

유 형 + 내 신

고 쟁이

수학 개념과 원리를 꿰뚫는
내신 대비 집중 훈련서

공통수학2

정답과 풀이

이투스북

<이 책은 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단전재와 무단복제를 금합니다.>

01 평면좌표

001 ④ 3

두 점 $A(2, t)$, $B(1-t, 1)$ 에 대하여

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \sqrt{\{(1-t)-2\}^2 + (1-t)^2} \\ &= \sqrt{(t+1)^2 + (t-1)^2} \\ &= \sqrt{2t^2 + 2} = \sqrt{20}\end{aligned}$$

이므로 $2t^2 + 2 = 20$

$$t^2 = 9, t = \pm 3$$

$$\therefore t = 3 (\because t > 0)$$

002 ④ ②

세 점 $A(4, -1)$, $B(0, 1)$, $C(1, a)$ 에 대하여

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \sqrt{(0-4)^2 + \{1-(-1)\}^2} = \sqrt{20} \\ \overline{BC} &= \sqrt{(1-0)^2 + (a-1)^2} = \sqrt{a^2 - 2a + 2} \\ \overline{AB} &= 2\overline{BC} \text{에서 } \overline{AB}^2 = 4\overline{BC}^2 \text{이므로} \\ 20 &= 4(a^2 - 2a + 2)\end{aligned}$$

$$a^2 - 2a - 3 = 0, (a+1)(a-3) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 3$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$(-1) + 3 = 2$$

003 ④ 풀이 참조

점 P 는 x 축 위의 점이므로 $P(a, 0)$ 이라 하자.

이때 점 P 가 두 점 A, B 에서 같은 거리에 있으므로 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이다.

두 점 $A(2, -1)$, $B(-3, 4)$ 에 대하여

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= \sqrt{(a-2)^2 + \{0-(-1)\}^2} = \sqrt{(a-2)^2 + 1} \\ \overline{BP} &= \sqrt{\{a-(-3)\}^2 + (0-4)^2} = \sqrt{(a+3)^2 + 16} \\ \overline{AP} &= \overline{BP} \text{에서 } \overline{AP}^2 = \overline{BP}^2 \text{이므로}\end{aligned}$$

$$(a-2)^2 + 1 = (a+3)^2 + 16$$

$$a^2 - 4a + 5 = a^2 + 6a + 25$$

$$10a = -20, a = -2$$

$$\therefore \overline{OP} = |a| = 2$$

채점 요소	배점
점 P 의 좌표 찾기	10%
두 점 사이의 거리를 이용하여 $\overline{AP}, \overline{BP}$ 에 대한 식 세우기	40%
점 P 의 x 좌표 구하기	40%
선분 OP 의 길이 구하기	10%

004 ④ ④

점 $P(a, b)$ 가 직선 $y = 2x - 3$ 위의 점이므로

$$b = 2a - 3$$

따라서 $P(a, 2a-3)$ 이다.

이때 점 P 에서 두 점 A, B 에 이르는 거리가 같으므로

$$\overline{AP} = \overline{BP} \text{이다.}$$

두 점 $A(5, -2)$, $B(2, 3)$ 에 대하여

$$\overline{AP} = \sqrt{(a-5)^2 + \{(2a-3)-(-2)\}^2} = \sqrt{5a^2 - 14a + 26}$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(a-2)^2 + \{(2a-3)-3\}^2} = \sqrt{5a^2 - 28a + 40}$$

$$\overline{AP} = \overline{BP} \text{에서 } \overline{AP}^2 = \overline{BP}^2 \text{이므로}$$

$$5a^2 - 14a + 26 = 5a^2 - 28a + 40$$

$$14a = 14 \quad \therefore a = 1, b = -1 (\because \text{㉠})$$

$$\therefore a + b = 0$$

005 ④ ⑤

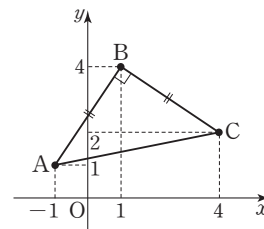
세 점 $A(-1, 1)$, $B(1, 4)$, $C(4, 2)$ 에 대하여

$$\overline{AB} = \sqrt{\{1-(-1)\}^2 + (4-1)^2} = \sqrt{13}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(4-1)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{13}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{\{4-(-1)\}^2 + (2-1)^2} = \sqrt{26}$$

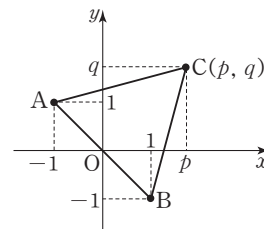
즉, $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 이고, $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이다.



따라서 삼각형 ABC 는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.

006 ④ ②

삼각형 ABC 가 정삼각형이므로 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CA}$ 이다.



세 점 $A(-1, 1)$, $B(1, -1)$, $C(p, q)$ 에 대하여

$$\overline{AB} = \sqrt{\{1-(-1)\}^2 + \{(-1)-1\}^2} = \sqrt{8}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(p-1)^2 + \{q-(-1)\}^2} = \sqrt{(p-1)^2 + (q+1)^2}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{\{p-(-1)\}^2 + (q-1)^2} = \sqrt{(p+1)^2 + (q-1)^2}$$

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 \text{에서 } (p-1)^2 + (q+1)^2 = 8$$

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 \text{에서 } (p+1)^2 + (q-1)^2 = 8$$

$$\text{㉠} - \text{㉡} \text{에서 } -4p + 4q = 0 \quad \therefore p = q$$

이를 ㉠에 대입하면

$$(p-1)^2 + (p+1)^2 = 8$$

$$(p^2 - 2p + 1) + (p^2 + 2p + 1) = 8$$

$$p^2 = 3, p = \sqrt{3} (\because p > 0), q = \sqrt{3}$$

$$\therefore p + q = 2\sqrt{3}$$

세 점을 각각 $A(-4, 2)$, $B(4, 6)$, $C(8, -2)$, 외심을 $P(a, b)$ 라 하면 삼각형의 외심에서 각 꼭짓점까지의 거리는 모두 같으므로 $\overline{AP} = \overline{BP} = \overline{CP}$ 이다.

$$\overline{AP} = \sqrt{\{a - (-4)\}^2 + \{b - 2\}^2}$$

$$= \sqrt{(a+4)^2 + (b-2)^2}$$

$$\overline{BP} = \sqrt{(a-4)^2 + (b-6)^2}$$

$$\overline{CP} = \sqrt{(a-8)^2 + \{b - (-2)\}^2}$$

$$= \sqrt{(a-8)^2 + (b+2)^2}$$

(i) $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서

$$(a+4)^2 + (b-2)^2 = (a-4)^2 + (b-6)^2$$

$$16a + 8b = 32$$

$$\therefore 2a + b = 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

(ii) $\overline{BP}^2 = \overline{CP}^2$ 에서

$$(a-4)^2 + (b-6)^2 = (a-8)^2 + (b+2)^2$$

$$8a - 16b = 16$$

$$\therefore a - 2b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

(i), (ii)에서 $\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 연립하여 풀면

$$a = 2, b = 0$$

$$\therefore a + b = 2$$

다른 풀이

‘유형03 선분의 내분’을 학습한 이후 중점의 좌표를 이용하여 다음과 같이 풀이할 수 있다.

$A(-4, 2)$, $B(4, 6)$, $C(8, -2)$ 라 할 때,

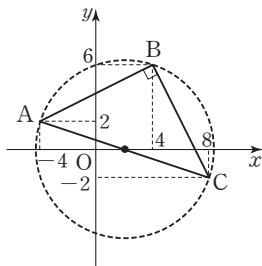
$$\overline{AB} = \sqrt{\{4 - (-4)\}^2 + \{6 - 2\}^2} = 4\sqrt{5}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{(8-4)^2 + \{(-2)-6\}^2} = 4\sqrt{5}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{\{(-4)-8\}^2 + \{2 - (-2)\}^2} = 4\sqrt{10}$$

에서 $\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$ 이므로

삼각형 ABC는 $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.



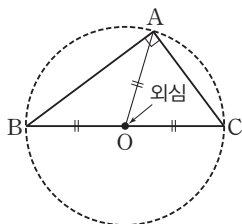
따라서 삼각형 ABC의 외심은 선분 AC의 중점이므로 $\dots\dots$ TIP

점 (a, b) 는 $\left(\frac{(-4)+8}{2}, \frac{2+(-2)}{2}\right)$, 즉 $(2, 0)$ 이다.

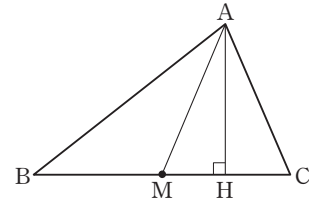
$$\therefore a + b = 2$$

TIP

직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 위치한다.



점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자.



직각삼각형 ABH에서

$$\overline{AB}^2 = \overline{BH}^2 + \overline{AH}^2$$

$$= (\overline{BM} + \overline{MH})^2 + \overline{AH}^2$$

$$= \overline{BM}^2 + 2 \times \overline{BM} \times \overline{MH} + \overline{MH}^2 + \overline{AH}^2$$

$$= \overline{BM}^2 + 2 \times \overline{BM} \times \overline{MH} + (\overline{AM})^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

직각삼각형 AHC에서

$$\overline{AC}^2 = \overline{CH}^2 + \overline{AH}^2$$

$$= (\overline{CM} - \overline{MH})^2 + \overline{AH}^2$$

$$= \overline{CM}^2 - 2 \times \overline{CM} \times \overline{MH} + \overline{MH}^2 + \overline{AH}^2$$

$$= \overline{CM}^2 - 2 \times \overline{CM} \times \overline{MH} + (\overline{AM})^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 을 변끼리 더하면

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$$

$$= \overline{BM}^2 + \overline{CM}^2 + 2 \times \overline{BM} \times \overline{MH} - 2 \times \overline{CM} \times \overline{MH} + 2 \times \overline{AM}^2$$

$$= 2 \times \overline{BM}^2 + 2 \times \overline{AM}^2 \quad (\because \overline{BM} = \overline{CM})$$

$$= 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

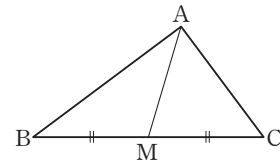
TIP

중선정리

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때,

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

이 성립하고, 이를 중선정리라 한다.

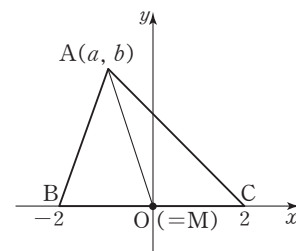


직선 BC를 x 축으로 하고 점 M이 원점이 되도록 삼각형 ABC를

좌표평면 위에 놓으면 $\overline{BC} = 4$ 이므로

$B(-2, 0)$, $C(2, 0)$

이때 $A(a, b)$ 라 하자.



$$\overline{AB} = \sqrt{10} \text{이므로 } (a+2)^2 + b^2 = 10$$

$$\overline{CA} = 3\sqrt{2} \text{이므로 } (a-2)^2 + b^2 = 18$$

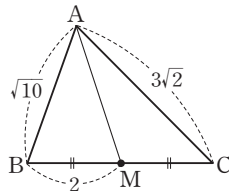
$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{에서 } 8a = -8 \quad \therefore a = -1$$

$$\text{이를 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } b^2 = 9$$

$$\therefore \overline{AM} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(-1)^2 + 9} = \sqrt{10}$$

다른 풀이

삼각형 ABC는 다음 그림과 같다.



삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2) \text{이 성립하므로}$$

$$(\sqrt{10})^2 + (3\sqrt{2})^2 = 2(\overline{AM}^2 + 2^2)$$

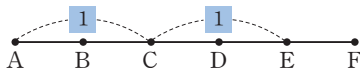
$$\overline{AM}^2 = 10$$

$$\therefore \overline{AM} = \sqrt{10} \quad (\because \overline{AM} > 0)$$

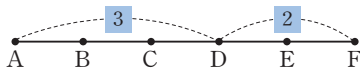
010

답 ③

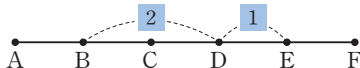
① 선분 AE의 중점은 C이다. (참)



② 선분 AF를 3 : 2로 내분하는 점은 D이다. (참)



③ 선분 BE를 2 : 1로 내분하는 점은 D이다. (거짓)



④ 선분 BF를 3 : 1로 내분하는 점은 E이다. (참)



⑤ 선분 AE를 1 : 3으로 내분하는 점은 B이다. (참)



따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

011

답 ④

선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 5 + 1 \times 2}{2 + 1}, \frac{2 \times 2 + 1 \times (-4)}{2 + 1} \right), \text{ 즉 } (4, 0)$$

선분 AP의 중점의 좌표는

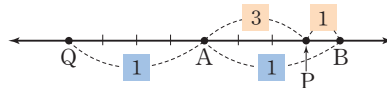
$$\left(\frac{2 + 4}{2}, \frac{(-4) + 0}{2} \right), \text{ 즉 } (3, -2)$$

$$\therefore a + b = 1$$

012

답 ③

네 점 A, B, P, Q를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



$$\overline{BP} = a \quad (a > 0) \text{라 하면}$$

점 P는 선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점이므로

$$\overline{AP} = 3a, \overline{AB} = 4a$$

점 A는 선분 BQ의 중점이므로

$$\overline{AQ} = \overline{AB} = 4a$$

$$\therefore \overline{PQ} = \overline{AP} + \overline{AQ} = 3a + 4a = 7a$$

따라서 $\overline{PQ} = t \overline{AB}$ 에서 $7a = 4at$ 이므로

$$t = \frac{7a}{4a} = \frac{7}{4}$$

013

답 (5, -5)

두 점 A(1, 3), B(4, -3)에 대하여

선분 AB를 2 : 1로 내분하는 점 P의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2 + 1}, \frac{2 \times (-3) + 1 \times 3}{2 + 1} \right)$$

$$\therefore P(3, -1)$$

선분 AQ의 중점이 B이므로

점 Q의 좌표를 (a, b)라 하면

선분 AQ의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{1+a}{2}, \frac{3+b}{2} \right)$$

이 점이 B(4, -3)과 일치하므로

$$\frac{1+a}{2} = 4, \frac{3+b}{2} = -3 \text{에서 } a = 7, b = -9$$

따라서 점 Q의 좌표는 (7, -9)이므로

선분 PQ의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{3+7}{2}, \frac{(-1)+(-9)}{2} \right)$$

$$\therefore (5, -5)$$

참고

좌표평면 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB를 $m : n$ 으로 내분하는 점을 P라 하자.

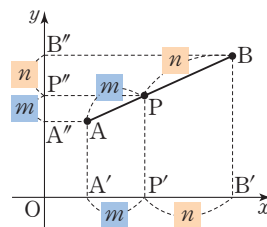
세 점 A, P, B에서

x 축에 내린 수선의 발을 각각 A' , P' , B' 이라 하고,

y 축에 내린 수선의 발을 각각 A'' , P'' , B'' 이라 하면

평행선의 성질에 의하여 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \overline{AP} : \overline{PB} &= \overline{A'P'} : \overline{P'B'} = \overline{A''P''} : \overline{P''B''} \\ &= m : n \end{aligned}$$



두 점 A(2, 2), B(10, 4)에 대하여 선분 AB를 1:k로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 10 + k \times 2}{1+k}, \frac{1 \times 4 + k \times 2}{1+k} \right)$$

$$\therefore \left(\frac{10+2k}{1+k}, \frac{4+2k}{1+k} \right)$$

이 점이 직선 $y=2x-4$ 위에 있으므로

$$\frac{4+2k}{1+k} = 2 \times \frac{10+2k}{1+k} - 4$$

$$4+2k=2(10+2k)-4(1+k)$$

$$4+2k=20+4k-4-4k$$

$$2k=12$$

$$\therefore k=6$$

세 점 A(-1, 2), B(p, 3), C(5, 1)에 대하여

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{(-1)+p+5}{3}, \frac{2+3+1}{3} \right)$$

$$\therefore \left(\frac{p+4}{3}, 2 \right)$$

이 점이 점 (4, q)와 일치하므로

$$\frac{p+4}{3} = 4 \text{에서 } p=8, q=2$$

$$\therefore p+q=10$$

TIP

삼각형의 무게중심의 좌표

좌표평면 위의 세 점 A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)에 대하여

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$$

[증명]

삼각형의 무게중심은 세 중선의 길이를 꼭짓점으로부터 각각 2:1로 내분한다.

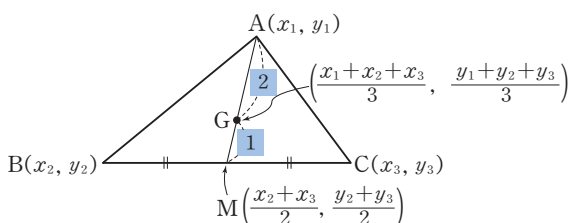
이때 선분 BC의 중점을 M, 무게중심을 G라 하면

$M\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$ 이고, 무게중심 G는 선분 AM을 2:1로

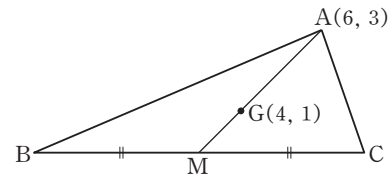
내분하는 점이므로 그 좌표는

$$\left(\frac{2 \times \frac{x_2+x_3}{2} + 1 \times x_1}{2+1}, \frac{2 \times \frac{y_2+y_3}{2} + 1 \times y_1}{2+1} \right)$$

$$\therefore \left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3} \right)$$



다음 그림과 같이 선분 AG의 연장선이 선분 BC와 만나는 점을 M이라 하자.



$$\overline{AG} = \sqrt{(6-4)^2 + (3-1)^2} = 2\sqrt{2} \text{이고, } \overline{AM} = \frac{3}{2}\overline{AG} = 3\sqrt{2}$$

이때 $\overline{AB}^2 = 58$, $\overline{AC}^2 = 10$ 이므로

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여

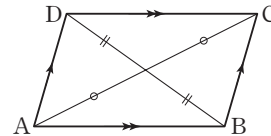
$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2), 58 + 10 = 2(18 + \overline{BM}^2)$$

$$18 + \overline{BM}^2 = 34 \text{에서 } \overline{BM}^2 = 16 \text{이므로 } \overline{BM} = 4 (\because \overline{BM} > 0)$$

$$\therefore \overline{BC} = 2\overline{BM} = 8$$

(1) 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치한다.



선분 AC의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{1+3}{2}, \frac{a+(-2)}{2} \right), \text{ 즉 } \left(2, \frac{a-2}{2} \right)$$

선분 BD의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{b+5}{2}, \frac{0+4}{2} \right), \text{ 즉 } \left(\frac{b+5}{2}, 2 \right)$$

두 점이 일치하므로

$$a=6, b=-1$$

$$\therefore a+b=5$$

(2) 마름모는 모든 변의 길이가 서로 같으므로

$$\overline{AB} = \overline{AD}$$

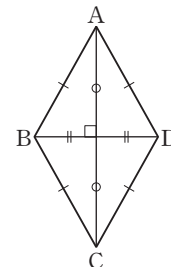
$$\sqrt{(p-1)^2 + \{6-(-1)\}^2} = \sqrt{(6-1)^2 + \{4-(-1)\}^2}$$

$$p^2 - 2p + 50 = 50, p(p-2) = 0 \text{에서}$$

$$p=2 (\because p > 0)$$

마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

선분 AC의 중점과 선분 BD의 중점이 일치한다.



선분 AC의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{1+q}{2}, \frac{-1+r}{2} \right)$$

선분 BD의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{p+6}{2}, \frac{6+4}{2}\right), \text{ 즉 } (4, 5) (\because \textcircled{㉠})$$

두 점이 일치하므로 $q=7, r=11$

$$\therefore p+q+r=2+7+11=20$$

018

답 ⑤

선분 AB를 1:2로 내분하는 점은

$$D\left(\frac{1 \times 2 + 2 \times (-1)}{1+2}, \frac{1 \times 5 + 2 \times 1}{1+2}\right) \therefore D\left(0, \frac{7}{3}\right)$$

선분 BC를 1:2로 내분하는 점은

$$E\left(\frac{1 \times 5 + 2 \times 2}{1+2}, \frac{1 \times (-3) + 2 \times 5}{1+2}\right) \therefore E\left(3, \frac{7}{3}\right)$$

선분 CA를 1:2로 내분하는 점은

$$F\left(\frac{1 \times (-1) + 2 \times 5}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times (-3)}{1+2}\right) \therefore F\left(3, -\frac{5}{3}\right)$$

따라서 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{0+3+3}{3}, \frac{\frac{7}{3}+\frac{7}{3}+\left(-\frac{5}{3}\right)}{3}\right), \text{ 즉 } (2, 1) \text{이다.}$$

다른 풀이

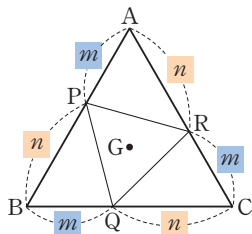
세 변 AB, BC, CA를 각각 1:2로 내분하는 점 D, E, F에 대하여 삼각형 DEF의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 일치한다.

..... TIP

따라서 삼각형 DEF의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{(-1)+2+5}{3}, \frac{1+5+(-3)}{3}\right), \text{ 즉 } (2, 1) \text{이다.}$$

TIP



세 변 AB, BC, CA를 각각 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로 내분하는 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심과 삼각형 ABC의 무게중심은 일치한다.

[증명]

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 이라 하면

삼각형 ABC의 무게중심 G는

$$G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right) \text{이다.}$$

이때 세 변 AB, BC, CA를 $m:n$ ($m>0, n>0$)으로

내분하는 점을 각각 P, Q, R이라 하면

$$P\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

$$Q\left(\frac{mx_3+nx_2}{m+n}, \frac{my_3+ny_2}{m+n}\right)$$

$$R\left(\frac{mx_1+nx_3}{m+n}, \frac{my_1+ny_3}{m+n}\right)$$

이므로 삼각형 PQR의 무게중심 G'도

$$G'\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right) \text{이다.}$$

019

답 ③

점 P의 좌표를 a 라 하면 $\overline{AP} + \overline{BP} \leq 7$ 에서

$$|a+1| + |a-2| \leq 7 \text{이다.}$$

(i) $a < -1$ 일 때

$$-(a+1) - (a-2) \leq 7, -2a \leq 6, a \geq -3 \text{이므로}$$

$$-3 \leq a < -1$$

(ii) $-1 \leq a < 2$ 일 때

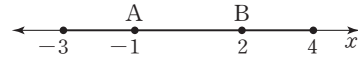
$$(a+1) - (a-2) \leq 7, 3 \leq 7 \text{이므로}$$

$$-1 \leq a < 2$$

(iii) $a \geq 2$ 일 때

$$(a+1) + (a-2) \leq 7, 2a \leq 8, a \leq 4 \text{이므로}$$

$$2 \leq a \leq 4$$



(i)~(iii)에 의하여 $-3 \leq a \leq 4$ 이므로 점 P가 나타내는

도형의 길이는

$$4 - (-3) = 7$$

020

답 ③

점 P는 직선 $y=x-2$ 위의 점이므로

$P(a, a-2)$ 라 하면

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 &= \{(a+1)^2 + (a-3)^2\} + \{(a-1)^2 + (a-5)^2\} \\ &= 4a^2 - 16a + 36 = 4(a-2)^2 + 20 \end{aligned}$$

따라서 $a=2$, 즉 점 P의 좌표가 $(2, 0)$ 일 때,

$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 은 최솟값 20을 갖는다.

021

답 ②

세 점 $A(1, -1), B(-3, 4), C(5, 6)$ 에 대하여

$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$ 이 최소가 될 때는 점 P가 삼각형 ABC의

무게중심일 때이므로 점 P의 좌표 (a, b) 는

..... TIP

$$\left(\frac{1+(-3)+5}{3}, \frac{(-1)+4+6}{3}\right), \text{ 즉 } (1, 3)$$

따라서 $a=1, b=3$ 이고 최솟값 m 은

$$m = \overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2$$

$$= [(1-1)^2 + \{(-1)-3\}^2] + [\{(-3)-1\}^2 + \{4-3\}^2]$$

$$+ \{(5-1)^2 + \{6-3\}^2\}$$

$$= 16 + 17 + 25 = 58$$

$$\therefore a+b+m = 1+3+58 = 62$$

TIP

좌표평면 위의 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$ 이 최솟값을 가질 때, 점 P는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

[증명]

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 이라 하고, $P(a, b)$ 라 하면
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$
 $= \{(a-x_1)^2 + (b-y_1)^2\} + \{(a-x_2)^2 + (b-y_2)^2\}$
 $\quad + \{(a-x_3)^2 + (b-y_3)^2\}$
 $= 3a^2 - 2(x_1+x_2+x_3)a + 3b^2 - 2(y_1+y_2+y_3)b$
 $\quad + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 $= 3\left(a - \frac{x_1+x_2+x_3}{3}\right)^2 + 3\left(b - \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)^2$
 $\quad - \frac{(x_1+x_2+x_3)^2}{3} - \frac{(y_1+y_2+y_3)^2}{3}$
 $\quad + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 이므로 $a = \frac{x_1+x_2+x_3}{3}, b = \frac{y_1+y_2+y_3}{3}$ 일 때 최솟값을 갖는다.
 즉, 점 P의 좌표가 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ 일 때 최솟값을
 가지므로 점 P가 삼각형 ABC의 무게중심일 때,
 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{CP}^2$ 은 최솟값을 갖는다.

022 ④

$A(-3, 2), B(1, 4), C(x, y)$ 라 하면
 $\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13} + \sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17}$
 $= \sqrt{(x+3)^2 + (y-2)^2} + \sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2}$
 $= \overline{AC} + \overline{BC} \geq \overline{AB}$
 $= \sqrt{(-3-1)^2 + (2-4)^2}$
 $= \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

023 ④ $\left(\frac{2}{7}, 0\right), (0, -2)$

정류장을 설치할 곳을 나타내는 점을 P라 하면
 점 P는 x 축 또는 y 축 위의 점이므로
 $P(a, 0)$ 또는 $P(0, b)$ 라 할 수 있고,
 $A(4, 1), B(-3, 2)$ 라 하면 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이어야 한다.
 (i) $P(a, 0)$ 일 때
 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서 $(a-4)^2 + 1^2 = (a+3)^2 + 2^2$
 $a = \frac{2}{7}$ 이므로 $P\left(\frac{2}{7}, 0\right)$
 (ii) $P(0, b)$ 일 때
 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 에서 $4^2 + (b-1)^2 = 3^2 + (b-2)^2$
 $b = -2$ 이므로 $P(0, -2)$
 (i), (ii)에 의하여 정류장을 설치할 수 있는 곳의 좌표는
 $\left(\frac{2}{7}, 0\right), (0, -2)$ 이다.

024 ④ 풀이 참조

두 도로를 좌표평면 위에 놓으면 t 분 후
 갑의 위치는 점 $(0, -720+40t)$,
 을의 위치는 점 $(960-40t, 0)$ 이다.

두 점 사이의 거리는

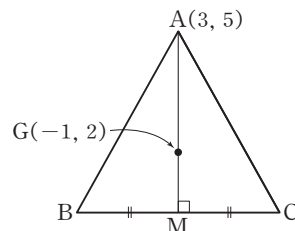
$$\begin{aligned} & \sqrt{(960-40t)^2 + (-720+40t)^2} \\ &= 40\sqrt{(t-24)^2 + (t-18)^2} \\ &= 40\sqrt{2t^2 - 84t + 900} \\ &= 40\sqrt{2(t-21)^2 + 18} \end{aligned}$$

이므로 $t=21$ 일 때, 최솟값 $120\sqrt{2}$ 를 갖는다.
 따라서 $a=21, b=120\sqrt{2}$ 이다.

채점 요소	배점
갑, 을의 위치를 좌표로 놓기	30 %
갑과 을 사이의 거리에 대한 식 세우기	30 %
갑과 을 사이의 거리의 최솟값 구하기	30 %
a, b 의 값 구하기	10 %

025 ④

정삼각형 ABC의 무게중심을 G, 선분 BC의 중점을 M이라 하자.

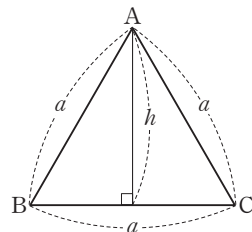


$A(3, 5), G(-1, 2)$ 에 대하여
 $\overline{AG} = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$
 이때 $\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1$ 이므로 $\overline{AG} : \overline{AM} = 2 : 3$ 이다.
 $\therefore \overline{AM} = \frac{3}{2} \overline{AG} = \frac{3}{2} \times 5 = \frac{15}{2}$
 $\overline{AM}$ 은 정삼각형 ABC의 높이이므로
 $\overline{AM} = \frac{\sqrt{3}}{2} \overline{AB}$ 에서
 $\frac{15}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \overline{AB}$
 $\therefore \overline{AB} = 5\sqrt{3}$
 따라서 정삼각형 ABC의 둘레의 길이는
 $3 \times 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3}$

..... TIP

TIP

정삼각형의 높이와 넓이



한 변의 길이가 a 인 정삼각형 ABC의 높이를 h , 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{a^2 - \left(\frac{1}{2}a\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a \\ S &= \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \end{aligned}$$

삼각형 ABC의 외심을 P(-1, -1)이라 하면

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는

$$\overline{PA} = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \text{이다.}$$

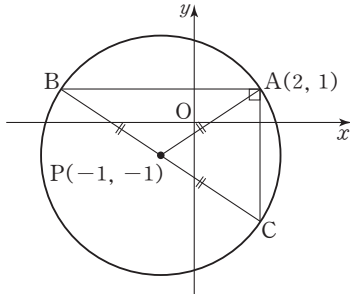
한편, 삼각형 ABC의 외심이 변 BC 위에 있으므로

삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이고,

선분 BC의 중점이 P이다.

..... TIP 1

..... TIP 2

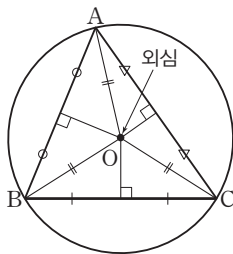


따라서 $\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC} = \sqrt{13}$ 이고, $\overline{BC} = 2\overline{PB} = 2\sqrt{13}$ 이므로

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2 = (2\sqrt{13})^2 = 52$$

TIP 1

삼각형의 외심



- ① 뜻: 삼각형의 세 꼭짓점이 한 원 위에 있을 때, 이 원을 삼각형의 외접원이라 하고, 외접원의 중심을 외심(O)이라 한다.
- ② 성질: 삼각형의 외심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다. 즉, 외접원의 반지름의 길이는 $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$ 이다.
- ③ 작도: 삼각형의 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이 '삼각형의 외심'이다.

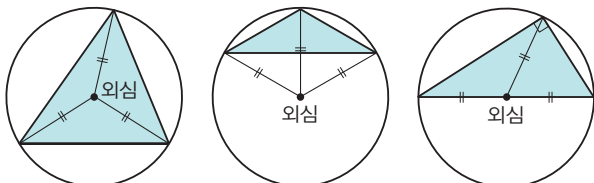
TIP 2

삼각형의 외심의 위치

예각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 존재하고,

둔각삼각형의 외심은 삼각형의 외부에 존재한다.

또한 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 위치한다.



세 점 A(-1, -1), B(0, -k), C(2, -2)에 대하여

$$\overline{AB} = \sqrt{(-1)^2 + (k-1)^2} = \sqrt{k^2 - 2k + 2}$$

$$\overline{BC} = \sqrt{2^2 + (k-2)^2} = \sqrt{k^2 - 4k + 8}$$

$$\overline{CA} = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

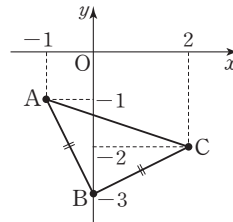
이므로 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되는 경우는 다음과 같다.

(i) $\overline{AB} = \overline{BC}$ 일 때

$$\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 \text{에서}$$

$$k^2 - 2k + 2 = k^2 - 4k + 8$$

$$2k = 6 \text{이므로 } k = 3$$



(ii) $\overline{BC} = \overline{CA}$ 일 때

$$\overline{BC}^2 = \overline{CA}^2 \text{에서}$$

$$k^2 - 4k + 8 = 10, k^2 - 4k - 2 = 0$$

$$\therefore k = 2 \pm \sqrt{6}$$

즉, 조건을 만족시키는 정수 k의 값이 존재하지 않는다.

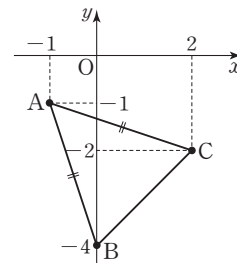
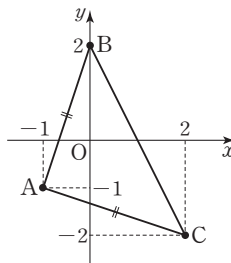
(iii) $\overline{CA} = \overline{AB}$ 일 때

$$\overline{CA}^2 = \overline{AB}^2 \text{에서}$$

$$k^2 - 2k + 2 = 10$$

$$k^2 - 2k - 8 = 0, (k+2)(k-4) = 0$$

$$\therefore k = -2 \text{ 또는 } k = 4$$



(i)~(iii)에서 구하는 모든 정수 k의 값의 합은

$$(-2) + 3 + 4 = 5 \text{이다.}$$

채점 요소	배점
두 점 사이의 거리를 이용하여 세 변의 길이 구하기	20%
$\overline{AB} = \overline{BC}$ 가 되도록 하는 k의 값 구하기	25%
$\overline{BC} = \overline{CA}$ 가 되도록 하는 k의 값이 존재하지 않음을 보이기	25%
$\overline{CA} = \overline{AB}$ 가 되도록 하는 k의 값 구하기	25%
모든 정수 k의 값의 합 구하기	5%

삼각형 ABC의 외심에서 각 꼭짓점까지의 거리는 모두 같으므로

$$\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC} \text{에서}$$

$$\sqrt{a^2 + (b-1)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + b^2} = \sqrt{(a-8)^2 + (b-1)^2}$$

(i) $\sqrt{a^2 + (b-1)^2} = \sqrt{(a-1)^2 + b^2}$ 일 때

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 + b^2 - 2b + 1 = a^2 + b^2 - 2a + 1, \text{ 즉 } -2b = -2a \text{에서}$$

$$a = b$$

..... ㉠

(ii) $\sqrt{a^2 + (b-1)^2} = \sqrt{(a-8)^2 + (b-1)^2}$ 일 때

양변을 제곱하여 정리하면

$$a^2 + b^2 - 2b + 1 = a^2 + b^2 - 16a - 2b + 65$$

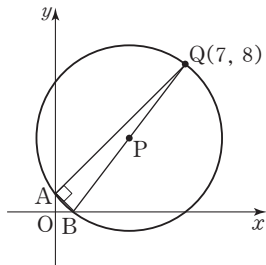
즉, $16a = 64$ 에서 $a = 4$, $b = 4$ ($\therefore$ ㉠)

(i), (ii)에서 $P(4, 4)$ 이다.

다음 그림과 같이 삼각형 ABQ에서

선분 BQ는 외접원의 지름이므로 $\angle A = 90^\circ$

점 P는 선분 BQ의 중점이므로 점 Q의 좌표는 (7, 8)이다.



따라서 삼각형 ABQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AQ} = \frac{1}{2} \times \sqrt{1^2 + 1^2} \times \sqrt{7^2 + 7^2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times 7\sqrt{2} = 7$$

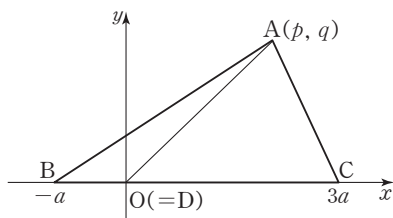
$$\therefore abS = 4 \times 4 \times 7$$

$$= 112$$

029 ㉠ ㉢

좌표평면 위에 점 D를 원점, 선분 BC를 x 축이 되도록 놓고
 $B(-a, 0)$, $C(3a, 0)$, $A(p, q)$ ($a > 0$, $p > 0$, $q > 0$)라 하면
 다음 그림과 같다.

..... TIP



$$\overline{AB} = 5, \overline{AC} = 3, \overline{AD} = \sqrt{15} \text{ 이므로}$$

$$(p+a)^2 + q^2 = 25 \quad \text{..... ㉠}$$

$$(p-3a)^2 + q^2 = 9 \quad \text{..... ㉡}$$

$$p^2 + q^2 = 15 \quad \text{..... ㉢}$$

$$\text{㉠} - \text{㉢} \text{을 하면 } 2ap + a^2 = 10 \quad \text{..... ㉣}$$

$$\text{㉡} - \text{㉢} \text{을 하면 } -6ap + 9a^2 = -6 \text{에서}$$

$$2ap - 3a^2 = 2 \quad \text{..... ㉤}$$

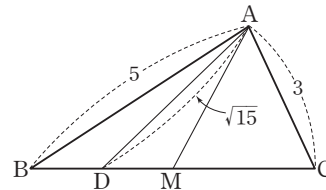
$$\text{㉣} - \text{㉤} \text{을 하면 } 4a^2 = 8 \text{에서 } a^2 = 2$$

$$\therefore a = \sqrt{2} \quad (\because a > 0)$$

$$\therefore \overline{BC} = 4a = 4\sqrt{2}$$

다른 풀이

선분 BC의 중점을 M이라 하면 선분 BM의 중점이 D이므로
 다음 그림과 같다.



$$\overline{AM} = m, \overline{BM} = 2a \quad (m > 0, a > 0) \text{라 하면}$$

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2(\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$5^2 + 3^2 = 2\{m^2 + (2a)^2\}$$

$$\therefore m^2 + 4a^2 = 17 \quad \text{..... ㉠}$$

삼각형 ABM에서 중선정리에 의하여

$$\overline{AB}^2 + \overline{AM}^2 = 2(\overline{AD}^2 + \overline{BD}^2)$$

$$5^2 + m^2 = 2\{(\sqrt{15})^2 + a^2\}$$

$$\therefore m^2 - 2a^2 = 5 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = \sqrt{2}$, $m = 3$ 이다.

$$\therefore \overline{BC} = 4a = 4\sqrt{2}$$

TIP

좌표축을 이용하여 주어진 도형의 성질을 설명할 때,
 좌표축을 어떻게 설정하여도 도형의 성질은 변하지 않는다.
 따라서 계산이 편리하도록
 주어진 도형의 꼭짓점 또는 변의 중점이 원점이 되도록
 설정하거나 x 축이나 y 축을 주어진 도형의 한 변 또는
 대칭축이 되도록 설정하자.

참고

㉠에서 $p = 2\sqrt{2}$ 이고, 이를 ㉡에 대입하면 $q = \sqrt{7}$ 이므로
 점 A의 좌표는 $(2\sqrt{2}, \sqrt{7})$ 이다.

030 ㉠ $\frac{3}{4}$

$$\overline{BD} = 3\overline{DC} \text{에서 } \overline{BD} : \overline{DC} = 3 : 1 \text{ 이므로}$$

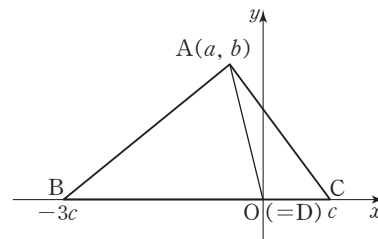
변 BC 위의 점 D는 선분 BC를 3 : 1로 내분하는 점이다.

직선 BC를 x 축으로 하고, 점 D가 원점이 되도록

삼각형 ABC를 좌표평면 위에 놓고,

$A(a, b)$, $B(-3c, 0)$, $C(c, 0)$ ($c > 0$)이라 하면

다음 그림과 같다.



$$3\overline{AD}^2 + \overline{BD}^2 = k(\overline{AB}^2 + 3\overline{AC}^2) \text{에서}$$

$$3(a^2 + b^2) + (-3c)^2 = k[(a+3c)^2 + b^2 + 3\{(a-c)^2 + b^2\}]$$

$$3a^2 + 3b^2 + 9c^2 = k(4a^2 + 4b^2 + 12c^2)$$

$$\therefore k = \frac{3a^2 + 3b^2 + 9c^2}{4a^2 + 4b^2 + 12c^2} = \frac{3}{4} \quad (\because a^2 + b^2 + 3c^2 \neq 0)$$

031 ㉠ P, B, A, C, Q

두 점 $P(\sqrt{2})$, $Q(\sqrt{3})$ 에 대하여

점 $A\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}\right)$ 은 선분 PQ의 중점이다.

점 $B\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}\right)$, 즉 $B\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3+1}\right)$ 은 선분 PQ를 1:3으로

내분하는 점이다.

점 $C\left(\frac{\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{4}\right)$, 즉 $C\left(\frac{\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{1+3}\right)$ 은 선분 PQ를 3:1로

내분하는 점이다.

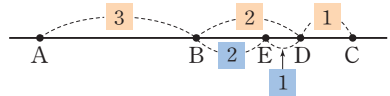
따라서 5개의 점을 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 다섯 개의 점 P, Q, A, B, C의 위치를 왼쪽부터 순서대로 나열하면 P, B, A, C, Q이다.

032 ㉠ ⑤

점 A, B, C, D, E를 직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



$$\overline{AE} = \overline{AB} + \overline{BE} = \frac{3}{2}\overline{BD} + \frac{2}{3}\overline{BD} = \frac{13}{6}\overline{BD} = \frac{13}{2}\overline{DE}$$

$$\overline{CE} = \overline{CD} + \overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BD} + \overline{DE} = \frac{3}{2}\overline{DE} + \overline{DE} = \frac{5}{2}\overline{DE}$$

$$\therefore \frac{\overline{AE}}{\overline{CE}} = \frac{13}{5}$$

033 ㉠ ⑤

두 점 $A(-5, 1)$, $B(1, -3)$ 에 대하여

선분 AB를 $(1-t):t$ ($0 < t < 1$)로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{(1-t) \times 1 + t \times (-5)}{(1-t) + t}, \frac{(1-t) \times (-3) + t \times 1}{(1-t) + t}\right)$$

$$\therefore (-6t+1, 4t-3)$$

이 점이 제3사분면에 있기 위해서는

$$-6t+1 < 0 \text{이고 } 4t-3 < 0 \text{이어야 한다.}$$

따라서 $\frac{1}{6} < t < \frac{3}{4}$ 이므로 $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{3}{4}$ 이다.

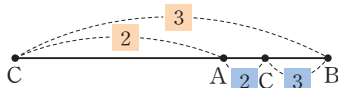
$$\therefore a+b = \frac{11}{12}$$

034 ㉠ 풀이 참조

$3\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 에서 $\overline{AC}:\overline{BC} = 2:3$ 이므로 점 C는

선분 AB를 2:3으로 내분하는 점 또는

선분 CB를 2:1로 내분하는 점이 A가 되도록 하는 점이다.



두 점 $A(-1, 3)$, $B(4, 8)$ 에 대하여

(i) 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이 C인 경우

$$\left(\frac{2 \times 4 + 3 \times (-1)}{2+3}, \frac{2 \times 8 + 3 \times 3}{2+3}\right), \text{ 즉 } (1, 5)$$

(ii) 선분 CB를 2:1로 내분하는 점이 A인 경우

점 C의 좌표를 (a, b) 라 하면 선분 CB를 2:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 4 + 1 \times a}{2+1}, \frac{2 \times 8 + 1 \times b}{2+1}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{8+a}{3}, \frac{16+b}{3}\right)$$

이 점이 $A(-1, 3)$ 과 일치하므로

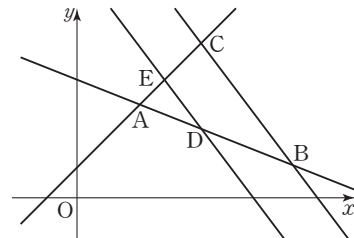
$$\frac{8+a}{3} = -1, \frac{16+b}{3} = 3 \text{에서 } a = -11, b = -7$$

$$\therefore (-11, -7)$$

따라서 구하는 점 C의 좌표는 $(1, 5)$, $(-11, -7)$ 이다.

채점 요소	배점
$3\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 에서 $\overline{AC}:\overline{BC} = 2:3$ 임을 파악하기	10%
선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이 C일 때, 점 C의 좌표 구하기	45%
선분 CB를 2:1로 내분하는 점이 A일 때, 점 C의 좌표 구하기	45%

035 ㉠ ①



직선 BC와 직선 DE가 서로 평행하므로

삼각형 ABC와 삼각형 ADE는 서로 닮음이다.

삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가

$$25:4 \text{이므로 } \overline{AB}:\overline{AD} = 5:2$$

또한 점 D의 x좌표가 점 A의 x좌표보다 크므로

점 D는 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이다.

따라서 점 D의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 7 + 3 \times 2}{2+3}, \frac{2 \times 1 + 3 \times 3}{2+3}\right), \text{ 즉 } \left(4, \frac{11}{5}\right)$$

$$\therefore a+b = \frac{31}{5}$$

036 ㉠ 171

삼각형 ABC의 내부의 점 D에 대하여

세 삼각형 ABD, BCD, CAD의 넓이가 서로 같으므로

점 D는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

..... TIP

세 점 $A(2, -1)$, $B(a, 2)$, $C(b, -4)$ 에 대하여

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

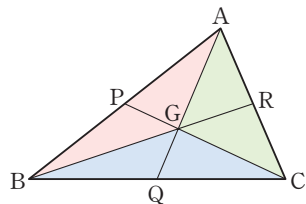
$$\left(\frac{2+a+b}{3}, \frac{-1+2-4}{3}\right) \therefore \left(\frac{2+a+b}{3}, -1\right)$$

이 점이 $D(5, ab)$ 와 일치하므로 $a+b=13$, $ab=-1$

$$\therefore a^2+b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 13^2 - 2 \times (-1) = 171$$

TIP

- ① 삼각형 ABC에 대하여 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R이라 하고 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하면 6개의 삼각형 APG, BPG, BQG, CQG, CRG, ARG의 넓이는 모두 같으므로 세 삼각형 ABG, BCG, CAG의 넓이는 서로 같다.



[증명]

삼각형 ABQ에서 $\overline{AG} : \overline{GQ} = 2 : 1$ 이므로

두 삼각형 ABG, BQG의 넓이의 비가 2 : 1이다.

삼각형 ABG에서 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 두 삼각형 APG, BPG의 넓이가 서로 같다.

따라서 세 삼각형 APG, BPG, BQG의 넓이가 서로 같다.

마찬가지 방법으로 세 삼각형 ARG, CRG, CQG의 넓이가 서로 같다.

또한 $\overline{BQ} = \overline{CQ}$ 에서 두 삼각형 ABQ, ACQ의 넓이가 서로 같으므로 6개의 삼각형 APG, BPG, BQG, CQG, CRG, ARG의 넓이는 서로 같다.

- ② 삼각형 ABC 내부의 점 G에 대하여 세 삼각형 ABG, BCG, CAG의 넓이가 서로 같으면 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

[증명]

직선 AG가 선분 BC와 만나는 점을 Q, 직선 BG가 선분 AC와 만나는 점을 R, 직선 CG가 선분 AB와 만나는 점을 P라 하자.

두 삼각형 ABG, BQG의 넓이의 비와 두 삼각형 ACG, CQG의 넓이의 비는 $\overline{AG} : \overline{GQ}$ 와 같고, 이때 두 삼각형 ABG, ACG의 넓이가 서로 같으므로 두 삼각형 BQG, CQG의 넓이가 서로 같다.

따라서 삼각형 GBC에서 $\overline{BQ} = \overline{CQ}$ 이므로 점 Q는 선분 BC의 중점이다.

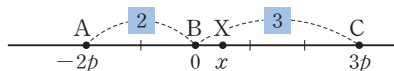
마찬가지 방법으로 선분 AB의 중점이 P이고, 선분 AC의 중점이 R이다. 삼각형 ABC의 세 중선의 교점이 G이므로 점 G는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

037 답 ③

$3\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 에서 $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$ 이고

B 지점은 A 지점과 C 지점 사이에 위치하므로

점 B는 선분 AC를 2 : 3으로 내분하는 점이다.



따라서 직선도로를 수직선으로, 점 B를 원점으로 생각하면

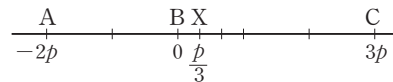
$A(-2p)$, $B(0)$, $C(3p)$ ($p > 0$)로 놓을 수 있다.

보관 창고의 위치를 $X(x)$ 라 하면

운반 비용은 $\overline{XA}^2 + \overline{XB}^2 + \overline{XC}^2$ 의 값에 비례하므로

$$\begin{aligned}\overline{XA}^2 + \overline{XB}^2 + \overline{XC}^2 &= (x+2p)^2 + x^2 + (x-3p)^2 \\ &= 3x^2 - 2px + 13p^2 \\ &= 3\left(x - \frac{p}{3}\right)^2 + \frac{38}{3}p^2\end{aligned}$$

에서 운반 비용은 $x = \frac{p}{3}$ 일 때 최소이다.

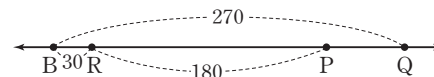


따라서 $\overline{BC} = 9\overline{BX}$ 에서 $\overline{BX} : \overline{CX} = 1 : 8$ 이므로

보관 창고의 위치는 선분 BC를 1 : 8로 내분하는 점이다.

038 답 ③

수직선 위에 B의 처음 위치를 점 B로 나타내면 다음 그림과 같다.



B의 속력이 A의 속력의 1.5배이므로 B가 결승점까지 270 m를 달리는 동안 A는 180 m를 달린다.

따라서 B에서 Q까지의 거리가 270 m, R에서 P까지의 거리가

180 m이다.

$\overline{RP} = 180$, $\overline{RQ} = 240$, $\overline{PQ} = 60$ 이므로

점 P는 선분 RQ를 180 : 60 = 3 : 1로 내분한다.

$\therefore m - n = 3 - 1 = 2$

039 답 ③

두 점 B, C의 좌표를 각각 (p_1, q_1) , (p_2, q_2) 라 하면

선분 AB의 중점의 좌표 (x_1, y_1) 은 $\left(\frac{3+p_1}{2}, \frac{-1+q_1}{2}\right)$ 이고,

선분 AC의 중점의 좌표 (x_2, y_2) 는 $\left(\frac{3+p_2}{2}, \frac{-1+q_2}{2}\right)$ 이다.

$x_1 + x_2 = \frac{3+p_1}{2} + \frac{3+p_2}{2}$ 에서 $6 = \frac{6+p_1+p_2}{2}$ 이므로

$p_1 + p_2 = 6$

$y_1 + y_2 = \frac{-1+q_1}{2} + \frac{-1+q_2}{2}$ 에서 $-1 = \frac{-2+q_1+q_2}{2}$ 이므로

$q_1 + q_2 = 0$

따라서 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$\left(\frac{3+p_1+p_2}{3}, \frac{-1+q_1+q_2}{3}\right)$ 이므로 $\left(\frac{3+6}{3}, \frac{-1+0}{3}\right)$

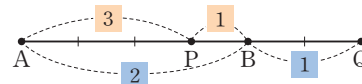
즉, $\left(3, -\frac{1}{3}\right)$ 이다.

$\therefore a = 3, b = -\frac{1}{3}$

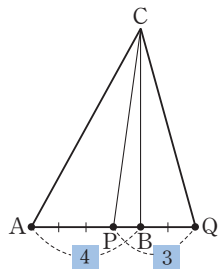
$\therefore a + b = 3 + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}$

040 답 ⑤

두 점 P, Q를 직선 AB 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



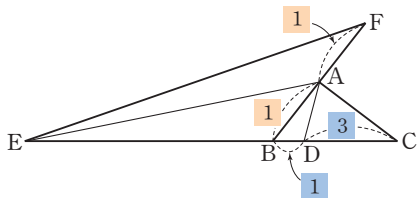
- ㄱ. $\overline{AP} = 3\overline{PB} = \overline{PQ}$ 이므로 점 P는 선분 AQ의 중점이다. (참)
 ㄴ. $\overline{AB} = 4\overline{PB}$, $\overline{AQ} = 6\overline{PB}$ 이므로 $\overline{AB} : \overline{AQ} = 4 : 6 = 2 : 3$ 이다.
 따라서 $3\overline{AB} = 2\overline{AQ}$ (참)
 ㄷ. $\overline{AB} = 4\overline{PB}$ 이고 $\overline{PQ} = 3\overline{PB}$ 이므로 $\overline{AB} : \overline{PQ} = 4 : 3$ 이다.



따라서 직선 AB 위에 있지 않은 점 C에 대하여
 두 삼각형 ABC와 PQC의 넓이의 비는 4 : 3이다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

041 16

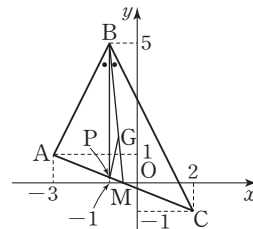
삼각형 ABC와 세 점 D, E, F를 나타내면 다음 그림과 같다.



- (삼각형 ABC의 넓이) = S라 하자.
 점 D는 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점이므로
 (삼각형 ABD의 넓이) = $\frac{1}{4}S$ ㉠
 점 B는 선분 EC를 2 : 1로 내분하는 점이므로
 (삼각형 AEB의 넓이) = 2S
 점 A는 선분 BF의 중점이므로
 (삼각형 FEB의 넓이) = 4S ㉡
 (삼각형 FEB의 넓이) = $k \times$ (삼각형 ABD의 넓이)에서
 ㉠, ㉡에 의하여 $4S = k \times \frac{1}{4}S$ $\therefore k = 16$

042 15

- 각 B의 이등분선이 변 AC와 만나는 점이 P이므로
 $\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{AP} : \overline{CP}$ 이다. TIP
 세 점 A(-3, 1), B(-1, 5), C(2, -1)에 대하여
 $\overline{AB} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, $\overline{BC} = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$
 이므로 $\overline{AP} : \overline{CP} = \overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 3$ 이다.
 따라서 점 P는 선분 AC를 2 : 3으로 내분하는 점이므로
 $P\left(\frac{2 \times 2 + 3 \times (-3)}{2+3}, \frac{2 \times (-1) + 3 \times 1}{2+3}\right)$, 즉 $P\left(-1, \frac{1}{5}\right)$
 다음 그림과 같이 선분 BG의 연장선이 선분 AC와 만나는 점을
 M이라 하면 점 M은 선분 AC의 중점이고, 그 좌표는
 $\left(\frac{(-3)+2}{2}, \frac{1+(-1)}{2}\right)$, 즉 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ 이다.



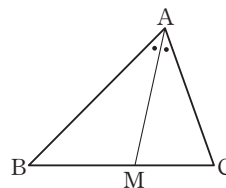
이때 $\overline{AC} = \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}$, $\overline{PM} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{29}}{10}$ 이므로

삼각형 BPM의 넓이를 S_3 이라 하면
 삼각형 ABC와 삼각형 BPM의 넓이의 비는
 $\overline{AC} : \overline{PM} = 10 : 1$ 이므로 $S_1 = 10S_3$
 삼각형 BPM과 삼각형 BPG의 넓이의 비는
 $\overline{BM} : \overline{BG} = 3 : 2$ 이므로 $S_2 = \frac{2}{3}S_3$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{10S_3}{\frac{2}{3}S_3} = 15$$

TIP

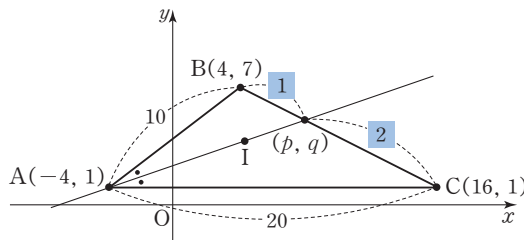
각의 이등분선의 성질



삼각형 ABC에서 선분 AM이 각 A의 이등분선일 때,
 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BM} : \overline{CM}$ 이다.

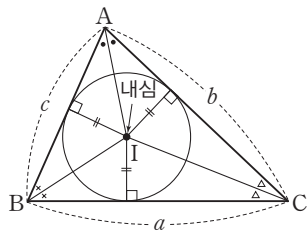
043 13

삼각형 ABC의 세 내각의 이등분선의 교점이
 삼각형 ABC의 내심 I이므로 TIP
 직선 AI는 삼각형 ABC의 내각 BAC를 이등분한다.



- 세 점 A(-4, 1), B(4, 7), C(16, 1)에 대하여
 $\overline{AB} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$, $\overline{AC} = |16 - (-4)| = 20$
 이므로 $\overline{AB} : \overline{AC} = 1 : 2$ 이다.
 따라서 각의 이등분선의 성질에 의하여 두 직선 AI와 BC가
 만나는 점 (p, q) 는 선분 BC를 1 : 2로 내분하는 점과 같다.
 따라서 점 (p, q) 는 $\left(\frac{1 \times 16 + 2 \times 4}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times 7}{1+2}\right)$
 즉, (8, 5)이므로 $p + q = 13$

삼각형의 내심



- ① 정의 : 삼각형의 세 변에 접하는 원을 삼각형의 내접원이라고 하고, 내접원의 중심을 내심(I)이라 한다.
- ② 성질 : 삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리는 내접원의 반지름의 길이 r 로 같다.
- $$(\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이}) = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$
- ③ 작도 : 삼각형의 세 내각의 이등분선이 만나는 점이 '삼각형의 내심'이다.

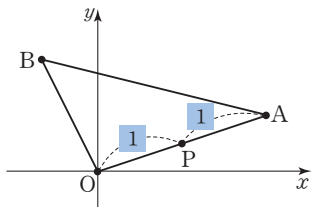
044

② ①

조건 (가)에서 점 P는 제1사분면 위의 점이고

조건 (나)에서 $\overline{OP} : \overline{OA} = 1 : 2$ 이므로

직선 OA 위의 점 P는 선분 OA를 1 : 1로 내분하는 점, 즉 중점이다.

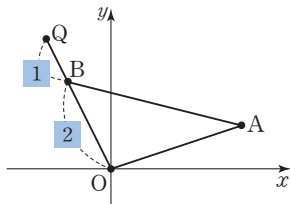


따라서 점 P의 좌표는 $(\frac{0+6}{2}, \frac{0+0}{2})$, 즉 (3, 0)이다.

조건 (가)에서 점 Q는 제2사분면 위의 점이고

조건 (다)에서 $\overline{OQ} : \overline{OB} = 3 : 2$ 이므로

점 B는 선분 OQ를 2 : 1로 내분한다.



점 Q의 좌표를 (a, b) 라 하면

선분 OQ를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times a + 1 \times 0}{2+1}, \frac{2 \times b + 1 \times 0}{2+1} \right), \text{ 즉 } \left(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3} \right)$$

이 점이 B(-2, 4)와 일치하므로

$$\frac{2a}{3} = -2, \frac{2b}{3} = 4 \text{에서 } a = -3, b = 6$$

따라서 점 Q의 좌표는 (-3, 6)이다.

두 점 P(3, 1), Q(-3, 6)에 대하여 직선 PQ의 방정식은

$$y = \frac{6-1}{(-3)-3}(x-3)+1$$

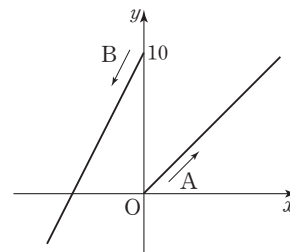
따라서 $5x+6y=21$ 이므로 $m=5, n=6$

$$\therefore m+n=11$$

045

② ①

좌표평면 위에 지점 O를 원점, 동서 방향을 x 축, 남북 방향을 y 축이라 하고 두 학생 A, B의 위치를 각각 두 점 A, B라 하자.



학생 A는 원점에서 출발하여 직선 $y=x$ 를 따라 움직이므로 t 시간 후 A의 위치를 P(a, a)라 하면

$$\overline{OP} = a\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \times t \text{에서 } a = 2t$$

즉, P($2t, 2t$)이다.

한편, 학생 B는 점 (0, 10)에서 출발하여

t 시간마다 x 축 방향으로 $-t$ 만큼, y 축 방향으로 $-2t$ 만큼 움직이므로 t 시간 후 B의 위치를 Q라 하면

Q($-t, 10-2t$)이다.

t 시간 후 두 사람 사이의 거리는

$$\begin{aligned} \overline{PQ} &= \sqrt{(3t)^2 + (4t-10)^2} = \sqrt{25t^2 - 80t + 100} \\ &= \sqrt{25\left(t - \frac{8}{5}\right)^2 + 36} \end{aligned}$$

이므로 $\frac{8}{5}$ 시간 후 두 사람 사이의 거리가 6 km로 최소이다.

$$\text{따라서 } x = \frac{8}{5} \times 60 = 96, y = 6 \text{이다.}$$

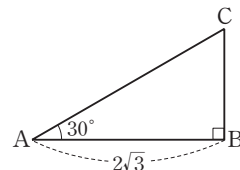
$$\therefore x+y=96+6=102$$

046

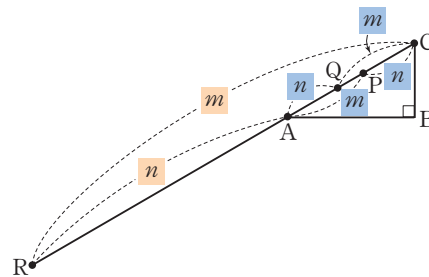
② ②

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC에서

$\overline{AC} : \overline{AB} = 2 : \sqrt{3}$ 이므로 $\overline{AC} = 4$ 이다.



$\overline{CR} : \overline{AR} = m : n$ 이므로 삼각형 ABC와 세 점 P, Q, R을 나타내면 다음 그림과 같다.



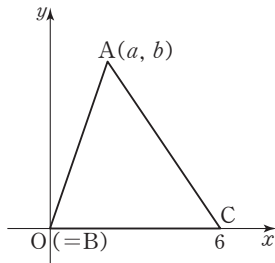
$$\overline{AC} : \overline{AQ} = (m+n) : n, \overline{AC} : \overline{CP} = (m+n) : n \text{에서}$$

$$\overline{AQ} = \overline{CP}$$

따라서 $\overline{AC} = \overline{PQ} + 2\overline{AQ}$ 이므로

$$4 = \frac{4}{5} + 2\overline{AQ} \quad \therefore \overline{AQ} = \frac{8}{5}$$

두 점 B, C의 좌표가 각각 (0, 0), (6, 0), 점 A가 제1사분면 위에 오도록 삼각형 ABC를 좌표평면 위에 놓자.



점 A의 좌표를 (a, b) ($a > 0, b > 0$)라 하면

$$\overline{AB} = \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{10} \text{ 이므로}$$

$$a^2 + b^2 = 40 \quad \dots\dots ㉠$$

$$\overline{AC} = \sqrt{(a-6)^2 + b^2} = 2\sqrt{13} \text{ 이므로}$$

$$(a-6)^2 + b^2 = 52 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠-㉡에서 $12a - 36 = -12$ 이므로 $a = 2$ 이고,

이를 ㉠에 대입하면 $b = 6$ ($\because b > 0$)

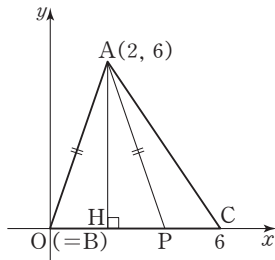
$\therefore A(2, 6)$

ㄱ. $m = n$ 일 때, 점 P는 선분 BC의 중점이므로

$$P(3, 0)$$

$$\therefore \overline{AP} = \sqrt{(3-2)^2 + (0-6)^2} = \sqrt{37} \text{ (참)}$$

ㄴ. $\overline{AB} = \overline{AP}$ 일 때, 점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면 $H(2, 0)$ 이다.



이때 삼각형 ABP가 이등변삼각형이므로

$$\overline{BH} = \overline{HP} \text{ 에서 } P(4, 0) \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \overline{BP} : \overline{PC} = 4 : 2 = 2 : 1 \text{ 이므로}$$

$$m = 2, n = 1 \quad \therefore m - n = 1 \text{ (거짓)}$$

ㄷ. 점 P의 좌표를 (p, 0) ($p > 0$)이라 하면

$$\overline{AP} = \sqrt{(p-2)^2 + (0-6)^2} = 3\sqrt{5} \text{ 에서}$$

$$p^2 - 4p + 40 = 45$$

$$p^2 - 4p - 5 = 0, (p-5)(p+1) = 0$$

$$\text{즉, } p = 5 \text{ (} \because p > 0 \text{) 이므로 } P(5, 0) \text{ 이다.}$$

$$\overline{BP} : \overline{PC} = 5 : 1 \text{ 이므로}$$

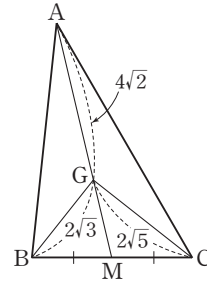
$$m = 5, n = 1 \quad \therefore m + 2n = 7 \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

직선 AG가 선분 BC와 만나는 점을 M이라 하면

선분 BC의 중점이 M이고,

$$\overline{AG} : \overline{GM} = 2 : 1 \text{ 이므로 } \overline{GM} = 2\sqrt{2} \text{ 이다.}$$



삼각형 BCG에서 중선정리에 의하여

$$\overline{BG}^2 + \overline{CG}^2 = 2(\overline{GM}^2 + \overline{BM}^2)$$

$$(2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{5})^2 = 2\{(2\sqrt{2})^2 + \overline{BM}^2\}$$

$$32 = 2(8 + \overline{BM}^2) \quad \therefore \overline{BM} = 2\sqrt{2} \text{ (} \because \overline{BM} > 0 \text{)}$$

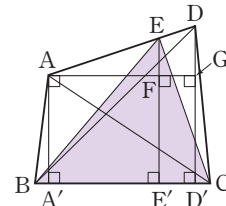
이때 삼각형 BCG에서 $\overline{GM} = \overline{BM} = \overline{CM}$ 이므로

삼각형 BCG는 $\angle BGC = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$\therefore (\text{삼각형 BCG의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{5} = 2\sqrt{15}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{삼각형 ABC의 넓이}) &= 3 \times (\text{삼각형 BCG의 넓이}) \\ &= 3 \times 2\sqrt{15} \\ &= 6\sqrt{15} \end{aligned}$$

세 점 A, E, D에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 각각 A', E', D'이라 하고, 점 A를 지나고 직선 AA'에 수직인 직선이 두 선분 EE', DD'과 만나는 점을 각각 F, G라 하자.



삼각형 ABC의 넓이와 삼각형 DBC의 넓이의 비가 2 : 3이므로

$$\overline{AA'} : \overline{DD'} = 2 : 3 \text{ 이다.} \quad \dots\dots \text{TIP}$$

$$\overline{AA'} = \overline{GD'} \text{ 이므로 } \overline{GD'} : \overline{DD'} = 2 : 3 \text{ 에서 } \overline{DG} : \overline{GD'} = 1 : 2 \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \overline{DG} : \overline{AA'} = 1 : 2 \quad \dots\dots ㉠$$

한편, 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점이 E이므로

$$\overline{AE} : \overline{AD} = 3 : 4 \text{ 에서 } \overline{EF} : \overline{DG} = 3 : 4 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에 의하여

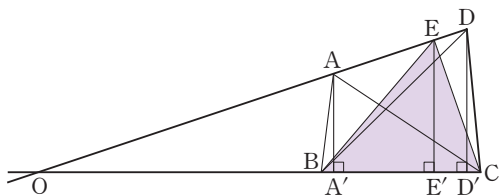
$$\overline{EF} = \frac{3}{4} \overline{DG} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \overline{AA'} = \frac{3}{8} \overline{AA'} \text{ 이므로}$$

$$\overline{EE'} = \overline{EF} + \overline{FE'} = \frac{3}{8} \overline{AA'} + \overline{AA'} = \frac{11}{8} \overline{AA'}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{삼각형 EBC의 넓이}) &= \frac{11}{8} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이}) \\ &= \frac{11}{8} \times 2 = \frac{11}{4} \end{aligned}$$

다른 풀이

다음 그림과 같이 두 직선 AD와 BC의 교점을 O라 하고, 세 점 A, E, D에서 선분 BC 위에 내린 수선의 발을 각각 A', E', D'이라 하자.

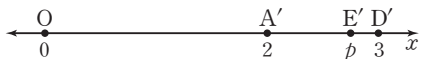


삼각형 ABC의 넓이는 2이고 삼각형 DBC의 넓이는 3이므로

$$\overline{OA'} : \overline{OD'} = \overline{AA'} : \overline{DD'} = 2 : 3 \text{이고,}$$

점 E는 선분 AD를 3 : 1로 내분하는 점이므로

$$\overline{A'E'} : \overline{E'D'} = \overline{AE} : \overline{ED} = 3 : 1 \text{이다.}$$



수직선 위에 네 점 O, A', E', D'을

O(0), A'(2), E'(p), D'(3)이라 놓으면

$$p = \frac{3 \times 3 + 1 \times 2}{3 + 1} = \frac{11}{4}$$

$$\therefore \overline{AA'} : \overline{EE'} = \overline{OA'} : \overline{OE'} = 2 : \frac{11}{4}$$

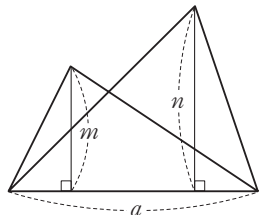
따라서 구하는 삼각형 EBC의 넓이는

$$2 \times \frac{11}{8} = \frac{11}{4}$$

TIP

밑변의 길이가 같은 삼각형의 넓이

밑변의 길이가 서로 같은 삼각형의 높이의 비가 $m : n$ 이면
두 삼각형의 넓이의 비도 $m : n$ 이다.

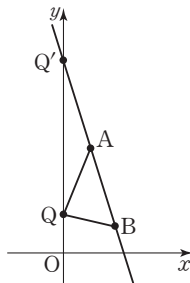


$$\frac{1}{2}am : \frac{1}{2}an = m : n$$

053

답 59

직선 AB와 y축의 교점을 Q'이라 하자.



y축 위의 점 Q에 대하여

(i) 점 Q가 점 Q'에 위치하지 않을 때

삼각형 ABQ에 대하여

$$\overline{AQ} < \overline{AB} + \overline{BQ} \text{에서 } \overline{AQ} - \overline{BQ} < \overline{AB} \text{이고,}$$

$$\overline{AQ} + \overline{AB} > \overline{BQ} \text{에서 } \overline{AQ} - \overline{BQ} > -\overline{AB} \text{이므로}$$

$$-\overline{AB} < \overline{AQ} - \overline{BQ} < \overline{AB} \text{에서}$$

$$|\overline{AQ} - \overline{BQ}| < \overline{AB}$$

(ii) 점 Q가 점 Q'에 위치할 때

$$|\overline{AQ} - \overline{BQ}| = |\overline{AQ'} - \overline{BQ'}| = |-\overline{AB}| = \overline{AB}$$

(i), (ii)에 의하여

$$|\overline{AQ} - \overline{BQ}| \leq \overline{AB}$$

따라서 점 Q가 점 Q'에 위치할 때, $|\overline{AQ} - \overline{BQ}|$ 는 최댓값 $\overline{AB}$ 를 갖는다.

두 점 A(1, 4), B(2, 1)을 지나는 직선 AB의 방정식은

$$y - 4 = \frac{1 - 4}{2 - 1}(x - 1) \quad \therefore y = -3x + 7$$

즉, 점 Q'의 y좌표는 7이므로 $a = 7$ 이다.

또한 $\overline{AB} = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$ 이므로

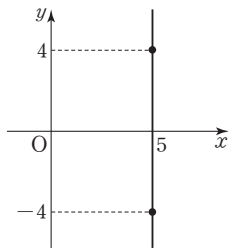
$$b = \sqrt{10}$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 7^2 + (\sqrt{10})^2 = 59$$

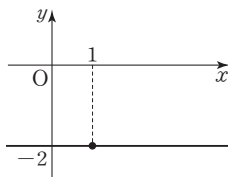
02 직선의 방정식

054 풀이 참조

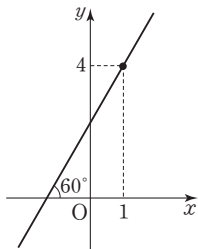
- (1) 두 점 $(5, -4)$, $(5, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $x=5$ 이다.



- (2) y 축에 수직인 직선의 방정식은 $y=k$ (k 는 상수)이다.
따라서 점 $(1, -2)$ 를 지나고 y 축에 수직인 직선의 방정식은 $y=-2$ 이다.



- (3) 기울기가 4이고, 점 $(-2, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y-(-1)=4\{x-(-2)\}$ 에서 $y=4x+7$ 이다.
(4) 두 점 $(3, -2)$, $(1, 8)$ 을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{8-(-2)}{1-3}=-5$
따라서 기울기가 -5 이고, 점 $(3, -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $y-(-2)=-5(x-3)$ 에서 $y=-5x+13$ 이다.
(5) 직선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이므로 직선의 기울기는 $\tan 60^\circ=\sqrt{3}$ 이다.
따라서 기울기가 $\sqrt{3}$ 이고, 점 $(1, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $y-4=\sqrt{3}(x-1)$ 에서 $y=\sqrt{3}x+4-\sqrt{3}$ 이다.



055 ④

선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점 P 의 좌표는

$$P\left(\frac{2 \times 5 + 1 \times (-1)}{2+1}, \frac{2 \times 0 + 1 \times 3}{2+1}\right) \text{에서 } P(3, 1)$$

선분 BC 의 중점 Q 의 좌표는

$$Q\left(\frac{5+(-3)}{2}, \frac{0+(-2)}{2}\right) \text{에서 } Q(1, -1)$$

두 점 $P(3, 1)$, $Q(1, -1)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{1-(-1)}{3-1}=1$$

이므로 기울기가 1이고 한 점 $P(3, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y-1=x-3$ 에서 $y=x-2$ 이고

이 직선의 x 절편은 $x-2=0$ 에서 $x=2$ 이다.

056 ③

직선 $x+\frac{y}{2}=1$ 이 x 축과 만나는 점은 $A(1, 0)$,

직선 $\frac{x}{3}-\frac{y}{4}=1$ 이 y 축과 만나는 점은 $B(0, -4)$ 이므로

두 점 A, B 를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x}{1}+\frac{y}{-4}=1, \text{ 즉 } 4x-y-4=0 \text{이다.}$$

TIP

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여
 x 절편이 a 이고, y 절편이 b 인 직선의 방정식은

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \text{이다.}$$

[증명]

두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y=\frac{0-b}{a-0}x+b=-\frac{b}{a}x+b \text{에서 } \frac{b}{a}x+y=b$$

양변을 각각 b 로 나누면 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 이다.

057 ①

$2x+3y-4=0$, $3x-2y+7=0$ 을 연립하여 풀면

$x=-1$, $y=2$ 이므로

두 직선 $2x+3y-4=0$, $3x-2y+7=0$ 의 교점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이다.

따라서 두 점 $(-1, 2)$, $(3, 0)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y=\frac{0-2}{3-(-1)}(x-3), y=-\frac{1}{2}(x-3)$$

$$\therefore x+2y-3=0$$

다른 풀이

두 직선 $2x+3y-4=0$, $3x-2y+7=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식을

$$2x+3y-4+k(3x-2y+7)=0 \text{이라 하자.}$$

이 직선이 점 $(3, 0)$ 을 지나므로

$$6-4+k(9+7)=0, 2+16k=0 \quad \therefore k=-\frac{1}{8}$$

$k=-\frac{1}{8}$ 을 ①에 대입하면 구하는 직선의 방정식은

$$2x+3y-4-\frac{1}{8}(3x-2y+7)=0$$

$$13x+26y-39=0$$

$$\therefore x+2y-3=0$$

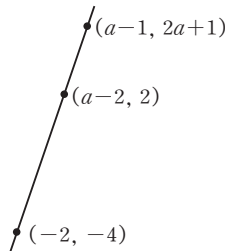
TIP

두 직선 $ax+by+c=0$, $a'x+b'y+c'=0$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은 $ax+by+c+k(a'x+b'y+c')=0$ (k 는 실수)으로 나타낼 수 있다.
 이때 $k=0$ 이면 직선 $ax+by+c=0$ 을 나타내고, 위의 직선의 방정식으로 두 직선의 교점을 지나는 직선 중 직선 $a'x+b'y+c'=0$ 만 나타낼 수 없다.

058

답 ②

세 점 $(-2, -4)$, $(a-2, 2)$, $(a-1, 2a+1)$ 이 한 직선 위에 있으므로 두 점 $(-2, -4)$, $(a-2, 2)$ 를 지나는 직선의 기울기와 두 점 $(a-2, 2)$, $(a-1, 2a+1)$ 을 지나는 직선의 기울기는 서로 같다.



$$\text{즉, } \frac{2-(-4)}{a-2-(-2)} = \frac{2a+1-2}{a-1-(a-2)} \text{에서 } \frac{6}{a} = 2a-1$$

양변에 각각 a 를 곱하면

$$6=a(2a-1), 2a^2-a-6=0, (2a+3)(a-2)=0$$

$$\therefore a=2 (\because a>0)$$

다른 풀이

두 점 $(-2, -4)$, $(a-2, 2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y-(-4)=\frac{2-(-4)}{a-2-(-2)}\{x-(-2)\}$$

$$\therefore y+4=\frac{6}{a}(x+2)$$

이때 이 직선이 점 $(a-1, 2a+1)$ 을 지나므로

$$2a+5=\frac{6}{a}(a+1)$$

양변에 각각 a 를 곱하면

$$2a^2+5a=6a+6, 2a^2-a-6=0$$

$$(2a+3)(a-2)=0$$

$$\therefore a=2 (\because a>0)$$

059

답 5

$$(k+1)x+(2k+1)y+(k+2)=0 \text{에서}$$

$$(x+y+2)+k(x+2y+1)=0$$

이 직선이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표는 k 에 대한 항등식을 만족시키므로

$$x+y+2=0, x+2y+1=0$$

두 식을 연립하여 풀면 $x=-3, y=1$

즉, 점 P의 좌표는 $(-3, 1)$ 이다.

이때 점 P가 삼각형 OAB의 무게중심 $(\frac{a-4}{3}, \frac{4+b}{3})$ 와

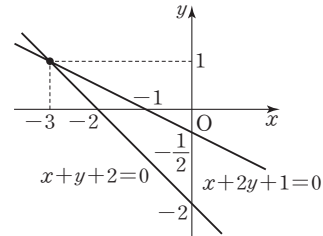
일치하므로

$$\frac{a-4}{3}=-3 \text{에서 } a=-5, \frac{4+b}{3}=1 \text{에서 } b=-1 \text{이다.}$$

$$\therefore ab=(-5) \times (-1)=5$$

참고

직선 $(x+y+2)+(x+2y+1)k=0$ 은 두 직선 $x+y+2=0$, $x+2y+1=0$ 의 교점 $(-3, 1)$ 을 지나는 직선이다.



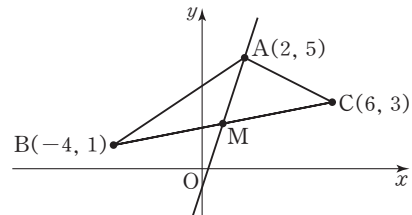
060

답 ④

점 A를 지나는 직선 중 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하는 직선은 선분 BC의 중점을 지나야 한다.

선분 BC의 중점을 M이라 하면 점 M의 좌표는

$$(\frac{(-4)+6}{2}, \frac{1+3}{2}), \text{ 즉 } (1, 2) \text{이다.}$$



따라서 직선 AM의 방정식은

$$y-2=\frac{5-2}{2-1}(x-1), y=3x-1$$

$$\therefore 3x-y-1=0$$

061

답 ⑤

직선 $2x-y+7=0$, 즉 $y=2x+7$ 에 평행한 직선은

이 직선과 기울기가 같으므로 기울기가 2이다.

점 $(-1, 3)$ 을 지나므로 구하는 직선의 방정식은

$$y-3=2\{x-(-1)\}$$

$$\therefore y=2x+5$$

다른 풀이

직선 $2x-y+7=0$ 에 평행한 직선의 방정식을

$$2x-y+k=0 \text{ (} k \text{는 실수, } k \neq 7 \text{)} \text{이라 하면}$$

이 직선이 점 $(-1, 3)$ 을 지나므로

$$-2-3+k=0 \therefore k=5$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$2x-y+5=0 \text{에서 } y=2x+5 \text{이다.}$$

..... **TIP**

TIP

직선 $ax+by+c=0$ 에 평행한 직선의 방정식을 $ax+by+k=0$ (k 는 실수, $k \neq c$)으로 놓을 수 있다.

[증명]

직선 $ax+by+c=0$ 에 평행한 직선의 방정식을 $a'x+b'y+c'=0$ 이라 하면 $\frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=\frac{c'}{c}$ 이다.

이때 $\frac{a'}{a}=\frac{b'}{b}=m$ ($m \neq 0$)이라 하면

$a'=am, b'=bm, c' \neq cm$ 이므로

직선 $a'x+b'y+c'=0$ 은

$amx+bmy+km=0$ (k 는 실수, $k \neq c$)에서

$ax+by+k=0$ 이다.

062 ㉠ ①

직선 $3x-y+2=0$, 즉 $y=3x+2$ 와 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{3}$ 이다.

..... TIP 1

점 (2, 1)을 지나므로 직선의 방정식은

$$y-1=-\frac{1}{3}(x-2) \quad \therefore y=-\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}$$

따라서 구하는 직선의 y 절편은 $\frac{5}{3}$ 이다.

다른 풀이

직선 $3x-y+2=0$ 과 수직인 직선의 방정식을

$x+3y+k=0$ (k 는 실수)이라 하면

..... TIP 2

점 (2, 1)을 지나므로

$$2+3+k=0 \quad \therefore k=-5$$

따라서 직선 $x+3y-5=0$ 에서 구하는 직선의 y 절편은 $\frac{5}{3}$ 이다.

TIP 1

서로 수직인 두 직선의 기울기를 각각 m, m' 이라 하면

$$mm'=-1 \text{ 이므로 } m'=-\frac{1}{m} \text{ 이다.}$$

TIP 2

직선 $ax+by+c=0$ 과 수직인 직선의 방정식을 $bx-ay+k=0$ (k 는 실수)으로 놓을 수 있다.

[증명]

직선 $ax+by+c=0$ 과 수직인 직선의 방정식을 $a'x+b'y+c'=0$ 이라 하면 $aa'+bb'=0$ 이다.

$$aa'=-bb' \text{ 에서 } \frac{a'}{b}=\frac{-b'}{a}=m \text{ (} m \neq 0 \text{) 이라 하면}$$

$a'=bm, b'=-am$ 이므로 직선 $a'x+b'y+c'=0$ 은

$$bmx-amy+c'=0 \text{ 에서 } bx-ay+\frac{c'}{m}=0 \text{ 이다.}$$

$\frac{c'}{m}$ 은 실수이므로 k 라 하면 $bx-ay+k=0$ 이다.

063 ㉠ ②

세 직선이 한 점에서 만나지 않고 세 직선 중 두 직선이 서로

수직일 때 세 직선으로 둘러싸인 도형이 직각삼각형이 된다.

두 직선 $2x-y=0$ 과 $x+y-1=0$ 은 서로 수직이 아니므로

직선 $ax-y+3=0$ 이 직선 $2x-y=0$ 또는 직선 $x+y-1=0$ 과 수직일 때, 세 직선으로 둘러싸인 도형이 직각삼각형이 된다.

(i) 직선 $ax-y+3=0$ 이 직선 $2x-y=0$ 과 수직일 때

두 직선의 기울기가 각각 $a, 2$ 이므로

$$2a=-1 \quad \therefore a=-\frac{1}{2}$$

세 직선이 한 점에서 만나지 않으므로 세 직선으로 둘러싸인 도형은 직각삼각형이다.

(ii) 직선 $ax-y+3=0$ 이 직선 $x+y-1=0$ 과 수직일 때

두 직선의 기울기가 각각 $a, -1$ 이므로

$$-a=-1 \quad \therefore a=1$$

세 직선이 한 점에서 만나지 않으므로 세 직선으로 둘러싸인 도형은 직각삼각형이다.

(i), (ii)에서 모든 상수 a 의 값의 합은

$$\left(-\frac{1}{2}\right)+1=\frac{1}{2}$$

064 ㉠ ③

직선 $y=ax+2$ 에서 $ax-y+2=0$

직선 $ax-y+2=0$ 이 직선 $bx-3y-3=0$ 과 수직이므로

$$a \times b + (-1) \times (-3) = 0 \quad \therefore ab = -3$$

또한 직선 $ax-y+2=0$ 이 직선 $(b-2)x+y-4=0$ 과 평행하므로

$$\frac{a}{b-2} = \frac{-1}{1} \neq \frac{2}{-4} \text{ 에서 } a = -(b-2), \text{ 즉 } a+b=2$$

$$\therefore a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=2^2-2 \times (-3)=10$$

다른 풀이

직선 $bx-3y-3=0$ 은 $y=\frac{b}{3}x-1$ 이므로 기울기가 $\frac{b}{3}$ 이다.

따라서 직선 $y=ax+2$ 가 이 직선과 수직일 때,

$$a \times \frac{b}{3} = -1 \text{ 에서 } ab = -3 \text{ 이다.}$$

직선 $(b-2)x+y-4=0$ 은 $y=(2-b)x+4$ 이므로

기울기가 $2-b$ 이다.

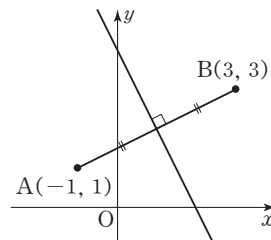
따라서 직선 $y=ax+2$ 가 이 직선과 평행할 때,

$$a=2-b \text{ 에서 } a+b=2 \text{ 이다.}$$

$$\therefore a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=2^2-2 \times (-3)=10$$

065 ㉠ 풀이 참조

선분 AB의 수직이등분선은 직선 AB와 수직이고, 선분 AB의 중점을 지나므로 다음 그림과 같다.



직선 AB의 기울기는 $\frac{3-1}{3-(-1)}=\frac{1}{2}$ 이므로

이 직선과 수직인 직선의 기울기는 -2 이다.

선분 AB의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{(-1)+3}{2}, \frac{1+3}{2}\right), \text{ 즉 } (1, 2) \text{ 이므로}$$

선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

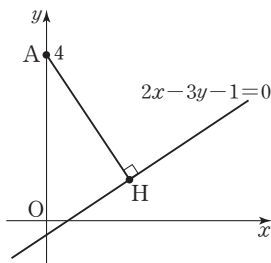
$$y-2=-2(x-1) \text{ 에서 } y=-2x+4 \text{ 이다.}$$

채점 요소	배점
직선 AB와 수직인 직선의 기울기 구하기	30%
선분 AB의 중점의 좌표 구하기	30%
수직이등분선의 방정식 구하기	40%

066

답 ①

점 A(0, 4)에서 직선 $2x-3y-1=0$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자.



점 H는 점 A를 지나고 직선 $2x-3y-1=0$ 과 수직인 직선과 직선 $2x-3y-1=0$ 의 교점이다.

직선 $2x-3y-1=0$ 의 기울기가 $\frac{2}{3}$ 이므로

이 직선과 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 점 A(0, 4)를 지나고 기울기가 $-\frac{3}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y=-\frac{3}{2}x+4 \text{ 에서 } 3x+2y-8=0 \text{ 이다.}$$

이때 점 H(a, b)는 두 직선 $2x-3y-1=0$, $3x+2y-8=0$ 의 교점이므로

$$2a-3b-1=0, 3a+2b-8=0$$

두 식을 연립하여 풀면

$$a=2, b=1$$

$$\therefore a+b=3$$

다른 풀이

점 A를 지나고 직선 $2x-3y-1=0$ 과 수직인 직선의 방정식을 다음과 같이 구할 수 있다.

직선 $2x-3y-1=0$ 과 수직인 직선의 방정식을

$3x+2y+k=0$ (k 는 실수)이라 하면

이 직선이 점 A(0, 4)를 지나므로

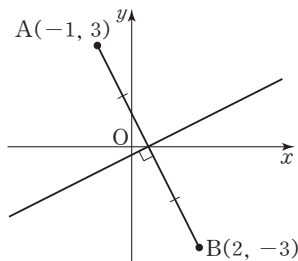
$$k+8=0 \quad \therefore k=-8$$

$$\therefore 3x+2y-8=0$$

067

답 ③

두 점 A(-1, 3), B(2, -3)으로부터 떨어진 거리가 같은 점이 나타내는 도형은 선분 AB의 중점을 지나고 직선 AB와 수직인 직선이다.



두 점 A(-1, 3), B(2, -3)의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{(-1)+2}{2}, \frac{3+(-3)}{2}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{1}{2}, 0\right) \text{ 이고,}$$

직선 AB의 기울기는 $\frac{(-3)-3}{2-(-1)}=-2$ 이므로

이 직선과 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

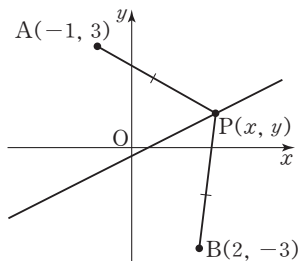
따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right), y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$$

$$\therefore 2x-4y-1=0$$

다른 풀이

점 P(x, y)는 두 점 A(-1, 3), B(2, -3)으로부터 같은 거리에 있는 점이다.



$\overline{PA}=\overline{PB}$ 이므로 $\overline{PA}^2=\overline{PB}^2$ 에서

$$(x+1)^2+(y-3)^2=(x-2)^2+(y+3)^2$$

$$2x-6y+10=-4x+6y+13$$

$$6x-12y-3=0$$

$$\therefore 2x-4y-1=0$$

068

답 ④

점 (-1, -2)와 직선 $3x-4y-a+2=0$ 사이의 거리가 2이므로

$$\frac{|3 \times (-1) - 4 \times (-2) - a + 2|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 2$$

$$\frac{|-a+7|}{5} = 2, \quad |-a+7| = 10 \text{ 에서}$$

$$-a+7 = \pm 10$$

$$\therefore a = -3 \text{ 또는 } a = 17$$

따라서 모든 상수 a의 값의 합은 $(-3)+17=14$ 이다.

069

답 ②

$x+ky-2(k-1)=0$ 에서 $x+2+(y-2)k=0$

..... ㉠

이 직선이 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표는

k에 대한 항등식 ㉠을 만족시키므로 $x+2=0, y-2=0$ 에서

$x=-2, y=2$, 즉 P(-2, 2)이다.

점 $P(-2, 2)$ 와 직선 $x-3y+a=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|(-2)-3 \times 2+a|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\sqrt{10} \text{이므로}$$

$$|a-8|=10 \text{에서 } a-8=\pm 10$$

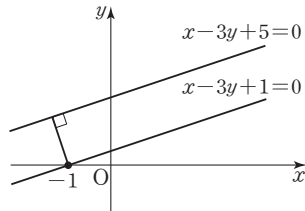
$$\therefore a=-2 \text{ 또는 } a=18$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 $(-2) \times 18 = -36$ 이다.

070 ④

직선 $x-3y+1=0$ 위의 임의의 점과 직선 $x-3y+5=0$ 사이의 거리를 구하면 된다.

..... TIP



직선 $x-3y+1=0$ 이 점 $(-1, 0)$ 을 지나므로

점 $(-1, 0)$ 과 직선 $x-3y+5=0$ 사이의 거리를 구하면

$$\frac{|(-1)-3 \times 0+5|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\frac{4}{\sqrt{10}}=\frac{2\sqrt{10}}{5}$$

TIP

평행한 두 직선 $ax+by+c=0$, $ax+by+c'=0$ 사이의 거리는

$$\frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}} \text{와 같다.}$$

071 ④

두 점 $(-3, -2)$, $(1, 6)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y-6=\frac{6-(-2)}{1-(-3)}(x-1) \text{에서 } 2x-y+4=0 \text{이다.}$$

직선 $2x-y+4=0$ 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overline{OP}$ 의 최솟값은

점 $O(0, 0)$ 과 직선 $2x-y+4=0$ 사이의 거리와 같으므로

구하는 값은

$$\frac{|2 \times 0 - 0 + 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

072 ③ $3x-4y+13=0$, $3x-4y-17=0$

직선 $3x-4y+1=0$ 에 평행한 직선의 방정식을

$3x-4y+a=0$ (a 는 실수, $a \neq 1$)이라 하자.

점 $(2, 1)$ 과 직선 $3x-4y+a=0$ 사이의 거리가 3이므로

$$\frac{|3 \times 2 - 4 \times 1 + a|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3$$

$$\frac{|a+2|}{5} = 3 \text{에서 } |a+2|=15, a+2=\pm 15$$

$$\therefore a=-17 \text{ 또는 } a=13$$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$3x-4y-17=0, 3x-4y+13=0 \text{이다.}$$

073 ③

직선 $ax+by+c=0$, 즉 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 의 그래프에서

이 직선의 기울기와 y 절편이 모두 양수이므로

$$-\frac{a}{b} > 0 \text{에서 } \frac{a}{b} < 0 \quad \text{..... ㉠}$$

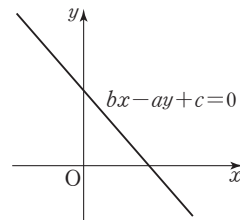
$$-\frac{c}{b} > 0 \text{에서 } \frac{c}{b} < 0 \quad \text{..... ㉡}$$

$$\text{㉡에서 } \frac{b}{c} < 0 \text{이므로 } \frac{a}{b} \times \frac{b}{c} = \frac{a}{c} > 0 \quad \text{..... ㉢}$$

이때 직선 $bx-ay+c=0$, 즉 $y=\frac{b}{a}x+\frac{c}{a}$ 에서

$$\frac{b}{a} < 0, \frac{c}{a} > 0 \text{이므로 } (\because \text{㉠}, \text{㉢})$$

직선 $bx-ay+c=0$ 의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 직선 $bx-ay+c=0$ 이 지나지 않는 사분면은 제3사분면이다.

074 ⑦

두 점 $A(-14, -12)$, $B(10, 4)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$y-4=\frac{4-(-12)}{10-(-14)}(x-10), \text{ 즉 } y=\frac{2}{3}(x-10)+4$$

선분 AB 위에 있는 점 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수이려면

$-14 < x < 10$ 이고 $x-10=3k$ (k 는 정수)를 만족시켜야 한다.

따라서 이를 만족시키는 x 좌표는 $-11, -8, -5, \dots, 7$ 에서 7개이므로 구하는 점의 개수는 7이다.

075 ③ $\frac{31}{10}$

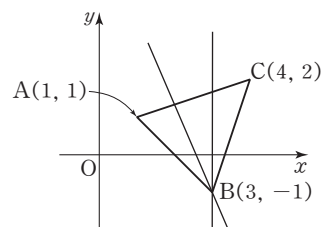
$(k+1)x+(2-k)y-4k-1=0$ 에서

$$(x+2y-1)+k(x-y-4)=0 \quad \text{..... ㉠}$$

두 식 $x+2y-1=0$, $x-y-4=0$ 을 연립하여 풀면

$x=3$, $y=-1$ 이므로 직선이 k 의 값에 관계없이 점 $B(3, -1)$ 을 지난다.

삼각형 ABC 가 직선에 의하여 나누어진 두 개의 도형의 넓이의 비가 1:2가 되려면, 다음 그림과 같이 직선이 선분 AC 를 1:2 또는 2:1로 내분하는 점을 지나야 한다.



(i) 직선이 선분 AC 를 1:2로 내분하는 점을 지날 때
선분 AC 를 1:2로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times 4 + 2 \times 1}{1+2}, \frac{1 \times 2 + 2 \times 1}{1+2}\right), \text{ 즉 } \left(2, \frac{4}{3}\right)$$

이를 ㉠에 대입하면

$$\left(2 + \frac{8}{3} - 1\right) + \left(2 - \frac{4}{3} - 4\right)k = 0, \quad -\frac{10}{3}k = -\frac{11}{3}$$

$$\therefore k = \frac{11}{10}$$

- (ii) 직선이 선분 AC를 2:1로 내분하는 점을 지날 때
선분 AC를 2:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 4 + 1 \times 1}{2+1}, \frac{2 \times 2 + 1 \times 1}{2+1}\right), \text{ 즉 } \left(3, \frac{5}{3}\right)$$

이를 ㉠에 대입하면

$$\left(3 + \frac{10}{3} - 1\right) + \left(3 - \frac{5}{3} - 4\right)k = 0, \quad -\frac{8}{3}k = -\frac{16}{3}$$

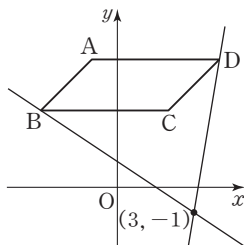
$$\therefore k = 2$$

- (i), (ii)에서 모든 실수 k 의 값의 합은

$$\frac{11}{10} + 2 = \frac{31}{10}$$

076 답 -4

직선 $mx - y - 3m - 1 = 0$, 즉 $y = m(x - 3) - 1$ 은 m 의 값에 관계없이 항상 점 $(3, -1)$ 을 지나므로, 직선 $y = m(x - 3) - 1$ 이 사각형 ABCD와 오직 한 점에서 만날 때는 점 D 또는 점 B를 지날 때이다.



- (i) 직선이 점 D를 지날 때

두 점 $(3, -1)$, $(4, 5)$ 를 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{5 - (-1)}{4 - 3} = 6$$

- (ii) 직선이 점 B를 지날 때

두 점 $(3, -1)$, $(-3, 3)$ 을 지나는 직선의 기울기는

$$\frac{3 - (-1)}{(-3) - 3} = -\frac{2}{3}$$

- (i), (ii)에서 실수 m 의 값의 범위는 $m \geq 6$ 또는 $m \leq -\frac{2}{3}$ 이므로

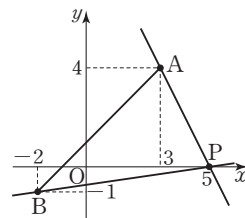
$$p = 6, q = -\frac{2}{3}$$

$$\therefore pq = 6 \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -4$$

077 답 ⑤

직선 $l: kx + 3y - 5k = 0$ 이라 하자.

$k(x - 5) + 3y = 0$ 에서 직선 l 은 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(5, 0)$ 을 지난다.



$P(5, 0)$ 이라 하면 직선 l 이 선분 AB와 만나기 위해서는 직선 l 의 기울기가 직선 AP의 기울기보다 크거나 같고, 직선 BP의 기울기보다 작거나 같아야 한다.

$$\text{직선 AP의 기울기는 } \frac{0 - 4}{5 - 3} = -2,$$

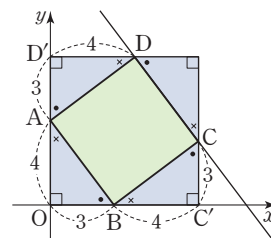
$$\text{직선 BP의 기울기는 } \frac{0 - (-1)}{5 - (-2)} = \frac{1}{7},$$

$$\text{직선 } l \text{의 기울기는 } -\frac{k}{3} \text{이므로}$$

$$-2 \leq -\frac{k}{3} \leq \frac{1}{7} \quad \therefore -\frac{3}{7} \leq k \leq 6$$

078 답 (1) 41 (2) -7

- (1) 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 5이므로 $\overline{AB} = 5$ 이고, $\overline{OA} = 4$ 이므로 직각삼각형 AOB에서 $\overline{OB} = 3$, 즉 $B(3, 0)$ 이다.
점 C에서 x 축에 내린 수선의 발을 C' ,
점 D에서 y 축에 내린 수선의 발을 D' 이라 하면
세 삼각형 AOB, $BC'C$, $DD'A$ 는 서로 합동이다.



따라서 두 점 C, D의 좌표는 각각 $(7, 3)$, $(4, 7)$ 이다.

구하는 직선 CD의 방정식은

$$y - 3 = \frac{7 - 3}{4 - 7}(x - 7), \text{ 즉 } 4x + 3y - 37 = 0 \text{이므로}$$

$$a = 4, b = -37$$

$$\therefore a - b = 41$$

- (2) 직선이 정사각형 ABCD의 넓이를 이등분하려면

사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 지나야 한다. TIP

정사각형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로
선분 AC의 중점이 대각선의 교점과 같다.

$$\text{선분 AC의 중점의 좌표는 } \left(\frac{0+7}{2}, \frac{4+3}{2}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

따라서 두 점 $\left(1, -\frac{3}{2}\right)$, $\left(\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y - \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{\frac{7}{2} - \left(-\frac{3}{2}\right)}{\frac{7}{2} - 1}(x - 1), \quad y = 2(x - 1) - \frac{3}{2}$$

$$\text{즉, } y = 2x - \frac{7}{2} \text{이므로 } m = 2, n = -\frac{7}{2}$$

$$\therefore mn = 2 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = -7$$

다른 풀이

- (1) 두 점 C, D 중 한 점의 좌표만 구해서 직선 CD의 방정식을 다음과 같이 구할 수 있다.

직선 AB의 기울기가 $-\frac{4}{3}$ 이므로 직선 CD의 기울기도 $-\frac{4}{3}$ 이고,

점 C(7, 3)을 지나는 직선 CD의 방정식은

$$y-3=-\frac{4}{3}(x-7), 4x+3y-37=0 \text{이다.}$$

$$a=4, b=-37$$

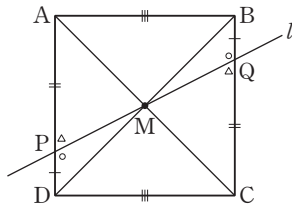
$$\therefore a-b=41$$

TIP

직선 l 이 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 지나면
직선 l 은 정사각형 ABCD의 넓이를 이등분한다.

[증명]

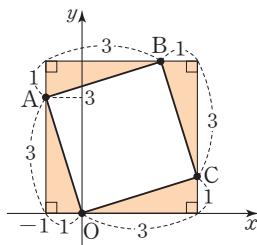
다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점을 M이라 할 때, 이 점을 지나는 직선 l 이 정사각형 ABCD와 만나는 두 점을 각각 P, Q라 하자.



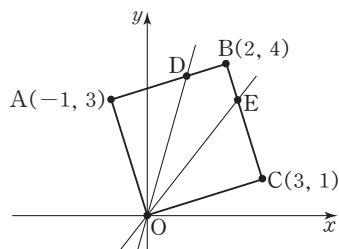
$\angle PMD = \angle QMB$, $\angle MDP = \angle MBQ$, $\overline{DM} = \overline{BM}$ 에서
두 삼각형 DMP, BMQ는 합동이다. (ASA 합동)
따라서 두 사각형 APQB, CQPD의 넓이는 삼각형 ABD의 넓이와 같으므로 직선 l 은 정사각형 ABCD의 넓이를 이등분한다.
같은 방식으로 평행사변형, 마름모, 직사각형에서도 이 내용이 성립한다.

079 ㉠ $y = \frac{11}{3}x, y = \frac{9}{7}x$

A(-1, 3)이므로 점 C가 제1사분면 위에 있도록 정사각형 OABC를 그리면 다음 그림과 같다.



이때 두 점 A, C를 각각 지나고 x 축에 수직인 직선 및 점 B를 지나고 y 축에 수직인 직선을 그렸을 때, 세 직선과 x 축으로 둘러싸인 정사각형과 정사각형 OABC에 의해 만들어지는 색칠한 네 삼각형이 서로 합동이므로 두 점 B, C의 좌표는 각각 (2, 4), (3, 1)이다.



점 O를 지나면서 정사각형 OABC의 넓이를 3등분하는
두 직선이 선분 AB, BC와 만나는 점을 각각 D, E라 하자.
 $\overline{OA} = \sqrt{10}$ 이므로 정사각형 OABC의 넓이는 10이다.
 $\overline{AD} = k$ 라 하면 삼각형 OAD의 넓이는 정사각형 OABC의
넓이의 $\frac{1}{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \sqrt{10} \times k = \frac{1}{3} \times 10 \quad \therefore k = \frac{2\sqrt{10}}{3}$$

따라서 점 D는 선분 AB를 2:1로 내분하는 점이고,
마찬가지로 점 E는 선분 BC를 1:2로 내분하는 점이다.

$$\text{점 D의 좌표는 } \left(\frac{2 \times 2 + 1 \times (-1)}{2+1}, \frac{2 \times 4 + 1 \times 3}{2+1} \right) \quad \therefore D\left(1, \frac{11}{3}\right)$$

$$\text{점 E의 좌표는 } \left(\frac{1 \times 3 + 2 \times 2}{1+2}, \frac{1 \times 1 + 2 \times 4}{1+2} \right) \quad \therefore E\left(\frac{7}{3}, 3\right)$$

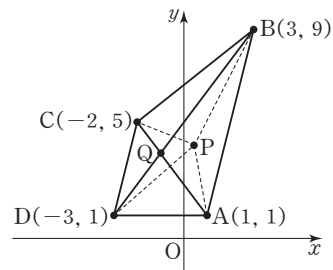
$$\text{직선 OD의 방정식은 } y = \frac{11}{3}x,$$

$$\text{직선 OE의 방정식은 } y = \frac{9}{7}x \text{이다.}$$

$$\text{따라서 구하는 두 직선의 방정식은 } y = \frac{11}{3}x, y = \frac{9}{7}x \text{이다.}$$

080 ㉡

선분 AC와 선분 BD의 교점을 Q라 하자.
 $\overline{PA} + \overline{PC} \geq \overline{AC}$, $\overline{PB} + \overline{PD} \geq \overline{BD}$ 이고,
 $\overline{AC} = \overline{QA} + \overline{QC}$, $\overline{BD} = \overline{QB} + \overline{QD}$ 이므로
 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD} \geq \overline{QA} + \overline{QB} + \overline{QC} + \overline{QD}$ 이다.



따라서 $\overline{PA} + \overline{PB} + \overline{PC} + \overline{PD}$ 는 점 P가 점 Q에 위치할 때,
최소값을 갖는다.

직선 AC의 방정식은

$$y-1 = \frac{5-1}{(-2)-1}(x-1) \quad \therefore y = -\frac{4}{3}x + \frac{7}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

직선 BD의 방정식은

$$y-1 = \frac{9-1}{3-(-3)}\{x-(-3)\} \quad \therefore y = \frac{4}{3}x + 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{을 연립하여 풀면 } x = -1, y = \frac{11}{3}$$

따라서 구하는 점 P의 좌표는 $\left(-1, \frac{11}{3}\right)$ 이다.

081 ㉢

$$l: (k-1)x + (2k+1)y - 6k = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

ㄱ. $k=1$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $3y-6=0$, 즉 $y=2$ 이다.

따라서 직선 l 은 x 축에 평행하다. (참)

ㄴ. $k=-1$ 일 때, $\textcircled{1}$ 에서 $-2x-y+6=0$, 즉 $2x+y-6=0$ 이다.

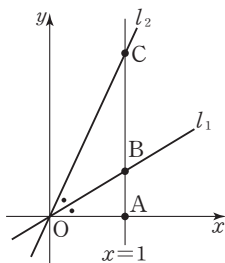
직선 l 과 직선 $2x+y+3=0$ 이 평행하므로 만나지 않는다. (참)

- ㄷ. ㉠에서 $-x+y+k(x+2y-6)=0$ ㉠
 $-x+y=0$, $x+2y-6=0$ 에서 두 식을 연립하여 풀면
 $x=2$, $y=2$
 이므로 k 의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표는 $(2, 2)$ 이다.
 따라서 직선 l 은 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(2, 2)$ 를 지나므로
 제1사분면을 반드시 지난다. (참)
- ㄹ. ㉡에서 직선 $x+2y-6=0$ 을 만드는 실수 k 는 존재하지 않는다.
 따라서 직선 l 은 두 직선 $x+2y-6=0$, $x-y=0$ 의 교점을
 지나는 직선 중 직선 $x+2y-6=0$ 을 제외한 직선을 나타낸다.
 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ의 3개이다.

082 ㉡ $2\sqrt{2}$

직선 l_1 의 기울기를 a ($a>0$)라 하면 조건 ㉡에 의하여 직선 l_2 의
 기울기는 $4a$ 이다.
 이때 직선 $x=1$ 이 x 축 및 두 직선 l_1 , l_2 와 만나는 점을 각각
 A, B, C라 하자.



$\overline{AB}=a$, $\overline{AC}=4a$ 이므로 $\overline{AB}:\overline{BC}=1:3$ 이다.

조건 ㉡에 의하여 각 AOC의 이등분선이 직선 l_1 이므로

$$\overline{OA}:\overline{OC}=\overline{AB}:\overline{BC}=1:3$$

$$\therefore \overline{OC}=3 \quad (\because \overline{OA}=1)$$

따라서 직각삼각형 OAC에서 피타고라스 정리에 의하여

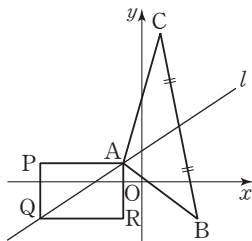
$$\overline{OA}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{OC}^2 \text{ 이므로 } 1 + (4a)^2 = 9$$

$$a^2 = \frac{1}{2} \quad \therefore a = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\because a>0)$$

$$\therefore (\text{직선 } l_2 \text{의 기울기}) = 4a = 2\sqrt{2}$$

083 ㉡ 9

점 A를 지나는 직선 l 이 직사각형 APQR과 삼각형 ABC의 넓이를
 각각 이등분하려면 다음 그림과 같이 직사각형의 대각선의 중점과
 삼각형의 변 BC의 중점을 모두 지나야 한다.



이때 직선 l 이 직사각형의 한 꼭짓점 A를 지나므로 점 Q를 지나면
 두 대각선의 교점을 지나게 된다.

직사각형의 가로와 세로의 길이의 비가 3:2이므로 직선 l 의

기울기가 $\frac{2}{3}$ 이고 점 A $(-1, 1)$ 을 지나므로 직선 l 의 방정식은

$$y-1=\frac{2}{3}\{x-(-1)\}, \text{ 즉 } y=\frac{2}{3}x+\frac{5}{3}$$

선분 BC의 중점의 좌표는 $(\frac{a+3}{2}, \frac{b-2}{2})$ 이고

직선 l 이 이 점을 지나므로 대입하면

$$\frac{b-2}{2}=\frac{2}{3}\times\frac{a+3}{2}+\frac{5}{3}, \quad 3(b-2)=2(a+3)+10$$

$$\therefore 2a-3b+22=0$$

위의 식을 만족시키는 두 자연수 a , b 의 최솟값은 $a=1$, $b=8$ 이다.

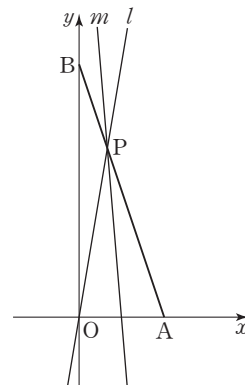
따라서 구하는 $a+b$ 의 최솟값은 9이다.

084 ㉡ ①

조건 ㉡에서 직선 l 이 삼각형 OAB의 점 O를 지나므로

두 조건 ㉡, ㉢에서 점 P는 선분 AB를 2:1 또는 1:2로 내분하는
 점이어야 한다.

(i) 점 P가 선분 AB를 2:1로 내분하는 점일 때



점 P의 좌표는 $(\frac{2\times 0+1\times 6}{2+1}, \frac{2\times 6+1\times 0}{2+1})$, 즉 $(\frac{2}{3}, 4)$ 이므로

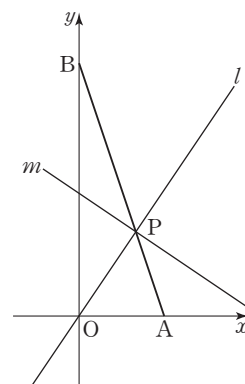
$$\text{직선 } l \text{의 기울기는 } \frac{4-0}{\frac{2}{3}-0}=6$$

조건 ㉢에서 직선 m 은 삼각형 OAP의 넓이를 이등분하므로
 선분 OA의 중점 $(1, 0)$ 을 지난다.

$$\text{따라서 직선 } m \text{의 기울기는 } \frac{4-0}{\frac{2}{3}-1}=-12 \text{ 이므로}$$

두 직선 l , m 의 기울기의 합은 -6

(ii) 점 P가 선분 AB를 1:2로 내분하는 점일 때



점 P의 좌표는 $(\frac{1\times 0+2\times 6}{1+2}, \frac{1\times 6+2\times 0}{1+2})$, 즉 $(\frac{4}{3}, 2)$ 이므로

$$\text{직선 } l \text{의 기울기는 } \frac{2-0}{\frac{4}{3}-0}=\frac{3}{2}$$

조건 (타)에서 직선 m 은 삼각형 OPB의 넓이를 이등분하므로 선분 OB의 중점 $(0, 3)$ 을 지난다.

따라서 직선 m 의 기울기는 $\frac{2-3}{\frac{4}{3}-0} = -\frac{3}{4}$ 이므로

두 직선 l, m 의 기울기의 합은 $\frac{3}{4}$

(i), (ii)에서 두 직선 l, m 의 기울기의 합의 최댓값은 $\frac{3}{4}$

085

④

점 (a, b) 가 직선 $3x+4y-2=0$ 위를 움직이므로

$3a+4b-2=0$ 에서 $b=-\frac{3}{4}a+\frac{1}{2}$ 이다.

이때 점 $(a+b, a-b)$ 는 점 $(\frac{1}{4}a+\frac{1}{2}, \frac{7}{4}a-\frac{1}{2})$ 이므로

$$\begin{cases} \frac{1}{4}a+\frac{1}{2}=X \\ \frac{7}{4}a-\frac{1}{2}=Y \end{cases}$$

..... ㉠

..... ㉡

라 하자.

㉠에서 $a=4X-2$, ㉡에서 $a=\frac{4}{7}Y+\frac{2}{7}$ 이므로

$$4X-2=\frac{4}{7}Y+\frac{2}{7} \quad \therefore 7X-Y-4=0$$

따라서 구하는 도형의 방정식은 $7x-y-4=0$ 이다.

다른 풀이 1

점 (a, b) 가 직선 $3x+4y-2=0$ 위를 움직이므로

$$3a+4b-2=0$$

점 $(a+b, a-b)$ 에서 $a+b=X, a-b=Y$ 라 하면

$a=\frac{X+Y}{2}, b=\frac{X-Y}{2}$ 이므로 이를 ㉠에 대입하면

$$\frac{3(X+Y)}{2}+\frac{4(X-Y)}{2}-2=0$$

$$3(X+Y)+4(X-Y)-4=0$$

$$\therefore 7X-Y-4=0$$

따라서 구하는 도형의 방정식은 $7x-y-4=0$ 이다.

다른 풀이 2

점 (a, b) 가 직선 $3x+4y-2=0$ 위의 임의의 점이므로

이 직선 위의 두 점 $(0, \frac{1}{2}), (\frac{2}{3}, 0)$ 에 대하여

점 $(a+b, a-b)$ 가 나타내는 직선은

두 점 $(0+\frac{1}{2}, 0-\frac{1}{2}), (\frac{2}{3}+0, \frac{2}{3}-0)$

즉, 두 점 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ 를 지난다.

따라서 구하는 도형의 방정식은

$$y+\frac{1}{2}=\frac{\frac{2}{3}-(-\frac{1}{2})}{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}(x-\frac{1}{2}), y+\frac{1}{2}=7(x-\frac{1}{2})$$

$$\therefore 7x-y-4=0$$

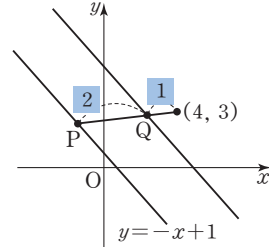
086

④

직선 AB의 방정식은 $y-(-1)=\frac{2-(-1)}{(-1)-2}(x-2)$ 에서

$$y=-x+1$$

점 P가 직선 AB 위의 점이므로 $P(a, -a+1)$ 이라 하고, 점 Q의 좌표를 (X, Y) 라 하면 점 Q가 두 점 $(a, -a+1), (4, 3)$ 을 이은 선분을 2:1로 내분한다.



즉, 점 (X, Y) 는 $(\frac{2 \times 4 + 1 \times a}{2+1}, \frac{2 \times 3 + 1 \times (-a+1)}{2+1})$ 이므로

$$(\frac{8+a}{3}, \frac{-a+7}{3})$$

$$X=\frac{8+a}{3} \text{에서 } a=3X-8 \text{이고,}$$

$$Y=\frac{-a+7}{3} \text{에서 } a=-3Y+7 \text{이므로}$$

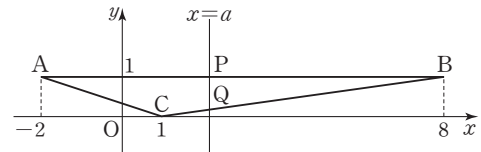
$$3X-8=-3Y+7 \quad \therefore X+Y-5=0$$

따라서 구하는 도형의 방정식은 $x+y-5=0$ 이다.

087

④ (1) $x=8-\sqrt{35}$ (2) $y=x-2+\sqrt{10}$

(1) 삼각형 ABC를 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



삼각형 ABC의 밑변을 AB라 하면

$$\overline{AB}=8-(-2)=10 \text{이고, 높이는 } 1 \text{이므로}$$

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 10 \times 1=5$ 이다.

삼각형 ABC의 넓이를 이등분하고, x 축에 수직인 직선의 방정식을 $x=a$ (a 는 실수)라 하자.

$$1 < a < 8 \text{이므로}$$

..... TIP 1

직선 $x=a$ 가 두 선분 AB, BC와 만나는 점을 각각 P, Q라 하면

삼각형 BPQ의 넓이가 $\frac{5}{2}$ 이어야 한다.

직선 BC의 방정식은 $y=\frac{1-0}{8-1}(x-1)$ 에서 $y=\frac{1}{7}(x-1)$ 이므로

점 Q의 좌표는 $(a, \frac{1}{7}(a-1))$ 이고, 점 P의 좌표는 $(a, 1)$ 이다.

$$\overline{PQ}=1-\frac{1}{7}(a-1)=\frac{8-a}{7} \text{이고,}$$

$$\overline{BP}=8-a \text{이므로}$$

$$(\text{삼각형 BPQ의 넓이})=\frac{1}{2} \times \overline{BP} \times \overline{PQ}$$

$$=\frac{1}{2} \times (8-a) \times \frac{8-a}{7}$$

$$=\frac{(8-a)^2}{14}$$

즉, $\frac{(8-a)^2}{14} = \frac{5}{2}$ 이므로 $(a-8)^2 = 35$

$\therefore a = 8 - \sqrt{35} \quad (\because 1 < a < 8)$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $x = 8 - \sqrt{35}$ 이다.

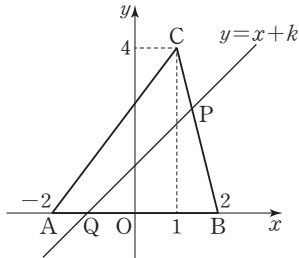
- (2) 삼각형 ABC의 밑변을 변 AB로 두면 높이는 점 C의 y좌표와 같으므로 넓이는

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \quad \dots\dots \textcircled{7}$

구하는 기울기가 1인 직선의 방정식을 $y = x + k$ (k 는 실수)라 하고, 직선 $y = x + k$ 가 두 선분 BC, AB와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.

이때 $-2 < k < 2$ 이다. $\dots\dots \textcircled{8}$

TIP 2



직선 BC의 방정식은 $y = \frac{0-4}{2-1}(x-2)$, $y = -4x + 8$ 이고

점 P의 좌표를 구하면 $-4x + 8 = x + k$, $5x = 8 - k$ 에서

$x = \frac{8-k}{5}$ 이고 $y = \frac{8+4k}{5}$, 즉 $P\left(\frac{8-k}{5}, \frac{8+4k}{5}\right)$

직선 $y = x + k$ 가 x 축과 만나는 점을 Q라 할 때, 점 Q의 좌표를

구하면 $x + k = 0$ 에서 $x = -k$, 즉 $Q(-k, 0)$

따라서 삼각형 PQB의 밑변을 변 QB로 두면 높이는 점 P의 y좌표와 같으므로 넓이는

$(\text{삼각형 PQB의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{삼각형 ABC의 넓이}) = 4 \quad (\because \textcircled{7})$

이므로

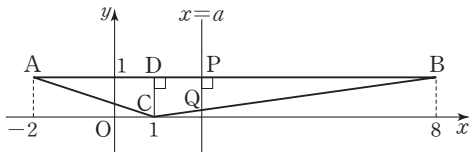
$\frac{1}{2} \times \{2 - (-k)\} \times \frac{8+4k}{5} = 4$, $(k+2)^2 = 10$, $k+2 = \pm\sqrt{10}$

$\therefore k = -2 + \sqrt{10} \quad (\because \textcircled{8})$

따라서 구하는 직선의 방정식은 $y = x - 2 + \sqrt{10}$ 이다.

다른 풀이

- (1) 직선 PQ의 방정식을 다음과 같이 구할 수 있다.



직선 $x = 1$ 이 선분 AB와 만나는 점을 D라 하면 두 삼각형 BPQ, BDC는 닮음이다.

삼각형 BDC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 7 \times 1 = \frac{7}{2}$ 이므로

두 삼각형 BPQ, BDC의 넓이의 비는 $\frac{5}{2} : \frac{7}{2} = 5 : 7$

즉, 두 삼각형 BPQ, BDC의 닮음비는 $\sqrt{5} : \sqrt{7}$ 이다.

$\overline{BP} : \overline{BD} = \sqrt{5} : \sqrt{7}$ 에서 $\overline{BP} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \overline{BD} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \times 7 = \sqrt{35}$

따라서 $a = 8 - \sqrt{35}$ 이므로

구하는 직선의 방정식은 $x = 8 - \sqrt{35}$ 이다.

TIP 1

직선 $x = 1$ 이 선분 AB와 만나는 점을 D라 할 때,
두 삼각형 ADC, BDC의 넓이의 비는 $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 7$ 이다.
따라서 직선 $x = a$ 가 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하려면 직선 $x = 1$ 보다 점 B에 더 가까워야 하므로 $1 < a < 8$ 이어야 한다.

TIP 2

직선 $y = x + k$ 가 점 $A(-2, 0)$ 을 지날 때, 즉 $k = 2$ 일 때
직선 $y = x + 2$ 와 직선 BC가 만나는 점을 $P(a, a+2)$ 라 하면
 $a > 1$ 이고, 이때 y좌표는 $a+2 > 3$ 이다.

즉, 삼각형 PAB는 밑변의 길이가 4이고 높이가 3보다 크므로
넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 배보다 크다.

따라서 직선 $y = x + k$ 는 직선 $y = x + 2$ 보다 아래에 위치하면서
삼각형 ABC의 내부를 지나야 하므로 $-2 < k < 2$ 이다.

088

④

직선 $(k^2 + 2k - 3)x + (k + 3)y = 2$ 에서

$(k + 3)(k - 1)x + (k + 3)y = 2$

직선 $(k + 3)(k - 1)x + (k + 3)y = 2$ 와

직선 $(k - 4)x + (k - 1)y = -1$ 이 서로 수직이 되는 경우는
다음과 같다.

- (i) $k + 3 \neq 0$, $k - 1 \neq 0$ 일 때

두 직선의 기울기는 각각

$\frac{(k + 3)(k - 1)}{-(k + 3)} = -(k - 1)$, $\frac{k - 4}{-(k - 1)}$ 이므로

두 직선이 서로 수직이려면

$-(k - 1) \times \frac{k - 4}{-(k - 1)} = -1$ 에서

$k - 4 = -1 \quad \therefore k = 3$

- (ii) $k + 3 = 0$ 또는 $k - 1 = 0$ 일 때

$k = -3$ 이면 $(k + 3)(k - 1)x + (k + 3)y = 2$ 는 직선의 방정식이
아니다.

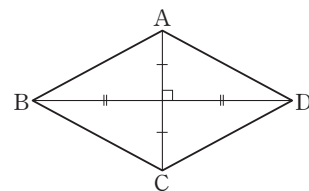
$k = 1$ 이면 두 직선은 각각 $y = \frac{1}{2}$, $x = \frac{1}{3}$ 이므로 서로 수직이다.

- (i), (ii)에서 두 직선이 서로 수직이 되는 모든 실수 k 의 값의 합은
 $3 + 1 = 4$ 이다.

089

50

마름모 ABCD에서 두 대각선 AC, BD는 서로를 수직이등분한다.



두 선분 AC, BD의 중점이 서로 같으므로

점 $\left(\frac{-2+q}{2}, \frac{9}{2}\right)$ 과 점 $\left(\frac{p+1}{2}, \frac{4+r}{2}\right)$ 이 일치한다.

$$-2+q=p+1 \text{에서 } q=p+3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$9=4+r \text{에서 } r=5$$

또한 두 직선 AC, BD는 서로 수직이므로 두 직선의 기울기의 곱이 -1이다.

$$\frac{8-1}{q-(-2)} \times \frac{r-4}{1-p} = -1 \text{에서 } (q+2)(p-1)=7 \quad (\because r=5)$$

$$\textcircled{1} \text{을 대입하면 } (p+5)(p-1)=7$$

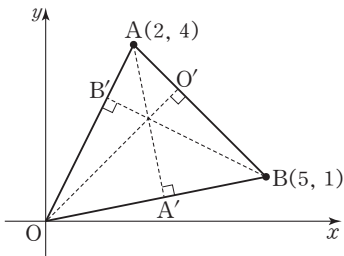
$$p^2+4p-12=0, (p+6)(p-2)=0$$

$$\therefore p=2 \quad (\because p>0), q=5$$

$$\therefore pqr=2 \times 5 \times 5=50$$

090 ㉠ $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$

세 꼭짓점 O, A, B에서 대변에 내린 수선의 발을 각각 O', A', B'이라 하자.



직선 AB의 기울기가 $\frac{1-4}{5-2} = -1$ 이므로

직선 AB와 수직인 직선 OO'의 기울기는 1이다.

즉, 직선 OO'의 방정식은 $y=x$

직선 OA의 기울기가 $\frac{4}{2}=2$ 이므로

직선 OA와 수직인 직선 BB'의 방정식은

$$y-1=-\frac{1}{2}(x-5) \quad \therefore y=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2}$$

두 직선 OO', BB'의 교점의 x 좌표는

$$x=-\frac{1}{2}x+\frac{7}{2} \text{에서 } x=\frac{7}{3}$$

따라서 구하는 점의 좌표는 $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$ 이다. TIP

TIP

삼각형의 세 꼭짓점에서 각각의 대변에 그은 수선은 한 점에서 만나므로 삼각형의 세 꼭짓점 중 두 꼭짓점에서 각각 대변에 내린 두 수선의 교점을 구하면 된다.

한편, 직선 AA'의 방정식은 $y=-5x+14$ 이고,

점 $\left(\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$ 은 직선 AA' 위에 있음을 알 수 있다.

091 ㉠ ⑤

두 직선 $(k+4)x+2(k+2)y+1=0$,

$(4-k)x+4(k+2)y+2=0$ 이 서로 평행하려면

(i) $k \neq -2, k \neq 4$ 일 때

$$\frac{k+4}{4-k} = \frac{2(k+2)}{4(k+2)} \neq \frac{1}{2} \text{이어야 한다.}$$

이때 $\frac{2(k+2)}{4(k+2)} = \frac{1}{2}$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $k=4$ 일 때

두 직선은 각각 $8x+12y+1=0, 24y+2=0$ 에서

$$8x+12y+1=0, y=-\frac{1}{12} \text{이므로 서로 평행하지 않다.}$$

(iii) $k=-2$ 일 때

두 직선은 각각 $2x+1=0, 6x+2=0$ 에서

$$x=-\frac{1}{2}, x=-\frac{1}{3} \text{이므로 서로 평행하다.}$$

(i)~(iii)에서 $k=-2$ 이고, 이때 두 직선 사이의 거리는

$$m=\left|-\frac{1}{3}-\left(-\frac{1}{2}\right)\right|=\frac{1}{6} \text{이다.}$$

$$\therefore k+m=(-2)+\frac{1}{6}=-\frac{11}{6}$$

092 ㉠ ②

ㄱ. $a=-1$ 일 때 직선 l 은 $y=-x+1$ 이고, 직선 m 은 $y=4x+5$ 이다.

방정식 $-x+1=4x+5$ 에서

$$x=-\frac{4}{5}, y=-\left(-\frac{4}{5}\right)+1=\frac{9}{5}$$

즉, 두 직선 l, m 이 점 $\left(-\frac{4}{5}, \frac{9}{5}\right)$ 에서 만나므로 제2사분면에서 만난다. (참)

ㄴ. $a=0$ 일 때, 직선 l 은 $y=2$, 직선 m 은 $x=-2$ 이므로 두 직선 l, m 은 서로 수직이다.

$a \neq 0$ 일 때, 두 직선 l, m 의 기울기가 각각 $a, -\frac{4}{a}$ 이고,

그 곱은 $a \times \left(-\frac{4}{a}\right) = -4 \neq -1$ 이므로 수직이 아니다.

따라서 두 직선이 수직이 되도록 하는 a 의 값은 0으로 오직 하나이다. (참)

ㄷ. ㄴ에서 $a \neq 0$ 일 때, 두 직선 l, m 의 기울기가 각각 $a, -\frac{4}{a}$

이므로 두 직선이 서로 평행하기 위해서는

$$a=-\frac{4}{a}, \text{ 즉 } a^2=-4 \text{이어야 하지만 이를 만족시키는 실수 } a \text{의}$$

값은 존재하지 않는다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

093 ㉠ ⑤

삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때 점 G의 좌표는

$$\left(\frac{4+1+(-2)}{3}, \frac{3+5+(-2)}{3}\right), \text{ 즉 } (1, 2)$$

점 G를 지나는 직선의 방정식은

$$y-2=k(x-1) \quad \therefore y=k(x-1)+2 \quad (k \text{는 상수}) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 이 직선과 점 A 사이의 거리가 최대가 될 때는 직선

$y=k(x-1)+2$ 와 직선 AG가 수직일 때이다. TIP

직선 AG의 기울기가 $\frac{3-2}{4-1}=\frac{1}{3}$ 이므로 $\frac{1}{3}k=-1$ 에서 $k=-3$

이를 ①에 대입하면 직선의 방정식은

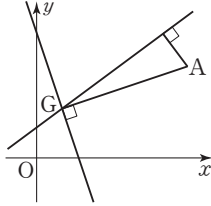
$$y=-3(x-1)+2 \quad \therefore y=-3x+5$$

따라서 구하는 직선의 x 절편은

$$-3x+5=0 \quad \therefore x=\frac{5}{3}$$

TIP

직선 $y=k(x-1)+2$ 가 직선 AG와 수직이 아닌 경우
점 A와 직선 $y=k(x-1)+2$ 사이의 거리는 선분 AG를
빗변으로 하는 직각삼각형의 빗변이 아닌 한 변의 길이가 된다.

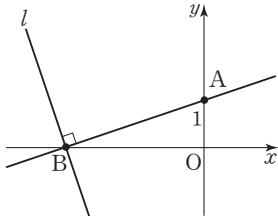


따라서 점 A와 직선 $y=k(x-1)+2$ 사이의 거리는
직선 AG와 직선 $y=k(x-1)+2$ 가 서로 수직일 때
선분 AG의 길이를 최댓값으로 갖는다.

094

④

A(0, 1), $l: 2x+(k-1)y+6=0$ 이라 하고,
점 A를 지나는 직선과 직선 l 이 x 축 위에서 수직으로 만나는 점을 B
라 하자.



$2x+(k-1)y+6=0$ 에 $y=0$ 을 대입하면 $x=-3$ 이므로
B(-3, 0)이다.

즉, 직선 AB와 직선 l 은 점 (-3, 0)에서 수직으로 만난다.

직선 AB의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이므로

직선 l 의 기울기는 -3이다.

$l: 2x+(k-1)y+6=0$ 에서 $y=-\frac{2}{k-1}x-\frac{6}{k-1}$ 이므로

$$-\frac{2}{k-1}=-3, k-1=\frac{2}{3}$$

$$\therefore k=\frac{5}{3}$$

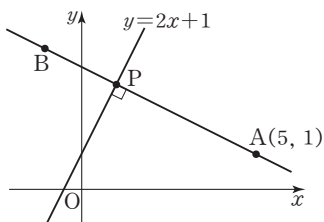
참고

위의 풀이에서 문제의 조건을 만족시키는 직선 l 의 방정식은
 $3x+y+9=0$ 이고, 직선 AB의 방정식은 $x-3y+3=0$ 이다.

095

③

선분 AB와 직선 $y=2x+1$ 이 수직으로 만나는 점이 P이므로
점 A에서 직선 $y=2x+1$ 에 내린 수선의 발이 P이다.



직선 AP와 직선 $y=2x+1$ 이 서로 수직이므로

직선 AP의 방정식은

$$y-1=-\frac{1}{2}(x-5)$$

$$\therefore x+2y-7=0$$

두 직선 $x+2y-7=0$, $y=2x+1$ 의 교점이 P이므로

두 식을 연립하여 풀면 $x=1$, $y=3$ 에서 P(1, 3)이다.

$\overline{AP}:\overline{BP}=2:1$ 이고, 점 P가 선분 AB 위에 존재하므로

점 P는 선분 AB를 2:1로 내분하는 점이다.

선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times a + 1 \times 5}{2+1}, \frac{2 \times b + 1 \times 1}{2+1}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{2a+5}{3}, \frac{2b+1}{3}\right) \text{ 이므로}$$

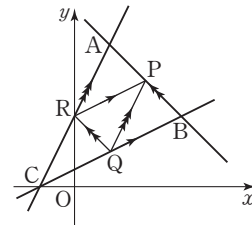
$$\frac{2a+5}{3}=1, \frac{2b+1}{3}=3 \text{ 에서}$$

$$a=-1, b=4 \quad \therefore a+b=3$$

096

①

다음 그림과 같이 직선 AB는 점 P를 지나고 직선 QR과 평행하고,
직선 BC는 점 Q를 지나고 직선 PR과 평행하다.



직선 QR의 기울기는 -1이므로 직선 AB의 방정식은

$$y-3=-(x-2) \text{ 에서 } y=-x+5 \text{ 이고,}$$

직선 PR의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이므로 직선 BC의 방정식은

$$y-1=\frac{1}{2}(x-1) \text{ 에서 } y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

두 직선 AB, BC가 만나는 점 B의 좌표는

$$-x+5=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \text{ 에서 } x=3 \text{ 이고 } y=2, \text{ 즉 } B(3, 2) \text{ 이므로}$$

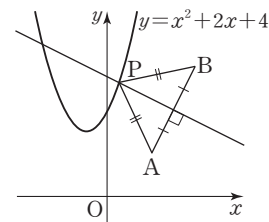
$$a=3, b=2 \quad \therefore a-b=3-2=1$$

097

④

$\overline{AP}=\overline{BP}$ 이면 삼각형 PAB는 이등변삼각형이고,

선분 AB의 수직이등분선이 함수 $y=x^2+2x+4$ 의 그래프와
제1사분면에서 만나는 점이 P이다.



선분 AB의 중점의 좌표는 $\left(\frac{2+4}{2}, \frac{2+6}{2}\right)$, 즉 (3, 4)이고,

직선 AB의 기울기는 $\frac{6-2}{4-2}=2$ 이므로 수직이등분선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 선분 AB의 수직이등분선의 방정식은

$$y-4=-\frac{1}{2}(x-3), \text{ 즉 } y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2} \text{ 이고}$$

이 직선이 함수 $y=x^2+2x+4$ 의 그래프와 만나는 점 P의 좌표는

$$-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}=x^2+2x+4, 2x^2+4x+8=-x+11$$

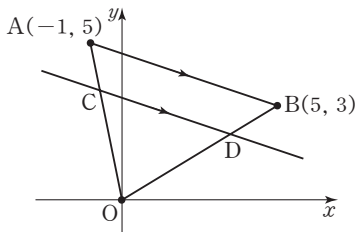
$$2x^2+5x-3=0, (2x-1)(x+3)=0 \text{ 에서}$$

$$x=\frac{1}{2} (\because x>0) \text{ 이고 } y=\frac{21}{4}, \text{ 즉 } P\left(\frac{1}{2}, \frac{21}{4}\right) \text{ 이므로}$$

$$a=\frac{1}{2}, b=\frac{21}{4} \quad \therefore a+b=\frac{1}{2}+\frac{21}{4}=\frac{23}{4}$$

098 ④

삼각형 OAB의 넓이를 이등분하고 선분 AB와 평행한 직선이 두 선분 OA, OB와 만나는 점을 각각 C, D라 하면 두 삼각형 OCD, OAB는 닮음이다.



이때 두 삼각형의 넓이의 비가 1:2이므로

두 삼각형의 닮음비는 $1:\sqrt{2}$ 이어야 한다.

따라서 선분 OA를 $1:(\sqrt{2}-1)$ 로 내분하는 점이 C이므로

점 C의 좌표는

$$\left(\frac{1 \times (-1) + (\sqrt{2}-1) \times 0}{1 + (\sqrt{2}-1)}, \frac{1 \times 5 + (\sqrt{2}-1) \times 0}{1 + (\sqrt{2}-1)} \right)$$

$$\therefore \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2} \right)$$

직선 AB의 기울기는 $\frac{3-5}{5-(-1)}=-\frac{1}{3}$ 이므로

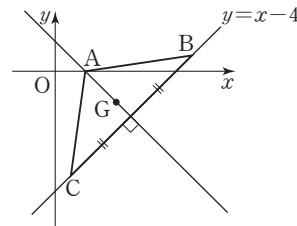
직선 AB와 평행한 직선 CD의 방정식은

$$y-\frac{5\sqrt{2}}{2}=-\frac{1}{3}\left\{x-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$$

따라서 이 직선의 y절편은 $-\frac{\sqrt{2}}{6}+\frac{5\sqrt{2}}{2}=\frac{7\sqrt{2}}{3}$ 이다.

099 ⑧

삼각형 ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형이므로 다음 그림과 같이 점 A와 변 BC의 중점을 지나는 직선은 변 BC의 수직이등분선과 같다.



직선 BC의 기울기가 1이므로 직선 AG의 기울기는 -1 이고,

점 G(2, -1)을 지나므로 직선 AG의 방정식은

$$y-(-1)=-(x-2), \text{ 즉 } y=-x+1 \text{ 이다.}$$

두 점 B, C가 직선 $y=x-4$ 위의 점이므로

$B(p, p-4), C(q, q-4) (p>q)$ 라 하자.

직선 AG와 직선 BC가 만나는 점이 선분 BC의 중점이므로 중점의 좌표는

$$-x+1=x-4, 2x=5, x=\frac{5}{2} \text{ 이고 } y=-\frac{3}{2}, \text{ 즉 } \left(\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

$$\text{따라서 } \frac{p+q}{2}=\frac{5}{2} \text{ 에서 } p+q=5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\text{이때 } \overline{BC}=4\sqrt{2} \text{ 이므로 } \sqrt{(p-q)^2+\{(p-4)-(q-4)\}^2}=4\sqrt{2} \\ (p-q)\sqrt{2}=4\sqrt{2} (\because p>q) \text{ 에서 } p-q=4 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{ 을 연립하여 풀면 } p=\frac{9}{2}, q=\frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$$B\left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}\right), C\left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}\right) \text{ 이다.}$$

이때 $A(r, s)$ 라 하면 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표가 (2, -1)이므로

$$\frac{1}{3}\left(\frac{9}{2}+\frac{1}{2}+r\right)=2 \text{ 에서 } r+5=6, r=1$$

$$\frac{1}{3}\left\{\frac{1}{2}+\left(-\frac{7}{2}\right)+s\right\}=-1 \text{ 에서 } s-3=-3, s=0$$

따라서 두 점 $A(1, 0), B\left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y=\frac{\frac{1}{2}-0}{\frac{9}{2}-1}(x-1), y=\frac{1}{7}(x-1) \quad \therefore x-7y-1=0$$

따라서 $a=1, b=-7$ 이므로

$$a-b=1-(-7)=8$$

100 ⑬

두 직선 $kx-y=0, x+ky=0$ 의 기울기는 각각 $k, -\frac{1}{k}$ 이므로

$$k \times \left(-\frac{1}{k}\right)=-1 \text{ 에서 두 직선은 서로 수직이다.}$$

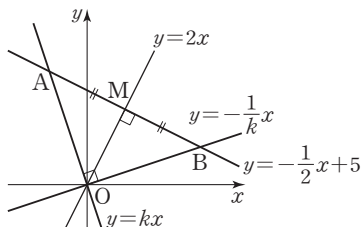
$\angle AOB$ 를 이등분하는 직선이 선분 AB를 수직이등분하므로

삼각형 OAB는 직각이등변삼각형이고,

선분 AB의 수직이등분선의 방정식은 $y=2x$ 이다.

두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+5, y=2x$ 가 만나는 점을 M이라 하면 점 M의 좌표는

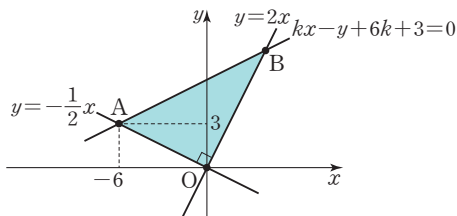
$$-\frac{1}{2}x+5=2x, \frac{5}{2}x=5, x=2 \text{ 이고 } y=4, \text{ 즉 } M(2, 4) \text{ 이다.}$$



두 직선 $y=kx$, $y=-\frac{1}{2}x+5$ 가 만나는 점 A의 x좌표는
 $kx=-\frac{1}{2}x+5$, $(k+\frac{1}{2})x=5$, $x=\frac{10}{2k+1}$ 이고,
 두 직선 $y=-\frac{1}{k}x$, $y=-\frac{1}{2}x+5$ 가 만나는 점 B의 x좌표는
 $-\frac{1}{k}x=-\frac{1}{2}x+5$, $(\frac{1}{2}-\frac{1}{k})x=5$, $x=\frac{10k}{k-2}$
 이때 선분 AB의 중점이 M이므로
 $\frac{1}{2}(\frac{10}{2k+1}+\frac{10k}{k-2})=2$, $\frac{5}{2k+1}+\frac{5k}{k-2}=2$,
 $5(k-2)+5k(2k+1)=2(k-2)(2k+1)$,
 $10k^2+10k-10=4k^2-6k-4$
 $3k^2+8k-3=0$, $(3k-1)(k+3)=0$ 에서 $k=-3$ ($\because k<0$)
 이때 삼각형 OAB는 직각이등변삼각형이므로
 $\overline{OM}=\overline{AM}=\overline{BM}$ 이다.
 따라서 삼각형 OAB의 넓이는
 $S=\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OM}=\frac{1}{2} \times 2 \times \overline{OM}^2=(\sqrt{2^2+4^2})^2=20$
 $\therefore k+S=(-3)+20=17$

101 ④ 풀이 참조

두 직선 $x+2y=0$, $2x-y=0$ 은 각각 $y=-\frac{1}{2}x$, $y=2x$ 이므로
 서로 수직이고, 모두 원점을 지난다.
 직선 $kx-y+6k+3=0$ 에서 $(x+6)k-(y-3)=0$ 이므로
 이 직선은 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(-6, 3)$ 을 지나고,
 기울기가 양수 k 인 직선이다.
 따라서 주어진 세 직선으로 둘러싸인 부분은 다음 그림과 같다.



A(-6, 3)이라 하면 점 A는 직선 $y=-\frac{1}{2}x$ 위의 점이다.
 두 직선 $y=2x$, $kx-y+6k+3=0$ 이 만나는 점을
 B(a, 2a)라 하면
 $\overline{OA}=\sqrt{(-6)^2+3^2}=3\sqrt{5}$
 $\overline{OB}=\sqrt{a^2+(2a)^2}=\sqrt{5}|a|$
 삼각형 AOB의 넓이가 30이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times \sqrt{5}|a| = 30$$

$$\therefore |a|=4$$

점 B가 직선 $kx-y+6k+3=0$ 위의 점이므로

$$\text{점 B의 좌표가 } (4, 8) \text{ 일 때, } k=\frac{1}{2}$$

$$\text{점 B의 좌표가 } (-4, -8) \text{ 일 때, } k=-\frac{11}{2}$$

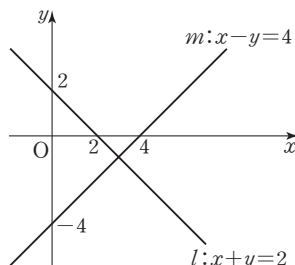
$$\therefore k=\frac{1}{2} \quad (\because k>0)$$

102 ④ 풀이 참조

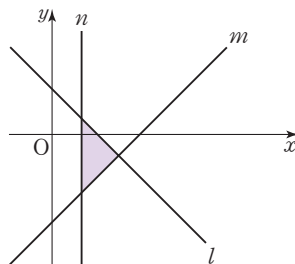
세 직선을 각각 $l: x+y=2$, $m: x-y=4$, $n: 3x-ky=4$ 라 하자.

직선 n 은 k 의 값에 관계없이 항상 점 $(\frac{4}{3}, 0)$ 을 지나고,

두 직선 l , m 을 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



$k=0$ 일 때, 직선 $n: x=\frac{4}{3}$ 이므로 다음 그림과 같이 세 직선
 l , m , n 은 삼각형을 이룬다.

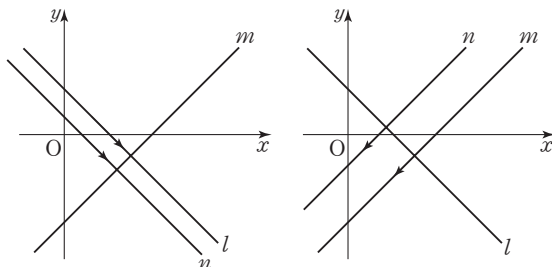


$k \neq 0$ 일 때, 세 직선 l , m , n 의 기울기는 각각 -1 , 1 , $\frac{3}{k}$ 이고,

두 직선 l , m 은 서로 평행하지 않으므로

세 직선 l , m , n 이 삼각형을 이루지 않는 경우는 다음과 같다.

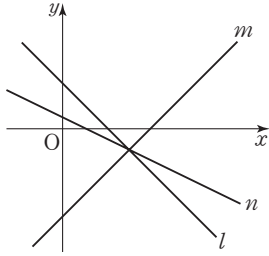
(i) 직선 n 이 직선 l 또는 직선 m 에 평행한 경우



직선 n 이 직선 l 에 평행할 때, $\frac{3}{k}=-1$ 에서 $k=-3$

직선 n 이 직선 m 에 평행할 때, $\frac{3}{k}=1$ 에서 $k=3$

(ii) 직선 n 이 두 직선 l, m 의 교점을 지나는 경우



$x+y=2$, $x-y=4$ 를 연립하여 풀면 $x=3$, $y=-1$ 이므로
두 직선 l, m 의 교점의 좌표는 $(3, -1)$ 이다.
직선 $3x-ky=4$ 가 점 $(3, -1)$ 을 지나므로
 $9+k=4$
 $\therefore k=-5$

(i), (ii)에서 구하는 모든 실수 k 의 값의 곱은
 $(-3) \times 3 \times (-5) = 45$ 이다.

채점 요소	배점
$k=0$ 일 때에 대하여 확인하기	10%
어느 두 직선이 평행한 경우의 k 의 값 구하기	40%
세 직선이 한 점에서 만나는 경우의 k 의 값 구하기	40%
모든 실수 k 의 값의 곱 구하기	10%

103 ㉠ 풀이 참조

(i) $a \neq 0$, $b \neq 0$ 일 때, 직선 $l: ax+by+c=0$ 의 기울기는

$-\frac{a}{b}$ 이고, 점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발을

$H(x_2, y_2)$ 라 하면 직선 PH와 직선 l 이 수직이므로

$$-\frac{a}{b} \times \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = -1 \text{이다.}$$

이 식을 정리하여 $\frac{x_2 - x_1}{a} = \frac{y_2 - y_1}{b} = k$ (k 는 상수) ㉠

라 하면

$$\begin{aligned} \overline{PH} &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(ak)^2 + (bk)^2} \\ &= |k| \times \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned} \quad \text{..... ㉡}$$

한편, 점 H가 직선 l 위의 점이므로 $ax_2 + by_2 + c = 0$ 이다.

㉠에 의하여 $a(x_1 + ak) + b(y_1 + bk) + c = 0$ 이므로

$$k = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$$

이를 ㉡에 대입하여 정리하면

$$\overline{PH} = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{..... ㉢}$$

(ii) $a=0$, $b \neq 0$ 또는 $a \neq 0$, $b=0$ 일 때, 직선 $ax+by+c=0$ 은 x 축 또는 y 축에 평행하고 이때에도 ㉢이 성립한다.

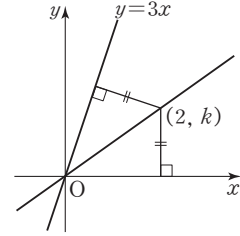
따라서

$$(가) -\frac{a}{b}, (나) \sqrt{a^2 + b^2}, (다) -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}, (라) \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{이다.}$$

104 ㉠ ㉡

다음 그림과 같이 직선 $y=3x$ 와 x 축의 양의 방향이 이루는 각을

이등분하는 직선이 점 $(2, k)$ 를 지나므로
점 $(2, k)$ 와 직선 $3x-y=0$ 사이의 거리는
점 $(2, k)$ 와 x 축 사이의 거리 k 와 같다.



$$\frac{|3 \times 2 - k|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = k, \quad |6 - k| = k\sqrt{10} \text{에서}$$

$$6 - k = \pm k\sqrt{10} \text{이다.}$$

$$6 - k = k\sqrt{10} \text{에서}$$

$$(\sqrt{10} + 1)k = 6, \quad k = \frac{6}{\sqrt{10} + 1} \quad \therefore k = \frac{2(\sqrt{10} - 1)}{3}$$

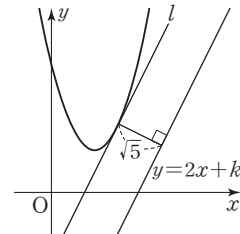
$$6 - k = -k\sqrt{10} \text{에서}$$

$$(\sqrt{10} - 1)k = -6, \quad k = -\frac{6}{\sqrt{10} - 1} \quad \therefore k = -\frac{2(\sqrt{10} + 1)}{3}$$

점 $(2, k)$ 가 제1사분면 위의 점이므로 $k = \frac{2(\sqrt{10} - 1)}{3}$ 이다.

105 ㉠ ㉡

이차함수 $y=x^2-4x+6$ 의 그래프 위의 점에서 직선 $y=2x+k$ 에 이르는 거리의 최솟값이 $\sqrt{5}$ 이면 곡선 $y=x^2-4x+6$ 의 접선 중 직선 $y=2x+k$ 와 평행한 직선을 l 이라 할 때, 직선 l 과 직선 $y=2x+k$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이다.



직선 l 의 방정식을 $y=2x+a$ (a 는 상수)라 할 때 이차방정식 $x^2-4x+6=2x+a$, 즉 $x^2-6x+6-a=0$ 이 중근을 가지므로 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-3)^2 - (6-a) = 0 \quad \therefore a = -3$$

즉, 직선 l 의 방정식은 $y=2x-3$ 이다.

직선 l 위의 점 $(0, -3)$ 과 직선 $2x-y+k=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|3+k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}, \quad |k+3| = 5 \text{이고}$$

$$k+3 = \pm 5 \text{에서 } k=2 \text{ 또는 } k=-8$$

이때 직선 $y=2x+k$ 는 직선 l 보다 아래에 있어야 하므로 $k=-8$ 이다.

106 ㉠ 3

직선 $k(x+y)-x+3y+4=0$ 에서

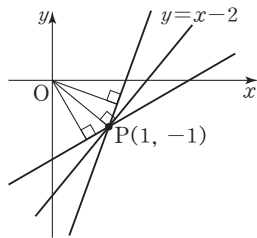
$$(k-1)x + (k+3)y + 4 = 0$$

원점 (0, 0)과 직선 $(k-1)x + (k+3)y + 4 = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{4}{\sqrt{(k-1)^2 + (k+3)^2}}$$
 ㉠
 이 값이 최대가 되려면 분모가 최소가 되어야 한다.
 즉, $(k-1)^2 + (k+3)^2 = 2k^2 + 4k + 10 = 2(k+1)^2 + 8$ 에서
 $k = -1$ 일 때, ㉠의 최댓값은 $\frac{4}{\sqrt{8}} = \sqrt{2}$ 이다.
 따라서 $a = -1$, $b = \sqrt{2}$ 이므로
 $a^2 + b^2 = 1 + 2 = 3$

다른 풀이

직선 $k(x+y) - x + 3y + 4 = 0$ 이 k 의 값에 관계없이 항상
 성립하려면 $x+y=0$, $-x+3y+4=0$
 두 식을 연립하여 풀면 $x=1$, $y=-1$
 즉, 주어진 직선은 k 의 값에 관계없이 항상 점 (1, -1)을 지난다.



P(1, -1)이라 하고, 점 P를 지나는 직선을 l 이라 하면
 직선 l 이 직선 OP와 수직일 때, 원점과 직선 l 사이의 거리가
 최대이고, 이때의 최댓값은 $OP = \sqrt{2}$ 이므로 $b = \sqrt{2}$ 이다.
 직선 OP의 기울기가 -1 이므로 직선 OP와 수직일 때 직선 l 의
 방정식은 $y - (-1) = x - 1$, 즉 $x - y - 2 = 0$ 이다.
 두 직선 $(k-1)x + (k+3)y + 4 = 0$ 과 $x - y - 2 = 0$ 이 일치해야
 하므로 $\frac{k-1}{1} = \frac{k+3}{-1} = \frac{4}{-2}$ 에서
 $k = -1$ $\therefore a = -1$
 $\therefore a^2 + b^2 = 1 + 2 = 3$

107 ㉡ $\frac{25}{4}$

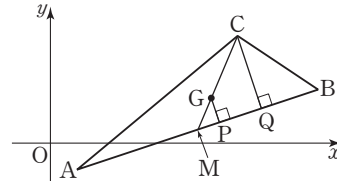
선분 AB의 길이는 평행한 두 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 3$, $y = -\frac{1}{2}x - 1$
 사이의 거리와 같다.
 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 위의 점 (0, 3)과 직선 $x + 2y + 2 = 0$ 사이의
 거리는

$$\frac{|2 \times 3 + 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{8}{\sqrt{5}}$$

 직선 l 은 두 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 3$, $y = -\frac{1}{2}x - 1$ 과 수직으로 만나므로
 기울기가 2인 직선이다.
 직선 l 의 방정식을 $y = 2x + k$ (k 는 상수)라 하면
 삼각형 OAB에서 밑변을 선분 AB로 두면 높이는 원점과 직선 l
 사이의 거리와 같다. 삼각형 OAB의 넓이가 2이므로
 $\frac{1}{2} \times \frac{8}{\sqrt{5}} \times \frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 2$, $\frac{4}{5}|k| = 2$, $|k| = \frac{5}{2}$ 에서
 $k = \frac{5}{2}$ 또는 $k = -\frac{5}{2}$
 따라서 구하는 가능한 모든 y 절편의 곱은 $\frac{5}{2} \times \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{25}{4}$ 이다.

108 ㉢ 15

삼각형 ABC의 무게중심이 G(6, b)이므로
 $\frac{(-1) + 2 + a}{3} = b$ 에서 $a = 3b - 1$ ㉠
 다음 그림과 같이 변 AB의 중점을 M, 두 점 G, C에서 선분 AB에
 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하자.



두 직각삼각형 GMP, CMQ는 서로 닮음이고, 무게중심 G는
 선분 CM을 2:1로 내분하는 점이므로 이때 닮음비는 1:3이다.
 $GP = \sqrt{10}$ 에서 $CQ = 3\sqrt{10}$ 이고, 직선 AB의 방정식은
 $y - (-1) = \frac{2 - (-1)}{10 - 1}(x - 1)$, $y = \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$ $\therefore x - 3y - 4 = 0$
 점 C와 직선 $x - 3y - 4 = 0$ 사이의 거리가 $3\sqrt{10}$ 이므로
 $\frac{|7 - 3a - 4|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = 3\sqrt{10}$, $|3 - 3a| = 30$,
 $|1 - a| = 10$ 에서 $1 - a = \pm 10$
 $a = 11$ ($\because a > 0$)이고 $b = 4$ ($\because$ ㉠)
 $\therefore a + b = 11 + 4 = 15$

다른 풀이

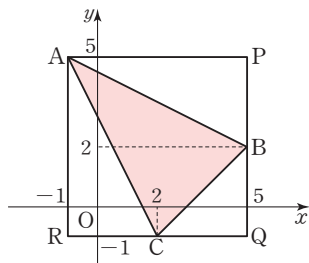
직선 AB의 방정식은 $y - (-1) = \frac{2 - (-1)}{10 - 1}(x - 1)$
 $y = \frac{1}{3}x - \frac{4}{3}$, 즉 $x - 3y - 4 = 0$
 점 G와 직선 AB 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 이므로
 $\frac{|6 - 3b - 4|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \sqrt{10}$, $|2 - 3b| = 10$ 에서 $2 - 3b = \pm 10$
 $b = -\frac{8}{3}$ 또는 $b = 4$
 무게중심 G(6, b)는 삼각형 내부에 있어야 하므로 $b = 4$
 $\frac{(-1) + 2 + a}{3} = 4$ 이므로 $a = 11$
 $\therefore a + b = 11 + 4 = 15$

109 ㉣ $\frac{27}{2}$

삼각형 ABC에서 밑변을 선분 AB라 하면
 $AB = \sqrt{\{5 - (-1)\}^2 + (2 - 5)^2} = 3\sqrt{5}$ 이고,
 삼각형 ABC의 높이는 점 C와 직선 AB 사이의 거리이다.
 두 점 A(-1, 5), B(5, 2)를 지나는 직선의 방정식은
 $y - 2 = \frac{2 - 5}{5 - (-1)}(x - 5)$
 $\therefore x + 2y - 9 = 0$
 점 C(2, -1)과 직선 $x + 2y - 9 = 0$ 사이의 거리는
 $\frac{|2 - 2 - 9|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$
 따라서 구하는 삼각형 ABC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times \frac{9}{\sqrt{5}} = \frac{27}{2}$

다른 풀이 1

P(5, 5), Q(5, -1), R(-1, -1)이라 하면



$$\begin{aligned}
 & (\text{삼각형 } ABC \text{의 넓이}) \\
 &= (\text{사각형 } ARQP \text{의 넓이}) - (\text{삼각형 } APB \text{의 넓이}) \\
 &\quad - (\text{삼각형 } BQC \text{의 넓이}) - (\text{삼각형 } ARC \text{의 넓이}) \\
 &= 36 - 9 - \frac{9}{2} - 9 \\
 &= \frac{27}{2}
 \end{aligned}$$

다른 풀이 2

세 점 A(-1, 5), B(5, 2), C(2, -1)에 대하여

(삼각형 ABC의 넓이)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 5 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} |(-2-5+10)-(25+4+1)| \\
 &= \frac{27}{2}
 \end{aligned}$$

..... TIP

TIP

세 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂), C(x₃, y₃)을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)| \text{이다.}$$

[증명]

삼각형 ABC의 밑변을 AB라 하면

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{이고,}$$

두 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂)를 지나는 직선의 방정식

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \text{에서}$$

$$(y_2 - y_1)x - (x_2 - x_1)y - x_1y_2 + x_2y_1 = 0 \text{이므로}$$

점 C(x₃, y₃)과 직선 AB 사이의 거리는

$$\begin{aligned}
 & \frac{|(y_2 - y_1)x_3 - (x_2 - x_1)y_3 - x_1y_2 + x_2y_1|}{\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}} \\
 &= \frac{|x_3y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 - x_3y_1 - x_2y_3 - x_1y_2|}{\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}}
 \end{aligned}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \frac{|x_3y_2 + x_1y_3 + x_2y_1 - x_3y_1 - x_2y_3 - x_1y_2|}{\sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}}$$

$$= \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)|$$

이다.

이때 다음과 같은 방법을 이용하여 공식을 쉽게 이용할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix} \begin{cases} \searrow \text{방향의 두 수의 곱을 모두 더한 것에서} \\ \swarrow \text{방향의 두 수의 곱을 모두 더한 것을 뺀다.} \end{cases} \\
 & \Rightarrow \frac{1}{2} |(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_1y_3)|
 \end{aligned}$$

110

답 ⑤

두 점 (6, 0), (0, 3)을 지나는 직선 l의 방정식은

$$x + 2y - 6 = 0$$

정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{81}{5}$ 이므로

정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\frac{9}{\sqrt{5}}$

점 A(a, 6)과 직선 l 사이의 거리는 정사각형 ABCD의 한 변의 길이와 같으므로

$$\frac{|a + 12 - 6|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{9}{\sqrt{5}}$$

즉, $|a + 6| = 9$ 이므로

$$a = 3 \quad (\because a > 0)$$

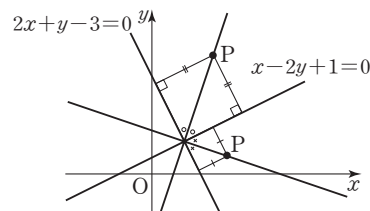
111

답 ④ $x + 3y - 4 = 0, 3x - y - 2 = 0$

두 직선 $2x + y - 3 = 0, x - 2y + 1 = 0$ 이 이루는 각을

이등분하는 직선 위의 점을 P(a, b)라 하면

점 P와 두 직선 $2x + y - 3 = 0, x - 2y + 1 = 0$ 사이의 거리가 서로 같다.



$$\text{즉, } \frac{|2a + b - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|a - 2b + 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} \text{에서}$$

$$|2a + b - 3| = |a - 2b + 1|$$

(i) $2a + b - 3 = a - 2b + 1$ 인 경우

$$a + 3b - 4 = 0 \text{이므로 각의 이등분선의 방정식은}$$

$$x + 3y - 4 = 0$$

(ii) $2a + b - 3 = -(a - 2b + 1)$ 인 경우

$$3a - b - 2 = 0 \text{이므로 각의 이등분선의 방정식은}$$

$$3x - y - 2 = 0$$

(i), (ii)에서 구하는 직선의 방정식은

$$x + 3y - 4 = 0, 3x - y - 2 = 0 \text{이다.}$$

참고

두 직선이 이루는 각을 이등분하는 직선은 두 직선으로부터 떨어진 거리가 같은 점들로 이루어져 있다.

두 직선이 이루는 각을 이등분하는 직선은 2개이고, 그 두 직선은 항상 서로 수직이다.

112

답 ③ $3x - 4y - 9 = 0, 3x - 4y + 31 = 0$

$$A(-1, 2), B(3, 5) \text{에서 } \overline{AB} = \sqrt{\{3 - (-1)\}^2 + \{5 - 2\}^2} = 5$$

이때 삼각형 ABP의 넓이가 10이므로

$$10 = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 \text{에서 선분 AB를 밑변으로 하는 삼각형 ABP의}$$

높이는 4이어야 한다.

즉, 점 P와 직선 AB 사이의 거리가 4이므로 점 P가 나타내는 도형은 직선 AB와 평행하고 직선 AB와의 거리가 4인 직선이다.

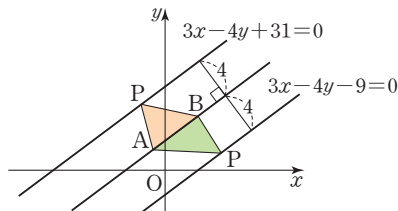
직선 AB의 기울기는 $\frac{5-2}{3-(-1)} = \frac{3}{4}$ 이므로 점 P가 나타내는

직선의 방정식을 $3x-4y+k=0$ (k 는 상수)이라 하자.

점 A와 이 직선 사이의 거리가 4이어야 하므로

$$\frac{|-3-8+k|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=4, |k-11|=20, k-11=\pm 20$$

$\therefore k=-9$ 또는 $k=31$



따라서 구하는 도형의 방정식은

$3x-4y-9=0, 3x-4y+31=0$ 이다.

113 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

$\overline{OA}=2\overline{AC}$ 에서 $\overline{OA}:\overline{AC}=2:1$ 이므로

두 점 A, C를 $A(2a, 0), C(3a, 0)$ ($a>0$)이라 하자.

이때 직선 l_1 의 기울기가 -3 이므로 점 $B(0, b)$ 라 하면

$$\frac{0-b}{2a-0}=-3 \quad \therefore b=6a$$

$\therefore B(0, 6a)$

한편, 두 삼각형 ACP와 BDP의 넓이가 서로 같으므로

두 삼각형 AOB, COD의 넓이가 서로 같다.

$$(\text{삼각형 AOB의 넓이})=\frac{1}{2}\times\overline{OA}\times\overline{OB}$$

$$=\frac{1}{2}\times 2a\times 6a$$

$$=6a^2$$

..... ㉠

점 $D(0, d)$ 라 하면

$$(\text{삼각형 COD의 넓이})=\frac{1}{2}\times\overline{OC}\times\overline{OD}$$

$$=\frac{1}{2}\times 3a\times d$$

$$=\frac{3ad}{2}$$

..... ㉡

$$\textcircled{1}=\textcircled{2}\text{에서 } 6a^2=\frac{3ad}{2}\text{이므로 } d=4a$$

$\therefore D(0, 4a)$

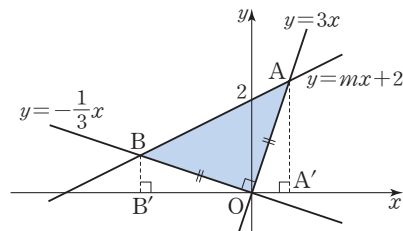
따라서 직선 l_2 의 기울기는

$$\frac{0-4a}{3a-0}=-\frac{4}{3}$$

114 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ 16/5

두 직선 $y=3x, y=-\frac{1}{3}x$ 는 원점에서 수직으로 만난다.

이 두 직선이 직선 $y=mx+2$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 AOB가 이등변삼각형일 때 삼각형 AOB는 $\overline{OA}=\overline{OB}$ 인 직각이등변삼각형이므로 이를 좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같다.



두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A', B' 이라 하면

두 삼각형 $OA'A, BB'O$ 가 합동이므로

점 A의 좌표를 $(a, 3a)$ ($a>0$)라 하면 점 B의 좌표는 $(-3a, a)$ 이다.

직선 AB의 기울기가 $\frac{3a-a}{a-(-3a)}=\frac{1}{2}$ 이므로 $m=\frac{1}{2}$

점 $A(a, 3a)$ 가 직선 $y=\frac{1}{2}x+2$ 위의 점이므로

$$3a=\frac{1}{2}a+2, \frac{5}{2}a=2 \quad \therefore a=\frac{4}{5}$$

따라서 $\overline{OA}=\sqrt{a^2+(3a)^2}=\sqrt{10}a=\frac{4\sqrt{10}}{5}$ 이므로

구하는 삼각형 AOB의 넓이는

$$\frac{1}{2}\overline{OA}\times\overline{OB}=\frac{1}{2}\overline{OA}^2=\frac{1}{2}\times\left(\frac{4\sqrt{10}}{5}\right)^2=\frac{16}{5}$$

115 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

직사각형 ABCD의 네 꼭짓점을 좌표평면 위의 네 점

$A(0, 8), B(0, 0), C(16, 0), D(16, 8)$ 로 나타내고

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면

점 P가 직사각형 내부 및 둘레 위의 점이므로

$0\leq x\leq 16, 0\leq y\leq 8$ 이다.

..... ㉠

$\overline{AP}^2-\overline{CP}^2=16$ 이므로

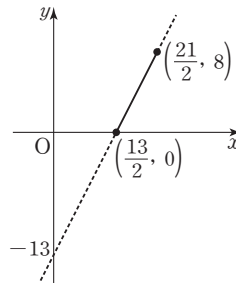
$$x^2+(y-8)^2-\{(x-16)^2+y^2\}=16$$

$$-16y+64+32x-256=16$$

$$\therefore y=2x-13$$

이때 ㉠에 의하여 점 P가 나타내는 도형은 두 점 $(\frac{13}{2}, 0), (\frac{21}{2}, 8)$

을 잇는 선분이므로 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 점 P가 나타내는 도형의 길이는

$$\sqrt{4^2+8^2}=4\sqrt{5}\text{이다.}$$

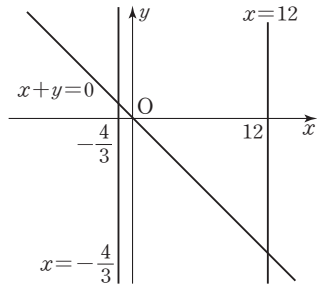
116 ㉠ 0, 1, -3, -5

(i) $a=0$ 일 때,

두 직선 $x+ay-12=0, 3x-ay+4=0$ 은 각각

$x=12, x=-\frac{4}{3}$ 로 서로 평행하다.

이때 세 직선 $x+y=0$, $x=12$, $x=-\frac{4}{3}$ 에 의하여 좌표평면은 6개의 부분으로 나누어진다.



(ii) $a \neq 0$ 일 때,

세 직선 $x+y=0$, $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$ 에 의하여 좌표평면이 6개의 부분으로 나누어지는 경우는 다음과 같다.

..... TIP

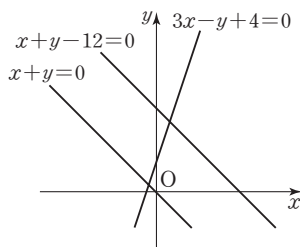
㉓ 세 직선 중 두 직선만 서로 평행한 경우

세 직선 $x+y=0$, $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$ 의

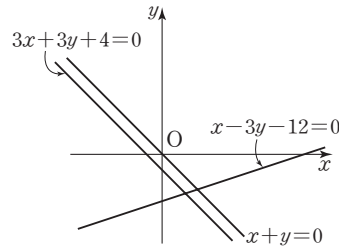
기울기는 각각 -1 , $-\frac{1}{a}$, $\frac{3}{a}$ 이고, $-\frac{1}{a} \neq \frac{3}{a}$ 이므로

$-1 = -\frac{1}{a}$ 일 때 $a=1$

$-1 = \frac{3}{a}$ 일 때 $a=-3$



[$a=1$ 인 경우]



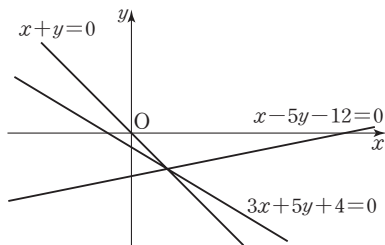
[$a=-3$ 인 경우]

㉔ 세 직선이 한 점에서 만나는 경우

두 직선 $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$ 의 교점 $(2, \frac{10}{a})$ 이

직선 $x+y=0$ 위의 점이어야 하므로

$2 + \frac{10}{a} = 0$ 에서 $a=-5$



(i), (ii)에서 모든 실수 a 의 값은 0, 1, -3, -5이다.

TIP

한 평면 위에 있는 서로 다른 세 직선의 위치 관계에 따라 평면이 나누어지는 부분의 개수는 다음과 같다.

(i) 세 직선이 모두 서로 평행한 경우

평면이 나누어지는 부분의 개수는 4이다.

(ii) 세 직선 중 두 직선만 서로 평행한 경우

평면이 나누어지는 부분의 개수는 6이다.

(iii) 세 직선이 한 점에서 만나는 경우

평면이 나누어지는 부분의 개수는 6이다.

(iv) 세 직선 중 두 직선이 각각 서로 다른 한 점에서 만나는 경우

평면이 나누어지는 부분의 개수는 7이다.

(i)

(ii)

(iii)

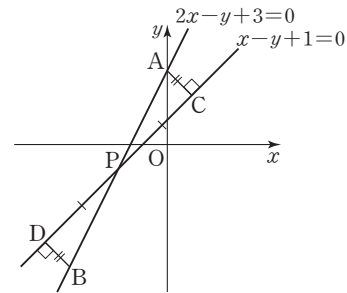
(iv)

117

답 ④

두 직선 $2x-y+3=0$, $x-y+1=0$ 의 교점을 P라 할 때, $\overline{AC}=\overline{BD}=\sqrt{2}$ 이고, 두 직선 AC, BD는 서로 평행하므로 $\angle PAC=\angle PBD$ 이다.

따라서 두 삼각형 PAC, PBD는 서로 합동이다.



점 $A(a, 2a+3)$ 이라 하면

점 A와 직선 $x-y+1=0$ 사이의 거리가 $\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{|a-(2a+3)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}, \quad |-a-2|=2, \quad |a+2|=2 \text{에서}$$

$$a+2=\pm 2$$

$$a+2=2 \text{일 때 } a=0, \quad 2a+3=3 \text{이고}$$

$$a+2=-2 \text{일 때 } a=-4, \quad 2a+3=-5$$

따라서 $A(0, 3)$, $B(-4, -5)$ 이다.

두 직선 $x-y+1=0$, $2x-y+3=0$ 의 교점 P의 좌표는

$x+1=2x+3$ 에서 $x=-2$ 이고 $y=-1$, 즉 $P(-2, -1)$ 이다.

$$\overline{PA}=\sqrt{\{0-(-2)\}^2+\{3-(-1)\}^2}=2\sqrt{5}$$

이므로 직각삼각형 PCA에서

$$\overline{PC}^2=\overline{PA}^2-\overline{AC}^2=(2\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2=18 \text{에서 } \overline{PC}=3\sqrt{2}$$

사각형 ADBC는 마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 평행사변형이므로

사각형 ADBC의 넓이는 삼각형 ACD의 넓이의 2배이다.

따라서 구하는 넓이는

$$2 \times \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{AC} = 2\overline{PC} \times \overline{AC} = 2 \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 12$$

118

답 130

사각형 OAEF의 넓이와 삼각형 DEF의 넓이의 합은 삼각형

OAD의 넓이이고, 사각형 BCFD의 넓이와 삼각형 DEF의

넓이의 합은 삼각형 CEB의 넓이이다.

즉, 삼각형 OAD의 넓이는 삼각형 CEB의 넓이보다 4만큼 크다.

$\overline{OA}=\overline{CB}=4$ 이므로

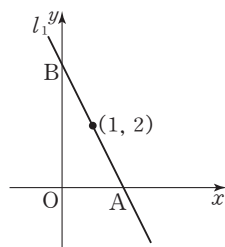
삼각형 OAD의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{DA}$ 이고,

삼각형 CEB의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{BE}$ 이다.

$\frac{1}{2} \times 4 \times \overline{DA} = \frac{1}{2} \times 4 \times \overline{BE} + 4$ 에서 $\overline{DA} = \overline{BE} + 2$
 따라서 $\overline{BE} = k$ ($k > 0$)라 하면 $\overline{DA} = k + 2$ 이므로
 직선 OD의 기울기는 $\frac{k+2}{4}$ 이고, 직선 CE의 기울기는 $-\frac{k}{4}$
 두 직선 OD, CE의 기울기의 곱이 $-\frac{7}{9}$ 이므로
 $\frac{k+2}{4} \times \left(-\frac{k}{4}\right) = -\frac{7}{9}$, $9k(k+2) = 112$
 $9k^2 + 18k - 112 = 0$, $(3k+14)(3k-8) = 0$ 에서 $k = \frac{8}{3}$ ($\because k > 0$)
 직선 OD의 방정식은 $y = \frac{7}{6}x$ 이고,
 직선 CE의 방정식은 $y = -\frac{2}{3}x + 5$
 두 직선이 만나는 점은 $\frac{7}{6}x = -\frac{2}{3}x + 5$, $7x = -4x + 30$, $11x = 30$
 $x = \frac{30}{11}$ 이고 $y = \frac{35}{11}$ 에서 $F\left(\frac{30}{11}, \frac{35}{11}\right)$ 이다.
 따라서 $a = \frac{30}{11}$, $b = \frac{35}{11}$ 이므로
 $22(a+b) = 22 \times \left(\frac{30}{11} + \frac{35}{11}\right) = 130$

119 ㉠ ㉡

직선 l_1 이 제1사분면 위의 점 (1, 2)를 지나고 기울기가 음수이므로 직선 l_1 의 x 절편과 y 절편이 모두 양수이다.



직선 l_1 의 방정식을 $y = m(x-1) + 2$ ($m < 0$)이라 하면
 x 절편이 $1 - \frac{2}{m}$, y 절편이 $2 - m$ 이므로

$$\begin{aligned}
 (\text{삼각형 OAB의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{2}{m}\right) \times (2 - m) \\
 &= -\frac{(m-2)^2}{2m} = 4
 \end{aligned}$$

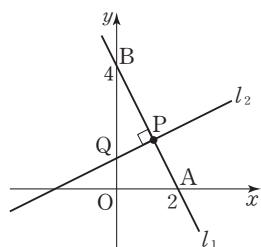
$$-(m-2)^2 = 8m, m^2 + 4m + 4 = 0, (m+2)^2 = 0$$

$$\therefore m = -2$$

따라서 직선 l_1 의 방정식은 $y = -2x + 4$ 이다.

두 직선 l_1, l_2 의 교점을 P, 직선 l_2 가 y 축과 만나는 점을
 Q(0, k)라 하면 직선 l_2 가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하므로
 $0 < k < 4$ 이다.

이때 삼각형 PQB의 넓이는 2가 되어야 한다.



두 삼각형 OAB, PQB가 서로 닮음이므로

$$\overline{QP} : \overline{BP} = \overline{AO} : \overline{BO} = 1 : 2 \text{이다.}$$

$\overline{QP} = p$ (p 는 실수)라 하면 $\overline{BP} = 2p$ 이므로

$$(\text{삼각형 PQB의 넓이}) = \frac{1}{2} \times p \times 2p = 2 \text{에서}$$

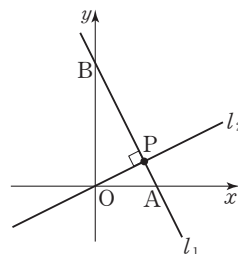
$$p = \sqrt{2} \quad (\because p > 0) \text{이다.}$$

직각삼각형 PQB에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{BQ} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{10} \text{이므로 } \overline{OQ} = 4 - \sqrt{10}$$

따라서 구하는 직선 l_2 의 y 절편은 $4 - \sqrt{10}$ 이다.

TIP



만약 l_2 가 원점을 지나는 직선이면 삼각형 OPB의 넓이는

삼각형 OAB의 넓이의 $\frac{1}{2}$ 보다 크다.

따라서 직선 l_2 가 삼각형 OAB의 넓이를 이등분하려면

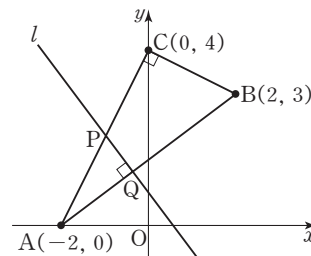
직선 l_2 가 점 B에 더 가까워져야 하므로 직선 l_2 의 y 절편 k 가
 $0 < k < 4$ 이어야 함을 알 수 있다.

120 ㉠ $y = -\frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$

$$\overline{AC} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}, \overline{BC} = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{에서}$$

$$\text{삼각형 ABC의 넓이는 } \frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5 \text{이므로}$$

$$\text{삼각형 APQ의 넓이는 } \frac{1}{5} \times 5 = 1 \text{이다.}$$



두 삼각형 ABC, APQ가 서로 닮음이므로

$$\overline{AQ} : \overline{PQ} = \overline{AC} : \overline{BC} = 2 : 1 \text{이다.}$$

$\overline{PQ} = a$, $\overline{AQ} = 2a$ (a 는 실수)라 하면 삼각형 APQ의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times a \times 2a = a^2 = 1 \text{이므로}$$

$$a = 1 \quad (\because a > 0)$$

따라서 $\overline{AQ} = 2$ 이므로 점 A와 직선 l 사이의 거리가 2이다.

$$\text{직선 AB의 기울기가 } \frac{3-0}{2-(-2)} = \frac{3}{4} \text{이므로}$$

$$\text{직선 } l \text{의 기울기는 } -\frac{4}{3} \text{이다.}$$

$$l: y = -\frac{4}{3}x + k, \text{ 즉 } 4x + 3y - 3k = 0 \quad (k \text{는 실수}) \text{이라 하면}$$

$$\text{점 A}(-2, 0) \text{과 직선 } l \text{ 사이의 거리는 } \frac{|-8-3k|}{\sqrt{4^2+3^2}} = 2 \text{에서}$$

$$|3k+8|=10, 3k+8=\pm 10$$

$$\therefore k=\frac{2}{3} (\because k>0)$$

따라서 직선 l 의 방정식은

$$y=-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$$

다른 풀이

㉠ 이후의 풀이를 다음과 같이 할 수 있다.

$$\overline{AQ}=2\text{이고}, \overline{AB}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2+(\sqrt{5})^2}=5\text{이므로}$$

$$\overline{BQ}=3\text{이다.}$$

즉, 점 Q 는 선분 AB 를 2:3으로 내분하는 점이므로

$$\text{점 } Q\text{의 좌표는 } \left(\frac{4+(-6)}{2+3}, \frac{6+0}{2+3}\right)$$

$$\therefore Q\left(-\frac{2}{5}, \frac{6}{5}\right)$$

$$\text{한편, 직선 } AB\text{의 기울기가 } \frac{3-0}{2-(-2)}=\frac{3}{4}\text{이므로}$$

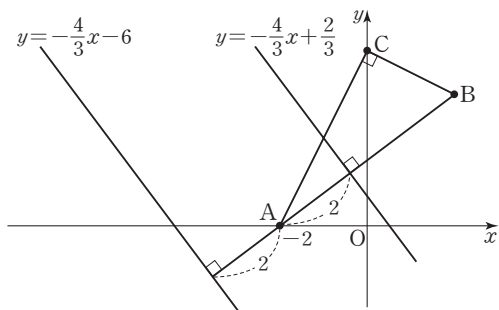
$$\text{직선 } l\text{의 기울기는 } -\frac{4}{3}\text{이다.}$$

따라서 직선 l 의 방정식은

$$y-\frac{6}{5}=-\frac{4}{3}\left\{x-\left(-\frac{2}{5}\right)\right\}$$

$$\therefore y=-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$$

TIP

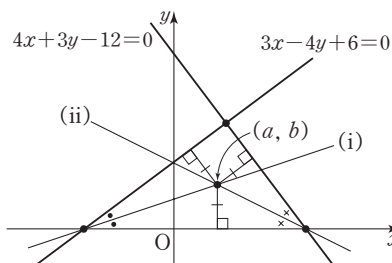


기울기가 $-\frac{4}{3}$ 이고 점 $(-2, 0)$ 에서 거리가 2인 직선은 위의 그림과 같이 두 개가 존재하며 이 중 삼각형 ABC 와 만나는 직선 l 의 방정식은 $y=-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$ 이다.

121

2

삼각형의 내심은 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점이고, 세 내각의 이등분선은 항상 한 점에서 만나므로 세 내각 중 두 내각의 이등분선을 각각 구해서 두 직선의 교점의 좌표를 구하면 된다.



(i) 두 직선 $y=0, 3x-4y+6=0$ 에 이르는 거리가 같은 점 (x, y) 가 나타내는 도형의 방정식은

$$|y|=\frac{|3x-4y+6|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}$$

..... **TIP**

$$|3x-4y+6|=5|y|$$

$$\therefore x-3y+2=0 \text{ 또는 } 3x+y+6=0$$

이 중 내심 (a, b) 를 지나는 직선의 기울기는 양수이므로 $x-3y+2=0$

(ii) 두 직선 $y=0, 4x+3y-12=0$ 에 이르는 거리가 같은 점 (x, y) 가 나타내는 도형의 방정식은

$$|y|=\frac{|4x+3y-12|}{\sqrt{4^2+3^2}}$$

$$|4x+3y-12|=5|y|$$

$$\therefore 2x-y-6=0 \text{ 또는 } x+2y-3=0$$

이 중 내심 (a, b) 를 지나는 직선의 기울기는 음수이므로 $x+2y-3=0$

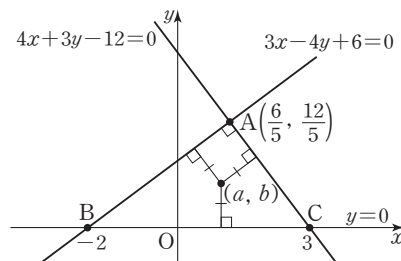
(i), (ii)에서 두 내각의 이등분선 $x-3y+2=0$ 과 $x+2y-3=0$ 을 연립하여 풀면 $x=1, y=1$

따라서 내심의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.

즉, $a=1, b=1$ 이므로 $a+b=2$

다른 풀이

두 직선 $3x-4y+6=0, 4x+3y-12=0$ 이 서로 수직이므로 주어진 세 직선으로 둘러싸인 삼각형은 직각삼각형이고, 이를 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



두 직선 $3x-4y+6=0, 4x+3y-12=0$ 의 교점의 좌표는 $\left(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}\right)$ 이고,

두 직선 $3x-4y+6=0, 4x+3y-12=0$ 의 x 절편은 각각 $-2, 3$ 이므로

$A\left(\frac{6}{5}, \frac{12}{5}\right), B(-2, 0), C(3, 0)$ 이라 하면

$$\overline{AB}=\sqrt{\left(\frac{16}{5}\right)^2+\left(\frac{12}{5}\right)^2}=4,$$

$$\overline{AC}=\sqrt{\left(\frac{9}{5}\right)^2+\left(-\frac{12}{5}\right)^2}=3,$$

$$\overline{BC}=5\text{이다.}$$

즉, 삼각형 ABC 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$$

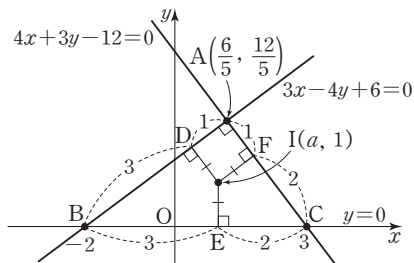
한편, 내심 (a, b) 에서 변 BC 에 이르는 거리가 $|b|$ 이므로 내접원의 반지름의 길이가 $|b|$ 이다.

따라서 삼각형 ABC 의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times |b| \times (\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}) &= \frac{1}{2} \times |b| \times (4 + 5 + 3) \\ &= 6|b| \end{aligned}$$

이므로 $6|b|=6$ 에서 $b=1$ ($\because b>0$)

내심을 I라 하고, 점 I에서 세 선분 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하면 $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}=1$ 이다.



사각형 ADIF가 정사각형이므로 $\overline{AD}=1$ 에서 $\overline{BE}=\overline{BD}=3$ 이므로 $a=-2+3=1$
 $\therefore a+b=1+1=2$

TIP

각의 이등분선 위의 점을 $P(x, y)$ 라 하면 점 P와 두 직선 $y=0$, $3x-4y+6=0$ 사이의 거리가 서로 같으므로 $|y|=\frac{|3x-4y+6|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}$ 이다.

참고

삼각형의 내심에서 세 변에 이르는 거리가 서로 같으므로 점 (a, b) 와 세 직선 사이의 거리를 각각 같다고 하면 $|b|=\frac{|3a-4b+6|}{5}=\frac{|4a+3b-12|}{5}$ 이고, 이는 결국 본 풀이와 동일한 과정으로 풀 수 있다.

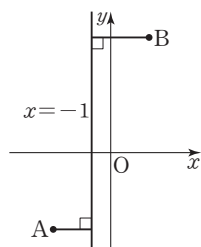
122 ㉔ $x=-1, 3x-4y+3=0$

직선 l 이 조건을 만족시키는 경우는 다음과 같다.

(i) 직선 l 이 x 축 또는 y 축과 평행한 직선인 경우

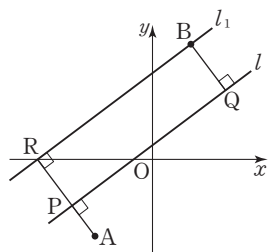
두 점 A, B의 x 좌표의 차가 $2-(-3)=5$ 이므로

다음 그림과 같이 직선 l 이 $x=-1$ 일 때 조건을 만족시킨다.



(ii) 직선 l 이 x 축 또는 y 축과 평행한 직선이 아닌 경우

다음 그림과 같이 두 점 A, B에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하고, 직선 l 과 평행하고 점 B를 지나는 직선 l_1 에 대하여 점 A에서 직선 l_1 에 내린 수선의 발을 R이라 하면 $\overline{AR}=5$ 이다.



직선 l_1 이 점 B를 지나므로 직선의 방정식은

$$y-6=a(x-2) \quad (a \text{는 상수})$$

$$\text{즉, } ax-y-2a+6=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 직선과 점 A 사이의 거리가 5이므로

$$\frac{|a \times (-3) - 1 \times (-4) - 2a + 6|}{\sqrt{a^2 + (-1)^2}} = 5,$$

$$|-5a+10|=5\sqrt{a^2+1}, \quad |-a+2|^2=a^2+1$$

$$a^2-4a+4=a^2+1, \quad 4a=3 \quad \therefore a=\frac{3}{4}$$

이를 ㉔에 대입하면 직선 l_1 의 방정식은 $3x-4y+18=0$ 이다.

직선 l 은 직선 l_1 과 평행하므로 직선 l 의 방정식을

$$3x-4y+b=0 \quad (b \text{는 상수}) \text{이라 하면} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

점 B와 직선 l 사이의 거리가 3이므로

$$\frac{|3 \times 2 - 4 \times 6 + b|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 3, \quad |b-18|=15$$

$$b-18=\pm 15 \text{에서 } b=33 \text{ 또는 } b=3$$

이때 직선 l 은 직선 l_1 보다 아래에 존재해야 하므로 $b=3$

이를 ㉔에 대입하면 직선 l 의 방정식은 $3x-4y+3=0$ 이다.

(i), (ii)에서 직선 l 의 방정식은

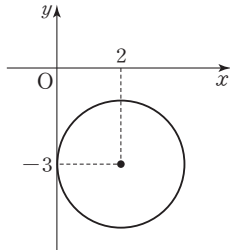
$$x=-1, \quad 3x-4y+3=0$$

123 ③

$x^2 + y^2 + 6x - 2y + 6 = 0$ 에서
 $(x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 10 - 6$
 $\therefore (x+3)^2 + (y-1)^2 = 4$
 이 원의 중심의 좌표가 $(-3, 1)$ 이고 반지름의 길이는 2이므로
 $m = -3, n = 1, r = 2$
 $\therefore m + n + r = 0$

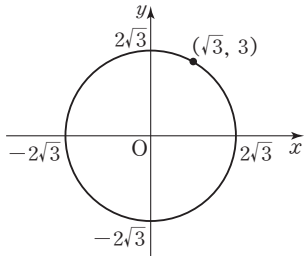
124 ③

ㄱ. 좌표평면 위의 한 점 $(2, -3)$ 으로부터 거리가 2인 모든 점으로부터
 이루어진 도형은 중심의 좌표가 $(2, -3)$ 이고 반지름의 길이가
 2인 원이다.



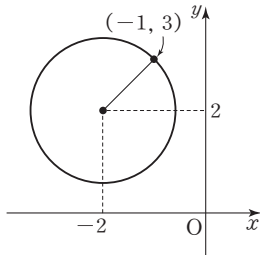
즉, 도형의 방정식은 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 4$ 이다. (참)

ㄴ. 중심이 원점인 원의 방정식을 $x^2 + y^2 = a$ ($a > 0$)라 하면
 이 원은 점 $(\sqrt{3}, 3)$ 을 지나므로 $3 + 9 = a$ 에서 $a = 12$ 이다.



즉, 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = 12$ 이다. (참)

ㄷ. $x^2 + y^2 + 4x - 4y = 0$ 에서
 $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 8$
 즉, 구하는 원의 중심의 좌표는 $(-2, 2)$ 이다.



중심이 점 $(-2, 2)$ 이고 점 $(-1, 3)$ 을 지나는 원의 반지름의
 길이는 두 점 $(-2, 2), (-1, 3)$ 사이의 거리와 같으므로
 $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 이다. (거짓)

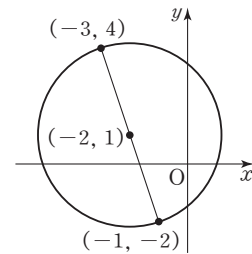
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

125 ②

$x^2 + y^2 + 4ax - 4y + 5a^2 - 2a - 11 = 0$ 에서
 $(x^2 + 4ax + 4a^2) + (y^2 - 4y + 4) = -a^2 + 2a + 15$
 $\therefore (x+2a)^2 + (y-2)^2 = -(a+3)(a-5)$
 이 방정식이 좌표평면 위의 원을 나타내려면
 $-(a+3)(a-5) > 0$ 을 만족시켜야 한다.
 즉, $(a+3)(a-5) < 0$ 에서 $-3 < a < 5$ 이므로
 자연수 a 의 최댓값은 4이다.

126 ①

두 점 $A(-3, 4), B(-1, -2)$ 가 지름의 양 끝점이면
 원의 중심은 선분 AB 의 중점이므로 그 좌표는
 $\left(\frac{(-3)+(-1)}{2}, \frac{4+(-2)}{2}\right)$, 즉 $(-2, 1)$ 이다.



원의 반지름의 길이는 원의 중심인 점 $(-2, 1)$ 과
 원 위의 점 $(-3, 4)$ 사이의 거리와 같으므로
 $\sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$ 이다.

따라서 중심이 점 $(-2, 1)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 인 원의
 방정식은

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 = 10$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 4x - 2y - 5 = 0$$

즉, $a = 4, b = -2, c = -5$ 이므로 $a + b + c = -3$

127 ②

원의 방정식을 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ (A, B, C 는 상수)이라
 하면 이 원이 세 점 $(1, 3), (2, 0), (-2, 2)$ 를 지나므로

$$x=1, y=3 \text{을 대입하면 } A+3B+C+10=0$$

$$x=2, y=0 \text{을 대입하면 } 2A+C+4=0$$

$$x=-2, y=2 \text{를 대입하면 } -2A+2B+C+8=0$$

세 식을 연립하여 풀면 $A=0, B=-2, C=-4$

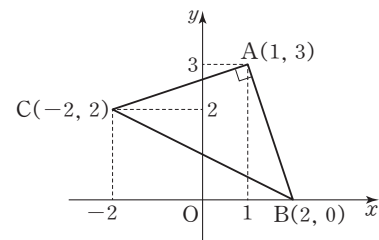
$$\text{즉, } x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0 \text{에서 } x^2 + (y-1)^2 = 5$$

이 원의 중심은 점 $(0, 1)$ 이고 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.

$$\therefore a + b + r^2 = 6$$

다른 풀이

$A(1, 3), B(2, 0), C(-2, 2)$ 라 하고, 이를 좌표평면에 나타내면
 다음 그림과 같다.



직선 AB의 기울기는 -3 이고, 직선 AC의 기울기는 $\frac{1}{3}$ 이다.

두 직선의 기울기의 곱이 $(-3) \times \frac{1}{3} = -1$ 이므로

두 직선 AB, AC는 서로 수직이다.

따라서 선분 BC가 세 점 A, B, C를 지나는 원의 지름이므로 이 원의 중심은 선분 BC의 중점과 같다.

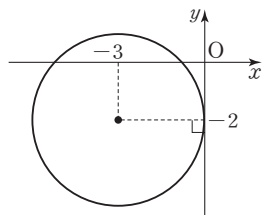
$\left(\frac{2+(-2)}{2}, \frac{0+2}{2}\right)$, 즉 $(0, 1)$ 에서 $a=0, b=1$

반지름의 길이는 두 점 $(0, 1), (2, 0)$ 사이의 거리와 같으므로 $r = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$ 에서 $r^2=5$

$\therefore a+b+r^2=0+1+5=6$

128

중심의 좌표가 $(-3, -2)$ 이고 y 축에 접하는 원은 다음 그림과 같다.



원의 반지름의 길이는 원의 중심의 x 좌표의 절댓값과 같으므로 3이다.

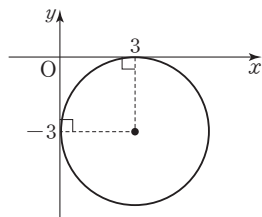
따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x+3)^2 + (y+2)^2 = 9$$

129

원의 둘레의 길이가 6π 이므로 원의 반지름의 길이는 3이다.

x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제4사분면 위에 있으며 반지름의 길이가 3인 원은 다음 그림과 같으므로 중심의 좌표는 $(3, -3)$ 이다.



따라서 구하는 원의 방정식은

$$(x-3)^2 + (y+3)^2 = 9 \text{에서 } x^2 + y^2 - 6x + 6y + 9 = 0 \text{이므로}$$

$$a=-6, b=6, c=9$$

$$\therefore 2a+b+c=3$$

TIP

원의 중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때,

원이 x 축에 접하므로 $|b|$ = (반지름의 길이) = 3,

원이 y 축에 접하므로 $|a|$ = (반지름의 길이) = 3이다.

이때 원의 중심이 제4사분면 위에 있으므로 $a>0, b<0$ 에서 $a=3, b=-3$ 이다.

따라서 원의 중심의 좌표는 $(3, -3)$ 이다.

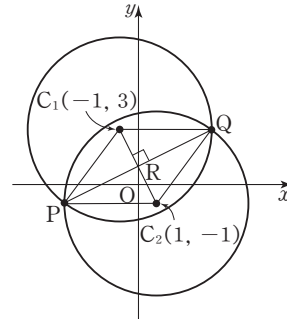
130

원 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 25$ 는 중심의 좌표가 $(-1, 3)$ 이고, 반지름의 길이가 5이다.

원 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 25$ 는 중심의 좌표가 $(1, -1)$ 이고, 반지름의 길이가 5이다.

두 원의 중심을 각각 $C_1(-1, 3), C_2(1, -1)$ 이라 하고,

두 선분 C_1C_2, PQ 의 교점을 R이라 하면 다음 그림과 같다.



두 원의 반지름의 길이가 같으므로 사각형 C_1PC_2Q 는 마름모이다.

따라서 두 선분 C_1C_2, PQ 는 서로 수직이등분한다.

$$\overline{C_1C_2} = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = 2\sqrt{5} \text{에서 } \overline{C_1R} = \sqrt{5}$$

직각삼각형 C_1PR 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{PR} = \sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\therefore \overline{PQ} = 2 \times \overline{PR} = 4\sqrt{5}$$

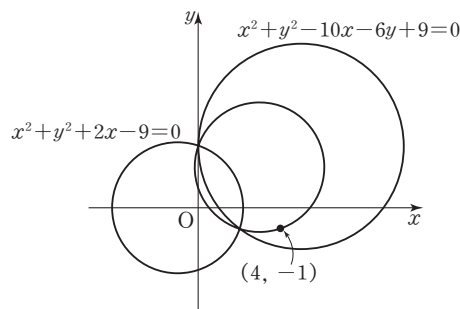
131

두 원 $x^2 + y^2 + 2x - 9 = 0, x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0$ 의

교점을 지나는 원의 방정식은

..... TIP

$$x^2 + y^2 + 2x - 9 + k(x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9) = 0 \quad (k \neq -1) \quad \text{..... ㉠}$$



이 원이 점 $(4, -1)$ 을 지나므로

$x=4, y=-1$ 을 ㉠에 대입하면

$$16 - 8k = 0 \text{에서 } k=2$$

$k=2$ 를 ㉠에 대입하면 구하는 원의 방정식은

$$x^2 + y^2 + 2x - 9 + 2(x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9) = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y + 3 = 0$$

$$\therefore (x-3)^2 + (y-2)^2 = 10$$

따라서 이 원의 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 이므로

구하는 원의 넓이는 10π 이다.

TIP

두 등식

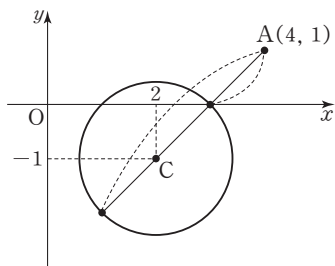
$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \text{..... ㉡}$$

$$x^2 + y^2 + a'x + b'y + c' = 0 \quad \text{..... ㉢}$$

을 모두 만족시키는 x, y 는 방정식
 $x^2+y^2+ax+by+c+k(x^2+y^2+a'x+b'y+c')=0$
 $(k \neq -1)$ ㉔
 의 해이므로 두 원 ㉓, ㉔이 서로 다른 두 교점을 가질 때,
 이 두 교점을 지나는 원의 방정식은 ㉔으로 나타낼 수 있다.
 이때 $k=0$ 이면 원 ㉓을 나타내므로 방정식 ㉔은 원 ㉓을 제외한
 모든 원을 나타낼 수 있다.

132 ㉔ ㉔

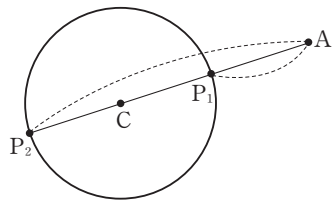
원 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 의 중심을 C라 하면
 $C(2, -1)$ 이고, 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 이다.



점 A(4, 1)과 원 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이는
 선분 AC의 길이에서 반지름의 길이를 더한 값을
 최댓값으로 갖고,
 선분 AC의 길이에서 반지름의 길이를 뺀 값을
 최솟값으로 갖는다.
 이때 $\overline{AC} = \sqrt{2^2+2^2} = 2\sqrt{2}$ 이므로 $\overline{AP}$ 의
 최댓값은 $2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ 이고,
 최솟값은 $2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$ 이다.
 따라서 구하는 값은 $3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 6$ 이다.

TIP

원 밖의 점 A와 원 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}$ 의
 최댓값과 최솟값은 다음과 같이 구할 수 있다.



원의 중심을 C라 하고, 점 C와 점 A를 이은 직선이
 원과 만나는 두 점 중 점 A에 가까운 점을 P_1 ,
 먼 점을 P_2 라 하면 $P=P_1$ 일 때 $\overline{AP}$ 는 최소이고,
 $P=P_2$ 일 때 $\overline{AP}$ 는 최대이다.
 즉, 원의 반지름의 길이를 r 이라 하면 $\overline{AP}$ 의
 최솟값은 $\overline{AP_1} = \overline{AC} - \overline{CP_1} = \overline{AC} - r$ 이고,
 최댓값은 $\overline{AP_2} = \overline{AC} + \overline{CP_2} = \overline{AC} + r$ 이다.
 따라서 $\overline{AP}$ 는 점 A와 원의 중심 사이의 거리에서
 반지름의 길이를 뺀 값을 최솟값으로 갖고,
 반지름의 길이를 더한 값을 최댓값으로 갖는다.

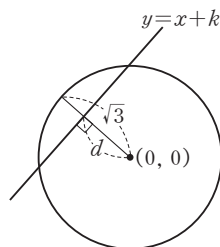
133 ㉔ ㉔

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면
 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 2$ 에서 $2\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로
 $2\sqrt{x^2+(y-1)^2} = \sqrt{x^2+(y+5)^2}$
 양변을 각각 제곱하면
 $4(x^2+y^2-2y+1) = x^2+y^2+10y+25$
 $x^2+y^2-6y-7=0$
 $\therefore x^2+(y-3)^2=16$

134 ㉔ 풀이 참조

원 $x^2+y^2=3$ 의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $x-y+k=0$ 사이의 거리를
 d 라 하면 $d = \frac{|k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$ 이다.

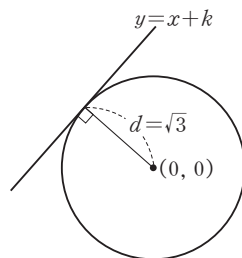
- (1) 원 $x^2+y^2=3$ 과 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나려면
 원의 중심과 직선 사이의 거리 d 가 반지름의 길이 $\sqrt{3}$ 보다 작아야
 한다.



$$d = \frac{|k|}{\sqrt{2}} < \sqrt{3} \text{에서 } |k| < \sqrt{6}$$

$$\therefore -\sqrt{6} < k < \sqrt{6}$$

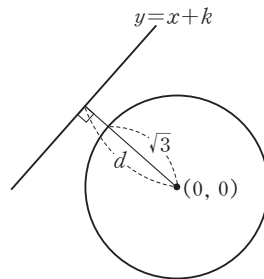
- (2) 원 $x^2+y^2=3$ 과 직선 $y=x+k$ 가 한 점에서 만나려면 원의 중심과
 직선 사이의 거리 d 가 반지름의 길이 $\sqrt{3}$ 과 같아야 한다.



$$d = \frac{|k|}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} \text{에서 } |k| = \sqrt{6}$$

$$\therefore k = -\sqrt{6} \text{ 또는 } k = \sqrt{6}$$

- (3) 원 $x^2+y^2=3$ 과 직선 $y=x+k$ 가 만나지 않으려면 원의 중심과
 직선 사이의 거리 d 가 반지름의 길이 $\sqrt{3}$ 보다 커야 한다.



$$d = \frac{|k|}{\sqrt{2}} > \sqrt{3} \text{에서 } |k| > \sqrt{6}$$

$$\therefore k < -\sqrt{6} \text{ 또는 } k > \sqrt{6}$$

다른 풀이

직선의 방정식 $y=x+k$ 를 원의 방정식 $x^2+y^2=3$ 에 대입한 이차방정식 $x^2+(x+k)^2=3$, 즉 $2x^2+2kx+k^2-3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=k^2-2(k^2-3)=-k^2+6$$

(1) 원 $x^2+y^2=3$ 과 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나려면 방정식 $x^2+(x+k)^2=3$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로

$$\frac{D}{4}=-k^2+6>0 \text{에서 } k^2<6$$

$$\therefore -\sqrt{6}<k<\sqrt{6}$$

(2) 원 $x^2+y^2=3$ 과 직선 $y=x+k$ 가 한 점에서 만나려면 방정식 $x^2+(x+k)^2=3$ 이 중근을 가져야 하므로

$$\frac{D}{4}=-k^2+6=0 \text{에서 } k^2=6$$

$$\therefore k=-\sqrt{6} \text{ 또는 } k=\sqrt{6}$$

(3) 원 $x^2+y^2=3$ 과 직선 $y=x+k$ 가 만나지 않으려면 방정식 $x^2+(x+k)^2=3$ 의 실근이 존재하지 않아야 하므로

$$\frac{D}{4}=-k^2+6<0 \text{에서 } k^2>6$$

$$\therefore k<-\sqrt{6} \text{ 또는 } k>\sqrt{6}$$

135

원 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$ 은 중심의 좌표가 $(2, -1)$ 이고, 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 이다.

이 원이 직선 $y=3x+k$ 와 한 점에서 만나려면

원의 중심 $(2, -1)$ 과 직선 $3x-y+k=0$ 사이의 거리가

원의 반지름의 길이 $\sqrt{10}$ 과 같아야 하므로

$$\frac{|7+k|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\sqrt{10}$$

$$|k+7|=10$$

$$k+7=\pm 10$$

$$\therefore k=-17 \text{ 또는 } k=3$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 -14 이다.

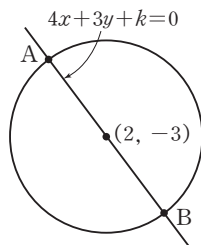
136

$x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 에서

$$(x-2)^2+(y+3)^2=5$$

즉, 주어진 원의 중심의 좌표는 $(2, -3)$ 이다.

직선 $4x+3y+k=0$ 이 원과 만나는 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 길이는 선분 AB가 원의 지름이 될 때 최대이다.



선분 AB가 지름이 되려면 직선 $4x+3y+k=0$ 이 원의 중심인 점 $(2, -3)$ 을 지나야 하므로

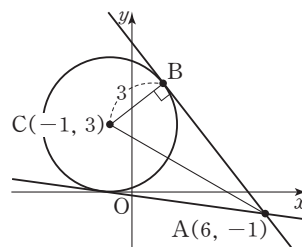
$$8-9+k=0$$

$$\therefore k=1$$

137

원 $(x+1)^2+(y-3)^2=9$ 는 중심의 좌표가 $(-1, 3)$ 이고, 반지름의 길이가 3이다.

원의 중심을 C라 하면 다음 그림과 같이 삼각형 ABC는 빗변의 길이가 AC인 직각삼각형이다.



$$\overline{AC}=\sqrt{7^2+(-4)^2}=\sqrt{65}, \overline{BC}=3 \text{이므로}$$

피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AB}=\sqrt{(\sqrt{65})^2-3^2}=\sqrt{56}=2\sqrt{14}$$

TIP

원 밖의 점과 원 밖의 점에서 원에 그은 두 접선의 두 접점까지의 거리는 서로 같다. 따라서 원 밖의 점 A에서 그은 두 접선의 접점 중 어느 것을 점 B로 잡아도 선분 AB의 길이는 같다.

138

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(3, 1)$ 에서의 접선의 방정식은 $3x+y=10$ 이다.

$$\therefore y=-3x+10$$

139

직선 $2x-y+3=0$, 즉 $y=2x+3$ 은 기울기가 2인 직선이므로

이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다.

원 $x^2+y^2=20$ 의 반지름의 길이는 $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ 이므로

원 $x^2+y^2=20$ 에 접하고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 직선의 방정식은

$$y=-\frac{1}{2}x\pm 2\sqrt{5}\times\sqrt{\frac{1}{4}+1} \quad \therefore y=-\frac{1}{2}x\pm 5$$

이 직선이 점 $(1, k)$ 를 지나므로 $k=-\frac{1}{2}\pm 5$

$$\therefore k=\frac{9}{2} (\because k>0)$$

다른 풀이

직선 $2x-y+3=0$ 과 수직인 직선의 방정식을 $x+2y+a=0$ (a 는 상수)이라 하자.

이 직선이 원 $x^2+y^2=20$ 에 접하므로 원의 중심 $(0, 0)$ 과 이 직선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $2\sqrt{5}$ 와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|a|}{\sqrt{1^2+2^2}}=2\sqrt{5} \text{에서 } |a|=10 \quad \therefore a=\pm 10$$

따라서 직선 $x+2y\pm 10=0$ 이 점 $(1, k)$ 를 지나므로 $1+2k\pm 10=0$

$$\therefore k=\frac{9}{2} (\because k>0)$$

점 $(3, -1)$ 에서 원 $x^2+y^2=5$ 에 그은 접선의 방정식을
 $y=m(x-3)-1$ (m 은 상수) ㉠

이라 하면 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $mx-y-3m-1=0$ 사이의
 거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ 와 같으므로

$$\frac{|-3m-1|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{5} \text{에서}$$

$$|-3m-1|=\sqrt{5(m^2+1)}$$

양변을 각각 제곱하면

$$(3m+1)^2=5(m^2+1), 2m^2+3m-2=0$$

$$(2m-1)(m+2)=0$$

$$\therefore m=\frac{1}{2} \text{ 또는 } m=-2$$

이 값을 ㉠에 각각 대입하면 구하는 접선의 방정식은

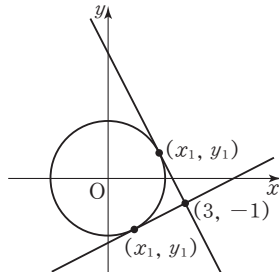
$$y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}, y=-2x+5 \text{이다.}$$

채점 요소	배점
점 $(3, -1)$ 을 지나는 직선의 방정식 세우기	20%
접선의 방정식에서 미지수 구하기	60%
접선의 방정식 구하기	20%

다른 풀이

점 $(3, -1)$ 에서 원 $x^2+y^2=5$ 에 그은 접선의 접점의 좌표를
 (x_1, y_1) 이라 하면 접선의 방정식은 ㉡

$$x_1x+y_1y=5$$



이 접선이 점 $(3, -1)$ 을 지나므로

$$3x_1-y_1=5 \text{ ㉢}$$

또한 점 (x_1, y_1) 이 원 위의 점이므로

$$x_1^2+y_1^2=5 \text{ ㉣}$$

㉢에서 $y_1=3x_1-5$ 를 ㉣에 대입하면

$$x_1^2+(3x_1-5)^2=5, 10x_1^2-30x_1+20=0$$

$$x_1^2-3x_1+2=0, (x_1-1)(x_1-2)=0$$

$$\therefore x_1=1, y_1=-2 \text{ 또는 } x_1=2, y_1=1$$

이 값을 ㉡에 각각 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$$x-2y=5, 2x+y=5 \text{이다.}$$

점 $(2, 0)$ 에서 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 에 그은 접선의 방정식을
 $y=m(x-2)$ (m 은 상수)라 하면

원의 중심 $(2, 3)$ 과 직선 $mx-y-2m=0$ 사이의 거리가
 원의 반지름의 길이 1과 같으므로

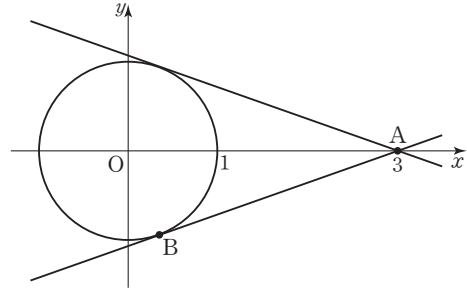
$$\frac{|2m-3-2m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1, \sqrt{m^2+1}=3$$

$$m^2=8 \quad \therefore m=\pm 2\sqrt{2}$$

따라서 두 접선의 기울기의 곱은

$$2\sqrt{2} \times (-2\sqrt{2}) = -8$$

점 $A(3, 0)$ 과 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 B 에 대하여 두 점을 이은
 직선의 기울기가 최대일 때는 다음 그림과 같이 직선 AB 가
 제4사분면에서 원 $x^2+y^2=1$ 과 접할 때이다.



원과 제4사분면에서 접하는 직선의 기울기를 m ($m>0$)이라
 하면 접선의 방정식은 $y=m(x-3)$ 이다.

따라서 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $mx-y-3m=0$ 사이의 거리가
 원의 반지름의 길이 1과 같으므로

$$\frac{|-3m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1 \text{에서 } |3m|=\sqrt{m^2+1}$$

양변을 각각 제곱하면

$$9m^2=m^2+1, m^2=\frac{1}{8}$$

$$\therefore m=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4} (\because m>0)$$

참고

점 A 가 x 축 위의 점이고 원 $x^2+y^2=1$ 이 x 축에 대하여
 대칭이므로 점 A 에서 원에 그은 두 접선도 x 축에 대하여
 대칭이다.

이때 점 A 에서 원에 그은 두 접선 중

접점이 제4사분면에 있는 접선의 기울기가 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 이므로

접점이 제1사분면에 있는 접선의 기울기는 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ 이다.

따라서 직선 AB 의 기울기를 k 라 하면 k 의 값의 범위는

$$-\frac{\sqrt{2}}{4} \leq k \leq \frac{\sqrt{2}}{4} \text{이다.}$$

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 방정식은
 $2x+y=5$ 이다.

이 직선이 원 $x^2+y^2=15$ 와 만나는 두 점의 x 좌표는

두 식 $y=-2x+5$, $x^2+y^2=15$ 를 연립한 이차방정식

$x^2+(-2x+5)^2=15$ 의 해와 같다.

정리하면 $5x^2 - 20x + 10 = 0 \quad \therefore x^2 - 4x + 2 = 0$

이 이차방정식의 두 실근이 α, β 이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = 2$

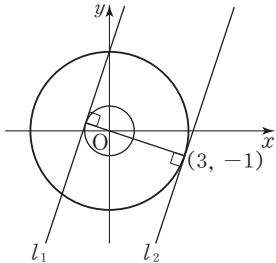
$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 12$

144 답 ④

원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(3, -1)$ 에서의 접선 l_2 의 방정식은

$3x - y = 10$, 즉 $y = 3x - 10$ 이고,

직선 l_1 의 기울기도 3이므로 두 직선 l_1, l_2 는 서로 평행하다.

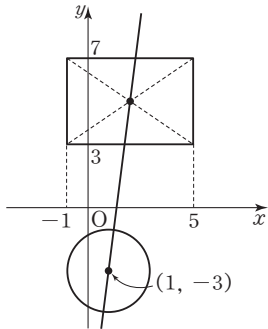


두 직선 l_1, l_2 사이의 거리는 원점에서 두 직선 l_1, l_2 로 각각 내린 두 수선의 길이의 합과 같고, 이는 두 원의 반지름의 길이의 합과 같으므로 구하는 값은 $1 + \sqrt{10}$ 이다.

145 답 풀이 참조

원의 넓이를 이등분하는 직선은 원의 중심을 지나야 하고,

직사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 직사각형의 두 대각선의 교점을 지나야 한다.



$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0$ 에서

$(x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$

즉, 주어진 원의 중심의 좌표는 $(1, -3)$ 이다.

네 직선 $x = -1, x = 5, y = 3, y = 7$ 로 둘러싸인

직사각형의 두 대각선의 교점의 좌표는

$\left(\frac{(-1)+5}{2}, \frac{3+7}{2}\right)$, 즉 $(2, 5)$ 이다.

따라서 구하는 직선은 두 점 $(1, -3), (2, 5)$ 를 지나는

직선이므로 직선의 방정식은

$y + 3 = \frac{5 - (-3)}{2 - 1}(x - 1)$

$\therefore y = 8x - 11$

채점 요소	배점
주어진 원의 중심의 좌표 구하기	30%
주어진 직사각형의 대각선의 교점의 좌표 구하기	30%
원과 직사각형의 넓이를 모두 이등분하는 직선의 방정식 구하기	40%

146 답 ③

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ 에서 $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$ 이고

두 직선 $y = ax$ 와 $y = bx + c$ 에 의하여 원의 넓이가 4등분 되려면

두 직선이 모두 원의 중심을 지나고 두 직선이 서로 수직이어야 한다.

직선 $y = ax$ 가 원의 중심 $(3, -2)$ 를 지나므로 대입하면

$-2 = 3a$ 에서 $a = -\frac{2}{3}$, 이때 직선의 방정식은 $y = -\frac{2}{3}x$ 이다.

직선 $y = bx + c$ 는 직선 $y = -\frac{2}{3}x$ 와 수직이므로 $b = \frac{3}{2}$ 이고

원의 중심 $(3, -2)$ 를 지나므로 대입하면

$-2 = \frac{3}{2} \times 3 + c, c = -\frac{13}{2}$

이때 직선의 방정식은 $y = \frac{3}{2}x - \frac{13}{2}$ 이다.

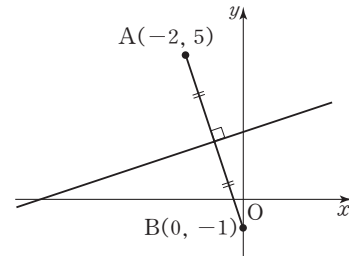
$\therefore a \times b \times c = \left(-\frac{2}{3}\right) \times \frac{3}{2} \times \left(-\frac{13}{2}\right)$
 $= \frac{13}{2}$

147 답 ③

$A(-2, 5), B(0, -1)$ 이라 하자.

두 점 A, B를 지나는 원은 중심에서 두 점 A, B까지의 거리가 서로

같으므로 원의 중심이 그리는 도형은 선분 AB의 수직이등분선의 일부이다.



선분 AB의 중점의 좌표는

$\left(\frac{(-2)+0}{2}, \frac{5+(-1)}{2}\right) \quad \therefore (-1, 2)$

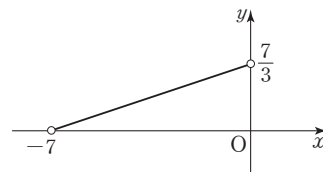
직선 AB의 기울기가 $\frac{(-1)-5}{0-(-2)} = -3$ 이므로 선분 AB의

수직이등분선의 방정식은

$y - 2 = \frac{1}{3}(x + 1) \quad \therefore x - 3y + 7 = 0$

이 직선의 x 절편이 $-7, y$ 절편이 $\frac{7}{3}$ 이므로 원의 중심이

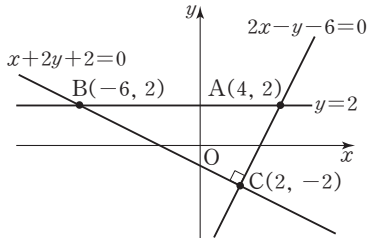
제2사분면 위에 있을 때 원의 중심이 그리는 도형은 다음 그림과 같다.



따라서 원의 중심이 그리는 도형의 길이는

$\sqrt{7^2 + \left(\frac{7}{3}\right)^2} = \frac{7\sqrt{10}}{3}$

두 직선 $2x-y-6=0$, $y=2$ 의 교점의 좌표는 $(4, 2)$
 두 직선 $x+2y+2=0$, $y=2$ 의 교점의 좌표는 $(-6, 2)$
 두 직선 $2x-y-6=0$, $x+2y+2=0$ 의 교점의 좌표는
 두 식을 연립하여 풀면 $x=2$, $y=-2$ 이므로 $(2, -2)$ 이다.
 $A(4, 2)$, $B(-6, 2)$, $C(2, -2)$ 라 하면 다음 그림과 같다.



이때 두 직선 $2x-y-6=0$, $x+2y+2=0$ 은 서로 수직이므로
 삼각형 ABC 는 $\angle ACB=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.
 따라서 외접원의 중심은 선분 AB 의 중점인 점 $(-1, 2)$ 이고,
 반지름의 길이는 두 점 $(-1, 2)$, $(4, 2)$ 사이의 거리와
 같으므로 5이다.
 따라서 외접원의 방정식은 $(x+1)^2+(y-2)^2=25$ 이므로
 $a=-1$, $b=2$, $r=5$
 $\therefore a+b+r=26$

방정식 $\frac{a}{2}x^2+y^2-4x+6y+b=0$ 이 원을 나타내므로
 x^2 의 계수와 y^2 의 계수가 같아야 한다.

즉, $\frac{a}{2}=1$ 에서 $a=2$

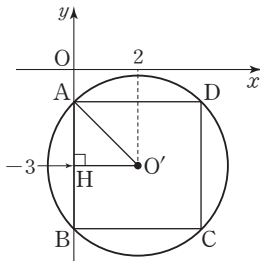
$x^2+y^2-4x+6y+b=0$ 에서

$(x-2)^2+(y+3)^2=13-b$

..... ㉠

이므로 중심의 좌표는 $(2, -3)$ 이다.

원의 중심을 $O'(2, -3)$ 이라 하고, 다음 그림과 같이
 점 O' 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.



정사각형 $ABCD$ 가 원에 내접하므로

네 삼각형 ABO' , BCO' , CDO' , DAO' 이 서로 합동이다.

$\angle O'AH=45^\circ$ 이므로 삼각형 $O'AH$ 는 직각이등변삼각형이고,

$O'H=2$ 이므로

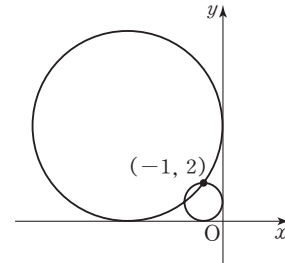
$AO'=\sqrt{2} \times O'H=2\sqrt{2}$

즉, 원의 반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 이므로 ㉠에서

$13-b=(2\sqrt{2})^2 \quad \therefore b=5$

$\therefore a+b=2+5=7$

점 $(-1, 2)$ 를 지나면서 x 축과 y 축에 모두 접하는 원의 중심은
 다음 그림과 같이 제2사분면 위에 있다.



따라서 원의 반지름의 길이를 r ($r>0$)이라 하면
 중심의 좌표는 $(-r, r)$ 이므로 원의 방정식은

$$(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$$

이 원이 점 $(-1, 2)$ 를 지나므로

$$(-1+r)^2+(2-r)^2=r^2$$

$$r^2-6r+5=0, (r-1)(r-5)=0 \quad \therefore r=1 \text{ 또는 } r=5$$

따라서 구하는 두 원의 중심의 좌표는 각각 $(-1, 1)$,

$(-5, 5)$ 이므로 두 원의 중심 사이의 거리는 $\sqrt{(-4)^2+4^2}=4\sqrt{2}$
 이다.

(1) x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 중심의 좌표는

(a, a) 또는 $(a, -a)$ 로 놓을 수 있다.

..... TIP

원의 중심이 직선 $x+2y-6=0$ 위에 있으므로

중심의 좌표가 (a, a) 일 때, $a+2a-6=0$ 에서 $a=2$

중심의 좌표가 $(a, -a)$ 일 때, $a-2a-6=0$ 에서 $a=-6$

$a=2$ 일 때, 원의 반지름의 길이는 2이므로 원의 넓이는

$$\pi \times 2^2=4\pi$$

$a=-6$ 일 때, 원의 반지름의 길이는 6이므로 원의 넓이는

$$\pi \times 6^2=36\pi$$

따라서 구하는 모든 원의 넓이의 합은 $4\pi+36\pi=40\pi$ 이다.

(2) x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 중심의 좌표는

(a, a) 또는 $(a, -a)$ 로 놓을 수 있다.

(i) 원의 중심의 좌표가 (a, a) 일 때

원의 중심이 곡선 $y=x^2-x-3$ 위의 점이므로 대입하면

$$a=a^2-a-3, a^2-2a-3=(a+1)(a-3)=0$$

$$a=-1 \text{ 또는 } a=3$$

$a=-1$ 일 때, 원의 반지름의 길이는 1이므로 원의 넓이는

$$\pi \times 1^2=\pi$$

$a=3$ 일 때, 원의 반지름의 길이는 3이므로 원의 넓이는

$$\pi \times 3^2=9\pi$$

(ii) 원의 중심의 좌표가 $(a, -a)$ 일 때

원의 중심이 곡선 $y=x^2-x-3$ 위의 점이므로 대입하면

$$-a=a^2-a-3, a^2-3=(a+\sqrt{3})(a-\sqrt{3})=0$$

$$a=-\sqrt{3} \text{ 또는 } a=\sqrt{3}$$

이때 반지름의 길이가 모두 $\sqrt{3}$ 이므로 원의 넓이는

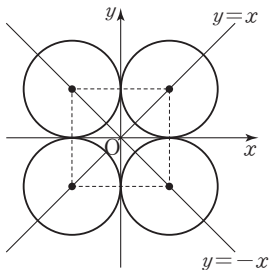
$$\pi \times (\sqrt{3})^2=3\pi$$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 모든 원의 넓이의 합은

$$\pi+9\pi+3\pi+3\pi=16\pi$$

TIP

x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 중심이 제1사분면 또는 제3사분면 위에 있을 때 이 원의 중심의 좌표는 (a, a) 로 놓을 수 있고 제2사분면 또는 제4사분면 위에 있을 때 이 원의 중심의 좌표는 $(a, -a)$ 로 놓을 수 있다.



152 ⑤ 5

두 점 $A(-3, 0)$, $B(1, 0)$ 의 중점의 좌표는

$$\left(\frac{(-3)+1}{2}, 0\right), \text{ 즉 } (-1, 0)$$

이고, 이 점과 점 $B(1, 0)$ 사이의 거리는 $1 - (-1) = 2$ 이므로 원의 중심의 좌표가 $(-1, 0)$ 이고 반지름의 길이가 2이다.

따라서 원의 방정식은 $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 이고, ㉠

x 의 값의 범위는 $-3 \leq x \leq 1$ 이다.

$$y^2 - 2x = \{4 - (x+1)^2\} - 2x \quad (\because \text{㉠})$$

$$= -x^2 - 4x + 3 = -(x+2)^2 + 7$$

$-3 \leq x \leq 1$ 일 때 $x = -2$ 에서 최댓값 7을 갖고,

$x = 1$ 에서 최솟값 -2 를 갖는다.

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 합은 $7 + (-2) = 5$

153 ⑤ ②

$$x^2 + y^2 - 2(a+1)x + 2(a-1)y = 2a+3 \text{에서}$$

$$\{x - (a+1)\}^2 + \{y + (a-1)\}^2 = (a+1)^2 + (a-1)^2 + 2a+3 \\ = 2a^2 + 2a + 5$$

즉, 중심의 좌표가 $(a+1, -a+1)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2a^2 + 2a + 5}$ 인 원이다. ㉠

ㄱ. 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{2a^2 + 2a + 5}$ 이고,

$$2a^2 + 2a + 5 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} \text{에서}$$

$$a = -\frac{1}{2} \text{일 때, 최솟값 } \frac{9}{2} \text{를 갖는다.}$$

$$\text{따라서 원의 넓이의 최솟값은 } \pi \times \left(\sqrt{\frac{9}{2}}\right)^2 = \frac{9}{2}\pi \text{이다. (참)}$$

ㄴ. 원이 x 축과 접하면 중심의 y 좌표의 절댓값이 반지름의 길이와 같으므로 ㉠에서 $|-a+1| = \sqrt{2a^2 + 2a + 5}$

양변을 각각 제곱하면

$$a^2 - 2a + 1 = 2a^2 + 2a + 5, a^2 + 4a + 4 = 0, (a+2)^2 = 0 \text{에서}$$

$$a = -2 \text{이다. (참)}$$

ㄷ. 원의 중심의 좌표를 (x, y) 라 하면 ㉠에서

$$x = a+1, y = -a+1 \text{에서 } y = -(x-1)+1 = -x+2 \text{이다.}$$

즉, 원의 중심 (x, y) 는 항상 직선 $y = -x+2$ 위에 있다.

직선 $y = -x+2$ 의 x 절편은 2이고, y 절편은 2이므로 이 직선과

x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 이다.

(거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

154 ⑤ $x^2 + y^2 = 4$

$B(x_1, y_1)$ 이라 하면 선분 AB 를 2 : 1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2x_1-6}{3}, \frac{2y_1}{3}\right)$$

점 P 의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{2x_1-6}{3}, y = \frac{2y_1}{3}$$

$$\therefore x_1 = \frac{3x+6}{2}, y_1 = \frac{3}{2}y \quad \dots\dots \text{㉠}$$

이때 점 B 가 원 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 - 6x_1 = 0$$

$$\left(\frac{3x+6}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}y\right)^2 - 6 \times \frac{3x+6}{2} = 0 \quad (\because \text{㉠})$$

$$(x+2)^2 + y^2 - 4(x+2) = 0 \quad \therefore x^2 + y^2 = 4$$

따라서 구하는 도형의 방정식은 $x^2 + y^2 = 4$ 이다.

다른 풀이

원 $C_1 : x^2 + y^2 - 6x = 0$ 이라 하면

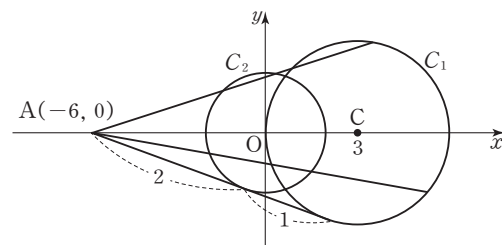
$$C_1 : (x-3)^2 + y^2 = 9$$

이 원은 중심의 좌표가 $(3, 0)$ 이고 반지름의 길이가 3이다.

점 $A(-6, 0)$ 과 원 C_1 위의 점 B 에 대하여

선분 AB 를 2 : 1로 내분하는 점이 나타내는 도형을 C_2 라 하면

두 도형 C_1, C_2 는 닮음비가 3 : 2인 닮은 도형이다.



원 C_1 의 반지름의 길이가 3이므로 원 C_2 의 반지름의 길이는 2이고,

원 C_1 의 중심을 $C(3, 0)$ 이라 하면

원 C_2 의 중심은 선분 AC 를 2 : 1로 내분하는 점이므로 좌표는 $(0, 0)$ 이다.

따라서 구하는 원 C_2 의 방정식은 $x^2 + y^2 = 4$ 이다.

155 ⑤ ⑤

점 P 의 좌표를 (x_1, y_1) , 점 G 의 좌표를 (x, y) 라 하면

$$x = \frac{5+(-2)+x_1}{3}, y = \frac{(-2)+(-4)+y_1}{3} \text{이므로}$$

$$x_1 = 3x-3, y_1 = 3y+6$$

..... ㉠

이때 점 P 가 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점이므로

$$x_1^2 + y_1^2 = 4$$

$$\text{즉, } (3x-3)^2 + (3y+6)^2 = 4 \quad (\because \text{㉠}) \text{이므로}$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = \frac{4}{9}$$

따라서 점 G가 나타내는 도형은 반지름의 길이가 $\frac{2}{3}$ 인 원이므로
그 길이는 $\frac{4}{3}\pi$ 이다.

156

49

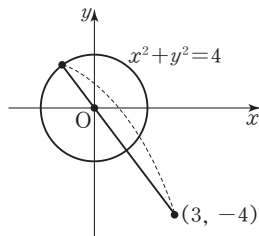
두 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ 에 대하여 점 $P(a, b)$ 가
 $\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 = 10$ 을 만족시키므로

$$(a+1)^2 + b^2 + (a-1)^2 + b^2 = 10, \quad 2a^2 + 2b^2 = 8$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 4$$

따라서 점 P는 중심이 원점이고 반지름의 길이가
2인 원 위의 점이다.

이때 $(a-3)^2 + (b+4)^2$ 은 두 점 (a, b) , $(3, -4)$ 사이의
거리의 제곱과 같다.



점 $(3, -4)$ 와 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 (a, b) 사이의 거리의 최댓값은
원의 중심 $(0, 0)$ 과 점 $(3, -4)$ 사이의 거리에 반지름의 길이 2를
더한 값이므로

$$\sqrt{3^2 + (-4)^2} + 2 = 7$$

따라서 $(a-3)^2 + (b+4)^2$ 의 최댓값은 $7^2 = 49$ 이다.

참고

중선정리를 이용하여 다음과 같이 해석할 수도 있다.

원점을 O라 하면 선분 AB의 중점은 O이므로

삼각형 PAB에서 중선정리를 이용하면

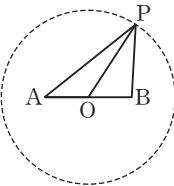
$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 = 2(\overline{PO}^2 + \overline{OA}^2)$$

따라서 주어진 조건에 의하여

$$2(\overline{PO}^2 + \overline{OA}^2) = 10, \quad \overline{PO}^2 + \overline{OA}^2 = 5$$

$$\overline{PO}^2 + 1 = 5 \quad \therefore \overline{PO}^2 = 4$$

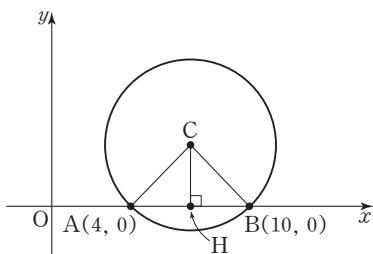
즉, 점 P는 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 위의
점이다.



157

20

원의 중심을 C라 하고, 원의 중심에서 x축에 내린 수선의 발을
H라 하자.



$\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서

점 H는 선분 AB의 중점이므로 점 H의 좌표는

$$\left(\frac{4+10}{2}, 0\right) \quad \therefore H(7, 0)$$

$\overline{AH} = 3$, $\overline{AC} = 5$ 이므로 직각삼각형 AHC에서 피타고라스 정리에
의하여 $\overline{CH} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ 이다.

$$\therefore C(7, 4)$$

이때 점 $O(0, 0)$ 과 원의 중심 $C(7, 4)$ 사이의 거리는

$$\sqrt{7^2 + 4^2} = \sqrt{65}$$

점 $O(0, 0)$ 과 원 위의 점 P 사이의 거리를 k라 할 때,

$$\sqrt{65} - 5 \leq k \leq \sqrt{65} + 5$$

따라서 자연수 k의 값은 4, 5, 6, ..., 13이고,

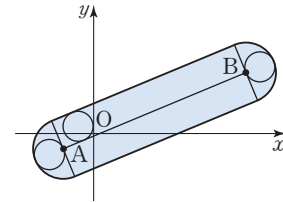
각 값에 대하여 점 P가 2개씩 존재하므로

구하는 점 P의 개수는 $10 \times 2 = 20$ 이다.

158

49

선분 AB와 적어도 한 점에서 만나면서 반지름의 길이가 1인 원이
나타내는 도형은 다음 그림과 같다.



이 도형은 가로 길이가 $\overline{AB} = \sqrt{(-2-10)^2 + (-1-4)^2} = 13$ 이고
세로 길이가 4인 직사각형과 반지름의 길이가 2인 두 반원으로
이루어진다.

직사각형의 가로인 두 변의 길이의 합은 $13 \times 2 = 26$ 이고,

$$\text{두 반원의 호의 길이의 합은 } 2 \times \left(\frac{1}{2} \times 4\pi\right) = 4\pi$$

따라서 구하는 도형의 둘레의 길이는 $4\pi + 26$ 이다.

159

49

점 P의 좌표를 (x, y) 라 하면 $\overline{PA} : \overline{PB} = m : n$ 에서

$$\sqrt{(x+4)^2 + y^2} : \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = m : n$$

$$m^2(x+4)^2 + m^2y^2 = n^2(x-4)^2 + n^2y^2$$

$$(m^2 - n^2)x^2 - 8(m^2 + n^2)x + 16(m^2 - n^2) + (m^2 - n^2)y^2 = 0$$

..... ㉠

ㄱ. $m = n$ 이면 $m^2 - n^2 = 0$ 이므로 ㉠에서

$$-8(m^2 + n^2)x = 0 \quad \therefore x = 0 \quad (\because m > 0, n > 0)$$

즉, 점 P가 나타내는 도형 C는 선분 AB의 수직이등분선이다.

(거짓)

ㄴ. $m < n$ 이면 ㉠에서

$$x^2 - \frac{8(m^2 + n^2)}{m^2 - n^2}x + 16 = 0 \quad \text{..... ㉡}$$

$$f(x) = x^2 - \frac{8(m^2 + n^2)}{m^2 - n^2}x + 16 \text{이라 하고, 방정식 } f(x) = 0 \text{의}$$

서로 다른 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면 ㉡은 두 점 $(\alpha, 0)$,

$(\beta, 0)$ 을 이은 선분을 지름으로 하는 원이다.

이때

$$f(-4) = 16 - \frac{8(m^2 + n^2)}{m^2 - n^2} \times (-4) + 16$$

$$= 32 \left(1 + \frac{m^2 + n^2}{m^2 - n^2} \right) < 0 \quad (\because m^2 - n^2 < 0)$$

즉, $\alpha < -4 < \beta$ 이므로 도형 C의 내부에 점 A가 존재한다. (참)

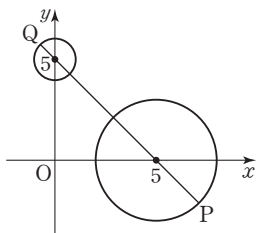
ㄷ. $m=3, n=1$ 이면 ㉠에서

$$8x^2 - 80x + 128 + 8y^2 = 0, x^2 - 10x + 16 + y^2 = 0$$

$$\therefore (x-5)^2 + y^2 = 9$$

즉, 도형 C는 점 (5, 0)을 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 원이다.

이때 원 $x^2 + (y-5)^2 = 1$ 위의 점 Q에 대하여 $\overline{PQ}$ 의 최댓값은 두 원의 중심 사이의 거리에 두 원의 반지름의 길이를 각각 더한 값과 같다.



따라서 $\overline{PQ}$ 의 최댓값은 $\sqrt{5^2 + 5^2} + 1 + 3 = 4 + 5\sqrt{2}$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

160

두 지점 A, B를 각각 좌표평면 위의 두 점 A(0, 0), B(8, 0)으로 놓고, 지점 P를 점 P(a, b)라 하자.

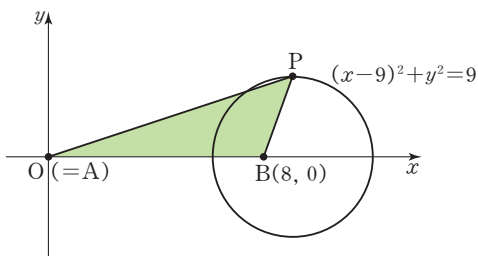
지점 A에서 출발하는 배의 속력이 지점 B에서 출발하는 배의 속력보다 3배 빠르므로 $\overline{AP} = 3\overline{BP}$ 이다.

$$\text{즉, } \sqrt{a^2 + b^2} = 3\sqrt{(a-8)^2 + b^2} \text{이므로}$$

$$\text{양변을 각각 제곱하면 } a^2 + b^2 = 9(a^2 - 16a + 64 + b^2)$$

$$a^2 - 18a + b^2 + 72 = 0 \quad \therefore (a-9)^2 + b^2 = 9$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 원 $(x-9)^2 + y^2 = 9$ 이다.



이때 삼각형 ABP에서 선분 AB를 밑변으로 놓으면 높이가 최대일 때 넓이도 최대가 된다.

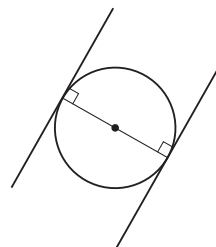
삼각형 ABP의 높이는 점 P의 y좌표의 절댓값과 같으므로 점 P의 좌표가 (9, 3) 또는 (9, -3)일 때 최댓값 3을 갖는다. 따라서 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12 \text{ (km}^2\text{)} \text{이다.}$$

161

평행한 두 직선 $2x - y + 1 = 0$, $px - y + q = 0$ 은 기울기가 같으므로 $p=2$ 이다.

다음 그림과 같이 평행한 두 직선에 동시에 접하는 원의 지름의 길이는 두 직선 사이의 거리와 같다.



원의 넓이가 5π 이므로 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이고,

지름의 길이는 $2\sqrt{5}$ 이다.

직선 $2x - y + 1 = 0$ 위의 점 (0, 1)과 직선 $2x - y + q = 0$ 사이의 거리가 $2\sqrt{5}$ 이므로

$$\frac{|-1 + q|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 2\sqrt{5}$$

$$\frac{|q-1|}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}, |q-1| = 10$$

$$\therefore q = 11 \quad (\because q > 0)$$

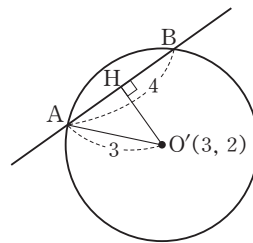
$$\therefore p + q = 2 + 11 = 13$$

162

$x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$ 에서 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 9$ 이므로

중심의 좌표가 (3, 2)이고 반지름의 길이가 3이다.

원의 중심을 O'이라 하고, 다음 그림과 같이 원과 직선 $y = 2x + k$ 가 만나는 두 점을 A, B, 점 O'에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$$\overline{AB} = 4 \text{이므로 } \overline{AH} = 2,$$

$\overline{AO'} = 3$ 이므로 직각삼각형 AHO'에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{O'H} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$$

이때 $\overline{O'H}$ 는 점 O'(3, 2)와 직선 $y = 2x + k$, 즉 $2x - y + k = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\overline{O'H} = \frac{|6 - 2 + k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k+4|}{\sqrt{5}}$$

$$\text{즉, } \frac{|k+4|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \text{에서 } |k+4| = 5 \text{이므로}$$

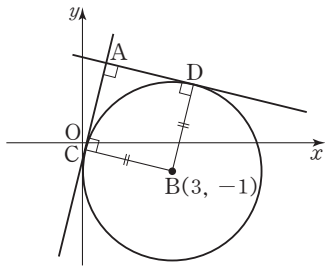
$$k = 1 \text{ 또는 } k = -9$$

따라서 모든 실수 k의 값의 합은 -8이다.

163

점 A(1, k)라 하고, 원 $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 9$ 의 중심을

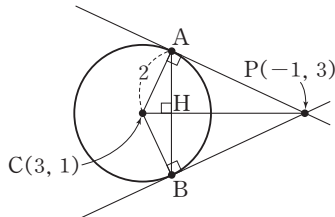
B(3, -1), 점 A(1, k)에서 원에 그은 두 접선이 원과 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자.



이때 사각형 ACBD의 네 각이 모두 직각이고, $\overline{BC}=\overline{BD}=3$ 이므로 사각형 ACBD는 정사각형이다.
 따라서 $\overline{AB}=3\sqrt{2}$ 이므로 $\sqrt{(-2)^2+(k+1)^2}=3\sqrt{2}$
 양변을 각각 제곱하면 $(-2)^2+(k+1)^2=18$
 $(k+1)^2=14$, $k+1=\sqrt{14}$ ($\because k>0$)
 $\therefore k=\sqrt{14}-1$

164 ②

$x^2+y^2-6x-2y+6=0$ 에서 $(x-3)^2+(y-1)^2=4$ 이므로
 중심의 좌표는 (3, 1)이고 반지름의 길이가 2이다.
 중심을 C(3, 1)이라 하고, 다음 그림과 같이 선분 CP와 선분 AB의
 교점을 H라 하자.



$\overline{CP}=\sqrt{4^2+(-2)^2}=2\sqrt{5}$, $\overline{AC}=2$ 이므로 직각삼각형 ACP에서
 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AP}=\sqrt{(2\sqrt{5})^2-2^2}=4$$

$$\overline{CP}:\overline{AP}=2\sqrt{5}:4, \text{ 즉 } \overline{CP}:\overline{AP}=\sqrt{5}:2$$

두 삼각형 ACP, HAP가 닮음이므로 넓이의 비는 5:4이다.

이때 삼각형 ACP의 넓이가 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2=4$ 이므로

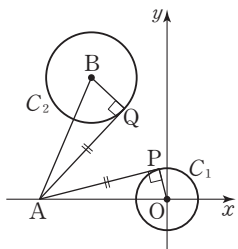
$$\text{삼각형 HAP의 넓이는 } 4 \times \frac{4}{5}=\frac{16}{5}$$

따라서 삼각형 PAB의 넓이는

$$2 \times \frac{16}{5}=\frac{32}{5}$$

165 ④ - $\frac{42}{5}$

$C_2: x^2+y^2+10x-16y+80=0$ 에서 $C_2: (x+5)^2+(y-8)^2=9$
 원 C_2 의 중심을 B, 점 A의 좌표를 (a, 0)이라 하자.



$\overline{AO}=|a|$, $\overline{AB}=\sqrt{(a+5)^2+(-8)^2}=\sqrt{a^2+10a+89}$ 이고,
 $\overline{OP}=2$, $\overline{BQ}=3$ 이므로

$$\overline{AP}=\sqrt{\overline{AO}^2-\overline{OP}^2}=\sqrt{|a|^2-2^2}=\sqrt{a^2-4},$$

$$\overline{AQ}=\sqrt{\overline{AB}^2-\overline{BQ}^2}=\sqrt{a^2+10a+89-3^2}=\sqrt{a^2+10a+80}$$

이때 $\overline{AP}=\overline{AQ}$ 이므로

$$\sqrt{a^2-4}=\sqrt{a^2+10a+80} \text{에서 양변을 각각 제곱하면}$$

$$a^2-4=a^2+10a+80, 10a=-84$$

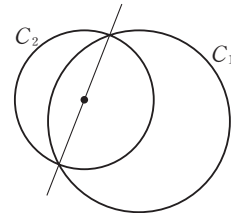
$$\therefore a=-\frac{42}{5}$$

166 ①

$$C_1: x^2+y^2+4ax-2ay-3=0,$$

$$C_2: x^2+y^2-6x+2y+3=0 \text{이라 하자.}$$

원 C_1 이 원 C_2 의 둘레를 이등분할 때, 두 원의 교점을 이은 선분이
 원 C_2 의 지름이므로 두 원의 교점을 지나는 직선이 원 C_2 의
 중심을 지난다.



원 $C_2: x^2+y^2-6x+2y+3=0$ 에서

$$(x-3)^2+(y+1)^2=7 \text{이므로 중심의 좌표가 (3, -1)이다.}$$

두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$(x^2+y^2+4ax-2ay-3)-(x^2+y^2-6x+2y+3)=0$$

$$(4a+6)x-(2a+2)y-6=0$$

$$\therefore (2a+3)x-(a+1)y-3=0$$

이 직선이 점 (3, -1)을 지나므로

$$3(2a+3)+(a+1)-3=0, 7a+7=0$$

$$\therefore a=-1$$

167 ④

직선 l 을 $y=ax+b$ (a, b 는 실수, $a \neq 0$)라 하면

직선 l 이 곡선 $y=-\frac{1}{2}x^2$ 에 접하므로 이차방정식

$$-\frac{1}{2}x^2=ax+b, \text{ 즉 } x^2+2ax+2b=0 \text{이 중근을 가진다.}$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=a^2-2b=0, a^2=2b \quad \dots\dots ①$$

직선 $y=ax+b$ 가 원 $x^2+(y-2)^2=4$ 에 접하므로 원의 중심
 (0, 2)와 직선 $y=ax+b$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이와 같다.

$$\frac{|-2+b|}{\sqrt{a^2+(-1)^2}}=2, |b-2|=2\sqrt{a^2+1} \text{에서 양변을 각각 제곱하면}$$

$$b^2-4b+4=4(2b+1) (\because ①)$$

$$b^2-12b=b(b-12)=0 \text{에서 } b=0 \text{ 또는 } b=12$$

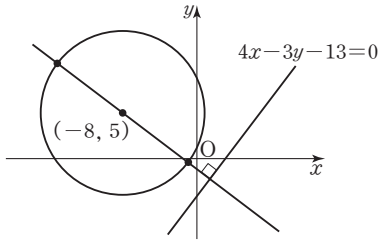
$b=0$ 일 때, $a=0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$$b=12 \text{일 때, } a^2=24 \text{이므로 } a=2\sqrt{6} \text{ 또는 } a=-2\sqrt{6}$$

따라서 구하는 직선 l 의 모든 기울기의 곱은

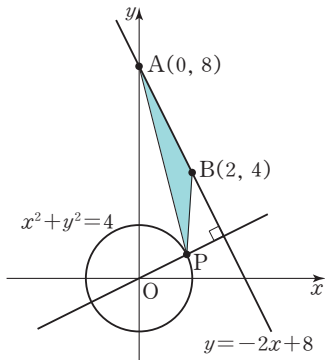
$$2\sqrt{6} \times (-2\sqrt{6})=-24$$

$x^2+y^2+16x-10y+8=0$ 에서 $(x+8)^2+(y-5)^2=81$ 이므로
중심이 점 $(-8, 5)$ 이고 반지름의 길이가 9이다.



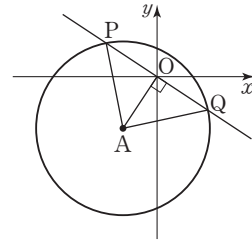
원 위의 점 A와 직선 $4x-3y-13=0$ 사이의 거리는
원의 중심 $(-8, 5)$ 와 직선 $4x-3y-13=0$ 사이의 거리에
반지름의 길이를 더한 값을 최댓값으로 갖고,
반지름의 길이를 뺀 값을 최솟값으로 갖는다.
원의 중심 $(-8, 5)$ 와 직선 $4x-3y-13=0$ 사이의 거리는
 $\frac{|-32-15-13|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{60}{5}=12$ 이므로
구하는 최댓값은 $12+9=21$ 이고, 최솟값은 $12-9=3$ 이다.
따라서 최댓값과 최솟값의 합은
 $21+3=24$ 이다.

삼각형 PAB의 밑변을 선분 AB라 하면
 $AB=\sqrt{2^2+(-4)^2}=2\sqrt{5}$ 로 일정하다.
삼각형 PAB의 높이는 점 P와 직선 AB 사이의 거리이므로
원 위의 점 P와 직선 AB 사이의 거리가 최소일 때,
삼각형 PAB의 넓이가 최소이다.



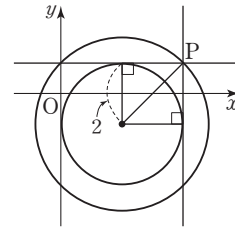
직선 AB의 방정식은
 $y=\frac{4-8}{2-0}x+8 \quad \therefore y=-2x+8$
원 위의 점 P와 직선 AB 사이의 거리의 최솟값은
원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $2x+y-8=0$ 사이의 거리에서
반지름의 길이 2를 뺀 값이므로
 $\frac{|-8|}{\sqrt{2^2+1^2}}-2=\frac{8}{\sqrt{5}}-2$
따라서 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값은
 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \left(\frac{8}{\sqrt{5}}-2\right)=8-2\sqrt{5}$

원 $(x+2)^2+(y+3)^2=25$ 의 중심 $A(-2, -3)$ 과 직선 $y=kx$
사이의 거리가 최대일 때, 현 PQ의 길이가 최소이다.
이때 점 A와 직선 $y=kx$ 사이의 거리가 최대일 때는 직선 OA와
직선 $y=kx$ 가 서로 수직일 때이다.



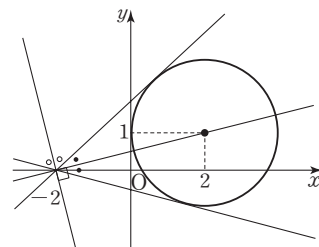
$OA=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$, $AP=5$ 에서
 $OP=\sqrt{AP^2-OA^2}=\sqrt{5^2-(\sqrt{13})^2}=2\sqrt{3}$
따라서 $PQ=2OP=4\sqrt{3}$ 이고, 삼각형 APQ의 둘레의 길이는
 $4\sqrt{3}+2 \times 5=10+4\sqrt{3}$

$x^2+y^2-4x+2y+1=0$ 에서 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ 이고,
이 원에 접하는 접선들 중 서로 수직인 두 직선의 교점 P가 그리는
도형은 중심이 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ 의 중심과 일치하고
반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 인 원이다.



따라서 점 P가 나타내는 도형의 방정식은
 $(x-2)^2+(y+1)^2=8$
이고, 이 원과 직선 $y=x+5$ 사이의 거리의 최댓값은 원의 중심과
직선 사이의 거리에서 반지름의 길이를 더한 값과 같으므로
 $\frac{|2+1+5|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}+2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$

다음 그림과 같이 점 $(-2, 0)$ 에서 원 $(x-2)^2+(y-1)^2=4$ 에
그은 두 접선이 이루는 각을 이등분하는 두 직선 중 한 직선은
원의 중심을 지난다.



즉, 이 직선은 점 $(-2, 0)$ 과 원의 중심 $(2, 1)$ 을 지나므로
직선의 방정식은

$$y = \frac{1-0}{2-(-2)}(x+2) \quad \therefore y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

두 접선이 이루는 각을 이등분하는 다른 한 직선은

직선 $y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$ 과 수직이면서 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로

직선의 방정식은

$$y = -4(x+2) \quad \therefore y = -4x - 8$$

따라서 구하는 두 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}, y = -4x - 8$$

173

답 ①

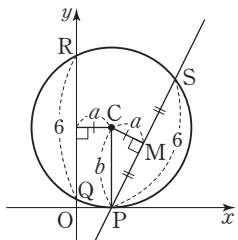
원의 중심을 $C(a, b)$ 라 하면 점 P 의 좌표는 $(a, 0)$ 이다.

점 P 를 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식은

$$y = 2(x-a), \text{ 즉 } 2x - y - 2a = 0 \text{이다.}$$

이때 $\overline{QR} = \overline{PS} = 6$ 이므로 원의 중심에서 y 축 사이의 거리와 원의
중심에서 직선 $2x - y - 2a = 0$ 사이의 거리가 서로 같다.

$$a = \frac{|2a - b - 2a|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}}, b = \sqrt{5}a \quad (\because b > 0) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$



점 C 에서 직선 PS 에 내린 수선의 발을 M 이라 할 때

$\overline{PM} = 3$ 이고 삼각형 CPM 에서

$$b^2 = a^2 + 3^2, (\sqrt{5}a)^2 = a^2 + 9 \quad (\because \textcircled{1})$$

$$4a^2 = 9 \text{에서 } a = \frac{3}{2} \quad (\because a > 0) \text{이고 } b = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore a^2 + b^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{27}{2}$$

174

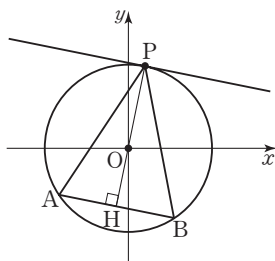
답 26

삼각형 ABP 의 밑변을 선분 AB 라 할 때,

$$\overline{AB} = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

으로 일정하므로 점 P 와 직선 AB 사이의 거리가 최대일 때
삼각형의 넓이가 최대이다.

따라서 다음 그림과 같이 직선 AB 와 평행한 원의 접선 중
제1사분면에서 원과 접하는 접선의 접점이 P 가 될 때,
삼각형 ABP 의 넓이가 최대이다.



점 P 에서 직선 AB 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 직선 PH 는
점 P 에서의 접선과 수직이므로 원의 중심인 원점을 지난다.

이때 이등변삼각형 OAB 에서 점 H 는 선분 AB 의 중점이므로
점 H 의 좌표는

$$\left(\frac{-3+2}{2}, \frac{-2+(-3)}{2}\right)$$

$$\therefore \left(-\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right)$$

$$\overline{OH} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{26}}{2} \text{이고,}$$

$$\overline{PH} = \overline{OP} + \overline{OH} \text{이므로}$$

$$\overline{PH} = \sqrt{13} + \frac{\sqrt{26}}{2}$$

따라서 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{PH} &= \frac{1}{2} \times \sqrt{26} \times \left(\sqrt{13} + \frac{\sqrt{26}}{2}\right) \\ &= \frac{13}{2}(1 + \sqrt{2}) \end{aligned}$$

이므로 $p=2, q=13$

$$\therefore pq=26$$

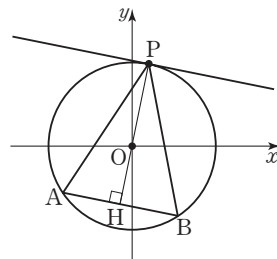
다른 풀이

삼각형 ABP 의 밑변을 선분 AB 라 할 때,

$$\overline{AB} = \sqrt{5^2 + (-1)^2} = \sqrt{26}$$

으로 일정하므로 점 P 와 직선 AB 사이의 거리가 최대일 때,
삼각형의 넓이가 최대이다.

따라서 다음 그림과 같이 직선 AB 와 평행한 원의 접선 중
제1사분면에서 원과 접하는 접선의 접점이 P 가 될 때, 삼각형의
넓이가 최대이다.



두 점 $A(-3, -2), B(2, -3)$ 을 지나는 직선 AB 의 기울기는

$$\frac{-3-(-2)}{2-(-3)} = -\frac{1}{5}$$

기울기가 $-\frac{1}{5}$ 인 원 $x^2 + y^2 = 13$ 의 접선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{5}x \pm \sqrt{13} \times \sqrt{\left(-\frac{1}{5}\right)^2 + 1} \text{에서}$$

$$y = -\frac{1}{5}x + \frac{13\sqrt{2}}{5}$$

$$\text{정리하면 } x + 5y - 13\sqrt{2} = 0$$

점 $A(-3, -2)$ 에서 이 직선까지의 거리는

$$\frac{|-3 - 10 - 13\sqrt{2}|}{\sqrt{1^2 + 5^2}} = \frac{13 + 13\sqrt{2}}{\sqrt{26}}$$

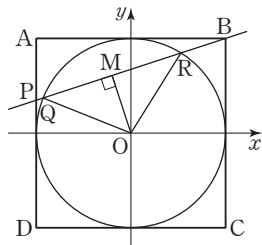
따라서 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{PH} = \frac{1}{2} \times \sqrt{26} \times \frac{13 + 13\sqrt{2}}{\sqrt{26}} = \frac{13}{2}(1 + \sqrt{2})$$

이므로 $p=2, q=13$

$$\therefore pq=26$$

주어진 도형을 원의 중심을 원점으로 좌표평면에 나타내면
 원의 방정식은 $x^2 + y^2 = 36$ 이고, 네 점 A, B, C, D의 좌표는
 A(-6, 6), B(6, 6), C(6, -6), D(-6, -6)이다.
 선분 AD를 1:2로 내분하는 점 P의 좌표는 (-6, 2)이므로
 두 점 P(-6, 2), B(6, 6)을 지나는 직선의 방정식은
 $y - 6 = \frac{6-2}{6-(-6)}(x-6)$, 즉 $x - 3y + 12 = 0$ 이다.



원점에서 직선 BP에 내린 수선의 발을 M이라 하면
 $\overline{OM}$ 은 원점과 직선 BP 사이의 거리와 같으므로

$$\overline{OM} = \frac{|12|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{12}{\sqrt{10}}$$

삼각형 OMQ에서

$$\overline{QM} = \sqrt{\overline{OQ}^2 - \overline{OM}^2} = \sqrt{6^2 - \left(\frac{12}{\sqrt{10}}\right)^2} = \sqrt{\frac{108}{5}} = \frac{6\sqrt{15}}{5}$$

$$\therefore \overline{QR} = 2 \times \overline{QM} = \frac{12\sqrt{15}}{5}$$

ㄱ. $k=0$ 일 때, $C: x^2 + (y-1)^2 = 4$ 에서 원의 중심이 점 (0, 1)이고,
 직선 $l: y = mx + 1$ 은 m 의 값에 관계없이 점 (0, 1)을 지난다.
 따라서 직선 l 은 원 C 의 넓이를 이등분한다. (참)

ㄴ. $k=3$ 일 때, $C: (x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$ 이고,

직선 l 과 원이 접할 때를 구하면

$$\frac{|3m-1+1|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}} = 2, |3m| = 2\sqrt{m^2+1} \text{에서 양변을 각각 제곱하면}$$

$$9m^2 = 4(m^2+1), 5m^2 = 4 \text{에서 } m = \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{ 또는 } m = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

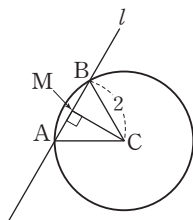
이므로 원 C 와 직선 l 이 만나기 위한 실수 m 의 값의 범위는

$$-\frac{2\sqrt{5}}{5} \leq m \leq \frac{2\sqrt{5}}{5} \text{이다.}$$

따라서 실수 m 의 최댓값은 $\frac{2}{5}\sqrt{5}$ 이다. (거짓)

ㄷ. $m=2$ 일 때, 직선 l 의 방정식은 $y=2x+1$ 이고

직선 l 이 원 C 와 만나는 두 점 A, B와 원의 중심 C에 대하여
 삼각형 ABC가 정삼각형이면 $\overline{AB}$ 는 원의 반지름의 길이와
 같으므로 $\overline{AB}=2$ 이다.



점 C에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 M이라 할 때,
 $\overline{CB}=2$, $\overline{BM}=1$ 이므로

삼각형 CBM에서 $\overline{CM} = \sqrt{2^2 - (-1)^2} = \sqrt{3}$ 이다.

점 C와 직선 l 사이의 거리는 $\overline{CM} = \frac{|2k-1+1|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \sqrt{3}$,

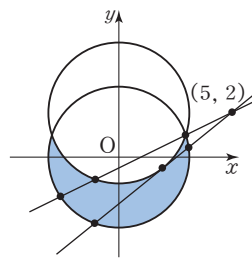
$|2k| = \sqrt{15}$ 에서 $k = \frac{\sqrt{15}}{2}$ 또는 $k = -\frac{\sqrt{15}}{2}$ 이다.

따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은

$$\frac{\sqrt{15}}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{15}}{2}\right) = -\frac{15}{4} \text{이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

점 (5, 2)를 지나는 직선과 주어진 도형의 둘레가 서로 다른 세
 점에서 만나려면 직선이 제1사분면 위의 두 원 $x^2 + y^2 = 10$,
 $x^2 + (y-2)^2 = 10$ 의 교점을 지나거나 직선이 제4사분면에서
 원 $x^2 + (y-2)^2 = 10$ 과 접할 때이다.

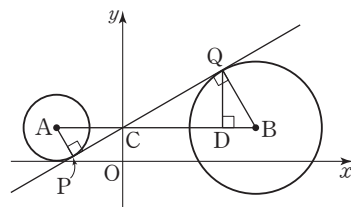


(i) 직선이 제1사분면 위의 두 원 $x^2 + y^2 = 10$, $x^2 + (y-2)^2 = 10$ 의
 교점을 지날 때
 $x^2 + (y-2)^2 = 10$ 에서 $x^2 + y^2 - 4y - 6 = 0$ 이고, $x^2 + y^2 - 10 = 0$ 과
 연립하여 풀면 $4y - 4 = 0$ 에서 $y = 1$, $x = 3$ 이다.
 즉, 직선이 두 점 (3, 1), (5, 2)를 지나므로 기울기는
 $\frac{2-1}{5-3} = \frac{1}{2}$ 이다.

(ii) 직선이 제4사분면에서 원 $x^2 + (y-2)^2 = 10$ 과 접할 때
 점 (5, 2)를 지나는 직선의 방정식은
 $y - 2 = k(x - 5)$, 즉 $kx - y - 5k + 2 = 0$ ($k > 0$)이고,
 이 직선이 원 $x^2 + (y-2)^2 = 10$ 에 접하므로
 $\frac{|-2-5k+2|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}} = \sqrt{10}$, $|-5k| = \sqrt{10(k^2+1)}$ 에서 양변을
 각각 제곱하면
 $25k^2 = 10(k^2+1)$, $3k^2 = 2$ 에서 $k = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ($\because k > 0$)이다.

(i), (ii)에서 구하는 직선의 모든 기울기의 곱은 $\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 이다.

$\frac{d-b}{c-a}$ 는 직선 PQ의 기울기와 같고, 직선 PQ의 기울기가 최대가 될
 때는 직선이 다음 그림과 같이 두 원에 동시에 접할 때이다.



두 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=1$, $(x-4)^2+(y-1)^2=4$ 의 중심을 각각 A, B라 하고, 두 직선 AB, PQ의 교점을 C, 점 Q에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 D라 하자.

두 삼각형 APC, BQC는 서로 닮음이고 닮음비는 $\overline{AP} : \overline{BQ} = 1 : 2$ 이다.

$\overline{AB} = 4 - (-2) = 6$ 에서 $\overline{AC} : \overline{BC} = 1 : 2$ 이므로 $\overline{AC} = 2$ 이고, 삼각형 APC에서

$$\overline{PC} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{AP}^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \text{이다.}$$

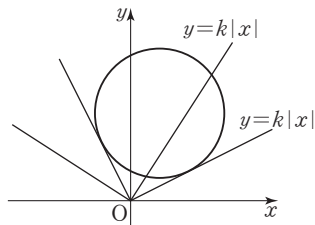
이때 두 삼각형 APC, QDC도 서로 닮음이므로 구하는 기울기의

$$\text{최대값은 } \frac{\overline{QD}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{AP}}{\overline{PC}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{이다.}$$

179 ㉡ 1

$$x^2 + y^2 - 4x - 12y + 20 = 0 \text{에서 } (x-2)^2 + (y-6)^2 = 20$$

이 원과 함수 $y = k|x|$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서만 만나려면 다음 그림과 같이 실수 k 의 값이 양수이면서 제1사분면에서 원과 접할 때보다 크고, 제2사분면에서 원과 접할 때보다 작아야 한다.



- (i) 원과 함수 $y = k|x|$ 의 그래프가 제1사분면에서 접할 때 제1사분면에서 함수 $y = k|x|$ 는 $y = kx$ 이고, 원의 중심 (2, 6)과 직선 $y = kx$ ($k > 0$) 사이의 거리가 반지름의 길이와 같다.

$$\frac{|2k-6|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}} = \sqrt{20}, \quad |k-3| = \sqrt{5(k^2+1)} \text{에서 양변을 각각}$$

$$\text{제곱하면 } k^2 - 6k + 9 = 5k^2 + 5, \quad 4k^2 + 6k - 4 = 0,$$

$$2k^2 + 3k - 2 = (2k-1)(k+2) = 0$$

$$\therefore k = \frac{1}{2} \quad (\because k > 0)$$

- (ii) 원과 함수 $y = k|x|$ 의 그래프가 제2사분면에서 접할 때 제2사분면에서 함수 $y = k|x|$ 는 $y = -kx$ 이고, 원의 중심 (2, 6)과 직선 $y = -kx$ ($k > 0$) 사이의 거리가 반지름의 길이와 같다.

$$\frac{|2k+6|}{\sqrt{k^2+1}} = \sqrt{20}, \quad |k+3| = \sqrt{5(k^2+1)} \text{에서 양변을 각각 제곱하면}$$

$$k^2 + 6k + 9 = 5k^2 + 5, \quad 4k^2 - 6k - 4 = 0,$$

$$2k^2 - 3k - 2 = (2k+1)(k-2) = 0$$

$$\therefore k = 2 \quad (\because k > 0)$$

- (i), (ii)에서 실수 k 의 값의 범위는 $\frac{1}{2} < k < 2$ 이다.

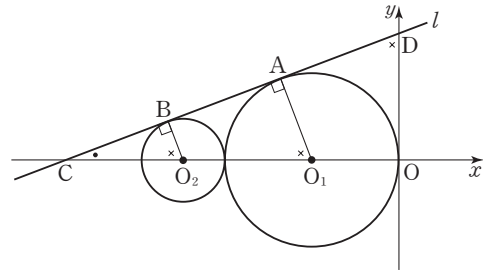
$$\therefore \alpha \times \beta = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

180 ㉡ $8\sqrt{2}$

$$x^2 + y^2 + 4x = 0 \text{에서 } (x+2)^2 + y^2 = 4 \text{이므로}$$

중심의 좌표는 $(-2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 2이다.

$x^2 + y^2 + 10x + 24 = 0$ 에서 $(x+5)^2 + y^2 = 1$ 이므로 중심의 좌표는 $(-5, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1이다. 두 원의 중심을 각각 $O_1(-2, 0)$, $O_2(-5, 0)$ 이라 하고, 두 원이 직선 l 과 만나는 점을 각각 A, B, 직선 l 이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자.



두 삼각형 CBO_2 , CAO_1 은 닮음이고,

$$\overline{O_2B} = 1, \quad \overline{O_1A} = 2 \text{이므로}$$

두 삼각형 CBO_2 , CAO_1 의 닮음비는 1 : 2이다.

$$\therefore \overline{CO_2} = \overline{O_2O_1} = 3$$

$$\therefore \overline{CO} = \overline{CO_2} + \overline{O_2O_1} + \overline{O_1O} = 3 + 3 + 2 = 8$$

직각삼각형 CBO_2 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{CB} = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$$

두 삼각형 CBO_2 , COD 가 닮음이므로

$$\overline{CB} : \overline{CO} = \overline{O_2B} : \overline{DO} \text{에서}$$

$$2\sqrt{2} : 8 = 1 : \overline{DO}$$

$$\therefore \overline{DO} = \frac{8}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

따라서 구하는 삼각형 COD의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{CO} \times \overline{DO} = \frac{1}{2} \times 8 \times 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

181 ㉡ $\frac{75}{4}$

점 (5, 0)에서 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 그은 접선의 방정식을

$y = a(x-5)$ (a 는 상수)라 하면

원의 중심 (0, 0)과 직선 $ax - y - 5a = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|-5a|}{\sqrt{a^2+(-1)^2}} = 3 \text{에서 } |-5a| = 3\sqrt{a^2+1}$$

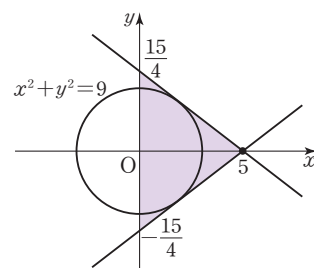
양변을 각각 제곱하면 $25a^2 = 9(a^2+1)$

$$16a^2 = 9, \quad a^2 = \frac{9}{16} \text{이므로 } a = \pm \frac{3}{4}$$

이 값을 ㉠에 대입하면 두 접선의 방정식은 각각

$$y = \frac{3}{4}(x-5), \quad y = -\frac{3}{4}(x-5) \text{이다.}$$

따라서 두 접선과 y 축으로 둘러싸인 부분은 다음 그림과 같다.



두 접선의 y 절편이 각각 $-\frac{15}{4}, \frac{15}{4}$ 이고, x 절편은 5이므로

두 접선과 y 축으로 둘러싸인 부분은 밑변의 길이가

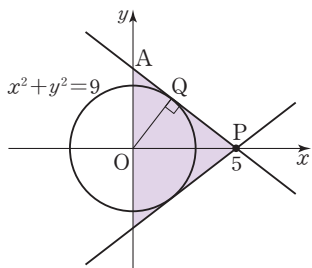
$$\frac{15}{4} - \left(-\frac{15}{4}\right) = \frac{15}{2} \text{이고 높이가 5인 삼각형이다.}$$

따라서 구하는 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{15}{2} \times 5 = \frac{75}{4} \text{이다.}$$

다른 풀이

점 $P(5, 0)$ 이라 하고, 점 P 에서 원 $x^2 + y^2 = 9$ 에 그은 한 접선이 y 축과 만나는 점을 A , 원과 만나는 접점을 Q 라 하자.



$\overline{OP}=5, \overline{OQ}=3$ 이므로 직각삼각형 QOP 에서

피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{PQ} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

두 삼각형 AOP, OQP 가 닮음이므로

$$\overline{OP} : \overline{PQ} = \overline{OA} : \overline{OQ} \text{에서}$$

$$5 : 4 = \overline{OA} : 3 \quad \therefore \overline{OA} = \frac{15}{4}$$

삼각형 AOP 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 5 \times \frac{15}{4} = \frac{75}{8}$ 이므로

구하는 부분의 넓이는 $2 \times \frac{75}{8} = \frac{75}{4}$ 이다.

182 ⑧ 8

원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점 $(2\sqrt{3}, 2)$ 에서의 접선의 방정식은

$$2\sqrt{3}x + 2y = 16, \text{ 즉 } \sqrt{3}x + y - 8 = 0$$

이 접선이 원 $(x+5\sqrt{3})^2 + (y-8)^2 = r^2$ 과 만나려면

원의 중심인 점 $(-5\sqrt{3}, 8)$ 과 직선 $\sqrt{3}x + y - 8 = 0$ 사이의 거리를 d 라 할 때,

d 가 반지름의 길이인 r ($r > 0$)보다 작거나 같아야 한다.

$$d = \frac{|\sqrt{3} \times (-5\sqrt{3}) + 1 \times 8 - 8|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \frac{15}{2} \leq r \text{에서}$$

자연수 r 의 최솟값은 8이다.

183 ⑤ 5

점 $(0, 5)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 5$ 에 그은 기울기가 음수인 접선 l 의

방정식을 $y = mx + 5$ ($m < 0$)라 하면

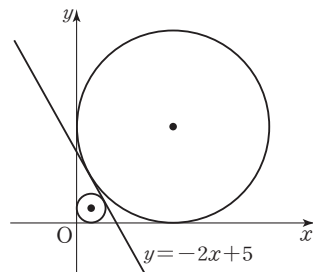
원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $mx - y + 5 = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같으므로

$$\frac{|5|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5} \text{에서 } 5 = \sqrt{5(m^2 + 1)}$$

양변을 각각 제곱하면 $m^2 + 1 = 5 \quad \therefore m = -2$ ($\because m < 0$)

따라서 직선 $l : y = -2x + 5$ 이다.

x 축, y 축 및 직선 l 에 동시에 접하면서 중심이 제1사분면 위에 있는 두 원은 다음 그림과 같다.



x 축, y 축에 동시에 접하므로 원의 중심의 좌표를 (r, r) ($r > 0$)이라 하면 이 원의 반지름의 길이는 r 이다.

또한 직선 l 에 접하므로 원의 중심 (r, r) 과

직선 $2x + y - 5 = 0$ 사이의 거리가 반지름의 길이 r 과 같다.

$$\text{즉, } \frac{|2r + r - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = r \text{에서 } |3r - 5| = \sqrt{5}r$$

양변을 각각 제곱하면

$$9r^2 - 30r + 25 = 5r^2 \quad \therefore 4r^2 - 30r + 25 = 0$$

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 실근의 합은

$$\frac{30}{4} = \frac{15}{2}$$

따라서 구하는 두 원의 반지름의 길이의 합은 $\frac{15}{2}$ 이다.

184 ② 2

두 원 $x^2 + y^2 = 9, (x-4)^2 + (y-2)^2 = 17$ 의 교점 A, B 를 지나는 직선의 방정식은

$$(x-4)^2 + (y-2)^2 - 17 - (x^2 + y^2 - 9) = 0$$

$$-8x - 4y + 12 = 0 \quad \therefore 2x + y - 3 = 0$$

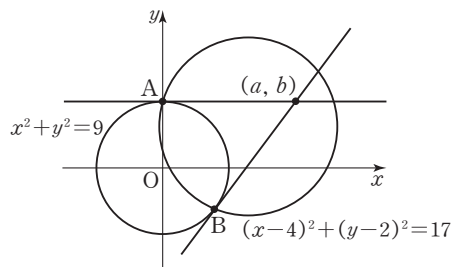
$2x + y - 3 = 0, x^2 + y^2 = 9$ 를 연립하면

$$x^2 + (-2x + 3)^2 = 9, 5x^2 - 12x = 0, x(5x - 12) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{12}{5}$$

이를 $2x + y - 3 = 0$ 에 각각 대입하면 $y = 3, y = -\frac{9}{5}$ 이므로

두 점 A, B 의 좌표는 $(0, 3), (\frac{12}{5}, -\frac{9}{5})$ 이다.



두 점 A, B 가 모두 원 $x^2 + y^2 = 9$ 위의 점이므로

점 $(0, 3)$ 에서의 접선의 방정식은

$$3y = 9 \text{에서 } y = 3 \quad \dots\dots ㉠$$

점 $(\frac{12}{5}, -\frac{9}{5})$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{12}{5}x - \frac{9}{5}y = 9 \text{에서 } 4x - 3y = 15 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $x = 6, y = 3$ 이므로 두 접선의 교점의 좌표는 $(6, 3)$ 이다.

$$\therefore a + b = 6 + 3 = 9$$

점 P의 좌표를 (a, b) 라 할 때,

$$\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$$

$$= a^2 + (b-5)^2 + (a-2)^2 + (b-3)^2$$

$$= 2a^2 + 2b^2 - 4a - 16b + 38$$

$$= 2\{(a-1)^2 + (b-4)^2\} + 4$$

..... ㉠

이때 $(a-1)^2 + (b-4)^2$ 은

두 점 (a, b) , $(1, 4)$ 사이의 거리의 제곱과 같으므로

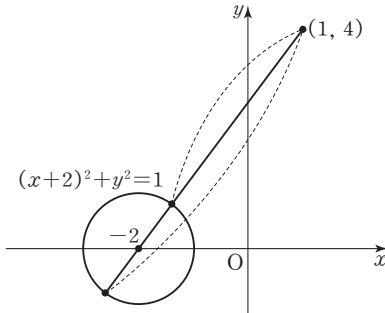
원 $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$ 위의 점과 점 $(1, 4)$ 사이의 거리가

최대일 때 ㉠은 최댓값을 갖고,

최소일 때 ㉠은 최솟값을 갖는다.

원 $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$ 에서 $(x+2)^2 + y^2 = 1$ 이므로

중심의 좌표가 $(-2, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1이다.



원의 중심 $(-2, 0)$ 과 점 $(1, 4)$ 사이의 거리는 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

즉, 원 위의 점과 점 $(1, 4)$ 사이의 거리의

최댓값은 $5+1=6$ 이고, 최솟값은 $5-1=4$ 이다.

따라서 ㉠의 최댓값은 $2 \times 6^2 + 4 = 76$ 이고,

최솟값은 $2 \times 4^2 + 4 = 36$ 이다.

따라서 구하는 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$76 + 36 = 112 \text{이다.}$$

186

$x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0$ 에서

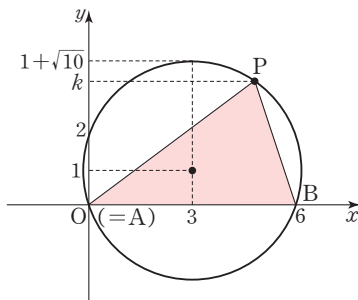
$$(x-3)^2 + (y-1)^2 = 10$$

즉, 주어진 원은 중심의 좌표가 $(3, 1)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$ 이다.

㉠에 $y=0$ 을 대입하면 $x^2 - 6x = 0$ 에서

$$x=0 \text{ 또는 } x=6$$

$A(0, 0)$, $B(6, 0)$ 이라 하면 다음 그림과 같다.



$\overline{AB} = 6$ 이고, 점 P의 y 좌표를 k 라 하면

$$(\text{삼각형 ABP의 넓이}) = \frac{1}{2} \times 6 \times k = 3k$$

따라서 $3k$ 가 자연수이어야 한다.

한편, 제1사분면 위의 점 P에 대하여 점 P의 y 좌표의 범위는

$$0 < k \leq 1 + \sqrt{10}$$

이때 ㉠에 $x=0$ 을 대입하면 $y^2 - 2y = 0$ 에서

$$y=0 \text{ 또는 } y=2$$

즉, y 좌표가 k 인 점 P의 개수는

$0 < k \leq 2$ 일 때 1개, $2 < k < 1 + \sqrt{10}$ 일 때 2개이다.

(i) $0 < k \leq 2$, 즉 $0 < 3k \leq 6$ 일 때

가능한 자연수 $3k$ 의 값은 1, 2, ..., 6

이때 점 P는 각각 1개씩이므로 총 6개이다.

(ii) $2 < k < 1 + \sqrt{10}$, 즉 $6 < 3k < 3 + 3\sqrt{10}$ 일 때

가능한 자연수 $3k$ 의 값은 7, 8, ..., 12

이때 점 P는 각각 2개씩이므로 총 $2 \times 6 = 12$ (개)이다.

따라서 구하는 점 P의 개수는

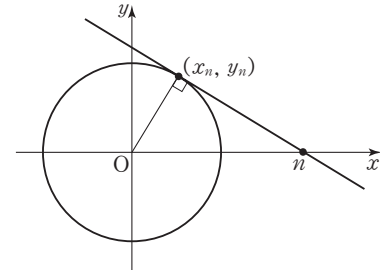
$$6 + 12 = 18 \text{이다.}$$

187

점 $(n, 0)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 그은 접선 중 제1사분면에서 원과

접하는 접선의 접점의 좌표가 (x_n, y_n) 이므로

이 접선의 방정식을 $x_n x + y_n y = 1$ 이라 하자.



직선 $x_n x + y_n y = 1$ 이 점 $(n, 0)$ 을 지나므로

$$x_n n = 1 \quad \therefore x_n = \frac{1}{n}$$

또한 점 (x_n, y_n) 이 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이므로

$$x_n^2 + y_n^2 = 1$$

$$\therefore y_n = \sqrt{1 - x_n^2} \quad (\because y_n > 0)$$

$$= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{n^2}} = \sqrt{\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}}$$

$$\therefore y_2 \times y_3 \times y_4 \times \cdots \times y_9$$

$$= \sqrt{\frac{1 \times 3}{2^2}} \times \sqrt{\frac{2 \times 4}{3^2}} \times \sqrt{\frac{3 \times 5}{4^2}} \times \cdots \times \sqrt{\frac{8 \times 10}{9^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{10}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

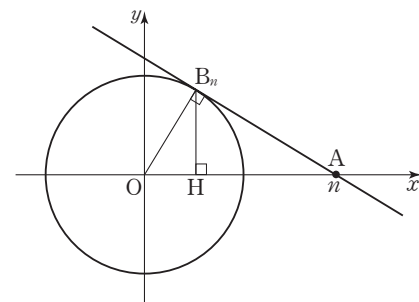
..... TIP

다른 풀이

점 $A(n, 0)$ 이라 하고, 점 A에서 원에 그은 접선 중 원과

제1사분면에서 접하는 접선의 접점을 $B_n(x_n, y_n)$, 점 B_n 에서

x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$\overline{OA}=n, \overline{OB}_n=1$ 이므로 직각삼각형 AB_nO 에서

$\overline{AB}_n=\sqrt{n^2-1}$ 이다.

두 직각삼각형 OB_nA, OHB_n 이 닮음이므로

$\overline{OA} : \overline{AB}_n = \overline{OB}_n : \overline{B}_nH$

즉, $n : \sqrt{n^2-1} = 1 : y_n$ 이므로

$$y_n = \frac{\sqrt{n^2-1}}{n} = \sqrt{\frac{n^2-1}{n^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}}$$

$\therefore y_2 \times y_3 \times y_4 \times \dots \times y_9$

$$= \sqrt{\frac{1 \times 3}{2^2}} \times \sqrt{\frac{2 \times 4}{3^2}} \times \sqrt{\frac{3 \times 5}{4^2}} \times \dots \times \sqrt{\frac{8 \times 10}{9^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{10}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

TIP

제곱근 안에서 분자와 분모가 규칙적으로 소거되므로 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\sqrt{\frac{1 \times 3}{2^2}} \times \sqrt{\frac{2 \times 4}{3^2}} \times \sqrt{\frac{3 \times 5}{4^2}} \times \dots \times \sqrt{\frac{8 \times 10}{9^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 \times 3}{2 \times 2} \times \frac{2 \times 4}{3 \times 3} \times \frac{3 \times 5}{4 \times 4} \times \dots \times \frac{8 \times 10}{9 \times 9}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{10}{9}} = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

188

ⓑ $B\left(\frac{3}{8}, \frac{9\sqrt{7}}{8}\right)$

원점에서 점 S까지의 거리가 $3+1=4$ 이므로 점 S는

원 $x^2+y^2=16$ 위에 있다.

원 $x^2+y^2=9$ 위의 점 $(3, 0)$ 에서의 접선의 방정식은

$x=3$ 이므로 $x^2+y^2=16$ 에 $x=3$ 을 대입하면

$y^2=7$ 에서 $y=\pm\sqrt{7}$

$\therefore S(3, \sqrt{7})$ ($\because$ S는 제1사분면 위의 점)

점 B의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 점 B는 원 $x^2+y^2=9$ 위의 점이므로

$$x_1^2+y_1^2=9 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

점 $B(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x+y_1y=9$$

이 접선이 점 $S(3, \sqrt{7})$ 을 지나므로

$$3x_1+\sqrt{7}y_1=9 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

②에서 $y_1=\frac{9-3x_1}{\sqrt{7}}$ 을 ①에 대입하면

$$x_1^2+\left(\frac{9-3x_1}{\sqrt{7}}\right)^2=9$$

$$8x_1^2-27x_1+9=0, (x_1-3)(8x_1-3)=0$$

$$\therefore x_1=3 \text{ 또는 } x_1=\frac{3}{8}$$

이때 점 $B(x_1, y_1)$ 은 점 $(3, 0)$ 이 아닌 다른 점점이므로

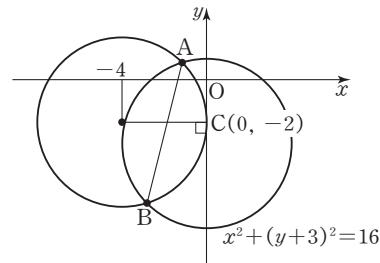
$$x_1=\frac{3}{8}, y_1=\frac{9\sqrt{7}}{8}$$

$$\therefore B\left(\frac{3}{8}, \frac{9\sqrt{7}}{8}\right)$$

189

ⓐ 22

$C(0, -2)$ 라 하면 다음 그림과 같이 호 ACB를 포함하는 원은 원 $x^2+(y+3)^2=16$ 과 직선 AB에 대하여 대칭이다.



호 ACB를 포함하는 원은 점 $C(0, -2)$ 에서 y 축에 접하므로 중심의 y 좌표는 -2 이다.

또한 이 원은 원 $x^2+(y+3)^2=16$ 과 직선 AB에 대하여 대칭이므로 반지름의 길이는 4이다.

원이 y 축에 접할 때, 중심의 x 좌표의 절댓값이 반지름의 길이와 같으므로 중심의 x 좌표는 -4 이다.

따라서 호 ACB를 포함하는 원은 중심의 좌표가 $(-4, -2)$ 이고 반지름의 길이가 4이므로 원의 방정식은

$$(x+4)^2+(y+2)^2=16$$

직선 AB는 두 원 $x^2+(y+3)^2=16, (x+4)^2+(y+2)^2=16$ 의 교점을 지나는 직선이므로 직선의 방정식은

$$\{x^2+(y+3)^2-16\}-\{(x+4)^2+(y+2)^2-16\}=0$$

$$-8x+2y-11=0 \quad \therefore y=4x+\frac{11}{2}$$

따라서 $m=4, n=\frac{11}{2}$ 이므로

$$m \times n = 22$$

190

ⓐ 200

원의 중심이 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위에 있으므로

원의 중심의 좌표를 (k, k^2) 이라 하자.

이 원이 y 축에 접하므로 반지름의 길이는 $|k|$ 이다.

이 원이 직선 $y=\sqrt{3}x-2$ 에 접하므로 원의 중심 (k, k^2) 에서 직선 $\sqrt{3}x-y-2=0$ 까지의 거리가 원의 반지름의 길이와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|\sqrt{3}k-k^2-2|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=|k| \text{에서}$$

$$|\sqrt{3}k-k^2-2|=2|k|$$

(i) $\sqrt{3}k-k^2-2=2k$ 인 경우

이차방정식 $k^2+(2-\sqrt{3})k+2=0$ 의 판별식을 D_1 이라 할 때,

$D_1=(2-\sqrt{3})^2-8<0$ 이므로 조건을 만족시키는 실수 k 의 값이 존재하지 않는다.

(ii) $\sqrt{3}k-k^2-2=-2k$ 인 경우

이차방정식 $k^2+(-2-\sqrt{3})k+2=0$ 의 판별식을 D_2 라 할 때,

$D_2=(-2-\sqrt{3})^2-8>0$ 이므로 두 실근이 존재하고

두 실근의 곱은 2이다.

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 두 원의 반지름의 길이 a, b 의 곱은 $ab=2$ 이다.

$$\therefore 100ab=200$$

$y=kx+2k+2$ 에서 $y=k(x+2)+2$ 이므로 이 직선은 k 의 값에 관계없이 점 $(-2, 2)$ 를 지나고, 이 점은 원 $x^2+(y-2)^2=4$ 위의 점이다.

점 B의 x 좌표가 점 A의 x 좌표보다 크므로 점 A의 좌표가 $(-2, 2)$ 이고, $S_1=S_2$ 이므로 $\overline{AB}=\overline{OB}$ 이어야 한다.

따라서 선분 OA의 수직이등분선과 원 $x^2+(y-2)^2=4$ 의 교점이 B가 되어야 한다.

선분 OA의 중점의 좌표는 $(\frac{-2}{2}, \frac{2}{2})$, 즉 $(-1, 1)$ 이고,

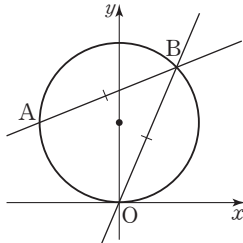
직선 OA의 기울기는 $\frac{-2}{2}=-1$ 이므로 수직이등분선의 기울기는 1이다.

점 $(-1, 1)$ 을 지나고 기울기가 1인 직선의 방정식은 $y-1=x-(-1)$, 즉 $y=x+2$ 이다.

직선 $y=x+2$ 와 원 $x^2+(y-2)^2=4$ 가 만나는 점의 좌표를 구하면 $x^2+x^2=4$, $x^2=2$ 에서 $x=\sqrt{2}$ 또는 $x=-\sqrt{2}$

따라서 점 B의 좌표는 $(\sqrt{2}, 2+\sqrt{2})$ 또는 $(-\sqrt{2}, 2-\sqrt{2})$ 이다.

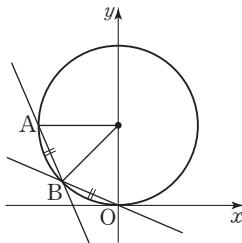
(i) 점 B의 좌표가 $(\sqrt{2}, 2+\sqrt{2})$ 일 때



직선 AB는 두 점 $(-2, 2)$, $(\sqrt{2}, 2+\sqrt{2})$ 를 지나므로

$$k \text{의 값은 } \frac{(2+\sqrt{2})-2}{\sqrt{2}-(-2)} = \frac{\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$$

(ii) 점 B의 좌표가 $(-\sqrt{2}, 2-\sqrt{2})$ 일 때



직선 AB는 두 점 $(-2, 2)$, $(-\sqrt{2}, 2-\sqrt{2})$ 를 지나므로

$$k \text{의 값은 } \frac{(2-\sqrt{2})-2}{-\sqrt{2}-(-2)} = \frac{-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = -\sqrt{2}-1$$

(i), (ii)에서 모든 실수 k 의 값의 합은

$$(\sqrt{2}-1) + (-\sqrt{2}-1) = -2$$

점 P와 원 위의 두 점 A, B에 대하여 $\overline{PA}=\overline{PB}=3\sqrt{2}$ 이므로 두 점 A, B는 중심이 점 P이고 반지름의 길이가 $3\sqrt{2}$ 인 원 위의 점이다.

즉, 두 점 A, B는 원 $(x-3)^2+y^2=10$ 과

원 $(x+3)^2+(y-2)^2=18$ 의 교점이다.

두 원 $(x-3)^2+y^2=10$ 과 $(x+3)^2+(y-2)^2=18$ 의 교점을 지나는 직선의 방정식은

$$(x-3)^2+y^2-10-\{(x+3)^2+(y-2)^2-18\}=0 \\ -12x+4y+4=0 \quad \therefore y=3x-1$$

$y=3x-1$ 과 $(x-3)^2+y^2=10$ 을 연립하여 풀면

$$(x-3)^2+(3x-1)^2=10, 10x^2-12x=0$$

$$x(5x-6)=0 \text{이므로 } x=0 \text{ 또는 } x=\frac{6}{5}$$

이를 $y=3x-1$ 에 각각 대입하면 $y=-1$, $y=\frac{13}{5}$

따라서 $A(\frac{6}{5}, \frac{13}{5})$, $B(0, -1)$ 이다.

$$\text{직선 PA의 기울기는 } \frac{\frac{13}{5}-2}{\frac{6}{5}-(-3)} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{21}{5}} = \frac{1}{7} \text{이고,}$$

$$\text{직선 PB의 기울기는 } \frac{-1-2}{0-(-3)} = -1 \text{이므로}$$

두 직선의 기울기의 합은

$$\frac{1}{7} + (-1) = -\frac{6}{7}$$

$$C_1: (x+1)^2+(y-2)^2=10$$

$$C_2: (x-2)^2+(y+1)^2=k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

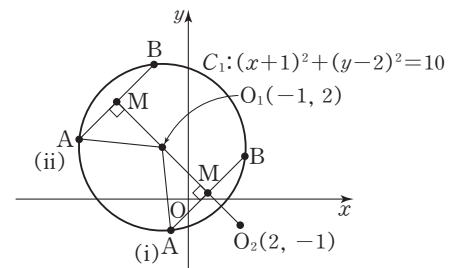
라 하고, 두 원의 중심을 각각 $O_1(-1, 2)$, $O_2(2, -1)$ 이라 하자.

두 원이 만나는 두 점 A, B에 대하여 $\overline{AB}$ 의 중점을 M이라 하면

점 M은 직선 O_1O_2 위에 존재하므로

원 C_1 위에 $\overline{AB}=2\sqrt{2}$ 가 되는 경우를 나타내면

다음 그림과 같은 두 가지 경우가 생긴다.



$$\overline{AB}=2\sqrt{2} \text{에서 } \overline{AM}=\sqrt{2}$$

원 C_1 의 반지름의 길이는 $\overline{O_1A}=\sqrt{10}$

직각삼각형 AMO_1 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{O_1M}=\sqrt{(\sqrt{10})^2-(\sqrt{2})^2}=2\sqrt{2}$$

또한 두 원의 중심 사이의 거리는

$$\overline{O_1O_2}=\sqrt{3^2+(-3)^2}=3\sqrt{2}$$

한편, $\textcircled{1}$ 에서 k 의 값은 원 C_2 의 반지름의 길이의 제곱과 같으므로

직각삼각형 AMO_2 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$k=\overline{AO_2}^2=\overline{AM}^2+\overline{MO_2}^2=2+\overline{MO_2}^2$$

$$(i) \overline{MO_2}=\overline{O_1O_2}-\overline{O_1M}=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2} \text{이면}$$

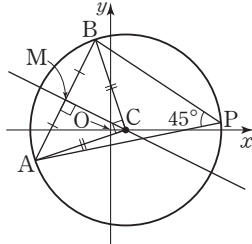
$$k=2+2=4$$

$$(ii) \overline{MO_2}=\overline{O_1O_2}+\overline{O_1M}=3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=5\sqrt{2} \text{이면}$$

$$k=2+50=52$$

(i), (ii)에서 모든 실수 k 의 값의 합은 $4+52=56$ 이다.

원 위의 세 점 A, B, P에 대하여 호 AB에 대한 원주각이 $\angle APB = 45^\circ$ 이므로 호 AB에 대한 중심각은 $\angle ACB = 90^\circ$ 이고, 삼각형 ABC는 $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형이다.
주어진 원의 반지름의 길이를 $r(r > 0)$ 이라 하면 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AC}^2 = 2r^2$ 이다.
이때 선분 AB의 길이는 $\overline{AB} = \sqrt{4^2 + 8^2} = 4\sqrt{5}$ 이므로 $2r^2 = 80$ 에서 $r = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ ㉔
원의 중심 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 M이라 하면 직선 CM은 선분 AB의 수직이등분선이다.



선분 AB의 중점 M의 좌표는

$$\left(\frac{-5+1}{2}, \frac{-1+6}{2} \right), \text{ 즉 } (-3, 2)$$

이고, 직선 AB의 기울기가 $\frac{6-(-1)}{-1-(-5)} = 2$ 이므로

직선 CM의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다. 따라서 직선 CM의 방정식은

$$y-2 = -\frac{1}{2}(x+3), \text{ 즉 } y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

이고, 점 C가 이 직선 위에 있으므로 $C(a, -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2})$ 이라 하면
원의 방정식은

$$(x-a)^2 + \left(y + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\right)^2 = 40 \quad (\because \text{㉔})$$

점 A(-5, -2)가 이 원 위의 점이므로

$$(-5-a)^2 + \left(-2 + \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}\right)^2 = 40$$

$$(a+5)^2 + \frac{1}{4}(a-5)^2 = 40$$

$$4(a^2 + 10a + 25) + (a^2 - 10a + 25) = 160$$

$$5a^2 + 30a - 35 = 0$$

$$a^2 + 6a - 7 = (a+7)(a-1) = 0$$

에서 $a = -7$ 또는 $a = 1$ 이다.

$a = -7$ 일 때, $C(-7, 4)$ 이고

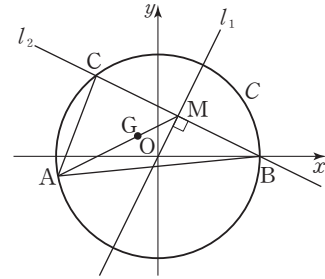
$$k = \overline{OC}^2 = (-7)^2 + 4^2 = 65$$

$a = 1$ 일 때, $C(1, 0)$ 이고 $k = \overline{OC}^2 = 1$

따라서 구하는 모든 k 의 값의 합은

$$65 + 1 = 66 \text{이다.}$$

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 $M(a, b)$, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자.



조건 ㉔에서 점 G의 좌표는 $(-1, 1)$ 이고,
이 점은 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이다.

$$\frac{2 \times a + 1 \times (-5)}{2+1} = \frac{2a-5}{3} = -1 \text{에서 } a=1,$$

$$\frac{2 \times b + 1 \times (-1)}{2+1} = \frac{2b-1}{3} = 1 \text{에서 } b=2$$

이므로 점 M의 좌표는 $(1, 2)$

원점 O, $M(1, 2)$ 를 지나는 직선을 l_1 이라 하면

$$l_1 : y = 2x$$

점 $M(1, 2)$ 를 지나고 직선 l_1 과 수직인 직선을 l_2 라 하면

$$l_2 : y = -\frac{1}{2}(x-1) + 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

중심이 원점 O이고 세 점 $A(-5, -1)$, B, C를 지나는 원을 C라
하면 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분하므로
삼각형 ABC의 두 점 B, C는 직선 l_2 와 원 C가 만나는 점이다.

이때 $\overline{OB} = \overline{OA} = \sqrt{26}$, $\overline{OM} = \sqrt{5}$ 이고

삼각형 OMB는 직각삼각형이므로 $\overline{BM} = \sqrt{21}$

$$\therefore \overline{BC} = 2\overline{BM} = 2\sqrt{21}$$

점 $A(-5, -1)$ 과 직선 $l_2 : x + 2y - 5 = 0$ 사이의 거리를 h 라 하면

$$h = \frac{|1 \times (-5) + 2 \times (-1) - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times h = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{21} \times \frac{12\sqrt{5}}{5} = \frac{12}{5} \sqrt{105}$$

이므로 $p=5$, $q=12$ 이다.

$$\therefore p+q = 5+12 = 17$$

P 지점을 좌표평면 위의 원점, 동쪽 방향, 북쪽 방향을 각각
 x 축, y 축의 양의 방향으로 놓으면 레이더 화면은

원 $x^2 + y^2 = 1300$ 의 내부를 나타낸다.

배가 서 있던 지점, 즉 P 지점에서 서쪽으로 40 km 떨어진 지점을
점 $(-40, 0)$ 이라 하면

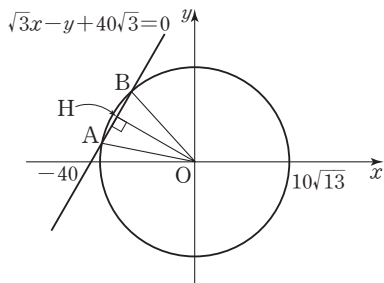
배가 이동하는 경로를 나타내는 직선의 기울기는

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} \text{이다.}$$

따라서 배는 직선 $y = \sqrt{3}(x+40)$, 즉 $\sqrt{3}x - y + 40\sqrt{3} = 0$ 을 따라
움직인다.

다음 그림과 같이 원 $x^2 + y^2 = 1300$ 과 직선 $\sqrt{3}x - y + 40\sqrt{3} = 0$ 이
만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 배가 레이더 화면에 나타나면서
이동한 거리는 $\overline{AB}$ 이다.

원의 중심 O에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$\overline{AO} = 10\sqrt{13}$ 이고, 점과 직선 사이의 거리에 의하여

$$\overline{OH} = \frac{|40\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = 20\sqrt{3} \text{이므로}$$

직각삼각형 AHO에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AH} = \sqrt{(10\sqrt{13})^2 - (20\sqrt{3})^2} \\ = \sqrt{1300 - 1200} = 10$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = 20$$

따라서 배가 레이더 화면에 나타나며 이동한 거리가 20 km이고,

배의 속력은 시속 4 km이므로

배가 레이더 화면에 보였다가 사라질 때까지 걸리는 시간은

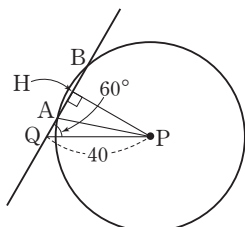
$$\frac{20}{4} = 5(\text{시간}) \text{이다.}$$

다른 풀이

레이더가 나타내는 화면은 P 지점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $10\sqrt{13}$ 인 원의 내부이다.

P 지점으로부터 서쪽으로 40 km만큼 떨어진 지점이 배가 서 있던 지점이고, 이 지점을 점 Q라 하자.

배의 진행 방향은 동쪽 방향과 60° 를 이루므로 배가 이동하는 경로를 나타내면 다음 그림과 같다.



배가 이동하는 경로를 나타내는 직선이 원과 만나는 두 점을 A, B라

하고, 점 P에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

직각삼각형 PHQ에서 $\angle PQH = 60^\circ$ 이므로 $\overline{PH} = 20\sqrt{3}$ 이고,

$$\overline{PA} = 10\sqrt{13} \text{이므로}$$

직각삼각형 PHA에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AH} = \sqrt{(10\sqrt{13})^2 - (20\sqrt{3})^2} = 10$$

$$\therefore \overline{AB} = 2\overline{AH} = 20$$

따라서 배가 레이더 화면에 나타나며 이동한 거리가 20 km이고,

배의 속력은 시속 4 km이므로

배가 레이더 화면에 보였다가 사라질 때까지 걸리는 시간은

$$\frac{20}{4} = 5(\text{시간}) \text{이다.}$$

197 풀이 참조

x 축, y 축에 모두 접하는 원의 중심의 좌표는

(a, a) 또는 $(a, -a)$ 로 놓을 수 있고,

이때 원의 반지름의 길이는 $|a|$ 이다. (단, a 는 실수)

(i) 중심의 좌표가 (a, a) 인 경우

이 원이 직선 $3x - 4y + 6 = 0$ 에 접하므로 원의 중심 (a, a) 와 직선 $3x - 4y + 6 = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|3a - 4a + 6|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = |a| \text{에서}$$

$$|-a + 6| = 5|a|$$

$-a + 6 = 5a$ 일 때, $a = 1$ 이므로 중심의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.

$-a + 6 = -5a$ 일 때, $a = -\frac{3}{2}$ 이므로 중심의 좌표는 $(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2})$

이다.

(ii) 중심의 좌표가 $(a, -a)$ 인 경우

이 원이 직선 $3x - 4y + 6 = 0$ 에 접하므로 원의 중심 $(a, -a)$ 와 직선 $3x - 4y + 6 = 0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|3a + 4a + 6|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = |a| \text{에서}$$

$$|7a + 6| = 5|a|$$

$7a + 6 = 5a$ 일 때, $a = -3$ 이므로 중심의 좌표는 $(-3, 3)$ 이다.

$7a + 6 = -5a$ 일 때, $a = -\frac{1}{2}$ 이므로 중심의 좌표는 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

이다.

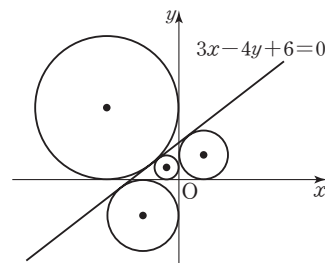
(i), (ii)에서 구하는 모든 원의 중심의 좌표는

$(1, 1), (-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}), (-3, 3), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 이다.

채점 요소	배점
x 축, y 축에 모두 접하는 원의 중심의 좌표 놓기	20 %
중심이 점 (a, a) 인 경우에 중심의 좌표 구하기	40 %
중심이 점 $(a, -a)$ 인 경우에 중심의 좌표 구하기	40 %

참고

조건을 만족시키는 네 원은 다음 그림과 같다.



198 답 $\frac{2}{3}\pi$

$ac + bd = 0$ 에서 $\frac{bd}{ac} = -1$ ($\because ac \neq 0$), 즉 $\frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = -1$ 이므로

원점 O에 대하여 직선 OA와 직선 OB가 서로 수직이다.

원점을 지나는 직선을 $y = kx$ (k 는 실수)라 할 때,

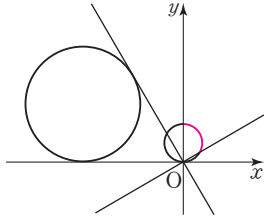
직선 $y = kx$ 와 원 $(x + 3\sqrt{3})^2 + (y - 3)^2 = 9$ 가 접할 때를 구해 보면

$$\frac{|-3\sqrt{3}k - 3|}{\sqrt{k^2 + (-1)^2}} = 3, |\sqrt{3}k + 1| = \sqrt{k^2 + 1} \text{에서 양변을 각각 제곱하면}$$

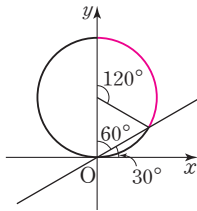
$$3k^2 + 2\sqrt{3}k + 1 = k^2 + 1, k^2 + \sqrt{3}k = k(k + \sqrt{3}) = 0 \text{에서}$$

$$k = 0 \text{ 또는 } k = -\sqrt{3}$$

따라서 직선 $y=kx$ 와 원 $(x+3\sqrt{3})^2+(y-3)^2=9$ 가 만나기 위한 실수 k 의 값의 범위는 $-\sqrt{3} \leq k \leq 0$ 이고, 이때 직선 $y=kx$ 와 수직인 직선의 기울기는 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 보다 크거나 같으므로 점 A가 그리는 도형은 다음 그림과 같다.



이때 직선 $y=\frac{1}{\sqrt{3}}x$ 와 x 축의 양의 방향이 이루는 각의 크기는 30° 이므로 y 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 60° 이다. 따라서 원 $x^2+y^2=1$ 위의 점 A가 나타내는 도형은 중심각의 크기가 120° 이고 반지름의 길이가 1인 호이다.

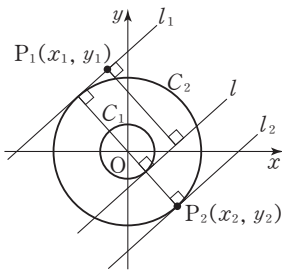


따라서 구하는 도형의 길이는 $2\pi \times 1 \times \frac{120^\circ}{360^\circ} = \frac{2}{3}\pi$ 이다.

199 ㉠ 49

원점에서 직선 $l: ax+by+1=0$ 까지의 거리가 1이므로

$$\frac{|1|}{\sqrt{a^2+b^2}}=1 \quad \therefore a^2+b^2=1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$



점 $P_1(x_1, y_1)$ 에서 직선 l 까지의 거리는 두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이의 합과 같으므로

$$\frac{|ax_1+by_1+1|}{\sqrt{a^2+b^2}}=2\sqrt{2}+1 \quad \therefore |ax_1+by_1+1|=2\sqrt{2}+1 \quad (\because \textcircled{1}) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

점 $P_2(x_2, y_2)$ 에서 직선 l 까지의 거리는 두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이의 차와 같으므로

$$\frac{|ax_2+by_2+1|}{\sqrt{a^2+b^2}}=2\sqrt{2}-1 \quad \therefore |ax_2+by_2+1|=2\sqrt{2}-1 \quad (\because \textcircled{1}) \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

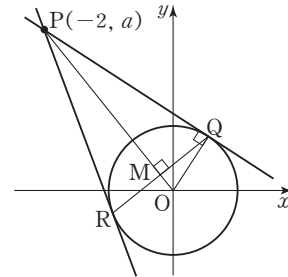
㉠, ㉢에서

$$|ax_1+by_1+1| \times |ax_2+by_2+1| = (2\sqrt{2}+1)(2\sqrt{2}-1) = 7$$

$$\therefore (ax_1+by_1+1)^2 (ax_2+by_2+1)^2 = 7^2 = 49$$

200 ㉡ $\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+y^2=\frac{1}{16} \quad (x<0, y>0)$

점 $P(-2, a)$ 에서 원 $x^2+y^2=1$ 에 그은 두 접선의 접점 Q, R과 선분 QR의 중점 M을 좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같다.



$$\overline{OP} = \sqrt{(-2)^2 + a^2} = \sqrt{a^2+4}, \quad \overline{OQ} = 1 \text{ 이고,}$$

두 삼각형 OPQ, OQM이 닮음이므로

$$\overline{OP} : \overline{OQ} = \overline{OQ} : \overline{OM}$$

$$\text{즉, } \sqrt{a^2+4} : 1 = 1 : \overline{OM} \text{에서}$$

$$\overline{OM} = \frac{1}{\sqrt{a^2+4}} \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\therefore \overline{PM} = \overline{OP} - \overline{OM}$$

$$= \sqrt{a^2+4} - \frac{1}{\sqrt{a^2+4}} = \frac{a^2+3}{\sqrt{a^2+4}} \quad \dots\dots \textcircled{5}$$

㉠, ㉤에서

$$\overline{OM} : \overline{PM} = \frac{1}{\sqrt{a^2+4}} : \frac{a^2+3}{\sqrt{a^2+4}} = 1 : (a^2+3)$$

이므로 점 M은 선분 OP를 $1 : (a^2+3)$ 으로 내분하는 점이다.

따라서 두 점 $O(0, 0), P(-2, a)$ 에 대하여 점 M의 좌표는

$$\left(\frac{-2}{a^2+4}, \frac{a}{a^2+4} \right)$$

$$x = \frac{-2}{a^2+4}, y = \frac{a}{a^2+4} \text{ 라 두면} \quad \dots\dots \textcircled{6}$$

양의 실수 a 에 대하여 $x < 0, y > 0$ 이므로

점 M은 제2사분면 위의 점이다.

$$\text{이때 } \left(\frac{-2}{a^2+4} \right)^2 + \left(\frac{a}{a^2+4} \right)^2 = \frac{1}{a^2+4} \text{ 이므로}$$

$$x^2 + y^2 = -\frac{x}{2} \quad (\because \textcircled{6})$$

$$\left(x^2 + \frac{x}{2} + \frac{1}{16} \right) + y^2 = \frac{1}{16}$$

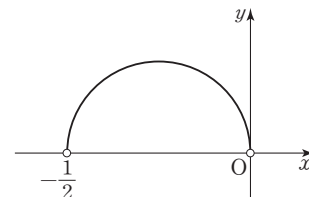
$$\therefore \left(x + \frac{1}{4} \right)^2 + y^2 = \frac{1}{16}$$

따라서 점 M이 그리는 도형의 방정식은

$$\left(x + \frac{1}{4} \right)^2 + y^2 = \frac{1}{16} \quad (x < 0, y > 0) \text{ 이다.}$$

참고

점 M이 나타내는 도형 $\left(x + \frac{1}{4} \right)^2 + y^2 = \frac{1}{16} \quad (x < 0, y > 0)$ 을 좌표평면 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



201 ④

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x+a, y+b)$ 에 의하여
 점 $(1, 3)$ 은 점 $(1+a, 3+b)$ 로 옮겨진다.
 점 $(1+a, 3+b)$ 가 점 $(4, 1)$ 과 일치하므로
 $a=3, b=-2$
 $\therefore a+b=1$

202 ③

점 $(2, 3)$ 이 점 $(-1, 5)$ 로 옮겨지므로
 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.
 이 평행이동에 의하여 점 $(2, 4)$ 로 옮겨지는 점의 좌표를
 (a, b) 라 하면 점 $(a-3, b+2)$ 가 점 $(2, 4)$ 와 일치하므로
 $a=5, b=2$
 따라서 구하는 점의 좌표는 $(5, 2)$ 이다.

다른 풀이

점 $(2, 3)$ 이 점 $(-1, 5)$ 로 옮겨지므로
 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.
 이 평행이동에 의하여 점 $(2, 4)$ 로 옮겨지는 점은
 점 $(2, 4)$ 를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼
 평행이동한 점과 같다. TIP
 따라서 구하는 점의 좌표는 $(2+3, 4-2)$, 즉 $(5, 2)$ 이다.

TIP

점 A가 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼
 평행이동한 점이 B일 때, 점 B가 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼,
 y 축의 방향으로 $-b$ 만큼 평행이동한 점은 A이다.

203 ④

직선 $2x+y+k=0$ 을 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로
 2 만큼 평행이동한 직선 l 의 방정식은
 $2(x+3)+(y-2)+k=0$, 즉 $2x+y+k+4=0$ 이고,
 직선 l 이 점 $(-2, -2)$ 를 지나므로 대입하면
 $-4-2+k+4=0$
 $\therefore k=2$

204 ⑩

평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-1, y+4)$ 는
 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동하는
 것이다.
 이 평행이동에 의하여 직선 $y=2x-1$ 은
 $y-4=2(x+1)-1$, 즉 $y=2x+5$ 로 옮겨진다. 참고
 따라서 $a=2, b=5$ 이므로
 $a \times b=10$ 이다.

참고

직선 $y=mx+n$ 을
 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면
 직선 $y-b=m(x-a)+n$ 이다.
 따라서 직선을 평행이동하여도 '기울기'는 변하지 않는다.

205 ①

점 $(1, 4)$ 가 점 $(3, 3)$ 으로 옮겨지므로 x 축의 방향으로 2 만큼,
 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.
 이 평행이동에 의하여 직선 $y=mx+n$ 이 옮겨지는 직선의 방정식은
 $y+1=m(x-2)+n \quad \therefore y=mx-2m+n-1$
 이 직선이 직선 $y=3x-6$ 과 수직이므로 $m=-\frac{1}{3}$
 또한 이 직선이 직선 $y=3x-6$ 과 x 축이 만나는 점 $(2, 0)$ 을
 지나므로
 $0=2m-2m+n-1 \quad \therefore n=1$
 $\therefore m+n=(-\frac{1}{3})+1=\frac{2}{3}$

다른 풀이

직선 $y=3x-6$ 이 x 축과 점 $(2, 0)$ 에서 만나므로
 직선 $y=3x-6$ 과 x 축 위의 한 점 $(2, 0)$ 에서 수직으로 만나는
 직선의 방정식은 $y=-\frac{1}{3}(x-2)$ ①
 점 $(1, 4)$ 가 점 $(3, 3)$ 으로 옮겨질 때, x 축의 방향으로 2 만큼,
 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로
 직선 ①을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼
 평행이동한 직선이 $y=mx+n$ 이다. TIP
 $y-1=-\frac{1}{3}x$, 즉 $y=-\frac{1}{3}x+1$ 에서
 $m=-\frac{1}{3}, n=1$
 $\therefore m+n=\frac{2}{3}$

TIP

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시키는
 평행이동에 의하여 도형 A가 도형 A'으로 옮겨질 때,
 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 $-b$ 만큼
 평행이동시키는 평행이동에 의하여 도형 A'이 도형 A로
 옮겨진다.

206 ⑫

$x^2+y^2-2x+4y-6=0$ 에서
 $(x-1)^2+(y+2)^2=11$ ①
 $x^2+y^2+6x-2y-1=0$ 에서
 $(x+3)^2+(y-1)^2=11$ ②
 ①을 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한
 원의 방정식은
 $(x-p-1)^2+(y-q+2)^2=11$
 이는 ②과 일치하므로 $-p-1=3, -q+2=-1$ 에서
 $p=-4, q=3 \quad \therefore p \times q=(-4) \times 3=-12$

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 을

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면
원 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 이다.

따라서 원을 평행이동하여도 ‘반지름의 길이’는 변하지 않고
원이 평행이동한 방향과 원의 중심이 평행이동한 방향이
서로 같다.

이를 이용하면 원의 중심의 평행이동만으로 원의 평행이동을
알 수 있다.

이 문제에서 원의 중심이 점 $(1, -2)$ 에서 점 $(-3, 1)$ 로 옮겨진
것으로부터 원이 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼
평행이동한 것임을 알 수 있다.

207

㉠ ㉢

포물선 $y = x^2 - 4x + 1 = (x-2)^2 - 3$ 을

x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하면

$$y = (x-p-2)^2 - 3 + q$$

이 포물선이 $y = x^2 + 1$ 과 같다고 하면

$$-p-2=0, -3+q=1 \text{에서 } p=-2, q=4 \text{이다.}$$

즉, x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한
것이다.

이 평행이동에 의하여 직선 $l: x-y-2=0$ 을 평행이동하면
 $(x+2)-(y-4)-2=0$ 이므로

$$l': x-y+4=0 \text{이다.}$$

직선 l 위의 점 $(0, -2)$ 와 직선 $l': x-y+4=0$ 사이의 거리를
구하면 평행한 두 직선 l 과 l' 사이의 거리는

$$\frac{|0 - (-2) + 4|}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} \text{이다.}$$

참고

포물선 $y = a(x-b)^2 + c$ 를

x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면

$$\text{포물선 } y = a(x-m-b)^2 + c + n \text{이다.}$$

따라서 포물선을 평행이동하여도 ‘이차항의 계수’는 변하지 않고
포물선이 평행이동한 방향과 꼭짓점이 평행이동한 방향이 서로
같다.

이를 이용하면 포물선의 꼭짓점의 평행이동만으로 포물선의
평행이동을 알 수 있다.

이 문제에서 포물선의 꼭짓점이 점 $(2, -3)$ 에서 점 $(0, 1)$ 로
옮겨진 것으로부터 포물선이 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의
방향으로 4 만큼 평행이동한 것임을 알 수 있다.

208

㉠ ㉡

점 $A(3, 1)$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $B(3, -1)$

점 $B(3, -1)$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $C(-1, 3)$

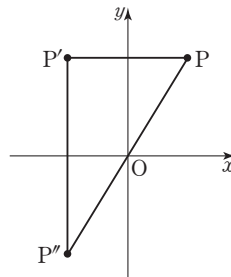
따라서 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{3+3-1}{3}, \frac{1-1+3}{3} \right) = \left(\frac{5}{3}, 1 \right)$$

209

㉠ 6

점 $P(a, b)$ 가 제1사분면에 있는 직선 $y=x+2$ 위의 점이므로
 $b=a+2$ 에서 $P(a, a+2)$ ($a>0$)이다.



점 P 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점이 $P'(-a, a+2)$,
원점에 대하여 대칭이동한 점이 $P''(-a, -a-2)$ 이므로
삼각형 $PP'P''$ 은 $\angle PP'P''=90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

따라서 삼각형 $PP'P''$ 의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{PP'} \times \overline{P'P''} &= \frac{1}{2} \times 2a \times 2(a+2) \\ &= 2a(a+2) = 16 \end{aligned}$$

$$a^2 + 2a - 8 = 0, (a+4)(a-2) = 0$$

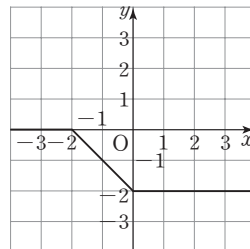
$$\therefore a=2 (\because a>0), b=4$$

$$\therefore a+b=6$$

210

㉠ 풀이 참조

- (1) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼,
 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면
 $y=f(x+2)-1$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.

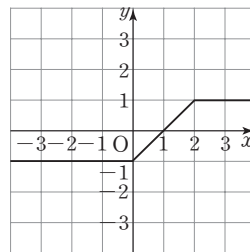


- (2) $y=f(2-x)$ 에서 $y=f(-(x-2))$ 이다.

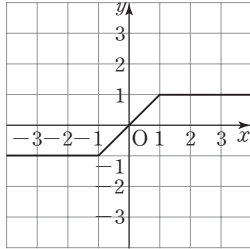
함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하면

$y=f(-x)$ 이고, 이를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동하면

$y=f(-(x-2))$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.

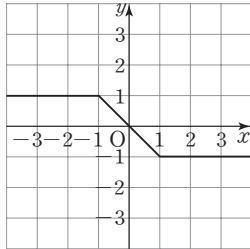


- (3) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하면
 $y=-f(x)$ 이고, 이를 x 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하면
 $y=-f(x+1)$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



(4) $y = -f(1-x)$ 에서 $y = -f(-(x-1))$ 이다.

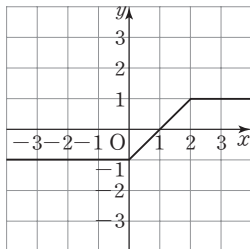
함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면 $y = -f(-x)$ 이고, 이를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 $y = -f(-(x-1))$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



다른 풀이

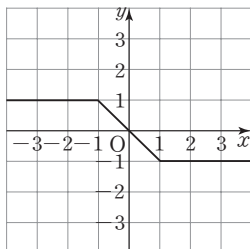
참고 1, 참고 2를 이용하면 다음과 같이 해석할 수 있다.

(2) 함수 $y = f(2-x)$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



(4) $y = -f(1-x)$ 에서 $0-y = f(1-x)$ 이다.

즉, 함수 $y = -f(1-x)$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 점 $(\frac{1}{2}, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



참고 1

직선 $x=a$ 또는 직선 $y=b$ 에 대한 대칭이동

- (1) 점 (x, y) 를 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(2a-x, y)$ 이다.
- (2) 점 (x, y) 를 직선 $y=b$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x, 2b-y)$ 이다.
- (3) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(2a-x, y)=0$ 이다.
- (4) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y=b$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, 2b-y)=0$ 이다.

[증명]

(3) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 위의 점 (x, y) 를 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x', y') 이라 하면

$$\frac{x+x'}{2}=a, y=y' \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

즉, $x=2a-x', y=y'$ 이므로 $f(2a-x', y')=0$ 이다.

따라서 점 (x', y') 은 방정식 $f(2a-x, y)=0$ 이 나타내는 도형 위에 있다.

(1) $\textcircled{1}$ 에서 $x'=2a-x, y'=y$ 이므로 점 (x, y) 를 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(2a-x, y)$ 이다.

참고 2

점 (a, b) 에 대한 대칭이동

- (1) 점 (x, y) 를 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(2a-x, 2b-y)$ 이다.
- (2) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형을 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(2a-x, 2b-y)=0$ 이다.

[증명]

(2) 방정식 $f(x, y)=0$ 이 나타내는 도형 위의 점 (x, y) 를

점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x', y') 이라 하면

$$\frac{x+x'}{2}=a, \frac{y+y'}{2}=b \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

즉, $x=2a-x', y=2b-y'$ 이므로

$f(2a-x', 2b-y')=0$ 이다.

따라서 점 (x', y') 은 방정식 $f(2a-x, 2b-y)=0$ 이 나타내는 도형 위에 있다.

(1) $\textcircled{1}$ 에서 $x'=2a-x, y'=2b-y$ 이므로 점 (x, y) 를 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(2a-x, 2b-y)$ 이다.

211 답 ③

직선 $2x-y+1=0$ 을 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동하면

$$2(x+3)-y+1=0$$

$$\therefore 2x-y+7=0$$

이 직선을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$2y-x+7=0$$

$$\therefore x-2y-7=0$$

이 직선이 원 $x^2+y^2-2ax+4y+a^2=0$ 의 넓이를 이등분하려면

이 원의 중심을 지나야 한다.

이때 $x^2+y^2-2ax+4y+a^2=0$ 에서

$(x-a)^2+(y+2)^2=4$ 이므로 이 원의 중심의 좌표는 $(a, -2)$ 이다.

$$a-2 \times (-2)-7=0$$

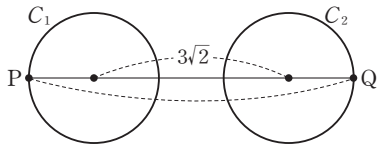
$$\therefore a=3$$

212 답 ③

$x^2+y^2-4x+2y+3=0$ 에서 $(x-2)^2+(y+1)^2=2$ 이므로

원 C_1 의 중심의 좌표는 $(2, -1)$ 이고 반지름의 길이가 $\sqrt{2}$ 이다.

원 C_1 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한
원 C_2 의 중심의 좌표는 $(-1, 2)$ 이고
반지름의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다.



두 원의 중심 사이의 거리는 $\sqrt{3^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$ 이고,
두 원 위를 각각 움직이는 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은
두 원의 중심 사이의 거리와 두 원의 반지름의 길이의 합과 같으므로
 $3\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ 이다.

참고

원 $C_1 : (x-2)^2 + (y+1)^2 = 2$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여
대칭이동한 원 C_2 의 방정식은
 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2$

213

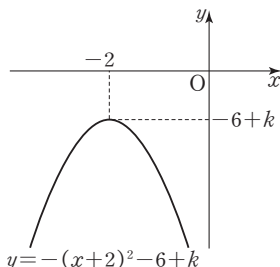
답 3

직선 l 의 기울기를 m 이라 하면
점 $(1, -3)$ 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식은
 $y+3=m(x-1) \quad \therefore y=mx-m-3$
이 직선을 x 축에 대하여 대칭이동하면
 $-y=mx-m-3 \quad \therefore y=-mx+m+3$
이 직선을 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동하면
 $y=-m(x+4)+m+3 \quad \therefore y=-mx-3m+3$
이 직선을 y 축에 대하여 대칭이동하면
 $y=mx-3m+3$
이 직선이 처음 직선 $y=mx-m-3$ 과 일치하므로
 $-3m+3=-m-3$
 $\therefore m=3$

214

답 2

곡선 $y=x^2-4x+10=(x-2)^2+6$ 을
원점에 대하여 대칭이동하면
 $-y=(-x-2)^2+6 \quad \therefore y=-(x+2)^2-6$
이를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면
 $y=-(x+2)^2-6+k$
이 이차함수의 그래프가 x 축과 만나지 않으려면 다음 그림과 같이
 $-6+k < 0$ 을 만족시켜야 한다.

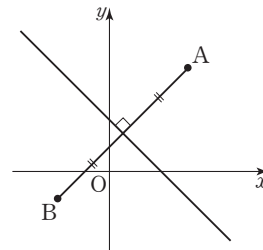


따라서 $k < 6$ 이므로 자연수 k 는 1, 2, 3, 4, 5의 5개이다.

215

답 4

$A(3, 4)$, $B(p, q)$ 라 하면 두 점 A, B가 직선 $y=-x+2$ 에 대하여
대칭이므로 직선 $y=-x+2$ 는 선분 AB를 수직이등분한다.



직선 AB가 직선 $y=-x+2$ 와 수직이므로

직선 AB의 기울기는 $\frac{q-4}{p-3}=1$ 에서

$$q-4=p-3 \quad \therefore p-q=-1 \quad \dots\dots ㉠$$

또한 직선 $y=-x+2$ 가 선분 AB의 중점 $\left(\frac{p+3}{2}, \frac{q+4}{2}\right)$ 를

지나므로

$$\frac{q+4}{2} = -\frac{p+3}{2} + 2, \quad q+4 = -(p+3) + 4$$

$$\therefore p+q=-3 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡을 연립하여 풀면

$$p=-2, \quad q=-1$$

$$\therefore p^2+q^2=5$$

다른 풀이

점 $(3, 4)$ 와 직선 $y=-x+2$ 를 y 축의 방향으로 -2 만큼
평행이동하면 각각 점 $(3, 2)$ 와 직선 $y=-x$ 이다.

점 $(3, 2)$ 를 직선 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는
 $(-2, -3)$ 이고, 점 $(-2, -3)$ 을 다시 y 축의 방향으로 2 만큼
평행이동하면 구하는 점이고 그 좌표는 $(-2, -1)$ 이다.

$$\therefore p=-2, \quad q=-1$$

$$\therefore p^2+q^2=5$$

TIP

점을 직선 $y=mx+n$ 에 대하여 대칭이동한 점을 구할 때,
 $m=\pm 1$ 인 경우는 **다른 풀이**와 같이 풀 수 있다.

점과 직선을 y 축의 방향으로 $-n$ 만큼 평행이동하여
직선 $y=\pm x$ 에 대한 대칭이동을 이용한 후 다시 y 축의 방향으로
 n 만큼 평행이동하여 대칭이동한 점을 구할 수 있다.

216

답 4

직선 $y=2x$ 위의 점 $A(x_1, y_1)$ 을 점 $(2, 1)$ 에 대하여 대칭이동한
점을 $B(x_2, y_2)$ 라 하면

선분 AB의 중점의 좌표는 $(2, 1)$ 이다.

$$\frac{x_1+x_2}{2}=2, \quad \frac{y_1+y_2}{2}=1 \text{에서 } x_1=4-x_2, \quad y_1=2-y_2 \quad \dots\dots ㉠$$

이때 점 A는 직선 $y=2x$ 위의 점이므로 $y_1=2x_1$

이 식에 ㉠을 대입하면 $2-y_2=2(4-x_2)$

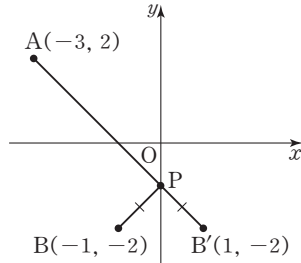
$$\therefore y_2=2x_2-6$$

따라서 점 B는 직선 $y=2x-6$ 위의 점이므로

$$a=2, \quad b=-6 \text{에서 } a+b=2+(-6)=-4 \text{이다.}$$

점 A에서 y축 위의 점 P를 거쳐 점 B까지 가는 거리는 $\overline{AP} + \overline{PB}$ 이다.

점 B(-1, -2)를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 하면 B'(1, -2)이고, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이다.



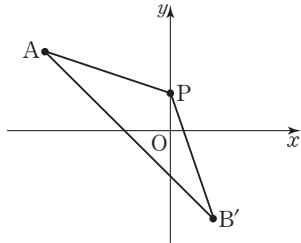
$\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{AP} + \overline{PB'}$ 이고, 세 점 A, P, B'이 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이므로

$$\begin{aligned}\overline{AP} + \overline{PB'} &\geq \overline{AB'} \\ &= \sqrt{4^2 + (-4)^2} \\ &= 4\sqrt{2}\end{aligned}$$

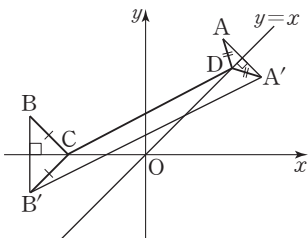
따라서 구하는 최단 거리는 $4\sqrt{2}$ 이다.

TIP

점 P가 선분 AB' 위에 있지 않을 때, 삼각형 APB'에서 $\overline{AP} + \overline{PB'} > \overline{AB'}$ 이고, 점 P가 선분 AB' 위에 있을 때, $\overline{AP} + \overline{PB'} = \overline{AB'}$ 이다.



따라서 $\overline{AP} + \overline{PB'} \geq \overline{AB'}$ 이고,
세 점 A, P, B'이 일직선 위에 있을 때
 $\overline{AP} + \overline{PB'}$ 이 $\overline{AB'}$ 으로 최솟값을 갖는다.



점 A를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면 점 A'의 좌표는 (3, 2)

점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 하면

점 B'의 좌표는 (-3, -1)

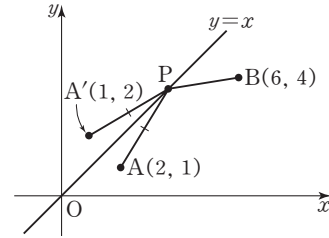
이때 $\overline{AD} = \overline{A'D}$, $\overline{BC} = \overline{B'C}$ 이므로

$$\begin{aligned}\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC} &= \overline{A'D} + \overline{DC} + \overline{CB'} \\ &\geq \overline{A'B'}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \sqrt{(-6)^2 + (-3)^2} \\ &= 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

따라서 $\overline{AD} + \overline{CD} + \overline{BC}$ 의 최솟값은 $3\sqrt{5}$ 이다.

(1) 점 A를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면 A'(1, 2)



$\overline{AP} = \overline{A'P}$ 이므로 $\overline{AP} + \overline{BP} = \overline{A'P} + \overline{BP}$ 이고,

세 점 A', P, B가 일직선 위에 있을 때

이 값이 최소이므로

$$\begin{aligned}\overline{A'P} + \overline{BP} &\geq \overline{A'B} \\ &= \sqrt{5^2 + 2^2} = \sqrt{29}\end{aligned}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 $\sqrt{29}$ 이다.

(2) ①에서 점 P가 직선 A'B 위에 있을 때 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 가 최소이므로

점 P는 직선 A'B와 직선 $y=x$ 의 교점이다.

직선 A'B의 방정식은

$$y = \frac{4-2}{6-1}(x-1) + 2$$

$$\therefore y = \frac{2}{5}x + \frac{8}{5}$$

직선 A'B와 직선 $y=x$ 의 교점의 x좌표는

$$\frac{2}{5}x + \frac{8}{5} = x \text{에서 } x = \frac{8}{3}$$

따라서 구하는 점 P의 좌표는 $(\frac{8}{3}, \frac{8}{3})$ 이다.

점 P를 점 A(3, 8)에서 시작하여 주어진 규칙에 따라 이동시켜 보면 다음과 같다.

$$A(3, 8) \xrightarrow{(7)} (6, 8) \xrightarrow{(7)} (9, 8) \xrightarrow{(4)} (9, 10)$$

$$\xrightarrow{(7)} (12, 10) \xrightarrow{(4)} B(12, 12)$$

따라서 점 B의 x좌표와 y좌표는 모두 12이므로

구하는 합은 $12 + 12 = 24$ 이다.

$$x^2 + y^2 + 2x - 6y - 6 = 0 \text{에서 } (x+1)^2 + (y-3)^2 = 16$$

즉, 원의 중심의 좌표는 (-1, 3)이고 반지름의 길이가 4이다.

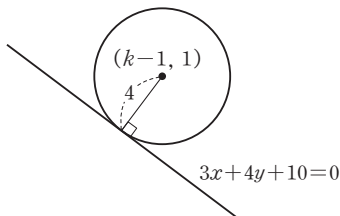
이 원을 x축의 방향으로 k만큼, y축의 방향으로 -2만큼

평행이동한 원의 중심의 좌표는 (k-1, 1)이고 반지름의 길이는

4이다.

..... 참고

이 원이 직선 $3x + 4y + 10 = 0$ 과 접하므로 원의 중심에서 직선까지의 거리가 반지름의 길이와 같다.



$$\text{즉, } \frac{|3 \times (k-1) + 4 \times 1 + 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 4 \text{에서}$$

$$|3k + 11| = 20$$

$$\therefore k = 3 \text{ 또는 } k = -\frac{31}{3}$$

따라서 구하는 모든 상수 k 의 값의 곱은

$$3 \times \left(-\frac{31}{3}\right) = -31$$

참고

원 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = 16$ 을 x 축의 방향으로 k 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-k+1)^2 + (y-1)^2 = 16$ 이다.

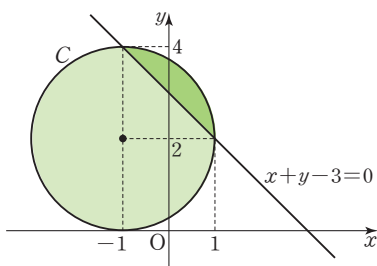
222 ②

$$x^2 + y^2 - 2x + 6y + 6 = 0 \text{에서 } (x-1)^2 + (y+3)^2 = 4$$

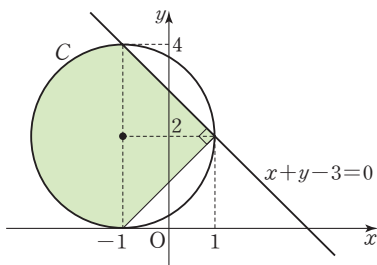
이 원을 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 5 만큼

$$\text{평행이동하면 } C: (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$$

원 C 와 직선 $x+y-3=0$ 을 좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 두 부분의 넓이의 차는 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 반원의 넓이와 직각을 낀 두 변의 길이가 $2\sqrt{2}$ 인 직각이등변삼각형의 넓이의 합과 같다.



따라서 구하는 넓이의 차는

$$\frac{1}{2} \times 4\pi + \frac{1}{2} \times (2\sqrt{2})^2 = 2\pi + 4$$

223 ④

원 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 $y = mx \pm \sqrt{2 \times \sqrt{m^2 + 1}}$ 이다.

이때 두 직선 중 한 직선을 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 직선이 다른 한 직선이 되므로

직선 $y = mx - \sqrt{2(m^2 + 1)}$ 을 y 축의 방향으로 6만큼 평행이동한 것이 직선 $y = mx + \sqrt{2(m^2 + 1)}$ 과 같아야 한다.

즉, $y = mx - \sqrt{2(m^2 + 1)} + 6 = y = mx + \sqrt{2(m^2 + 1)}$ 과 같으므로 $-\sqrt{2(m^2 + 1)} + 6 = \sqrt{2(m^2 + 1)}$ 에서

$$\sqrt{2(m^2 + 1)} = 3, 2(m^2 + 1) = 9$$

$$\therefore m^2 = \frac{7}{2}$$

224 ①

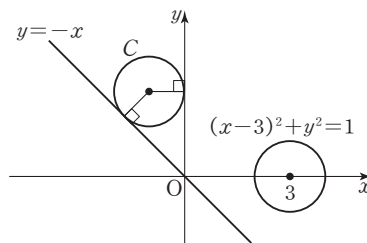
$$x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0 \text{에서}$$

$$(x-3)^2 + y^2 = 1$$

이 원은 중심의 좌표가 $(3, 0)$ 이고 반지름의 길이가 1이다.

이 원을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원을 C 라 하면 원 C 의 중심의 좌표가 $(a+3, b)$ 이고, 반지름의 길이는 1이다.

..... 참고



원 C 가 y 축에 접하므로 중심의 x 좌표의 절댓값이 반지름의 길이와 같다. 이때 중심이 제2사분면 위에 있으므로

$$a+3 = -1 \quad \therefore a = -4$$

또한 원 C 가 직선 $y = -x$ 에 접하므로

원의 중심 $(-1, b)$ 와

직선 $y = -x$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이와 같다.

$$\text{따라서 } \frac{|-1+b|}{\sqrt{1^2+1^2}} = 1 \text{에서 } |b-1| = \sqrt{2}$$

$$\therefore b = \sqrt{2} + 1 \quad (\because b > 0)$$

$$\therefore a+b = (-4) + (\sqrt{2}+1) = -3 + \sqrt{2}$$

참고

원 $(x-3)^2 + y^2 = 1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a-3)^2 + (y-b)^2 = 1$ 이다.

225 ④

$$\text{포물선 } y = x^2 + 2ax + 2a^2 = (x+a)^2 + a^2 \text{을}$$

포물선 $y = x^2 + a^2 - a$ 로 옮기는 평행이동에 의하여

꼭짓점이 점 $(-a, a^2)$ 에서 점 $(0, a^2 - a)$ 로 옮겨진다.

즉, 주어진 평행이동은 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 것이다.

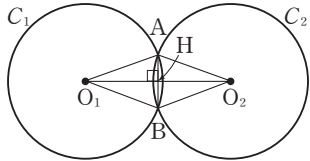
원 $C_1: x^2 + (y-5)^2 = 9$ 는 중심의 좌표가 $(0, 5)$ 이고, 반지름의 길이가 3이다.

이 원을 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한

원의 중심의 좌표는 $(a, 5-a)$ 이고, 반지름의 길이는 3이다.

..... 참고

두 원 C_1, C_2 의 중심을 각각 O_1, O_2 라 하고, 두 선분 O_1O_2, AB 가 만나는 점을 H 라 하자.



사각형 AO_1BO_2 가 마름모이므로 두 선분 O_1O_2 와 AB 는 서로 다른 것을 수직이등분한다.

$\overline{AB}=2$ 에서 $\overline{AH}=1$ 이고, $\overline{AO_1}=3$ 이므로 직각삼각형 AHO_1 에서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{O_1H} = \sqrt{3^2 - 1^2} = 2\sqrt{2}$$

즉, $\overline{O_1O_2} = 2 \times \overline{O_1H} = 4\sqrt{2}$ 이다.

한편, $O_1(0, 5), O_2(a, 5-a)$ 에서

$$\overline{O_1O_2} = \sqrt{a^2 + (-a)^2} = \sqrt{2}a \quad (\because a > 0)$$

이므로 $\sqrt{2}a = 4\sqrt{2}$

$$\therefore a = 4$$

참고

원 $C_1: x^2 + (y-5)^2 = 9$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 원의 방정식은

$$C_2: (x-a)^2 + (y+a-5)^2 = 9 \text{이다.}$$

226 답 8

삼각형 OAB 의 내접원은 x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제2사분면에 존재하므로 원의 방정식을

$$(x+a)^2 + (y-a)^2 = a^2 \quad (a > 0) \text{이라 하자.}$$

$\overline{AB} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 이므로 삼각형 OAB 의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = \frac{1}{2}a(3+4+5) \quad \therefore a = 1$$

따라서 원의 방정식은 $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 이다.

이때 점 $A(-4, 0)$ 이 점 $A'(2, 1)$ 로 옮겨지므로 세 점 $O(0, 0), A(-4, 0), B(0, 3)$ 과 내접원은 각각 x 축의 방향으로 6만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.

따라서 삼각형 $O'A'B'$ 의 내접원의 방정식은

$$\{(x-6)+1\}^2 + \{(y-1)-1\}^2 = 1, \quad (x-5)^2 + (y-2)^2 = 1$$

따라서 $p=5, q=2, r=1$ 이다.

$$\therefore p+q+r=5+2+1=8$$

227 답 10

점 P 가 점 $(5, 2)$ 에서 출발하여 규칙에 따라 다음과 같이 이동한다.

$$P(5, 2) \xrightarrow{(가)} (2, 5) \xrightarrow{(가)} (6, -1) \xrightarrow{(나)} (6, 1)$$

$$\xrightarrow{(가)} (1, 6) \xrightarrow{(가)} (5, 0)$$

따라서 점 P 는 5번 이동하고 점 $(5, 0)$ 에서 멈추므로

$$n=5, a=5, b=0 \text{이다.}$$

$$\therefore a+b+n=5+0+5=10$$

228 답 ④

ㄱ. 직선 $x=2$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 직선 $x=2$ 이므로 자기 자신과 일치한다.

ㄴ. $|x| + |y| = 4$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $|x| + |-y| = 4 \quad \therefore |x| + |y| = 4$

즉, 자기 자신과 일치한다.

ㄷ. $y = x^2 + 2|x| - 3$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $-y = x^2 + 2|x| - 3 \quad \therefore y = -x^2 - 2|x| + 3$

즉, 자기 자신과 일치하지 않는다.

ㄹ. $x^2 + y^2 - 3x + 1 = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $x^2 + (-y)^2 - 3x + 1 = 0 \quad \therefore x^2 + y^2 - 3x + 1 = 0$

즉, 자기 자신과 일치한다.

따라서 x 축에 대하여 대칭이동시켰을 때 자기 자신과 일치하는 도형의 방정식은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

229 풀이 참조

직선 $2x+y-3=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

$$2y+x-3=0 \quad \therefore x+2y-3=0$$

이 직선을 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면

$$(x-k)+2y-3=0 \text{에서 } x+2y-k-3=0 \text{이다.}$$

이 직선이 원 $(x-2)^2 + y^2 = 5$ 와 만나므로 원의 중심인 점 $(2, 0)$ 과 직선 $x+2y-k-3=0$ 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ 보다 작거나 같아야 한다.

$$\text{즉, } \frac{|2-k-3|}{\sqrt{1^2+2^2}} \leq \sqrt{5} \text{이므로}$$

$$|k+1| \leq 5, \quad -5 \leq k+1 \leq 5$$

$$\therefore -6 \leq k \leq 4$$

채점 요소	배점
직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식 구하기	25%
x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 직선의 방정식 구하기	25%
직선이 원과 만날 조건을 이용하여 실수 k 의 값의 범위 구하기	50%

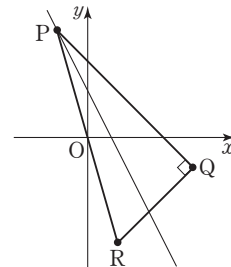
230 답 ④

점 $P(a, b)$ 가 직선 $y=-2x+3$ 위의 점이므로

$$b = -2a + 3 \quad (a < 0)$$

..... ㉠

이고, $Q(b, a), R(-a, -b)$ 이다.



$$\overline{PQ} = \sqrt{(b-a)^2 + (a-b)^2} = \sqrt{2}|a-b|$$

$$\overline{QR} = \sqrt{(b+a)^2 + (a+b)^2} = \sqrt{2}|a+b|$$

$$\overline{PR} = \sqrt{(-2a)^2 + (-2b)^2} = 2\sqrt{a^2+b^2}$$

에서 $\overline{PR}^2 = \overline{PQ}^2 + \overline{QR}^2$ 이므로 삼각형 PQR 은

$\angle PQR = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

..... 참고

따라서 삼각형 PQR의 넓이는

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{QR} &= \frac{1}{2} \times \sqrt{2}|a-b| \times \sqrt{2}|a+b| \\ &= |a^2 - b^2| \\ &= |a^2 - (-2a+3)^2| \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= |3a^2 - 12a + 9| = 45\end{aligned}$$

즉, $|a^2 - 4a + 3| = 15$ 에서 $a^2 - 4a + 3 = \pm 15$

(i) $a^2 - 4a + 3 = -15$ 일 때

$a^2 - 4a + 18 = 0$ 의 실근은 존재하지 않는다.

(ii) $a^2 - 4a + 3 = 15$ 일 때

$a^2 - 4a - 12 = 0$, $(a+2)(a-6) = 0$ 이므로

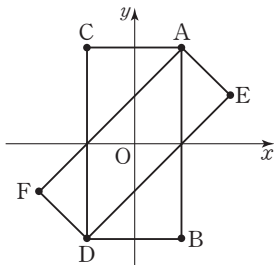
$a = -2$ ($\because a < 0$)

(i), (ii)에서 $a = -2$ 이므로 $\textcircled{1}$ 에서 $b = 7$

$\therefore a + b = 5$

참고

x 축 또는 y 축 또는 직선 $y = \pm x$ 위에 있지 않은 점 A에 대하여 점 A를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C, D라 하고, 점 A를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 E, 직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 F라 하면 다음 그림과 같이 사각형 ABDC, AEDF는 모두 직사각형이다.



두 직선 AB, CD는 x 축에 수직이고, 두 직선 AC, BD는 y 축에 수직이므로 사각형 ABDC는 직사각형이다.

두 직선 AE, FD는 직선 $y = x$ 에 수직이고, 두 직선 AF, ED는 직선 $y = -x$ 에 수직이므로 사각형 AEDF는 직사각형이다.

231 ㉡ ②

곡선 $y = x^2 + 3x$ 를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동하면

곡선 $y = (x-a)^2 + 3(x-a)$ 이다.

두 점 P, Q가 직선 $y = -x$ 위의 점이므로

점 P의 좌표를 $(k, -k)$ ($k < 0$)라 하면

이와 원점에 대하여 대칭인 점은 $Q(-k, k)$ 이다.

$(x-a)^2 + 3(x-a) = -x$ 에서

방정식 $x^2 + (4-2a)x + a^2 - 3a = 0$ 의 두 근이 $k, -k$ 이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

두 근의 합은 $k + (-k) = 2a - 4$ 에서 $a = 2$

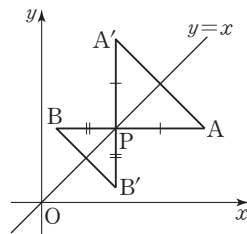
두 근의 곱은 $k \times (-k) = a^2 - 3a = -2$

따라서 두 점 P, Q의 x 좌표의 곱은 -2 이다.

232 ㉡ 23

두 점 A(11, k), B(1, 5)를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A'(k, 11), B'(5, 1)이고, $\overline{AP} = \overline{A'P}$, $\overline{BP} = \overline{B'P}$ 이므로 두 삼각형 APA', BPB'은 이등변삼각형이다.

즉, 직선 $y = x$ 가 두 선분 AA', BB'의 수직이등분선이므로 점 P는 직선 $y = x$ 위의 점이다.



이때 두 삼각형 APA', BPB'은 닮음이고,

넓이의 비가 9 : 4이므로 닮음비는 3 : 2이다.

$\overline{AA'} : \overline{BB'} = 3 : 2$ 에서

$$\sqrt{(11-k)^2 + (k-11)^2} : \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = 3 : 2$$

$$\sqrt{2}(11-k) : 4\sqrt{2} = 3 : 2 \quad (\because 11-k > 0) \text{이므로}$$

$$12\sqrt{2} = 2\sqrt{2}(11-k), 6 = 11-k \quad \therefore k = 5$$

즉, A(11, 5), A'(5, 11)이다.

따라서 직선 AB의 방정식은 $y = 5$ 이므로

직선 $y = x$ 와 만나는 점의 좌표는 P(5, 5)이고,

선분 AA'의 중점을 M이라 하면 그 좌표는

$$\left(\frac{11+5}{2}, \frac{5+11}{2}\right), \text{ 즉 } (8, 8) \text{이다.}$$

따라서 삼각형 APA'의 넓이는

$$m = \frac{1}{2} \times \overline{AA'} \times \overline{PM} = \frac{1}{2} \times \sqrt{6^2 + (-6)^2} \times \sqrt{3^2 + 3^2}$$

$$= \frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 18$$

$$\therefore k + m = 5 + 18 = 23$$

233 ㉡ ④

서로 다른 두 점 A, B가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로

A(p, q), B(q, p) ($p \neq q$)라 하자.

두 점 A, B가 포물선 $y = x^2 - 2x - 2$ 위에 있으므로

$$q = p^2 - 2p - 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$p = q^2 - 2q - 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에서 ②을 변끼리 빼면

$$q - p = (p^2 - q^2) - 2(p - q)$$

$$(p+q)(p-q) - (p-q) = 0$$

즉, $(p+q-1)(p-q) = 0$ 이므로

$$p = q \text{ 또는 } p + q = 1$$

이때 $p = q$ 이면 두 점 A, B가 서로 같으므로 $p \neq q$

따라서 $p + q = 1$ 이다.

$q = 1 - p$ 를 ①에 대입하면 $1 - p = p^2 - 2p - 2$ 에서

$$p^2 - p - 3 = 0$$

마찬가지로 $p = 1 - q$ 를 ②에 대입하면

$$q^2 - q - 3 = 0$$

따라서 p, q가 이차방정식 $x^2 - x - 3 = 0$ 의 두 근이므로

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

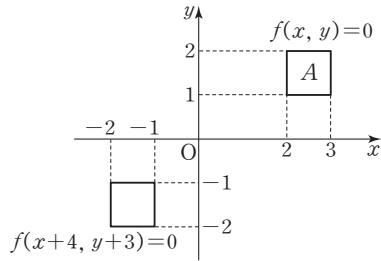
$$p + q = 1, pq = -3$$

$$\therefore \overline{AB} = \sqrt{(q-p)^2 + (p-q)^2} = \sqrt{2(p-q)^2}$$

$$= \sqrt{2} \times \sqrt{(p+q)^2 - 4pq}$$

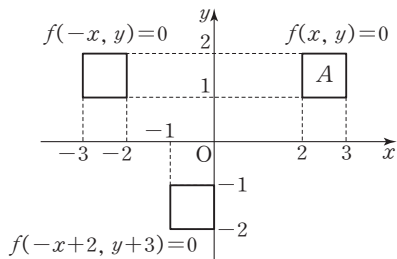
$$= \sqrt{2} \times \sqrt{13} = \sqrt{26}$$

- ㄱ. 도형 $f(x+4, y+3)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



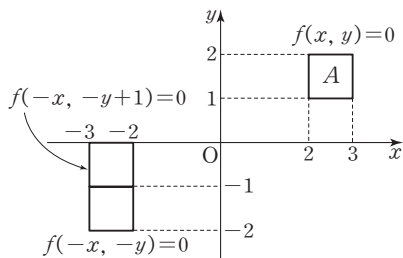
따라서 도형 $f(x+4, y+3)=0$ 은 도형 B와 같다.

- ㄴ. 도형 $f(-x+2, y+3)=0$ 에서 $f(-(x-2), y+3)=0$
즉, 이 도형은 도형 $f(x, y)=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 2 만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



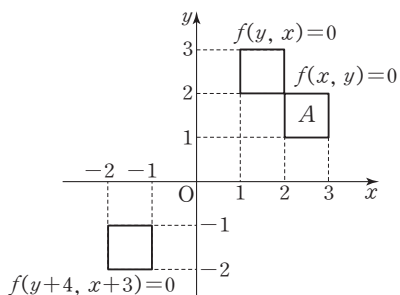
따라서 도형 $f(-x+2, y+3)=0$ 은 도형 B와 같지 않다.

- ㄷ. 도형 $f(-x, -y+1)=0$ 에서 $f(-x, -(y-1))=0$
즉, 이 도형은 도형 $f(x, y)=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 도형 $f(-x, -y+1)=0$ 은 도형 B와 같지 않다.

- ㄹ. 도형 $f(y+4, x+3)=0$ 은
도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



따라서 도형 $f(y+4, x+3)=0$ 은 도형 B와 같다.

따라서 도형 B를 나타내는 방정식으로 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

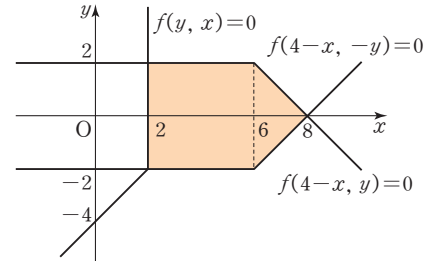
도형 $f(4-x, y)=0$ 에서 $f(-(x-4), y)=0$ 이므로
도형 $f(x, y)=0$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 4 만큼 평행이동한 것이다.

도형 $f(4-x, -y)=0$ 은 도형 $f(4-x, y)=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.

도형 $f(y, x)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

..... TIP

즉, 세 도형으로 둘러싸인 부분은 다음 그림과 같다.



따라서 구하는 부분의 넓이는 한 변의 길이가 4 인 정사각형과 밑변의 길이가 4 이고 높이가 2 인 삼각형의 넓이의 합과 같으므로

$$4 \times 4 + \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 20 \text{이다.}$$

다른 풀이

다음과 같이 해석하여 그래프를 나타낼 수 있다.

도형 $f(4-x, y)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

도형 $f(4-x, -y)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 점 $(2, 0)$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.

TIP

주어진 도형을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 도형을 그릴 때, 도형 위의 특정한 점을 대칭이동한 점을 먼저 구한 후 그래프를 그리면 좀 더 편리하다.

예를 들어 도형 $f(x, y)=0$ 위의 두 점 $(-4, 0)$, $(-2, 2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점 $(0, -4)$, $(2, -2)$ 를 먼저 찾고 두 점을 지나는 도형 $f(y, x)=0$ 을 그린다.

원 $x^2+(y+2)^2=1$ 을 x 축의 방향으로 a 만큼,

y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면

$$(x-a)^2+\{(y-b)+2\}^2=1, \text{ 즉}$$

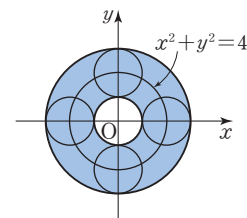
$$(x-a)^2+\{y-(b-2)\}^2=1 \text{이므로 도형 C는 중심의}$$

좌표가 $(a, b-2)$ 이고 반지름의 길이가 1 인 원이다.

이때 $a^2+b^2=4b$, 즉 $a^2+(b-2)^2=4$ 에서 점 $(a, b-2)$ 는

원 $x^2+y^2=4$ 위의 점이므로 원 C는 다음 그림과 같이 색칠된

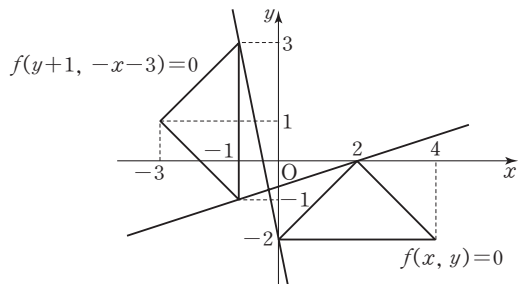
부분에 존재한다.



원 $x^2+y^2=4$ 의 반지름의 길이는 2이고 원 C 의 반지름의 길이는 1이므로
 원점과 도형 C 위의 점 P 사이의 거리의 최댓값은 $2+1=3$
 원점과 도형 C 위의 점 P 사이의 거리의 최솟값은 $2-1=1$
 따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 곱은 $3 \times 1=3$ 이다.

237

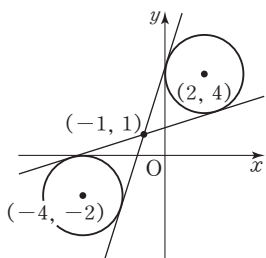
도형 $f(y+1, -x-3)=0$ 은 도형 $f(x, y)=0$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 y 축에 대하여 대칭이동한 다음, x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



$\frac{d-b}{c-a}$ 는 두 점 $(a, b), (c, d)$ 를 지나는 직선의 기울기이므로
 점 (a, b) 가 점 $(0, -2)$, 점 (c, d) 가 점 $(-1, 3)$ 일 때 최소이고,
 점 (a, b) 가 점 $(2, 0)$, 점 (c, d) 가 점 $(-1, -1)$ 일 때 최대이다.
 따라서 최솟값은 $\frac{3-(-2)}{(-1)-0}=-5$, 최댓값은 $\frac{(-1)-0}{(-1)-2}=\frac{1}{3}$ 이므로
 구하는 합은 $(-5)+\frac{1}{3}=-\frac{14}{3}$

238

$\frac{b+c}{a+d}=\frac{b-(-c)}{a-(-d)}$ 에서 두 점 $(a, b), (-d, -c)$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다. 점 $(-d, -c)$ 는 점 $Q(c, d)$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점과 같다.
 점 Q 가 원 $x^2+y^2+8x+4y+16=0$, 즉 $(x+4)^2+(y+2)^2=4$ 위의 점이므로 원의 중심 $(-4, -2)$ 를 원점에 대하여 대칭이동하면 점 $(4, 2)$ 이고, 이 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 점 $(2, 4)$ 이다.
 즉, 점 $(-d, -c)$ 는 중심의 좌표가 $(2, 4)$ 이고 반지름의 길이가 2인 원 $(x-2)^2+(y-4)^2=4$ 위의 점이다.
 따라서 두 점 $(a, b), (-d, -c)$ 를 지나는 직선의 기울기는 다음 그림과 같이 직선이 두 원의 중심 $(-4, -2), (2, 4)$ 를 잇는 선분의 중점 $(\frac{-4+2}{2}, \frac{-2+4}{2})$, 즉 $(-1, 1)$ 을 지나며 두 원에 동시에 접할 때, 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

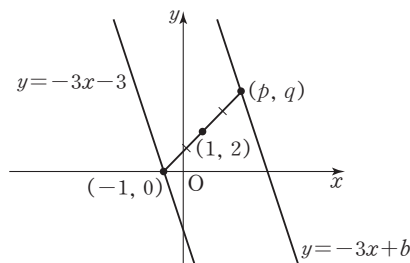


점 $(-1, 1)$ 을 지나는 직선의 방정식은
 $y-1=k(x+1)$ (k 는 상수), 즉 $kx-y+k+1=0$ 이고,
 이 직선이 원 $(x+4)^2+(y+2)^2=4$ 에 접하므로
 $\frac{|-4k+2+k+1|}{\sqrt{k^2+(-1)^2}}=2$ 에서
 $3|-k+1|=2\sqrt{k^2+1}$ 의 양변을 각각 제곱하면
 $9k^2-18k+9=4k^2+4$, $5k^2-18k+5=0$ 에서 근의 공식에 의하여
 $k=\frac{9 \pm \sqrt{9^2-25}}{5}=\frac{9 \pm 2\sqrt{14}}{5}$
 따라서 $\frac{9-2\sqrt{14}}{5} \leq \frac{b+c}{a+d} \leq \frac{9+2\sqrt{14}}{5}$ 이므로
 $M=\frac{9+2\sqrt{14}}{5}$, $m=\frac{9-2\sqrt{14}}{5}$ 이다.
 $\therefore M+m=\frac{18}{5}$

239

직선을 어떤 점에 대하여 대칭이동하였을 때
 직선의 기울기는 변하지 않으므로
 직선 $y=-3x-3$ 을 점 $(1, 2)$ 에 대하여 대칭이동한 직선 l 의
 방정식 $y=ax+b$ 에서
 $a=-3$

$\therefore l: y=-3x+b$



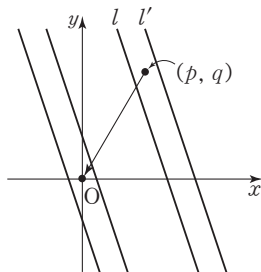
직선 $y=-3x-3$ 위의 한 점 $(-1, 0)$ 을 점 $(1, 2)$ 에 대하여 대칭이동한 점이 직선 l 위의 점이므로 이 점의 좌표를 (p, q) 라 하면 두 점 $(-1, 0)$ 과 (p, q) 를 이은 선분의 중점이 점 $(1, 2)$ 이다.
 즉, 점 $(\frac{p-1}{2}, \frac{q}{2})$ 가 점 $(1, 2)$ 와 일치하므로
 $p=3, q=4$
 따라서 직선 l 이 점 $(3, 4)$ 를 지나므로 $x=3, y=4$ 를
 ㉠에 대입하면
 $4=-9+b \quad \therefore b=13$
 $\therefore a+b=10$

다른 풀이

도형 $f(x, y)=0$ 을 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은
 $f(2a-x, 2b-y)=0$ 이다.
 즉, 직선 $y=-3x-3$ 을 점 $(1, 2)$ 에 대하여 대칭이동한 직선의
 방정식은 $4-y=-3(2-x)-3$
 따라서 $y=-3x+13$ 이므로
 $a=-3, b=13$
 $\therefore a+b=10$

TIP

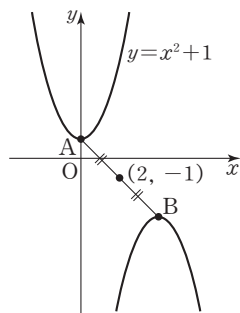
직선 l 을 점 (p, q) 에 대하여 대칭이동한 직선을 l' 이라 하자.
 점 (p, q) 를 원점으로 옮기는 평행이동에 의하여 두 직선 l, l' 을
 평행이동하여도 두 직선 l, l' 의 기울기는 변하지 않는다.
 이때 두 직선 l, l' 을 평행이동한 두 직선은 원점에 대하여
 대칭이므로 두 직선의 기울기는 같다.
 따라서 두 직선 l, l' 의 기울기는 서로 같다.



240

④ ①

이차함수 $y=x^2+1$ 의 그래프의 꼭짓점을 A(0, 1)이라 하고,
 이 그래프와 점 (2, -1)에 대하여 대칭인 이차함수의 그래프의
 꼭짓점을 B(p, q)라 하자.



선분 AB의 중점이 점 (2, -1)이므로

점 $(\frac{p}{2}, \frac{q+1}{2})$ 이 점 (2, -1)과 일치한다.

$$\therefore p=4, q=-3$$

또한 이차함수 $y=x^2+1$ 의 그래프를 점 (2, -1)에 대하여
 대칭이동한 그래프를 갖는 이차함수의 이차항의 계수는 -1이다.

..... **TIP**

따라서 대칭인 이차함수는 $y=-(x-4)^2-3$ 이다.

이차함수 $y=x^2+1$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면
 $y=-x^2-1$

이 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2만큼
 평행이동하면 $y=-(x-4)^2-3$ 이 되므로

$$a=4, b=-2$$

$$\therefore a+b=2$$

다른 풀이

도형 $f(x, y)=0$ 을 점 (a, b) 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은
 $f(2a-x, 2b-y)=0$ 이다.

이차함수 $y=x^2+1$ 의 그래프를 점 (2, -1)에 대하여 대칭이동하면
 $-2-y=(4-x)^2+1 \quad \therefore y=-(x-4)^2-3$

이차함수 $y=x^2+1$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동하면
 $y=-x^2-1$ 이고, 이 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의
 방향으로 -2만큼 평행이동하면 $y=-(x-4)^2-3$ 이 되므로

$$a=4, b=-2$$

$$\therefore a+b=2$$

TIP

이차함수 $y=p(x+q)^2+r$ 의 그래프를 점 (m, n) 에 대하여
 대칭이동한 그래프를 갖는 이차함수를

$$y=p'(x+q')^2+r'$$
이라 하자.

점 (m, n) 을 원점으로 옮기는 평행이동에 의하여

두 곡선 $y=p(x+q)^2+r, y=p'(x+q')^2+r'$ 은 각각

$$y=p(x+m+q)^2+r-n, y=p'(x+m+q')^2+r'-n$$
으로

옮겨지고, 이 두 곡선은 원점에 대하여 서로 대칭이다.

곡선 $y=p(x+m+q)^2+r-n$ 을 원점에 대하여 대칭이동하면

$$-y=p(-x+m+q)^2+r-n$$

$$\therefore y=-p(x-m-q)^2-r+n$$

이 곡선이 $y=p'(x+m+q')^2+r'-n$ 과 같으므로

$$p'=-p$$
이다.

즉, 두 이차함수의 그래프가 어떤 점에 대하여 대칭일 때,

두 이차함수의 이차항의 계수는 서로 절댓값이 같으면서

부호가 반대인 수이다.

241

④ 풀이 참조

$$x^2+y^2+6x+4y+4=0 \text{에서 } (x+3)^2+(y+2)^2=9$$

$$x^2+y^2+2x-12y+k=0 \text{에서 } (x+1)^2+(y-6)^2=37-k$$

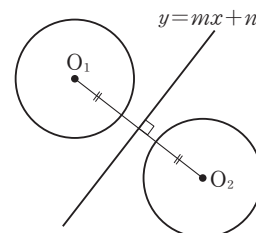
이때 두 원이 직선에 대하여 서로 대칭이므로 두 원의 반지름의
 길이는 서로 같다.

따라서 $9=37-k$ 에서 $k=28$ 이다.

두 원의 중심을 각각 $O_1(-3, -2), O_2(-1, 6)$ 이라 하면

두 점이 직선 $y=mx+n$ 에 대하여 대칭이므로

직선 $y=mx+n$ 은 선분 O_1O_2 의 수직이등분선이다.



$$\text{선분 } O_1O_2 \text{의 중점이 } \left(\frac{(-3)+(-1)}{2}, \frac{(-2)+6}{2} \right),$$

$$\text{즉 } (-2, 2) \text{이고, 직선 } O_1O_2 \text{의 기울기가 } \frac{6-(-2)}{(-1)-(-3)}=4 \text{이므로}$$

선분 O_1O_2 의 수직이등분선의 방정식은

$$y-2=-\frac{1}{4}(x+2) \quad \therefore y=-\frac{1}{4}x+\frac{3}{2}$$

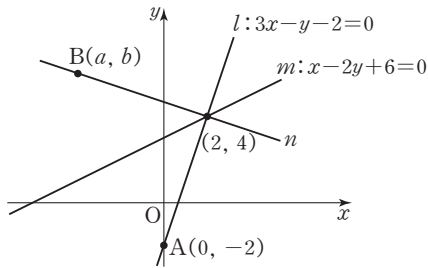
$$\text{따라서 } m=-\frac{1}{4}, n=\frac{3}{2} \text{이므로}$$

$$k \times m \times n = 28 \times \left(-\frac{1}{4} \right) \times \frac{3}{2} = -\frac{21}{2}$$

채점 요소	배점
직선에 대하여 대칭인 두 원의 반지름의 길이를 이용하여 k 의 값 구하기	30 %
직선에 대하여 대칭인 두 원의 중심을 이은 선분을 수직이등분하는 직선의 방정식 구하기	60 %
$k \times m \times n$ 의 값 구하기	10 %

$l: 3x-y-2=0$, $m: x-2y+6=0$ 이라 하고,

직선 l 을 직선 m 에 대하여 대칭이동한 직선을 n 이라 하자.



두 직선 l , m 의 교점의 좌표가 $(2, 4)$ 이므로 직선 n 도 점 $(2, 4)$ 를 지난다.

또한 직선 l 위의 한 점 $A(0, -2)$ 를 직선 m 에 대하여 대칭이동한 점을 $B(a, b)$ 라 하면 직선 n 이 점 B 를 지난다.

점 B 의 좌표를 구해 보면 다음과 같다.

두 점 A, B 가 직선 m 에 대하여 대칭이므로 직선 m 이 선분 AB 를 수직이등분한다.

직선 AB 가 직선 $m: x-2y+6=0$ 과 수직이므로 직선 AB 의

$$\text{기울기는 } \frac{b+2}{a} = -2$$

$$\therefore 2a+b=-2 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

또한 직선 $m: x-2y+6=0$ 이 선분 AB 의 중점인 점 $\left(\frac{a}{2}, \frac{b-2}{2}\right)$ 를

지나므로

$$\frac{a}{2} - 2 \times \frac{b-2}{2} + 6 = 0$$

$$\therefore a-2b=-16 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

㉑, ㉒을 연립하여 풀면 $a=-4$, $b=6$ 이므로

$B(-4, 6)$

따라서 직선 n 은 두 점 $(2, 4)$, $(-4, 6)$ 을 지나므로 직선 n 의 방정식은

$$y = \frac{4-6}{2-(-4)}(x-2) + 4$$

$$\therefore x+3y-14=0$$

다른 풀이

직선 $3x-y-2=0$ 위의 점을 직선 $x-2y+6=0$ 에 대하여 대칭이동한 점의 자취의 방정식이 구하는 직선의 방정식이다.

직선 $3x-y-2=0$ 위의 점을 $A(x_1, y_1)$ 이라 하고,

이 점을 직선 $x-2y+6=0$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $B(x, y)$ 라 하면 선분 AB 의 수직이등분선이 직선 $x-2y+6=0$ 이다.

직선 $x-2y+6=0$ 의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로

$$\text{직선 } AB \text{의 기울기는 } \frac{y-y_1}{x-x_1} = -2$$

$$\therefore 2x+y-2x_1-y_1=0 \quad \dots\dots \textcircled{㉓}$$

직선 $x-2y+6=0$ 이 선분 AB 의 중점 $\left(\frac{x+x_1}{2}, \frac{y+y_1}{2}\right)$ 을

지나므로

$$\frac{x+x_1}{2} - 2 \times \frac{y+y_1}{2} + 6 = 0$$

$$\therefore x-2y+x_1-2y_1+12=0 \quad \dots\dots \textcircled{㉔}$$

㉓, ㉔을 연립하여 x_1 항을 소거하면

$$4x-3y-5y_1+24=0 \quad \therefore y_1 = \frac{4x-3y+24}{5}$$

㉓, ㉔을 연립하여 y_1 항을 소거하면

$$3x+4y-5x_1-12=0 \quad \therefore x_1 = \frac{3x+4y-12}{5}$$

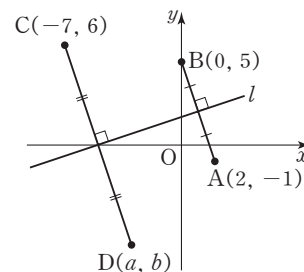
이때 점 (x_1, y_1) 이 직선 $3x-y-2=0$ 위의 점이므로

$$3 \times \frac{3x+4y-12}{5} - \frac{4x-3y+24}{5} - 2 = 0$$

$$\therefore x+3y-14=0$$

$A(2, -1)$, $B(0, 5)$ 라 하고, 두 점이 겹치도록 모눈종이를

접었을 때 접은 선이 되는 직선을 l 이라 하면 두 점 A, B 는 직선 l 에 대하여 서로 대칭이다.



따라서 직선 l 은 선분 AB 의 수직이등분선이다.

선분 AB 의 중점의 좌표는 $\left(\frac{0+2}{2}, \frac{5+(-1)}{2}\right)$, 즉 $(1, 2)$ 이고,

직선 AB 의 기울기가 -3 이므로 직선 l 의 방정식은

$$y = \frac{1}{3}(x-1) + 2 \quad \therefore l: x-3y+5=0$$

$C(-7, 6)$ 이라 하면 모눈종이를 접을 때 점 C 와 겹치는 점은 직선 l 에 대하여 대칭인 점이다.

이 점을 $D(a, b)$ 라 하면 직선 l 이 선분 CD 를 수직이등분한다.

직선 l 의 기울기가 $\frac{1}{3}$ 이므로 직선 CD 의 기울기는

$$\frac{b-6}{a-(-7)} = -3$$

$$b-6 = -3(a+7) \quad \therefore 3a+b = -15 \quad \dots\dots \textcircled{㉖}$$

직선 $l: x-3y+5=0$ 이 선분 CD 의 중점 $\left(\frac{a-7}{2}, \frac{b+6}{2}\right)$ 을

지나므로

$$\frac{a-7}{2} - 3 \times \frac{b+6}{2} + 5 = 0 \quad \therefore a-3b = 15 \quad \dots\dots \textcircled{㉗}$$

㉖, ㉗을 연립하여 풀면

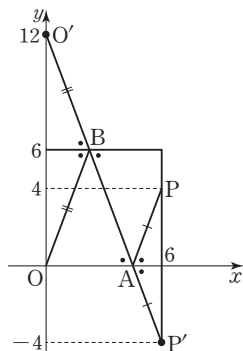
$$a = -3, b = -6$$

$$\therefore ab = 18$$

점 $P(6, 4)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P' 이라 하면

$P'(6, -4)$ 이고, 원점 $O(0, 0)$ 을 직선 $y=6$ 에 대하여 대칭이동한

점을 O' 이라 하면 $O'(0, 12)$ 이다.



위의 그림과 같이 빛이 반사되는 점을 각각 A, B라 하면 $\overline{PA} = \overline{P'A}$, $\overline{BO} = \overline{BO'}$ 이고, 입사각과 반사각의 크기가 서로 같으므로 네 점 P', A, B, O'은 일직선 위에 있다.

따라서 빛이 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BO} &= \overline{P'A} + \overline{AB} + \overline{BO'} \\ &= \overline{P'O'} = \sqrt{(-6)^2 + 16^2} = 2\sqrt{73}\end{aligned}$$

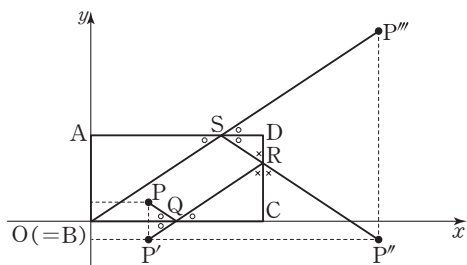
245

답 ②

직사각형 ABCD를

A(0, 140), B(0, 0), C(280, 0), D(280, 140)

이 되도록 좌표평면 위에 놓고 당구공이 변 BC, CD, DA와 부딪힌 점을 각각 Q, R, S라 하자.



당구공의 처음 위치를 점 P라 하면 P(110, 20)이다.

점 P를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 P'이라 하면

P'(110, -20)

점 P'을 직선 x=280에 대하여 대칭이동한 점을 P''이라 하면

P''(450, -20)

점 P''을 직선 y=140에 대하여 대칭이동한 점을 P'''이라 하면

P'''(450, 300)

따라서 당구공이 움직인 거리는

$$\begin{aligned}\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RS} + \overline{SB} &= \overline{P'Q} + \overline{QR} + \overline{RS} + \overline{SB} \\ &= \overline{P''R} + \overline{RS} + \overline{SB} \\ &= \overline{P'''S} + \overline{SB} \\ &= \overline{P'''B} \\ &= \overline{OP'''} \\ &= \sqrt{450^2 + 300^2} = 150\sqrt{13} \text{ (cm)}\end{aligned}$$

246

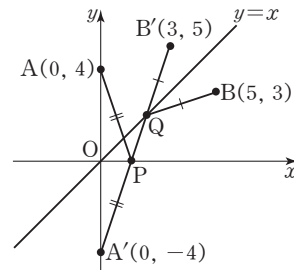
답 ①

점 A(0, 4)를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면

A'(0, -4)

점 B(5, 3)을 직선 y=x에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 하면

B'(3, 5)



$\overline{AP} = \overline{A'P}$, $\overline{QB} = \overline{QB'}$ 이므로

$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'}$ 이고, 네 점 A', P, Q, B'이 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이다.

따라서 $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 가 최소값을 가질 때 직선 PQ의 방정식은 직선 A'B'의 방정식과 같으므로

$$y = \frac{5 - (-4)}{3 - 0}x - 4 \text{에서 } y = 3x - 4$$

따라서 $-3x + y + 4 = 0$ 이므로

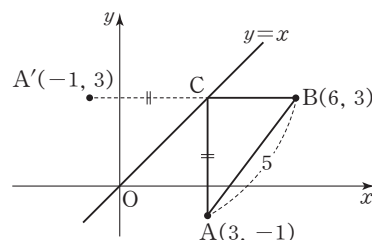
$$a = -3, b = 4$$

$$\therefore a + b = 1$$

247

답 ②

점 C(p, p)는 직선 y=x 위의 점이다.



삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 로 일정하므로

$\overline{BC} + \overline{CA}$ 가 최소일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 최소이다.

점 A를 직선 y=x에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면

A'(-1, 3)

$\overline{BC} + \overline{CA} = \overline{BC} + \overline{CA'}$ 이고 세 점 A', C, B가 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이다.

이때 두 점 A', B를 지나는 직선의 방정식은 y=3이므로

삼각형 ABC의 둘레의 길이가 최소일 때 C(3, 3)이고,

이때 $\angle BCA = 90^\circ$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이는

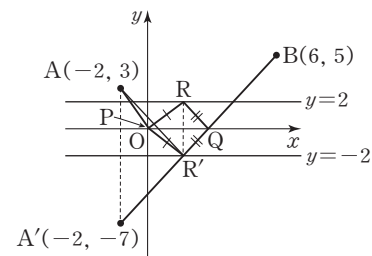
$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{이다.}$$

248

답 4√13

점 R을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 R'이라 하면 점 R'은 직선 y=-2 위에 있고, $\overline{PR} = \overline{PR'}$, $\overline{RQ} = \overline{R'Q}$ 이다.

또한 점 A를 직선 y=-2에 대하여 대칭이동한 점을 A'(-2, -7)이라 하면 $\overline{AR'} = \overline{A'R'}$ 이다.



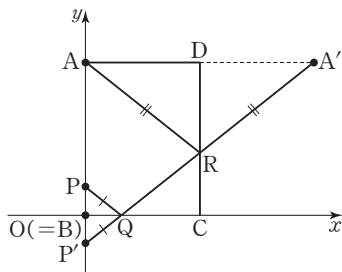
$$\begin{aligned}\overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RQ} + \overline{QB} &= \overline{AP} + \overline{PR'} + \overline{R'Q} + \overline{QB} \\ &\geq \overline{AR'} + \overline{R'B} = \overline{A'R'} + \overline{R'B} \geq \overline{A'B}\end{aligned}$$

따라서 $\overline{AP} + \overline{PR} + \overline{RQ} + \overline{QB}$ 의 최솟값은

$$\overline{A'B} = \sqrt{\{6 - (-2)\}^2 + \{5 - (-7)\}^2} = \sqrt{64 + 144} = 4\sqrt{13}$$

249 ②

네 점 A, B, C, D를 각각 A(0, 80), B(0, 0), C(50, 0), D(50, 80)이 되도록 좌표평면 위에 놓자.



선분 AB를 3 : 1로 내분하는 점 P의 좌표는 (0, 20)이고, 점 P(0, 20)을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P'이라 하면 P'(0, -20)

점 A(0, 80)을 직선 $x=50$ 에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면 A'(100, 80)

이때 $\overline{PQ} = \overline{P'Q}$ 이고 $\overline{RA} = \overline{RA'}$ 이므로 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RA} = \overline{P'Q} + \overline{QR} + \overline{RA'}$ 이고,

네 점 P', Q, R, A'이 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이다.

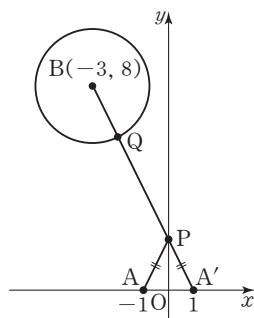
$$\therefore \overline{P'Q} + \overline{QR} + \overline{RA'} \geq \overline{P'A'}$$

$$= \sqrt{100^2 + 100^2} = 100\sqrt{2}$$

따라서 구하는 최솟값은 $100\sqrt{2}$ 이다.

250 ④ 45

점 A(-1, 0)을 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 하면 A'(1, 0)이다.



$\overline{AP} + \overline{PQ} = \overline{A'P} + \overline{PQ}$ 이고, 세 점 A', P, Q가 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이므로 $\overline{A'P} + \overline{PQ} \geq \overline{A'Q}$

이때 점 Q가 원의 중심과 점 A'을 이은 선분 위에 있을 때 $\overline{A'Q}$ 가 최소이다.

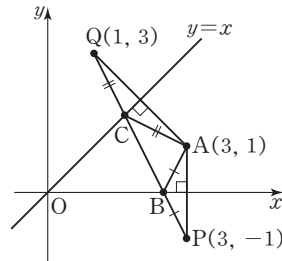
원의 중심을 B(-3, 8)이라 하면 구하는 최솟값은 $\overline{A'B}$ 에서 원의 반지름의 길이를 뺀 것과 같으므로

$$k = \sqrt{4^2 + (-8)^2} - \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

$$\therefore k^2 = 45$$

251 ⑤

지점 O가 원점, 직선도로 l 이 x 축이 되도록 좌표평면 위에 놓으면 직선도로 m 은 직선 $y=x$ 를 나타내고, 정류소 A의 좌표는 A(3, 1)이다.



점 A를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P라 하면 P(3, -1)

점 A를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하면 Q(1, 3)

$\overline{AB} = \overline{PB}$, $\overline{CA} = \overline{CQ}$ 이므로 만들려는 도로의 길이는 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{PB} + \overline{BC} + \overline{CQ}$ 이고,

네 점 P, B, C, Q가 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이다.

따라서 $\overline{PB} + \overline{BC} + \overline{CQ}$ 가 최솟값을 가질 때, 직선 BC의 방정식은 직선 PQ의 방정식과 같으므로

$$y = \frac{3 - (-1)}{1 - 3}(x - 3) - 1 \quad \therefore y = -2x + 5$$

따라서 직선 $y = -2x + 5$ 와 x 축이 만나는 점은 $B\left(\frac{5}{2}, 0\right)$.

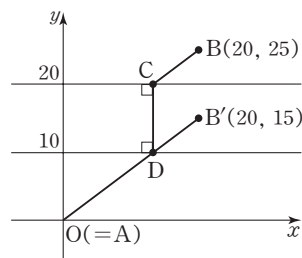
직선 $y = -2x + 5$ 와 직선 $y = x$ 의 교점은 $C\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)$ 이므로 도로의 길이가 최소일 때 두 정류소 B와 C 사이의 거리는

$$\overline{BC} = \sqrt{\left(\frac{5}{3} - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{3} - 0\right)^2} = \frac{5\sqrt{5}}{6}$$

252 ③

건물 A의 위치가 점 A(0, 0), 도로의 위, 아래 경계선이 각각 직선 $y=10$, $y=20$ 이 되도록 좌표평면 위에 놓고, 건물 B의 위치를 점 B라 하면 점 B의 y 좌표는 $10 + 10 + 5 = 25$ 이므로 B(b, 25) ($b > 0$)이라 하자.

$\overline{AB} = 5\sqrt{41}$ 이므로 $\sqrt{b^2 + 25^2} = 5\sqrt{41}$ 에서 $b^2 + 25^2 = 25 \times 41$, $b^2 = 25 \times 16 = 20^2$

$$\therefore b = 20 \quad (\because b > 0)$$


횡단보도가 도로의 경계선과 만나는 두 점을 각각 C, D라 하면 횡단보도는 도로와 수직이므로 $\overline{CD} = 10$ 이다.

이때 건물 A에서 이 횡단보도를 거쳐 건물 B로 이동하는 거리는 $\overline{AD} + \overline{DC} + \overline{BC} = \overline{AD} + 10 + \overline{BC}$ ㉠

이므로 $\overline{AD} + \overline{BC}$ 가 최소일 때 최솟값을 갖는다.

선분 BC를 점 C가 점 D로 옮겨지도록 평행이동할 때, 즉 y 축의 방향으로 -10 만큼 평행이동할 때, 점 $B(20, 25)$ 가 이동되는 점을 B' 이라 하면

$$B'(20, 15)$$

이때 $\overline{BC} = \overline{B'D}$ 이므로

$$\overline{AD} + \overline{BC} = \overline{AD} + \overline{B'D}$$

세 점 A, D, B' 이 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이므로

$$\overline{AD} + \overline{B'D} \geq \overline{AB'}$$

$$= \sqrt{20^2 + 15^2} = 25$$

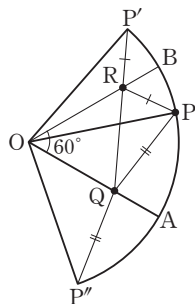
따라서 ㉠에서 구하는 최솟값은

$$25 + 10 = 35(\text{m})$$

253

답 ④

다음 그림과 같이 점 P를 직선 OB에 대하여 대칭이동한 점을 P' , 직선 OA에 대하여 대칭이동한 점을 P'' 이라 하자.



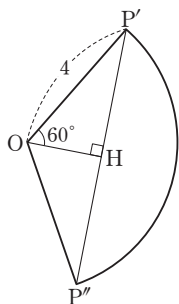
$\overline{PR} = \overline{P'R}$, $\overline{PQ} = \overline{P''Q}$ 이므로 삼각형 PQR의 둘레의 길이는 $\overline{PQ} + \overline{QR} + \overline{RP} = \overline{P''Q} + \overline{QR} + \overline{RP'}$ 이다.

네 점 P' , R, Q, P'' 이 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이므로

$$\overline{P''Q} + \overline{QR} + \overline{RP'} \geq \overline{P'P''}$$

이때 $\angle P'OB = \angle POB$, $\angle POA = \angle P''OA$ 이므로

$$\angle P'OP'' = 2(\angle POB + \angle POA) = 120^\circ$$



점 O에서 선분 $P'P''$ 에 내린 수선의 발을 H라 할 때,

$$\angle P'OH = 60^\circ, \overline{OP'} = 4 \text{이므로 } \overline{P'H} = 2\sqrt{3}$$

$$\therefore \overline{P'P''} = 2\overline{P'H} = 4\sqrt{3}$$

따라서 구하는 최솟값은 $4\sqrt{3}$ 이다.

254

답 ③

두 점 A, B의 좌표를 각각 (a, a) , (b, b) ($b > a$)라 하면

$$\overline{AB} = \sqrt{(b-a)^2 + (b-a)^2}$$

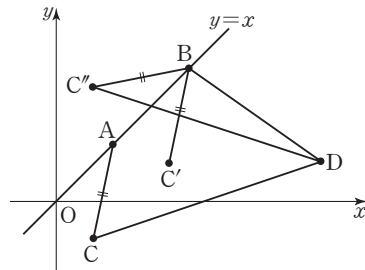
$$= \sqrt{2}|b-a| = 2\sqrt{2}$$

에서 $b-a=2$ ($\because b > a$)이므로

$$b=a+2$$

즉, 점 A(a, a)에 대하여 B($a+2, a+2$)이다.

또한 사각형 ACDB에서 $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$, $\overline{CD} = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$ 으로 각각 일정하므로 사각형의 둘레의 길이는 $\overline{AC} + \overline{BD}$ 가 최소일 때 최솟값을 갖는다.



선분 AC를 점 A(a, a)가 점 B($a+2, a+2$)로 옮겨지도록 평행이동하면 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동하는 것과 같으므로 점 C(1, -1)이 이동되는 점을 C' 이라 하면 $C'(3, 1)$ 이다.

또한 점 C' 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 C'' 이라 하면 $C''(1, 3)$ 이다.

$\overline{AC} + \overline{BD} = \overline{BC'} + \overline{BD} = \overline{BC''} + \overline{BD}$ 이고, 세 점 B, C'' , D가 일직선 위에 있을 때 이 값이 최소이므로

$$\overline{BC''} + \overline{BD} \geq \overline{C''D} = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{10}$$

따라서 사각형 ACDB의 둘레의 길이의 최솟값은

$$2\sqrt{2} + 2\sqrt{10} + 2\sqrt{10} = 2\sqrt{2} + 4\sqrt{10} \text{이다.}$$

255

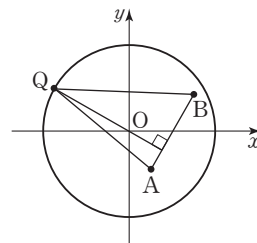
답 ⑤

원 $(x-2)^2 + y^2 = 16$ 은 중심의 좌표가 (2, 0)이고 반지름의 길이가 4이고, 원의 중심인 점 (2, 0)을 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 점 (0, 0)이므로 점 Q는 원 $x^2 + y^2 = 16$ 위의 점이다.

이때 직선 AB의 방정식은

$$y - (-\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3} - (-\sqrt{3})}{3 - 1}(x - 1), \sqrt{3}x - y - 2\sqrt{3} = 0 \quad \dots\dots ㉠$$

이고, 선분 AB를 밑변으로 할 때 삼각형 ABQ의 높이는 점 Q에서 직선 AB에 내린 수선이 원점을 지날 때 최대이다.



원 $x^2 + y^2 = 16$ 의 중심 (0, 0)과 직선 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{3} = 0$ 사이의 거리는

$$\frac{|-2\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}$$

따라서 삼각형 ABQ의 넓이의 최댓값 S은

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times (\sqrt{3} + 4)$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} \times (\sqrt{3} + 4) = 2(\sqrt{3} + 4)$$

㉠에서 직선 AB의 기울기가 $\sqrt{3}$ 이므로 직선 AB와 수직이고 원점을

지나는 직선의 방정식은 $y = -\frac{1}{\sqrt{3}}x$ 이고, 이 직선이 원

$x^2 + y^2 = 16$ 과 제2사분면에서 만나는 점이 Q이므로

$x^2 + \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}x\right)^2 = 16$, $\frac{4}{3}x^2 = 16$, $x^2 = 12$, $x = -2\sqrt{3}$ ($\because x < 0$)이고 $y = 2$, 즉 $Q(-2\sqrt{3}, 2)$ 이다.
 점 Q를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(2, -2\sqrt{3})$ 이고, 이 점을 x 축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $(4, -2\sqrt{3})$ 이다.
 즉, 이 점이 P이므로 $a=4$ 이다.
 $\therefore a+S=4+2(\sqrt{3}+4)=12+2\sqrt{3}$

256

점 $A(5-2a, a)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(2a-5, a)$ 이다.

이 점을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

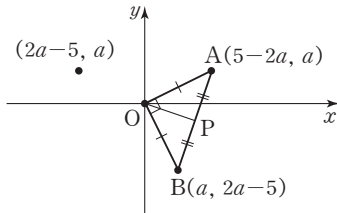
점 $B(a, 2a-5)$ 이다.

이때 $\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{a^2 + (2a-5)^2}$ 이고,

(직선 OA의 기울기) $\times$ (직선 OB의 기울기)

$$= \frac{a}{5-2a} \times \frac{2a-5}{a} = -1$$

이므로 삼각형 AOB는 $\angle AOB = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다.



따라서 삼각형 OAB의 외심 P는 선분 AB의 중점이므로

$$\begin{aligned} (\text{삼각형 OBP의 넓이}) &= \frac{1}{2} \times (\text{삼각형 OAB의 넓이}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \overline{OB}^2 \\ &= \frac{1}{4} \times \overline{OB}^2 \end{aligned} \quad \text{..... ㉠}$$

따라서 $\overline{OB}$ 가 최소일 때, 삼각형 OBP의 넓이가 최솟값을 갖는다.

점 $B(a, 2a-5)$ 는 직선 $y=2x-5$ 위의 점이고,

점 $O(0, 0)$ 에서 직선 $2x-y-5=0$ 까지의 거리는

$$\frac{|-5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$$

따라서 $\overline{OB}$ 의 최솟값은 $\sqrt{5}$ 이므로 삼각형 OBP의 넓이의 최솟값은

$$\frac{1}{4} \times (\sqrt{5})^2 = \frac{5}{4} \quad (\because \text{㉠}) \text{이다.}$$

다른 풀이

$B(a, 2a-5)$ 이므로 ㉠에서 삼각형 OBP의 넓이는

$$\frac{1}{4} \times \overline{OB}^2 = \frac{1}{4} \{a^2 + (2a-5)^2\} = \frac{5}{4}(a-2)^2 + \frac{5}{4}$$

에서 $a=2$ 일 때, 최솟값 $\frac{5}{4}$ 를 갖는다.

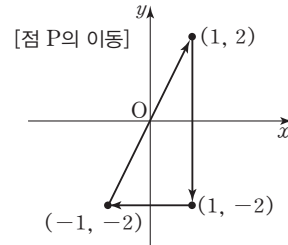
257

점 P는 점 $(1, 2)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(1, -2)$ 이고,

이 점을 다시 y 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(-1, -2)$ 이고,

이 점을 다시 원점에 대하여 대칭이동하면 점 $(1, 2)$ 이므로

세 점 $(1, -2)$, $(-1, -2)$, $(1, 2)$ 를 차례로 반복해서 이동한다.



점 Q는 점 $(1, 2)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면

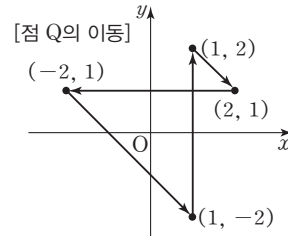
점 $(2, 1)$ 이고,

이 점을 다시 y 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(-2, 1)$ 이고,

이 점을 다시 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 점 $(1, -2)$ 이고,

이 점을 다시 x 축에 대하여 대칭이동하면 점 $(1, 2)$ 이므로

네 점 $(2, 1)$, $(-2, 1)$, $(1, -2)$, $(1, 2)$ 를 차례로 반복해서 이동한다.



따라서 두 점 P, Q는 점 $(1, 2)$ 의 위치 또는 점 $(1, -2)$ 의 위치에서 일치한다.

(i) 점 $(1, 2)$ 의 위치에서 일치하는 경우

점 P는 3, 6, 9, ...번 이동했을 때 점 $(1, 2)$ 의 위치에 위치하고,

점 Q는 4, 8, 12, ...번 이동했을 때 점 $(1, 2)$ 의 위치에 위치하므로

자연수 k 에 대하여 $12k$ 번째마다 두 점 P, Q가 일치한다.

이때 $2000 = 12 \times 166 + 8$ 이므로

2000번 중 166번은 점 $(1, 2)$ 의 위치에서 일치한다.

(ii) 점 $(1, -2)$ 의 위치에서 일치하는 경우

점 P는 1, 4, 7, 10, ...번 이동했을 때 점 $(1, -2)$ 의 위치에 위치하고,

점 Q는 3, 7, 11, ...번 이동했을 때 점 $(1, -2)$ 의 위치에 위치하므로

두 점이 각각 7번 이동했을 때 점 $(1, -2)$ 의 위치로 일치하고, 이후 12번째마다 일치한다.

즉, 자연수 k 에 대하여 $12k-5$ 번째마다 두 점 P, Q가

일치하므로 2000번 중 167번 일치한다.

(i), (ii)에 의하여 두 점이 일치하는 횟수는

$$166 + 167 = 333$$

258

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a, b 라 하면 두 점이

이차함수 $y=x^2-2x+2$ 의 그래프 위의 점이므로

$A(a, a^2-2a+2)$, $B(b, b^2-2b+2)$ 이다. (단, $a \neq b$)

두 점 A, B가 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 에 대하여 대칭이므로

직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 가 선분 AB를 수직이등분한다.

직선 AB가 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 와 수직이므로

직선 AB의 기울기는

$$\frac{(b^2-2b+2)-(a^2-2a+2)}{b-a} = \frac{(b^2-a^2)-2(b-a)}{b-a}$$

$$= a+b-2=2 \quad (\because a \neq b)$$

$$\therefore a+b=4 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또한 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 가 선분 AB의 중점

$\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a^2+b^2-2a-2b+4}{2}\right)$ 를 지나므로

$$\frac{a^2+b^2-2a-2b+4}{2} = -\frac{1}{2} \times \frac{a+b}{2} + 12$$

$$2\{a^2+b^2-2(a+b)+4\} = -(a+b)+48$$

$$\text{이 식에 } \textcircled{7} \text{을 대입하면 } 2(a^2+b^2-4) = 44$$

$$\therefore a^2+b^2=26 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 을 연립하여 풀면 $a=5, b=-1$ 또는 $a=-1, b=5$

따라서 두 점 A, B의 좌표는 $(-1, 5), (5, 17)$ 이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{6^2+12^2} = 6\sqrt{5}$$

다른 풀이

두 점 A, B가 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 에 대하여 대칭이므로

직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 가 선분 AB를 수직이등분한다.

직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12$ 와 수직인 직선 AB의 방정식을

$y=2x+k$ (k 는 상수)라 하면 두 점 A, B는 포물선 $y=x^2-2x+2$ 와 직선 $y=2x+k$ 의 교점이다.

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 a, b 라 하면

$$\text{방정식 } x^2-2x+2=2x+k, \text{ 즉 } x^2-4x+2-k=0 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

의 두 근이 a, b 이다.

$$\text{이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 } a+b=4 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

한편, 두 직선 $y = -\frac{1}{2}x + 12, y = 2x+k$ 의 교점의 x 좌표는

$$-\frac{1}{2}x + 12 = 2x + k \text{에서 } x = \frac{2}{5}(12-k)$$

이때 두 직선의 교점은 선분 AB의 중점과 같으므로

$$\frac{2}{5}(12-k) = \frac{a+b}{2} = 2 \quad (\because \textcircled{10}) \text{에서 } k=7$$

이를 $\textcircled{9}$ 에 대입하면

$$x^2-4x-5=0, (x-5)(x+1)=0$$

$$\therefore a=5, b=-1 \text{ 또는 } a=-1, b=5$$

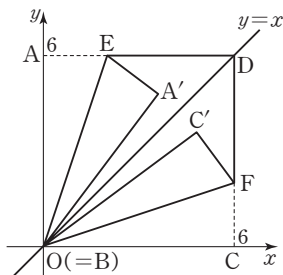
따라서 두 점 A, B의 좌표는 $(-1, 5), (5, 17)$ 이므로

$$\overline{AB} = \sqrt{6^2+12^2} = 6\sqrt{5}$$

259 답 11

다음 그림과 같이 A(0, 6), B(0, 0), C(6, 0), D(6, 6)이 되도록 사각형 ABCD를 좌표평면 위에 놓으면

E(2, 6), F(6, 2)



직선 BE의 방정식은 $y=3x$ 이고, 점 A'은 점 A를 직선 BE에 대하여 대칭이동한 점이므로 직선 BE는 선분 AA'을 수직이등분한다.

A'(a, b)라 하면 직선 AA'이 직선 $y=3x$ 와 수직이므로

직선 AA'의 기울기는

$$\frac{b-6}{a} = -\frac{1}{3}$$

$$\therefore a+3b=18 \quad \dots\dots \textcircled{11}$$

또한 직선 $y=3x$ 가 선분 AA'의 중점 $\left(\frac{a}{2}, \frac{b+6}{2}\right)$ 을 지나므로

$$\frac{b+6}{2} = 3 \times \frac{a}{2}$$

$$\therefore 3a-b=6 \quad \dots\dots \textcircled{12}$$

$\textcircled{11}, \textcircled{12}$ 을 연립하여 풀면 $a=\frac{18}{5}, b=\frac{24}{5}$ 이므로

$$A'\left(\frac{18}{5}, \frac{24}{5}\right)$$

한편, 직선 BD의 방정식은 $y=x$ 이고, 두 점 A'과 C'은

직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

$$C'\left(\frac{24}{5}, \frac{18}{5}\right)$$

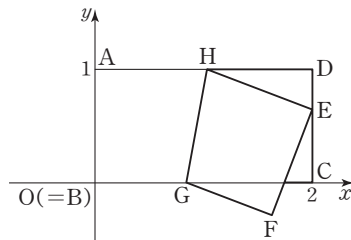
$$\text{따라서 } \overline{A'C'} = \sqrt{\left(\frac{6}{5}\right)^2 + \left(-\frac{6}{5}\right)^2} = \frac{6\sqrt{2}}{5} \text{이므로}$$

$$p=5, q=6$$

$$\therefore p+q=11$$

260 답 2/3

점 B가 원점이고, A(0, 1), C(2, 0), D(2, 1)이 되도록 좌표평면 위에 직사각형 ABCD를 놓고, 점 E의 좌표를 (2, a)라 하자.



점 A가 점 E와 직선 GH에 대하여 대칭이므로 직선 GH는 선분 AE의 수직이등분선이다.

직선 AE의 기울기가 $\frac{a-1}{2}$ 이고, 선분 AE의 중점의 좌표가

$$\left(1, \frac{a+1}{2}\right) \text{이므로 직선 GH의 방정식은}$$

$$y = \frac{-2}{a-1}(x-1) + \frac{a+1}{2}$$

직선 GH 위의 점 G의 y 좌표가 0이므로

$$0 = \frac{-2}{a-1}(x-1) + \frac{a+1}{2} \text{에서}$$

$$x = -\frac{a+1}{2} \times \frac{a-1}{-2} + 1 = \frac{a^2+3}{4}$$

$$\therefore \overline{BG} = \frac{a^2+3}{4}$$

직선 GH 위의 점 H의 y 좌표가 1이므로

$$1 = \frac{-2}{a-1}(x-1) + \frac{a+1}{2} \text{에서}$$

$$x = \frac{1-a}{2} \times \frac{a-1}{-2} + 1 = \frac{(a-1)^2}{4} + 1$$

$$\therefore \overline{AH} = \frac{a^2 - 2a + 5}{4}$$

이때 사다리꼴 EFGH의 넓이는 사다리꼴 ABGH의 넓이와 같으므로

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times (\overline{BG} + \overline{AH}) \times \overline{AB} &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{a^2 + 3}{4} + \frac{a^2 - 2a + 5}{4} \right) \times 1 \\ &= \frac{a^2 - a + 4}{4} = \frac{17}{18} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } 18(a^2 - a + 4) = 4 \times 17 \text{에서 } 9a^2 - 9a + 2 = 0$$

$$(3a-1)(3a-2) = 0$$

$$\therefore a = \frac{1}{3} \text{ 또는 } a = \frac{2}{3}$$

$$\therefore \overline{CE} = a = \frac{2}{3} \left(\because \overline{CE} > \frac{1}{2} \right)$$

261

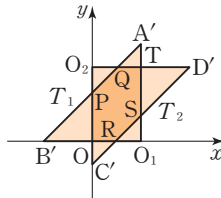
③

세 점 O, A, B를 x축의 방향으로 t만큼 평행이동한 점을 각각 O₁, A', B'이라 하면

$$O_1(t, 0), A'(t, 2), B'(-2+t, 0)$$

세 점 O, C, D를 y축의 방향으로 2t만큼 평행이동한 점을 각각 O₂, C', D'이라 하면

$$O_2(0, 2t), C'(0, -2+2t), D'(2, 2t)$$



두 삼각형 T₁, T₂의 내부의 공통부분이 육각형 모양이 되려면 선분 A'B'이 두 선분 O₂C', O₂D'과 A', B'이 아닌 두 점에서 만나야 한다. 또한 선분 C'D'이 두 선분 O₁B', O₁A'과 C', D'이 아닌 두 점에서 만나야 한다.

..... TIP

선분 A'B'이 두 선분 O₂C', O₂D'과 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 선분 C'D'이 두 선분 O₁B', O₁A'과 만나는 점을 각각 R, S라 하면 P(0, 2-t), Q(3t-2, 2t), R(2-2t, 0), S(t, 3t-2)

따라서 조건을 만족시키는 육각형이 만들어지려면

$$(\text{점 P의 } y\text{좌표}) < (\text{점 O}_2\text{의 } y\text{좌표}) < (\text{점 A'의 } y\text{좌표})$$

이어야 하므로 $2-t < 2t < 2$ 이고,

$$2-t < 2t \text{에서 } t > \frac{2}{3}, 2t < 2 \text{에서 } t < 1$$

즉, 두 부등식을 모두 만족시키는 t의 값의 범위는 $\frac{2}{3} < t < 1$ 이다.

또한

$$(\text{점 C'의 } y\text{좌표}) < (\text{점 O}_1\text{의 } y\text{좌표}) < (\text{점 S의 } y\text{좌표})$$

이어야 하므로 $-2+2t < 0 < 3t-2$ 이고,

$$-2+2t < 0 \text{에서 } t < 1, 0 < 3t-2 \text{에서 } t > \frac{2}{3} \text{이므로}$$

위와 마찬가지로 $\frac{2}{3} < t < 1$ 이다. 따라서 $a = \frac{2}{3}$ 이다.

이때 두 선분 A'O₁, O₂D'의 교점을 T라 하고 육각형의 넓이를

$$f(t) \left(\frac{2}{3} < t < 1 \right) \text{라 하면}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= (\text{직사각형 } OO_1TO_2\text{의 넓이}) - (\text{삼각형 } O_1SR\text{의 넓이}) \\ &\quad - (\text{삼각형 } O_2PQ\text{의 넓이}) \end{aligned}$$

$$= t \times 2t - 2 \times \frac{1}{2} (3t-2)^2$$

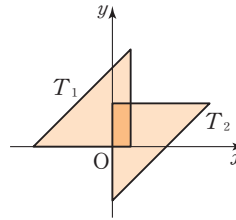
$$= -7t^2 + 12t - 4$$

$$= -7 \left(t - \frac{6}{7} \right)^2 + \frac{8}{7}$$

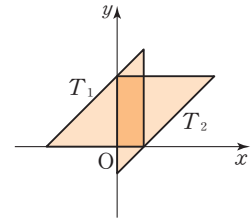
따라서 f(t)는 $t = \frac{6}{7}$ 일 때 최대이고, 이때 최댓값은 $M = \frac{8}{7}$ 이다.

$$\therefore a + M = \frac{2}{3} + \frac{8}{7} = \frac{38}{21}$$

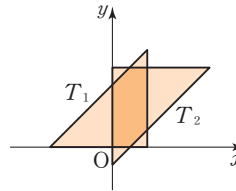
TIP



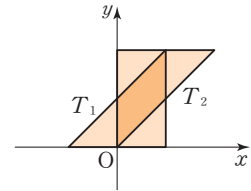
$$\left[0 < t < \frac{2}{3} \text{일 때} \right]$$



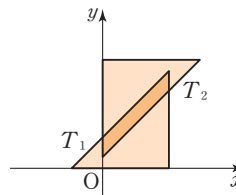
$$\left[t = \frac{2}{3} \text{일 때} \right]$$



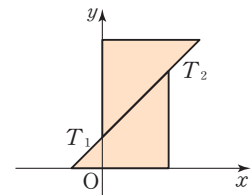
$$\left[\frac{2}{3} < t < 1 \text{일 때} \right]$$



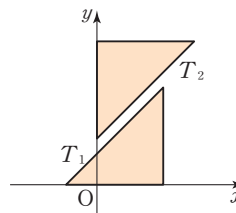
$$\left[t = 1 \text{일 때} \right]$$



$$\left[1 < t < \frac{4}{3} \text{일 때} \right]$$



$$\left[t = \frac{4}{3} \text{일 때} \right]$$



$$\left[t > \frac{4}{3} \text{일 때} \right]$$

01 집합

262 ④

- ㄱ. '큰 자연수의 모임'은 그 대상을 분명하게 결정할 수 없으므로 집합이 아니다.
 ㄴ. '수학을 잘하는 학생들의 모임'은 그 대상을 분명하게 결정할 수 없으므로 집합이 아니다.
 ㄷ. '가장 작은 자연수'는 1이므로 그 대상을 분명히 알 수 있다. 즉, '가장 작은 자연수의 모임'은 집합이다.
 ㄹ. '100에 가까운 수의 모임'은 그 대상을 분명하게 결정할 수 없으므로 집합이 아니다.
 ㅁ. '1보다 작은 소수'는 없으므로 그 대상을 분명히 알 수 있다. 즉, '1보다 작은 소수의 모임'은 집합이다. TIP
 따라서 집합인 것은 ㄷ, ㅁ이다.

TIP

'1보다 작은 소수의 모임'은 원소가 하나도 없으므로 공집합이다.

263 ① (1) $A = \{2, 3, 5, 7\}$ (2) $\notin, \in, \notin, \in$

- (1) 10 이하의 소수는 2, 3, 5, 7이다.
 $\therefore A = \{2, 3, 5, 7\}$
 (2) (1)에 의하여
 1은 집합 A 의 원소가 아니므로 $1 \notin A$,
 2는 집합 A 의 원소이므로 $2 \in A$,
 4는 집합 A 의 원소가 아니므로 $4 \notin A$,
 7은 집합 A 의 원소이므로 $7 \in A$
 따라서 $\square$ 안에 알맞은 것은 순서대로 $\notin, \in, \notin, \in$ 이다.

264 ⑤

- ① 6의 양의 약수는 1, 2, 3, 6이므로
 $\{x | x \text{는 } 6 \text{의 양의 약수}\} = \{1, 2, 3, 6\}$
 ② $1 < x < 6$ 인 짝수 x 는 2, 4이므로
 $\{x | 1 < x < 6, x \text{는 짝수}\} = \{2, 4\}$
 ③ 방정식 $x(x-2)(x-4)(x-6)=0$ 의 해는
 $x=0$ 또는 $x=2$ 또는 $x=4$ 또는 $x=6$ 이므로
 $\{x | x(x-2)(x-4)(x-6)=0\} = \{0, 2, 4, 6\}$
 ④ 6보다 작은 홀수 n 은 1, 3, 5이므로
 $n=1$ 일 때, $2n=2$
 $n=3$ 일 때, $2n=6$
 $n=5$ 일 때, $2n=10$
 $\therefore \{x | x=2n, n \text{은 } 6 \text{보다 작은 홀수}\} = \{2, 6, 10\}$

- ⑤ $-1 \leq x \leq 1$ 인 정수 x 는 $-1, 0, 1$ 이므로
 $x=-1$ 일 때, $2x+4=2$
 $x=0$ 일 때, $2x+4=4$
 $x=1$ 일 때, $2x+4=6$
 $\therefore \{2x+4 | -1 \leq x \leq 1, x \text{는 정수}\} = \{2, 4, 6\}$
 따라서 집합 $\{2, 4, 6\}$ 을 조건제시법으로 바르게 나타낸 것은 ⑤이다.

265 ① 19

- 집합 A 의 원소는 0, 1의 2개이므로 $n(A)=2$
 집합 B 에서 $|x| \leq 5$, 즉 $-5 \leq x \leq 5$ 를 만족시키는 정수 x 는 $-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 의 11개이므로
 $n(B)=11$
 집합 C 에서 12의 양의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12의 6개이므로
 $n(C)=6$
 $\therefore n(A)+n(B)+n(C)=2+11+6=19$

266 ③

- ① 집합 $\{0\}$ 의 원소는 0의 1개이므로 $n(\{0\})=1$ 이다. (참)
 ② 공집합 $\emptyset$ 의 원소는 존재하지 않으므로 $n(\emptyset)=0$ 이다. (참)
 ③ 집합 $\{\emptyset\}$ 의 원소는 $\emptyset$ 의 1개이므로 $n(\{\emptyset\})=1 \neq 0$ 이다. (거짓)
 ④ 집합 $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 의 원소는 $\emptyset, \{\emptyset\}$ 의 2개이므로
 $n(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})=2$ 이다. (참)
 ⑤ 집합 $\{1, 2\}$ 의 원소는 1, 2의 2개이므로 $n(\{1, 2\})=2$
 집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 원소는 1, 2, 3의 3개이므로
 $n(\{1, 2, 3\})=3$
 $\therefore n(\{1, 2\}) - n(\{1, 2, 3\}) = 2 - 3 = -1$ (참)
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

267 ④

- 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 의 원소일 때, 집합 A 는 집합 B 의 부분집합이다.
 따라서 ① $\emptyset$, ② $\{2\}$, ③ $\{1, 3\}$, ⑤ $\{1, 2, 3\}$ 은 모두 집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 부분집합이다.
 ④ $\{1, 4\}$ 에서 $4 \notin \{1, 2, 3\}$ 이므로 집합 $\{1, 4\}$ 는 집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 부분집합이 아니다.

참고

집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 부분집합을 모두 나열하면
 $\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}$ 이다.

268 ① (1) $A \subset B$ (2) $A=B$ (3) $B \subset A$

- (1) $A = \{x | x^2 - 1 = 0\} = \{-1, 1\}$, $B = \{-1, 0, 1\}$ 이므로
 $A \subset B$
 (2) $A = \{2, 3, 5\}$, $B = \{x | x \text{는 } 5 \text{ 이하의 소수}\} = \{2, 3, 5\}$ 이므로
 $A=B$
 (3) $A = \{x | x \text{는 } 2 \text{의 배수인 자연수}\}$,

$B = \{x | x \text{는 } 6 \text{의 배수인 자연수}\}$ 에서 모든 6의 배수는 2의 배수이므로
 $B \subset A$

269 ㉮ ③

- ㄱ. 0은 $\emptyset$ 의 원소가 아니므로 $0 \notin \emptyset$ (거짓)
 ㄴ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이므로 $\emptyset \subset \{0\}$ (참)
 ㄷ. 1은 집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 원소이므로 $1 \in \{1, 2, 3\}$ (거짓)
 ㄹ. 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이므로 $\{1\} \subset \{1\}$ (참)
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ이다.

270 ㉮ ③

- ① $\emptyset$ 은 집합 A 의 원소이므로 $\emptyset \in A$ (참)
 ② $\emptyset$ 은 집합 A 의 부분집합이므로 $\emptyset \subset A$ (참)
 ③ $\{1\}$ 은 집합 A 의 원소가 아니므로 $\{1\} \notin A$ (거짓)
 ④ $\{1, 2\}$ 는 집합 A 의 원소이므로 $\{1, 2\} \in A$ (참)
 ⑤ $\{1, 2\}$ 는 집합 A 의 부분집합이므로 $\{1, 2\} \subset A$ (참)
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

271 ㉮ ②

두 집합 $A = \{1, 12, a\}$, $B = \{1, 5, a+b\}$ 에 대하여
 $A = B$ 이므로 $5 \in B$ 에서 $5 \in A$ 이어야 한다.
 따라서 $a = 5$ 이므로 $B = \{1, 5, b+5\}$
 또한 $12 \in A$ 에서 $12 \in B$ 이어야 하므로
 $b+5 = 12$ 에서 $b = 7$
 $\therefore a \times b = 5 \times 7 = 35$

272 ㉮ ⑤

$A \subset B$ 이므로 $B = \{x | x^2 + ax + b = 0\}$ 에서
 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 $-1, 3$ 이다.
 근과 계수의 관계에 의하여
 $-a = (-1) + 3$ 에서 $a = -2$ 이고
 $b = (-1) \times 3 = -3$ 이다.
 $\therefore a \times b = (-2) \times (-3) = 6$

273 ㉮ ④

$x \in A, y \in A$ 일 때, $x+y$ 의 값은 다음 표와 같다.

+	-1	0	1
-1	-2	-1	0
0	-1	0	1
1	0	1	2

즉, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$
 $x \in A, y \in A$ 일 때, $x \times y$ 의 값은 다음 표와 같다.

$\times$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

즉, $C = \{-1, 0, 1\}$
 따라서 세 집합 A, B, C 의 포함 관계는 $A = C \subset B$ 이다.

274 ㉮ ⑤

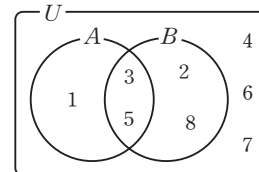
- ① $U^C = \emptyset$ (참)
 ② $A \cap A^C = \emptyset$ (참)
 ③ 합집합에 대한 교환법칙이 성립하므로
 $A \cup B = B \cup A$ (참)
 ④ $A \cup A^C = U$ (참)
 ⑤ 여집합과 차집합의 성질에 의하여
 $A - B = A \cap B^C$ (거짓)
 따라서 항상 성립하는 것이 아닌 것은 ⑤이다.

275 ㉮ ④

- ① $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$ (거짓)
 ② $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$ (거짓)
 ③ $A^C = \{x | x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$ (거짓)
 ④ $A - B = \{x | x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$ (참)
 ⑤ $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C = \{x | x \notin A \text{ 또는 } x \notin B\}$ (거짓)
 따라서 옳은 것은 ④이다.

276 ㉮ ⑤

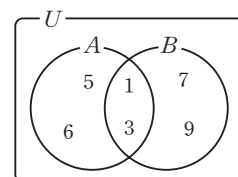
주어진 집합을 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ (참)
 ② $A \cap B = \{3, 5\}$ (참)
 ③ $B^C = \{1, 4, 6, 7\}$ (참)
 ④ $A - B = \{1\}$ (참)
 ⑤ $A^C \cap B^C = (A \cup B)^C = \{4, 6, 7\} \neq \{2, 8\}$ (거짓)
 따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

277 ㉮ ① {5, 6} ② {5, 6, 7, 9}

$A = \{1, 3, 5, 6\}$, $B = \{1, 3, 7, 9\}$ 이므로
 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



$$\begin{aligned}
 (1) \quad & A \cap (A \cap B)^c = A - (A \cap B) \\
 & = \{1, 3, 5, 6\} - \{1, 3\} \\
 & = \{5, 6\} \\
 (2) \quad & (A - B) \cup (B - A) = \{5, 6\} \cup \{7, 9\} \\
 & = \{5, 6, 7, 9\}
 \end{aligned}$$

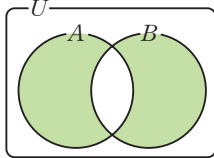
..... TIP

TIP

대칭차집합

두 집합 A, B 에 대하여 집합 $(A - B) \cup (B - A)$ 를 ‘대칭차집합’이라 하고 다음이 항상 성립한다.

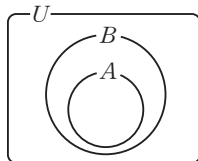
$$(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$



278

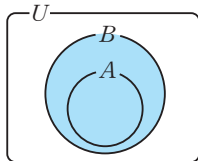
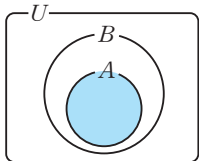
..... ③

$A \subset B$ 이므로 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



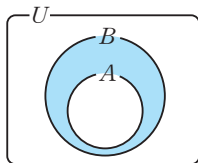
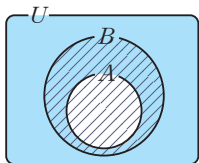
① $A \cap B = A$ (거짓)

② $A \cup B = B$ (거짓)

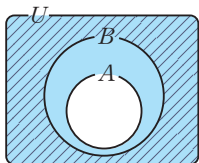


③ $A^c \cup B = U$ (참)

④ $B - A \neq \emptyset$ (거짓)



⑤ $B^c \subset A^c$ (거짓)

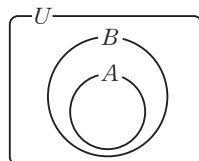


따라서 항상 옳은 것은 ③이다.

TIP

‘집합 A 는 집합 B 의 부분집합이다.’의 여러 가지 표현

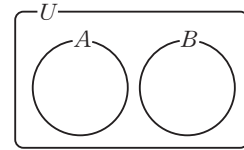
$A \subset B, B^c \subset A^c,$
 $A \cap B = A, A \cup B = B,$
 $A - B = \emptyset, A \cap B^c = \emptyset,$
 $A^c \cup B = U, B^c - A^c = \emptyset,$
 두 집합 A 와 B 는 서로소이다.



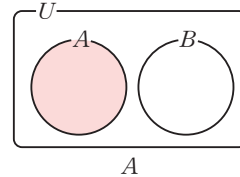
279

..... ③

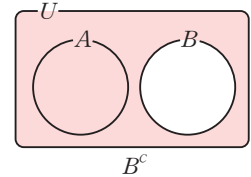
두 집합 A, B 가 서로소이므로 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



- ㄱ. $A \cap B = \emptyset$ (참)
- ㄴ. $A \cup B \neq U$ (거짓)
- ㄷ. $A - B = A$ (참)
- ㄹ. 벤 다이어그램에서



A

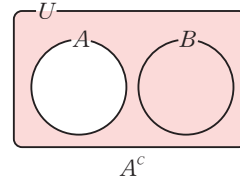


B^c

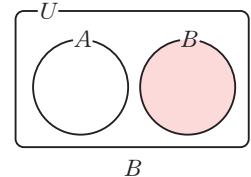
이므로 $A \subset B^c$ (참)

ㄴ. $A^c \subset (B - A)$ 에서 $B - A = B$ 이므로 $A^c \subset B$

그런데 벤 다이어그램에서



A^c



B

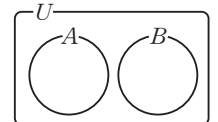
이므로 $A^c \not\subset B$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ의 3개이다.

TIP

‘두 집합 A, B 는 서로소이다.’의 여러 가지 표현

$A \cap B = \emptyset,$
 $A - B = A, B - A = B,$
 $A \subset B^c, B \subset A^c,$
 $n(A \cap B) = 0,$
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$



280

..... ④

$$\begin{aligned}
 & A - (B \cap C) \\
 & = A \cap (B \cap C)^c \dots\dots \text{여집합과 차집합의 성질} \\
 & = A \cap (B^c \cup C^c) \dots\dots \text{드모르간의 법칙}
 \end{aligned}$$

$$= (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) \dots\dots \boxed{\text{집합의 연산에 대한 분배법칙}}$$

$$= (A - B) \cup (A - C) \dots\dots \text{여집합과 차집합의 성질}$$

(㉞) $B^c \cup C^c$, (㉟) 집합의 연산에 대한 분배법칙이다.

281

..... ④ 18

집합의 연산에 대한 분배법칙을 이용하면

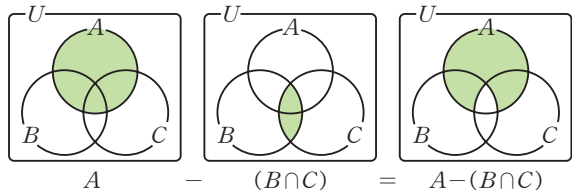
$$\begin{aligned}
 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \\
 & = \{1, 2, 3, 5, 7\}
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 모든 원소의 합은
 $1+2+3+5+7=18$

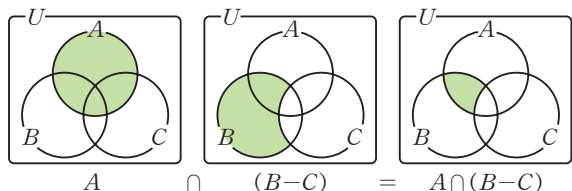
282

각각 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.

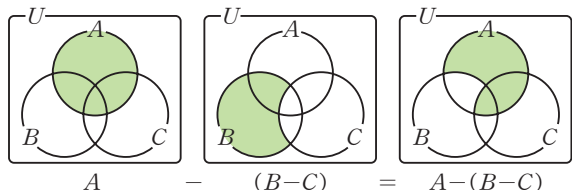
① $A - (B \cap C)$ 를 나타내는 부분은



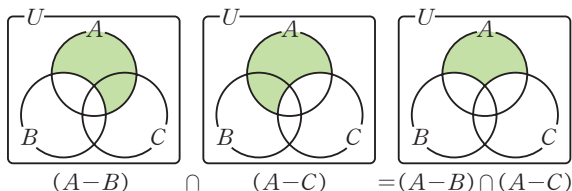
② $A \cap (B - C)$ 를 나타내는 부분은



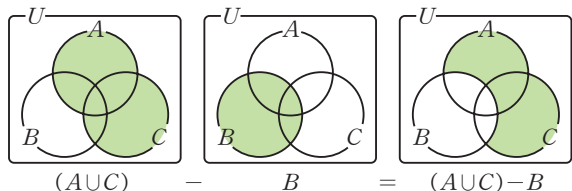
③ $A - (B - C)$ 를 나타내는 부분은



④ $(A - B) \cap (A - C)$ 를 나타내는 부분은



⑤ $(A \cup C) \cap B^c = (A \cup C) - B$ 를 나타내는 부분은



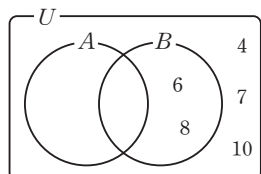
따라서 색칠한 부분을 바르게 나타낸 것은 ④이다.

283

$$A^c \cap B = B \cap A^c = B - A = \{6, 8\},$$

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{4, 7, 10\} \text{ 이므로}$$

이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



$$\therefore A = \{1, 2, 3, 5, 9\}$$

284

6의 양의 약수는 모두 12의 양의 약수이다.

$$\text{즉, } A_6 \subset A_{12} \text{ 이므로 } A_6 \cup A_{12} = A_{12}$$

$$\therefore p = 12$$

12의 양의 약수이면서 18의 양의 약수인 수는

12와 18의 최대공약수인 6의 양의 약수와 같으므로

$$A_{12} \cap A_{18} = A_6 \quad \therefore q = 6$$

$$\therefore p + q = 12 + 6 = 18$$

TIP

두 자연수 a, b 에 대하여 a, b 의 양의 공약수는 a, b 의 최대공약수의 양의 약수이다.

따라서 12의 양의 약수와 18의 양의 약수 중 공통인 수는 12와 18의 최대공약수인 6의 양의 약수이다.

참고

자연수 n 에 대하여 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 양의 약수}\}$ 일 때,

세 자연수 p, q, r 에 대하여

① q 가 p 의 배수이면 $A_p \subset A_q$ 이므로

$$A_p \cup A_q = A_q, A_p \cap A_q = A_p \text{ 이다.}$$

② $A_p \cap A_q = A_r$ 일 때, r 은 p 와 q 의 최대공약수이다.

285

ㄱ. 4의 배수는 2의 배수이므로 $A_4 \subset A_2$

따라서 $A_2 \cup A_4 = A_2$ (참)

ㄴ. 2의 배수와 3의 배수 중 공통인 수는

6의 배수이므로

$$A_2 \cap A_3 = A_6 \text{ (참)}$$

ㄷ. $A_2 \cap (A_3 \cup A_4) = (A_2 \cap A_3) \cup (A_2 \cap A_4)$

$$= A_6 \cup A_4 \quad (\because A_4 \subset A_2)$$

$$= A_4 \cup A_6$$

이때 $2 \in A_2 \cup A_6$ 이지만 $2 \notin A_4 \cup A_6$ 이므로

$$A_4 \cup A_6 \neq A_2 \cup A_6 \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

TIP

두 자연수 a, b 에 대하여 a, b 의 공배수는 a, b 의 최소공배수의 배수이다.

따라서 2의 배수와 3의 배수 중 공통인 수는 2와 3의

최소공배수인 6의 배수이다.

참고

자연수 n 에 대하여 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 배수인 자연수}\}$ 일 때,

세 자연수 p, q, r 에 대하여

① q 가 p 의 배수이면 $A_q \subset A_p$ 이므로

$$A_p \cup A_q = A_p, A_p \cap A_q = A_q \text{ 이다.}$$

② $A_p \cap A_q = A_r$ 일 때, r 은 p 와 q 의 최소공배수이다.

286 답 ①

$$\begin{aligned} n(A-B) &= n(A \cup B) - n(B) \\ &= 24 - 18 = 6 \end{aligned}$$

287 답 11

두 집합 A, B 가 서로소이므로 $A \cap B = \emptyset$

$$\begin{aligned} \therefore n(A \cap B) &= 0 \\ n(A \cup B) &= n(A) + n(B) \\ &= 13 + 26 \\ &= 39 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} n(A^c \cap B^c) &= n((A \cup B)^c) \\ &= n(U) - n(A \cup B) \\ &= 50 - 39 \\ &= 11 \end{aligned}$$

288 답 ②

$$\begin{aligned} n(A^c \cup B^c) &= n((A \cap B)^c) \\ &= n(U) - n(A \cap B) \end{aligned}$$

이므로 $24 = 30 - n(A \cap B)$ 에서

$$\begin{aligned} n(A \cap B) &= 6 \\ \therefore n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \\ &= 10 + 15 - 6 = 19 \end{aligned}$$

289 답 ③

수학자 유클리드를 아는 학생의 집합을 A ,
수학자 페르마를 아는 학생의 집합을 B 라 하면
수학자 유클리드 또는 수학자 페르마를 아는 학생의 집합은 $A \cup B$ 이고, 두 수학자를 모두 아는 학생의 집합은 $A \cap B$ 이다.
이때 주어진 조건에 의하여

$$\begin{aligned} n(A) &= 18, n(B) = 12, n(A \cup B) = 23 \text{이므로} \\ n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \text{에서} \\ 23 &= 18 + 12 - n(A \cap B) \\ \therefore n(A \cap B) &= 7 \end{aligned}$$

따라서 두 수학자를 모두 아는 학생 수는 7이다.

290 답 47

$$\begin{aligned} &100 \text{ 이하의 } 3 \text{의 배수는 } 3 \times 1, 3 \times 2, \dots, 3 \times 33 \text{이므로} \\ n(A) &= 33 \\ &100 \text{ 이하의 } 5 \text{의 배수는 } 5 \times 1, 5 \times 2, \dots, 5 \times 20 \text{이므로} \\ n(B) &= 20 \\ &3 \text{과 } 5 \text{의 최소공배수는 } 15 \text{이고} \\ &100 \text{ 이하의 } 15 \text{의 배수는 } 15 \times 1, 15 \times 2, \dots, 15 \times 6 \text{이므로} \\ n(A \cap B) &= 6 \\ \therefore n(A \cup B) &= n(A) + n(B) - n(A \cap B) \\ &= 33 + 20 - 6 = 47 \end{aligned}$$

291 답 ⑤

$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ 이므로
집합 A 의 모든 부분집합의 개수는 $2^6 = 64$ 이다.

292 답 15

집합 $\{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$ 의 원소는 1, 2, 3, $\{1, 2\}$ 의 4개이므로 집합 $\{1, 2, 3, \{1, 2\}\}$ 의 진부분집합의 개수는 $2^4 - 1 = 15$ 이다.

293 답 ②

4를 원소로 갖는 집합 A 의 부분집합은
집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 부분집합에 4를 원소로 추가한 것과 같으므로
구하는 부분집합의 개수는 집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.
따라서 구하는 부분집합의 개수는 $2^3 = 8$ 이다.

294 답 ①

집합 $\{a, c\}$ 와 서로소이기 위해서는
 a, c 를 원소로 갖지 않아야 한다.
집합 $\{a, b, c, d, e\}$ 의 부분집합 중
 a, c 를 원소로 갖지 않는 부분집합의 개수는
집합 $\{b, d, e\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.
따라서 구하는 집합의 개수는 $2^3 = 8$ 이다.

295 답 ③

$A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$ 의 부분집합 중
두 원소 0, 4는 속하고, 원소 -1 은 속하지 않는 것은
집합 $\{-2, 1, 2, 3\}$ 의 부분집합에
0, 4를 원소로 추가한 것과 같다.
따라서 구하는 부분집합의 개수는 집합 $\{-2, 1, 2, 3\}$ 의
부분집합의 개수와 같으므로 $2^4 = 16$ 이다.

296 답 ③

집합 X 의 원소 중 홀수는 1, 3, 5, 7, 9의 5개이므로
이 중 3개를 선택하는 방법의 수는 ${}_5C_3 = 10$
또한 2개 이상의 짝수를 원소로 가지므로 구하는 부분집합의 개수는
 $10 \times ({}_4C_2 + {}_4C_3 + {}_4C_4) = 10 \times (6 + 4 + 1) = 110$ 이다.

297 답 4

$B - A = \{2, 3, 8\}$ 이므로
 $(B - A) \subset X \subset B$ 를 만족시키는 집합 X 의 개수는
세 원소 2, 3, 8을 모두 원소로 가지는 집합 B 의 부분집합의 개수와
같다.

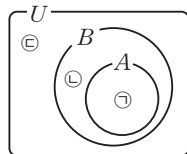
즉, 집합 X 에는 집합 B 의 원소 중 2, 3, 8을 제외한 나머지 원소 4, 7이 속할 수도 있고 속하지 않을 수도 있다.
따라서 구하는 집합 X 의 개수는 집합 $\{4, 7\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^2=4$ 이다.

298 ④ 48

$A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ 이므로
집합 A 의 부분집합의 개수는 $2^6=64$
한편, 집합 A 의 부분집합 중
소수를 한 개도 원소로 갖지 않는 집합의 개수는
집합 $\{1, 6, 9, 18\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^4=16$
따라서 구하는 부분집합의 개수는 $64-16=48$ 이다.

299 ④ ④

다음과 같이 전체집합의 각각의 원소 1, 2, 3, ..., 10은
세 집합 ① A , ② $B-A$, ③ $U-B$ 중 한 곳에 속하게 된다.



따라서 구하는 순서쌍 (A, B) 의 개수는
 $\underbrace{3 \times 3 \times 3 \times \cdots \times 3}_{3 \text{이 } 10 \text{개}} = 3^{10}$ 이다.

300 ④ 7

$A = \{a \mid a=2n^2+1, n \leq 3 \text{인 자연수}\}$ 에서
 $n \leq 3$ 인 자연수 n 은 1, 2, 3이다.
 $n=1$ 일 때, $a=2 \times 1^2+1=3$
 $n=2$ 일 때, $a=2 \times 2^2+1=9$
 $n=3$ 일 때, $a=2 \times 3^2+1=19$
 $\therefore A = \{3, 9, 19\}$
 $B = \{b \mid b \text{는 } a \text{를 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지}, a \in A\}$ 에서
 $a=3$ 일 때, 3을 5로 나누었을 때의 나머지는 3
 $a=9$ 일 때, 9를 5로 나누었을 때의 나머지는 4
 $a=19$ 일 때, 19를 5로 나누었을 때의 나머지는 4
 $\therefore B = \{3, 4\}$
따라서 집합 B 의 모든 원소의 합은 $3+4=7$

301 ④ ④

$\sqrt{10}$ 이하의 자연수는 1, 2, 3의 3개이므로 $n(A_{10})=3$
 $\sqrt{20}$ 이하의 자연수는 1, 2, 3, 4의 4개이므로 $n(A_{20})=4$
 $n(A_k) = n(A_{10}) + n(A_{20})$
 $= 3 + 4 = 7$
이므로 $\sqrt{k}$ 이하의 자연수의 개수가 7이려면 $7 \leq \sqrt{k} < 8$ 이어야 한다.
따라서 $49 \leq k < 64$ 를 만족시키는 자연수 k 는 49, 50, ..., 63의 15개이다.

302 ④ 131

a, b, c, d 는 서로 다른 양수이므로 $a < b < c < d$ 라 하면
가장 작은 두 수의 합과 곱이 각각 7, 12이므로
 $a+b=7, a \times b=12$ 에서 $a=3, b=4$
또한 가장 큰 두 수의 합과 곱이 각각 14, 45이므로
 $c+d=14, c \times d=45$ 에서 $c=5, d=9$
 $\therefore a^2+b^2+c^2+d^2=3^2+4^2+5^2+9^2=131$

303 ④ ①

집합 A 는 자연수 전체의 집합의 부분집합이므로
 $a \in A, b \in A$ 에서 a, b 는 자연수이고, $b-a \in A$ 에서 $b > a$ 이다.
따라서 집합 B 에서 $\sqrt{a} < \sqrt{b} < \sqrt{a+b} < \sqrt{4a+4b}$
이때 집합 B 에서 가장 큰 원소는 10이므로
 $\sqrt{4a+4b}=2\sqrt{a+b}=10$ 에서 $\sqrt{a+b}=5, a+b=25$ 이다.
이때 집합 B 는 자연수 전체의 집합의 부분집합이므로
 $\sqrt{a} \in B, \sqrt{b} \in B$ 에서 $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ 는 자연수이므로 a, b 는 제곱수이다.
 $\therefore a=9, b=16$ ($\because a+b=25, b > a$)
따라서 $A = \{9, 16, 7, 5\}, B = \{3, 4, 5, 10\}$ 이므로
 $X = \{9, 16, 7\}$ 이고, 집합 X 의 모든 원소의 합은
 $9+16+7=32$ 이다.

304 ④ ⑤

두 집합 $A = \{1, a^2-a\}, B = \{2, a^2-3\}$ 에 대하여
 $A \subset B$ 이고 $B \subset A$ 이면 $A=B$ 이다.
이때 $1 \in A$ 이므로 $1 \in B$ 이어야 한다.
즉, $a^2-3=1$ 에서 $a^2=4$
 $\therefore a=-2$ 또는 $a=2$
(i) $a=-2$ 일 때,
 $A = \{1, 6\}, B = \{2, 1\}$ 이므로 $A \neq B$ 이다.
(ii) $a=2$ 일 때,
 $A = \{1, 2\}, B = \{2, 1\}$ 이므로 $A=B$ 이다.
(i), (ii)에 의하여 $a=2$ 이다.

참고

결국 이 문제는 연립방정식 $\begin{cases} a^2-3=1 \\ a^2-a=2 \end{cases}$ 의 해를 구하는 것이다.

305 ④ 풀이 참조

$A = \{1, 2-a\}, B = \{3, a-4, 2a-5\}$ 에서
 $A \subset B$ 이므로 $1 \in A$ 에서 $1 \in B$ 이어야 한다.
(i) $a-4=1$ 일 때,
 $a=5$ 이므로 $A = \{1, -3\}, B = \{3, 1, 5\}$
따라서 $A \not\subset B$ 이다.
(ii) $2a-5=1$ 일 때,
 $a=3$ 이므로 $A = \{1, -1\}, B = \{3, -1, 1\}$
따라서 $A \subset B$ 이다.
(i), (ii)에 의하여 $a=3$ 이다.

채점 요소	배점
$a-4=1$ 또는 $2a-5=1$ 인 조건을 찾기	30%
조건을 만족시키는 상수 a 의 값 구하기	70%

306

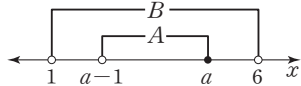
답 ②

$A = \{x \mid -1 < x - a \leq 0\}$ 에서 $a - 1 < x \leq a$

$B = \{x \mid x^2 - 7x + 6 < 0\}$ 에서

$(x-1)(x-6) < 0$, 즉 $1 < x < 6$

이때 $A \subset B$ 이라면 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속해야 한다.



따라서 $1 \leq a-1$ 과 $a < 6$ 을 만족시켜야 한다.

즉, $2 \leq a < 6$ 을 만족시키는 자연수 a 는 2, 3, 4, 5이므로 그 합은 $2+3+4+5=14$ 이다.

307

답 ①

조건 (가)에서 $0 \in A$

조건 (나)에서 $a \in A$ 이면 $a^2 - 2 \in A$ 이므로

$0 \in A$ 에서 $0^2 - 2 = -2 \in A$

$-2 \in A$ 에서 $(-2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2 \in A$

$2 \in A$ 에서 $2^2 - 2 = 2 \in A$

$\therefore \{-2, 0, 2\} \subset A$

조건 (다)에서 $n(A) = 4$ 이므로

$A = \{-2, 0, 2, k\}$ (단, $k \neq -2, k \neq 0, k \neq 2$)라 하자.

$k \in A$ 이면 $k^2 - 2 \in A$ 이므로 $k^2 - 2$ 의 값은 $-2, 0, 2, k$ 중 하나이다.

(i) $k^2 - 2 = -2$ 인 경우

$k^2 = 0$ 에서 $k = 0$

이는 $k \neq 0$ 에 모순이다.

(ii) $k^2 - 2 = 0$ 인 경우

$k^2 = 2$ 에서 $k = -\sqrt{2}$ 또는 $k = \sqrt{2}$

(iii) $k^2 - 2 = 2$ 인 경우

$k^2 = 4$ 에서 $k = -2$ 또는 $k = 2$

이는 $k \neq -2, k \neq 2$ 에 모순이다.

(iv) $k^2 - 2 = k$ 인 경우

$k^2 - k - 2 = 0, (k-2)(k+1) = 0$ 에서 $k = -1$ ($\because k \neq 2$)

(i)~(iv)에 의하여 $k = -\sqrt{2}$ 또는 $k = \sqrt{2}$ 또는 $k = -1$ 이다.

따라서 조건을 만족시키는 집합 A 는

$\{-2, 0, 2, -\sqrt{2}\}, \{-2, 0, 2, \sqrt{2}\}, \{-2, 0, 2, -1\}$ 의 3개이다.

308

답 ①

조건 (나)에서

$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{3, 9, 10\}$ 이므로

$A \cup B = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$

조건 (가)에서 $A \cap B = \{5, 7\}$ 이므로

$S(A \cup B) = 1+2+4+5+6+7+8 = 33, S(A \cap B) = 5+7 = 12$

$S(A - B) = x$ 라 하면 $S(A) = x + 12, S(B) = 33 - x$

이때 $S(A) = 2S(B)$ 이므로

$x + 12 = 2(33 - x)$ 에서 $3x = 54$

$\therefore x = 18$

즉, 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합이 18이므로

$A - B = \{4, 6, 8\}$ 이고 $A = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ 이다.

따라서 집합 A 의 원소가 아닌 것은 2이다.

309

답 ②

$A \cap B = \{-3, 1\}$ 에서 $-3 \in A$

(i) $k - 1 = -3$ 인 경우

$k = -2$ 이므로 $A = \{-3, 1, 7\}, B = \{-3, 9, 1\}$ 이고

$A \cap B = \{-3, 1\}$ 이다.

(ii) $k^2 - 3k - 3 = -3$ 인 경우

$k(k-3) = 0$ 에서 $k = 0$ 또는 $k = 3$

$k = 0$ 이면, $A = \{-1, 1, -3\}, B = \{-3, 1, 5\}$ 이므로

$A \cap B = \{-3, 1\}$ 이다.

$k = 3$ 이면, $A = \{2, 1, -3\}, B = \{-3, 4, 11\}$ 이므로

$A \cap B \neq \{-3, 1\}$ 이다.

(i), (ii)에서 $A \cap B = \{-3, 1\}$ 을 만족시키는 실수 k 는 $-2, 0$ 이므로
최댓값은 0, 최솟값은 -2 이다.

따라서 최댓값과 최솟값의 차는 $0 - (-2) = 2$ 이다.

310

답 22

집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합을 k 라 하자.

$A \cup B^c = (A^c \cap B)^c = (B - A)^c$ 이고

조건 (가)에서 집합 $A \cup B^c$ 의 모든 원소의 합은 $6k$ 이므로

전체집합 U 의 모든 원소의 합은 $7k$ 이다.

$7k = 1+2+4+8+16+32 = 63 \quad \therefore k = 9$

집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합이 9이므로 $B - A = \{1, 8\}$

한편, $A \cap (B - A) = \emptyset$ 이므로 $A \subset (B - A)^c = \{2, 4, 16, 32\}$

이때 $A \cup B = A \cup (B - A)$ 이므로

$n(A \cup B) = n(A) + n(B - A)$ 이고

조건 (나)에서 $n(A \cup B) = 5$ 이므로 $n(A) = 3$

따라서 집합 A 의 모든 원소의 합의 최솟값은

$A = \{2, 4, 16\}$ 일 때 $2+4+16=22$

311

답 풀이 참조

$A - B = A$ 이므로 두 집합 A, B 는 서로소, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 이어야 한다.

이때 $|x - a| < 2, -2 < x - a < 2$ 에서

$a - 2 < x < a + 2$ 이므로 $A = \{x \mid a - 2 < x < a + 2\}$ 이다.

따라서 $2a - 5 \leq a - 2$ 이고 $a + 2 \leq a^2 - a - 1$ 이어야 한다.

$2a - 5 \leq a - 2$ 에서 $a \leq 3$

$a + 2 \leq a^2 - a - 1$ 에서 $a^2 - 2a - 3 \geq 0, (a-3)(a+1) \geq 0$ 이므로

$a \leq -1$ 또는 $a \geq 3$

따라서 a 의 값의 범위는 $a \leq -1$ 또는 $a = 3$ 이다.

채점 요소	배점
두 집합 A, B 가 서로소임을 설명하기	30%
두 부등식 $2a-5 \leq a-2, a+2 \leq a^2-a-1$ 을 풀기	40%
a 의 값의 범위를 구하기	30%

$A_9 \cap A_{15}$ 는 9의 배수이면서 15의 배수인 자연수의 집합이므로 9와 15의 공배수의 집합이다.

9와 15의 최소공배수가 45이므로 $A_9 \cap A_{15} = A_{45}$ 이다.

따라서 $A_m \subset A_{45}$ 에서 m 은 45의 배수이어야 하므로 m 의 최솟값은 45이다.

$(A_{18} \cup A_{45}) \subset A_n$ 이라면 $A_{18} \subset A_n$, $A_{45} \subset A_n$ 이어야 하므로 n 은 18의 약수이면서 45의 약수이어야 한다.

18과 45의 최대공약수가 9이므로 n 의 최댓값은 9이다.

따라서 구하는 합은 $45 + 9 = 54$ 이다.

참고

자연수 n 에 대하여 $A_n = \{x | x \text{는 } n \text{의 배수인 자연수}\}$ 일 때, 세 자연수 p, q, r 에 대하여

① $A_r \subset (A_p \cap A_q)$ 일 때, r 은 p 와 q 의 공배수이다.

② $(A_p \cup A_q) \subset A_r$ 일 때, r 은 p 와 q 의 공약수이다.

$y = \left\lfloor \frac{k}{x} \right\rfloor$ 에서 $x \geq 1$ 이므로

$x=1$ 일 때 $y = \lfloor k \rfloor = k$ 이고

x 의 값이 커지면 $\frac{k}{x}$ 의 값은 작아지므로

$A_k = \left\{ y \mid y = \left\lfloor \frac{k}{x} \right\rfloor, x \geq 1 \right\} = \{0, 1, 2, \dots, k\}$ 이다.

ㄱ. $A_5 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 이므로 $n(A_5) = 6$ 이다. (참)

ㄴ. $A_8 = \{0, 1, 2, \dots, 8\}$, $A_6 = \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ 에서 $A_6 \subset A_8$ 이므로 $A_8 \cap A_6 = A_6$ 이다. (참)

ㄷ. $A_l = \{0, 1, 2, \dots, l\}$, $A_m = \{0, 1, 2, \dots, m\}$ 이므로

$n(A_l - A_m) = 4$ 이기 위해서는 $l = m + 4$

따라서 $A_m \subset A_l$ 이므로 $A_l \cup A_m = A_l$ 에서

$n(A_l \cup A_m) = n(A_l) = 15 \quad \therefore l = 14$

따라서 $m = 10$ 이므로 $l + m = 14 + 10 = 24$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

집합 A_k 의 원소는 연속하는 $(2k+1)$ 개의 자연수이므로

조건 ㉑에서 $n(A_k - A_{k+1}) = 2$ 이고,

조건 ㉒에서 $a_k < a_{k+1}$ 이기 위해서는 $a_k + 2 = a_{k+1}$ 이어야 한다.

$a_2 = 4$ 이므로 $a_1 + 2 = 4$ 에서 $a_1 = 2$

$a_3 = a_2 + 2$ 에서 $a_3 = 6$

$a_4 = a_3 + 2$ 에서 $a_4 = 8$

$a_5 = a_4 + 2$ 에서 $a_5 = 10$

$\vdots$

$a_{10} = a_9 + 2$ 에서 $a_{10} = 20$

이때 $n(A_{10}) = 21$ 이므로 집합 A_{10} 의 가장 큰 원소는 40이다.

따라서 $A_{10} \cap A_m = \emptyset$ 을 만족시키려면 $a_m > 40$ 이어야 한다.

$a_k = 2k$ 이므로 $a_{20} = 40$ 이고 $a_{21} = 42$

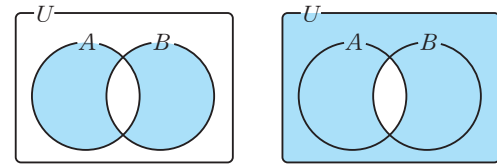
따라서 $A_{10} \cap A_m = \emptyset$ 을 만족시키는 자연수 m 의 최솟값은 21이다.

ㄱ. $\{(A \cup B) \cap (A \cap B^c)\} \cup (A^c \cap B)$

$= \{(A \cup B) \cap (A - B)\} \cup (B - A)$

$= (A - B) \cup (B - A)$

좌변과 우변을 각각 벤 다이어그램으로 나타내면

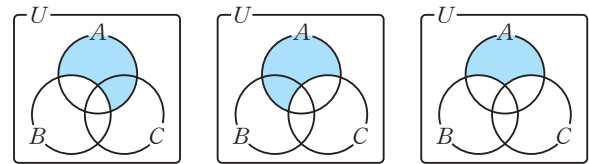


$(A - B) \cup (B - A) \neq (A \cap B)^c$

이므로 $(A - B) \cup (B - A) \neq (A \cap B)^c$ (거짓)

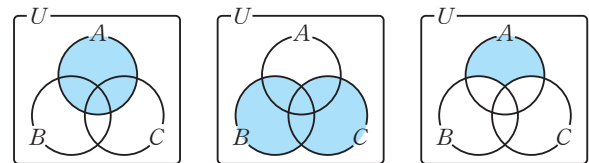
ㄴ. $(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$ 의 좌변을

벤 다이어그램으로 나타내면



$(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$

이고 우변을 벤 다이어그램으로 나타내면



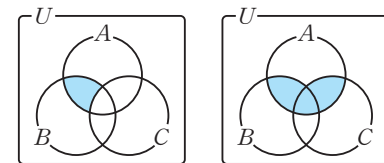
$A - (B \cup C) = A - (B \cup C)$

이므로 $(A - B) \cap (A - C) = A - (B \cup C)$ (참)

ㄷ. 좌변은 $(A - B^c) - C = (A \cap B) - C$ 이고 우변은

$A - (B^c - C) = A - (B^c \cap C^c) = A - (B \cup C)^c = A \cap (B \cup C)$

좌변과 우변을 각각 벤 다이어그램으로 나타내면



$(A \cap B) - C \neq A \cap (B \cup C)$

이므로 $(A \cap B) - C \neq A \cap (B \cup C)$ (거짓)

ㄹ. $\{(A \cup B) \cap (A^c \cup B)\} \cap \{(B^c \cap C) \cup (B \cup C)^c\}$

$= \{(A \cap A^c) \cup B\} \cap \{(B^c \cap C) \cup (B^c \cap C^c)\}$

$= (\emptyset \cup B) \cap \{B^c \cap (C \cup C^c)\}$

$= B \cap (B^c \cap U)$

$= B \cap B^c = \emptyset$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ의 1개이다.

$(A \cup B) \cap (A - B)^c = (A \cup B) \cap (A \cap B^c)^c$

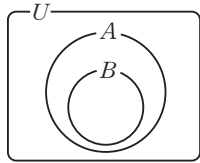
$= (A \cup B) \cap (A^c \cup B)$

$= (A \cap A^c) \cup B$

$= \emptyset \cup B = B$

이므로 $B = A \cap B$ 에서 $B \subset A$ 이다.

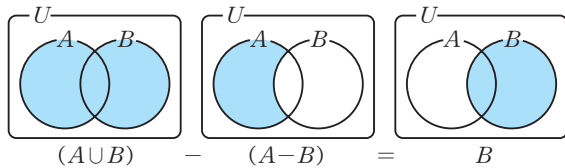
이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



- ① $A \not\subset B$ (거짓)
- ② $A \neq B^c$ (거짓)
- ③ $A \cup B = A$ (거짓)
- ④ $A - B \neq \emptyset$ (거짓)
- ⑤ $A^c \cap B = \emptyset$ 이므로 두 집합 A^c 와 B 는 서로소이다. (참)
따라서 항상 옳은 것은 ⑤이다.

다른 풀이

$(A \cup B) \cap (A - B)^c$ 를 다음과 같이 정리할 수도 있다.
 $(A \cup B) \cap (A - B)^c = (A \cup B) - (A - B)$ ㉠
 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



즉, ㉠에서 $(A \cup B) - (A - B) = B$ 이다.
 이후는 본풀이와 동일하다.

317 ㉡ ③

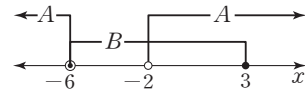
조건 ㉡에서
 $A \cap (C \cup A^c) = (A \cap C) \cup (A \cap A^c)$
 $= A \cap C = \emptyset$
 이므로 두 집합 A, C 는 서로소이다.
 조건 ㉢에서
 $\{(A - C) \cup (B - C)\} \cup \{C - (A \cup B)^c\}$
 $= \{(A \cap C^c) \cup (B \cap C^c)\} \cup \{C \cap (A \cup B)\}$
 $= \{(A \cup B) \cap C^c\} \cup \{C \cap (A \cup B)\}$
 $= (A \cup B) \cap (C^c \cup C)$
 $= A \cup B = B$

이므로 $A \subset B$ 이다.
 ㄱ. $A \subset C^c$ 이므로 $A \cap C^c = A$ 이다. (참)
 ㄴ. $(A \cap C^c) \cup (A^c \cap B)$
 $= (A - C) \cup (B - A)$
 $= A \cup (B - A) = B$ (참)
 ㄷ. $C^c \cap (B \cup C) = (C^c \cap B) \cup (C^c \cap C)$
 $= (B - C) \cup \emptyset$
 $= B - C$

이때 $B - C = B$ 이기 위해서는 두 집합 B, C 가 서로소이어야 하지만 이는 알 수 없다. (거짓)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

318 ㉡ $-\frac{9}{2}$

$x^2 + 3x - 18 = (x + 6)(x - 3) \leq 0$ 에서 $B = \{x \mid -6 \leq x \leq 3\}$ 이므로
 두 조건 ㉡, ㉢를 동시에 만족시키는 집합 A 를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



조건을 만족시키는 집합 A 는
 $A = \{x \mid ax^2 + bx - 6 < 0\} = \{x \mid (x + 6)(x + 2) > 0\}$
 따라서 부등식 $ax^2 + bx - 6 < 0$ 에서 $a < 0$ 이고

양변을 a 로 나누면 $x^2 + \frac{b}{a}x - \frac{6}{a} > 0$

$$x^2 + \frac{b}{a}x - \frac{6}{a} = (x + 6)(x + 2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x - \frac{6}{a} = x^2 + 8x + 12$$

에서 $-\frac{6}{a} = 12$ 이므로 $a = -\frac{1}{2}$ 이고,

$\frac{b}{a} = 8$ 이므로 $b = -4$ 이다.

$$\therefore a + b = \left(-\frac{1}{2}\right) + (-4) = -\frac{9}{2}$$

319 ㉡ ③

- ① $A \Delta U = (A - U) \cup (U - A) = \emptyset \cup A^c = A^c$ (참)
- ② $A \Delta A^c = (A - A^c) \cup (A^c - A) = A \cup A^c = U$ (참)
- ③ $A \Delta \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$ (거짓)
- ④ $A^c \Delta B^c = (A^c - B^c) \cup (B^c - A^c)$
 $= (A^c \cap B) \cup (B^c \cap A)$
 $= (B - A) \cup (A - B)$
 $= (A - B) \cup (B - A) = A \Delta B$ (참)
- ⑤ $A \Delta B = A$ 이면 $(A - B) \cup (B - A) = A$ ㉠
 이때 $(B - A) \not\subset A$ 이므로 $B - A = \emptyset$ 이어야 한다.
 $\therefore B \subset A$ ㉡
 ㉠에서 $(A - B) \cup \emptyset = A$, 즉 $A - B = A$ 이므로
 $A \cap B = \emptyset$
 이때 ㉡에 의하여 $A \cap B = B$ 이므로 $B = \emptyset$ 이다. (참)
 따라서 옳지 않은 것은 ③이다.

320 ㉡ ②

$n(A \cap B) = 2$ 이므로 집합 $A \cap B$ 는 $\{2, 5\}$ 또는 $\{2, 6\}$ 또는 $\{5, 6\}$ 이다.
 (i) $A \cap B = \{2, 5\}$ 일 때
 2, 5는 k 의 약수이고 6은 k 의 약수가 아닌 30 이하의 자연수 k 는 10, 20이다.
 $k = 10$ 인 경우, $A = \{1, 2, 5, 10\}$ 이고 $A - B = \{1, 10\}$ 이므로
 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합은 $1 + 10 = 11$
 $k = 20$ 인 경우, $A = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$ 이고
 $A - B = \{1, 4, 10, 20\}$ 이므로
 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합은 $1 + 4 + 10 + 20 = 35$
 (ii) $A \cap B = \{2, 6\}$ 일 때
 2, 6은 k 의 약수이고 5는 k 의 약수가 아닌 30 이하의 자연수 k 는 6, 12, 18, 24이다.
 $k = 6$ 인 경우, $A = \{1, 2, 3, 6\}$ 이고 $A - B = \{1, 3\}$ 이므로
 집합 $A - B$ 의 모든 원소의 합은 $1 + 3 = 4$
 $k = 12$ 인 경우, $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이고

$A-B=\{1, 3, 4, 12\}$ 이므로 집합 $A-B$ 의 모든 원소의 합은 $1+3+4+12=20$
 $k=18$ 인 경우, $A=\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$ 이고
 $A-B=\{1, 3, 9, 18\}$ 이므로 집합 $A-B$ 의 모든 원소의 합은 $1+3+9+18=31$
 $k=24$ 인 경우, $A=\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ 이고
 $A-B=\{1, 3, 4, 8, 12, 24\}$ 이므로 집합 $A-B$ 의 모든 원소의 합은 $1+3+4+8+12+24=52$
 (iii) $A \cap B = \{5, 6\}$ 일 때
 5, 6은 k 의 약수이고 2는 k 의 약수가 아닌 자연수 k 는 존재하지 않는다.
 (i)~(iii)에 의하여 집합 $A-B$ 의 모든 원소의 합이 홀수가 되는 자연수 k 의 값의 합은 $10+20+18=48$

321 ㉠ $\{-1, 1, 6, 6i\}$

$z_1=a+bi$ 에 대하여
 $z_1+\overline{z_1}=a+bi+(a-bi)=2a, z_1-\overline{z_1}=a+bi-(a-bi)=2bi,$
 $z_1\overline{z_1}=(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2, \frac{\overline{z_1}}{z_1}=\frac{a-bi}{a+bi}=\frac{a^2-b^2-2abi}{a^2+b^2}$
 이므로 $A=\left\{2a, 2bi, a^2+b^2, \frac{a^2-b^2-2abi}{a^2+b^2}\right\}$
 $z_2=b+ai$ 에 대하여
 $z_2+\overline{z_2}=b+ai+(b-ai)=2b, z_2-\overline{z_2}=b+ai-(b-ai)=2ai,$
 $z_2\overline{z_2}=(b+ai)(b-ai)=a^2+b^2, \frac{\overline{z_2}}{z_2}=\frac{b-ai}{b+ai}=\frac{b^2-a^2-2abi}{a^2+b^2}$
 이므로 $B=\left\{2b, 2ai, a^2+b^2, \frac{b^2-a^2-2abi}{a^2+b^2}\right\}$
 $A \cap B = \{0, 9\}$ 이므로 $a^2+b^2=0$ 또는 $a^2+b^2=9$ 이다.
 이때 $a^2+b^2=0$ 이면 $a=b=0$ 에서 $z_1=z_2=0$ 이므로 조건을 만족하지 않는다.
 따라서 $a^2+b^2=9$ 이고, $0 \in (A \cap B)$ 이기 위해서는 $a=0$ 또는 $b=0$ 이어야 한다.
 $a=0$ 이라 하면 $b=3$ 이고
 $A=\{0, 6i, 9, -1\}, B=\{6, 0, 9, 1\}$
 $\therefore (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c$
 $= (A \cup B) - (A \cap B)$
 $= \{-1, 0, 1, 6, 9, 6i\} - \{0, 9\}$
 $= \{-1, 1, 6, 6i\}$

322 ㉡ 풀이 참조

주어진 학급의 학생 전체의 집합을 U ,
 그중 축구를 좋아하는 학생의 집합을 A ,
 농구를 좋아하는 학생의 집합을 B 라 하면
 축구와 농구를 모두 좋아하지 않는 학생의 집합은 $A^c \cap B^c$ 이므로
 주어진 조건에 의하여
 $n(U)=32, n(A)=20, n(B)=13, n(A^c \cap B^c)=7$ 이다.
 (1) 축구와 농구 중 적어도 하나를 좋아하는 학생의 집합은
 $A \cup B$ 이므로
 $n(A \cup B) = n(U) - n((A \cup B)^c)$
 $= n(U) - n(A^c \cap B^c)$
 $= 32 - 7 = 25$

따라서 축구와 농구 중 적어도 하나를 좋아하는 학생 수는 25이다.
 (2) 축구와 농구를 모두 좋아하는 학생의 집합은 $A \cap B$ 이므로
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 에서
 $25 = 20 + 13 - n(A \cap B) \quad \therefore n(A \cap B) = 8$
 따라서 축구와 농구를 모두 좋아하는 학생 수는 8이다.
 (3) 농구만 좋아하는 학생의 집합은 $B - A$ 이므로
 $n(B - A) = n(B) - n(A \cap B)$
 $= 13 - 8 = 5$
 따라서 농구만 좋아하는 학생 수는 5이다.

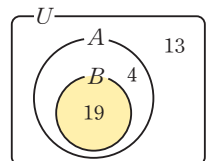
채점 요소	배점
축구와 농구 중 적어도 하나를 좋아하는 학생 수 구하기	30%
축구와 농구를 모두 좋아하는 학생 수 구하기	30%
농구만 좋아하는 학생 수 구하기	40%

323 ㉢ ④

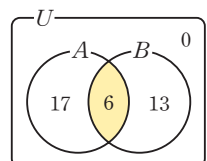
$A^c \cup B = (A \cap B^c)^c = (A - B)^c$ 에서 $S(A, B) = n((A - B)^c)$
 ㄱ. A 와 B 가 서로소이면
 $S(A, B) = n((A - B)^c) = n(A^c)$
 $S(B, A) = n((B - A)^c) = n(B^c)$
 이므로 $n(A^c) \neq n(B^c)$ 이다. (거짓)
 ㄴ. $n((B - A)^c) = n(U) - n(B - A)$
 $= n(U) - \{n(B) - n(A \cap B)\}$
 $n((A - B)^c) = n(U) - n(A - B)$
 $= n(U) - \{n(A) - n(A \cap B)\}$
 $S(B, A) - S(A, B)$
 $= n(U) - n(B) + n(A \cap B) - \{n(U) - n(A) + n(A \cap B)\}$
 $= n(A) - n(B)$
 $= n(A \cap B) - n(A \cup B) \quad (\because A \subset B) \quad (\text{참})$
 ㄷ. $S(A, B) \geq S(B, A)$ 에서
 $n((A - B)^c) \geq n((B - A)^c)$ 이다. 이때
 $n((A - B)^c) = n(U) - \{n(A) - n(A \cap B)\}$
 $n((B - A)^c) = n(U) - \{n(B) - n(A \cap B)\}$
 이므로
 $n(U) - \{n(A) - n(A \cap B)\} \geq n(U) - \{n(B) - n(A \cap B)\}$
 $n(A) \leq n(B)$ 이다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

324 ㉣ ①

(i) $n(A \cap B)$ 의 값이 최대인 경우
 $B \subset A$ 일 때이므로
 $n(A \cap B)$ 의 최댓값은
 $n(B) = 19$



(ii) $n(A \cap B)$ 의 값이 최소인 경우
 $A \cup B = U$ 일 때이므로
 $n(A \cap B)$ 의 최솟값은
 $n(A) + n(B) - n(A \cup B)$
 $= 23 + 19 - 36 = 6$



(i), (ii)에 의하여 구하는 최댓값과 최솟값의 합은 $19 + 6 = 25$ 이다.

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여
 $n(A \cap B)$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같이 정해진다.

$n(A \cap B)$ 의 최댓값

$n(A \cap B) \leq n(A), n(A \cap B) \leq n(B)$ 이므로

$n(A \cap B)$ 의 최댓값은 $n(A), n(B)$ 중 크지 않은 값이다.

① $n(A) \leq n(B)$ 인 경우

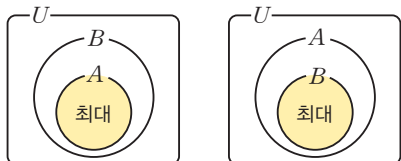
$n(A \cap B)$ 의 최댓값은 $n(A)$ 이다.

이때 $A \subset B$ 이다.

② $n(B) \leq n(A)$ 인 경우

$n(A \cap B)$ 의 최댓값은 $n(B)$ 이다.

이때 $B \subset A$ 이다.



① $n(A) \leq n(B)$ ② $n(B) \leq n(A)$

$n(A \cap B)$ 의 최솟값

$n(A \cup B) \leq n(U)$ 이므로

$n(A) + n(B) - n(A \cap B) \leq n(U)$ 이다.

$n(A \cap B) \geq n(A) + n(B) - n(U)$ 에서

① $n(A) + n(B) \geq n(U)$ 인 경우

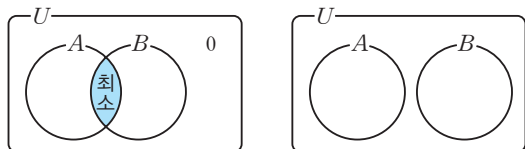
$n(A \cap B)$ 의 최솟값은 $n(A) + n(B) - n(U)$ 이다.

이때 $A \cup B = U$ 이다.

② $n(A) + n(B) \leq n(U)$ 인 경우

$n(A \cap B)$ 의 최솟값은 0이다.

이때 $A \cap B = \emptyset$ 이다.



① $n(A) + n(B) \geq n(U)$ ② $n(A) + n(B) \leq n(U)$

325

답 (1) 30 (2) 48

주어진 놀이동산 입장객의 전체의 집합을 U ,
 그중 회전목마를 이용한 입장객의 집합을 A ,
 롤러코스터를 이용한 입장객의 집합을 B 라 하면
 주어진 조건에 의하여

$n(U) = 50, n(A) = 26, n(B) = 28$ 이다.

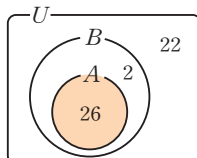
(1) 두 놀이기구를 모두 이용한 입장객의 집합은 $A \cap B$ 이므로

(i) $n(A \cap B)$ 의 값이 최대인 경우

$A \subset B$ 일 때이므로

$n(A \cap B)$ 의 최댓값은

$n(A) = 26$



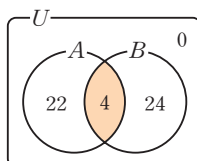
(ii) $n(A \cap B)$ 의 값이 최소인 경우

$A \cup B = U$ 일 때이므로

$n(A \cap B)$ 의 최솟값은

$n(A) + n(B) - n(A \cup B)$

$= 26 + 28 - 50 = 4$



(i), (ii)에 의하여 구하는 최댓값과 최솟값의 합은 $26 + 4 = 30$ 이다.

(2) 롤러코스터만 이용한 입장객의 집합은

$n(B - A) = n(B) - n(A \cap B)$

$= 28 - n(A \cap B)$

..... ㉠

이때 (1)에서 $4 \leq n(A \cap B) \leq 26$ 이므로

㉠에서 $2 \leq n(B - A) \leq 24$ 이다.

따라서 $n(B - A)$ 의 최댓값은 24, 최솟값은 2이므로

구하는 곱은 $24 \times 2 = 48$ 이다.

326

답 ⑤

주어진 100명의 소비자 전체의 집합을 U ,
 그중 음료수 A를 선호하는 사람의 집합을 A ,
 음료수 B를 선호하는 사람의 집합을 B 라 하면
 주어진 조건에 의하여

$n(U) = 100, n(A) = 56, n(B) = 28$ 이다.

이때 두 음료수 중 어느 것도 선호하지 않는 사람의 집합은

$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ 이므로

$n(A^c \cap B^c) = n(U) - n(A \cup B)$

$= 100 - n(A \cup B)$

(i) $n(A^c \cap B^c)$ 의 값이 최대인 경우

$n(A \cup B)$ 의 값이 최소이어야 하므로

$B \subset A$ 일 때이다.

즉, $n(A \cup B)$ 의 최솟값은

$n(A) = 56$ 이므로

$M = 100 - 56 = 44$

(ii) $n(A^c \cap B^c)$ 의 값이 최소인 경우

$n(A \cup B)$ 의 값이 최대이어야 하므로

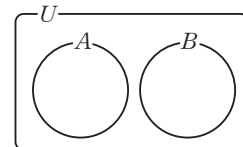
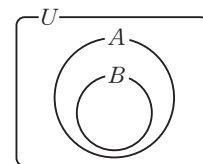
$A \cap B = \emptyset$ 일 때이다.

즉, $n(A \cup B)$ 의 최댓값은

$n(A) + n(B) = 56 + 28 = 84$

이므로 $m = 100 - 84 = 16$

(i), (ii)에 의하여 $M - m = 44 - 16 = 28$



TIP

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$n(A \cup B)$ 의 최댓값과 최솟값은 다음과 같이 정해진다.

$n(A \cup B)$ 의 최댓값

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로

$n(A \cap B)$ 가 최솟값을 가질 때,

$n(A \cup B)$ 는 최댓값을 갖는다.

① $n(A) + n(B) \geq n(U)$ 인 경우

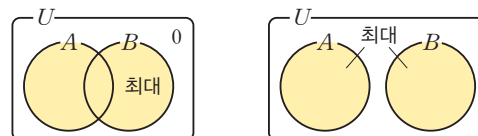
$n(A \cup B)$ 의 최댓값은 $n(U)$ 이다.

이때 $A \cup B = U$ 이다.

② $n(A) + n(B) \leq n(U)$ 인 경우

$n(A \cup B)$ 의 최댓값은 $n(A) + n(B)$ 이다.

이때 $A \cap B = \emptyset$ 이다.



① $n(A) + n(B) \geq n(U)$ ② $n(A) + n(B) \leq n(U)$

$n(A \cup B)$ 의 최솟값

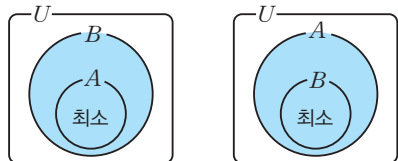
$n(A) \leq n(A \cup B)$, $n(B) \leq n(A \cup B)$ 이므로
 $n(A \cup B)$ 의 최솟값은 $n(A)$, $n(B)$ 중 작지 않은 값이다.

① $n(A) \leq n(B)$ 인 경우

$n(A \cup B)$ 의 최솟값은 $n(B)$ 이다.
 이때 $A \subset B$ 이다.

② $n(B) \leq n(A)$ 인 경우

$n(A \cup B)$ 의 최솟값은 $n(A)$ 이다.
 이때 $B \subset A$ 이다.



① $n(A) \leq n(B)$

② $n(B) \leq n(A)$

327

43

$n(A)=5$, $n(B)=7$ 이므로 $n(A \cap B)$ 의 값은

$A \cup B = U$ 일 때 최솟값

$n(A) + n(B) - n(U) = 5 + 7 - 10 = 2$ 를 갖고

$A \subset B$ 일 때 최댓값 $n(A)=5$ 를 갖는다.

$\therefore 2 \leq n(A \cap B) \leq 5$

집합 U 의 모든 원소가 자연수이므로

$A \cap B$ 의 모든 원소의 합은

$n(A \cap B)=5$ 이고 집합 $A \cap B (=A)$ 의 원소 5개가

6, 7, 8, 9, 10일 때 최댓값을 갖고,

$n(A \cap B)=2$ 이고 집합 $A \cap B$ 의 원소 2개가

1, 2일 때 최솟값을 갖는다.

즉, $M=6+7+8+9+10=40$, $m=1+2=3$ 이므로

$M+m=40+3=43$

328

① $M=25$, $m=10$ ② $M=16$, $m=3$

(1) $A^c \cap B^c \cap C = (A \cup B)^c \cap C = C - (A \cup B)$ 이므로

$n(A \cup B)$ 가 최소일 때 $n(C - (A \cup B))$ 가 최대이다.

$A \subset B$ 일 때 $n(A \cup B)$ 가 최소이므로 최솟값은

$n(A \cup B) = n(B) = 19$

따라서 $n(C - (A \cup B))$ 의 최댓값은

$M = n(A \cup B \cup C) - n(A \cup B) = 44 - 19 = 25$

$n(A \cup B)$ 가 최대일 때 $n(C - (A \cup B))$ 가 최소이다.

$A \cap B = \emptyset$ 일 때, $n(A \cup B)$ 가 최대이므로 최댓값은

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) = 15 + 19 = 34$

따라서 $n(C - (A \cup B))$ 의 최솟값은

$m = n(A \cup B \cup C) - n(A \cup B) = 44 - 34 = 10$

(2) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 13 + 18 - 9 = 22$

이고 $A^c \cap B^c \cap C = (A \cup B)^c \cap C = C - (A \cup B)$ 이므로

$n(C \cap (A \cup B))$ 가 최소일 때 $n(C - (A \cup B))$ 가 최대이고,

$n(C \cap (A \cup B))$ 가 최대일 때 $n(C - (A \cup B))$ 가 최소이다.

$n(A \cap B \cap C) = 5$ 에서 $5 \leq n(C \cap (A \cup B)) \leq 18$ 이므로

$n(C - (A \cup B))$ 의 최댓값과 최솟값은

$M = n(C) - n(C \cap (A \cup B)) = 21 - 5 = 16$

$m = n(C) - n(C \cap (A \cup B)) = 21 - 18 = 3$

329

30

첫째 날 봉사활동을 한 학생의 집합을 A ,

둘째 날 봉사활동을 한 학생의 집합을 B ,

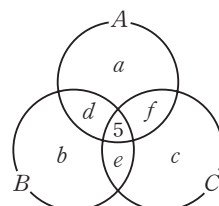
셋째 날 봉사활동을 한 학생의 집합을 C 라 하면

주어진 조건에 의하여

$n(A)=23$, $n(B)=15$, $n(C)=17$, $n(A \cap B \cap C)=5$,

$n(A \cup B \cup C)=40$

이때 집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C)$

$- n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A)$

$+ n(A \cap B \cap C)$

에서 $40 = 23 + 15 + 17 - (d+5) - (e+5) - (f+5) + 5$ 이므로

$d+e+f=5$

$\therefore a+b+c = n(A \cup B \cup C) - (d+e+f) - 5$

$= 40 - 5 - 5 = 30$

따라서 하루만 봉사활동을 한 학생 수는 30이다.

330

③

$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0$ 에서

$x=2$ 또는 $x=-1$

$n(A \cup B)=5$, $n(A \cap B)=3$ 이므로

두 방정식 $x^2 + px + q = 0$, $x^2 + qx + p = 0$ 은 각각 서로 다른 두 실근을 갖고, 서로 공통인 실근을 하나 갖는다.

두 방정식의 양변을 각각 빼면

$(p-q)x = p-q$ 에서 $x=1$ ($\because p \neq q$)

이를 방정식 $x^2 + px + q = 0$ 에 대입하면

$1 + p + q = 0$

..... ㉠

㉠에서 $p = -q - 1$ 이므로 방정식 $x^2 + px + q = 0$ 에 대입하면

$x^2 - (q+1)x + q = (x-1)(x-q) = 0$ 이므로

$x=1$ 또는 $x=q$

㉠에서 $q = -p - 1$ 이므로 방정식 $x^2 + qx + p = 0$ 에 대입하면

$x^2 - (p+1)x + p = (x-1)(x-p) = 0$ 이므로

$x=1$ 또는 $x=p$

즉, $A = \{-1, 1, 2, q\}$, $B = \{-1, 1, 2, p\}$ 이고

$A \cup B = \{-1, 1, 2, p, q\}$ (단, $p, q \neq -1, 1, 2$)

따라서 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은

$(-1) + 1 + 2 + p + q = 1$ ($\because$ ㉠)

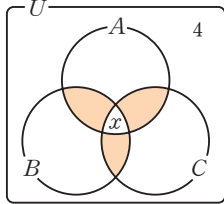
방문한 45개의 음식점 전체의 집합을 U ,
기준 (가), (나), (다)를 만족시키는 음식점의 집합을 각각 A, B, C 라 하면
주어진 조건에 의하여

$$n(U)=45, n(A)=36, n(B)=25, n(C)=23 \text{이고,}$$

$$\times \text{표시를 받은 음식점의 집합은 } (A \cup B \cup C)^c \text{이므로}$$

$$n((A \cup B \cup C)^c)=4$$

이때 집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



별점 2개를 받은 음식점의 수는 25이므로
색칠한 부분의 원소의 개수는 25이고,
별점 3개를 받은 음식점의 수를 x 라 하면 $x=n(A \cap B \cap C)$ 이므로
 $n(A \cup B \cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-25-2x$ TIP
 $n(A \cup B \cup C)=n(U)-n((A \cup B \cup C)^c)=45-4=41$ 이므로
 $41=36+25+23-25-2x \quad \therefore x=9$
따라서 별점 3개를 받은 음식점의 개수는 9이다.

TIP

집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램에
그림과 같이 나타내면 별점 2개를 받은
음식점의 수는 $a+b+c=25$ 이다.

$x=n(A \cap B \cap C)$ 라 하면

$$n(A \cup B \cup C)$$

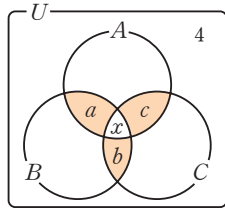
$$=n(A)+n(B)+n(C)$$

$$-n(A \cap B)-n(B \cap C)-n(C \cap A)+n(A \cap B \cap C)$$

$$=n(A)+n(B)+n(C)-(a+x)-(b+x)-(c+x)+x$$

$$=n(A)+n(B)+n(C)-(a+b+c)-2x$$

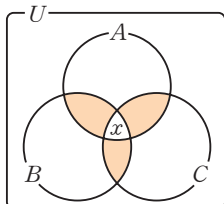
가 성립한다.



주어진 독서동아리 학생 전체의 집합을 U ,
'심청전', '춘향전', '구운몽'을 읽은 학생의 집합을 각각 A, B, C 라
하면 주어진 조건에 의하여

$$n(U)=50, n(A)=33, n(B)=32, n(C)=27$$

이때 집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



세 권 중 두 권만 읽은 학생이 30명이므로
색칠한 부분의 원소의 개수는 30이고,

세 권을 모두 읽은 학생 수를 x 라 하면 $x=n(A \cap B \cap C)$ 이므로

$$n(A \cup B \cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-30-2x$$

$$=33+32+27-30-2x$$

$$=62-2x$$

이때 $n(A \cup B \cup C) \leq n(U)$ 이므로

$$62-2x \leq 50 \text{에서 } x \geq 6$$

따라서 세 권을 모두 읽은 학생 수의 최솟값은 6이다.

참고

$n(A \cap B \cap C)$ 의 값이 최소인 경우는 $A \cup B \cup C=U$ 일 때이다.

집합 A 의 원소의 개수가 n 일 때

집합 A 의 진부분집합의 개수는 2^n-1 이므로

$$\text{조건 (가)에서 } 2^n-1=7, 2^n=8=2^3 \quad \therefore n=3$$

조건 (나)에 의하여 집합 A 의 원소의 최댓값은 15이므로

$A=\{13, 14, 15\}$ 일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합이 최대가 된다.

따라서 구하는 최댓값은 $13+14+15=42$ 이다.

$A=\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ 이고,

$B=\{x|x \text{는 } 7^n \text{의 일의 자리의 수, } n \text{은 자연수}\}$ 에서

$n=1, 2, 3, 4, 5, \dots$ 일 때,

7^n 의 일의 자리의 수는 7, 9, 3, 1이 이 순서대로 반복되므로

$B=\{1, 3, 7, 9\}$ 이다.

이때 $A \cup X=A$ 에서 $X \subset A$ 이고, $B \cap X=B$ 에서 $B \subset X$ 이므로

$B \subset X \subset A$ 를 만족시키는 집합 X 는

집합 A 의 부분집합 중 집합 B 의 네 원소 1, 3, 7, 9를 모두 원소로
가지는 부분집합이다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는 집합 $\{5, 11, 13, 15\}$ 의 부분집합의
개수와 같으므로 $2^4=16$ 이다.

주어진 벤 다이어그램에 의하여

$$A \cup B=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, A \cap B=\{2, 5\}$$

$(A \cup B) \cap X=X$ 에서 $X \subset (A \cup B)$ 이고,

$(A \cap B) \cup X=X$ 에서 $(A \cap B) \subset X$ 이므로

$(A \cap B) \subset X \subset (A \cup B)$ 를 만족시키는 집합 X 는

집합 $A \cup B$ 의 부분집합 중 두 원소 2, 5를 모두 원소로 가지는
부분집합이다.

따라서 구하는 집합 X 의 개수는 집합 $\{1, 3, 4, 6, 7\}$ 의 부분집합의
개수와 같으므로 $2^5=32$ 이다.

$A=\{1, 3, 5, 7, 9\}, B=\{1, 3, 9\}$ 에 대하여

$A=B \cup C$ 를 만족시키기 위해서

집합 C 는 집합 A 의 원소 중 5, 7을 모두 원소로 가져야 하고, 나머지 세 원소 1, 3, 9는 가질 수도 있고 가지지 않을 수도 있다. 따라서 구하는 집합 C 의 개수는 집합 $\{1, 3, 9\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^3=8$ 이다.

337 ④ ③

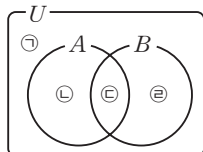
집합 U 의 진부분집합의 개수는 $2^5-1=31$
 한편, $\{1, 2, 4\} \cap X \neq \emptyset$ 이므로 집합 X 는 원소 1, 2, 4 중 적어도 하나의 원소를 가져야 한다.
 집합 U 의 부분집합 중에서
 원소 1, 2, 4 중 한 개도 가지지 않은 집합의 개수는
 집합 $\{3, 5\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^2=4$
 따라서 구하는 집합 U 의 진부분집합 X 의 개수는 $31-4=27$ 이다.

338 ④ 64

$A \cup C = B \cup C$ 가 성립하기 위해서는
 $(A-B) \subset C, (B-A) \subset C$ 가 성립해야 한다.
 $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{3, 6, 9\}$ 에서
 $A-B = \{1, 5, 7\}, B-A = \{6\}$ 이므로
 집합 C 는 세 원소 1, 5, 7과 원소 6을 모두 원소로 가져야 한다.
 즉, 집합 $\{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$ 의 부분집합에 1, 5, 6, 7을 원소로 추가한 것과 같다.
 따라서 집합 C 의 개수는 집합 $\{2, 3, 4, 8, 9, 10\}$ 의 부분집합의 개수와 같으므로 $2^6=64$ 이다.

339 ④ 232

전체집합 U 와 두 부분집합 A, B 에 대하여 다음 그림과 같이 각각의 원소가 포함되는 부분은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣ 중 하나이다.



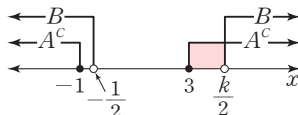
원소 6은 반드시 ㉢에 속하고
 나머지 원소 1, 2, 3, 4, 5는 각각 ㉠, ㉡, ㉢ 중 하나에 속하므로
 $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$
 이때 $n(A) < 5$ 이므로 $n(A) = 5$ 또는 $n(A) = 6$ 인 경우를 제외시켜야 한다.
 (i) $n(A) = 5$ 인 경우
 6을 제외한 5개의 원소 중 ㉢에 포함될 4개의 원소를 선택하는 방법의 수는 ${}_5C_4 = 5$ 이고,
 나머지 1개의 원소는 ㉠, ㉡ 중 하나에 속하므로 $5 \times 2 = 10$
 (ii) $n(A) = 6$ 인 경우
 6을 제외한 5개의 원소가 모두 ㉢에 포함되므로 경우의 수는 1이다.
 (i), (ii)에서 $n(A) = 5$ 또는 $n(A) = 6$ 인 경우의 수는 $10 + 1 = 11$
 따라서 두 집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수는
 $243 - 11 = 232$ 이다.

340 ④ 31

집합 A 는 자연수 전체의 집합의 부분집합이므로
 x 가 집합 A 의 원소이면 x 는 자연수이고,
 $\frac{36}{x}$ 도 집합 A 의 원소이므로 $\frac{36}{x}$ 도 자연수이다.
 따라서 x 는 36의 약수이어야 하므로
 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36이 될 수 있다.
 이때 주어진 조건에 의하여
 $\{1, 36\} \subset A$ 또는 $\{2, 18\} \subset A$ 또는 $\{3, 12\} \subset A$ 또는 $\{4, 9\} \subset A$
 또는 $\{6\} \subset A$ 이므로
 1과 36, 2와 18, 3과 12, 4와 9를 각각 한 개의 원소로 생각하면
 집합 A 의 개수는 원소가 5개인 집합의 공집합이 아닌 부분집합의 개수와 같다.
 따라서 구하는 집합 A 의 개수는 $2^5-1=31$ 이다.

341 ④ 18

$x^2 < 2x + 3$ 에서 $x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1) < 0$ 이므로
 $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$ 에서 $A^c = \{x \mid x \leq -1 \text{ 또는 } x \geq 3\}$
 $4x^2 + (2-2k)x > k$ 에서
 $4x^2 + (2-2k)x - k = (2x-k)(2x+1) > 0$ 이므로
 $B = \left\{x \mid x < -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x > \frac{k}{2}\right\}$
 이때 $A^c - B \neq \emptyset$ 이라면 다음 그림과 같이 $\frac{k}{2} \geq 3$, 즉 $k \geq 6$ 이어야 한다.



따라서 $A^c - B = \left\{x \mid 3 \leq x \leq \frac{k}{2}\right\}$ 이다.
 집합 $A^c - B$ 의 원소의 개수가 n 이면 부분집합의 개수는 2^n 이고,
 $2^6=64, 2^7=128$ 에서 $2^n \geq 100$ 을 만족시키려면 $n \geq 7$ 이다.
 즉, $\frac{k}{2} \geq 9, k \geq 18$ 에서 자연수 k 의 최솟값은 18이다.

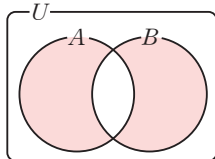
342 ④ ③

㉠. $A = \{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 홀수}\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 의 원소 중 소수는 3, 5, 7이므로 $S(A) = 3$ 이다. (거짓)
 ㉡. 전체집합 U 의 원소 중 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13의 6개이다.
 따라서 $S(A)$ 의 최댓값은 6이고, 최솟값은 0이므로
 최댓값과 최솟값의 합은 6이다. (참)
 ㉢. 전체집합 U 에서 소수를 제외한 나머지 원소의 개수가 9이므로
 소수를 원소로 가지지 않는 부분집합의 개수는 2^9 이다.
 이 부분집합에 소수 2, 3, 5, 7, 11, 13 중 하나를 원소로 추가하여 집합 A 를 만들면 $S(A) = 1$ 이므로
 $S(A) = 1$ 인 집합 A 의 개수는
 $2^9 \times 6 = 2^9 \times 2 \times 3 = 2^{10} \times 3$ 이다. (참)
 ㉣. $S(A \cup B) = 0$ 이면 집합 $A \cup B$ 의 원소 중 소수가 존재하지 않는다.
 즉, 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 가 모두 소수를 원소로 가지지 않는다.

ㄷ에서 소수를 원소로 가지지 않는 부분집합의 개수는 2^9 이고,
이 중 집합 A, B 를 하나씩 선택하면 되므로
집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는
 $2^9 \times 2^9 = 2^{18}$ 이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ의 2개이다.

343 답 ③

$\{(A-B) \cup (B-A)\}^c = \emptyset$ 에서
 $(A-B) \cup (B-A) = U$ 이다.
이때 집합 $(A-B) \cup (B-A)$ 가 나타내는 부분을
벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



$(A-B) \cup (B-A) = U$ 이라면 $A \cap B = \emptyset$ 이고,
 $(A \cup B)^c = \emptyset$ 이어야 하므로
전체집합의 모든 원소는 두 집합 A 또는 B 중 하나에만 속해야
하고, 두 집합 A, B 는 공집합이 아니므로 적어도 하나 이상의
원소를 가져야 한다.
따라서 구하는 순서쌍 (A, B) 의 개수는
 $2^7 - 2 = 126$

344 답 5

집합 A 의 원소의 크기를 비교하면 $1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{2^2} > \frac{1}{2^3} > \frac{1}{2^4}$ 이다.

(i) $a_k = 1$ 일 때,
집합 A_k 는 $\{1\}$ 의 1개뿐이다.
따라서 $a_k = 1$ 인 k 의 개수는 1이다.

(ii) $a_k = \frac{1}{2}$ 일 때,
집합 A_k 는 $\frac{1}{2}$ 을 원소로 갖고 $\frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}$ 을 원소로 갖지 않는
부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는 집합 $\{1\}$ 의 부분집합의 개수와
같다.

따라서 $a_k = \frac{1}{2}$ 인 k 의 개수는 2^1 이다.

(iii) $a_k = \frac{1}{2^2}$ 일 때,
집합 A_k 는 $\frac{1}{2^2}$ 을 원소로 갖고 $\frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}$ 을 원소로 갖지 않는
부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는 집합 $\left\{1, \frac{1}{2}\right\}$ 의 부분집합의
개수와 같다.

따라서 $a_k = \frac{1}{2^2}$ 인 k 의 개수는 2^2 이다.

(iv) $a_k = \frac{1}{2^3}$ 일 때,
집합 A_k 는 $\frac{1}{2^3}$ 을 원소로 갖고 $\frac{1}{2^4}$ 을 원소로 갖지 않는
부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는 집합 $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}\right\}$ 의
부분집합의 개수와 같다.

따라서 $a_k = \frac{1}{2^3}$ 인 k 의 개수는 2^3 이다.

(v) $a_k = \frac{1}{2^4}$ 일 때,

집합 A_k 는 $\frac{1}{2^4}$ 을 원소로 갖는 부분집합이므로 집합 A_k 의 개수는

집합 $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}\right\}$ 의 부분집합의 개수와 같다.

따라서 $a_k = \frac{1}{2^4}$ 인 k 의 개수는 2^4 이다.

(i)~(v)에 의하여

$$\begin{aligned} & a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{31} \\ &= (1 \times 1) + \left(\frac{1}{2} \times 2^1\right) + \left(\frac{1}{2^2} \times 2^2\right) + \left(\frac{1}{2^3} \times 2^3\right) + \left(\frac{1}{2^4} \times 2^4\right) \\ &= 5 \end{aligned}$$

참고

집합 $A = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}\right\}$ 의 공집합이 아닌 서로 다른
부분집합의 개수는 $2^5 - 1 = 31$ 이므로 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{31}$ 과
같이 표기할 수 있다.

345 답 96

$A = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 소수}\}$ 에서

$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$

한편, 모든 자연수 x 에 대하여 $(x-5)^2 \geq 0$ 이므로

$(x-5)^2(x^2-17x+30) < 0$ 에서 $x \neq 5$ 이고

$x^2-17x+30 = (x-2)(x-15) < 0$ 에서

$B = \{x | 2 < x < 5, 5 < x < 15\}$

조건 (가)에서 $X \subset A$ 이고 조건 (나)에서 $(A-B) \subset X$ 이다.

이때 $A-B = \{2, 5, 17, 19\} \subset X$ 이므로

$\{2, 5, 17, 19\} \subset X \subset \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$

이를 만족시키는 집합 X 의 개수는 $2^{8-4} = 2^4 = 16$ 에서 $m = 16$ 이다.

집합 X 는 2, 5, 17, 19를 모두 원소로 갖고,

3, 7, 11, 13 중 a 개 ($0 \leq a \leq 4$)를 선택하고 원소로 추가하여
부분집합을 만들면 되므로

원소의 개수가 $(a+4)$ 인 집합 X 의 개수는 ${}_4C_a$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore n(X_1) + n(X_2) + n(X_3) + \cdots + n(X_m) \\ &= {}_4C_0 \times 4 + {}_4C_1 \times 5 + {}_4C_2 \times 6 + {}_4C_3 \times 7 + {}_4C_4 \times 8 \\ &= 4 + 20 + 36 + 28 + 8 = 96 \end{aligned}$$

346 답 ③

ㄱ. $\{\emptyset\}$ 은 집합 A 의 원소이므로 $\{\emptyset\} \in A$ (참)

ㄴ. 집합 A 의 원소는 $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 의 3개이므로 집합 A 의
진부분집합의 개수는 $2^3 - 1 = 7$ 이다. (참)

ㄷ. $A \cup \{A\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, A\}$ 이므로 집합 $A \cup \{A\}$ 의
원소는 $\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, A$ 의 4개이다.

따라서 $n(A \cup \{A\}) = 4$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

- 집합 $P(A) = \{X | X \subset A\}$ 의 원소는 집합 A 의 모든 부분집합이다.
- ㄱ. $A \subset B$ 이면 집합 A 의 모든 부분집합은 집합 B 의 부분집합이므로 $P(A) \subset P(B)$ (참)
- ㄴ. 집합 A 의 부분집합이면서 집합 B 의 부분집합인 것은 집합 $A \cap B$ 의 부분집합과 같다.
따라서 $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$ (참)
- ㄷ. $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ 이라 하면
 $\{1, 3\} \in P(A \cup B)$ 이지만
 $\{1, 3\} \notin P(A)$, $\{1, 3\} \notin P(B)$ 이므로
 $P(A \cup B) \neq P(A) \cup P(B)$ (거짓)
- 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

조건 (가), (나)에 의하여

$$\frac{1}{2} \in A \text{에서 } \frac{\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}} = -1 \in A, -1 \in A \text{에서 } \frac{-1-1}{-1} = 2 \in A,$$

$$2 \in A \text{에서 } \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2} \in A \text{이다.}$$

$$\therefore \left\{ \frac{1}{2}, -1, 2 \right\} \subset A$$

ㄱ. $2 \in A$ (참)

ㄴ. $a \in A$ 이면 $\frac{a-1}{a} \in A$ 이고, $\frac{a-1}{a} \in A$ 에서

$$\frac{\frac{a-1}{a}-1}{\frac{a-1}{a}} = \frac{-1}{a-1} \in A,$$

$$\frac{-1}{a-1} \in A \text{에서 } \frac{\frac{-1}{a-1}-1}{\frac{-1}{a-1}} = a \in A \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a \in A \text{이면 } \frac{a-1}{a} \in A, \frac{-1}{a-1} \in A \text{이다.}$$

$$\text{이때 } a = \frac{a-1}{a} \text{이면 } a^2 = a-1 \text{에서 } a^2 - a + 1 = 0$$

$$\frac{a-1}{a} = \frac{-1}{a-1} \text{이면 } (a-1)^2 = -a \text{에서 } a^2 - a + 1 = 0$$

$$a = \frac{-1}{a-1} \text{이면 } a(a-1) = -1 \text{에서 } a^2 - a + 1 = 0$$

이고, $a^2 - a + 1 = 0$ 에서 근의 공식에 의하여

$$a = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} \text{이므로}$$

$n(A) = 5$, 즉 3의 배수가 아니려면

$$A = \left\{ \frac{1}{2}, -1, 2, \frac{1+\sqrt{3}i}{2}, \frac{1-\sqrt{3}i}{2} \right\} \text{이어야 한다.}$$

따라서 $n(A) = 5$ 이면 집합 A 의 모든 원소의 곱은

$$\frac{1}{2} \times (-1) \times 2 \times \frac{1-\sqrt{3}i}{2} \times \frac{1+\sqrt{3}i}{2} = -1 \text{이다. (참)}$$

ㄷ. ㄴ에 의하여 $a \in A$ 이면 $\frac{a-1}{a} \in A$, $\frac{-1}{a-1} \in A$ 이다.

$$\text{이때 } a \times \frac{a-1}{a} \times \frac{-1}{a-1} = -1 \text{이므로}$$

$n(A)$ 가 3의 배수이면서

홀수이면 집합 A 의 모든 원소의 곱은 -1 ,

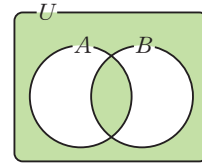
짝수이면 집합 A 의 모든 원소의 곱은 1 이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

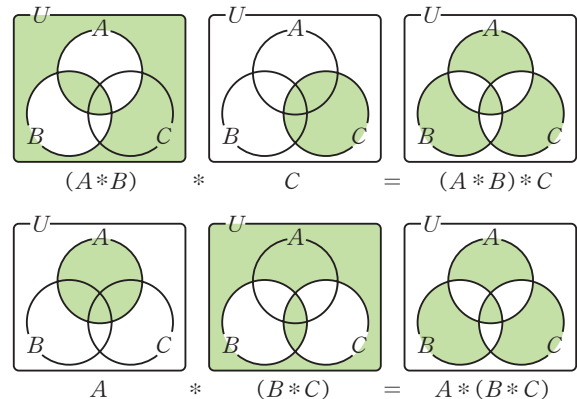
$$\text{ㄱ. } A * B = (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$$

$$= (B \cap A) \cup (B \cup A)^c = B * A \text{ (참)}$$

ㄴ. 집합 $A * B$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



두 집합 $(A * B) * C$ 와 $A * (B * C)$ 를 각각
벤 다이어그램으로 나타내면



이므로 $(A * B) * C = A * (B * C)$ (참)

$$\text{ㄷ. } A * A = (A \cap A) \cup (A \cup A)^c = A \cup A^c = U$$

$$A * A * A = U * A = (U \cap A) \cup (U \cup A)^c = A \cup U^c = A \cup \emptyset = A$$

$$A * A * A * A = A * A = U$$

⋮

이므로 자연수 n 에 대하여

$$\underbrace{A * A * \dots * A}_{A \text{가 } (2n-1) \text{ 개}} = A, \underbrace{A * A * \dots * A}_{A \text{가 } 2n \text{ 개}} = U \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \underbrace{A * A * \dots * A}_{A \text{가 } 99 \text{ 개}} = A \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

참고

문제에서 주어진 연산 $A * B = (A \cap B) \cup (A \cup B)^c$ 에서

$$(A * B)^c = \{(A \cap B) \cup (A \cup B)^c\}^c$$

$$= (A \cap B)^c \cap (A \cup B)$$

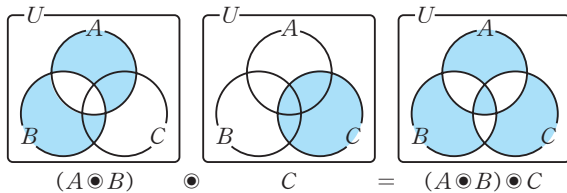
$$= (A \cup B) - (A \cap B)$$

이므로 $A * B$ 는 두 집합 A , B 의 대칭차집합의 여집합을 의미한다.

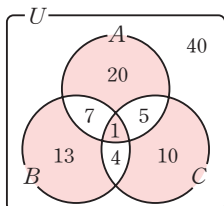
- ㄱ. 집합 A_9 는 9와 서로소인 모든 자연수를 원소로 갖는다. 이때 $9=3^2$ 이므로 9와 서로소인 자연수는 3과 서로소인 자연수와 같다. 즉, $A_9=A_3$ 이고 집합 B_3 은 3의 배수인 모든 자연수를 원소로 가지므로 $A_9 \cup B_3 = N$ 이다. (참)
- ㄴ. $B_{12} \cap B_p = B_{36}$ 을 만족시키려면 12와 p 의 최소공배수가 36이어야 한다.
36의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36이고, 이 중 12와 최소공배수가 36인 자연수는 9, 18, 36이다.
따라서 자연수 p 의 합은 $9+18+36=63$ 이다. (참)
- ㄷ. $A_2 \cap A_3 \cap A_8$ 에서 $8=2^3$ 이므로 $A_8=A_2$ 이다.
즉, $A_2 \cap A_3 \cap A_8 = A_2 \cap A_3$ 이다.
집합 $A_2 \cap A_3$ 은 2와 3 모두와 서로소인 자연수를 원소로 가지므로 자연수 q 는 2와 3만을 소인수로 가지는 자연수이다.
따라서 30 이하의 자연수 q 는 2×3 , $2^2 \times 3$, 2×3^2 , $2^3 \times 3$ 의 4개이다. (거짓)
- 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

351

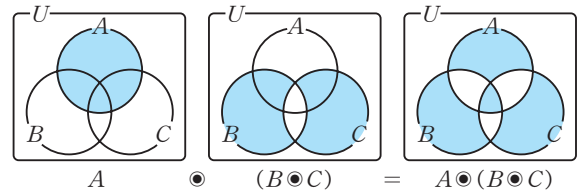
집합 $(A \odot B) \odot C$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



- $n(A)$ 는 3의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(A)=33$
 $n(B)$ 는 4의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(B)=25$
 $n(C)$ 는 5의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(C)=20$
 $n(A \cap B)$ 는 12의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(A \cap B)=8$
 $n(B \cap C)$ 는 20의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(B \cap C)=5$
 $n(C \cap A)$ 는 15의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(C \cap A)=6$
 $n(A \cap B \cap C)$ 는 60의 배수인 100 이하의 자연수의 개수이므로
 $n(A \cap B \cap C)=1$ 이다.
 집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 구하는 집합 $(A \odot B) \odot C$ 의 원소의 개수는
 $20+13+10+1=44$ 이다.



따라서 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$ 가 성립한다.

352

조건 (ㄴ)에 의하여 $12 \in A$ 이므로

$A = \{a, b, c, d, 12\}$ (a, b, c, d 는 12가 아닌 서로 다른 네 자연수)라 하면

$B = \{ak, bk, ck, dk, 12k\}$

조건 (ㄹ)에서 $a+b+c+d+12=25$,

$$a+b+c+d=13 \quad \dots\dots ①$$

이고, $A \cap B = \{12, a\}$ 라 할 때, 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합은
 $(a+b+c+d+12)+k(a+b+c+d+12)-(12+a)=157$

$$25+25k-12-a=157 \quad (\because ①)$$

$$25k=144+a \text{이다.} \quad \dots\dots ②$$

이때 $b+c+d$ 의 값이 최소, 즉 $b=1, c=2, d=3$ 인 경우를 생각하면 ①에서 $a=7$ 이므로

a, b, c, d 가 서로 다른 네 자연수일 때 ①을 만족시키기 위해서는 a 는 7 이하의 자연수이다.

또한 ②에서 좌변은 자연수이고, $ak \in B$ 에서 ak 는 자연수이므로 우변 $144+a$ 는 25의 배수이다. $\therefore a=6, k=6 \quad \dots\dots$ TIP

이때 $b+c+d=7$ 을 만족하는 서로 다른 세 자연수 b, c, d 는 크기가 작은 수부터 크기순으로 나열하면 1, 2, 4이다.

따라서 $A = \{1, 2, 4, 6, 12\}$, $B = \{6, 12, 24, 36, 72\}$ 이고 집합 B 의 원소 중 최댓값은 72이다.

TIP

$25k$ 는 자연수이므로 $k > 0$ 이고 어떤 자연수 n 에 대하여 $k = \frac{n}{25}$

꼴로 나타낼 수 있다. 이때 k 가 자연수가 아니면 ak 가 자연수이기 위해서는 $a \leq 7$ 에서 $a=5$ 이어야 하고, ②에 $a=5$ 를 대입하면 $25k=149$ 에서 $k = \frac{149}{25}$ 이다. 하지만 이 경우

$$ak = 5 \times \frac{149}{25} = \frac{149}{5} \text{에서 } ak \text{는 자연수가 아니게 된다.}$$

따라서 k 는 자연수이어야 한다.

즉, ②에서 좌변은 25의 배수이므로 우변인 $144+a$ 가 25의 배수가 되도록 하는 a 의 값은 6으로 유일하고, 이 경우 $25k=150$ 에서 $k=6$ 이다.

353

집합 B 의 원소는 자연수이므로 조건 (ㄱ)에서

$$1 \in A \text{이면 } \frac{-1+9}{2} = 4 \in B, 2 \in A \text{이면 } \frac{2+8}{2} = 5 \in B,$$

$$3 \in A \text{이면 } \frac{-3+9}{2} = 3 \in B, 4 \in A \text{이면 } \frac{4+8}{2} = 6 \in B,$$

$$5 \in A \text{ 이면 } \frac{-5+9}{2}=2 \in B, 6 \in A \text{ 이면 } \frac{6+8}{2}=7 \in B,$$

$$7 \in A \text{ 이면 } \frac{-7+9}{2}=1 \in B, 8 \in A \text{ 이면 } \frac{8+8}{2}=8 \in B \text{ 이다.}$$

$A-B=\{4, 7\}$ 이고, 조건 (나)에 의하여

집합 A 는 반드시 4, 7을 원소로 가지고, 집합 B 는 전체집합에서 4, 7을 제외한 나머지 모든 원소를 원소로 가지므로

$$B=\{1, 2, 3, 5, 6, 8\} \text{ 이다.}$$

이때 집합 B 가 4, 7을 원소로 가지지 않으려면 $1 \notin A, 6 \notin A$ 이다.

따라서 집합 A 의 원소의 개수가 최대일 때

$$A=\{2, 3, 4, 5, 7, 8\} \text{ 이고, } A \cap B=\{2, 3, 5, 8\} \text{ 이다.}$$

또한 집합 A 의 원소의 개수가 최소일 때

$$A=\{4, 7\} \text{ 이고, } A \cap B=\emptyset \text{ 이다.}$$

따라서 $S(A \cap B)$ 의 최댓값은 $2+3+5+8=18$ 이고, 최솟값은 0이므로 최댓값과 최솟값의 합은 $18+0=18$ 이다.

354

조건 (가)에서 $A \cap B=\{4, 6, 8\}$ 이고

$$\frac{x+k}{2}=4 \text{ 에서 } x=8-k, \frac{x+k}{2}=6 \text{ 에서 } x=12-k$$

$$\frac{x+k}{2}=8 \text{ 에서 } x=16-k \text{ 이므로}$$

$$B=\left\{\frac{x+k}{2} \mid x \in A\right\} \text{ 에서}$$

$$(8-k) \in A, (12-k) \in A, (16-k) \in A \text{ 이다.}$$

이때 집합 A 의 원소는 모두 자연수이므로 $k < 8$ 이고

$$n(A)=5 \text{ 이므로 } (8-k) \in \{4, 6, 8\} \text{ 또는 } (12-k) \in \{4, 6, 8\}$$

$$\text{또는 } (16-k) \in \{4, 6, 8\}$$

따라서 k 는 8보다 작은 짝수인 자연수이다.

(i) $k=2$ 일 때,

$$A=\{4, 6, 8, 10, 14\}, B=\{3, 4, 5, 6, 8\} \text{ 이고,}$$

$$(A-B) \cup (B-A)=\{3, 5, 10, 14\} \text{ 에서 모든 원소의 합은 } 32 \text{ 이다.}$$

(ii) $k=4$ 일 때,

$$n(A)=n(B)=5 \text{ 이므로 } \alpha \notin \{4, 6, 8, 12\}, \beta \notin \{4, 5, 6, 8\} \text{ 인}$$

두 자연수 α, β ($\alpha \neq \beta$)에 대하여

$$A=\{4, 6, 8, 12, \alpha\}, B=\{4, 5, 6, 8, \beta\} \text{ 라 하면}$$

$$\beta=\frac{\alpha+4}{2}=\frac{\alpha}{2}+2$$

$$\text{이때 } A-B=\{12, \alpha\}, B-A=\{5, \beta\} \text{ 이므로}$$

$$12+\alpha+5+\beta=17+\alpha+\left(\frac{\alpha}{2}+2\right)=\frac{3}{2}\alpha+19=24 \text{ 에서}$$

$$\frac{3}{2}\alpha=5 \quad \therefore \alpha=\frac{10}{3}$$

이때 α 는 자연수가 아니므로 조건을 만족시킬 수 없다.

(iii) $k=6$ 일 때,

$$A=\{2, 4, 6, 8, 10\}, B=\{4, 5, 6, 7, 8\} \text{ 이고,}$$

$$(A-B) \cup (B-A)=\{2, 5, 7, 10\} \text{ 에서 모든 원소의 합은 } 24 \text{ 이다.}$$

(i)~(iii)에 의하여 조건을 만족시키는 자연수 k 의 값은 6이고,

$$A=\{2, 4, 6, 8, 10\}, B=\{4, 5, 6, 7, 8\} \text{ 이므로}$$

집합 B 의 모든 원소의 합은 30이다.

355

ㄱ. $A=\{1, 2\}, B=\{6\}$ 이면 $S(A)<S(B)$ 이지만 $A \subset B$ 가 성립하지 않는다. (거짓)

ㄴ. $A^c=B$ 이면 $A \cap B=\emptyset$ 이고 $A \cup B=U$ 이므로 $S(A)+S(B)=S(U)=21$ 이다. (참)

ㄷ. $A=\{1, 2, 4\}$ 일 때, $S(A)=7$ 이므로

$$S(A) \leq S(B) \text{ 에서 } 7 \leq S(B) \text{ 를 만족시켜야 한다.}$$

이때 $S(U)=21$ 이므로 $0 \leq S(B) \leq 21$ 이고 구하는 집합 B 의

개수는 전체집합 U 의 모든 부분집합의 개수 $2^6=64$ 에서

$0 \leq S(B) < 7$ 인 집합 B 의 개수를 빼면 되므로 집합 B 의 원소의 개수를 기준으로 생각해 보면 다음과 같다.

(i) $n(B)=0$ 일 때,

가능한 집합 B 는 $\emptyset$ 의 1개

(ii) $n(B)=1$ 일 때,

가능한 집합 B 는 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$ 의 6개

(iii) $n(B)=2$ 일 때,

가능한 집합 B 는 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}$ 의 6개

(iv) $n(B)=3$ 일 때,

가능한 집합 B 는 $\{1, 2, 3\}$ 의 1개

(v) $n(B) \geq 4$ 일 때,

$S(B)$ 의 최솟값은 $B=\{1, 2, 3, 4\}$ 일 때 10이므로 가능한 집합 B 가 존재하지 않는다.

(i)~(v)에 의하여 구하는 집합 B 의 개수는

$$64-(1+6+6+1)=50 \text{ 이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

356

ㄱ. $n(A \cap B \cap C)=0$ 이고 $n(B \cap C)=2$ 이면

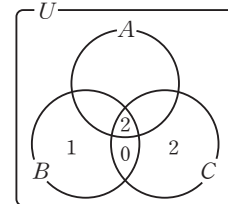
$$n(A^c \cap B \cap C)=2$$

이때 $n(B-A) \geq n(A^c \cap B \cap C)=2$ 이므로

$$n(B-A)=1 \text{ 을 만족시키지 않는다.}$$

$$\therefore n(A \cap B \cap C) \neq 0 \text{ (참)}$$

ㄴ.



$$n(A \cap B \cap C)=2 \text{ 이면}$$

$$n(B \cap C)=n(A \cap B \cap C)+n(A^c \cap B \cap C)$$

$$\text{이므로 } n(A^c \cap B \cap C)=0$$

$$n(B-A)=n(A^c \cap B \cap C)+n(A^c \cap B \cap C^c)=1$$

$$\text{이므로 } n(A^c \cap B \cap C^c)=1$$

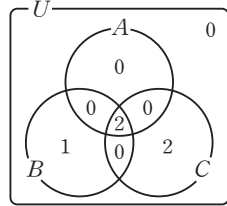
$$n(C-A)=n(A^c \cap B \cap C)+n(A^c \cap B^c \cap C)=2$$

$$\text{이므로 } n(A^c \cap B^c \cap C)=2$$

$$n(A \cap B \cap C)+n(A^c \cap B \cap C^c)+n(A^c \cap B^c \cap C)=5=n(U)$$

$$\text{따라서 } n(C)=n(A \cap B \cap C)+n(A^c \cap B^c \cap C)=4 \text{ (참)}$$

ㄷ.



$n(B \cap C) = 2$ 이므로 ㄴ에 의하여

$$n(A \cap B \cap C) = 1 \text{ 또는 } n(A \cap B \cap C) = 2$$

(i) $n(A \cap B \cap C) = 2$ 일 때

ㄴ에 의하여

$$n(A) = n(A \cap B \cap C) = 2$$

$$n(B) = n(A \cap B \cap C) + n(A^c \cap B \cap C^c) = 3$$

$$n(A) \times n(B) \times n(C) = 2 \times 3 \times 4 = 24$$

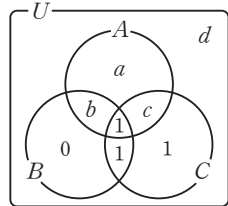
(ii) $n(A \cap B \cap C) = 1$ 일 때

$$n(B \cap C) = 2 \text{에서 } n(A^c \cap B \cap C) = 1$$

$$n(B - A) = 1 \text{에서 } n(A^c \cap B \cap C^c) = 0$$

$$n(C - A) = 2 \text{에서 } n(A^c \cap B^c \cap C) = 1$$

각 집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램에 나타내면 다음 그림과 같다.



$$n(A) = a + b + c + 1$$

$$n(B) = b + 2$$

$$n(C) = c + 3$$

이고 $a + b + c + d = 2$ 이다.

$n(A) \times n(B) \times n(C)$ 의 값이 최소가 되기 위해서는

$$a = b = c = 0, d = 2$$

$$\text{이때 } n(A) \times n(B) \times n(C) = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

$n(A) \times n(B) \times n(C)$ 의 값이 최대가 되기 위해서는

$$a = d = 0, b + c = 2$$

㉠ $b = 2, c = 0$ 일 때

$$n(A) \times n(B) \times n(C) = 3 \times 4 \times 3 = 36$$

㉡ $b = 1, c = 1$ 일 때

$$n(A) \times n(B) \times n(C) = 3 \times 3 \times 4 = 36$$

㉢ $b = 0, c = 2$ 일 때

$$n(A) \times n(B) \times n(C) = 3 \times 2 \times 5 = 30$$

(i), (ii)에 의하여 $n(A) \times n(B) \times n(C)$ 의 최댓값은 36, 최솟값은 6이다.

따라서 $n(A) \times n(B) \times n(C)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 42이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

357 ㉠ ①

주어진 학교 전교생 전체의 집합을 U ,

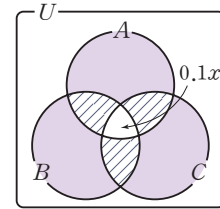
국어, 영어, 수학을 보충 수업으로 신청한 학생의 집합을 각각 A, B, C , 전체 학생 수를 x 라 하면

주어진 조건에 의하여

$$n(U) = x, n(A) = 0.6x, n(B) = 0.3x, n(C) = 0.2x,$$

$$n(A \cap B \cap C) = 0.1x \text{이다.}$$

집합의 원소의 개수를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



이때 오직 한 과목만 신청한 학생은 전교생의 50 %이므로

색칠한 부분의 원소의 개수는 $0.5x$ 이고,

두 과목만 신청한 학생 수를 y 라 하면

빗금 친 부분의 원소의 개수가 y 이다.

$$0.5x = n(A) + n(B) + n(C) - 2y - 3 \times n(A \cap B \cap C)$$

$$= 0.6x + 0.3x + 0.2x - 2y - 3 \times 0.1x$$

$$\therefore y = 0.15x$$

..... ㉠

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - y - 2 \times n(A \cap B \cap C)$$

$$= 0.6x + 0.3x + 0.2x - 0.15x - 0.2x (\because \text{㉠})$$

$$= 0.75x$$

이때 어느 과목도 신청하지 않은 학생이 140명이므로

$$n((A \cup B \cup C)^c) = n(U) - n(A \cup B \cup C) \text{에서}$$

$$140 = x - 0.75x \quad \therefore x = 560$$

따라서 두 과목만 신청한 학생 수는

$$y = 0.15 \times 560 = 84 \text{이다. } (\because \text{㉠})$$

358 ㉡ 풀이 참조

(1) 집합 $U = \{1, 2, x, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인

부분집합은

$$\{1, 2\}, \{1, x\}, \{1, 4\}, \{1, 5\},$$

$$\{2, x\}, \{2, 4\}, \{2, 5\},$$

$$\{x, 4\}, \{x, 5\},$$

$$\{4, 5\} \text{의 10개이다.}$$

$$\therefore n = 10$$

(2) 집합 U 의 부분집합 중 1이 속하고 원소의 개수가 2인 부분집합의 개수는 4이다.

마찬가지로 2, x , 4, 5가 각각 속하고 원소의 개수가 2인

부분집합의 개수도 4이므로

$$s_1 + s_2 + s_3 + \cdots + s_n = 4 \times (1 + 2 + x + 4 + 5)$$

$$4(x + 12) = 120$$

$$\therefore x = 18$$

채점 요소	배점
원소의 개수가 2인 부분집합을 나열하여 n 의 값 구하기	30%
1, 2, x , 4, 5를 각각 원소로 갖고 원소의 개수가 2인 부분집합의 개수가 4임을 구하기	40%
x 의 값 구하기	30%

다른 풀이

(1) 집합 $U = \{1, 2, x, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2인

부분집합은 ${}_5C_2 = 10$ 개이다.

$$\therefore n = 10$$

(i) 최대인 원소가 1일 때,

원소의 개수가 2 이상인 부분집합은 존재하지 않는다.

(ii) 최대인 원소가 2일 때,

2를 원소로 갖고 3, 4, 5를 원소로 갖지 않는 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 집합은 $\{1, 2\}$ 의 1개뿐이다.

(iii) 최대인 원소가 3일 때,

3을 원소로 갖고 4, 5를 원소로 갖지 않는 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 집합의 개수는 집합 $\{1, 2\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌 집합의 개수와 같다.

따라서 $2^2 - 1 = 3$ (개)

(iv) 최대인 원소가 4일 때,

4를 원소로 갖고 5를 원소로 갖지 않는 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 집합의 개수는 집합 $\{1, 2, 3\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌 집합의 개수와 같다.

따라서 $2^3 - 1 = 7$ (개)

(v) 최대인 원소가 5일 때,

5를 원소로 갖는 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 집합의 개수는 집합 $\{1, 2, 3, 4\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌 집합의 개수와 같다.

따라서 $2^4 - 1 = 15$ (개)

(i)~(v)에 의하여 각 집합의 원소 중 최대인 것을 모두 더한 값은 $1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 3 + 4 \times 7 + 5 \times 15 = 114$

참고

집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 2 이상인 집합 X 의 개수는 다음과 같이 구할 수 있다.
 집합 U 의 모든 부분집합은 $2^5 = 32$ (개),
 집합 U 의 원소의 개수가 1인 부분집합은 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}$ 의 5개,
 집합 U 의 원소의 개수가 0인 부분집합은 $\emptyset$ 의 1개이므로 집합 X 의 개수는 $32 - (5 + 1) = 26$ 이다.

360 ③

$A \cup C = B \cup C$ 를 만족시키려면

$(A - B) \subset C, (B - A) \subset C$ 를 만족시켜야 한다.

$n((A - B) \cup (B - A)) = k$ 이면

집합 C 는 $(A - B) \cup (B - A)$ 의 k 개의 원소를 모두 원소로 갖는 U 의 부분집합이고, 집합 C 의 개수는 2^{8-k} 이므로

$2^{8-k} = 16 = 2^4$ 에서 $k = 4$

즉, $n(A \cap B) = 2$ 이어야 하고 $1 \in (A \cap B)$ 이므로

a, b 중 하나는 2, 4, 6, 8 중 하나의 값, 다른 하나는 3, 5, 7 중 하나의 값을 가져야 하고, 선택된 값 중 작은 값이 a , 큰 값이 b 이다.
 $(\because a < b)$

따라서 구하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는 $4 \times 3 = 12$ 이다.

361 ④

주어진 조건에 의하여

(i) $\emptyset \in X$ 이면 $S - \emptyset = S \in X$

(ii) $\{a\} \in X$ 이면 $\{b, c\} \in X$ 이고 $\{a\} \cup \{b, c\} = S \in X$ 이므로 $\emptyset \in X$

(iii) $\{b\} \in X$ 이면 $\{a, c\} \in X$ 이고 $S \in X$ 이므로 $\emptyset \in X$

(iv) $\{c\} \in X$ 이면 $\{a, b\} \in X$ 이고 $S \in X$ 이므로 $\emptyset \in X$

(v) $\{a\} \in X, \{b\} \in X$ 이면 $\{a, b\} \in X$ 이므로 $\{c\} \in X$

따라서 집합 S 의 모든 부분집합이 X 의 원소이다.

마찬가지로 $\{b\} \in X, \{c\} \in X$ 일 때와 $\{c\} \in X, \{a\} \in X$ 일 때도 집합 S 의 모든 부분집합이 X 의 원소이다.

(i)~(v)에 의하여 조건을 만족시키는 집합 X 는

$\{\emptyset, S\}, \{\emptyset, \{a\}, \{b, c\}, S\},$

$\{\emptyset, \{b\}, \{a, c\}, S\}, \{\emptyset, \{c\}, \{a, b\}, S\},$

$\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, S\}$ 의 5개이다.

참고

집합 S 의 임의의 부분집합 A 에 대하여 $A \in X$ 이면

조건 (가)에 의하여 $(S - A) \in X$ 이고

조건 (나)에 의하여 $A \cup (S - A) = S \in X$ 이다.

따라서 다시 조건 (가)에 의하여 $S - S = \emptyset \in X$ 이다.

즉, 집합 X 는 두 집합 $\emptyset, S$ 를 항상 원소로 갖는다.

362 ④

$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ 이고

이차방정식 $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근은 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 이므로

$A = \left\{1, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right\}$

$i^n + \frac{1}{i^n}$ 에서 자연수 k 에 대하여

$n = 4k - 3$ 일 때 $i^{4k-3} = i$ 이므로 $i + \frac{1}{i} = i - i = 0$

$n = 4k - 2$ 일 때 $i^{4k-2} = -1$ 이므로 $-1 - 1 = -2$

$n = 4k - 1$ 일 때 $i^{4k-1} = -i$ 이므로 $-i - \frac{1}{i} = -i + i = 0$

$n = 4k$ 일 때 $i^{4k} = 1$ 이므로 $1 + 1 = 2$

따라서 $B = \{0, -2, 2\}$ 이다.

$z^2 = \bar{z}$ 에서 $z^4 = (z^2)^2 = \bar{z}^2 = \overline{\bar{z}} = z$

$z^4 - z = z(z^3 - 1) = z(z - 1)(z^2 + z + 1) = 0$ 이므로

집합 A 를 구하는 과정을 이용하면

$C = \left\{0, 1, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right\}$ 이다.

$\therefore A \cup B \cup C = \left\{-2, 0, 1, 2, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right\}$

이 중 적어도 하나의 실수를 원소로 갖는 부분집합의 개수는

모든 부분집합의 개수에서 허수만을 원소로 갖는 부분집합의 개수를 빼주면 되므로

$2^6 - 2^2 = 60$

363 ④

ㄱ. 모든 자연수는 1을 약수로 가지므로

$n(A_{10} \cap A_m) = 1$ 이면 $A_{10} \cap A_m = \{1\}$ 이다.

즉, 자연수 m 이 10과 서로소이면 $n(A_{10} \cap A_m) = 1$ 이다.

예를 들어 $m=9$ 이면 $A_9 = \{1, 3, 9\}$ 이고

$A_{10} = \{1, 2, 5, 10\}$ 이므로

$n(A_{10} \cap A_9) = 1$ 이지만 이때 9는 소수가 아니다. (거짓)

ㄴ. $A_{21} = \{1, 3, 7, 21\}$ 이므로 $n(A_{21} - A_m) = 1$ 이면

$n(A_{21} \cap A_m) = 3$ 이다.

이때 집합 $A_{21} \cap A_m$ 은 1을 반드시 원소로 가지므로 집합 A_m 이 3, 7, 21 중 2개만 원소로 가져야 한다.

하지만 집합 A_m 이 3, 7을 모두 원소로 가지면 21도 반드시 원소로 가지고,

21을 원소로 가지면 반드시 3, 7도 원소로 가지므로

어떠한 경우도 집합 A_m 이 3, 7, 21 중 2개만 원소로 가질 수 없다. (참)

ㄷ. $n(A_m)$ 이 홀수, 즉 m 의 양의 약수의 개수가 홀수이면 m 은 제곱수이다.

또한 $A_6 = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 $n(A_6 - A_m) = 2$ 이면

$n(A_6 \cap A_m) = 2$

따라서 m 은 제곱수이면서 2, 3 중 하나만 인수로 가져야 하므로

이를 만족시키는 200 이하의 자연수 m 은

$2^2, 3^2, 4^2, 8^2, 9^2, 10^2, 14^2$ 의 7개이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

364 ㉠ $7 + \sqrt{15}$

집합 A 의 원소를 좌표평면 위에 나타내면 곡선 $y = (x-a)^2 - 3$ 이고

집합 B 의 원소를 좌표평면 위에 나타내면 직선 $y = 1$ 이므로

이차방정식 $(x-a)^2 - 3 = 1$ 에서

$(x-a)^2 = 4, x-a = \pm 2$

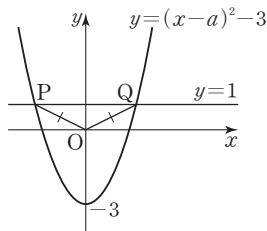
$\therefore x = a+2$ 또는 $x = a-2$

따라서 $P(a-2, 1), Q(a+2, 1)$ 이라 하면

삼각형 OPQ 가 이등변삼각형이 되는 경우는 다음과 같다.

(i) $\overline{OP} = \overline{OQ}$ 인 경우

다음 그림과 같이 곡선 $y = (x-a)^2 - 3$ 의 대칭축이 y 축일 때이므로 $a=0$ 이다.

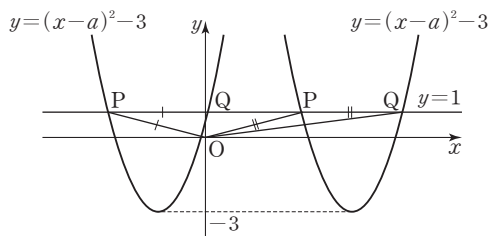


(ii) $\overline{OP} = \overline{PQ}$ 인 경우

$\overline{OP} = \sqrt{(a-2)^2 + 1^2}, \overline{PQ} = (a+2) - (a-2) = 4$ 이므로

$\sqrt{(a-2)^2 + 1^2} = 4, (a-2)^2 + 1 = 16, (a-2)^2 = 15$

$a-2 = \pm\sqrt{15}$ 에서 $a = 2 + \sqrt{15}$ 또는 $a = 2 - \sqrt{15}$ 이다.

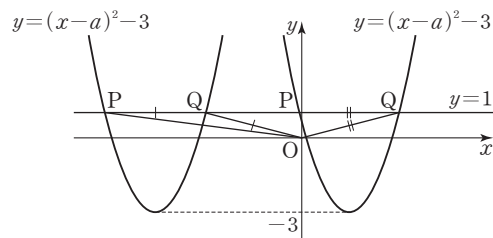


(iii) $\overline{OQ} = \overline{PQ}$ 인 경우

$\overline{OQ} = \sqrt{(a+2)^2 + 1^2}$ 이므로

$\sqrt{(a+2)^2 + 1^2} = 4, (a+2)^2 + 1 = 16, (a+2)^2 = 15$

$a+2 = \pm\sqrt{15}$ 에서 $a = -2 + \sqrt{15}$ 또는 $a = -2 - \sqrt{15}$ 이다.



(i)~(iii)에 의하여 조건을 만족시키는 실수 a 의 개수는 $m=5$ 이고, 최댓값은 $S = 2 + \sqrt{15}$ 이다.

$\therefore m + S = 5 + (2 + \sqrt{15}) = 7 + \sqrt{15}$

365 ㉠ 189

$n(A) \times n((A \cup B)^c) = 15$ 에서 $n(A)$ 는 15의 양의 약수이다.

(i) $n(A) = 1$ 일 때

$A = \{2\}$ 이므로 $k=2$ 또는 $k=3$

$k=2$ 이면 $U = \{1, 2\}, B = \{1, 2\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \emptyset, n((A \cup B)^c) = 0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$k=3$ 이면 $U = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 3\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \emptyset, n((A \cup B)^c) = 0$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $n(A) = 3$ 일 때

$A = \{2, 4, 6\}$ 이므로 $k=6$ 또는 $k=7$

$k=6$ 이면 $U = \{1, 2, 3, \dots, 6\}, B = \{1, 2, 3, 6\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \{5\}, n((A \cup B)^c) = 1$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$k=7$ 이면 $U = \{1, 2, 3, \dots, 7\}, B = \{1, 7\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \{3, 5\}, n((A \cup B)^c) = 2$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iii) $n(A) = 5$ 일 때

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 이므로 $k=10$ 또는 $k=11$

$k=10$ 이면 $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}, B = \{1, 2, 5, 10\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \{3, 7, 9\}, n((A \cup B)^c) = 3$ 이므로 조건을 만족시킨다.

$k=11$ 이면 $U = \{1, 2, 3, \dots, 11\}, B = \{1, 11\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \{3, 5, 7, 9\}, n((A \cup B)^c) = 4$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

(iv) $n(A) = 15$ 일 때

$A = \{2, 4, \dots, 30\}$ 이므로 $k=30$ 또는 $k=31$

$k=30$ 이면

$U = \{1, 2, 3, \dots, 30\}, B = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \{7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29\},$

$n((A \cup B)^c) = 11$ 이므로 조건을 만족시키지 않는다.

$k=31$ 이면 $U = \{1, 2, 3, \dots, 31\}, B = \{1, 31\}$ 에서

$(A \cup B)^c = \{3, 5, 7, \dots, 29\}, n((A \cup B)^c) = 14$ 이므로

조건을 만족시키지 않는다.

(i)~(iv)에서 두 집합 A, B 가 조건을 만족시키도록 하는 k 는 $k=10$ 이고
 $U=\{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A=\{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B=\{1, 2, 5, 10\}$,
 $(A \cup B)^c = \{3, 7, 9\}$ 이므로
 집합 $(A \cup B)^c = \{3, 7, 9\}$ 의 모든 원소의 곱은
 $3 \times 7 \times 9 = 189$

다른 풀이

1보다 큰 자연수 k 에 대하여

$$k \text{가 홀수일 때 } n(A) = \frac{k-1}{2}$$

$$k \text{가 짝수일 때 } n(A) = \frac{k}{2}$$

이고 $1 \in B$, $k \in B$ 이므로 $n(A \cup B) \geq \frac{k}{2} + 1$ 이다.

$$\begin{aligned} n((A \cup B)^c) &= n(U) - n(A \cup B) \\ &\leq k - \left(\frac{k}{2} + 1\right) = \frac{k}{2} - 1 \end{aligned}$$

따라서 $n(A) > n((A \cup B)^c)$ 이다.

이때 $15 = 5 \times 3 = 15 \times 1$ 이므로

본풀이에서 $n(A) = 5$ 또는 $n(A) = 15$ 인 경우만 생각해 보면 된다.

366 ②

$[kx]$ 는 자연수이므로 $[kx] = kx$ 이기 위해선 kx 의 값이 자연수이어야 한다.

즉, 자연수 a 에 대하여 $kx = a$ 에서 $x = \frac{a}{k}$ 꼴이다.

$$\begin{aligned} \therefore A_k &= \left\{ \frac{a}{k} \mid a \text{는 자연수} \right\} \\ &= \left\{ \frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{3}{k}, \dots, 1, \frac{k+1}{k}, \dots, 2, \frac{2k+1}{k}, \dots \right\} \end{aligned}$$

ㄱ. 모든 자연수는 두 집합 A_m, A_n 의 원수이므로

$$A_m \cap A_n \neq \emptyset \text{ (거짓)}$$

ㄴ. m 이 n 의 약수이면 어떤 자연수 h 에 대하여 $n = mh$ 가 성립하므로

$$A_m = \left\{ \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots \right\} = \left\{ \frac{h}{mh}, \frac{2h}{mh}, \frac{3h}{mh}, \dots \right\},$$

$$A_n = \left\{ \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots \right\} = \left\{ \frac{1}{mh}, \frac{2}{mh}, \frac{3}{mh}, \dots \right\}$$

따라서 $A_m \subset A_n$ 이므로 집합 A_m 은 집합 A_n 의 부분집합이다. (참)

$$\text{ㄷ. } A_2 = \left\{ \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \right\}, A_3 = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \dots \right\},$$

$$A_6 = \left\{ \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, 1, \dots \right\}$$

이때 $\frac{1}{6} \notin A_2$, $\frac{1}{6} \notin A_3$ 이므로

$$A_2 \cup A_3 \neq A_6 \text{이다. (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

참고
 m 과 n 의 최소공배수가 l 이면 ㄴ에 의하여
 $A_m \subset A_l$, $A_n \subset A_l$ 이므로 $(A_m \cup A_n) \subset A_l$ 이 항상 성립한다.

367 ④ 63

조건 ㉞, ㉟, ㊱를 만족시키는 두 집합 A, B 에 대하여
 $S(A) - S(B)$ 의 값이 최대가 되려면 $S(A)$ 의 값이 최대이고
 $S(B)$ 의 값이 최소이어야 한다.

9로 나눈 나머지가 같은 원소들로 이루어진 부분집합을 표로 나타내면 다음과 같다.

나머지	부분집합	나머지	부분집합
1	{1, 10, 19}	8	{8, 17}
2	{2, 11, 20}	7	{7, 16}
3	{3, 12}	6	{6, 15}
4	{4, 13}	5	{5, 14}
0	{9}	0	{18}

나머지의 합이 0 또는 9가 되는 두 부분집합 중 한 집합의 원소들만 집합 A 에 속할 수 있다.

따라서 $S(A)$ 가 최대가 되려면 집합 U 의 부분집합 {1, 10, 19}, {2, 11, 20}, {6, 15}, {5, 14}, {18}의 원소 중 큰 수부터 차례대로 집합 A 의 원소가 되어야 한다.

조건 ㉞에서 $n(A) = 8$ 이므로

$S(A)$ 가 최대가 되기 위해 가능한 집합 A 는

$$\{6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20\} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

10으로 나눈 나머지가 같은 원소들로 이루어진 부분집합을 표로 나타내면 다음과 같다.

나머지	부분집합	나머지	부분집합
1	{1, 11}	9	{9, 19}
2	{2, 12}	8	{8, 18}
3	{3, 13}	7	{7, 17}
4	{4, 14}	6	{6, 16}
5	{5}	5	{15}
0	{10}	0	{20}

나머지의 합이 0 또는 10이 되는 두 부분집합 중 한 집합의 원소들만 집합 B 에 속할 수 있다.

따라서 $S(B)$ 가 최소가 되려면 집합 U 의 부분집합 {1, 11}, {2, 12}, {3, 13}, {4, 14}, {5}, {10}의 원소 중 작은 수부터 차례대로 집합 B 의 원소가 되어야 한다.

조건 ㉞에서 $n(B) = 8$ 이므로

$S(B)$ 가 최소가 되기 위해 가능한 집합 B 는

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12\} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉞, ㉟에서 조건 ㉞의 $n(A \cap B) = 1$ 을 만족시키려면 10, 11은

동시에 집합 $A \cap B$ 에 속할 수 없다.

$10 \in B$, $11 \in B$ 이면 $10 \notin A$ 또는 $11 \notin A$ 이다.

이때 1, 2, 5 중 적어도 하나가 집합 A 에 속해야 하므로

$n(A \cap B) \neq 1$ 이 되어 조건 ㉞를 만족시키지 않는다.

$S(B)$ 가 최소가 되려면 $10 \in B$, $11 \notin B$ 이어야 한다.

따라서 $A = \{6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20\}$,

$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13\}$ 일 때

$S(A) - S(B)$ 의 최댓값은 63이다.

368 ③

명제는 참, 거짓을 명확히 판별할 수 있는 문장이나 식이고, 조건은 변수의 값에 따라 참, 거짓이 정해지는 문장이나 식이다.

- ㄱ. '1+2<5'는 참이므로 명제이다.
 - ㄴ. '3x-2=1'은 x의 값에 따라 참, 거짓이 정해지므로 조건이다. 따라서 명제가 아니다.
 - ㄷ. 'x=1이면 2x+1=4이다.'는 거짓이므로 명제이다.
 - ㄹ. '한국에서 가장 아름다운 곳은 제주도이다.'에서 아름답다는 그 기준이 명확하지 않으므로 참, 거짓을 정할 수 없다. 따라서 명제가 아니다.
 - ㅁ. '삼각형의 세 내각의 크기의 합은 360°이다.'는 거짓이므로 명제이다.
- 따라서 명제인 것은 ㄱ, ㄷ, ㅁ으로 3개이다.

369 ④ 풀이 참조

- (1) $P = \{1, 2, 3, 6\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
- (2) (1)에서 $P \subset Q$ 가 성립하므로 명제 ' $p \rightarrow q$ '는 참이다.
즉, 명제 'x가 6의 약수이면 x는 12의 약수이다.'는 참이다.

370 ③

- ① [반례] 3은 3의 배수이지만 6의 배수가 아니다. (거짓)
 - ② [반례] $x = -1$ 일 때 $x^2 = 1$ 이지만 $x \neq 1$ 이다. (거짓)
 - ③ 조건 $x-2 > 0$ 에서 $x > 2$, 조건 $2x+1 > 3$ 에서 $x > 1$ 이므로 $x-2 > 0$ 이면 $2x+1 > 3$ 이다. (참)
 - ④ [반례] $x=1, y=1$ 일 때 $xy=1$ 로 홀수이지만 $x+y=2$ 로 짝수이다. (거짓) TIP 1
 - ⑤ [반례] 한 쌍의 대변만 평행한 사다리꼴은 평행사변형이 아니다. (거짓) TIP 2
- 따라서 참인 명제는 ③이다.

TIP 1

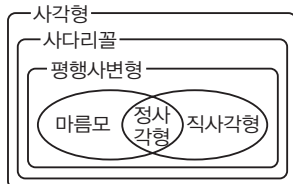
홀수, 짝수의 연산

(홀수) + (홀수) = (짝수)	(홀수) × (홀수) = (홀수)
(홀수) + (짝수) = (홀수)	(홀수) × (짝수) = (짝수)
(짝수) + (짝수) = (짝수)	(짝수) × (짝수) = (짝수)

따라서 xy가 홀수이면 x, y가 모두 홀수이므로 x+y는 짝수이다.

TIP 2

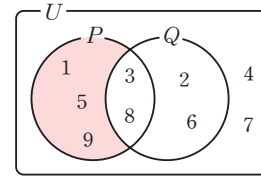
사각형의 포함 관계



371 ④ 15

명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보이려면

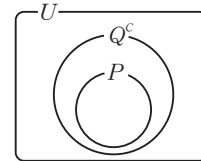
집합 P의 원소 중에서 집합 Q의 원소가 아닌 것을 찾으면 된다.



따라서 $P \cap Q^c = P - Q = \{1, 5, 9\}$ 이므로 구하는 모든 원소의 합은 $1+5+9=15$

372 ④

명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이면 $P \subset Q^c$ 이다.



- ① $P \cup Q \neq P$
 - ② $P - Q = P$
 - ③ $Q - P = Q$
 - ④ $P \cap Q = \emptyset$
 - ⑤ $P \cup Q^c = Q^c$
- 따라서 항상 옳은 것은 ④이다.

373 ④ 34

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 거짓임을 보이는 원소는 조건 p를 만족시키면서 조건 q를 만족시켜야 하므로 집합 $P \cap Q$ 의 원소이다.

양의 약수의 개수가 3이려면 x가 소수의 제곱이어야 하므로 $P = \{4, 9, 25\}$ 이다.

$x^2 - 10x + 16 = (x-2)(x-8)$ 에서

$Q = \{x \mid x < 2 \text{ 또는 } x > 8\}$ 이다.

따라서 $P \cap Q = \{9, 25\}$ 이므로

구하는 모든 원소의 합은

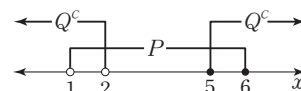
$$9 + 25 = 34$$

374 ④

두 조건 $p: 1 < x < 6$, $q: 2 \leq x < 5$ 의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

조건 ' $\sim p$ 또는 q'의 부정은 'p 그리고 $\sim q$ '이고 그 진리집합은 $P \cap Q^c$ 이다.

이때 $\sim q: x < 2$ 또는 $x \geq 5$ 이므로 이를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.



따라서 조건 ' $\sim p$ 또는 q'의 부정은 ' $1 < x < 2$ 또는 $5 \leq x < 6$ '이다.

주어진 벤 다이어그램에서

$A = \{1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 4\}$ 이다.

- ① $2 \in A$ 이므로 집합 A 의 어떤 원소는 짝수이다. (참)
 ② $1 \in A$ 이므로 집합 A 의 어떤 원소는 홀수이다. (참)
 ③ $B = \{2, 4\}$ 이므로 집합 B 의 모든 원소는 짝수이다. (참)
 ④ $B = \{2, 4\}$ 이므로 집합 B 에 홀수인 원소는 존재하지 않는다.
 (거짓)

⑤ $2 \in B$ 이므로 집합 B 의 어떤 원소는 짝수이다. (참)
 따라서 거짓인 명제는 ④이다.

TIP

① ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’

이는 ‘전체집합의 모든 원소가 조건 p 를 만족시킨다.’는 것과 같다. 따라서 ‘모든 x 에 대하여 p 이다.’가 거짓임을 보이려면 조건 p 를 거짓이 되게 하는 적어도 하나의 원소 x 가 전체집합에 속한다는 것을 보이면 된다.

② ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’

이는 ‘ p 인 x 가 존재한다.’는 것과 같다. 따라서 ‘어떤 x 에 대하여 p 이다.’가 거짓임을 보이려면 전체집합의 모든 원소가 조건 p 를 거짓이 되게 한다는 것을 보이면 된다.

- ㄱ. ‘모든 x 에 대하여 $p(x)$ 이다.’가 참이면 $P=U$ 이다. (참)
 ㄴ. ‘어떤 x 에 대하여 $p(x)$ 이다.’가 거짓이면 $P=\emptyset$ 이다. (거짓)
 ㄷ. ‘모든 x 에 대하여 $\sim p(x)$ 이다.’의 부정은
 ‘어떤 x 에 대하여 $p(x)$ 이다.’이고,
 이 명제가 참이면 $P \neq \emptyset$ 이다. (거짓)
 따라서 항상 옳은 것은 ㄱ이다.

- ㄱ. [반례] $x=0$ 일 때, $x^2=0$ 이다. (거짓)
 ㄴ. $x^2-4x+4=(x-2)^2 \leq 0$ 에서 $x=2$ 이다.
 즉, $x=2$ 일 때, $x^2-4x+4 \leq 0$ 이다. (참)
 ㄷ. 실수는 $x>0$ 또는 $x=0$ 또는 $x<0$ 이다.
 $x>0$ 일 때, $|x|^2=x^2$
 $x=0$ 일 때, $|0|^2=0^2$
 $x<0$ 일 때, $|x|^2=(-x)^2=x^2$
 이므로 모든 실수 x 에 대하여 $|x|^2=x^2$ 이다. (참)
 ㄹ. $x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ 에서
 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+x+1>0$ 이므로
 $x^2+x+1=0$ 을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다. (거짓)
 ㅁ. $x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ 이므로
 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+2x+3>0$ 이다. (참)
 따라서 참인 명제는 ㄴ, ㄷ, ㅁ으로 3개이다.

참고

<보기>의 $\neg \sim \square$ 에서 ‘모든 실수 x 에 대하여’, ‘어떤 실수 x 에 대하여’가 없다면 명제가 아닌 조건이다.

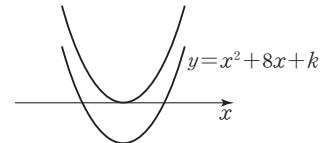
일반적으로 조건 p 는 명제가 아니지만 전체집합에 대하여 조건 p 앞에 ‘모든’이나 ‘어떤’이 있으면 참, 거짓을 판별할 수 있는 명제가 된다.

주어진 명제 ‘우리 반의 모든 학생의 수학 점수는 80점 미만이다.’의 부정은 ‘우리 반의 어떤 학생의 수학 점수는 80점 이상이다.’이므로 이와 같은 것은 ‘② 우리 반에 수학 점수가 80점 이상인 학생이 있다.’이다.

참고

- ①과 ③, 주어진 명제와 ⑤는 각각 서로 동일한 명제이고,
 ④의 부정은 ①과 ③이다.

주어진 명제의 부정 ‘어떤 실수 x 에 대하여 $x^2+8x+k \leq 0$ 이다.’가 참이 되기 위해선



이차방정식 $x^2+8x+k=0$ 의 판별식을 D 라 할 때
 $\frac{D}{4}=16-k \geq 0$ 이어야 한다.

따라서 $k \leq 16$ 이므로 k 의 최댓값은 16이다.

- (1) 역: 이등변삼각형은 정삼각형이다. (거짓)
 대우: 이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다. (참)
 (2) 역: 두 실수 a, b 에 대하여 $a=0$ 이고 $b=0$ 이면 $a+b=0$ 이다. (참)
 대우: 두 실수 a, b 에 대하여 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이면 $a+b \neq 0$ 이다. (거짓)
 [반례] $a=-1, b=1$ 이면 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이지만
 $a+b=(-1)+1=0$ 이다.
 (3) 역: 두 실수 a, b 에 대하여 $a \neq 0$ 이고 $b \neq 0$ 이면 $ab \neq 0$ 이다. (참)
 대우: 두 실수 a, b 에 대하여 $a=0$ 또는 $b=0$ 이면 $ab=0$ 이다. (참)

TIP

- ① 명제와 그 역의 참, 거짓은 일치하지 않을 수도 있다.
 ② 명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치한다.
 따라서 주어진 명제와 그 대우 중 참, 거짓 판별이 더 간단한 것의 참, 거짓을 판별하자.

주어진 명제의 역과 참, 거짓은 다음과 같다.

① 역: $x^2=y^2$ 이면 $x=y$ 이다. (거짓)

[반례] $x=-1, y=1$ 일 때, $x^2=y^2$ 이지만 $x \neq y$ 이다.

② 역: $x^2=9$ 이면 $x^2-6x+9=0$ 이다. (거짓)

[반례] $x=-3$ 일 때, $(-3)^2=9$ 이지만
 $(-3)^2-6 \times (-3)+9 \neq 0$ 이다.

③ 역: $x^2 \leq 1$ 이면 $x \leq 1$ 이다. (참)

[증명] $x^2 \leq 1$ 이면 $x^2-1=(x+1)(x-1) \leq 0$ 에서
 $-1 \leq x \leq 1$ 이므로 $x \leq 1$ 이다.

④ 역: $x+y>0$ 이면 $x>0, y>0$ 이다. (거짓)

[반례] $x=2, y=-1$ 일 때, $x+y=2+(-1)>0$ 이지만
 $y < 0$ 이다.

⑤ 역: $-2 \leq x \leq 4$ 이면 $-1 \leq x < 2$ 이다. (거짓)

[반례] $x=-2$

따라서 역이 참인 명제는 ③이다.

382

① $\sim(\sim q)=q$ 이므로 진리집합은 Q 이다. (참)

② $P \cap Q = Q$ 이면 $Q \subset P$ 이므로 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이다.

대우 명제는 $\sim p \rightarrow \sim q$ 이다. (거짓)

③ $P \cup U = P$ 이면 $P=U$ 이므로 '모든 실수 x 에 대하여 p 이다.'는 참이다. (참)

④ 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이면 $P \subset Q^c$ 이므로 $Q \subset P^c$ 이다. (참)

⑤ '어떤 실수 x 에 대하여 p 가 아니다.'가 참이면 $P^c \neq \emptyset$ 이므로
 $U - P = P^c \neq \emptyset$ 이다. (참)

따라서 옳지 않은 것은 ②이다.

383

두 명제 $p \rightarrow \sim q, \sim p \rightarrow r$ 이 참이므로

그 대우인 $q \rightarrow \sim p, \sim r \rightarrow p$ 도 각각 참이다.

즉, 두 명제 $q \rightarrow \sim p$ 와 $\sim p \rightarrow r$ 이 참이므로

$q \rightarrow r$ 과 그 대우인 $\sim r \rightarrow \sim q$ 도 참이다.

ㄱ. 명제 $p \rightarrow q$ 는 참인지 알 수 없다.

ㄴ. 명제 $q \rightarrow \sim p$ 는 참이다.

ㄷ. 명제 $p \rightarrow \sim r$ 은 참인지 알 수 없다.

ㄹ. 명제 $\sim r \rightarrow \sim q$ 는 참이다.

따라서 반드시 참인 명제는 ㄴ, ㄹ이다.

TIP

삼단논법: ' $p \rightarrow q, q \rightarrow r$ 이 참이면 $p \rightarrow r$ 이 참이다.'

조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때,

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면 $P \subset Q$,

명제 $q \rightarrow r$ 이 참이면 $Q \subset R$

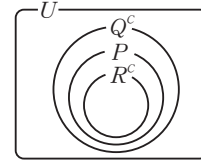
즉, $P \subset Q \subset R$ 에서 $P \subset R$ 이다.

따라서 명제 $p \rightarrow r$ 이 참이다.

이와 같은 방법으로 주어진 참인 명제에서 새로운 참인 명제를 이끌어 낼 수 있다.

참고

전체집합 U 에 대하여 문제에서 주어진 세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하면 그 포함 관계는 다음 그림과 같다.



이를 이용하여 주어진 명제들의 참, 거짓을 파악할 수 있다.

384

다음과 같이 주어진 조건을 p, q 라 하고, 그 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

(1) $p: x > 0, q: |x| = x \iff x \geq 0$

이므로 $P \subset Q$

따라서 p 는 q 이기 위한 **충분** 조건이다.

(2) $p: |x+3|=2, q: x=-1$

이때 $|x+3|=2$ 에서 $x+3=2$ 또는 $x+3=-2$

즉, $x=-1$ 또는 $x=-5$ 이므로 $Q \subset P$

따라서 p 는 q 이기 위한 **필요** 조건이다.

(3) $p: x+yi=0, q: x=0$ 이고 $y=0$

이므로 $P=Q$

따라서 p 는 q 이기 위한 **필요충분** 조건이다.

(4) $p: |x|=|y| \iff x=y$ 또는 $x=-y,$

$q: x^2=y^2 \iff x=y$ 또는 $x=-y$

이므로 $P=Q$

따라서 p 는 q 이기 위한 **필요충분** 조건이다.

(5) $p: x^2 > 1 \iff x < -1$ 또는 $x > 1, q: x > 1$

이므로 $Q \subset P$

따라서 p 는 q 이기 위한 **필요** 조건이다.

(6) $p: \angle A = \angle B,$

$q: \triangle ABC$ 가 이등변삼각형

$\iff \angle A = \angle B$ 또는 $\angle B = \angle C$ 또는 $\angle C = \angle A$

이므로 $P \subset Q$

따라서 p 는 q 이기 위한 **충분** 조건이다.

385

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

이때 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니려면 $P \subset Q$ 이지만 $P \neq Q$ 이어야 한다.

① $p: xz=yx \iff x=y$ 또는 $z=0$

이므로 $Q \subset P$

즉, p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

② $P=\{1, 2, 4, 8, 16\}, Q=\{1, 2, 4\}$

이므로 $Q \subset P$

즉, p 는 q 이기 위한 필요조건이다.

- ③ $q: x^2=x \iff x=0$ 또는 $x=1$
 이므로 $P=Q$
 즉, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
- ④ x 와 y 가 모두 유리수이면 xy 는 유리수이다.
 하지만 xy 가 유리수일 때, x 와 y 가 모두 유리수가 아닐 수도 있다.
 [반례] $x=\sqrt{2}$, $y=\sqrt{2}$ 일 때, $xy=\sqrt{2} \times \sqrt{2}=2$
 즉, $P \subset Q$, $P \neq Q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아니다.
- ⑤ $p: |x| \leq 3 \iff -3 \leq x \leq 3$
 이므로 $Q \subset P$
 즉, p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
 따라서 구하는 것은 ④이다.

386 ②

p 가 q 이기 위한 필요충분조건이므로
 부등식 $x^2+ax+b \leq 0$ 의 해가 $-2 \leq x \leq 1$ 이다.
 $x^2+ax+b=(x+2)(x-1) \leq 0$ 이므로
 $x^2+x-2 \leq 0$
 에서 $a=1$, $b=-2$ 이다.
 $\therefore a^2+b^2=5$

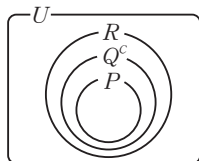
387 ④

ㄱ. $P \neq Q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이 아니다. (거짓)
 ㄴ. $R \subset P^c$ 이므로 r 은 $\sim p$ 이기 위한 충분조건이다. (참)
 ㄷ. $R \subset Q$ 에서 $Q^c \subset R^c$ 이므로 $\sim r$ 은 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

388 ④

p 는 $\sim q$ 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q^c$
 q 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이므로 $R^c \subset Q$ 에서 $Q^c \subset R$
 즉, $P \subset Q^c \subset R$ 이 성립한다.
 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



- ① $P \subset R$ (참)
 ② $P \cap Q = \emptyset$ (참)
 ③ $P \cap Q^c = P$ (참)
 ④ $R - Q = R \cap Q^c = Q^c$ (거짓)
 ⑤ $Q \cup R = U$ (참)
 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

389 ④

명제와 그 대우는 참, 거짓이 일치한다.

따라서 주어진 명제 대신 그 대우인

- ④ ‘두 자연수 m, n 에 대하여 m, n 이 모두 짝수이면 $m+n$ 이 짝수이다.’
 를 증명하면 된다.

390 ③

주어진 명제를 [대우]를 이용해서 증명하자.

x, y 가 모두 홀수이면
 $x=2a+1$, $y=2b+1$ (a, b 는 음이 아닌 정수)
 로 나타낼 수 있으므로
 $xy=(2a+1)(2b+1)$
 $=2(2ab+a+b)+1$

이때 $2ab+a+b$ 가 [0 또는 자연수]이므로

xy 는 [홀수]이다.

..... TIP

따라서 주어진 명제의 [대우]가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

(㉠) 대우, (㉡) 0 또는 자연수, (㉢) 홀수

TIP

- (i) $a=b=0$ 일 때, $2ab+a+b=0$ 이므로
 $2(2ab+a+b)+1=0+1=1$ 은 홀수이다.
 (ii) $a=0$, $b \neq 0$ 또는 $a \neq 0$, $b=0$ 또는 $a \neq 0$, $b \neq 0$ 일 때,
 $2ab+a+b$ 는 자연수이므로
 $2(2ab+a+b)$ 는 짝수이고, $2(2ab+a+b)+1$ 은 홀수이다.

391 ④ 풀이 참조

- (1) 주어진 명제의 대우는
 ‘자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다.’이다.
- (2) 주어진 명제의 대우인
 ‘자연수 n 에 대하여 n 이 홀수이면 n^2 은 홀수이다.’를 증명해 보자.
 n 이 홀수이면
 $n=2k-1$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로
 $n^2=(2k-1)^2=4k^2-4k+1=2(2k^2-2k)+1$
 이때 $2k^2-2k$ 는 0 또는 자연수이므로
 $2(2k^2-2k)+1$ 은 홀수이다.
 즉, n^2 은 홀수이다.
 따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

채점 요소	배점
주어진 명제의 대우를 구하기	20%
대우를 이용하여 주어진 명제가 참임을 증명하기	80%

참고

(2)에서 $n=2k+1$ (k 는 음이 아닌 정수)로 놓으면 다음과 같이 증명할 수 있다.
 $n^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$
 이때 $2k^2+2k$ 는 0 또는 자연수이므로
 $2(2k^2+2k)+1$ 은 홀수이다.
 즉, n^2 은 홀수이다.

주어진 명제의 대우는

‘세 자연수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 가 **모두 홀수**’이면 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.’

이때 세 자연수 a, b, c 가 **모두 홀수**이면

a^2, b^2, c^2 도 모두 홀수이다.

$a^2 + b^2$ 은 **짝수**, c^2 은 **홀수**이므로 $a^2 + b^2 \neq c^2$ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

(가) 모두 홀수, (나) 짝수, (다) 홀수

참고

자연수 a, b, c 가 모두 홀수이면

$a=2x-1, b=2y-1, c=2z-1$ (x, y, z 는 자연수)

$(2x-1)^2 + (2y-1)^2 = (2z-1)^2$ 에서

좌변은 $(2x-1)^2 + (2y-1)^2 = 2(2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y + 1)$ 이므로 짝수이고,

우변은 $(2z-1)^2 = 2(2z^2 - 2z) + 1$ 이므로 홀수이다.

따라서 $a^2 + b^2 = c^2$ 을 만족시키는

자연수 a, b, c 는 존재하지 않는다.

393

ㄱ. [반례] $a=0, b=0$ 일 때, $|a| + |b| = 0$ 이므로 $|a| + |b| > 0$ 은 절대부등식이 아니다.

ㄴ. 모든 실수 a 에 대하여 $a^2 - a + 1 = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ 이 항상

성립하므로 절대부등식이다.

ㄷ. 모든 실수 a, b 에 대하여

$$a^2 - ab + b^2 = \left(a - \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 \geq 0$$

(단, 등호는 $a=b=0$ 일 때 성립한다.)

즉, $a^2 + b^2 \geq ab$ 가 항상 성립하므로 절대부등식이다.

따라서 절대부등식은 ㄴ, ㄷ이다.

394

$a > 0, b > 0$ 이므로 $a = (\sqrt{a})^2, b = (\sqrt{b})^2, \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ 이다.

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2}$$

$$= \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2}$$

$$= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0$$

..... ㉠

이므로 $\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \geq 0$

따라서 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 이다.

(단, 등호는 ㉠에서 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, 즉 $a=b$ 일 때 성립한다.)

(가) $\geq$, (나) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$, (다) $a=b$

395

(1) $x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2\sqrt{xy} \leq x+y=4, \sqrt{xy} \leq 2, xy \leq 4$$

(단, 등호는 $x=y$ 일 때 성립한다.)

따라서 xy 의 최댓값은 4이다.

(2) $x > 0, y > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$3x+4y \geq 2\sqrt{3x \times 4y} = 2\sqrt{36} = 12 \quad (\because xy=3)$$

(단, 등호는 $3x=4y$ 일 때 성립한다.)

따라서 $3x+4y$ 의 최솟값은 12이다.

396

$x > 0, y > 0$ 이므로 $xy > 0$ 이다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\left(2x + \frac{3}{y}\right)\left(2y + \frac{3}{x}\right) = 4xy + 6 + 6 + \frac{9}{xy}$$

$$= 4xy + \frac{9}{xy} + 12$$

$$\geq 2\sqrt{4xy \times \frac{9}{xy}} + 12 = 24$$

(단, 등호는 $4xy = \frac{9}{xy}$, 즉 $xy = \frac{3}{2}$ 일 때 성립한다.)

..... TIP

따라서 $\left(2x + \frac{3}{y}\right)\left(2y + \frac{3}{x}\right)$ 의 최솟값은 24이다.

TIP

$4xy = \frac{9}{xy}$ 에서 $(2xy)^2 = 3^2$ 이므로 $xy = \frac{3}{2}$ 이다. ($\because xy > 0$)

397

$a > 0, b > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right) = 1 + \frac{4a}{b} + \frac{b}{a} + 4$$

$$\geq 5 + 2\sqrt{\frac{4a}{b} \times \frac{b}{a}} = 9$$

(단, 등호는 $\frac{4a}{b} = \frac{b}{a}$, 즉 $2a=b$ 일 때 성립한다.)

..... TIP

따라서 $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b}\right)$ 의 최솟값은 9이다.

TIP

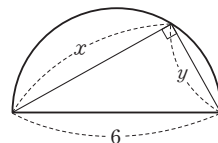
$\frac{4a}{b} = \frac{b}{a}$ 에서 $4a^2 = b^2$ 이므로 $b=2a$ 또는 $b=-2a$ 이다.

이때 $a > 0, b > 0$ 이므로 $2a=b$ 이다.

398

주어진 삼각형은 빗변의 길이가 6인 직각삼각형이므로

밑변의 길이와 높이를 x, y ($x > 0, y > 0$)라 하면



피타고라스 정리에 의하여 $x^2 + y^2 = 36$ ㉠

이고, 직각삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}xy$ 이다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x^2 + y^2 \geq 2\sqrt{x^2 y^2} = 2xy \quad (\because x > 0, y > 0)$$

(단, 등호는 $x^2 = y^2$, 즉 $x = y$ 일 때 성립한다.)

즉, $2xy \leq 36$ ($\because$ ㉠)이므로 양변을 4로 나누면 $\frac{1}{2}xy \leq 9$

따라서 이 삼각형의 넓이의 최댓값은 9이다.

참고

등호는 $x = y$ 일 때 성립하므로 ㉠에 대입하면

$$2x^2 = 36, x^2 = 18 \quad \therefore x = 3\sqrt{2} \quad (\because x > 0)$$

따라서 $x = y = 3\sqrt{2}$ 일 때, 이 삼각형의 넓이는 최댓값 9를 갖는다.

399 ㉡ 5

$$\begin{aligned} & (a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - (ax + by)^2 \\ &= (a^2 x^2 + a^2 y^2 + b^2 x^2 + b^2 y^2) - (a^2 x^2 + 2abxy + b^2 y^2) \\ &= a^2 y^2 - 2abxy + b^2 x^2 \\ &= (ay - bx)^2 \end{aligned}$$

이때 a, b, x, y 는 실수이므로

$$(ay - bx)^2 \geq 0 \quad \text{..... ㉠}$$

따라서 $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$ 이다.

(단, 등호는 ㉠에서 $ay - bx = 0$, 즉 $ay = bx$ 일 때 성립한다.)

(㉠) $\geq$, (㉡) $(ay - bx)^2$, (㉢) $ay = bx$

400 ㉡ 3

$a^2 + b^2 = 5$ 이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(1^2 + 2^2)(a^2 + b^2) \geq (a + 2b)^2$$

$$5 \times 5 \geq (a + 2b)^2$$

(단, 등호는 $2a = b$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore -5 \leq a + 2b \leq 5 \quad \text{..... TIP}$$

따라서 $a + 2b$ 의 최댓값은 $M = 5$, 최솟값은 $m = -5$ 이므로

$$M - m = 5 - (-5) = 10$$

TIP

양수 k 에 대하여 x 에 대한 부등식 $x^2 \leq k^2$ 의 해는

$$x^2 - k^2 = (x + k)(x - k) \leq 0 \text{에서 } -k \leq x \leq k \text{이다.}$$

따라서 $(a + 2b)^2 \leq 5^2$ 에서 $-5 \leq a + 2b \leq 5$ 이다.

401 ㉡ 20

연못의 가로 길이와 세로 길이를 각각

a, b ($a > 0, b > 0$)라 하면

지름의 길이가 $5\sqrt{2}$ 이므로 $a^2 + b^2 = 50$,

연못의 둘레의 길이는 $2a + 2b$ 이다.

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(2a + 2b)^2 \leq (2^2 + 2^2)(a^2 + b^2) = 8 \times 50 = 400$$

(단, 등호는 $a = b$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore 0 < 2a + 2b \leq 20$$

따라서 구하는 최댓값은 20이다.

TIP

$$(2a + 2b)^2 \leq 20^2 \text{에서 } -20 \leq 2a + 2b \leq 20 \text{이다.}$$

이때 $a > 0, b > 0$ 이므로 $0 < 2a + 2b \leq 20$ 이다.

402 ㉡ 3

조건 '집합 X 의 원소 중 10보다 작은 수는 많아야 4개이다.'의

의미는 집합 X 의 원소 중 10보다 작은 수가 0개~4개일 수

있다는 것이므로 그 부정은 집합 X 의 원소 중 10보다 작은 수가 5개 이상임을 의미한다.

즉, 주어진 조건의 부정은

'㉢ 집합 X 의 원소 중 적어도 5개는 10보다 작다.'이다.

403 ㉡ 2

ㄱ. $x < y < 0$ 이면 $xy > 0$ 이므로 $x < y$ 의 양변을 xy 로 나누면

$$\frac{1}{x} > \frac{1}{y} \text{이다. (참)}$$

ㄴ. [반례] $x = -2, y = 1$ 일 때, $(-2)^2 > 1^2$ 이지만 $-2 < 1$ 이다.

(거짓)

ㄷ. $x^2 + y^2 = 0$ 이면 $x = 0$ 이고 $y = 0$ 이므로 $|x| + |y| = 0$ 이다. (참)

ㄹ. 주어진 명제의 대우는 ' $x^2 - 5x + 6 = 0$ 이면 $x = 3$ 이다.'이다.

$$\text{이때 } x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0 \text{에서}$$

$x = 2$ 또는 $x = 3$ 이므로 $x = 2$ 가 반례이다. (거짓)

ㅁ. [반례] $x = 0, y = 2$ 일 때, $x + y \geq 2$ 이지만 $x < 1$ 이다. (거짓)

따라서 참인 명제는 ㄱ, ㄷ이다.

TIP

x, y 가 실수일 때

$$\textcircled{1} 0 < x < y \text{이면 } \frac{1}{x} > \frac{1}{y} \text{이다.}$$

$$\textcircled{2} x < y < 0 \text{이면 } \frac{1}{x} > \frac{1}{y} \text{이다.}$$

$$\textcircled{3} x < 0 < y \text{이면 } \frac{1}{x} < \frac{1}{y} \text{이다.}$$

404 ㉡ ㄴ, ㄷ, ㅁ

ㄱ. $n(A) = 0$ 이면 집합 A 의 원소가 존재하지 않으므로 $A = \emptyset$ 이다.

(참)

ㄴ. [반례] $A = \{1\}, B = \{2\}$ 일 때,

$$n(A) = n(B) \text{이지만 } A \neq B \text{이다. (거짓)}$$

ㄷ. $A \subset B$ 인 경우는 다음과 같다.

(i) $A \subset B$ 이지만 $A \neq B$ 인 경우 $n(A) < n(B)$ 이다.

(ii) $A = B$ 인 경우 $n(A) = n(B)$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 $n(A) \leq n(B)$ 이다. (거짓)

ㄹ. ㄷ에서 $A \subset B$ 이면 $n(A) \leq n(B)$ 이므로

$$n(A) \leq n(B) \text{이고 } n(A) \geq n(B) \text{이면 } n(A) = n(B) \text{이다.}$$

ㄷ의 (ii)에 의하여 $A = B$ 이다. (참)

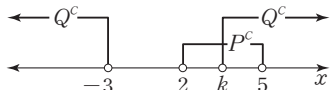
□. $n(A-B)=0$ 이면 $A-B=\emptyset$ 에서 $A\subset B$ 이므로
 $n(A)\leq n(B)$ 이다. (거짓)
 따라서 거짓인 명제는 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

405 ㉮ ②

$P=\{2, 3, 5, 7\}$ 이고 명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이 되려면
 $P^C \subset Q$ 이므로 $P^C=\{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$ 에서
 집합 Q 는 6개의 원소를 반드시 포함해야 하므로
 가능한 집합 Q 의 개수는 $2^{10-6}=2^4=16$ 이다.

406 ㉮ ④

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 $P=\{x|x\leq 2 \text{ 또는 } x\geq 5\}$, $Q=\{x|-3\leq x\leq k\}$ 이다.
 명제 $\sim q \rightarrow p$ 의 반례가 될 수 있는 값은
 Q^C 의 원소이면서 집합 P 의 원소가 아니어야 하므로 집합
 $Q^C - P = Q^C \cap P^C$ 의 원소이다.
 $Q^C=\{x|x<-3 \text{ 또는 } x>k\}$ 이고 $P^C=\{x|2<x<5\}$ 이므로



따라서 집합 $Q^C \cap P^C$ 에 정수인 원소가 $x=4$ 뿐이려면
 $3\leq k<4$ 이어야 한다.

407 ㉮ ④

명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 되려면 $-3\leq x\leq 1$ 에서 함수
 $y=ax^2+4ax-9$ 의 최댓값이 0보다 작거나 같아야 한다.
 $y=ax^2+4ax-9$
 $=a(x+2)^2-4a-9$

실수 a 의 범위에 따라 나누어 생각하면 다음과 같다.

(i) $a=0$ 일 때

함수 $y=-9\leq 0$ 이므로 조건을 만족한다.

(ii) $a>0$ 일 때

$-3\leq x\leq 1$ 에서 함수 $y=a(x+2)^2-4a-9$ 는 $x=1$ 일 때
 최대이므로

$$9a-4a-9\leq 0, 5a\leq 9, a\leq \frac{9}{5}$$

따라서 $0<a\leq \frac{9}{5}$ 이므로 정수 a 는 1의 1개이다.

(iii) $a<0$ 일 때

$-3\leq x\leq 1$ 에서 함수 $y=a(x+2)^2-4a-9$ 는 $x=-2$ 일 때
 최대이므로

$$-4a-9\leq 0, 4a\geq -9, a\geq -\frac{9}{4}$$

따라서 $-\frac{9}{4}\leq a<0$ 이므로 정수 a 는 $-1, -2$ 의 2개이다.

(i)~(iii)에서 구하는 정수 a 의 개수는

$$1+1+2=4$$

408 ㉮ $1<k<3$

조건 q 에서 $x^2-8x+15>0$, $(x-3)(x-5)>0$
 이므로 $Q=\{x|x<3 \text{ 또는 } x>5\}$ 이다.

조건 p 에 대하여 $\sim p$ 는 $x^2-(4k+2)x+3k^2+2k\geq 0$
 $(x-k)\{x-(3k+2)\}\geq 0$ 이다. ㉮

실수 k 의 값의 범위에 따라 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $k=3k+2$ 일 때

$k=-1$ 이고 ㉮에서 $(x+1)^2\geq 0$ 이다.

집합 P^C 는 실수 전체의 집합이므로 $P^C \subset Q$ 를 만족시킬 수 없다.

(ii) $k<3k+2$ 일 때

$k>-1$ 이고 ㉮에서 $x\leq k$ 또는 $x\geq 3k+2$ 이다.

$P^C \subset Q$ 하려면 $k<3$ 이고, $3k+2>5$ 이므로

실수 k 의 값의 범위는 $1<k<3$ 이다.

(iii) $k>3k+2$ 일 때

$k<-1$ 이고 ㉮에서 $x\leq 3k+2$ 또는 $x\geq k$ 이다.

$P^C \subset Q$ 하려면 $3k+2<3$ 이고 $k>5$ 이다.

이를 만족시키는 실수 k 는 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에서 구하는 실수 k 의 값의 범위는
 $1<k<3$ 이다.

409 ㉮ ⑤

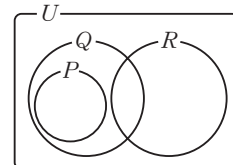
$$P \cap (Q^C \cup R) = (P \cap Q^C) \cup (P \cap R)$$

$$= (P-Q) \cup (P \cap R) = \emptyset$$

이므로 $P-Q=\emptyset$, $P \cap R=\emptyset$ 이어야 한다.

즉, $P \subset Q$ 이고 두 집합 P 와 R 은 서로소이다.

이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



ㄱ. 주어진 정보로 두 집합 Q 와 R 의 포함 관계는 알 수 없다. (거짓)

ㄴ. 두 집합 P 와 R 은 서로소이므로 $R \subset P^C$ 이다.

즉, 명제 $r \rightarrow \sim p$ 는 참이다. (참)

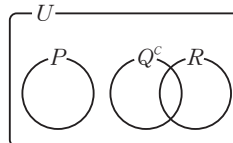
ㄷ. $P \cap R^C = P \subset Q$ 이므로 명제 $(p \text{ 이고 } \sim r) \rightarrow q$ 는 참이다. (참)

따라서 반드시 참인 것은 ㄴ, ㄷ이다.

다른 풀이

$$P \cap (Q^C \cup R) = \emptyset \text{ 이므로 두 집합 } P \text{ 와 } Q^C \cup R \text{ 은 서로소이다.}$$

이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



이후 풀이는 본풀이와 같다.

참고

$P \cap (Q^C \cup R) = \emptyset$ 이 성립할 때, 반드시 참인 명제는

$P \subset Q$ 에서 $p \rightarrow q$, $Q^C \subset P^C$ 에서 $\sim q \rightarrow \sim p$,

$P \subset R^C$ 에서 $p \rightarrow \sim r$, $R \subset P^C$ 에서 $r \rightarrow \sim p$ 이다.

410 ④ ③

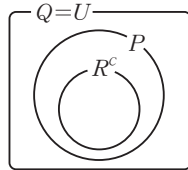
명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 $P \subset Q$

명제 $\sim p \rightarrow q$ 가 참이므로 $P^c \subset Q$

명제 $\sim r \rightarrow p$ 가 참이므로 $R^c \subset P$ 이다.

이때 $P \subset Q, P^c \subset Q$ 에서 $(P \cup P^c) = U \subset Q \quad \therefore Q = U$

이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



ㄱ. $P^c \subset Q$ (참)

ㄴ. $R - P^c = R \cap P \neq \emptyset$ (거짓)

ㄷ. $(R^c \cup P^c) \subset U = Q$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

411 ④ ②

명제 ' $\sim r$ 이면 $\sim p$ 이고 $\sim q$ 이다.'가 거짓임을 보이는 원소는 집합

R^c 에 속하면서 $P^c \cap Q^c$ 에 속하지 않아야 하므로

$$R^c \cap (P^c \cap Q^c)^c = R^c \cap (P \cup Q)$$

$$= (P \cup Q) \cap R^c$$

$$= (P \cup Q) - R$$

따라서 주어진 명제가 거짓임을 보이는 원소는

집합 $(P \cup Q) - R$ 의 원소이다.

다른 풀이

명제 ' $\sim r$ 이면 $\sim p$ 이고 $\sim q$ 이다.'의 대우는

' p 또는 q 이면 r 이다.'이므로 이 명제가 거짓임을 보이는 원소는

$P \cup Q$ 에 속하면서 R 에 속하지 않아야 한다.

따라서 주어진 명제가 거짓임을 보이는 원소는

집합 $(P \cup Q) \cap R^c = (P \cup Q) - R$ 의 원소이다.

412 ④ ④

세 학생이 간 곳을 ○, 가지 않은 곳을 ×로 표기하여 문제의 상황을 나타내면 다음과 같다.

	독서실	농구장	극장
영훈		○	
인수		×	
민지			×

주어진 상황에 모순이 없으려면 각 행(가로)과 열(세로)마다 ○가 1개, ×가 2개씩 표시되어야 한다.

(i) 영훈이의 말이 참인 경우

	독서실	농구장	극장
영훈		○	
인수		○	
민지			○

인수와 민지의 말은 거짓이므로 영훈이와 인수는 농구장에 갔고, 민지는 극장에 갔다.

이때 농구장에 간 사람이 두 명이므로 모순이다.

따라서 영훈이의 말은 거짓이다.

(ii) 인수의 말이 참인 경우

	독서실	농구장	극장
영훈		×	
인수		×	
민지		×	○

영훈이와 민지의 말은 거짓이므로 영훈이와 인수는 농구장에 가지 않았고, 민지는 극장에 갔다.

이때 농구장에 간 사람이 아무도 없으므로 모순이다.

따라서 인수의 말은 거짓이다.

(iii) 민지의 말이 참인 경우

	독서실	농구장	극장
영훈	×	×	○
인수	×	○	×
민지	○	×	×

영훈이와 인수의 말은 거짓이므로 영훈이는 농구장에 가지 않았고, 인수는 농구장에 갔고, 민지는 극장에 가지 않았다.

이때 민지는 독서실, 영훈이는 극장에 간 것이 되며,

모순이 없으므로 민지의 말은 참이다.

(i)~(iii)에 의하여 민지의 말이 참이어야 하므로 독서실, 농구장, 극장에 간 사람을 차례대로 나타내면 민지, 인수, 영훈이다.

413 ④ ④

주어진 명제의 부정은

' $x \in U, y \in U$ 인 모든 x, y 에 대하여 $|x - y| \leq 2$ 이다.'이고

$ x - y $	-1	0	1
-1	0	1	2
0	1	0	1
1	2	1	0

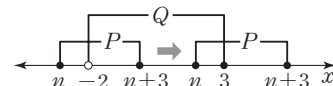
이므로 주어진 명제의 부정은 참이다.

414 ④ ③

$p: n \leq x \leq n+3, q: -2 < x \leq 3$ 이라 하고

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

주어진 명제가 참이라면 $P \cap Q \neq \emptyset$ 이어야 한다.



따라서 $-2 < n+3$ 이고 $n \leq 3$ 이어야 하므로

$-5 < n \leq 3$ 이어야 한다.

이를 만족시키는 정수 n 은 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3의 8개이다.

415 ④ ②

명제 '모든 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2ax + 5 > 0$ 이다.'가 거짓이라면 그 부정인 '어떤 실수 x 에 대하여 $x^2 + 2ax + 5 \leq 0$ 이다.'가 참이어야 한다.

이차방정식 $x^2+2ax+5=0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4}=a^2-5\geq 0, (a+\sqrt{5})(a-\sqrt{5})\geq 0 \text{에서}$$

$$a\leq -\sqrt{5} \text{ 또는 } a\geq \sqrt{5} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

또한 명제 ‘어떤 실수 x 에 대하여 $x^2-ax+2a\leq 0$ 이다.’가 거짓이라면 그 부정한 ‘모든 실수 x 에 대하여 $x^2-ax+2a>0$ 이다.’가 참이어야 한다.

이차방정식 $x^2-ax+2a=0$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2=a^2-8a<0, a(a-8)<0 \text{에서}$$

$$0<a<8 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧에서 $\sqrt{5}\leq a<8$ 을 만족시키는 정수 a 는 3, 4, 5, 6, 7의 5개이다.

416 ④ $3\leq k\leq 11$

주어진 명제의 부정은 다음과 같다.

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt{(x^2-x)k-(3x^2-3x-2)}$ 의 값은 실수이다.

이 명제가 참이 되려면 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^2-x)k-(3x^2-3x-2)\geq 0$$

즉, $(k-3)x^2-(k-3)x+2\geq 0$ 을 만족해야 한다.

이차항의 계수에 따라 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $k-3=0$ 일 때

주어진 부등식은 $2\geq 0$ 으로 성립한다.

(ii) $k-3>0$ 일 때

$k>3$ 이고, 주어진 부등식에서 좌변을

$$f(x)=(k-3)x^2-(k-3)x+2 \text{라 하면 이차함수 } y=f(x) \text{의}$$

그래프는 아래로 볼록하므로 조건을 만족시키려면 함수

$y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 접하거나 만나지 않아야 한다.

이차방정식 $(k-3)x^2-(k-3)x+2=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=(k-3)^2-8(k-3)=(k-3)(k-11)\leq 0$$

이므로 $3<k\leq 11$ ($\because k>3$)이다.

(iii) $k-3<0$ 일 때

주어진 부등식에서 좌변을

$$f(x)=(k-3)x^2-(k-3)x+2 \text{라 하면 이차함수 } y=f(x) \text{의}$$

그래프는 위로 볼록하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)\geq 0$ 을

만족시키는 실수 k 의 값이 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에서 조건을 만족시키는 실수 k 의 값의 범위는

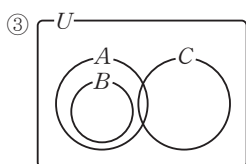
$3\leq k\leq 11$ 이다.

417 ③

명제 ㉞에서 집합 A 의 원소이지만 집합 B 의 원소는 아닌 것이 존재하므로 $A-B\neq \emptyset$, 즉 $A\not\subset B$ 이다.

또한 명제 ㉞에서 집합 B 의 원소 중 집합 C 의 원소가 존재하지 않으므로 $B\cap C=\emptyset$, 즉 두 집합 B 와 C 는 서로소이다.

따라서 두 명제 ㉞과 ㉞이 참이 되도록 하는 것은



이다.

..... TIP

TIP

②는 명제 ㉞가 거짓이고,

①, ④, ⑤는 명제 ㉞가 거짓이다.

418 ④

명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치하므로 주어진 명제와 그 역이 모두 참인 것을 구하면 된다.

ㄱ. 명제: $a+1=0$ 이면 $a^3+1=0$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] a=-1 \text{이면 } a^3+1=(-1)^3+1=0$$

역: $a^3+1=0$ 이면 $a+1=0$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] a^3+1=(a+1)(a^2-a+1)=0$$

a 는 실수이므로 $a+1=0$

..... 참고

ㄴ. 명제: $a+b>0, ab>0$ 이면 $a>0, b>0$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] ab>0 \text{에서 } a>0, b>0 \text{ 또는 } a<0, b<0 \text{이고,}$$

이때 $a+b>0$ 이므로 $a>0, b>0$ 이다.

역: $a>0, b>0$ 이면 $a+b>0, ab>0$ 이다. (참)

ㄷ. 명제: $a^2+b^2>0$ 이면 $a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] \text{대우는 '} a=0, b=0 \text{이면 } a^2+b^2\leq 0 \text{이다.'이고}$$

대우가 참이므로 명제도 참이다.

역: $a\neq 0$ 또는 $b\neq 0$ 이면 $a^2+b^2>0$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] \text{대우는 '} a^2+b^2\leq 0 \text{이면 } a=0, b=0 \text{이다.'이고,}$$

대우가 참이므로 명제도 참이다.

ㄹ. 명제: $ab=0$ 이면 $a^2+ab+2b^2=0$ 이다. (거짓)

$$[\text{반례}] a=1, b=0 \text{ 일 때, } ab=1\times 0=0 \text{이지만}$$

$$a^2+ab+2b^2=1+0+0\neq 0 \text{이므로 거짓이다.}$$

역: $a^2+ab+2b^2=0$ 이면 $ab=0$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] a^2+ab+2b^2=\left(a+\frac{b}{2}\right)^2+\frac{7}{4}b^2=0 \text{에서}$$

$$a+\frac{b}{2}=0, b=0 \text{이므로 } a=b=0 \quad \therefore ab=0$$

ㅁ. 명제: $ab+1>a+b>2$ 이면 $a>1, b>1$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] ab+1>a+b \text{에서}$$

$$ab-a-b+1=(a-1)(b-1)>0$$

$$a>1, b>1 \text{ 또는 } a<1, b<1$$

이때 $a+b>2$ 이므로 $a>1, b>1$

역: $a>1, b>1$ 이면 $ab+1>a+b>2$ 이다. (참)

$$[\text{증명}] a>1, b>1 \text{이면 } a+b>2 \text{이고,}$$

$$ab+1-(a+b)=(a-1)(b-1)>0$$

$$\therefore ab+1>a+b>2$$

따라서 역과 대우가 모두 참인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ으로 4개이다.

참고

ㄱ에서 a 가 실수라는 조건이 없으면

방정식 $a^2-a+1=0$ 의 두 허근이 반례가 되어

명제 ‘ $a^3+1=0$ 이면 $a+1=0$ 이다.’는 거짓이다.

419 ②

명제 ‘모음이 적힌 카드의 뒷면에는 짝수가 적혀 있다.’가 참임을 확인하기 위해서는

모음이 적힌 카드 뒷면에 짝수가 적혀 있는지,
그 대우인 홀수가 적힌 카드 뒷면에 자음이 적혀 있는지
확인해야 한다.
따라서 $\boxed{a}$, $\boxed{1}$ 을 확인해야 한다.

420 답 ③

(가)에 의하여 A는 범인이 아니다.
(나)에 의하여 B가 범인이면 C도 범인이다.
(다)의 대우에 의하여 공범이 없으면 B는 범인이 아니고
(라)에 의하여 A, B, C 중 한 사람은 범인이므로 C가 범인이다.
이를 범인이면 ○, 범인이 아니면 ×로 표기하여 정리하면 다음과 같다.

A	B	C
×	○	○
×	×	○

따라서 C는 반드시 범인이다.

421 답 ③

네 조건 p, q, r, s 를 각각 다음과 같이 정의하자.
 p : 제품이 10대, 20대에게 선호도가 높다.
 q : 제품의 가격이 싸다.
 r : 제품의 기능이 많다.
 s : 제품의 판매량이 많다.
(가), (나), (다)에 의하여 알 수 있는 참인 명제는 다음과 같다.

(가) $p \rightarrow s$, (나) $q \rightarrow s$, (다) $r \rightarrow p$

각 선지가 나타내는 명제는 다음과 같다.

① $r \rightarrow \sim q$ ② $\sim q \rightarrow \sim s$ ③ $\sim s \rightarrow \sim r$

④ $p \rightarrow r$ ⑤ $p \rightarrow \sim q$

(가)와 (다)에 의하여 $r \rightarrow s$ 가 참이므로 그 대우인 $\sim s \rightarrow \sim r$ 도 참이다.
따라서 항상 옳은 것은 ③이다.

422 답 4

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 p 가 q 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이다.
따라서 $Q^c \subset P^c$ 이다.
 $Q^c = \{1\}$, $P^c = \{x | x^2 + ax - 5 = 0\}$ 이므로
 $x^2 + ax - 5 = 0$ 에 $x=1$ 을 대입하면
 $1 + a - 5 = 0 \quad \therefore a = 4$

423 답 ④

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면
 p 가 q 이기 위한 필요충분조건이기 위해서는 $P=Q$ 이어야 한다.
 $\neg$. $p: |x-y| = |x+y|$ 에서
 $|x-y| = |x+y|$ 의 양변을 제곱하면
 $(x-y)^2 = (x+y)^2, x^2 - 2xy + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$
 $\therefore xy = 0 \iff x=0$ 또는 $y=0$
즉, $P=Q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

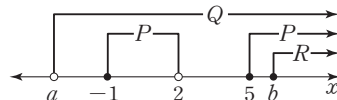
$\neg$. $p: |x| + |y| = |x+y|$ 에서
 $|x| + |y| = |x+y|$ 의 양변을 제곱하면
 $|x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (x+y)^2$
 $x^2 + 2|xy| + y^2 = x^2 + 2xy + y^2, |xy| = xy$
 $\therefore xy \geq 0$
즉, $Q \subset P$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이다.
 $\neg$. $p: |x+y| < |x-y|$ 에서
 $|x+y| \geq 0, |x-y| \geq 0$ 이므로
 $|x+y|, |x-y|$ 와 $|x+y|^2, |x-y|^2$ 의 대소 관계는 같다.
 $|x+y|^2 - |x-y|^2 = (x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy < 0$ 이므로
 $xy < 0$
즉, $P=Q$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
따라서 p 가 q 이기 위한 필요충분조건인 것은 $\neg, \neg$ 이다.

424 답 ①

$\sim q$ 가 p 이기 위한 필요조건이 되려면
명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이어야 하므로
그 대우인 $q \rightarrow \sim p$ 가 참이면 된다.
두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,
 $Q \subset P^c$ 이어야 한다.
 $x^2 - 2x - 15 = (x-5)(x+3) \leq 0$ 에서
 $P^c = \{x | -3 \leq x \leq 5\}$
 $x^2 = a, x^2 - a = (x-\sqrt{a})(x+\sqrt{a}) = 0$ 에서
 $Q = \{x | x = \sqrt{a} \text{ 또는 } x = -\sqrt{a}\}$
따라서 $\sqrt{a} \leq 3$ 에서 $a \leq 9$ 이므로
자연수 a 는 1, 2, 3, ..., 9의 9개이다.

425 답 ②

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하자.
 p 가 q 이기 위한 충분조건이기 위해서는 $P \subset Q$ 이어야 하고,
 p 가 r 이기 위한 필요조건이기 위해서는 $R \subset P$ 이어야 하므로
이를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같다.

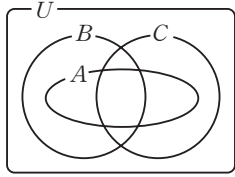


조건을 만족시키기 위해서는
 $a < -1$ 이고 $b \geq 5$ 이어야 하므로
정수 a 의 최댓값은 -2 이고 정수 b 의 최솟값은 5 이다.
따라서 구하는 합은 $-2 + 5 = 3$ 이다.

426 답 ⑤

$\neg$. $A \cap B = A$ 는 $A \subset B$ 이기 위한 필요충분조건이고
 $A \cup B = B$ 는 $A \subset B$ 이기 위한 필요충분조건이다.
즉, p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.
 $\neg$. $A = B^c$ 이면 $A \cup B = B^c \cup B = U$ 이다.
 $A \cup B = U$ 일 때 $A \cap B \neq \emptyset$ 인 경우도 있으므로 $A \neq B^c$ 이다.
즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

ㄷ. $A \subset B$ 또는 $A \subset C$ 이면 $A \subset (B \cup C)$ 이다.
 한편, $A \subset (B \cup C)$ 이어도 다음 벤 다이어그램처럼 $A \subset B$ 또는 $A \subset C$ 가 아닐 수도 있다.



즉, p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
 따라서 구하는 것은 ㄴ, ㄷ이다.

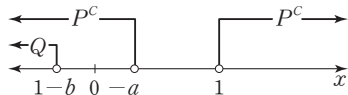
427 답 54

p 가 q 이기 위한 필요조건이면 명제 $q \rightarrow p$ 가 참이므로 $Q \subset P$ 이다.
 따라서 집합 Q 의 개수는 집합 P 의 부분집합의 개수와 같다.
 이 개수가 $128=2^7$ 이므로 $n(P)=7$ 이다.
 36의 양의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36이므로 $n(P)=7$ 에서 $P=\{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12\}$ 이고 $12 \leq n < 18$ 이다.
 ㉠

p 가 q 이기 위한 충분조건이면 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이므로 $P \subset Q$ 이다.
 따라서 집합 Q 의 개수는 전체집합 U 의 부분집합 중 집합 P 의 원소를 모두 갖는 집합의 개수와 같다.
 즉, 집합 P^c 의 부분집합의 개수와 같고,
 이 개수가 $64=2^6$ 이므로 $n(P^c)=6$ 이다.
 $n(U)=n(P)+n(P^c)=7+6=13$ 이므로 자연수 n 의 값은 13이고 이는 ㉠을 만족시킨다.
 따라서 $P^c=\{5, 7, 8, 10, 11, 13\}$ 이므로 집합 P^c 의 모든 원소의 합은 $5+7+8+10+11+13=54$

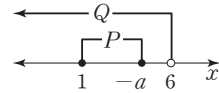
428 답 ③

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.
 ㄱ. $a=-1$ 이면 $-(x-1)^2 \geq 0$ 에서 $x=1$ 이므로 $P=\{1\}$ 이다.
 $b=-1$ 이면 $x < 2$ 이므로 $Q=\{x|x < 2\}$ 이다.
 $P \subset Q$ 이므로 명제 ' p 이면 q 이다.'는 참이다. (참)
 ㄴ. $\sim p: a(x+a)(x-1) < 0$ 이고 $-1 < a < 0$ 이면 $0 < -a < 1$ 이다.
 따라서 $P^c=\{x|x < -a \text{ 또는 } x > 1\}$ 이고, b 가 자연수이면 $1-b \leq 0$ 이므로 수직선에 나타내면 다음 그림과 같다.



$Q \subset P^c$ 이므로 명제 ' q 이면 $\sim p$ 이다.'는 참이다. (참)
 ㄷ. a 가 음의 정수이면 $a(x+a)(x-1) \geq 0$ 에서 $a=-1$ 이면 $P=\{1\}$ 이고,
 $a \leq -2$ 이면 $P=\{x|1 \leq x \leq -a\}$ 이다.
 $b=-5$ 이면 $q: x < 6$ 에서 $Q=\{x|x < 6\}$ 이고,
 q 가 p 이기 위한 필요조건이 되려면 다음 그림과 같이 $P \subset Q$ 를

만족해야 한다.



따라서 $-a < 6$, 즉 $a > -6$ 에서 음의 정수 a 의 최솟값은 -5 이다. (거짓)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

429 답 ③

$\sqrt{2}$ 가 [유리수]라 가정하면
 $\sqrt{2} = \frac{n}{m}$ ㉠
 을 만족시키는 [서로소]인 두 자연수 m, n 이 존재한다.
 ㉠의 양변을 각각 제곱하여 정리하면
 $n^2 = 2m^2$ ㉡
 이때 $2m^2$ 은 2의 배수이다.
 n^2 이 2의 배수이므로 n 은 [2]의 배수이다.
 $n=2k$ (k 는 자연수)라 하면 ㉡에서
 $4k^2 = 2m^2$, $m^2 = [2k^2]$
 이때 m^2 이 2의 배수이므로 m 은 [2]의 배수이다.
 즉, m, n 이 모두 [2]의 배수이므로
 m, n 이 [서로소]라는 조건에 [모순]이다.
 따라서 $\sqrt{2}$ 는 유리수가 아니다.
 (ㄱ) 유리수, (ㄴ) 서로소, (ㄷ) 2, (ㄹ) $2k^2$, (ㅁ) 모순

TIP

명제 '자연수 n 에 대하여 n^2 이 2의 배수이면 n 은 2의 배수이다.'는 문제 391에서 증명한 명제이다.

430 답 ③

a, b 가 모두 [홀수]라 가정하고,
 이차방정식 $x^2+ax-b=0$ 의 자연수인 근을 m 이라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 (다른 한 근) $= -m-a$
 $-b = m \times (-m-a)$ 이므로
 $b = m \times ([m+a])$ 이다. ㉠
 (i) m 이 홀수일 때
 ㉠에서 $[m+a]$ 는 짝수이므로 우변은 짝수이고 좌변은 [홀수]이므로 모순이다.
 (ii) m 이 짝수일 때
 ㉠에서 m 이 짝수이므로 우변은 짝수이고 좌변은 [홀수]이므로 모순이다.
 (i), (ii)에 의하여 이차방정식 $x^2+ax-b=0$ 이 자연수인 해를 가진다는 가정에 모순이다.
 따라서 이차방정식 $x^2+ax-b=0$ 이 자연수인 해를 가지면 a, b 중 적어도 하나는 [짝수]이다.
 (ㄱ) 홀수, (ㄴ) $m+a$, (ㄷ) 짝수

431 풀이 참조

주어진 명제의 역은 '두 자연수 x, y 에 대하여 x^3+y^3 이 홀수이면 x, y 중 적어도 하나가 짝수이다.'이므로
이 명제의 대우인 '두 자연수 x, y 에 대하여 x, y 가 모두 홀수이면 x^3+y^3 이 짝수이다.'가 참임을 증명하면 된다.

x, y 가 모두 홀수이므로

$x=2m-1, y=2n-1$ (m, n 은 자연수)이라 하자.

$$\begin{aligned} x^3+y^3 &= (2m-1)^3 + (2n-1)^3 \\ &= (8m^3-12m^2+6m-1) + (8n^3-12n^2+6n-1) \\ &= 2\{4(m^3+n^3)-6(m^2+n^2)+3(m+n)-1\} \end{aligned}$$

즉, x^3+y^3 은 2의 배수이므로 짝수이다.

따라서 주어진 명제의 역인 '두 자연수 x, y 에 대하여 x^3+y^3 이 홀수이면 x, y 중 적어도 하나가 짝수이다.'도 참이다.

채점 요소	배점
주어진 명제의 역을 구하기	20%
대우를 이용하여 주어진 명제의 역이 참임을 증명하기	80%

432 풀이 참조

(1) 주어진 명제의 대우는 '자연수 n 에 대하여 n 이 3의 배수가 아니면 n^2 은 3의 배수가 아니다.'이다.

n 이 3의 배수가 아니면

자연수 k 에 대하여 $n=3k-1$ 또는 $n=3k-2$ 이다.

(i) $n=3k-1$ 일 때

$$\begin{aligned} n^2 &= (3k-1)^2 = 9k^2 - 6k + 1 \\ &= 3(3k^2 - 2k) + 1 \end{aligned}$$

이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

(ii) $n=3k-2$ 일 때

$$\begin{aligned} n^2 &= (3k-2)^2 = 9k^2 - 12k + 4 \\ &= 3(3k^2 - 4k + 1) + 1 \end{aligned}$$

이므로 n^2 은 3의 배수가 아니다.

(i), (ii)에 의하여 n^2 은 3의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

(2) $\sqrt{3}$ 을 유리수라 가정하면

$$\sqrt{3} = \frac{n}{m} \quad (m, n \text{은 서로소인 자연수}) \text{이다.}$$

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$n^2 = 3m^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 n^2 은 3의 배수이므로 n 은 3의 배수이다.

$n=3k$ (k 는 자연수)라 하면 $\textcircled{1}$ 에서

$$9k^2 = 3m^2, \quad m^2 = 3k^2$$

이때 m^2 이 3의 배수이므로 m 은 3의 배수이다.

즉, m, n 이 모두 3의 배수이므로 서로소라는 조건에 모순이다.

따라서 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

채점 요소	배점
대우를 이용하여 (1)의 명제가 참임을 증명하기	50%
(1)의 명제와 귀류법을 이용하여 (2)의 명제가 참임을 증명하기	50%

433 풀이 참조

$$\begin{aligned} (|a|+|b|)^2 - |a+b|^2 &= |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 - |a+b|^2 \\ &= a^2 + 2|ab| + b^2 - (a^2 + 2ab + b^2) \\ &= 2(|ab| - ab) \end{aligned}$$

이때 $|ab| \geq ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \geq 0$

따라서 $(|a|+|b|)^2 \geq |a+b|^2$ 이고,

$|a|+|b| \geq 0, |a+b| \geq 0$ 이므로 $|a|+|b| \geq |a+b|$ 이다.

(단, 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $|ab| \geq 0$ 일 때 성립한다.)

(㉠) $2(|ab| - ab)$, (㉡) $|ab| \geq ab$, (㉢) $ab \geq 0$

TIP

두 양수 x, y 에 대하여

$x \geq y$ 이면 $x^2 \geq y^2$ 이고, $x^2 \geq y^2$ 이면 $x \geq y$ 이다.

$x < y$ 이면 $x^2 < y^2$ 이고, $x^2 < y^2$ 이면 $x < y$ 이다.

따라서 x, y 가 양수일 때,

x, y 의 대소 관계는 x^2, y^2 의 대소 관계와 같다.

434 풀이 참조

$$\begin{aligned} (\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 - (\sqrt{x+y})^2 &= (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x}\sqrt{y} + (\sqrt{y})^2 - (\sqrt{x+y})^2 \\ &= x + 2\sqrt{xy} + y - x - y \quad (\because x \geq 0, y \geq 0) \\ &= 2\sqrt{xy} \geq 0 \quad \dots\dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

이므로 $(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2 \geq (\sqrt{x+y})^2$ 이다.

이때 $\sqrt{x}+\sqrt{y} \geq 0, \sqrt{x+y} \geq 0$ 이므로 $\sqrt{x}+\sqrt{y} \geq \sqrt{x+y}$ 이다.

$\textcircled{1}$ 에서 등호는 $xy=0$, 즉 $x=0$ 또는 $y=0$ 일 때 성립한다.

채점 요소	배점
주어진 부등식이 성립함을 증명하기	80%
등호가 성립할 때의 x, y 의 조건 구하기	20%

435 풀이 참조

$x > 3$ 에서 $x-3 > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} 4x + \frac{4}{x-3} &= 4(x-3) + \frac{4}{x-3} + 12 \\ &\geq 2\sqrt{4(x-3) \times \frac{4}{x-3}} + 12 \\ &= 2 \times 4 + 12 = 20 \end{aligned}$$

이때 등호는 $4(x-3) = \frac{4}{x-3}$ 일 때 성립하므로

$(x-3)^2 = 1$ 에서 $x=4$ ($\because x > 3$)

따라서 $4x + \frac{4}{x-3}$ 은 $x=4$ 일 때 최솟값 20을 갖는다.

채점 요소	배점
$4x + \frac{4}{x-3}$ 변형하기	20%
최솟값 구하기	50%
최솟값을 가질 때 x 의 값 구하기	30%

TIP

산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여

식 $f(x) + \frac{k}{g(x)}$ (k 는 상수)의 최솟값을 구할 때,

역수의 곱을 이용할 수 있도록 식을 변형한다.

이때 변형하기 어려운 분모 $g(x)$ 를 기준으로

변형하기 쉬운 $f(x)$ 부분을 $g(x)$ 꼴로 바꾸는 것이 중요하다.

만약 $x > -1$ 일 때,

$\frac{2}{x+1} + \frac{x}{8}$ 의 최솟값을 구해야 하는 경우

$\frac{2}{x+1}$ 의 분모 $x+1$ 을 기준으로

$\frac{x}{8}$ 를 $\frac{x+1}{8} - \frac{1}{8}$ 로 바꾸면

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}\frac{2}{x+1} + \frac{x}{8} &= \frac{2}{x+1} + \frac{x+1}{8} - \frac{1}{8} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{2}{x+1} \times \frac{x+1}{8}} - \frac{1}{8} = 2 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}\end{aligned}$$

(단, 등호는 $x=3$ 일 때 성립한다.)

로 최솟값을 구할 수 있다.

436 답 ④

주어진 부등식 $5x^2 + 4y^2 + 9 \geq 4x(y-3)$ 에서
 $5x^2 + 4y^2 + 9 - 4xy + 12x \geq 0$ 임을 보이면 된다.

$$\begin{aligned}5x^2 + 4y^2 + 9 - 4xy + 12x \\ &= (x^2 - 4xy + 4y^2) + (4x^2 + 12x + 9) \\ &= (x-2y)^2 + (2x+3)^2\end{aligned}$$

이고, $(x-2y)^2 \geq 0$, $(2x+3)^2 \geq 0$ 이므로

$$(x-2y)^2 + (2x+3)^2 \geq 0 \text{이다.}$$

따라서 두 실수 x, y 에 대하여 부등식

$$5x^2 + 4y^2 + 9 \geq 4x(y-3)$$

이 성립한다.

(단, 등호는 $x=2y$, $x=-\frac{3}{2}$ 일 때,

$$\text{즉 } x = -\frac{3}{2}, y = -\frac{3}{4} \text{일 때 성립한다.})$$

따라서 $f(x) = (2x+3)^2$, $\alpha = -\frac{3}{2}$, $\beta = -\frac{3}{4}$ 이다.

$$\therefore f(2) + 12(\alpha + \beta) = 7^2 + 12 \times \left(-\frac{9}{4}\right) = 22$$

437 답 ④

이차방정식 $x^2 - 2\sqrt{5}x + k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-\sqrt{5})^2 - k < 0 \text{이므로 } k > 5$$

$k-5 > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\begin{aligned}k+5 + \frac{9}{k-5} &= k-5 + \frac{9}{k-5} + 10 \\ &\geq 2\sqrt{(k-5) \times \frac{9}{k-5}} + 10 = 16\end{aligned}$$

이때 등호는 $k-5 = \frac{9}{k-5}$ 일 때 성립하므로

$$(k-5)^2 = 9 \text{에서 } k=8 (\because k > 5)$$

따라서 이차방정식 $x^2 - 2\sqrt{5}x + k = 0$ 이 허근을 가질 때,

$k+5 + \frac{9}{k-5}$ 는 $k=8$ 일 때 최솟값 16을 가지므로

$a=8$, $b=16$ 이다.

$$\therefore a+b=8+16=24$$

438 답 ⑤

ㄱ. [반례] $a=2$, $b=-3$ 일 때,

$$|a+b| = |2+(-3)| = 1,$$

$$|a-b| = |2-(-3)| = 5$$

에서 $1 < 5$ 이다. (거짓)

..... 참고 1

ㄴ. $|a-b| \geq 0$, $|a|+|b| \geq 0$ 이므로

$|a-b|^2$ 과 $(|a|+|b|)^2$ 의 크기를 비교하면 된다.

$$|a-b|^2 - (|a|+|b|)^2$$

$$= (a^2 - 2ab + b^2) - (a^2 + 2|a||b| + b^2)$$

$$= -2(ab + |a||b|) \leq 0$$

(단, 등호는 $|ab| = -ab$, 즉 $ab \leq 0$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore |a-b| \leq |a|+|b| \text{ (참)}$$

ㄷ. $a > b > 0$ 에서 $\sqrt{a-b} > 0$, $\sqrt{a}-\sqrt{b} > 0$ 이므로

$(\sqrt{a-b})^2$ 과 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$ 의 크기를 비교하면 된다.

$$(\sqrt{a-b})^2 - (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$$

$$= (a-b) - (a-2\sqrt{a}\sqrt{b}+b)$$

$$= 2\sqrt{b}(\sqrt{a}-\sqrt{b}) > 0$$

$$\therefore \sqrt{a-b} > \sqrt{a}-\sqrt{b} \text{ (참)}$$

ㄹ. (i) $|a| < |b|$ 일 때

$$|a|-|b| < 0, |a-b| > 0 \text{이므로}$$

$$|a|-|b| < |a-b| \text{가 성립한다.}$$

(ii) $|a| \geq |b|$ 일 때

$$|a|-|b| \geq 0, |a-b| \geq 0 \text{이므로}$$

$(|a|-|b|)^2$ 과 $|a-b|^2$ 의 크기를 비교하면 된다.

$$(|a|-|b|)^2 - |a-b|^2$$

$$= (|a|^2 - 2|a||b| + |b|^2) - (a-b)^2$$

$$= a^2 - 2|ab| + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2)$$

$$= 2(ab - |ab|)$$

$$\text{이때 } |ab| \geq ab \text{이므로 } 2(ab - |ab|) \leq 0$$

$$\therefore |a|-|b| \leq |a-b|$$

(단, 등호는 $|a| \geq |b|$ 이고 $|ab| = ab$ 일 때, 즉

$a \leq b \leq 0$ 또는 $a \geq b \geq 0$ 일 때 성립한다.)

(i), (ii)에 의하여 $|a|-|b| \leq |a-b|$ (참)

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ이다.

참고 1

$$|a+b|^2 - |a-b|^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$$

이므로

$$ab \geq 0 \text{일 때 } |a+b| \geq |a-b|,$$

$$ab < 0 \text{일 때 } |a+b| < |a-b| \text{가 성립한다.}$$

참고 2

절대부등식 $|a| - |b| \leq |a+b|$ 도 ‘ㄷ’과 유사한 방법으로 다음과 같이 증명할 수 있다.

(i) $|a| < |b|$ 인 경우

$$|a| - |b| < 0, |a+b| \geq 0 \text{이므로}$$

$$|a| - |b| < |a+b|$$

(ii) $|a| \geq |b|$ 인 경우

$$|a| - |b| \geq 0, |a+b| \geq 0 \text{이므로}$$

$(|a| - |b|)^2$ 과 $|a+b|^2$ 의 크기를 비교하면 된다.

$$(|a| - |b|)^2 - |a+b|^2$$

$$= (|a|^2 - 2|a||b| + |b|^2) - (a+b)^2$$

$$= -2(|ab| + ab) \leq 0$$

(단, 등호는 $|ab| = -ab$, 즉 $ab \leq 0$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore |a| - |b| \leq |a+b|$$

(i), (ii)에 의하여 $|a| - |b| \leq |a+b|$ 이다.

439 풀이 참조

(1) 잘못된 부분: ④

①의 등호가 성립할 때는 $2x=y$ 이고

②의 등호가 성립할 때는 $\frac{2}{x} = \frac{1}{y}$ 에서 $x=2y$ 이다.

$2x=y$ 이면서 $x=2y$ 를 동시에 만족시키는 두 양수 x, y 는 존재하지 않으므로 ③에서 등호는 성립하지 않는다.

따라서 최솟값은 8이 될 수 없다.

$$(2) (2x+y)\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right) = 4 + \frac{2x}{y} + \frac{2y}{x} + 1$$

$$= 2\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right) + 5$$

$$\geq 2 \times 2\sqrt{\frac{x}{y} \times \frac{y}{x}} + 5 = 9$$

따라서 $(2x+y)\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right)$ 의 최솟값은 9이고

등호는 $\frac{x}{y} = \frac{y}{x}$, $x^2 = y^2$, 즉 $x=y$ 일 때 성립한다.

($\because x>0, y>0$)

채점 요소	배점
처음으로 잘못된 부분이 ④임을 찾기	20%
$2x=y, x=2y$ 를 만족시키는 x, y 가 존재하지 않음을 설명하기	30%
올바른 최솟값 구하기	30%
최솟값을 가질 때 x, y 의 조건 구하기	20%

TIP

③에서 두 양수 x, y 에 대하여 부등식 $(2x+y)\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right) \geq 8$ 이

항상 성립하는 것은 맞지만 $(2x+y)\left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y}\right) = 8$ 을

만족시키는 두 실수 x, y 가 존재하는 것은 보장하지 않는다.

두 양수 a, b 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계인 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$ 일 때 성립)를 이용하여 최솟값 또는 최댓값을 구할 때 다음을 확인해야 한다.

① $a+b$ 의 최솟값을 구할 때

ab 가 상수인지, $a=b$ 가 가능한지 확인한다.

② ab 의 최댓값을 구할 때

$a+b$ 가 상수인지, $a=b$ 가 가능한지 확인한다.

440 답 ③

$a>0, b>0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$(5a+3b)\left(\frac{5}{a} + \frac{3}{b}\right) = 25 + \left(\frac{15a}{b} + \frac{15b}{a}\right) + 9$$

$$= 34 + 15\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$$

$$\geq 34 + 15 \times 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}}$$

$$= 34 + 30 = 64$$

(단, 등호는 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, $a^2 = b^2$, 즉 $a=b$ 일 때 성립한다.)

($\because a>0, b>0$)

이때 $5a+3b=4$ 이므로

$$(5a+3b)\left(\frac{5}{a} + \frac{3}{b}\right) \geq 64 \text{에서}$$

$$4\left(\frac{5}{a} + \frac{3}{b}\right) \geq 64 \quad \therefore \frac{5}{a} + \frac{3}{b} \geq 16$$

따라서 $\frac{5}{a} + \frac{3}{b}$ 의 최솟값은 16이다.

441 답 ①

$a>0, b>0$ 에서 $2a+1>0, 3b+1>0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\{(2a+1) + (3b+1)\}\left(\frac{1}{2a+1} + \frac{1}{3b+1}\right)$$

$$= 1 + \left(\frac{2a+1}{3b+1} + \frac{3b+1}{2a+1}\right) + 1$$

$$\geq 2 + 2\sqrt{\frac{2a+1}{3b+1} \times \frac{3b+1}{2a+1}} = 4$$

(단, 등호는 $(2a+1)^2 = (3b+1)^2$, 즉 $2a=3b$ 일 때 성립한다.)

($\because 2a+1>0, 3b+1>0$)

$$\text{이때 } \frac{1}{2a+1} + \frac{1}{3b+1} = \frac{1}{5} \text{이므로}$$

$$\{(2a+1) + (3b+1)\}\left(\frac{1}{2a+1} + \frac{1}{3b+1}\right) \geq 4 \text{에서}$$

$$(2a+3b+2) \times \frac{1}{5} \geq 4, 2a+3b+2 \geq 20$$

$$\therefore 2a+3b \geq 18$$

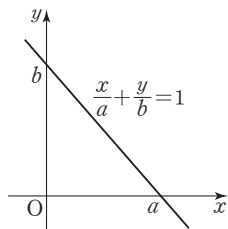
따라서 $2a+3b$ 의 최솟값은 18이다.

442 답 ②

$a>0, b>0$ 이므로 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 과 x 축, y 축으로 둘러싸인

삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}ab$ 이다.

..... TIP



이때 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 이 점 (3, 5)를 지나므로

$$\frac{3}{a} + \frac{5}{b} = 1$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$1 = \frac{3}{a} + \frac{5}{b} \geq 2\sqrt{\frac{3}{a} \times \frac{5}{b}} = 2\sqrt{\frac{15}{ab}}$$

(단, 등호는 $\frac{3}{a} = \frac{5}{b}$ 일 때 성립한다.)

$$\text{즉, } \sqrt{ab} \geq 2\sqrt{15} \text{이므로 } ab \geq 60$$

따라서 $\frac{1}{2}ab \geq 30$ 이므로 구하는 넓이의 최솟값은 30이다.

TIP

직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 의 x 절편은 a , y 절편은 b 이다.

443 ④ 풀이 참조

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{16}{9x^2 + 3} &= x^2 + \frac{\frac{16}{9}}{x^2 + \frac{1}{3}} \\ &= \left(x^2 + \frac{1}{3}\right) + \frac{16}{9} \times \frac{1}{x^2 + \frac{1}{3}} - \frac{1}{3} \\ &\geq 2\sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{16}{9} \times \frac{1}{x^2 + \frac{1}{3}}\right)} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

등호는 $x^2 + \frac{1}{3} = \frac{16}{9} \times \frac{1}{x^2 + \frac{1}{3}}$ 에서

$$\left(x^2 + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}, x^2 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}, x^2 = 1$$

즉, $x = -1$ 또는 $x = 1$ 일 때 성립한다.

따라서 주어진 식은 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 일 때, 최솟값 $\frac{7}{3}$ 을 갖는다.

444 ④ ①

$$\begin{aligned} &\sqrt{\frac{2x^2 + 2x + 4}{x + 2}} \text{에서} \\ \frac{2x^2 + 2x + 4}{x + 2} &= \frac{2(x^2 + x + 2)}{x + 2} \\ &= \frac{2(x + 2)(x - 1) + 8}{x + 2} \\ &= 2x - 2 + \frac{8}{x + 2} \\ &= 2(x + 2) + \frac{8}{x + 2} - 6 \end{aligned}$$

이고 $x > -2$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

..... ⑦

$$2(x + 2) + \frac{8}{x + 2} \geq 2\sqrt{2(x + 2) \times \frac{8}{x + 2}} = 8$$

(단, 등호는 $2(x + 2) = \frac{8}{x + 2}$, 즉 $x = 0$ 일 때 성립한다.)

따라서 ①에서 구하는 최솟값은

$$\sqrt{\frac{2x^2 + 2x + 4}{x + 2}} = \sqrt{2(x + 2) + \frac{8}{x + 2} - 6} \geq \sqrt{2}$$

에서 $\sqrt{2}$ 이다.

$$\therefore a + b = 0 + \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

445 ④ 풀이 참조

$$a + b = 6$$

..... ⑦

이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$\begin{aligned} (\sqrt{a} + \sqrt{3b})^2 &\leq \{1^2 + (\sqrt{3})^2\} \{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2\} \\ &= 4(a + b) = 24 \quad (\because \text{⑦}) \end{aligned}$$

즉, $0 < \sqrt{a} + \sqrt{3b} \leq 2\sqrt{6}$ 이므로 최댓값은 $2\sqrt{6}$ 이다. ($\because a > 0, b > 0$)

이때 등호는 $\sqrt{3a} = \sqrt{b}$, 즉 $3a = b$ 일 때 성립하므로

$$\text{⑦에 대입하면 } 4a = 6 \text{에서 } a = \frac{3}{2}, b = \frac{9}{2}$$

따라서 $\sqrt{a} + \sqrt{3b}$ 는 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{9}{2}$ 일 때, 최댓값 $2\sqrt{6}$ 을 갖는다.

채점 요소	배점
$\sqrt{a} + \sqrt{3b}$ 의 최댓값 구하기	70 %
최댓값을 가질 때의 a, b 의 값 구하기	30 %

446 ④ ②

$$3x + 4y = 5$$

..... ⑦

이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(1^2 + 2^2) \{(3x)^2 + (2y)^2\} \geq (1 \times 3x + 2 \times 2y)^2 = 25 \text{에서}$$

$$9x^2 + 4y^2 \geq 25, \text{ 즉 } 9x^2 + 4y^2 \text{의 최솟값은 } m = 5$$

이때 등호는 $6x = 2y$, 즉 $3x = y$ 일 때 성립하므로

$$\text{⑦에 대입하면 } y = 1, x = \frac{1}{3}$$

따라서 $a = \frac{1}{3}, b = 1$ 이므로

$$\frac{m}{ab} = \frac{5}{\frac{1}{3} \times 1} = 15$$

447 ④ ③

ㄱ. $x > 0, y > 0$ 이고 $x + y = 4$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x + y \geq 2\sqrt{xy} \quad (\text{단, 등호는 } x = y \text{일 때 성립한다.})$$

$$\therefore 4 \geq 2\sqrt{xy}, \sqrt{xy} \leq 2 \quad (\text{참})$$

ㄴ. 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \leq (1^2 + 1^2) \{(\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2\}$$

$$= 2(x + y) = 8 \quad (\because x + y = 4)$$

(단, 등호는 $x = y$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 2\sqrt{2} \quad (\text{참})$$

ㄷ. [반례] $x=1, y=3$ 이면 $x+y=4$ 이지만

$$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} > \sqrt{2} \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

다른 풀이

ㄴ. ㄱ에서 $\sqrt{xy} \leq 2$ 이므로

$$(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy} \\ = 4 + 2\sqrt{xy}$$

$$\leq 4 + 2 \times 2 = 8$$

이때 $\sqrt{x} + \sqrt{y} > 0$ 이므로 $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 2\sqrt{2}$ (참)

TIP

$a=1+\frac{1}{\sqrt{3}}, b=\sqrt{2}$ 라 하면 $a^2-b^2=\frac{2\sqrt{3}-2}{3}>0$ 이므로 $a^2>b^2$ 에서 $a>b$ 이다.

448

⑤ 16

$a^2>0, b^2>0, c^2>0, d^2>0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\sqrt{a^2b^2} \leq \frac{a^2+b^2}{2}=1 \text{에서 } |ab| \leq 1, -1 \leq ab \leq 1$$

$$\sqrt{c^2d^2} \leq \frac{c^2+d^2}{2}=9 \text{에서 } |cd| \leq 9, -9 \leq cd \leq 9$$

(단, 등호는 $|a|=|b|=1, |c|=|d|=3$ 일 때 성립한다.)

$$-1+(-9) \leq ab+cd \leq 1+9 \text{에서}$$

$$-10 \leq ab+cd \leq 10 \text{이므로 } M_1=10$$

한편, 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(ac+bd)^2 \leq (a^2+b^2)(c^2+d^2)$$

$$(ac+bd)^2 \leq 2 \times 18 = 6^2 \text{ (단, 등호는 } ad=bc \text{일 때 성립한다.)}$$

$$-6 \leq ac+bd \leq 6 \text{이므로 } M_2=6$$

$$\therefore M_1+M_2=10+6=16$$

449

⑤ ②

원의 중심이 선분 BD 위에 있으면 선분 BD가 이 원의 지름이므로

$\angle A = \angle C = 90^\circ$ 이고, 두 삼각형 BAD, BCD는 각각

직각삼각형이다.

$$\overline{AB}=1, \overline{AD}=7 \text{이므로}$$

$$\overline{BD}^2 = 1^2 + 7^2 = 50$$

..... ㉠

$\overline{BC}=x, \overline{CD}=y$ 라 하면 ㉠에 의하여

$$x^2+y^2=50$$

..... ㉡

따라서 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(1^2+1^2)(x^2+y^2) \geq (x+y)^2 \text{에서}$$

$$(x+y)^2 \leq 100 \text{ (}\because \text{㉡)}$$

$$\therefore 0 < x+y \leq 10 \text{ (}\because x+y > 0)$$

(단, 등호는 $x=y=5$ 일 때 성립한다.)

따라서 사각형 ABCD의 둘레의 길이는 $x+y+8 \leq 18$ 이므로

구하는 최댓값은 18이다.

450

④

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(1^2+1^2+1^2)(a^2+b^2+c^2) \geq (a+b+c)^2=36$$

$$a^2+b^2+c^2 \geq 12$$

(단, 등호는 $a=b=c=2$ 일 때 성립한다.)

따라서 $a^2+b^2+c^2$ 의 최솟값은 12이다.

TIP

코시-슈바르츠 부등식의 일반화

자연수 n 에 대하여

$a_1, a_2, \dots, a_n, x_1, x_2, \dots, x_n$ 이 실수일 때,

$$\{(a_1)^2+(a_2)^2+\dots+(a_n)^2\}\{(x_1)^2+(x_2)^2+\dots+(x_n)^2\} \\ \geq (a_1x_1+a_2x_2+\dots+a_nx_n)^2$$

(단, 등호는 $\frac{x_1}{a_1}=\frac{x_2}{a_2}=\dots=\frac{x_n}{a_n}$ 일 때 성립한다.)

451

④

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$\{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{3})^2+2^2\}\{(\sqrt{2}x)^2+(\sqrt{3}y)^2+z^2\} \geq (2x+3y+2z)^2$$

에서

$$(2x+3y+2z)^2 \leq 9 \times 16 = 12^2$$

(단, 등호는 $x=y=\frac{z}{2}$ 일 때 성립한다.)

따라서 $-12 \leq 2x+3y+2z \leq 12$ 이므로

$2x+3y+2z$ 의 최댓값은 12이다.

452

⑧

$x-1>0, y-2>0, z-3>0$ 이므로

$$\left(1+\frac{y-2}{x-1}\right)\left(1+\frac{z-3}{y-2}\right)\left(1+\frac{x-1}{z-3}\right)$$

$$=1+\frac{z-3}{x-1}+\frac{x-1}{y-2}+\frac{y-2}{z-3}+\frac{y-2}{x-1}+\frac{z-3}{y-2}+\frac{x-1}{z-3}+1$$

$$=2+\left(\frac{z-3}{x-1}+\frac{x-1}{z-3}\right)+\left(\frac{x-1}{y-2}+\frac{y-2}{x-1}\right)+\left(\frac{y-2}{z-3}+\frac{z-3}{y-2}\right)$$

$$\geq 2+2\sqrt{\frac{z-3}{x-1} \times \frac{x-1}{z-3}}+2\sqrt{\frac{x-1}{y-2} \times \frac{y-2}{x-1}}+2\sqrt{\frac{y-2}{z-3} \times \frac{z-3}{y-2}}$$

$$=2+2+2+2=8$$

(단, 등호는 $x-1=y-2=z-3$ 일 때 성립한다.)

따라서 $\left(1+\frac{y-2}{x-1}\right)\left(1+\frac{z-3}{y-2}\right)\left(1+\frac{x-1}{z-3}\right)$ 의 최솟값은 8이다.

453

⑤

$\sim q$ 가 p 이기 위한 필요조건이 되려면

명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 참이어야 하므로

그 대우인 $q \rightarrow \sim p$ 가 참이면 된다.

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때,

$Q \subset P^c$ 이어야 한다.

조건 p 에서 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(2^2+3^2)\{(2x)^2+(5y)^2\} \geq (4x+15y)^2 \text{이고,}$$

이때 등호는 $\frac{2x}{2} = \frac{5y}{3}$, 즉 $3x=5y$ 일 때 성립한다.

따라서 조건 p 를 만족시키려면 등호가 성립할 때를 제외해주면 되므로

$$P = \{(x, y) | 3x \neq 5y\} \text{이고 } P^c = \{(x, y) | 3x = 5y\}$$

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = 0 \text{에서 } x=a \text{이고 } y=b \text{이므로 } Q = \{(a, b)\}$$

따라서 구하는 순서쌍 (a, b) 는 $3a=5b$ 를 만족시키는 순서쌍이므로 $(0, 0), (5, 3), (10, 6), (15, 9), (20, 12)$ 의 5개이다.

454

답 ③

$b+c=x, c+a=y, a+b=z$ 라 하자.

세 식의 양변을 각각 더하면

$$2(a+b+c) = x+y+z \text{에서}$$

$$a+b+c = \left(\frac{1}{2}\right)(x+y+z) \text{이므로}$$

$$a = \frac{1}{2}(y+z-x), b = \frac{1}{2}(z+x-y), c = \frac{1}{2}(x+y-z)$$

이다. 따라서

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{y+z-x}{x} + \frac{z+x-y}{y} + \frac{x+y-z}{z} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} + \frac{z}{x} + \frac{z}{y} + \frac{x}{y} + \frac{x}{z} + \frac{y}{z} \right) + \left(-\frac{3}{2} \right)$$

$$\geq \frac{1}{2} \left(2\sqrt{\frac{y}{x} \times \frac{x}{y}} + 2\sqrt{\frac{z}{y} \times \frac{y}{z}} + 2\sqrt{\frac{x}{z} \times \frac{z}{x}} \right) + \left(-\frac{3}{2} \right)$$

$$= \boxed{1} \left(\sqrt{\frac{y}{x} \times \frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{z}{y} \times \frac{y}{z}} + \sqrt{\frac{x}{z} \times \frac{z}{x}} \right) + \left(-\frac{3}{2} \right)$$

$$= \frac{3}{2} \text{ (단, 등호는 } x=y=z \text{일 때 성립한다.)}$$

따라서 세 양수 a, b, c 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

$$(\text{가}) \frac{1}{2}, (\text{나}) -\frac{3}{2}, (\text{다}) 1$$

455

답 ⑤

q 가 p 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니고,

q 가 r 이기 위한 필요조건이지만 충분조건이 아니므로

$m \neq 24, n \neq 24$ 이고, 두 명제 $q \rightarrow p, r \rightarrow q$ 가 참이다.

세 조건 p, q, r 의 진리집합이 각각 A_m, A_{24}, A_n 이므로

$$A_{24} \subset A_m, A_n \subset A_{24}$$

..... ①

①에서 m 은 24의 배수이고, n 은 24의 양의 약수이므로

m 의 최솟값은 48이고, n 의 최댓값은 12이다.

따라서 구하는 값은 $48+12=60$ 이다.

456

답 ⑤

명제 $p \rightarrow \sim q$ 의 역이 참이므로 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이다.

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하자.

조건 p 에서

$$\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-5}} = -\sqrt{\frac{x+2}{x-5}} \text{이므로 } x-5 < 0, x+2 \geq 0 \text{에서}$$

$$P = \{x | -2 \leq x < 5\}$$

이때 명제 $\sim q \rightarrow p$ 가 참이면 $Q^c \subset P$ 가 성립하므로

조건 $\sim q$ 에서

$$x^2 - 2x < a+1, x^2 - 2x - (a+1) < 0$$

이차함수 $f(x) = x^2 - 2x - (a+1)$ 이라 하면 함수 $y=f(x)$ 의

그래프의 대칭축은 직선 $x=1$ 이므로

$$f(-2) \geq 0 \text{이다.}$$

$$f(-2) = 7 - a \geq 0 \text{에서 } a \leq 7$$

따라서 구하는 실수 a 의 최댓값은 7이다.

457

답 ③

세 조건 p, q, r 의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하면

(i) 조건 p 에서 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1$ 의 양변에 각각 xy 를 곱하면

$$x+y=xy \text{이고, } x \neq 0, y \neq 0 \text{이므로}$$

$$P = \{(x, y) | x+y=xy, xy \neq 0\}$$

(ii) 조건 q 에서 $(x-1)(y-1)=1, xy-x-y+1=1$

$$xy=x+y \text{이므로 } Q = \{(x, y) | x+y=xy\}$$

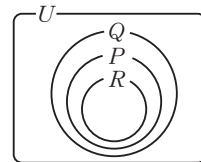
(iii) 조건 r 에서 $2(x+y)=2xy$

$$x+y=xy \text{이고, } x, y \text{는 길이이므로 } x > 0, y > 0$$

$$R = \{(x, y) | x+y=xy, x > 0, y > 0\}$$

(i)~(iii)에서 $R \subset P \subset Q$ 이므로 전체집합을 U 라 하고

벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



ㄱ. 명제 $q \rightarrow p$ 의 역은 $p \rightarrow q$ 이고 $P \subset Q$ 이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.

ㄴ. 명제 $\sim r \rightarrow \sim q$ 의 역은 $\sim q \rightarrow \sim r$ 이고 $R \subset Q$ 에서

$$Q^c \subset R^c \text{이므로 명제 } \sim q \rightarrow \sim r \text{은 참이다.}$$

ㄷ. 명제 $\sim p \rightarrow r$ 의 역은 $r \rightarrow \sim p$ 이고 $R \subset P$ 이므로 명제

$$r \rightarrow \sim p \text{는 거짓이다.}$$

따라서 역이 참인 명제는 ㄱ, ㄴ이다.

458

답 ④

$$\left(\frac{3a}{4} + 2b + \frac{5c}{2} \right) \left(\frac{1}{3a+2b} + \frac{1}{3b+5c} \right)$$

$$= \left(\frac{3a+2b}{4} + \frac{3b+5c}{2} \right) \left(\frac{1}{3a+2b} + \frac{1}{3b+5c} \right)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3a+2b}{4(3b+5c)} + \frac{3b+5c}{2(3a+2b)}$$

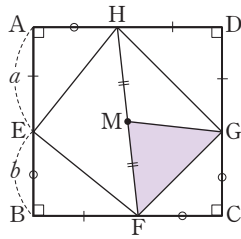
$$= \frac{3}{4} + \frac{3a+2b}{4(3b+5c)} + \frac{3b+5c}{2(3a+2b)}$$

$$\geq \frac{3}{4} + 2\sqrt{\frac{3a+2b}{4(3b+5c)} \times \frac{3b+5c}{2(3a+2b)}}$$

$$= \frac{3}{4} + 2 \times \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\left(\text{단, 등호는 } \frac{3a+2b}{4(3b+5c)} = \frac{3b+5c}{2(3a+2b)} \text{일 때 성립한다.} \right)$$

따라서 구하는 최솟값은 $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.



두 삼각형 AEH와 BFE에서

$$\angle A = \angle B = 90^\circ, \overline{AH} = \overline{BE}, \overline{AE} = \overline{BF} \text{이므로}$$

$\triangle AEH \cong \triangle BFE$ (SAS 합동)

$$\therefore \angle AEH + \angle BEF = 90^\circ, \overline{EH} = \overline{FE}$$

따라서 삼각형 EFH는 직각이등변삼각형이다.

또한 삼각형 GFC와 삼각형 GDH는 직각이등변삼각형이므로

$\angle FGH = 90^\circ$ 이고 삼각형 FGH는 직각삼각형이다.

$$\overline{GH} = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a, \overline{FG} = \sqrt{b^2 + b^2} = \sqrt{2}b \text{이므로}$$

$$\text{삼각형 FGH의 넓이는 } \frac{1}{2} \times \sqrt{2}a \times \sqrt{2}b = ab$$

이때 선분 GM은 삼각형 FGH의 넓이를 이등분하므로

$$\text{삼각형 FGM의 넓이는 } \frac{1}{2}ab$$

한편, $\overline{EH} = \sqrt{a^2 + b^2}$ 이고 선분 FH는 직각이등변삼각형 EFH의 빗변이므로

$$\overline{FH} = \sqrt{2} \times \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{이때 } \overline{FH} = 4\sqrt{6} \text{이므로 } 4\sqrt{6} = \sqrt{2} \times \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 48 \quad \dots\dots ㉠$$

$$a > 0, b > 0, a^2 > 0, b^2 > 0 \text{이므로}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2}, 48 \geq 2ab \quad (\because ㉠)$$

$$\therefore \frac{1}{2}ab \leq 12 \quad (\text{단, 등호는 } a^2 = b^2, \text{ 즉 } a = b \text{일 때 성립한다.})$$

따라서 삼각형 FGM의 넓이의 최댓값은 12이다.

460

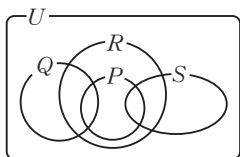
조건 (가)에서 $P \subset R$

조건 (나)에서 $S^c \cap R = R - S \neq \emptyset$

조건 (다)에서 $Q \subset S^c$, 즉 $Q \cap S = \emptyset$

조건 (라)에서 $P \cap S \neq \emptyset$

따라서 이를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음 그림과 같다.



ㄱ. 조건 (가)에서 $P \subset R$ 이므로 $R \cup P^c = U$ 이다. 따라서 집합 U의 모든 원소에 대하여 r 또는 $\sim p$ 이다. (참)

ㄴ. 두 조건 (나), (라)에서 $R - S \neq \emptyset, P \cap S \neq \emptyset$ 이다.

두 집합 $R - S, P \cap S$ 는 모두 집합 R의 부분집합이면서 서로소이므로 집합 R은 적어도 2개의 원소를 갖는다. 따라서 조건 r을 만족시키는 집합 U의 원소는 적어도 2개 존재한다.

(참)

ㄷ. 집합 X의 원소는 두 조건 $\sim q, \sim s$ 를 만족시켜야 하므로

$$X = Q^c \cap S^c = (Q \cup S)^c \text{이고}$$

집합 Y는 두 조건 r, $\sim s$ 를 만족시켜야 하므로

$$Y = R \cap S^c = R - S \text{이다.}$$

[반례] $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}, P = S = \{1\}, Q = \{2, 4\},$

$$R = \{1, 2, 3\} \text{이면}$$

$$X = \{3, 5\}, Y = \{2, 3\} \text{ 이므로 } Y \not\subset X \text{ (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

461

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

p가 q이기 위한 필요충분조건이므로 $P = Q$ 이다.

$$\text{따라서 } P^c = Q^c$$

이때 p: $x^2 - 4 \neq 0$ 에서 $P^c = \{-2, 2\}$ 이므로

$$Q^c = \{-2, 2\} \text{이다.}$$

즉, x에 대한 방정식 $x^4 + (k-5)x^2 - 4k + 4 = 0$ 의

실근은 -2 또는 2뿐이어야 한다.

$$x^4 + (k-5)x^2 - 4k + 4 = 0 \text{에서}$$

$$(x^2 - 4)(x^2 + k - 1) = 0 \quad \therefore x^2 = 4 \text{ 또는 } x^2 = 1 - k$$

즉, $1 - k = 4$ 에서 $k = -3$ 이거나

$1 - k < 0$ 에서 $k > 1$ 이어야 한다.

..... TIP

따라서 이를 만족시키는 10보다 작은 정수 k는

-3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 9개이다.

TIP

$x^2 = 1 - k$ 가 실근을 가지면 $x = \pm 2$ 뿐이어야 하므로 실근을 가질 때는 $1 - k = 4$ 이어야 하고, 아니면 허근을 가져야 하므로 $1 - k < 0$ 이어야 한다.

462

$$\text{ㄱ. } x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx$$

$$= \frac{1}{2} \{ (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 \} \geq 0$$

(단, 등호는 $x = y = z$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx \text{ (거짓)}$$

$$\text{ㄴ. } x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$= \frac{1}{2} (x+y+z) \{ (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2 \} \geq 0$$

($\because x+y+z > 0$)

(단, 등호는 $x = y = z$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz \text{ (참)}$$

ㄷ. 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$x+y \geq 2\sqrt{xy}, y+z \geq 2\sqrt{yz}, z+x \geq 2\sqrt{zx} \text{이므로}$$

$$(x+y)(y+z)(z+x) \geq 2\sqrt{xy} \times 2\sqrt{yz} \times 2\sqrt{zx}$$

$$= 8xyz$$

(단, 등호는 $x = y = z$ 일 때 성립한다.)

$$\therefore (x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz \text{ (참)}$$

따라서 항상 성립하는 것은 ㄴ, ㄷ이다.

①에서 부등식 $x^2+y^2+z^2 \geq xy+yz+zx$ 는
모든 실수 x, y, z 에 대하여 항상 성립한다.

463

④ ③

$\sqrt{n^2-1}$ 이 유리수라 가정하면

$\sqrt{n^2-1} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.

이 식의 양변을 제곱해서 정리하면

$$p^2(n^2-1) = q^2 \text{이다.}$$

p 는 q^2 의 약수이고, p, q 는 서로소인 자연수이므로

$p=1$ 이다.

따라서 $n^2-1=q^2$ 이므로

$$n^2 = q^2 + 1 \text{이다.}$$

자연수 k 에 대하여

(i) $q=2k$ 일 때

$$(2k)^2 < n^2 < (2k+1)^2 \text{인 자연수 } n \text{이 존재하지 않는다.}$$

(ii) $q=2k+1$ 일 때

$$(2k+1)^2 < n^2 < (2k+2)^2 \text{인 자연수 } n \text{이 존재하지 않는다.}$$

(i), (ii)에 의하여 $\sqrt{n^2-1} = \frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)를

만족시키는 자연수 n 은 존재하지 않는다.

따라서 $\sqrt{n^2-1}$ 은 유리수가 아니다.

$$(\text{가}) f(q) = q^2 + 1, (\text{나}) g(k) = (2k+1)^2$$

$$\therefore f(2) + g(3) = 5 + 49 = 54$$

464

④ 풀이 참조

주어진 명제의 대우는

‘ $m > n$ 을 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 m 과 n 이 서로소가 아니면 $m-n$ 과 $m+n$ 은 서로소가 아니다.’이다.

m 과 n 이 서로소가 아니므로

m 과 n 의 최대공약수를 k 라 할 때, k 는 1이 아닌 자연수이고,

$$m = k \times m_0, n = k \times n_0 \text{이다.}$$

(단, m_0, n_0 은 서로소인 두 자연수이고, $m_0 > n_0$ 이다.)

이때 $m-n = k(m_0-n_0)$, $m+n = k(m_0+n_0)$ 이므로

$m-n$ 과 $m+n$ 은 모두 k 의 배수이다.

즉, $m-n$ 과 $m+n$ 은 서로소가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

채점 요소	배점
주어진 명제의 대우 구하기	20%
대우를 이용하여 주어진 명제가 참임을 증명하기	80%

465

④ 풀이 참조

$y^2-3x=2$ 를 만족시키는 정수 x, y 가 존재한다고 가정하자.

$3x=y^2-2$ 이고, y 가 정수이므로 정수 k 에 대하여

$y=3k$ 또는 $y=3k+1$ 또는 $y=3k+2$ 로 나타낼 수 있다.

(i) $y=3k$ 일 때

$$3x = (3k)^2 - 2 = 9k^2 - 2$$

$$= 3(3k^2 - 1) + 1$$

이므로 등식을 만족시키는 정수 x 가 존재하지 않는다.

(ii) $y=3k+1$ 일 때

$$3x = (3k+1)^2 - 2 = 9k^2 + 6k - 1$$

$$= 3(3k^2 + 2k - 1) + 2$$

이므로 등식을 만족시키는 정수 x 가 존재하지 않는다.

(iii) $y=3k+2$ 일 때

$$3x = (3k+2)^2 - 2 = 9k^2 + 12k + 2$$

$$= 3(3k^2 + 4k) + 2$$

이므로 등식을 만족시키는 정수 x 가 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에서 조건을 만족시키는 정수 x 가 존재하지 않으므로
모순이다.

따라서 $y^2-3x=2$ 를 만족시키는 정수 x, y 는 존재하지 않는다.

채점 요소	배점
주어진 명제의 결론 부정하기	20%
$y=3k, y=3k+1, y=3k+2$ 인 경우로 각각 나누어 정수 x 가 존재하지 않는 모순을 찾아 증명하기	80%

466

④ ④

$\overline{AD}=x, \overline{AB}=y$ 라 하면 $xy=1200$

..... ①

철수가 지불해야 하는 총비용은 $\frac{3}{2}x+2y$ 에 비례한다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{3}{2}x+2y \geq 2\sqrt{\frac{3}{2}x \times 2y} = 2\sqrt{3xy} = 120$$

이때 등호는 $\frac{3}{2}x=2y$, 즉 $y=\frac{3}{4}x$ 일 때 성립하므로

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } \frac{3}{4}x^2 = 1200 \quad \therefore x=40$$

따라서 철수가 지불해야 하는 총비용이 최소일 때,

B지점에서 C지점까지 설치할 울타리의 길이는 40이다.

467

④ $\frac{25}{4}$

주어진 식의 분모와 분자를 각각 인수분해하면

$$\frac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2} = \frac{2(12x^2+13xy+3y^2)}{(2x+y)^2}$$

$$= \frac{2(3x+y)(4x+3y)}{(2x+y)^2}$$

$$= \frac{6x+2y}{2x+y} \times \frac{4x+3y}{2x+y}$$

$$\frac{6x+2y}{2x+y} > 0, \frac{4x+3y}{2x+y} > 0 \text{이므로}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{6x+2y}{2x+y} + \frac{4x+3y}{2x+y} \geq 2\sqrt{\frac{6x+2y}{2x+y} \times \frac{4x+3y}{2x+y}} \text{이고}$$

이때 좌변은

$$\frac{6x+2y}{2x+y} + \frac{4x+3y}{2x+y} = \frac{10x+5y}{2x+y} = \frac{5(2x+y)}{2x+y} = 5 \text{이므로}$$

$$5 \geq 2\sqrt{\frac{6x+2y}{2x+y} \times \frac{4x+3y}{2x+y}} \text{ 이고}$$

양변을 각각 제곱하여 정리하면

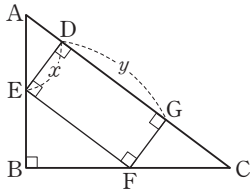
$$\frac{25}{4} \geq \frac{6x+2y}{2x+y} \times \frac{4x+3y}{2x+y}$$

(단, 등호는 $\frac{6x+2y}{2x+y} = \frac{4x+3y}{2x+y}$, 즉 $2x=y$ 일 때 성립한다.)

이므로 $\frac{24x^2+26xy+6y^2}{4x^2+4xy+y^2}$ 의 최댓값은 $\frac{25}{4}$ 이다.

468 ㉠ ①

다음 그림과 같이 삼각형 ABC에 내접하는 직사각형을 DEFG라 하고 $\overline{DE}=x$, $\overline{DG}=y$ 라 하자.



세 삼각형 ABC, ADE, FGC가 서로 닮음이므로

$$6:8=\overline{AD}:x=x:\overline{CG} \text{에서}$$

$$\overline{AD}=\frac{3}{4}x, \overline{CG}=\frac{4}{3}x \text{ 이고}$$

삼각형 ABC가 직각삼각형이므로 $\overline{AC}=\sqrt{6^2+8^2}=10$ 에서

$$\overline{AC}=\overline{AD}+\overline{DG}+\overline{CG}=\frac{3}{4}x+y+\frac{4}{3}x=10$$

$$\therefore \frac{25}{12}x+y=10 \quad \dots\dots ㉠$$

직사각형 DEFG의 넓이가 xy 이고, $x>0$, $y>0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$10=\frac{25}{12}x+y \geq 2\sqrt{\frac{25}{12}xy}=5\sqrt{\frac{xy}{3}}$$

(단, 등호는 $\frac{25}{12}x=y$ 일 때 성립한다.) $\dots\dots ㉡$

$$\sqrt{xy} \leq 2\sqrt{3}, \text{ 즉 } xy \leq 12 \text{ 이므로}$$

직사각형 DEFG의 넓이의 최댓값은 $S=12$ 이고

$$㉠, ㉡ \text{을 연립하여 풀면 } x=\frac{12}{5}, y=5 \text{ 이므로}$$

$$\text{그때의 둘레의 길이는 } l=2\left(\frac{12}{5}+5\right)=\frac{74}{5}$$

$$\therefore l-S=\frac{74}{5}-12=\frac{14}{5}$$

469 ㉠ ⑤

$$\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2}=\frac{(3a+5b)^2}{a^2+b^2} \text{ 이고}$$

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(3^2+5^2)(a^2+b^2) \geq (3a+5b)^2 \text{ 이므로}$$

$$3^2+5^2 \geq \frac{(3a+5b)^2}{a^2+b^2}, 34 \geq \frac{(3a+5b)^2}{a^2+b^2}$$

(단, 등호는 $\frac{a}{3}=\frac{b}{5}$ 일 때 성립한다.)

따라서 $\frac{9a^2+30ab+25b^2}{a^2+b^2}$ 의 최댓값은 34이다.

470 ㉠ $\sqrt{3}$

직육면체의 세 모서리의 길이를 각각

a, b, c ($a>0, b>0, c>0$)라 하면

직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}=6$ 이므로

$$a^2+b^2+c^2=36 \quad \dots\dots ㉠$$

이 직육면체의 겉넓이는 $2(ab+bc+ca)$ 이다.

이때

$$a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\} \geq 0$$

(단, 등호는 $a=b=c$ 일 때 성립한다.)

$$\text{즉, } ab+bc+ca \leq a^2+b^2+c^2=36$$

$$2(ab+bc+ca) \leq 72 \text{ 이므로 } M=72 \text{ 이다.}$$

등호는 $a=b=c$ 일 때 성립하므로 ㉠에 대입하면

$$3a^2=36, a^2=12 \quad \therefore a=2\sqrt{3}$$

이때 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은

$$k=4(a+b+c)=12a=24\sqrt{3} \text{ 이다.}$$

$$\therefore \frac{M}{k}=\frac{72}{24\sqrt{3}}=\sqrt{3}$$

다른 풀이

직육면체의 세 모서리의 길이를 각각

a, b, c ($a>0, b>0, c>0$)라 하면

직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}=6$ 이므로

$$a^2+b^2+c^2=36 \quad \dots\dots ㉠$$

이 직육면체의 겉넓이는 $2(ab+bc+ca)$ 이다.

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$(ab+bc+ca)^2 \leq (a^2+b^2+c^2)(b^2+c^2+a^2) \\ = (a^2+b^2+c^2)^2 = 36^2$$

(단, 등호는 $a=b=c$ 일 때 성립한다.)

$$0 < ab+bc+ca \leq 36 \text{ 이므로 } M=72 \text{ 이다.}$$

이후 풀이는 본풀이와 같다.

471 ㉠ ⑤

삼각형 ABC의 넓이는 세 삼각형 PAB, PBC, PAC의 넓이의 합과 같으므로

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = \frac{1}{2}(8a+6b+10c) \text{에서}$$

$$4a+3b+5c=24 \quad \dots\dots ㉠$$

코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$\{(\sqrt{4a})^2+(\sqrt{3b})^2+(\sqrt{5c})^2\} \left\{ \left(\sqrt{\frac{4}{a}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{3}{b}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{5}{c}}\right)^2 \right\} \\ \geq (4+3+5)^2$$

(단, 등호는 $a=b=c$ 일 때 성립한다.)

$$24 \times \left(\frac{4}{a} + \frac{3}{b} + \frac{5}{c}\right) \geq 12^2 (\because ㉠)$$

$$\therefore \frac{4}{a} + \frac{3}{b} + \frac{5}{c} \geq 6$$

따라서 $\frac{4}{a} + \frac{3}{b} + \frac{5}{c}$ 의 최솟값은 6이다.

다른 풀이

삼각형 ABC의 넓이는 세 삼각형 PAB, PBC, PAC의 넓이의 합과 같으므로

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = \frac{1}{2}(8a+6b+10c) \text{에서}$$

$$4a+3b+5c=24 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$(4a+3b+5c)\left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}\right)$$

$$=16+\frac{12a}{b}+\frac{20a}{c}+\frac{12b}{a}+9+\frac{15b}{c}+\frac{20c}{a}+\frac{15c}{b}+25$$

$$=50+12\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)+15\left(\frac{b}{c}+\frac{c}{b}\right)+20\left(\frac{a}{c}+\frac{c}{a}\right)$$

$$\geq 50+24+30+40=144 \quad (\because a>0, b>0, c>0)$$

(단, 등호는 $a=b=c$ 일 때 성립한다.)

이때 ①에 의하여 $24 \times \left(\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}\right) \geq 144$ 에서

$$\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c} \geq 6$$

따라서 $\frac{4}{a}+\frac{3}{b}+\frac{5}{c}$ 의 최솟값은 6이다.

472 ③

$a+b=2$ 이므로 $b=2-a$
 이때 a, b 는 음이 아닌 실수이므로 $0 \leq a \leq 2$ 이다.
 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{1}{a+3}-\frac{b}{2a+12}=\frac{1}{a+3}-\frac{2-a}{2a+12}$$

$$=\frac{(2a+12)-(2-a)(a+3)}{(a+3)(2a+12)}$$

$$=\frac{a^2+3a+6}{2a^2+18a+36}$$

$$=\frac{(a^2+9a+18)-6a-12}{2a^2+18a+36}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{3(a+2)}{a^2+9a+18}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{3}{\frac{(a+2)(a+7)+4}{a+2}}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{3}{a+7+\frac{4}{a+2}}$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{3}{a+2+\frac{4}{a+2}+5}$$

$$\geq \frac{1}{2}-\frac{3}{2\sqrt{4+5}}=\frac{1}{6}$$

(단, 등호는 $(a+2)^2=4$, 즉 $a=0$ 일 때 성립한다.)

따라서 $\frac{1}{a+3}-\frac{b}{2a+12}$ 의 최솟값은 $\frac{1}{6}$ 이다.

473 ④

$a+b+c=5$ 에서 $a+b=5-c$
 $a^2+b^2+c^2=11$ 에서 $a^2+b^2=11-c^2$
 코시-슈바르츠 부등식에 의하여
 $(1^2+1^2)(a^2+b^2) \geq (a+b)^2$
 $2(11-c^2) \geq (5-c)^2, 3c^2-10c+3 \leq 0$

$$(3c-1)(c-3) \leq 0 \quad \therefore \frac{1}{3} \leq c \leq 3$$

따라서 $M=3, m=\frac{1}{3}$ 이므로

$$M+3m=3+3 \times \frac{1}{3}=4$$

다른 풀이

$$a+b+c=5 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a^2+b^2+c^2=11 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$ 에서

$$5^2=11+2(ab+bc+ca)$$

$$ab+bc+ca=7 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$a^2 \geq 0, b^2 \geq 0 \text{이므로}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a^2+b^2 \geq 2|ab| \quad (\text{단, 등호는 } a^2=b^2 \text{일 때 성립한다.})$$

$$11-c^2 \geq 2|7-bc-ca| \quad (\because \textcircled{2}, \textcircled{3})$$

$$=2|7-c(a+b)|$$

$$=2|7-c(5-c)| \quad (\because \textcircled{1})$$

$$=2|c^2-5c+7|$$

$$=2(c^2-5c+7) \quad \dots\dots \text{TIP}$$

즉, $11-c^2 \geq 2(c^2-5c+7)$ 에서

$$3c^2-10c+3 \leq 0, (3c-1)(c-3) \leq 0 \quad \therefore \frac{1}{3} \leq c \leq 3$$

따라서 $M=3, m=\frac{1}{3}$ 이므로

$$M+3m=3+3 \times \frac{1}{3}=4$$

TIP

c 에 대한 이차방정식 $c^2-5c+7=0$ 의 판별식을 D 라 하면
 $D=(-5)^2-4 \times 1 \times 7 < 0$ 이므로
 모든 실수 c 에 대하여 항상 $c^2-5c+7 > 0$ 이다.
 따라서 $2|c^2-5c+7|=2(c^2-5c+7)$ 이다.

참고

c 뿐만 아니라 a, b 의 최댓값과 최솟값도 각각 3, $\frac{1}{3}$ 이다.

474 ②

자연수 k 에 대하여 $\frac{a_k}{k^2} > 0, \frac{1}{a_k} > 0$ 이므로

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{a_k}{k^2} + \frac{1}{a_k} \geq \left[\frac{2}{k}\right] \quad (\text{단, 등호는 } \frac{a_k}{k^2} = \frac{1}{a_k} \text{일 때 성립한다.})$$

이다. 따라서 $k=1, 2, 3, \dots, n$ 일 때,

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{1}{a_1} \geq \frac{2}{1}, \frac{a_2}{2^2} + \frac{1}{a_2} \geq \frac{2}{2}, \frac{a_3}{3^2} + \frac{1}{a_3} \geq \frac{2}{3}, \dots,$$

$$\frac{a_n}{n^2} + \frac{1}{a_n} \geq \frac{2}{n}$$

이므로

$$\left(\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{3^2} + \dots + \frac{a_n}{n^2}\right) + \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n}\right)$$

$$\geq \left[\frac{2}{1}\right] \times \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right)$$

한편, 서로 다른 n 개의 자연수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 에 대하여

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

이므로

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{3^2} + \dots + \frac{a_n}{n^2} \geq 2 \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right) - \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n} \right)$$

$$\geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

따라서 서로 다른 n 개의 자연수 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 에 대하여 부등식

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \frac{a_3}{3^2} + \dots + \frac{a_n}{n^2} \geq \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

이 성립한다.

(가) $\frac{2}{k}$, (나) 2, (다) $\leq$

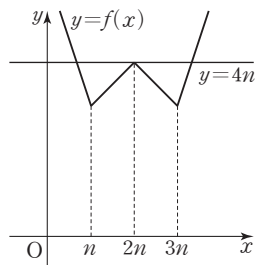
475 ㉡ 16

조건 p 에서

$f(x) = 2|x-n| - |x-2n| + 2|x-3n|$ 이라 하면

$$f(x) = \begin{cases} -3x+6n & (x < n) \\ x+2n & (n \leq x < 2n) \\ -x+6n & (2n \leq x < 3n) \\ 3x-6n & (x \geq 3n) \end{cases}$$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=4n$ 이 $x=2n$ 일 때를 포함하여 서로 다른 세 점에서 만난다. 나머지 두 점은 $x < n$ 일 때와 $x \geq 3n$ 일 때이므로 각각 x 좌표를 구하면

$$-3x+6n=4n \text{에서 } x=\frac{2}{3}n, \quad 3x-6n=4n \text{에서 } x=\frac{10}{3}n \text{이다.}$$

따라서 조건 $p: 2|x-n| - |x-2n| + 2|x-3n| < 4n$ 을 만족시키는 실수 x 의 값의 범위는

$$\frac{2}{3}n < x < 2n \text{ 또는 } 2n < x < \frac{10}{3}n \text{이고,}$$

조건 (가)에 의하여 집합 P 의 원소 중 정수인 것의 개수가 6이어야 한다.

이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=2n$ 에 대하여 대칭이므로

부등식 $\frac{2}{3}n < x < 2n$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이다.

따라서 $3 < 2n - \frac{2}{3}n \leq 4$, $9 < 4n \leq 12$ 이므로 자연수 n 의 값은 3이다.

이때 조건 q 의 진리집합을 Q 라 하면 조건 (나)에서 $P \subset Q^c$ 이어야 한다.

조건 q 에 대하여 $\sim q$ 는

$$k-2|x-5| > 6, \quad 2|x-5| < k-6, \quad |x-5| < \frac{k-6}{2} \text{이고}$$

$Q^c \neq \emptyset$ 이므로 $k > 6$ 이고,

$$Q^c = \left\{ x \mid -\frac{k-6}{2} + 5 < x < \frac{k-6}{2} + 5 \right\} \text{이다.}$$

$P = \{x \mid 2 < x < 6 \text{ 또는 } 6 < x < 10\}$ 이므로 $P \subset Q^c$ 이려면

$$-\frac{k-6}{2} + 5 \leq 2, \quad \frac{k-6}{2} + 5 \geq 10 \text{이다.}$$

$$-\frac{k-6}{2} + 5 \leq 2 \text{에서 } k-6 \geq 6, \quad k \geq 12 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$\frac{k-6}{2} + 5 \geq 10 \text{에서 } k-6 \geq 10, \quad k \geq 16 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이므로 ㉠, ㉡을 모두 만족시키는 k 의 값의 범위는 $k \geq 16$ 이다.

따라서 구하는 실수 k 의 최솟값은 16이다.

476 ㉡ 5

(규칙 1)에 의하여 맨 앞에 서는 사람은 반드시 거짓말을 하므로 네 학생 A, B, C, D 중 맨 앞에 올 수 있는 학생은 B 또는 C 또는 D이다.

(i) 맨 앞에 학생 B가 서 있는 경우

학생 B의 진술은 거짓이므로 두 번째에 서 있는 학생은 C이다.

하지만 두 번째에 학생 C가 서 있는 경우 두 학생 A, D의 진술은 모두 참이거나 모두 거짓이 되므로 (규칙 2), (규칙 3)을 만족시키지 못한다.

(ii) 맨 앞에 학생 C가 서 있는 경우

(규칙 3)에 의하여 두 번째에 서 있는 사람은 참말을 하므로 학생 A 또는 B가 가능하다.

두 번째에 학생 A가 서 있는 경우 (규칙 2), (규칙 3)에 의하여 세 번째, 네 번째에 각각 학생 D, 학생 B가 서 있어야 한다.

두 번째에 학생 B가 서 있는 경우 두 학생 A, D의 진술은 모두 참이거나 모두 거짓이 되므로 (규칙 2), (규칙 3)을 만족시키지 못한다.

따라서 줄을 서는 가능한 경우는 C, A, D, B이다.

(iii) 맨 앞에 학생 D가 서 있는 경우

(규칙 3)에 의하여 두 번째에 서 있는 사람은 참말을 하므로 학생 A 또는 B가 가능하다.

두 번째에 학생 A가 서 있는 경우 (규칙 2), (규칙 3)에 의하여 세 번째, 네 번째에 각각 학생 C, 학생 B가 서 있어야 한다.

두 번째에 학생 B가 서 있는 경우 세 번째에 서는 학생의 진술이 반드시 참이므로 (규칙 2)를 만족시키지 않는다.

따라서 줄을 서는 가능한 경우는 D, A, C, B이다.

(i)~(iii)에 의하여 네 명의 학생 A, B, C, D가 줄을 서는 가능한 경우는 2가지이다.

ㄱ. 네 명의 학생 A, B, C, D가 줄을 서는 경우는 C, A, D, B 또는 D, A, C, B이므로 학생 A는 반드시 참말을 한다. (참)

ㄴ. 네 명의 학생 A, B, C, D가 줄을 서는 2가지 경우 모두 맨 뒤에 서 있는 학생은 B이다. (참)

ㄷ. 네 명의 학생 A, B, C, D가 줄을 서는 가능한 경우는 2가지이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

01 함수

477

답 ②

집합 X 에서 집합 Y 로의 대응이 함수이기 위해선
 집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응해야 한다.

ㄱ. 집합 X 의 원소 3에 대응하는 집합 Y 의 원소가 없으므로
 함수가 아니다.

ㄴ. 1, 2에 c 가 대응하고, 3, 4에 a 가 대응한다.

즉, 집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 오직 하나씩
 대응하므로 함수이다.

ㄷ. 집합 X 의 원소 2에 대응하는 집합 Y 의 원소가 a, c 의
 2개이므로 함수가 아니다.

따라서 함수인 것은 ㄴ이다.

478

답 ⑤

① 집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로
 이 대응은 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수이다. (참)

② 집합 X 의 원소 1에 집합 Y 의 원소 0이 대응하므로 $f(1)=0$ 이다.
 (참)

③ 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 정의역은 X 이다. (참)

④ 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 공역은 Y 이다. (참)

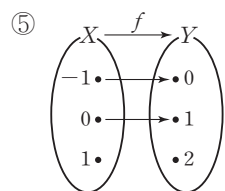
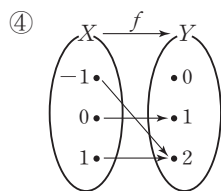
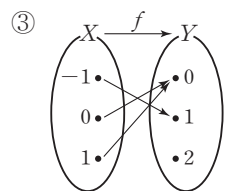
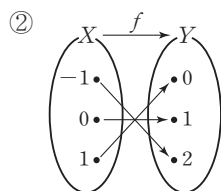
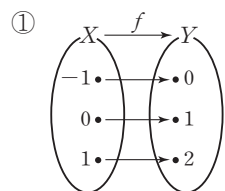
⑤ $f(1)=0, f(2)=2, f(3)=0$ 이므로
 함수 f 의 함숫값 전체의 집합인 함수 f 의 치역은 $\{0, 2\}$ 이다.

(거짓)

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

479

답 ⑤



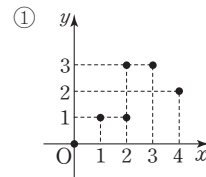
따라서 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수가 아닌 것은 ⑤이다.

480

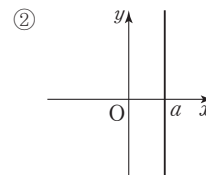
답 ③

집합 X 의 각 원소에 집합 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때,
 이 대응은 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수이다.

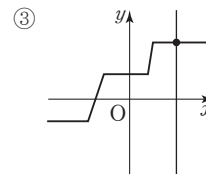
$x \in X, y \in Y$ 라 하면



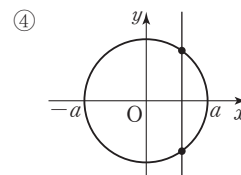
$x=2$ 에 대응하는 y 의 값이 1과 3으로 2개이므로 함수가 아니다.



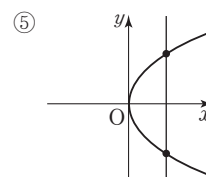
주어진 그래프를 방정식 $x=a$ 의 그래프라 하면 $x=a$ 에 대응하는
 y 의 값이 2개 이상이므로 함수가 아니다.



각 원소 x 에 대응하는 y 의 값이 오직 하나씩이므로 함수이다.



주어진 원의 반지름의 길이를 a 라 하면 $-a < x < a$ 인 x 에
 대응하는 y 의 값이 각각 2개씩이므로 함수가 아니다.



$x > 0$ 인 x 에 대응하는 y 의 값이 각각 2개씩이므로 함수가 아니다.
 따라서 함수의 그래프가 될 수 있는 것은 ③이다.

TIP

함수이려면 정의역의 모든 원소에 공역의 원소가 하나씩
 대응해야 하므로 함수의 그래프가 되려면 정의역의 모든 원소
 k 에 대하여 그래프가 직선 $x=k$ 와 항상 단 한 개의 점에서만
 만나야 한다.

따라서 y 축과 평행한 직선이 그래프와 두 개 이상의 점에서
 만나는 경우가 있으면 그 그래프는 함수의 그래프가 아니다.

481

답 ③

a 의 값의 범위에 따라 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $a > 0$ 일 때

함수 f 의 공역과 치역이 모두 집합 X 가 되려면

$$f(-2) = -2a + b = -2, f(3) = 3a + b = 3$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } a=1, b=0 \text{이므로 } a+b=1$$

(ii) $a < 0$ 일 때

함수 f 의 공역과 치역이 모두 집합 X 가 되려면

$$f(-2) = -2a + b = 3, f(3) = 3a + b = -2$$

이어야 한다.

$$\text{즉, } a=-1, b=1 \text{이므로 } a+b=0$$

(i), (ii)에서 $a+b$ 의 최솟값은 0이다.

482

답 ④

정의역이 $\{-1, 0, 1\}$ 인 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수이려면

$$f(-1) = g(-1), f(0) = g(0), f(1) = g(1) \text{을}$$

모두 만족시켜야 한다.

$$\neg. f(-1) = g(-1) = 1, f(0) = g(0) = 0, f(1) = g(1) = 1 \text{이므로 } f = g \text{이다.}$$

$$\neg. f(1) = 1, g(1) = 3 \text{에서 } f(1) \neq g(1) \text{이므로 } f \neq g \text{이다.}$$

$$\neg. f(-1) = g(-1) = 2, f(0) = g(0) = 1, f(1) = g(1) = 0 \text{이므로 } f = g \text{이다.}$$

따라서 두 함수 f, g 가 서로 같은 함수인 것은 $\neg, \neg$ 이다.

483

답 ④

정의역이 $\{1, 2\}$ 인 두 함수 $f(x) = ax - 1, g(x) = x^2 + b$ 가

서로 같으려면 $f(1) = g(1), f(2) = g(2)$ 이어야 한다.

$$f(1) = a - 1, g(1) = 1 + b \text{이므로}$$

$$a - 1 = 1 + b \text{에서 } a - b = 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(2) = 2a - 1, g(2) = 4 + b \text{이므로}$$

$$2a - 1 = 4 + b \text{에서 } 2a - b = 5 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{을 연립하여 풀면 } a=3, b=1$$

$$\therefore a+b=3+1=4$$

484

답 ⑤

$$y = x^2 + 2ax + 5 = (x+a)^2 + 5 - a^2 \text{에서 이차함수}$$

$$y = x^2 + 2ax + 5 \text{의 그래프는 꼭짓점이 } (-a, 5 - a^2) \text{이고}$$

아래로 볼록한 포물선이다.

이때 치역이 $\{y | 1 \leq y \leq b\}$ 이므로

$x = -a$ 에서 최솟값 1을 가진다.

$$5 - a^2 = 1, a^2 = 4 \text{에서 } a = 2 (\because a > 0)$$

즉, 정의역이 $\{x | -4 \leq x \leq 3\}$ 이므로

이차함수의 축 $x = -2$ 에서 가장 먼 $x = 3$ 에서 최댓값 b 를 갖는다.

$$b = (3+2)^2 + 1 = 26$$

$$\therefore a+b=2+26=28$$

485

풀이 참조

(1) 함수 $f: R \rightarrow R$ 이 일대일함수이려면

정의역 R 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$'x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2)'$$

$$\text{즉, } 'f(x_1) = f(x_2) \text{이면 } x_1 = x_2'$$

..... TIP1

를 만족시켜야 한다.

따라서 x 축에 평행한 직선과 주어진 함수의 그래프의 교점의

개수가 항상 1인 것을 찾으면

..... TIP2

$\neg, \neg, \neg, \neg$ 이다.

(2) 공역이 R 이므로 치역이 R 인 그래프는 $\neg, \neg, \neg, \neg$ 이다.

(3) 함수 $f: R \rightarrow R$ 이 일대일대응이라면 일대일함수이고

치역과 공역이 같아야 한다.

..... TIP3

따라서 (1), (2)에 의하여 일대일대응은

$\neg, \neg, \neg$ 이다.

(4) 함수 $f: R \rightarrow R$ 이 항등함수이려면 $x \in R$ 에 대하여

$$f(x) = x \text{이므로 } \neg \text{이다.}$$

(5) 함수 $f: R \rightarrow R$ 이 상수함수이려면 $x \in R$ 에 대하여

$$f(x) = c \text{ (} c \text{는 상수)이므로 } \neg \text{이다.}$$

TIP1

명제 ' $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ '의 대우는
' $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ '이다.

TIP2

함수 $f(x)$ 가 일대일함수의 그래프가 되려면 치역의 모든 원소 k 에 대하여 x 축과 평행한 직선 $y=k$ 과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오직 한 점에서만 만나야 한다.

TIP3

일대일대응이라면 일대일함수이면서 치역이 공역과 같아야
하므로 공역의 모든 원소에 대응되는 정의역의 원소가 단
하나씩 존재해야 한다.

따라서 일대일대응의 그래프는 공역의 모든 원소 k 에 대하여
그래프가 직선 $y=k$ 과 오직 한 점에서만 만난다.

486

답 ⑤

집합 $X = \{x | x \text{는 양의 실수}\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가
일대일대응이라면

정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면

$$f(x_1) \neq f(x_2), \text{ 즉 } f(x_1) = f(x_2) \text{이면 } x_1 = x_2 \text{이고}$$

치역이 공역 $X = \{x | x \text{는 양의 실수}\}$ 와 같아야 한다.

① $f(x) = 3$ 에서 $1 \neq 2$ 이지만 $f(1) = f(2) = 3$ 이므로 일대일대응이
아니다.

② 함수 $f(x) = x + 1$ 의 치역은 $\{x | x > 1\}$ 이므로 일대일대응이
아니다.

③ $f(x) = -2x$ 에서 $f(1) = -2 \notin X$ 이므로 f 는 함수가 아니다.

④ $f(x) = |x - 2|$ 에서 $1 \neq 3$ 이지만 $f(1) = f(3) = 1$ 이므로
일대일대응이 아니다.

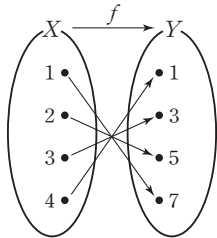
⑤ $a \in X$ 인 임의의 a 에 대하여 $f(a) = a^2 + a > 0$

즉, $f(a) \in X$ 이므로 f 는 함수이다.

정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여
 $f(x_1)=f(x_2)$ 이면 $x_1^2+x_1=x_2^2+x_2$,
 $(x_1-x_2)(x_1+x_2+1)=0$ 이므로
 $x_1=x_2$ ($\because x_1>0, x_2>0$)
 또한 함수 $f(x)=x^2+x=x(x+1)$ 의 치역은
 $X=\{x|x \text{는 양의 실수}\}$ 이므로 일대일대응이다.

487 답 4

$f(1)-f(3)=4$ 를 만족시키려면
 $f(1)=5, f(3)=1$ 또는 $f(1)=7, f(3)=3$ 이어야 한다.
 이때 $f(2)=5$ 이고 f 가 일대일대응이므로 $f(1) \neq 5$ 이다.
 따라서 $f(1)=7, f(3)=3$ 이고, 이때 $f(4)=1$ 이다.



$\therefore f(3)+f(4)=3+1=4$

488 답 4

- ① 함수 f 가 일대일함수일 때, 공역과 치역이 같으면
 함수 f 는 일대일대응이다. (참)
 - ② 함수 f 가 상수함수이면 치역인 집합 $\{f(x)|x \in X\}$ 의 원소의
 개수는 1이다. (참)
 - ③ 함수 f 가 항등함수이면 $f(x)=x$ 이므로 함수 f 의
 치역은 정의역과 같다. (참)
 - ④ 함수 f 의 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여
 $f(x_1)=f(x_2)$ 일 때 $x_1=x_2$ 이면 함수 f 는 일대일함수이다.
 이때 함수 f 의 치역과 공역이 같지 않으면 함수 f 는
 일대일대응이 아니다. (거짓) TIP1
 - ⑤ $n(X)=n(Y)$ 이고, (공역)=(치역) ㉠
 이면 정의역과 치역의 원소의 개수가 같으므로 함수 f 는
 일대일함수이고, ㉠에 의하여 일대일대응이다. (참) TIP2
- 따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

TIP1

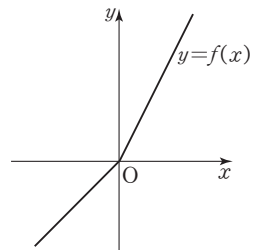
명제 ‘일대일함수이면 일대일대응이다.’는 거짓이고,
 그 역인 ‘일대일대응이면 일대일함수이다.’는 참이다.
 즉, 일대일함수는 일대일대응이기 위한 필요조건이지만
 충분조건은 아니다.

TIP2

유한집합 X 에 대하여 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 치역을 Z 라 하면
 $n(Z) \leq n(X)$ 이다.
 이때 함수 f 가 일대일함수이면 $n(Z)=n(X)$ 이다.

489 답 4

함수 $f : R \rightarrow R$ 이 일대일대응이라면 일대일함수이고 공역과
 치역이 같아야 한다.
 함수 $f(x)=\begin{cases} (a^2-5a)x & (x \leq 0) \\ 2x & (x > 0) \end{cases}$ 에서
 $x > 0$ 일 때, 함수 $y=2x$ 의 그래프가 다음 그림과 같고,
 $x \leq 0$ 일 때, 함수 $y=(a^2-5a)x$ 의 그래프는 원점을 지나는 직선이다.



이때 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되려면 $x \leq 0$ 에서 직선
 $y=(a^2-5a)x$ 의 기울기가 양수이어야 하므로 TIP
 $a^2-5a=a(a-5) > 0$
 $\therefore a < 0$ 또는 $a > 5$

TIP

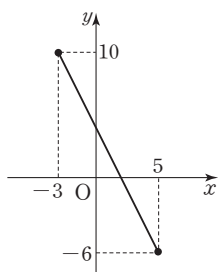
직선 $y=(a^2-5a)x$ 의 기울기가 0인 경우(①)와 기울기가
 음수인 경우(②)에 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 각각 다음 그림과
 같으므로 일대일함수가 아니다. 따라서 일대일대응도 아니다.

①

②

490 답 5

함수 $y=ax+b$ 의 그래프는 $a < 0$ 이므로 기울기가 음수인 직선이다.
 함수 $f(x)=ax+b$ 가 X 에서 Y 로의 일대일대응이라면 치역이 공역
 $Y=\{y|-6 \leq y \leq 10\}$ 과 같아야 하므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는
 다음 그림과 같다.



즉, $f(-3)=10, f(5)=-6$ 이어야 되므로

$$-3a+b=10, 5a+b=-6$$

두 식을 연립하여 풀면 $a=-2, b=4$
 $\therefore a+b=(-2)+4=2$

491 ③

$$f(2)=5 \text{이고, } g(5)=3 \text{이므로}$$

$$(g \circ f)(2)=g(f(2))=g(5)=3$$

$$g(5)=3 \text{이고, } f(3)=2 \text{이므로}$$

$$(f \circ g)(5)=f(g(5))=f(3)=2$$

$$\therefore (g \circ f)(2)+(f \circ g)(5)=3+2=5$$

492 ① 22 ② 2 ③ 10

(1) $f(2)=5$ 이고, $g(5)=22$ 이므로
 $(g \circ f)(2)=g(f(2))=g(5)=22$

(2) $g(2)=1$ 이고, $f(1)=2$ 이므로
 $(f \circ g)(2)=f(g(2))=f(1)=2$

(3) $h(-1)=3, g(3)=6, f(6)=17$ 이므로
 $((f \circ g) \circ h)(-1)=(f \circ g)(h(-1))=f(g(h(-1)))$
 $=f(g(3))=f(6)=17$

$$h(1)=1, g(1)=-2, f(-2)=-7 \text{이므로}$$

$$(f \circ (g \circ h))(1)=f((g \circ h)(1))=f(g(h(1)))$$

$$=f(g(1))=f(-2)=-7$$

$$\therefore ((f \circ g) \circ h)(-1)+(f \circ (g \circ h))(1)$$

$$=17+(-7)=10$$

참고

- ① 일반적으로 두 함수 f, g 에 대하여 $g \circ f \neq f \circ g$ 이다.
 즉, 함수의 합성에 대하여 교환법칙이 성립하지 않는다.
- ② 세 함수 f, g, h 에 대하여 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 이다.
 즉, 함수의 합성에 대하여 결합법칙이 성립하므로
 $f \circ g \circ h$ 로 나타낼 수 있다.

493 ②

함수 $f \circ f$ 가 정의되려면 함수 f 의 치역이 집합 X 의 부분집합이어야 한다.

$$\text{함수 } f \text{의 치역은 } \{x | -2 \leq x \leq a^2 - 2\} \text{이므로}$$

$$\{x | -2 \leq x \leq a^2 - 2\} \subset \{x | -a \leq x \leq a\} \text{가 되려면}$$

$$-a \leq -2 \text{에서 } a \geq 2 \quad \cdots \cdots ㉠$$

$$a \geq a^2 - 2, a^2 - a - 2 \leq 0, (a-2)(a+1) \leq 0$$

$$\text{즉, } 0 < a \leq 2 (\because a > 0) \quad \cdots \cdots ㉡$$

㉠, ㉡에 의하여 양수 a 의 값은 2이다.

494 ②

$$(f \circ g)(x)=f(g(x))$$

$$=3(-x+k)+2=-3x+3k+2$$

$$(g \circ f)(x)=g(f(x))$$

$$=-(3x+2)+k=-3x-2+k$$

$$(f \circ g)(x)=(g \circ f)(x) \text{에서}$$

$$-3x+3k+2=-3x-2+k$$

$$3k+2=-2+k, 2k=-4$$

$$\therefore k=-2$$

다른 풀이

$f \circ g = g \circ f$ 이면 모든 실수 a 에 대하여
 $(f \circ g)(a)=(g \circ f)(a)$ 이다.
 따라서 $a=0$ 일 때, $(f \circ g)(0)=(g \circ f)(0)$ 임을 이용하면
 $(f \circ g)(0)=f(g(0))=f(k)=3k+2$
 $(g \circ f)(0)=g(f(0))=g(2)=-2+k$
 에서 $3k+2=-2+k, 2k=-4$
 $\therefore k=-2$

495 ④

$(f \circ g)(5)=8$ 에서 $f(g(5))=8$
 이때 함수 f 가 일대일 대응이고, $f(6)=8$ 이므로
 $g(5)=6$ 이다.

..... TIP

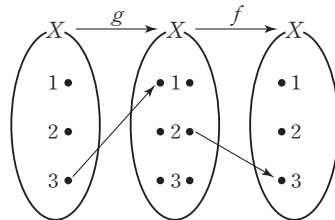
한편, $(f \circ g)(3)=f(g(3))=f(4)=9$ 이다.
 $\therefore f(4)+g(5)=9+6=15$

TIP

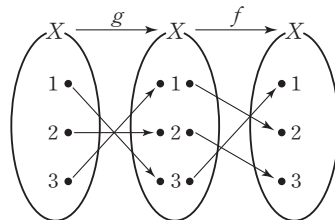
함수 f 가 일대일 대응이면 함수 f 는 일대일 함수이므로
 $f(a)=f(b)$ 이면 $a=b$ 이다.
 즉, $f(a)=k, f(b)=k$ 이면 $a=b$ 이다.
 따라서 $f(g(5))=8, f(6)=8$ 에서 $g(5)=6$ 이다.

496 ③

$f(2)=3, g(3)=1$ 을 만족시키는 두 함수 f, g 에 대하여
 함수 $f \circ g$ 를 나타내면 다음 그림과 같다.



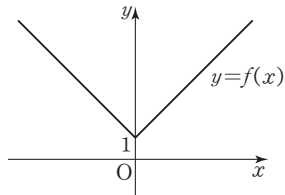
이때 $(f \circ g)(1)=1$ 을 만족시키기 위해서
 $g(1)=1$ 이면 g 가 일대일 대응을 만족시키지 않게 되고,
 $g(1)=2$ 이면 $(f \circ g)(1)=3$ 이 되므로
 $g(1)=3, f(3)=1$ 이어야 한다.
 따라서 조건을 만족시키는 함수 $f \circ g$ 는 다음 그림과 같다.



$(f \circ g)(2)=f(g(2))=f(2)=3, f(3)=1$ 이므로
 $(f \circ g)(2)+f(3)=3+1=4$

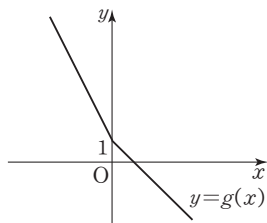
어떤 함수의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 그 함수가 일대일대응인 것이다.

$$\neg. f(x) = |x| + 1$$



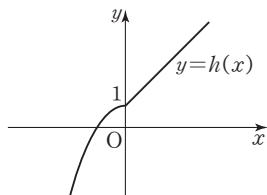
함수 $f(x)$ 는 일대일대응이 아니므로 역함수가 존재하지 않는다.

$$\neg. g(x) = \begin{cases} 1-2x & (x < 0) \\ 1-x & (x \geq 0) \end{cases}$$



함수 $g(x)$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$$\neg. h(x) = \begin{cases} 1-x^2 & (x \leq 0) \\ 1+x & (x > 0) \end{cases}$$



함수 $h(x)$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
따라서 역함수가 존재하는 것은 $\neg$, $\neg$ 이다.

$$f(1)=5 \text{이므로 } f^{-1}(5)=1 \text{이다.}$$

..... TIP

$$f(3)=4 \text{에서 } f^{-1}(4)=3 \text{이므로}$$

$$(g^{-1} \circ f^{-1})(4) = g^{-1}(f^{-1}(4)) = g^{-1}(3) \text{이고,}$$

$$g(4)=3 \text{에서 } g^{-1}(3)=4 \text{이므로 } (g^{-1} \circ f^{-1})(4)=4 \text{이다.}$$

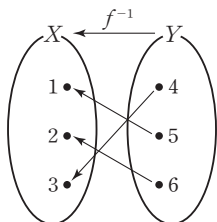
$$\therefore f^{-1}(5) + (g^{-1} \circ f^{-1})(4) = 1 + 4 = 5$$

TIP

주어진 두 함수 f, g 는 모두 일대일대응이므로 모두 역함수가 존재한다.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여 $f(a)=b$ 일 때, 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 에서 $f^{-1}(b)=a$ 이므로 주어진 함수 f 에서 화살표를 반대 방향으로 보내면 f^{-1} 가 된다.

따라서 주어진 함수 f 의 역함수 f^{-1} 는 다음 그림과 같다.



$$(1) f^{-1}(4)=a \text{라 하면 } f(a)=4 \text{에서}$$

$$3a-2=4, a=2$$

$$\therefore f^{-1}(4)=2$$

$$(2) (f^{-1})^{-1}=f \text{이므로}$$

$$(f^{-1})^{-1}(2)=f(2)=4$$

$$(3) f \circ f^{-1}=I \text{ (I는 항등함수)이므로}$$

$$(f \circ f^{-1})(3)=I(3)=3$$

$$(4) (f \circ g)^{-1}=g^{-1} \circ f^{-1} \text{이므로}$$

$$(f \circ g)^{-1}(1)=(g^{-1} \circ f^{-1})(1)$$

$$=g^{-1}(f^{-1}(1))$$

..... ㉠

$$f^{-1}(1)=k \text{라 하면 } f(k)=1 \text{에서}$$

$$3k-2=1, k=1 \text{이므로}$$

$$\text{㉠에서 } g^{-1}(f^{-1}(1))=g^{-1}(1)=m \text{이라 하면 } g(m)=1 \text{에서}$$

$$-m+3=1, m=2$$

$$\therefore (f \circ g)^{-1}(1)=2$$

$$(5) (f^{-1} \circ g)^{-1}=g^{-1} \circ (f^{-1})^{-1}=g^{-1} \circ f \text{이므로}$$

$$(f \circ (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ f^{-1})(5)$$

$$=(f \circ g^{-1} \circ f \circ f^{-1})(5)$$

$$=(f \circ g^{-1})(5) (\because f \circ f^{-1}=I, I \text{는 항등함수})$$

$$=f(g^{-1}(5))$$

..... ㉡

$$g^{-1}(5)=t \text{라 하면 } g(t)=5 \text{에서}$$

$$-t+3=5, t=-2$$

$$\text{㉡에서 } f(g^{-1}(5))=f(-2)=-8$$

$$\therefore (f \circ (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ f^{-1})(5)=-8$$

다른 풀이

$$(4) (f \circ g)(x)=f(-x+3)$$

$$=3(-x+3)-2=-3x+7$$

$$\text{이므로 } (f \circ g)^{-1}(1)=k \text{라 하면 } (f \circ g)(k)=1 \text{에서}$$

$$-3k+7=1, k=2$$

$$\therefore (f \circ g)^{-1}(1)=2$$

TIP

역함수의 성질

역함수가 존재하는 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 와 두 항등함수 $I_X: X \rightarrow X, I_Y: Y \rightarrow Y$ 에 대하여

$$\textcircled{1} (f^{-1})^{-1}=f$$

$$\textcircled{2} f^{-1} \circ f = I_X, f \circ f^{-1} = I_Y$$

$$X=Y \text{이면 } f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = I_X \text{이고,}$$

$$X \neq Y \text{이면 } f \circ f^{-1} \neq f^{-1} \circ f \text{임에 주의하자.}$$

$$\textcircled{3} (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

$$\text{일반적으로 } (g \circ f)^{-1} \neq g^{-1} \circ f^{-1} \text{임에 주의하자.}$$

$$(i) f^{-1}(-2)=k \text{라 하면 } f(k)=-2 \text{이다.}$$

$$\text{주어진 그래프에 의하여 } f(0)=-2 \text{이므로 } k=0$$

$$\therefore f^{-1}(-2)=0$$

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad (f \circ g^{-1})^{-1}(0) &= ((g^{-1})^{-1} \circ f^{-1})(0) \\
 &= (g \circ f^{-1})(0) \\
 &= g(f^{-1}(0)) \quad \dots\dots \textcircled{7} \\
 f^{-1}(0) &= m \text{이라 하면 } f(m) = 0 \text{이다.} \\
 \text{주어진 그래프에 의하여 } f(-1) &= 0 \text{이므로 } m = -1 \\
 \textcircled{7} \text{에서 } g(f^{-1}(0)) &= g(-1) = 1 \\
 \therefore f^{-1}(-2) + (f \circ g^{-1})^{-1}(0) &= 0 + 1 = 1
 \end{aligned}$$

501 답 ①

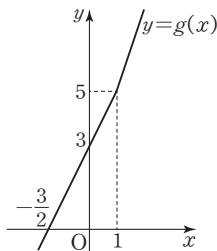
$$\begin{aligned}
 (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ h &= f \text{에서} \\
 (f^{-1} \circ g) \circ (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ h &= (f^{-1} \circ g) \circ f \\
 I \circ h &= f^{-1} \circ g \circ f \quad (I \text{는 항등함수}) \\
 \therefore h &= f^{-1} \circ g \circ f \\
 h(-2) &= (f^{-1} \circ g \circ f)(-2) = f^{-1}(g(f(-2))) \\
 &= f^{-1}(g(5)) = f^{-1}(11) \\
 f^{-1}(11) &= k \text{라 하면 } f(k) = 11 \text{에서} \\
 -2k + 1 &= 11, \quad k = -5 \\
 \therefore h(-2) &= -5
 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}
 (f^{-1} \circ g)^{-1} \circ h &= f \text{에서} \\
 ((f^{-1} \circ g)^{-1} \circ h)(-2) &= f(-2) \\
 (f^{-1} \circ g)^{-1}(h(-2)) &= 5 \\
 (f^{-1} \circ g)(5) &= h(-2) \\
 (f^{-1} \circ g)(5) &= f^{-1}(g(5)) = f^{-1}(11) \\
 \text{이때 } f^{-1}(11) &= k \text{라 하면 } f(k) = 11 \text{에서} \\
 -2k + 1 &= 11, \quad k = -5 \\
 \therefore h(-2) &= -5
 \end{aligned}$$

502 답 ③

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad g^{-1}(2) &= k \text{라 하면} \\
 g(k) &= 2, \quad k < 1 \text{이므로} \quad \dots\dots \text{TIP} \\
 2k + 3 &= 2, \quad k = -\frac{1}{2} \\
 f(g^{-1}(2)) &= f\left(-\frac{1}{2}\right) = 7 \\
 \text{(ii)} \quad f^{-1}(g(2)) &= f^{-1}(8) = m \text{이라 하면} \\
 f(m) &= 8 \text{이므로 } -2m + 6 = 8, \quad m = -1 \\
 \therefore f(g^{-1}(2)) + f^{-1}(g(2)) &= 7 + (-1) = 6
 \end{aligned}$$

TIP

함수 $y=g(x)$ 의 그래프에서 $g(x) \leq 5$ 일 때 $x \leq 1$ 이고,
 $g(x) > 5$ 일 때 $x > 1$ 이다.

503 답 7

$$\begin{aligned}
 f^{-1}(5) &= k \text{라 하면 } f(k) = 5 \\
 f\left(\frac{4x+1}{3}\right) &= -2x + 15 \text{에서} \\
 -2x + 15 &= 5 \text{일 때, } x = 5 \text{이므로 } k = \frac{4 \times 5 + 1}{3} = 7 \\
 \therefore f^{-1}(5) &= 7
 \end{aligned}$$

다른 풀이

$$\begin{aligned}
 \frac{4x+1}{3} &= t \text{로 치환하면 } x = \frac{3t-1}{4} \text{이므로} \\
 f(t) &= -2 \times \frac{3t-1}{4} + 15 = -\frac{3}{2}t + \frac{31}{2} \\
 f^{-1}(5) &= k \text{라 하면 } f(k) = 5 \text{이므로} \\
 -\frac{3}{2}k + \frac{31}{2} &= 5, \quad k = 7 \\
 \therefore f^{-1}(5) &= 7
 \end{aligned}$$

504 답 ⑤

함수 $y=ax+b$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = ax + b \text{를 } x \text{에 대하여 풀면 } x = \frac{y-b}{a} \text{이고,}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{x-b}{a} \text{이므로}$$

$$\text{역함수는 } y = \frac{x-b}{a} \text{이다.}$$

$$\text{이 함수가 } y = \frac{x-5}{2} \text{와 같으므로 } a=2, \quad b=5$$

$$\therefore ab = 2 \times 5 = 10$$

다른 풀이 1

$$\text{함수 } y = \frac{x-5}{2} \text{의 역함수가 } y = ax + b \text{이다.}$$

$$\text{함수 } y = \frac{x-5}{2} \text{의 역함수를 구하면 다음과 같다.}$$

$$y = \frac{x-5}{2} \text{를 } x \text{에 대하여 풀면 } x = 2y + 5 \text{이고,}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = 2x + 5 \text{이다.}$$

$$\text{역함수가 } y = 2x + 5 \text{이므로 } a=2, \quad b=5$$

$$\therefore ab = 10$$

다른 풀이 2

$$f(x) = \frac{x-5}{2} \text{라 하면 } f^{-1}(x) = ax + b \text{이다.}$$

$$f(5) = 0, \quad f(1) = -2 \text{이므로 } f^{-1}(0) = 5, \quad f^{-1}(-2) = 1 \text{이다.}$$

$$f^{-1}(0) = b = 5, \quad f^{-1}(-2) = -2a + b = 1 \text{에서 } a = 2$$

$$\therefore ab = 10$$

505 답 (1) $h(x) = -2x + 5$ (2) $h(x) = -2x + 1$

함수 $f(x)$ 는 역함수가 존재하므로 $f(x) = -x + 2$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = -x + 2 \text{를 } x \text{에 대하여 풀면 } x = -y + 2$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = -x + 2 \text{이므로}$$

$$f^{-1}(x) = -x + 2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$(1) \quad f \circ h = g \text{에서 } h = f^{-1} \circ g \text{이다.}$$

$$\begin{aligned}\therefore h(x) &= (f^{-1} \circ g)(x) = f^{-1}(g(x)) \\ &= f^{-1}(2x-3) = -(2x-3)+2 \quad (\because \textcircled{7}) \\ &= -2x+5\end{aligned}$$

(2) $h \circ f = g$ 에서 $h = g \circ f^{-1}$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore h(x) &= (g \circ f^{-1})(x) = g(f^{-1}(x)) \\ &= g(-x+2) = 2(-x+2)-3 \quad (\because \textcircled{7}) \\ &= -2x+1\end{aligned}$$

다른 풀이

(1) $(f \circ h)(x) = f(h(x)) = -h(x) + 2$ 이므로

$$\begin{aligned}(f \circ h)(x) &= g(x) \text{에서} \\ -h(x) + 2 &= 2x-3 \\ \therefore h(x) &= -2x+5\end{aligned}$$

(2) $(h \circ f)(x) = h(f(x)) = h(-x+2)$ 이므로

$$\begin{aligned}(h \circ f)(x) &= g(x) \text{에서} \\ h(-x+2) &= 2x-3 \\ -x+2 &= t \text{라 하면 } x=2-t \text{이므로} \\ h(t) &= 2(2-t)-3 = -2t+1 \\ \therefore h(x) &= -2x+1\end{aligned}$$

506 답 ③

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 역함수가 존재하므로

$g = h \circ f$ 에서 $h = g \circ f^{-1}$ 이고,

$h^{-1} = (g \circ f^{-1})^{-1} = f \circ g^{-1}$ 이다.

함수 $g(x) = x+4$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$y = x+4$ 를 x 에 대하여 풀면 $x = y-4$ 이고,

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y = x-4$ 이므로

$g^{-1}(x) = x-4$ 이다.

$$\begin{aligned}\therefore h^{-1}(x) &= (f \circ g^{-1})(x) = f(g^{-1}(x)) \\ &= f(x-4) = 3(x-4)-1 = 3x-13\end{aligned}$$

다른 풀이

$g(x) = (h \circ f)(x)$ 에서 $x+4 = h(3x-1)$

$3x-1 = t$ 로 치환하면 $x = \frac{t+1}{3}$ 이므로

$$h(t) = \frac{t+1}{3} + 4 = \frac{t+13}{3} \text{이다.}$$

$h(x) = \frac{x+13}{3}$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$y = \frac{x+13}{3}$ 을 x 에 대하여 풀면 $x = 3y-13$ 이고,

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y = 3x-13$

$$\therefore h^{-1}(x) = 3x-13$$

507 답 ②

$g^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ g)^{-1}$ 이므로 $(f \circ g)^{-1}(bx-6) = x$ 에서

$(f \circ g)(x) = bx-6$ 이다.

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(-x+2a) \\ &= 2(-x+2a)-a = -2x+3a\end{aligned}$$

이므로 $-2x+3a = bx-6$

따라서 $a = -2$, $b = -2$ 이므로

$$a+b = (-2) + (-2) = -4$$

508 답 ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 한다.

$$f(x) = \begin{cases} (3-a)x-1 & (x < 0) \\ (a+3)x-1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에서 $y = (3-a)x-1$ 은 점 $(0, -1)$ 을 지나고 기울기가 $3-a$ 인 직선이고,

$y = (a+3)x-1$ 은 점 $(0, -1)$ 을 지나고 기울기가 $a+3$ 인 직선이다.

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이라면 두 직선의 기울기의 부호가 모두 양수이거나 모두 음수이어야 하므로 두 직선의 기울기의 곱이 양수이어야 한다.

$$\text{즉, } (3-a)(a+3) > 0 \text{이므로 } -3 < a < 3$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a 는 $-2, -1, 0, 1, 2$ 의 5개이다.

509 답 ⑤

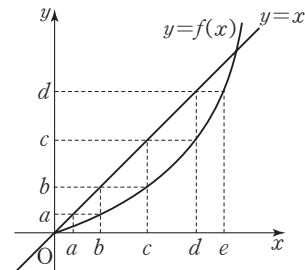
$g = f^{-1}$ 이므로

$$\begin{aligned}(f^{-1} \circ g)(c) + (f \circ g)^{-1}(b) \\ = (f^{-1} \circ f^{-1})(c) + (f \circ f^{-1})^{-1}(b)\end{aligned}$$

이때 $f \circ f^{-1} = I$ (I 는 항등함수)이므로

$(f \circ f^{-1})^{-1}(b) = I^{-1}(b) = I(b) = b$ 이다.

한편, 주어진 그래프는 다음 그림과 같다.



$f(d) = c$ 이므로 $f^{-1}(c) = d$ 이고,

$f(e) = d$ 이므로 $f^{-1}(d) = e$ 이다.

따라서 $(f^{-1} \circ f^{-1})(c) = f^{-1}(f^{-1}(c)) = f^{-1}(d) = e$ 이다.

$$\therefore (f^{-1} \circ g)(c) + (f \circ g)^{-1}(b) = e + b$$

510 답 ④

함수 $y = \frac{3}{2}x+4$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에

대하여 대칭이고, 이때 두 함수의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재한다.

..... **참고**

즉, 구하는 교점의 좌표는 직선 $y = \frac{3}{2}x+4$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의

좌표와 같고, 방정식 $\frac{3}{2}x+4 = x$ 에서 $x = -8$ 이므로 구하는 교점의

좌표는 $(-8, -8)$ 이다.

따라서 $a = -8$, $b = -8$ 이므로

$$a+b = (-8) + (-8) = -16$$

함수와 그 역함수의 그래프의 교점이 항상 직선 $y=x$ 위에 있는 것은 아니다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 두 점 (a, b) , (b, a) ($a \neq b$)를 지나면 $f(a)=b$, $f(b)=a$ 에서 $f^{-1}(b)=a$, $f^{-1}(a)=b$ 이므로 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프도 두 점 (a, b) , (b, a) 를 지난다.

즉, 두 함수 $y=f(x)$, $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 위에 있지 않은 교점을 갖는다.

단, 함수와 그 역함수의 그래프가 직선 $y=x$ 위에 있지 않은 교점을 갖는 경우 함수 $y=f(x)$ 가 일대일대응이면서 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 두 점 (a, b) , (b, a) ($a \neq b$)를 모두 지나므로 함수 $f(x)$ 가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지면 이러한 경우는 발생하지 않는다.

따라서 함수의 그래프가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는 형태이면 그 역함수의 그래프와의 교점은 함수의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

하지만 함수의 그래프가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는 형태가 아닐 경우 그 역함수의 그래프와의 교점은 반드시 직선 $y=x$ 위에만 있다고 할 수 없음에 주의해야 한다.

511

일차함수 $f(x)=ax+b$ (a, b 는 실수)라 하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로

$$f(-2)=1 \text{에서 } -2a+b=1 \quad \cdots \textcircled{7}$$

함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로

$$f^{-1}(-2)=1 \text{에서 } f(1)=-2 \text{이므로 } a+b=-2 \quad \cdots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면 $a=-1$, $b=-1$ 이므로

$$f(x)=-x-1$$

$$\therefore f(3)=-3-1=-4$$

다른 풀이

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, 1)$ 을 지난다.

또한 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로 이와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(1, -2)$ 를 지난다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-2, 1)$, $(1, -2)$ 를 지나는 직선이다.

$$\text{즉, } f(x)=\frac{(-2)-1}{1-(-2)}\{x-(-2)\}+1=-x-1$$

$$\therefore f(3)=-4$$

참고

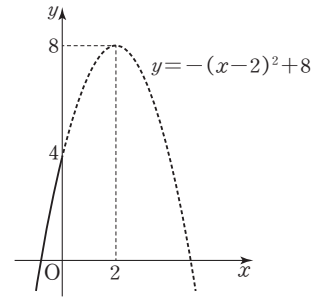
일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 교점 (a, b) 를 가지면 그 교점이 직선 $y=x$ 위에 존재하거나($a=b$ 일 때) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 기울기가 -1 인 직선이다. ($a \neq b$ 일 때)

이 문제에서 교점 $(-2, 1)$ 이 직선 $y=x$ 위의 점이 아니므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 기울기가 -1 인 직선이고, 점 $(-2, 1)$ 을 지나므로 $f(x)=-x-1$ 임을 알 수 있다.

512

함수 $f(x)$ 의 역함수의 정의역은 함수 $f(x)$ 의 치역과 같다.

함수 $y=-(x-2)^2+8$ ($x \leq 0$)의 그래프가 다음 그림과 같으므로 $f(x) \leq 4$ 이다.



함수 $f(x)$ 의 치역이 $\{y|y \leq 4\}$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 정의역은 $\{x|x \leq 4\}$ 이다.

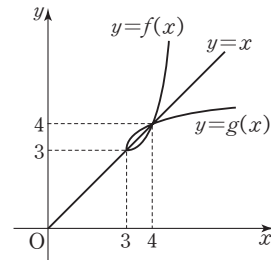
따라서 함수 $g(x)$ 의 정의역의 원소 중 자연수는 1, 2, 3, 4로 4개이다.

참고

일반적으로 함수의 공역은 실수 전체의 집합이고 역함수가 정의되기 위해서는 일대일대응이어야 하므로 치역이 실수 전체의 집합이 되어야 역함수가 존재한다고 생각할 수 있다. 하지만 공역은 반드시 실수 전체의 집합이어야 하는 것이 아니므로 일대일함수인 경우 공역을 치역과 일치시켜 역함수를 정의할 수 있다.

513

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 나타내면 다음 그림과 같다.



함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는 형태이므로 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프와의 교점은 직선 $y=x$ 위에 존재한다.

따라서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

$$x^2-6x+12=x \text{에서}$$

$$x^2-7x+12=(x-3)(x-4)=0$$

$$\therefore x=3 \text{ 또는 } x=4$$

따라서 두 교점의 좌표는 $(3, 3)$, $(4, 4)$ 이므로

두 교점 사이의 거리는 $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ 이다.

- (1) 함수가 되려면 정의역의 각 원소에 치역의 원소가 오직 하나씩 대응해야 한다. X 의 원소 1, 2, 3에 하나씩 대응할 수 있는 Y 의 원소가 각각 4가지이므로 구하는 X 에서 Y 로의 함수의 개수는 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 이다.
- (2) 일대일함수이려면 정의역의 서로 다른 원소에 공역의 서로 다른 원소가 대응해야 하므로 1에 대응할 수 있는 수는 4가지, 2에 대응할 수 있는 수는 1에 대응하는 수를 제외한 3가지, 3에 대응할 수 있는 수는 1, 2에 대응하는 수를 제외한 2가지이다. 따라서 구하는 X 에서 Y 로의 일대일함수의 개수는 $4 \times 3 \times 2 = 24$ 이다.
- (3) X 에서 Y 로의 상수함수를 f 라 할 때, 가능한 함수 f 는 $f(x)=1$ 또는 $f(x)=2$ 또는 $f(x)=3$ 또는 $f(x)=4$ 로 4개이다.
- (4) X 에서 X 로의 함수 f 가 항등함수일 때, $f(x)=x$ 로 함수 f 는 1개이다.
- (5) X 에서 X 로의 함수가 일대일대응이려면 정의역의 서로 다른 원소에 공역의 서로 다른 원소가 하나씩 대응해야 하므로 1에 대응할 수 있는 수는 3가지, 2에 대응할 수 있는 수는 1에 대응하는 수를 제외한 2가지, 3에 대응할 수 있는 수는 1, 2에 대응하는 수를 제외한 1가지이다. 따라서 구하는 X 에서 X 로의 일대일대응의 개수는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 이다.

515 ㉠ ②

조건 (가)에 의하여 함수 f 는 일대일함수이므로 정의역의 서로 다른 원소에 공역의 서로 다른 원소가 대응해야 한다. 조건 (나)에 의하여 $f(1) \neq 3$, $f(3)=2$ 이므로 $f(1)$ 의 값은 1, 2, 3, 4, 5 중 2, 3을 제외한 3가지, $f(2)$ 의 값은 1, 2, 3, 4, 5 중 $f(1)$ 의 값과 2를 제외한 3가지, $f(4)$ 의 값은 1, 2, 3, 4, 5 중 $f(1)$, $f(2)$ 의 값과 2를 제외한 2가지 따라서 함수 f 의 개수는 $3 \times 3 \times 2 = 18$ 이다.

516 ㉠ ①

두 조건 (가), (나)에 의하여 $f(1) < 4$ 이므로 $f(1)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 3 $4 < f(3) < f(4) < f(5)$ 이므로 5, 6, 7, 8 중 서로 다른 세 수를 선택하자. 선택된 세 수를 a, b, c ($a < b < c$)라 하면 $f(3)=a$, $f(4)=b$, $f(5)=c$ 라 하면 된다. 즉, $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 ${}_4C_3=4$ 따라서 구하는 함수의 개수는 $3 \times 4 = 12$ 이다.

517 ㉠ ③

주어진 집합을 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $Y = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 이라 하자.
 ㄱ. $f(-2)=f(2)=0$, $f(-1)=f(1)=-3$, $f(0)=-4$ 이다. 이때 $f(0)=-4$ 는 공역의 원소가 아니므로 f 는 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.
 ㄴ. $g(x)=\sqrt{x^2+1}=|x|+1$ 이다. $g(-2)=g(2)=3$, $g(-1)=g(1)=2$, $g(0)=1$ 이므로 g 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
 ㄷ. $h(-2)=h(2)=\left[-\frac{16}{5}\right]=-4$, $h(-1)=h(1)=\left[-\frac{4}{5}\right]=-1$, $h(0)=[0]=0$ 이때 $h(-2)=h(2)=-4$ 는 공역의 원소가 아니므로 h 는 X 에서 Y 로의 함수가 아니다.
 ㄹ. $i(-2)=-3$, $i(-1)=-1$, $i(0)=1$, $i(1)=-3$, $i(2)=-2$ 이므로 i 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
 ㅁ. $j(-2)=3$, $j(-1)=2$, $j(0)=1$, $j(1)=0$, $j(2)=1$ 이므로 j 는 X 에서 Y 로의 함수이다.
 따라서 함수인 것은 ㄴ, ㄹ, ㅁ으로 3개이다.

518 ㉠ ⑤

정의역이 X 인 두 함수 $f(x)=|4x|$, $g(x)=x^2$ 이 서로 같으려면 정의역 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 가 성립해야 한다. 방정식 $f(x)=g(x)$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하면

$$f(x)=|4x|=\begin{cases} -4x & (x<0) \\ 4x & (x\geq 0) \end{cases} \text{이므로}$$

(i) $x < 0$ 일 때

$$-4x = x^2 \text{에서 } x = -4$$

(ii) $x \geq 0$ 일 때

$$4x = x^2 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 4$$

(i), (ii)에 의하여 정의역 X 의 원소로 가능한 것은 $-4, 0, 4$ 이다. 따라서 정의역 X 는 집합 $\{-4, 0, 4\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌 것이므로 구하는 집합 X 의 개수는 $2^3 - 1 = 7$ 이다.

519 ㉠ 189

$$\begin{aligned} f(3) &= f(24) = f(45) = 3, & f(6) &= f(27) = f(48) = 6, \\ f(9) &= f(30) = 2, & f(12) &= f(33) = 5, \\ f(15) &= f(36) = 1, & f(18) &= f(39) = 4, \\ f(21) &= f(42) = 0 \end{aligned}$$

이므로

함수 f 의 치역이 $\{1, 2, 3, 4\}$ 가 되려면 $\{3, 24, 45\} \cap X \neq \emptyset$, $\{9, 30\} \cap X \neq \emptyset$, $\{15, 36\} \cap X \neq \emptyset$, $\{18, 39\} \cap X \neq \emptyset$, $\{6, 12, 21, 27, 33, 42, 48\} \cap X = \emptyset$

이므로 구하는 집합 X 의 개수는

$$(2^3-1) \times (2^2-1) \times (2^2-1) \times (2^2-1) = 189$$

$240=2^4 \times 3 \times 5=16 \times 15$ 이고,

조건 (가)에 의하여 $f(2)=2$, $f(3)=3$, $f(5)=5$ 이다.

조건 (나)에 의하여

$$f(15)=f(3)+f(5)-1=7$$

$$f(4)=f(2)+f(2)-1=3 \text{ 이므로}$$

$$f(16)=f(4)+f(4)-1=5$$

$$\therefore f(240)=f(15 \times 16)=f(15)+f(16)-1 \\ =7+5-1=11$$

다른 풀이

조건 (나)에 의하여 2 이상의 자연수 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 에 대하여

$$f(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n)$$

$$=f(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_{n-1})+f(a_n)-1$$

$$=f(a_1 \times a_2 \times \dots \times a_{n-2})+f(a_{n-1})+f(a_n)-2$$

$\vdots$

$$=f(a_1)+f(a_2)+\dots+f(a_n)-(n-1)$$

따라서 $f(240)=f(2^4 \times 3 \times 5)=4 \times f(2)+f(3)+f(5)-5$ 이고,

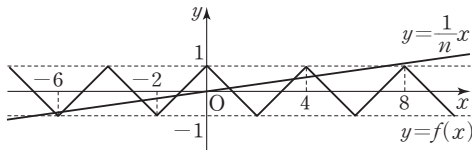
조건 (가)에 의하여 $f(2)=2$, $f(3)=3$, $f(5)=5$ 이므로

$$f(240)=4 \times 2+3+5-5=11$$

조건 (가)에서 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (-2 \leq x < 0) \\ -x+1 & (0 \leq x \leq 2) \end{cases}$ 이고

조건 (나)에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 4 간격으로 모양이 반복된다.

따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



방정식 $f(x)=\frac{1}{n}x$ 의 서로 다른 실근의 개수가 7이 되려면

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{n}x$ 의 교점의 개수가 7이어야 한다.

$$g(x)=\frac{1}{n}x \text{라 하면}$$

$$g(-6)=-\frac{6}{n} > -1 \text{에서 } n > 6 \text{이고}$$

$$g(8)=\frac{8}{n} > 1 \text{에서 } n < 8 \text{이어야 하므로}$$

구하는 자연수 n 의 값은 7이다.

$$f(x-y)=f(x)-f(y) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $x=0$, $y=0$ 을 대입하면 $f(0)=f(0)-f(0)=0$

①에 $x=0$, y 대신 $-y$ 를 대입하면 $f(y)=f(0)-f(-y)$ 에서

$$f(-y)=-f(y) \text{이다.} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에 y 대신 $-y$ 를 대입하면

$$f(x+y)=f(x)-f(-y)=f(x)+f(y) \quad (\because \textcircled{2})$$

이므로

$$f(2)=f(1+1)=f(1)+f(1)=2f(1)$$

$$f(3)=f(2+1)=f(2)+f(1)=3f(1)$$

$$f(4)=f(3+1)=f(3)+f(1)=4f(1)$$

$\vdots$

따라서 $f(n)=nf(1)$ (n 은 자연수)이다.

$$\therefore f(33)=33f(1)=33 \times 4=132$$

주어진 등식의 양변에 $x=-2$ 를 대입하면

$$\frac{1}{4}f(2)+2f\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$$

$$f(2)+8f\left(-\frac{1}{2}\right)=-48 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 등식의 양변에 $x=\frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$4f\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}f(2)=3$$

$$8f\left(-\frac{1}{2}\right)-f(2)=6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①에서 ②의 양변을 각각 빼면 $2f(2)=-54$

$$\therefore f(2)=-27$$

다른 풀이

주어진 등식의 양변에 x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$\frac{1}{x^2}f(x)+xf\left(-\frac{1}{x}\right)=-6x$$

양변에 x^2 을 각각 곱하면

$$f(x)+x^3f\left(-\frac{1}{x}\right)=-6x^3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

주어진 등식의 양변에 x 대신 $\frac{1}{x}$ 을 대입하면

$$x^2f\left(-\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}f(x)=\frac{6}{x}$$

양변에 $-x$ 를 각각 곱하면

$$f(x)-x^3f\left(-\frac{1}{x}\right)=-6 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①과 ②의 양변을 각각 더하면

$$2f(x)=-6x^3-6, f(x)=-3x^3-3$$

$$\therefore f(2)=-24-3=-27$$

$y=|x+2|+2|x-3|$ 에서

(i) $x < -2$ 일 때

$$y=-(x+2)-2(x-3)=-3x+4$$

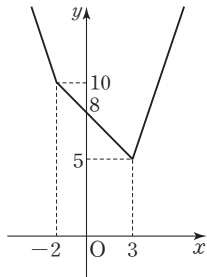
(ii) $-2 \leq x < 3$ 일 때

$$y=x+2-2(x-3)=-x+8$$

(iii) $x \geq 3$ 일 때

$$y=x+2+2(x-3)=3x-4$$

(i)~(iii)에서 주어진 함수의 그래프는 다음 그림과 같다.



치역이 $\{y \mid 5 \leq y \leq 13\}$ 이므로 정의역에 3이 포함되어야 하고
 $a+b$ 의 값이 최소가 되려면 $b=3$ 이고, $x=a$ 일 때 함수값이 13이다.
 $x=-2$ 일 때 $y=10$ 이므로 $a < -2$ 이다.
 $-3a+4=13$, $3a=-9$ 에서 $a=-3$
 따라서 $a+b$ 의 최솟값은 $(-3)+3=0$ 이다.

525 답 5

조건 (가)에서 함수 f 의 치역의 원소의 개수가 7이므로 집합 X 의 원소 중 치역에 속하지 않는 원소가 1개 존재한다. 즉, 집합 X 의 원소 중 6개는 정의역의 원소와 하나씩 대응하고 1개는 정의역의 원소 2개와 대응하며 1개는 정의역의 원소와 대응하지 않는다.

공역의 모든 원소의 합은 $1+2+3+4+5+6+7+8=36$ 이고
 조건 (나)에서

$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f(5)+f(6)+f(7)+f(8)=40$
 이므로 공역의 원소 중 정의역의 원소와 대응하지 않는 원소보다
 정의역의 원소 2개와 대응하는 원소가 4 더 크다.

조건 (나)에서 함수 f 의 치역의 원소 중 최댓값과 최솟값의 차는
 6이므로 치역의 원소 중 1과 8 중에 하나가 포함되지 않는다. 이때
 8이 치역에 포함되지 않으면 조건 (나)를 만족시키지 않으므로 치역에
 1이 포함되지 않고, 정의역의 원소 2개와 대응하는 원소는 5가
 되어야 한다.

따라서 $f(x)=k$ 를 만족시키는 집합 X 의 원소 x 의 개수가 2가
 되려면 k 는 5이어야 한다.

526 답 ①

조건 (가)에 의하여 $g(x)=x$ 이고, $h(x)=k$ ($k \in X$)이므로 $g(3)=3$

조건 (나)에서 $g(2)=2$ 이므로 $f(1)=2$, $h(3)=k=2$

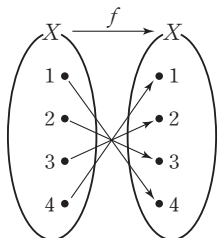
따라서 $h(x)=2$ 이므로 $h(6)=2$

조건 (나)에서 $2f(6)=f(3)$ 이고, 조건 (가)에 의하여 함수 f 는
 일대일대응이므로 $f(6)=3$, $f(3)=6$ 이고, $f(2)=1$ 이다.

$\therefore f(2)+g(3)+h(6)=1+3+2=6$

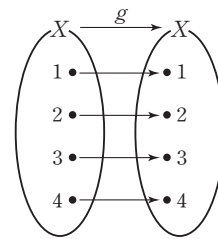
527 답 ②

ㄱ. $f(x)=5-x$ 라 하면 다음 그림과 같다.



따라서 일대일함수이고, 일대일대응이다.

ㄴ. $g(x)=(x \text{를 } 5 \text{로 나눈 나머지})$ 라 하면 다음 그림과 같다.

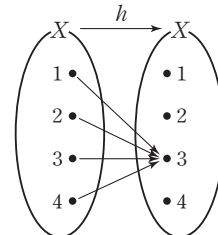


따라서 항등함수이고, 일대일함수, 일대일대응이다.

ㄷ. $h(x)=|x|+|x-6|-3$ 이라 하면

$x \in X$ 에 대하여 $x > 0$, $x-6 < 0$ 이므로

$y=|x|+|x-6|-3=x-(x-6)-3=3$ 이다.

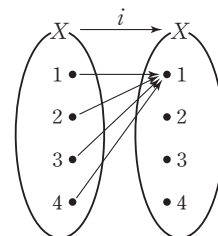


따라서 상수함수이다.

ㄹ. $i(x)=\left\lfloor \frac{x-1}{4} \right\rfloor + 1$ 이라 하면

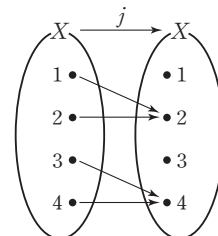
$x \in X$ 에 대하여 $0 \leq \frac{x-1}{4} < 1$ 이므로

$y=\left\lfloor \frac{x-1}{4} \right\rfloor + 1=0+1=1$ 이다.



따라서 상수함수이다.

ㅁ. $j(x)=\begin{cases} x+1 & (x \text{는 홀수}) \\ x & (x \text{는 짝수}) \end{cases}$ 라 하면 다음 그림과 같다.



따라서 상수함수, 항등함수, 일대일함수, 일대일대응 어떤
 것에도 해당되지 않는다.

따라서 <보기>에서

상수함수는 ㄷ, ㄹ이므로 $p=2$,

항등함수는 ㄴ이므로 $q=1$,

일대일함수는 ㄱ, ㄴ이므로 $r=2$,

일대일대응은 ㄱ, ㄴ이므로 $s=2$ 이다.

$\therefore p+q+r+s=2+1+2+2=7$

528 ㉠ ①

함수 $f(x)=x^3-x^2-4x-3$ 이 항등함수이려면 집합 X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)=x$ 이어야 한다.

$$x^3-x^2-4x-3=x \text{에서 } x^3-x^2-5x-3=0$$

$$(x+1)^2(x-3)=0 \quad \therefore x=-1 \text{ 또는 } x=3$$

즉, 정의역 X 의 원소로 가능한 것은 $-1, 3$ 이다.

따라서 정의역 X 는 집합 $\{-1, 3\}$ 의 부분집합 중 공집합이 아닌

것이므로 구하는 집합 X 의 개수는 $2^2-1=3$ 이다.

529 ㉠ ②

함수 $f(x)$ 는 상수함수이므로

$$f(0)=f(1)=f(2)$$

$$f(0)=2, f(1)=1+a+b, f(2)=4+2a+b \text{이다.}$$

$$f(0)=f(1) \text{에서 } a+b=1 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f(0)=f(2) \text{에서 } 2a+b=-2 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠, ㉡ \text{에 의하여 } a=-3, b=4$$

$$\text{따라서 } ab=-12$$

530 ㉠ ⑤

함수 $f(x)$ 가 일대일대응이고 $f(0)=-2$ 이므로

$$f(-2)=0, f(2)=2 \text{ 또는 } f(-2)=2, f(2)=0 \text{이다.}$$

(i) $f(-2)=0, f(2)=2$ 일 때

$$f(-2)=4a-2b-2=0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$f(2)=4a+2b-2=2 \quad \dots\dots ㉡$$

$$㉠, ㉡ \text{에서 } a=\frac{3}{4}, b=\frac{1}{2}$$

(ii) $f(-2)=2, f(2)=0$ 일 때

$$f(-2)=4a-2b-2=2 \quad \dots\dots ㉢$$

$$f(2)=4a+2b-2=0 \quad \dots\dots ㉣$$

$$㉢, ㉣ \text{에서 } a=\frac{3}{4}, b=-\frac{1}{2}$$

(i), (ii)에 의하여

$$4(|a|+|b|)=5$$

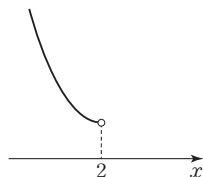
531 ㉠ ②

$$\text{함수 } f(x)=\begin{cases} x^2-4x+3b & (x<2) \\ (2a-1)x-b+1 & (x\geq 2) \end{cases} \text{에서}$$

$x<2$ 일 때 포물선 $y=x^2-4x+3b$ 의 축의 방정식은 $x=2$ 이고,

아래로 볼록한 모양이므로

$x<2$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 가 일대일대응이기 위해서 일대일함수이어야 하므로

$x\geq 2$ 에서 직선 $y=(2a-1)x-b+1$ 의 기울기는 음수이어야 한다.

$$2a-1<0 \text{에서 } a<\frac{1}{2} \quad \dots\dots ㉠$$

또한 치역이 공역과 같아야 하므로 치역이 실수 전체의 집합이 되기

위해서 $x=2$ 일 때 두 함수 $y=x^2-4x+3b$ 와

$y=(2a-1)x-b+1$ 의 함수값이 같아야 한다.

$$\text{즉, } -4+3b=4a-b-1 \text{이므로 } 4a-4b+3=0 \text{에서 } b=a+\frac{3}{4}$$

$$㉠ \text{에 의하여 } b=a+\frac{3}{4}<\frac{1}{2}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}$$

따라서 정수 b 의 최댓값은 1이다.

532 ㉠ 풀이 참조

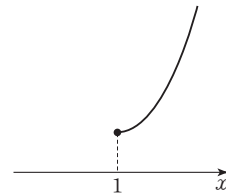
$$\text{함수 } f(x)=\begin{cases} ax+2 & (x<1) \\ x^2-ax+b & (x\geq 1) \end{cases} \text{에서}$$

$$x\geq 1 \text{일 때 함수 } y=x^2-ax+b=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+b-\frac{a^2}{4} \text{이}$$

일대일함수이기 위해서 꼭짓점의 x 좌표는 1보다 작거나 같아야

$$\text{하므로 } \frac{a}{2}\leq 1 \text{에서 } a\leq 2 \quad \dots\dots ㉠$$

이때 $x\geq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 가 일대일함수이려면 $x<1$ 에서 직선 $y=ax+2$ 의

기울기가 양수이어야 하므로

$$a>0 \quad \dots\dots ㉡$$

또한 치역이 공역과 같아야 하므로 치역이 실수 전체의 집합이 되기

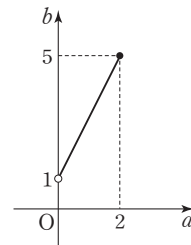
위해서 $x=1$ 일 때 두 함수 $y=x^2-ax+b$ 와 $y=ax+2$ 의 함수값이 같아야 한다.

$$\text{즉, } 1-a+b=a+2 \text{이므로 } b=2a+1 \quad \dots\dots ㉢$$

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 점 (a, b) 가 나타내는 도형의 방정식은

$b=2a+1$ ($0<a\leq 2$)이고, 좌표평면 위에 도형을 나타내면 다음

그림과 같다.

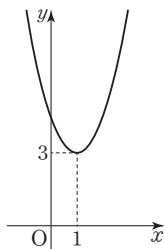


채점 요소	배점
일대일함수일 조건 구하기	40%
'(치역)=(공역)'일 조건 구하기	40%
도형의 방정식을 구하고, 도형 나타내기	20%

533 ㉠ (1) $k\geq 1$ (2) $k\leq 1$ (3) 1

$$f(x)=x^2-2x+4=(x-1)^2+3 \text{에서}$$

함수 $y=(x-1)^2+3$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

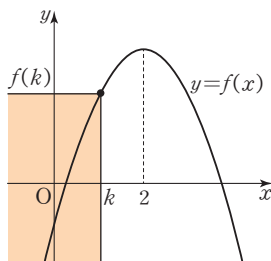


함수의 최솟값이 3이므로 치역은 $Y = \{y | y \geq 3\}$ 의 부분집합이다.
따라서 함수 $f : X \rightarrow Y$ 는 모든 실수 k 에 대하여 정의된다.

- (1) 함수 f 가 일대일함수이려면 이차함수 그래프의 축의 방정식이 $x=1$ 이므로 $k \geq 1$ 이어야 한다.
- (2) $k \leq 1$ 이면 함수 f 의 치역은 $\{y | y \geq 3\}$ 이다.
 $k > 1$ 이면 함수 f 의 치역은 $\{y | y \geq f(k)\}$ 이고 이때 $f(k) > 3$ 이므로 치역이 집합 Y 와 같지 않다.
따라서 함수 f 의 공역과 치역이 같으려면 $k \leq 1$ 이어야 한다.
- (3) 함수 f 가 일대일대응이려면 (1), (2)를 모두 만족시켜야 하므로 $k=1$ 이다.

534 ④ (1) 1 (2) 2

- (1) 정의역이 $X = \{x | x \leq k\}$ 인 함수 $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ 이 일대일함수이려면 이차함수 $y = -x^2 + 4x - 1 = -(x-2)^2 + 3$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=2$ 이므로 $k \leq 2$ 이어야 한다. ㉠



이때 치역은 $\{y | y \leq f(k)\}$ 이므로 치역이 공역 $Y = \{y | y \leq 2\}$ 와 같으려면 $f(k) = 2$ 이어야 한다.

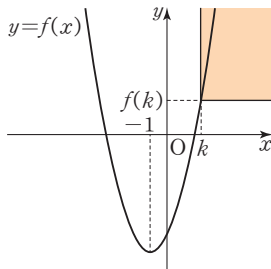
$$-k^2 + 4k - 1 = 2 \text{에서}$$

$$k^2 - 4k + 3 = 0, (k-1)(k-3) = 0$$

$$\therefore k=1 (\because \text{㉠})$$

- (2) 정의역이 $X = \{x | x \geq k\}$ 인 함수 $f(x) = x^2 + 2x - 6$ 이 일대일함수이려면 이차함수 $y = x^2 + 2x - 6 = (x+1)^2 - 7$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=-1$ 이므로 $k \geq -1$ 이어야 한다.

..... ㉡



이때 치역은 $\{y | y \geq f(k)\}$ 이므로 치역이 공역 $Y = \{y | y \geq k\}$ 와 같으려면 $f(k) = k$ 이어야 한다.

$$k^2 + 2k - 6 = k \text{에서}$$

$$k^2 + k - 6 = 0, (k-2)(k+3) = 0$$

$$\therefore k=2 (\because \text{㉡})$$

535 ④ ②

$$g(x) = -2(x-1)^2 + 17 \text{이므로}$$

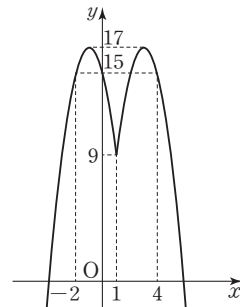
$$x \geq 1 \text{일 때 } f(x) = x-1-1 = x-2 \text{이고}$$

$$g(f(x)) = -2(x-3)^2 + 17$$

$$x < 1 \text{일 때 } f(x) = -x+1-1 = -x \text{이고}$$

$$g(f(x)) = -2(x+1)^2 + 17$$

따라서 함수 $y = (g \circ f)(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$g(f(1)) = -2(-2)^2 + 17 = 9,$$

$$g(f(-2)) = g(f(4)) = -2(-1)^2 + 17 = 15,$$

$$g(f(-1)) = g(f(3)) = 17$$

이므로 $-2 \leq x \leq 4$ 에서 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값은 9이고 최댓값은 17이다.

따라서 구하는 합은 $9 + 17 = 26$ 이다.

536 ④ ①

합성함수 $f \circ g$ 가 정의되기 위해서 함수 g 의 치역이 함수 f 의 정의역의 부분집합이어야 한다.

$g(0) = -2a + b$, $g(1) = -a$ 이므로 함수 g 의 치역이 함수 f 의 정의역 $\{0, 1\}$ 의 부분집합이 되기 위해서 가능한 경우는 다음과 같다.

(i) $g(0) = g(1) = 0$ 일 때

$$-2a + b = 0, -a = 0 \text{에서}$$

$$a = 0, b = 0 \text{이므로 } a + b = 0$$

(ii) $g(0) = g(1) = 1$ 일 때

$$-2a + b = 1, -a = 1 \text{에서}$$

$$a = -1, b = -1 \text{이므로 } a + b = -2$$

(iii) $g(0) = 0$, $g(1) = 1$ 일 때

$$-2a + b = 0, -a = 1 \text{에서}$$

$$a = -1, b = -2 \text{이므로 } a + b = -3$$

(iv) $g(0) = 1$, $g(1) = 0$ 일 때

$$-2a + b = 1, -a = 0 \text{에서}$$

$$a = 0, b = 1 \text{이므로 } a + b = 1$$

(i)~(iv)에서 모든 $a + b$ 의 값의 합은

$$0 + (-2) + (-3) + 1 = -4$$

537 ④ 12

7^n (n 은 자연수)의 일의 자리의 수는 7, 9, 3, 1의 네 수가 차례로 반복되므로

$$f(1)=7, f(2)=9, f(3)=3, f(4)=1, f(5)=7, \dots \text{이다.}$$

9^n (n 은 자연수)의 일의 자리의 수는 9, 1의 두 수가 차례로 반복되므로

n 이 홀수일 때 $g(n)=9$ 이고, n 이 짝수일 때 $g(n)=1$ 이다.
 즉, $(f \circ g)(25)=f(g(25))=f(9)=f(4 \times 2 + 1)=f(1)=7$
 $(h \circ f)(75)=h(f(75))$
 $=h(f(4 \times 18 + 3))=h(f(3))$
 $=h(3)$
 $=(3^6 \text{을 } 5 \text{로 나눈 나머지}) + 1$

이때 3^n (n 은 자연수)의 일의 자리의 수는 3, 9, 7, 1의 네 수가
 차례로 반복되므로 3^6 의 일의 자리의 수는 9이다.

따라서 3^6 을 5로 나눈 나머지는 4이므로

..... TIP

$(h \circ f)(75)=4+1=5$ 이다.

$\therefore (f \circ g)(25) + (h \circ f)(75) = 7 + 5 = 12$

TIP

어떤 자연수를 5로 나누면 십의 자리 이상은 5로
 나누어떨어지므로 어떤 자연수를 5로 나눈 나머지는 일의 자리의
 수를 5로 나눈 나머지와 같다.

538

③

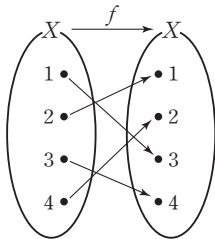
$f(1)=(4 \text{의 양의 약수의 개수})=3$,

$f(2)=1$,

$f(3)=(6 \text{의 양의 약수의 개수})=4$,

$f(4)=(7 \text{의 양의 약수의 개수})=2$

이므로 함수 f 는 다음 그림과 같다.



(i) $g(1)=4$ 이므로 $(f \circ g)(1)=f(g(1))=f(4)=2$ 이고,

$(g \circ f)(1)=g(f(1))=g(3)$ 이다.

$(f \circ g)(1)=(g \circ f)(1)$ 이므로

$g(3)=2$ 이다.

(ii) $g(3)=2$ 이므로 $(f \circ g)(3)=f(g(3))=f(2)=1$ 이고,

$(g \circ f)(3)=g(f(3))=g(4)$ 이다.

$(f \circ g)(3)=(g \circ f)(3)$ 이므로

$g(4)=1$ 이다.

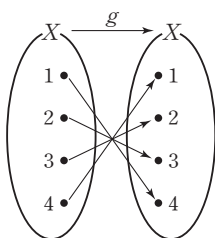
(iii) $g(4)=1$ 이므로 $(f \circ g)(4)=f(g(4))=f(1)=3$ 이고,

$(g \circ f)(4)=g(f(4))=g(2)$ 이다.

$(f \circ g)(4)=(g \circ f)(4)$ 이므로

$g(2)=3$ 이다.

(i)~(iii)에서 함수 g 는 다음 그림과 같다.

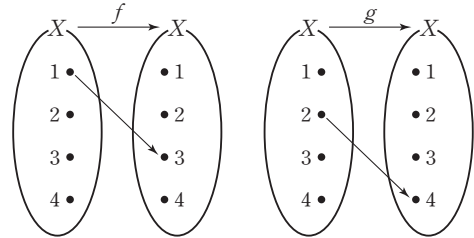


$\therefore (g \circ g)(3) + g(4) = g(2) + 1 = 3 + 1 = 4$

539

②

$f(1)=3, g(2)=4$ 이므로 다음 그림과 같다.



이때 $(f \circ g)(1)=1, (g \circ f)(4)=2$ 를 만족시키는 경우를 $f(4)$ 의
 값에 따라 살펴보면 다음과 같다.

(i) $f(4)=1$ 이면

$(g \circ f)(4)=2$ 에서 $g(1)=2$ 이므로

$(f \circ g)(1)=1$ 에서 $f(2)=1$ 이다.

따라서 $f(4)=1, f(2)=1$ 이 되어 함수 f 가 일대일대응이라는
 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $f(4)=2$ 이면

$(g \circ f)(4)=g(2)=4$ 가 되어 $(g \circ f)(4)=2$ 를 만족시키지 않는다.

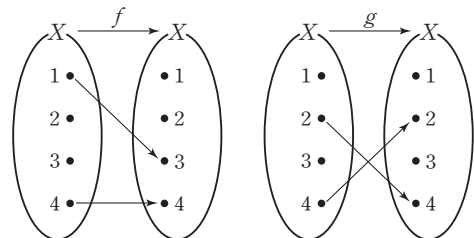
(iii) $f(4)=3$ 이면

$f(1)=3$ 이므로 함수 f 가 일대일대응이라는 조건을

만족시키지 않는다.

(iv) $f(4)=4$ 이면

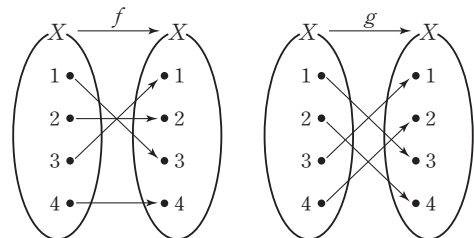
$(g \circ f)(4)=2$ 에서 $g(4)=2$ 이다.



$(f \circ g)(1)=1$ 에서 $g(1)=1$ 이면 $(f \circ g)(1)=3$ 이 되어

조건을 만족시키지 않으므로 $g(1)=3$ 이고, $(f \circ g)(1)=1$ 에서
 $f(3)=1$ 이다.

(i)~(iv)에서 두 함수 f, g 는 다음 그림과 같다.



$\therefore g(3) + (g \circ f)(2) = 1 + g(2) = 1 + 4 = 5$

540

③

ㄱ. $f(100)=f(10 \times 10 + 0)=f(10) + 0$

$=f(10 \times 1 + 0)=f(1) + 0$

$=f(10 \times 0 + 1)$

$=f(0) + 1 = 1$ (참)

ㄴ. $f(999)=f(10 \times 99 + 9)=f(99) + 9$

$=f(10 \times 9 + 9) + 9 = f(9) + 9 + 9$

$$=f(10 \times 0 + 9) + 9 + 9 = f(0) + 9 + 9 + 9$$

$$=9 + 9 + 9 = 27$$

$$\therefore (f \circ f)(999) = f(f(999)) = f(27)$$

$$=f(10 \times 2 + 7) = f(2) + 7$$

$$=f(10 \times 0 + 2) + 7 = f(0) + 2 + 7$$

$$=2 + 7 = 9 \text{ (참)}$$

ㄷ. [반례] $n=15$ 일 때,

$$f(15) = f(10 \times 1 + 5) = f(1) + 5$$

$$=f(10 \times 0 + 1) + 5 = f(0) + 1 + 5$$

$$=1 + 5 = 6$$

이때 $f(15)=6$ 은 6의 배수이지만 15는 6의 배수가 아니다.

(거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

참고

음이 아닌 정수 n 에 대하여

$$n = a_m \times 10^m + \dots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0$$

($a_0, a_1, \dots, a_m$ 은 0 또는 한 자리 자연수)

일 때,

$$f(a_m \times 10^m + \dots + a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10 + a_0)$$

$$=f(a_m \times 10^{m-1} + \dots + a_2 \times 10 + a_1) + a_0$$

$$=f(a_m \times 10^{m-2} + \dots + a_2) + a_1 + a_0$$

$\vdots$

$$=a_m + \dots + a_2 + a_1 + a_0$$

$$\therefore f(n) = a_m + \dots + a_2 + a_1 + a_0$$

따라서 $f(n)$ 은 n 의 각 자리의 숫자를 모두 더한 값을

함숫값으로 가지는 함수이다.

541

조건 ㉔에서 집합 Y 의 어떤 원소 x 에 대하여 $g(x)=x$ 이므로 $g(3)=3$ 또는 $g(4)=4$ 이다. 그런데 조건 ㉔에서 $g(3)=2$ 이므로 $g(4)=4$ 이다.

조건 ㉔에서

$$f(g(f(1)))=3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$f(g(f(2)))=4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$f(g(f(3)))=5 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$f(g(f(4)))=6 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

이고 조건 ㉔에서 $f(2)=6$ 이므로 ㉔에서

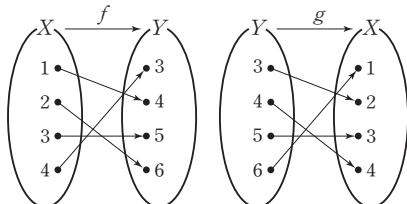
$$g(f(4))=2, f(4)=3 (\because g(3)=2)$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } g(f(1))=4, f(1)=4 (\because g(4)=4)$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } g(f(2))=1, g(6)=1 (\because f(2)=6)$$

함수 f, g 가 일대일대응이므로 $f(3)=5, g(5)=3$ 이고 두 함수

f, g 는 다음 그림과 같다.



$(g \circ f \circ g)(k)=1$ 에서 $f(g(k))=6, g(k)=2$ 이므로 $k=3$ 이다.

542

$$f^1(1)=f(1)=3,$$

$$f^2(1)=(f \circ f)(1)=f(f(1))=f(3)=2,$$

$$f^3(1)=(f \circ f^2)(1)=f(f^2(1))=f(2)=1,$$

$$f^4(1)=(f \circ f^3)(1)=f(f^3(1))=f(1)=3,$$

$\vdots$

따라서 $f^n(1)$ 의 값은 3, 2, 1의 세 수가 차례로 반복되므로

$$f^{100}(1)=f^{3 \times 33 + 1}(1)=f(1)=3 \text{이다.}$$

마찬가지 방법에 의하여

$$f^1(3)=f(3)=2,$$

$$f^2(3)=(f \circ f)(3)=f(f(3))=f(2)=1,$$

$$f^3(3)=(f \circ f^2)(3)=f(f^2(3))=f(1)=3,$$

$$f^4(3)=(f \circ f^3)(3)=f(f^3(3))=f(3)=2,$$

$\vdots$

따라서 $f^n(3)$ 의 값은 2, 1, 3의 세 수가 차례로 반복되므로

$$f^{200}(3)=f^{3 \times 66 + 2}(3)=f^2(3)=1 \text{이다.}$$

$$\therefore f^{100}(1)-f^{200}(3)=3-1=2$$

다른 풀이

$$f(1)=3, f^2(1)=2, f^3(1)=1$$

$$f(2)=1, f^2(2)=3, f^3(2)=2$$

$$f(3)=2, f^2(3)=1, f^3(3)=3 \text{이므로}$$

$$f^3=I \text{ (I는 항등함수)이다.}$$

$$f^{100}(1)=f^{3 \times 33 + 1}(1)=f(1)=3$$

$$f^{200}(3)=f^{3 \times 66 + 2}(3)=f^2(3)=1$$

$$\therefore f^{100}(1)-f^{200}(3)=3-1=2$$

TIP

‘ $f^1=f$ 이고, 자연수 n 에 대하여 $f^{n+1}=f \circ f^n$ 이다.’로 정의된 함수 f^n 을 포함하는 문제는 합성함수에서 자주 출제된다.

이때 정의역의 한 원소에서 시작하여 차례로 대응하는 함숫값을 찾으면 반복되는 규칙을 쉽게 찾을 수 있다.

이 문제에서 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$ 이므로

$2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow \dots, 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow \dots$ 임을 알 수 있다.

즉, $f^3(1)=1, f^3(2)=2, f^3(3)=3$ 이므로

$$f^3=I \text{ (I는 항등함수)이다.}$$

이를 이용하면 $I^n=I$ 이므로

$$f^{100}=f^{3 \times 33 + 1}=(f^3)^{33} \circ f=I^{33} \circ f=I \circ f=f \text{임을 알 수 있다.}$$

543

주어진 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에서

$$f(x)=\begin{cases} 2x & (0 \leq x < \frac{1}{2}) \\ -2x+2 & (\frac{1}{2} \leq x \leq 1) \end{cases} \text{이다.}$$

$$f\left(\frac{5}{7}\right)=-2 \times \frac{5}{7} + 2 = \frac{4}{7}$$

$$f^2\left(\frac{5}{7}\right)=f\left(\frac{4}{7}\right)=-2 \times \frac{4}{7} + 2 = \frac{6}{7}$$

$$f^3\left(\frac{5}{7}\right)=f\left(\frac{6}{7}\right)=-2 \times \frac{6}{7} + 2 = \frac{2}{7}$$

$$f^4\left(\frac{5}{7}\right)=f^2\left(\frac{2}{7}\right)=2\times\frac{2}{7}=\frac{4}{7}$$

⋮

이므로 $f^n\left(\frac{5}{7}\right)$ 의 값은 $\frac{4}{7}, \frac{6}{7}, \frac{2}{7}$ 가 차례로 반복된다.

$$16=3\times 5+1\text{이므로}$$

$$f\left(\frac{5}{7}\right)+f^2\left(\frac{5}{7}\right)+f^3\left(\frac{5}{7}\right)+\cdots+f^{16}\left(\frac{5}{7}\right)$$

$$=5\times\left(\frac{4}{7}+\frac{6}{7}+\frac{2}{7}\right)+\frac{4}{7}=\frac{64}{7}$$

544 ㉮ 5

$$f(1)=3, f^2(1)=2, f^3(1)=4, f^4(1)=1$$

$$f(2)=4, f^2(2)=1, f^3(2)=3, f^4(2)=2$$

$$f(3)=2, f^2(3)=4, f^3(3)=1, f^4(3)=3$$

$$f(4)=1, f^2(4)=3, f^3(4)=2, f^4(4)=4$$

에서 $f^4=I$ (I 는 항등함수)이다.

$$\begin{aligned} f^{33}(a)+f^{99}(b) &= f^{4\times 8+1}(a)+f^{4\times 24+3}(b) \\ &= f(a)+f^3(b) \end{aligned}$$

이 값이 최대가 되려면 $f(a)=f^3(b)=4$ 이어야 하므로

$$a=2, b=1$$

$$\therefore 2a+b=2\times 2+1=5$$

545 ㉮ 2

$$f^1(50)=49, f^2(50)=48, f^3(50)=47, \cdots, f^{50}(50)=0,$$

$$f^{51}(50)=-1, f^{52}(50)=1, f^{53}(50)=0, f^{54}(50)=-1, \cdots$$

이므로 $f^n(50)$ 의 값은 $n\geq 51$ 일 때, $-1, 1, 0$ 의 세 수가 차례로 반복된다.

$$300=50+250=50+3\times 83+1\text{이므로}$$

$$f^{300}(50)=f^{51}(50)=-1$$

546 ㉮ 1

ㄱ. (i) $x\in Q$ 일 때, $f(x)=\sqrt{2}$ 이고

$$\begin{aligned} (f\circ f\circ f)(x) &= f(f(f(x)))=f(f(\sqrt{2})) \\ &= f(1)=\sqrt{2} \end{aligned}$$

(ii) $x\notin Q$ 일 때, $f(x)=1$ 이고

$$\begin{aligned} (f\circ f\circ f)(x) &= f(f(f(x)))=f(f(1)) \\ &= f(\sqrt{2})=1 \end{aligned}$$

(i), (ii)에 의하여 $(f\circ f\circ f)(x)=f(x)$ 이다. (참) **참고**

ㄴ. (i) $x\in Q$ 일 때, $f(x)=\sqrt{2}$ 이므로

$$x+f(x)=x+\sqrt{2}\text{는 무리수이다.}$$

$$\text{따라서 } f(x+f(x))=1\text{이다.}$$

(ii) $x\notin Q$ 일 때, $f(x)=1$ 이므로

$$x+f(x)=x+1\text{은 무리수이다.}$$

$$\text{따라서 } f(x+f(x))=1\text{이다.}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 $x\in R$ 에 대하여 $f(x+f(x))=1$ 이므로

함수 $g(x)$ 의 치역은 $\{1\}$ 로 원소의 개수는 1이다. (거짓)

ㄷ. $f(x_1)\neq f(x_2)$ 이므로 x_1, x_2 중 하나는 유리수이고, 하나는 무리수이다.

이 중 x_1 을 유리수라 할 때,

$x_1\neq 0$ 이면 x_1x_2 는 무리수이므로 $f(x_1x_2)=1$ 이지만

$x_1=0$ 이면 $x_1x_2=0$ 이므로 $f(x_1x_2)=\sqrt{2}$ 이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

참고

$f\circ f\circ f=f$ 라 해서 $f\circ f=I$ (I 는 항등함수)가 아님에 주의하자.

함수 f 의 역함수가 존재할 경우 $f\circ f\circ f=f$ 에서 $f\circ f=I$ 가 성립하지만, 함수 f 의 역함수가 존재하지 않을 경우 $f\circ f=I$ 라 할 수 없다.

547 ㉮ 1

$$f(x)=x^2-2x+a\text{에서}$$

$$f(2)=2^2-4+a=a$$

$$f(4)=4^2-8+a=a+8$$

$$(f\circ f)(2)=(f\circ f)(4)\text{에서}$$

$$f(f(2))=f(f(4))$$

$$f(a)=f(a+8)$$

이때 함수 $f(x)=x^2-2x+a$ 에서

$$f(x)=(x-1)^2+a-1$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 축이 직선 $x=1$ 이다.

$a\neq a+8$ 이므로 $f(a)=f(a+8)$ 이려면

$$\frac{a+(a+8)}{2}=1$$

$$a=-3$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=x^2-2x-3$ 이므로

$$f(6)=6^2-2\times 6-3=21$$

다른 풀이

$$f(x)=x^2-2x+a\text{에서}$$

$$f(2)=2^2-4+a=a$$

$$f(4)=4^2-8+a=a+8$$

$$(f\circ f)(2)=(f\circ f)(4)\text{에서}$$

$$f(f(2))=f(f(4))$$

$$f(a)=f(a+8)$$

$$a^2-2a+a=(a+8)^2-2(a+8)+a$$

$$16a=-48$$

$$a=-3$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 $f(x)=x^2-2x-3$ 이므로

$$f(6)=6^2-2\times 6-3=21$$

548 ㉮ 풀이 참조

$$(1) f(1)=2, f^2(1)=1$$

$$f(2)=1, f^2(2)=2\text{이므로}$$

$$x=1\text{ 또는 }x=2\text{일 때 }f^2(x)=x\text{이다.}$$

$$f(3)=4, f^2(3)=5, f^3(3)=3$$

$$f(4)=5, f^2(4)=3, f^3(4)=4$$

$$f(5)=3, f^2(5)=4, f^3(5)=5\text{이므로}$$

$$x=3\text{ 또는 }x=4\text{ 또는 }x=5\text{일 때 }f^3(x)=x\text{이다.}$$

따라서 f^m 이 항등함수가 되도록 하는 자연수 m 의 최소값은 2와 3의 최소공배수인 6이다.

(2) $f^6 = I$ (I 는 항등함수)이므로

$$f^{1000} = f^{6 \times 166 + 4} = f^4, \quad f^{2000} = f^{6 \times 333 + 2} = f^2 \text{이고,}$$

$f^{1000}(a)$ 와 $f^{2000}(b)$ 의 값은 모두 공역 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 원소이므로 합이 4가 되는 경우는 다음과 같다.

(i) $f^4(a) = 1, f^2(b) = 3$ 일 때 $a = 1, b = 4$

(ii) $f^4(a) = 2, f^2(b) = 2$ 일 때 $a = 2, b = 2$

(iii) $f^4(a) = 3, f^2(b) = 1$ 일 때 $a = 5, b = 1$

(i)~(iii)에 의하여 구하는 모든 순서쌍 (a, b) 는 $(1, 4), (2, 2), (5, 1)$ 이다.

채점 요소	배점
합성함수의 합성값의 규칙성을 찾아 m 의 최소값 구하기	50%
조건을 만족시키는 순서쌍 (a, b) 모두 구하기	50%

549 6

$$(f \circ f)(a) = f(a) \text{에서}$$

$$f(a) = t \text{로 치환하면 } f(t) = t$$

$$t < 2 \text{일 때 } 2t + 2 = t \text{에서 } t = -2 \text{이고,}$$

$$t \geq 2 \text{일 때 } t^2 - 7t + 16 = t \text{에서 } t = 4 \text{이다.}$$

(i) $t = -2$ 일 때

$$f(a) = -2 \text{에서}$$

$$a < 2 \text{일 때, } 2a + 2 = -2 \text{에서 } a = -2$$

$$a \geq 2 \text{일 때, } a^2 - 7a + 16 = -2, \text{ 즉 } a^2 - 7a + 18 = 0$$

방정식 $a^2 - 7a + 18 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (-7)^2 - 4 \times 1 \times 18 = -23 < 0$$

이므로 $a \geq 2$ 일 때, $f(a) = -2$ 를 만족시키는

실수 a 의 값이 존재하지 않는다.

(ii) $t = 4$ 일 때

$$f(a) = 4 \text{에서}$$

$$a < 2 \text{일 때, } 2a + 2 = 4 \text{에서 } a = 1$$

$$a \geq 2 \text{일 때, } a^2 - 7a + 16 = 4,$$

$$a^2 - 7a + 12 = (a - 3)(a - 4) = 0$$

$$\text{즉, } a = 3 \text{ 또는 } a = 4$$

(i), (ii)에 의하여 $(f \circ f)(a) = f(a)$ 를

만족시키는 모든 실수 a 의 값의 합은

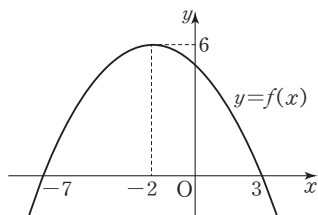
$$(-2) + 1 + 3 + 4 = 6$$

550 3

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x = -2$ 이므로

그래프가 x 축과 만나는 두 점은 직선 $x = -2$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 $f(3) = 0$ 에서 $f(-7) = 0$ 이다.



ㄱ. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 0$ 에서 $g(x) = k$ 라 하면

방정식 $f(k) = 0$ 에서 $k = -7$ 또는 $k = 3$ 이므로

$$g(x) = -7 \text{ 또는 } g(x) = 3$$

$g(x)$ 가 일차함수이므로 두 방정식을 만족시키는 실수 x 가 각각 하나씩 존재한다.

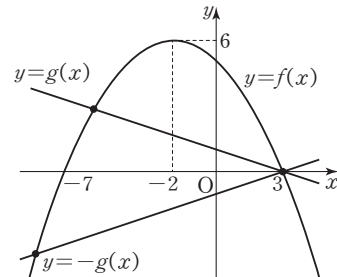
따라서 방정식 $(f \circ g)(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다. (참)

ㄴ. $\{f(x)\}^2 = \{g(x)\}^2$ 에서 $\{f(x)\}^2 - \{g(x)\}^2 = 0$

$$\{f(x) + g(x)\}\{f(x) - g(x)\} = 0 \text{이므로}$$

$$f(x) = -g(x) \text{ 또는 } f(x) = g(x)$$

함수 $y = -g(x)$ 의 그래프는 함수 $y = g(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 것이므로 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프의 교점 또는 두 함수 $y = f(x), y = -g(x)$ 의 그래프의 교점은 다음 그림과 같이 세 개 존재한다.



따라서 방정식 $\{f(x)\}^2 = \{g(x)\}^2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다. (거짓)

ㄷ. $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = 0$ 에서 $f(x) = t$ 라 하면

방정식 $f(t) = 0$ 에서 $t = -7$ 또는 $t = 3$ 이므로

$$f(x) = -7 \text{ 또는 } f(x) = 3$$

방정식 $f(x) = -7$ 의 두 근의 합이 $2 \times (-2) = -4$ 이고,

마찬가지로 방정식 $f(x) = 3$ 의 두 근의 합이 -4 이다.

따라서 방정식 $(f \circ f)(x) = 0$ 의 모든 실근의 합은

$$(-4) + (-4) = -8 \text{이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

참고

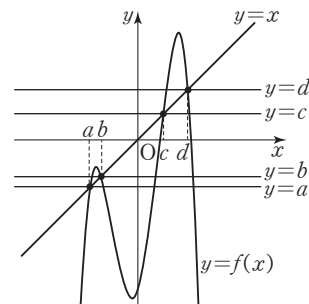
주어진 그래프에서 함수 $f(x), g(x)$ 의 식을 모두 구할 수 있다.

$$f(x) = -\frac{6}{25}(x+2)^2 + 6, \quad g(x) = -\frac{1}{3}x + 1$$

함수식을 통하여 답을 구할 수도 있으나 식을 직접 구하지 않고 본풀이와 같이 답을 구하는 것이 훨씬 편리하다.

551 12

다음 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표를 각각 a, b, c, d ($a < b < c < d$)라 하자.



$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(x)$ 에서 $f(x) = k$ 라 하면
 방정식 $f(k) = k$ 에서 $k = a$ 또는 $k = b$ 또는 $k = c$ 또는 $k = d$ 이므로
 $f(x) = a$ 또는 $f(x) = b$ 또는 $f(x) = c$ 또는 $f(x) = d$ 이다.

(i) $f(x) = a$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 만나는 점의 개수가
 4이므로 방정식 $f(x) = a$ 를 만족시키는 서로 다른 x 의 값의
 개수는 4이다.

(ii) $f(x) = b$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = b$ 가 만나는 점의 개수가
 4이므로 방정식 $f(x) = b$ 를 만족시키는 서로 다른 x 의 값의
 개수는 4이다.

(iii) $f(x) = c$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = c$ 가 만나는 점의 개수가
 2이므로 방정식 $f(x) = c$ 를 만족시키는 서로 다른 x 의 값의
 개수는 2이다.

(iv) $f(x) = d$ 인 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = d$ 가 만나는 점의 개수가
 2이므로 방정식 $f(x) = d$ 를 만족시키는 서로 다른 x 의 값의
 개수는 2이다.

(i)~(iv)에서 방정식 $(f \circ f)(x) = f(x)$ 를 만족시키는 서로 다른
 x 의 값의 개수는 $4 + 4 + 2 + 2 = 12$ 이므로 $n(X) = 12$

552

주어진 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & (0 \leq x < 2) \\ -2x+8 & (2 \leq x \leq 4) \end{cases} \text{이다.}$$

방정식 $f(f(x)) = 5 - f(x)$ 에서 $f(x) = t$ 라 하면

방정식 $f(t) = 5 - t$ 에서

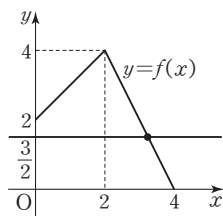
$$0 \leq t < 2 \text{ 일 때, } t+2=5-t \text{ 이므로 } t = \frac{3}{2}$$

$$2 \leq t \leq 4 \text{ 일 때, } -2t+8=5-t \text{ 이므로 } t = 3$$

$$\text{즉, } t = \frac{3}{2} \text{ 또는 } t = 3 \text{ 이므로 } f(x) = \frac{3}{2} \text{ 또는 } f(x) = 3 \text{ 이다.}$$

(i) $f(x) = \frac{3}{2}$ 일 때

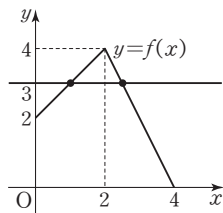
$$2 \leq x \leq 4 \text{ 일 때, } -2x+8 = \frac{3}{2} \text{ 에서 } x = \frac{13}{4}$$



(ii) $f(x) = 3$ 일 때

$$0 \leq x < 2 \text{ 일 때, } x+2=3 \text{ 에서 } x=1$$

$$2 \leq x \leq 4 \text{ 일 때, } -2x+8=3 \text{ 에서 } x = \frac{5}{2}$$



(i), (ii)에서 구하는 서로 다른 실근의 합은

$$\frac{13}{4} + 1 + \frac{5}{2} = \frac{27}{4}$$

553

$(g \circ f)(x) \leq 0$ 을 만족시키는 실수 x 가 존재하지 않으므로

모든 실수 x 에 대하여 $(g \circ f)(x) > 0$ 이다.

$$g(x) = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) > 0 \text{ 에서}$$

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 2 \text{ 이므로}$$

모든 실수 x 에 대하여 $g(f(x)) > 0$ 이라면

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < -1$ 또는 $f(x) > 2$ 이어야 한다.

함수 $f(x) = x^2 - 2kx + 4k - 1$ 에서 이차항의 계수가 양수이므로

모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 2$ 이어야 한다.

$$f(x) = x^2 - 2kx + 4k - 1 = (x-k)^2 - k^2 + 4k - 1 \text{ 에서}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표는

$$-k^2 + 4k - 1 \text{ 이므로}$$

$$-k^2 + 4k - 1 > 2, k^2 - 4k + 3 < 0, (k-1)(k-3) < 0$$

즉, $1 < k < 3$ 이므로 구하는 정수 k 의 값은 2이다.

554

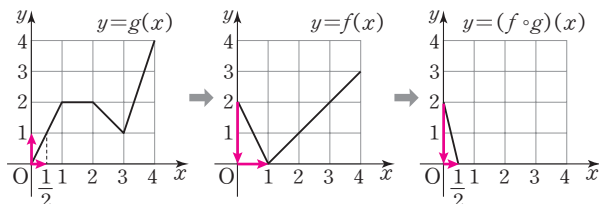
함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 $x=1$ 일 때를 기준으로 함수식이

바뀌므로 방정식 $g(x) = 1$ 의 두 근 $x = \frac{1}{2}$, $x = 3$ 과 $y = g(x)$ 의

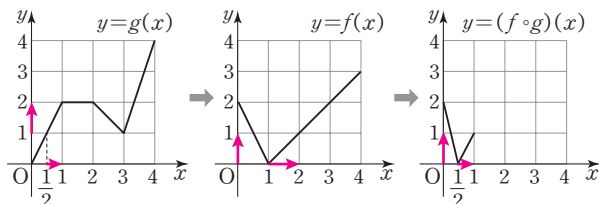
함수식이 바뀌는 $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ 을 기준으로 x 의 범위를 나누어

함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다. TIP

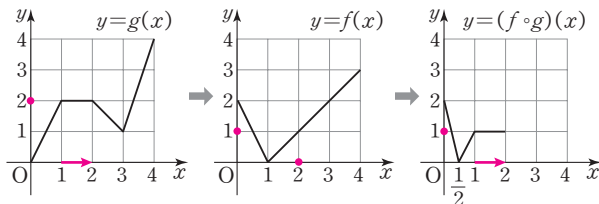
(i) $0 \leq x < \frac{1}{2}$ 일 때



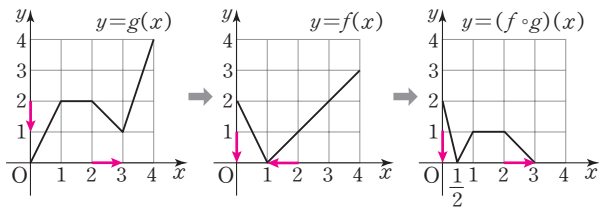
(ii) $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 일 때



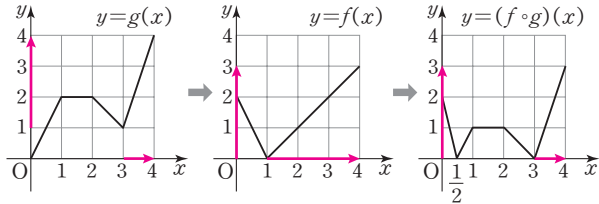
(iii) $1 \leq x < 2$ 일 때



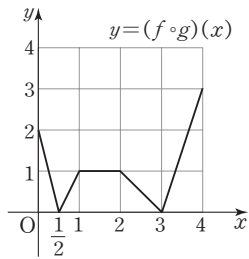
(iv) $2 \leq x < 3$ 일 때



(v) $3 \leq x \leq 4$ 일 때



(i)~(v)에 의하여 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



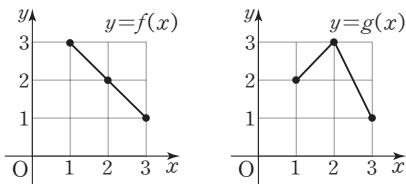
따라서 함수 $y = (f \circ g)(x)$ 의 그래프와 x 축, y 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{15}{4}$$

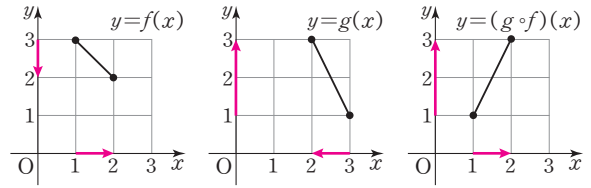
TIP

합성함수의 그래프 그리기

다음 그림과 같이 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 주어졌을 때, 합성함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프는 다음과 같은 방법으로 빨리 그릴 수 있다.



- ① $y=g(x)$ 의 식이 바뀌는 지점이 $x=2$ 이므로 방정식 $f(x)=2$ 의 해인 $x=2$ 를 기준으로 x 의 값의 범위를 나눈다.
- ② $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 1에서 2로 커짐에 따라 y 의 값이 3에서 2로 작아짐을 [그림 1]과 같이 화살표로 표시한다.
- ③ f 의 치역이 g 의 정의역이 되므로, $y=g(x)$ 에서 x 의 값이 3에서 2로 작아짐에 따라 g 의 함수값 y 가 1에서 3으로 커짐을 [그림 2]와 같이 화살표로 나타낸다.
- ④ 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 정의역은 $f(x)$ 의 정의역과 같고, 치역은 $g(x)$ 의 치역과 같음을 고려하여 [그림 3]과 같이 [그림 1]의 x 축과 [그림 2]의 y 축에 표시해 놓은 화살표를 그리면 $1 \leq x \leq 2$ 에서 합성함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

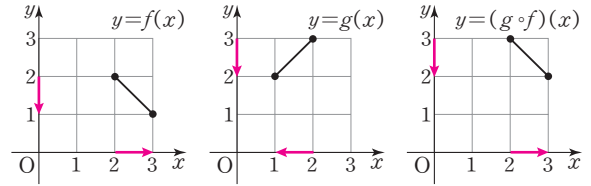


[그림 1]

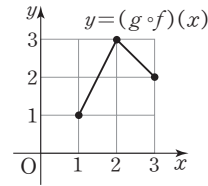
[그림 2]

[그림 3]

마찬가지로 $2 \leq x < 3$ 일 때, 앞의 ②, ③, ④의 과정을 반복하면 다음 그림과 같다.



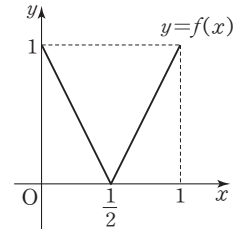
따라서 $1 \leq x \leq 3$ 에서 합성함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



555

답 4

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

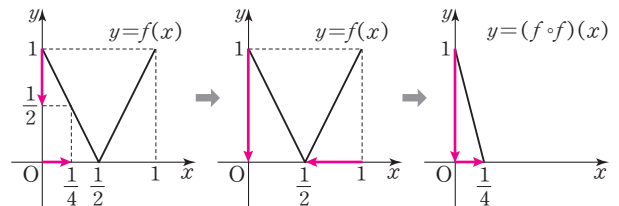


함수 $f(x)$ 에서 $x=\frac{1}{2}$ 일 때를 기준으로 함수식이 바뀌므로 방정식

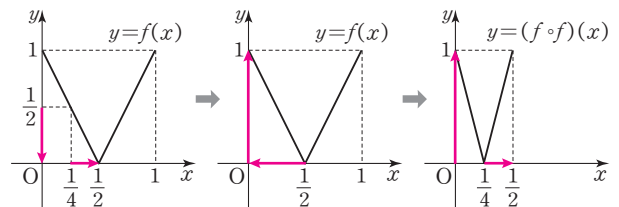
$f(x)=\frac{1}{2}$ 의 두 근 $x=\frac{1}{4}$, $x=\frac{3}{4}$ 과 $f(x)$ 의 함수식이 바뀌는

$x=\frac{1}{2}$ 을 기준으로 x 의 범위를 나누어 함수 $y=(f \circ f)(x)$ 의 그래프를 그리면 다음과 같다.

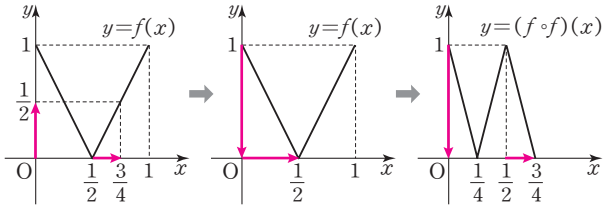
(i) $0 \leq x < \frac{1}{4}$ 일 때



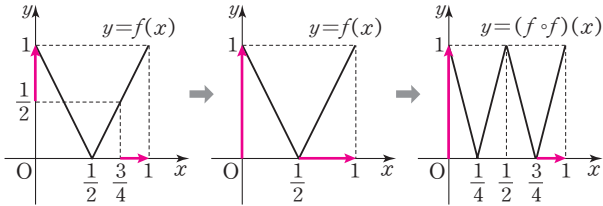
(ii) $\frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2}$ 일 때



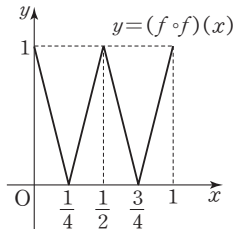
(iii) $\frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{4}$ 일 때



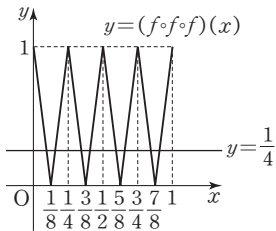
(iv) $\frac{3}{4} \leq x \leq 1$ 일 때



(i)~(iv)에 의하여 함수 $y = (f \circ f)(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



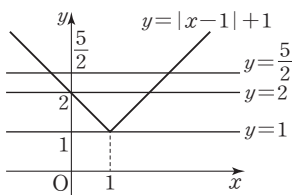
마찬가지 방법으로 함수 $y = (f \circ f \circ f)(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



방정식 $h(x) = \frac{1}{4}$ 을 만족시키는 x 의 값은 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{4}$ 의 교점의 x 좌표이고, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프가 직선 $x = \frac{1}{2}$ 에 대하여 대칭이므로 구하는 모든 x 의 값의 합은 $8 \times \frac{1}{2} = 4$ 이다.

556 ㉡ 11

방정식 $2\{h(x)\}^3 - 11\{h(x)\}^2 + 19h(x) - 10 = 0$ 에서 $\{h(x) - 1\}\{h(x) - 2\}\{2h(x) - 5\} = 0$ 이므로 $h(x) = 1$ 또는 $h(x) = 2$ 또는 $h(x) = \frac{5}{2}$ 이다.



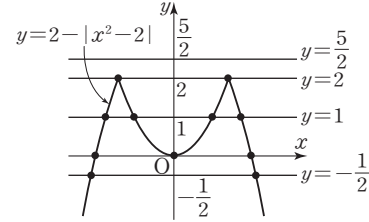
함수 $g(x) = |x-1| + 1$ 의 그래프가 위의 그림과 같으므로

$h(x) = g(f(x)) = 1$ 일 때, $f(x) = 1$ ㉠

$h(x) = g(f(x)) = 2$ 일 때, $f(x) = 0$ 또는 $f(x) = 2$ ㉡

$h(x) = g(f(x)) = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(x) = -\frac{1}{2}$ 또는 $f(x) = \frac{5}{2}$ ㉢

한편, $f(x) = 2 - |x^2 - 2|$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 $y = |x^2 - 2|$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



㉠에서 방정식 $f(x) = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4,

㉡에서 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3,

㉢에서 방정식 $f(x) = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2,

㉣에서 방정식 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2,

㉤에서 방정식 $f(x) = \frac{5}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 0

따라서 구하는 서로 다른 실근의 개수는 $4 + 3 + 2 + 2 = 11$ 이다.

다른 풀이

방정식 $2\{h(x)\}^3 - 11\{h(x)\}^2 + 19h(x) - 10 = 0$ 에서

$\{h(x) - 1\}\{h(x) - 2\}\{2h(x) - 5\} = 0$ 이므로

$h(x) = 1$ 또는 $h(x) = 2$ 또는 $h(x) = \frac{5}{2}$ 이다.

$h(x) = g(f(x))$

$$= |2 - |x^2 - 2|| - 1| + 1$$

$$= ||x^2 - 2| - 1| + 1$$

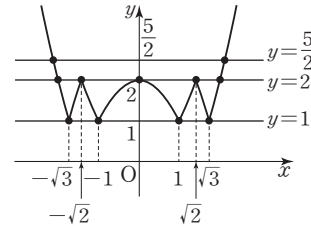
(i) $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ 일 때

$$h(x) = |(-x^2 + 2) - 1| + 1 = |x^2 - 1| + 1$$

(ii) $x < -\sqrt{2}$ 또는 $x > \sqrt{2}$ 일 때

$$h(x) = |x^2 - 3| + 1$$

(i), (ii)에서 함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $h(x) = 1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4,

방정식 $h(x) = 2$ 의 서로 다른 실근의 개수는 5,

방정식 $h(x) = \frac{5}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이므로

구하는 서로 다른 실근의 개수는 $4 + 5 + 2 = 11$ 이다.

557 ㉡ 풀이 참조

$f^{-1}(4) = -5$ 에서 $f(-5) = 4$ 이다.

$f(3x - 2) = 2x + a$ 에서

..... ㉠

$3x - 2 = -5$ 일 때 $x = -1$ 이므로 ㉠에 $x = -1$ 을 대입하면

$f(-5) = -2 + a = 4$ 에서 $a = 6$ 이다.

따라서 $f(3x-2)=2x+6$ ㉠
 $3x-2=10$ 일 때 $x=4$ 이므로 ㉠에 $x=4$ 를 대입하면
 $f(10)=14$ 이다.
 $f^{-1}(10)=k$ 라 하면 $f(k)=10$ 이고,
 ㉠에서 $2x+6=10$ 일 때 $x=2$ 이므로 ㉠에 $x=2$ 를 대입하면
 $f(4)=10$ 에서 $f^{-1}(10)=4$ 이다.
 $\therefore f(10)+f^{-1}(10)=14+4=18$

채점 요소	배점
a 의 값 구하기	40%
$f(10)+f^{-1}(10)$ 의 값 구하기	60%

558 ㉡ ⑤

$h^{-1}(2)=k$ 라 하면 $h(k)=2$ 이다. 참고
 $f(1-x)=h(x)$ 에서 $x=k$ 를 대입하면
 $f(1-k)=h(k)=2$ ㉠
 이때 $f^{-1}(2)=-3$ 에서 $f(-3)=2$ ㉡
 역함수를 가지는 함수 f 는 일대일대응이므로
 ㉠, ㉡에서 $1-k=-3$, $k=4$, 즉 $h(4)=2$
 $\therefore h^{-1}(2)=4$

다른 풀이

$y=f(1-x)$ 에서 x 에 대하여 정리하면
 $1-x=f^{-1}(y)$, $x=1-f^{-1}(y)$
 x 와 y 를 서로 바꾸면 $y=1-f^{-1}(x)$ 이므로
 $h(x)=f(1-x)$ 의 역함수는
 $h^{-1}(x)=1-f^{-1}(x)$ 이다.
 $\therefore h^{-1}(2)=1-f^{-1}(2)$
 $=1-(-3)=4$

참고

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하고 모든 실수 x 에 대하여
 $f(1-x)=h(x)$ 가 성립하므로 함수 $h(x)$ 의 역함수도
 존재한다.

559 ㉡ 풀이 참조

함수 $y=f(x)$ 의 역함수가 $y=g(x)$ 이므로 $g(x)=f^{-1}(x)$ 이다.
 함수 $f(2x-5)$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.
 $y=f(2x-5)$ 를 x 에 대하여 풀면
 $2x-5=f^{-1}(y)$, $x=\frac{1}{2}f^{-1}(y)+\frac{5}{2}$
 x 와 y 를 서로 바꾸면
 $y=\frac{1}{2}f^{-1}(x)+\frac{5}{2}$, $y=\frac{1}{2}g(x)+\frac{5}{2}$
 따라서 $f(2x-5)$ 의 역함수는 $\frac{1}{2}g(x)+\frac{5}{2}$ 이다.

채점 요소	배점
$y=f(2x-5)$ 를 x 에 대하여 풀기	70%
함수 $f(2x-5)$ 의 역함수를 $g(x)$ 를 이용하여 나타내기	30%

다른 풀이

$h(x)=2x-5$ 라 하면 ㉠
 $f(2x-5)=(f \circ h)(x)$ 이므로
 $f(2x-5)$ 의 역함수는 $(f \circ h)^{-1}(x)$ 이다.
 ㉠에서 $h^{-1}(x)=\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$ 이고,
 $f^{-1}(x)=g(x)$ 이므로
 $(f \circ h)^{-1}(x)=(h^{-1} \circ f^{-1})(x)=(h^{-1} \circ g)(x)$
 $=h^{-1}(g(x))=\frac{1}{2}g(x)+\frac{5}{2}$
 따라서 $f(2x-5)$ 의 역함수는 $\frac{1}{2}g(x)+\frac{5}{2}$ 이다.

560 ㉡ 3

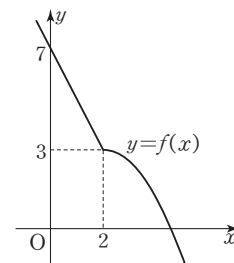
조건 ㉠에서 $g^{-1}(f(2x-1))=5x-3$ 이므로
 $g(g^{-1}(f(2x-1)))=g(5x-3)$
 $f(2x-1)=g(5x-3)$
 양변에 $x=2$ 를 대입하면
 $f(3)=g(7)=4$ ($\because$ ㉡)
 $\therefore f^{-1}(4)=3$

다른 풀이

조건 ㉡에 의하여 $g^{-1}(4)=7$ 이다. ㉠
 조건 ㉠에서 $g^{-1}(f(2x-1))=5x-3$ ㉡
 $5x-3=7$ 일 때 $x=2$ 이므로 ㉡에 $x=2$ 를 대입하면
 $g^{-1}(f(3))=7$ 이다. ㉢
 함수 g^{-1} 가 일대일대응이므로 ㉠, ㉢에서 $f(3)=4$ 이다.
 $\therefore f^{-1}(4)=3$

561 ㉡ ③

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $f(x)$ 가 일대일대응이므로 임의의 실수 x 에 대하여
 $(f \circ g)(x)=x$ 일 때, $g(x)=f^{-1}(x)$ 이다.
 $(g \circ g \circ g)(5)=g(g(g(5)))$ ㉠
 $g(5)=a$ 라 하면 $f(a)=5$, $a < 2$ 이므로
 $-2a+7=5$ 에서 $a=1$
 ㉠에서 $g(g(g(5)))=g(g(1))$ ㉡
 $g(1)=b$ 라 하면 $f(b)=1$, $b > 2$ 이므로
 $-\frac{1}{2}(b-2)^2+3=1$ 에서 $(b-2)^2=4$, $b=4$ ($\because b > 2$)
 ㉡에서 $g(g(1))=g(4)$
 $g(4)=c$ 라 하면 $f(c)=4$, $c < 2$ 이므로

$$-2c+7=4, c=\frac{3}{2}$$

$$\therefore (g \circ g \circ g)(5) = g(g(g(5))) = g(g(1)) = g(4) = \frac{3}{2}$$

562

㉔ ②

$f(1)=3$ 이고, 함수 f 가 일대일대응이므로

$f(2)=1, f(3)=2$ 또는 $f(2)=2, f(3)=1$ 이다.

(i) $f(2)=1, f(3)=2$ 일 때

$$f(1)=3, f^2(1)=2, f^3(1)=1$$

$$f(2)=1, f^2(2)=3, f^3(2)=2$$

$$f(3)=2, f^2(3)=1, f^3(3)=3$$

이므로 $f^3=I$ 가 성립한다.

(ii) $f(2)=2, f(3)=1$ 일 때

$$f(1)=3, f^2(1)=1, f^3(1)=3$$

이므로 $f^3 \neq I$ 가 되어 성립하지 않는다.

(i), (ii)에서 $f(1)=3, f(2)=1, f(3)=2$ 이므로

$g(1)=2, g(2)=3, g(3)=1$ 이고, $f^3=I$ 에서 $g^3=(f^{-1})^3=I$ 이다.

따라서 $g^{10}=g^{3 \times 3 + 1}=g, g^{11}=g^{3 \times 3 + 2}=g^2$ 이므로

$$g^{10}(2)+g^{11}(3)=g(2)+g(g(3))$$

$$=3+g(1)=3+2=5$$

563

㉔ ③

$(f^{-1} \circ f^{-1})(3)=3$ 에서 $(f \circ f)^{-1}(3)=3$ 이므로

$(f \circ f)(3)=3$ 이다.

따라서 $(f \circ f)(2)=1, (f \circ f)(3)=3$ 을 만족시켜야 하므로 $f(2)$ 의 값에 따라 경우를 나누어 생각해 보자.

(i) $f(2)=1$ 인 경우

$$(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(1)=1$$

$f(2)=1, f(1)=1$ 이 되어 f 는 일대일대응이 아니므로 성립하지 않는다.

(ii) $f(2)=2$ 인 경우

$$(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(2)=2 \neq 1$$

이므로 성립하지 않는다.

(iii) $f(2)=3$ 인 경우

$$(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(3)=1$$

$$(f \circ f)(3)=f(f(3))=f(1)=3$$

$f(2)=3, f(1)=3$ 이 되어 f 는 일대일대응이 아니므로 성립하지 않는다.

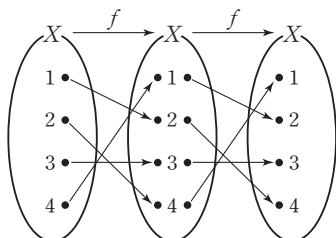
(iv) $f(2)=4$ 인 경우

$$(f \circ f)(2)=f(f(2))=f(4)=1$$

이때 $f(3)=2$ 이면 $(f \circ f)(3)=f(f(3))=f(2)=4$ 이므로

$(f \circ f)(3)=3$ 이려면 $f(3)=3$ 이어야 한다.

따라서 함수 f 는 다음 그림과 같다.



(i)~(iv)에서 조건을 만족시키는 함수 f 는 (iv)와 같으므로

$$f(1)=2, f^{-1}(4)=2$$

$$\therefore 2f(1)+f^{-1}(4)=2 \times 2+2=6$$

564

㉔ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

ㄱ. 일대일대응이면 일대일함수이므로 함수 f 가 일대일함수인 것은 함수 f 가 일대일대응이기 위한 필요조건이다. (참)

ㄴ. 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수가 존재할 때,

함수 $f \circ f^{-1}$ 는 Y 에서 Y 로의 항등함수이고,

함수 $f^{-1} \circ f$ 는 X 에서 X 로의 항등함수이다.

이때 $X \neq Y$ 이면 $f \circ f^{-1} \neq f^{-1} \circ f$ 이다. (거짓)

ㄷ. 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여

함수 $f \circ g: Y \rightarrow Y$ 가 정의되기 위한 필요충분조건은

$g(Y) \subset X$ 이다. (거짓)

ㄹ. 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Z \rightarrow W$ 에 대하여

$Y \subset Z$ 일 때, 합성함수 $g \circ f: X \rightarrow W$ 가 정의되고, 함수 $g \circ f$ 의

정의역은 함수 f 의 정의역과 같다. (참)

ㅁ. 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여

$g \circ f: X \rightarrow Z$ 가 항상 정의된다.

두 함수 f, g 의 역함수가 모두 존재하면 두 함수 f, g 는 모두

일대일대응이므로 $x_1, x_2 \in X$ 인 임의의 x_1, x_2 에 대하여

$g(f(x_1))=g(f(x_2))$ 이면 $f(x_1)=f(x_2), x_1=x_2$ 이다.

즉, 함수 $g \circ f$ 도 일대일대응이므로

함수 $g \circ f$ 의 역함수가 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄹ, ㅁ이다.

565

㉔ 9/2

$$f^{-1}(g(1-x))=2x+1$$

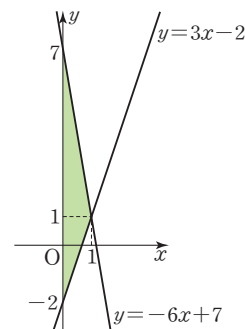
$$g(1-x)=f(2x+1)$$

$$1-x=t \text{라 하면 } x=1-t \text{이므로}$$

$$g(t)=f(2(1-t)+1)=f(-2t+3)$$

$$=3(-2t+3)-2=-6t+7$$

이때 두 함수 $y=3x-2, y=-6x+7$ 의 그래프와 y 축으로 둘러싸인 부분은 다음 그림과 같다.



따라서 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \{7 - (-2)\} \times 1 = \frac{9}{2}$$

566

㉔ ②

$f(4x-3-2g(x))=x$ 에서 $f^{-1}(x)=4x-3-2g(x)$ 이고,

$f^{-1}(x)=g(x)$ 이므로 $3g(x)=4x-3$

$$\therefore g(x) = \frac{4}{3}x - 1$$

방정식 $f(x)g(x)=0$ 에서 $f(x)=0$ 또는 $g(x)=0$

(i) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근을 a 라 하면

$$f(a)=0 \text{이므로 } g(0)=a \text{에서 } a=-1$$

(ii) 방정식 $g(x)=\frac{4}{3}x-1=0$ 의 실근은 $x=\frac{3}{4}$

따라서 구하는 모든 실근의 합은

$$(-1) + \frac{3}{4} = -\frac{1}{4}$$

참고

함수 $f(x)$ 는 $g(x)=\frac{4}{3}x-1$ 의 역함수이므로

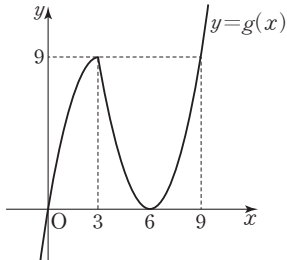
$$f(x) = \frac{3}{4}(x+1) \text{이다.}$$

567 답 15

$$g(x) = (x-6)(|x-3|-3)$$

$$= \begin{cases} -x(x-6) & (x < 3) \\ (x-6)^2 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 하므로

$$a=0, b=3 \text{ 또는 } a=3, b=6 \text{ 또는 } a=6, b=9$$

따라서 $a+b$ 의 최댓값은 15이다.

568 답 -6

$x \geq 2$ 일 때 함수 $y=x^2-4x+k=(x-2)^2+k-4$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



함수의 그래프가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는 형태이므로 함수의 그래프가 역함수의 그래프와 만나는 교점은 직선 $y=x$ 와의 교점과 같다.

따라서 점 P가 직선 $y=x$ 위에 존재하므로

$$\overline{OP}=6\sqrt{2} \text{일 때, } P(6, 6) \text{이다.}$$

함수 $y=x^2-4x+k$ ($x \geq 2$)의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표는 방정식 $x^2-4x+k=x$, 즉 $x^2-5x+k=0$ 의 해이므로

$$x=6 \text{이 방정식 } x^2-5x+k=0 \text{의 해이다.}$$

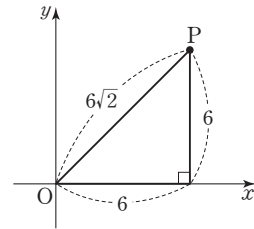
$$36-30+k=0$$

$$\therefore k=-6$$

..... 참고

TIP

직선 $y=x$ 위의 점 P가 다음과 같으므로 점 P의 좌표는 (6, 6)이다.



569 답 ②

방정식 $\{f^{-1}(3x+1)\}^2=f^{-1}(3x+1)f(3x+1)$ 에서 $f^{-1}(3x+1)\{f^{-1}(3x+1)-f(3x+1)\}=0$ 이므로 $f^{-1}(3x+1)=0$ 또는 $f^{-1}(3x+1)=f(3x+1)$ 이다.

(i) $f^{-1}(3x+1)=0$ 에서 $f(0)=3x+1$ 이고,

주어진 그래프에서 $f(0)=2$ 이므로

$$3x+1=2 \text{에서 } x=\frac{1}{3}$$

(ii) $f^{-1}(3x+1)=f(3x+1)$ 에서

$$3x+1=t \text{라 하면 } f^{-1}(t)=f(t) \text{이다.}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는

형태이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프와 만나는 교점은 직선 $y=x$ 와의 교점과 같으므로 방정식 $f^{-1}(t)=f(t)$ 의 해는 방정식 $f(t)=t$ 의 해와 같다.

주어진 그래프에서 $f(-2)=-2$, $f(5)=5$ 이고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 와 두 점에서 만나므로

방정식 $f(t)=t$ 의 해는 $t=-2$ 또는 $t=5$ 이다.

$$3x+1=-2 \text{에서 } x=-1$$

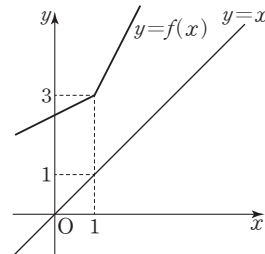
$$3x+1=5 \text{에서 } x=\frac{4}{3}$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 실근의 합은

$$\frac{1}{3} + (-1) + \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

570 답 ①

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉, 함수 $y=f(x)$ 는 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.

마찬가지로 함수 $g(x)=f^{-1}(x-t)-t$ 도 x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.

따라서 방정식 $(g \circ g)(x)=x$, 즉 $g(x)=g^{-1}(x)$ 의 실근이 존재하려면

방정식 $g(x)=x$ 의 실근이 존재해야 한다.

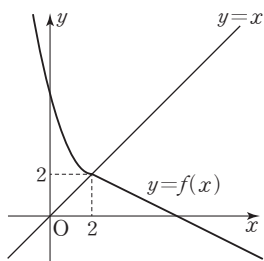
$f^{-1}(x-t)-t=x$ 에서 $x-t=f(x+t)$ 이고
 $x+t=p$ 라 하면 $x-t=p-2t$ 이므로
 방정식 $x-t=f(x+t)$ 의 실근이 존재하려면
 방정식 $f(p)=p-2t$ 의 실근이 존재해야 한다.
 $h(p)=p-2t$ 라 할 때, $h(1) \geq 3$ 이어야 하므로
 $1-2t \geq 3$ 에서 $t \leq -1$ 이다.
 따라서 실수 t 의 최댓값은 -1 이다.

571 ⑤

조건 (가)에서 함수 f 는 일대일대응이고
 조건 (나)에서 $x=3$ 을 대입하면
 $f(f(3))-f^{-1}(3)=-6$ 이고
 $f^{-1}(3)=7, f(f(3))=1$ 이다. ㉠
 즉, $f(7)=3$ 이다.
 조건 (나)에서 $x=2$ 를 대입하면
 $f(f(2))-f^{-1}(2)=-4$ 이고 ㉠이므로
 $f^{-1}(2)=6, f(f(2))=2$ 이다. ㉡
 즉, $f(6)=2$ 이다.
 또한 $f(f(2))=2$ 에서 $f(2)=6$ 이다.
 조건 (나)에서 $x=1$ 을 대입하면
 $f(f(1))-f^{-1}(1)=-2$ 이고 ㉠, ㉡이므로
 $f^{-1}(1)=5, f(f(1))=3$ 이다.
 즉, $f(5)=1$ 이다.
 또한 $f(f(1))=3$ 에서 $f(1)=7$ ($\because f(7)=3$)이고
 $f(f(3))=1$ 에서 $f(3)=5$ ($\because f(5)=1$)이다.
 따라서 $f(1)=7, f(2)=6, f(3)=5, f(5)=1, f(6)=2,$
 $f(7)=3$ 이고 함수 f 가 일대일대응이므로 $f(4)=4$ 이다.
 $\therefore f(1)+2f^{-1}(4)+3f(4)=7+2 \times 4+3 \times 4=27$

572 ④

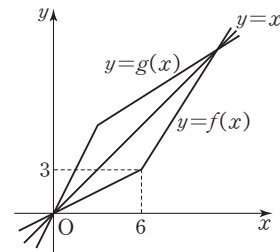
함수 $f(x)$ 에 대하여 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하므로
 함수 $f(x)$ 는 일대일대응이다.
 $\{x|f(x)=f^{-1}(x)\}=\{2, \alpha, \alpha+6\}$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의
 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수가 3이고,
 교점의 x 좌표는 각각 $2, \alpha, \alpha+6$ 이다.
 $f(x)=x^2-4x+6$ ($x < 2$)에서 $x^2-4x+6=(x-2)^2+2$ 이므로
 함수 $y=f(x)$ 는 $x < 2$ 에서 x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다. ㉠
 따라서 $f(x)=k(x-2)+2$ ($x \geq 2$)에서 k 의 값은 음수이다.
 $f(2)=2$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점은
 $(2, 2)$ 이고
 $\alpha < 2$ ㉡



$f(\alpha)=f^{-1}(\alpha)=\beta$ 라 하면 ㉠, ㉡에 의하여 $\beta > 2$ 이다. ㉢
 $f(\alpha)=\beta$ 에서 $f^{-1}(\beta)=\alpha$
 $f^{-1}(\alpha)=\beta$ 에서 $f(\beta)=\alpha$
 즉, $f(\beta)=f^{-1}(\beta)$ 이므로
 $x=\beta$ 는 방정식 $f(x)=f^{-1}(x)$ 의 근이다.
 ㉢에 의하여 $\beta=\alpha+6$
 $f(\alpha)=\alpha+6$ 에서
 $\alpha^2-4\alpha+6=\alpha+6, \alpha^2-5\alpha=0, \alpha(\alpha-5)=0$
 $\therefore \alpha=0$ ($\because$ ㉡)
 $f(\beta)=\alpha, f(\alpha+6)=\alpha$, 즉 $f(6)=4k+2=0$ 이므로
 $k=-\frac{1}{2}$
 $\therefore 16(k^2+\alpha^2)=16(\frac{1}{4}+0)=4$

573 ③

$\frac{1}{2}x-3 \geq 0$, 즉 $x \geq 6$ 일 때
 $f(x)=x-3+(\frac{1}{2}x-3)=\frac{3}{2}x-6$
 $\frac{1}{2}x-3 < 0$, 즉 $x < 6$ 일 때
 $f(x)=x-3-(\frac{1}{2}x-3)=\frac{1}{2}x$
 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프는
 다음 그림과 같다.



두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 한 교점은 두 직선
 $y=\frac{1}{2}x$ 와 $y=x$ 의 교점인 $(0, 0)$ 이고,
 다른 한 교점은 두 직선 $y=\frac{3}{2}x-6$ 과 $y=x$ 의 교점이므로
 $\frac{3}{2}x-6=x$ 에서 $x=12$, 즉 $(12, 12)$ 이다.
 두 교점 사이의 거리는 $12\sqrt{2}$ 이고,
 점 $(6, 3)$ 과 직선 $y=x$ 사이의 거리는 $\frac{|6-3|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이므로
 직선 $y=x$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 12\sqrt{2} \times \frac{3\sqrt{2}}{2}=18$ 이다.
 따라서 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의
 넓이는 $2 \times 18=36$ 이다.

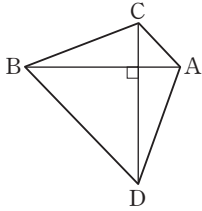
574 ③

점 $A(3, 1)$ 이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점이므로
 $f(3)=1$ 이고 $f^{-1}(1)=3$ 이다.

$2f^{-1}(1)+f(1)=1$ 에 대입하면
 $f(1)=1-2f^{-1}(1)=1-2\times 3=-5$ 에서 $f^{-1}(-5)=1$ 이므로
 $B(-5, 1)$ 이다.
 이때 두 선분 AC, BD가 직선 $y=x$ 에 수직이고, 두 함수 $y=f(x)$,
 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이므로
 두 점 A, B를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점이 각각 C, D이다.
 즉, $C(1, 3)$, $D(1, -5)$ 이다.
 사다리꼴 ACBD에서 $\overline{AC}=2\sqrt{2}$, $\overline{BD}=6\sqrt{2}$ 이고, 높이는 선분
 AC의 중점 $(2, 2)$ 와 선분 BD의 중점 $(-2, -2)$ 사이의 거리와
 같으므로 $4\sqrt{2}$ 이다.
 따라서 사다리꼴 ACBD의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times (2\sqrt{2}+6\sqrt{2}) \times 4\sqrt{2}=32$ TIP

TIP

직선 AB가 x 축에 평행하고, 두 직선 AB와 CD가 직선 $y=x$ 에
 대하여 대칭이므로 직선 CD는 y 축에 평행하다.
 따라서 두 직선 AB, CD가 서로 수직이므로 사각형 ACBD의
 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CD} = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32$ 로 구할 수도 있다.



575 ⑤

$f(-x)=f(x)$ 를 만족시키려면
 $f(-2)=f(2)$, $f(-1)=f(1)$ 을 만족시켜야 한다.
 $f(-2)=f(2)$, $f(-1)=f(1)$, $f(0)$ 이 될 수 있는 값이 각각
 $-2, -1, 0, 1, 2$ 로 5개씩이므로 조건을 만족시키는 함수 f 의
 개수는 $5 \times 5 \times 5 = 125$ 이다.

576 ④ 148

X 에서 X 로의 모든 함수의 개수는 4^4 이므로
 구하는 함수의 개수는 4^4 에서
 $\{f(1)-3\}\{f(2)-2\}\{f(3)-2\} \neq 0$ 을 만족시키는 함수 f 의
 개수를 빼주면 된다.
 $f(1) \neq 3$, $f(2) \neq 2$, $f(3) \neq 2$ 일 때,
 $f(1)$ 로 가능한 값은 1, 2, 4 중 하나이므로 3가지,
 $f(2)$ 로 가능한 값은 1, 3, 4 중 하나이므로 3가지,
 $f(3)$ 으로 가능한 값은 1, 3, 4 중 하나이므로 3가지,
 $f(4)$ 로 가능한 값은 4가지이므로
 함수의 개수는 4×3^3 이다.
 따라서 구하는 함수의 개수는
 $4^4 - 4 \times 3^3 = 4(4^3 - 3^3) = 4 \times 37 = 148$

다른 풀이

$\{f(1)-3\}\{f(2)-2\}\{f(3)-2\}=0$ 을 만족시키려면
 $f(1)=3$ 또는 $f(2)=2$ 또는 $f(3)=2$ 를 만족시켜야 한다.
 $f(1)=3$ 을 만족시키는 함수의 집합을 A ,
 $f(2)=2$ 를 만족시키는 함수의 집합을 B ,
 $f(3)=2$ 를 만족시키는 함수의 집합을 C 라 하면
 구하는 함수 f 의 개수는 $n(A \cup B \cup C)$ 이다.
 $n(A)=n(B)=n(C)=4^3$
 $n(A \cap B)=n(B \cap C)=n(C \cap A)=4^2$
 $n(A \cap B \cap C)=4$ 이므로
 $n(A \cup B \cup C)$
 $=n(A)+n(B)+n(C)-n(A \cap B)-n(B \cap C)-n(C \cap A)$
 $+n(A \cap B \cap C)$
 $=3 \times 4^3 - 3 \times 4^2 + 4 = 148$

577 ④ 384

조건 (나)에 의하여 함수 f 는 일대일함수이다.
 조건 (가)에서 $f(1)+f(2)+f(3)$ 이 홀수인 경우는 다음과 같다.
 (i) $f(1), f(2), f(3)$ 이 모두 홀수인 경우
 $f(1)$ 로 가능한 값은 1, 3, 5, 7로 4개이고,
 $f(2)$ 로 가능한 값은 1, 3, 5, 7 중 $f(1)$ 을 제외한 3개이고,
 $f(3)$ 으로 가능한 값은 1, 3, 5, 7 중 $f(1), f(2)$ 를 제외한
 2개이고,
 $f(4)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, ..., 7 중 $f(1), f(2), f(3)$ 을
 제외한 4개이므로
 함수 f 의 개수는 $4 \times 3 \times 2 \times 4 = 96$ 이다.
 (ii) $f(1), f(2), f(3)$ 중 하나만 홀수인 경우
 $f(1)$ 이 홀수인 경우를 구해 보면 다음과 같다.
 $f(1)$ 로 가능한 값은 1, 3, 5, 7로 4개이고,
 $f(2)$ 로 가능한 값은 2, 4, 6으로 3개이고,
 $f(3)$ 으로 가능한 값은 2, 4, 6 중 $f(2)$ 를 제외한 2개이고,
 $f(4)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, ..., 7 중 $f(1), f(2), f(3)$ 을
 제외한 4개이므로
 함수 f 의 개수는 $4 \times 3 \times 2 \times 4 = 96$ 이다.
 $f(2), f(3)$ 이 홀수인 경우도 마찬가지로
 구하는 함수 f 의 개수는 96×3 이다.
 (i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는
 $96 + 96 \times 3 = 96 \times 4 = 384$

578 ②

조건 (가)에서 $x \neq y$ 에 대하여 $f(x) \neq f(y)$ 이므로
 함수 f 는 일대일함수이다.
 이때 조건 (나)를 만족시키는 함수 f 를 구하면 다음과 같다.
 (i) $x=0$ 이고, $y=1$ 또는 $y=-1$ 일 때
 $f(0 \times y) = f(0)f(y)$ 에서 $f(0) = f(0)f(y)$
 $f(0)\{f(y)-1\} = 0$ 이므로
 $f(0)=0$ 또는 $f(y)=1$ 이다.
 $f(0) \neq 0$ 이면 $f(1)=1$, $f(-1)=1$ 이어야 하므로 함수 f 가
 일대일함수라는 조건에 모순이다.
 즉, $f(0)=0$ 이다.

(ii) $x=-1, y=1$ 일 때
 $f(-1 \times 1) = f(-1)f(1)$ 에서 $f(-1) = f(-1)f(1)$
 $f(-1)\{f(1)-1\} = 0$ 이므로
 $f(-1) = 0$ 또는 $f(1) = 1$ 이다.
 (i)에서 $f(0) = 0$ 이고, f 가 일대일함수이므로 $f(-1) \neq 0$ 이다.
 즉, $f(1) = 1$ 이다.
 (i), (ii)에서 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 이고,
 $f(-1)$ 로 가능한 값은 $-4, -3, -2, \dots, 4$ 의 9개 중 0, 1을
 제외한 7개이다.
 따라서 구하는 함수 f 의 개수는 7이다.

579 ㉔ ②

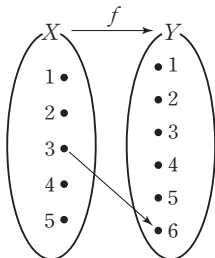
명제 ' $a \neq b$ 인 어떤 $a \in X, b \in X$ 에 대하여 $f(a) = f(b)$ 이다.'의
 부정 ' $a \neq b$ 인 모든 $a \in X, b \in X$ 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 이다.'를
 만족시키는 함수 f 는 일대일함수이다.
 따라서 구하는 함수의 개수는 X 에서 X 로의 함수의 개수에서
 X 에서 X 로의 일대일함수의 개수를 뺀 것과 같다.
 X 에서 X 로의 함수의 개수는 4^4 이고, X 에서 X 로의 일대일함수의
 개수는 $4!$ 이므로
 구하는 함수 f 의 개수는 $4^4 - 4! = 232$ 이다.

580 ㉔ 150

치역이 $\{1, 2, 3\}$ 이어야 하므로 정의역의 원소는 3개/1개/1개 또는
 2개/2개/1개로 나누어 공역에 대응되어야 한다.
 (i) 3개/1개/1개로 나누는 경우
 ${}_5C_3 \times {}_2C_1 \times {}_1C_1 \times \frac{1}{2!} = 10 \times 2 \times 1 \times \frac{1}{2} = 10$
 (ii) 2개/2개/1개로 나누는 경우
 ${}_5C_2 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 \times \frac{1}{2!} = 10 \times 3 \times 1 \times \frac{1}{2} = 15$
 (i), (ii)에서 정의역의 원소를 3묶음으로 나누는 방법의 수는
 $10 + 15 = 25$ 이고,
 이 세 묶음을 치역의 원소 1, 2, 3에 하나씩 대응시키는 방법의 수가
 $3! = 6$ 이므로 구하는 함수 f 의 개수는
 $25 \times 6 = 150$ 이다.

581 ㉔ ①

조건 (ㄱ)에서 $f(3) = 6$ 이다.



조건 (ㄷ)에 의하여 함수 f 는 일대일함수이다.
 $f(4) = 1$ 또는 $f(4) = 2$ 이면 조건 (ㄷ)을 만족시키지 못하므로
 $f(4) \geq 3$ 이고 $f(4) \neq 6$ 이므로
 $f(4) = 3$ 또는 $f(4) = 4$ 또는 $f(4) = 5$ 이다.

..... TIP

$f(4)$ 의 값에 따라 함수 f 의 개수를 구해 보면 다음과 같다.

- (i) $f(4) = 3$ 일 때
 $f(1)$ 로 가능한 값은 1, 2로 2개
 $f(2)$ 로 가능한 값은 1, 2 중 $f(1)$ 을 제외한 1개
 $f(5)$ 로 가능한 값은 1, 2, 4, 5 중 $f(1), f(2)$ 를 제외한
 2개이므로
 함수 f 의 개수는 $2 \times 1 \times 2 = 4$
 (ii) $f(4) = 4$ 일 때
 $f(1)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3으로 3개
 $f(2)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3 중 $f(1)$ 을 제외한 2개
 $f(5)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, 5 중 $f(1), f(2)$ 를 제외한
 2개이므로
 함수 f 의 개수는 $3 \times 2 \times 2 = 12$
 (iii) $f(4) = 5$ 일 때
 $f(1)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, 4로 4개
 $f(2)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, 4 중 $f(1)$ 을 제외한 3개
 $f(5)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, 4 중 $f(1), f(2)$ 를 제외한
 2개이므로
 함수 f 의 개수는 $4 \times 3 \times 2 = 24$
 (i)~(iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는 $4 + 12 + 24 = 40$ 이다.

TIP

함수 f 가 일대일함수이므로 함수값이 각각 서로 달라야 한다.
 조건 (ㄷ)에서 $f(1) < f(4), f(2) < f(4)$ 이라면 $f(4)$ 의 값보다
 작은 서로 다른 두 값 $f(1), f(2)$ 가 존재해야 하므로 공역의
 원소 1, 2, 3, 4, 5, 6에서 $f(4)$ 의 값은 1과 2는 될 수 없다.
 따라서 $f(4) \geq 3$ 이어야 한다.

582 ㉔ ⑤

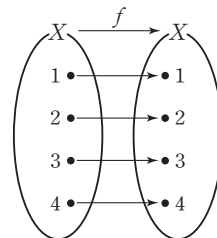
$(f \circ f)(x) = x$ 이면 집합 X 의 임의의 두 원소 a, b 에 대하여
 $f(a) = b$ 일 때 $f(b) = a$ 를 만족시켜야 한다.

즉, $f(a) = a$ 이거나 ($a = b$ 인 경우)

$f(a) = b, f(b) = a$ 이어야 한다. ($a \neq b$ 인 경우) TIP

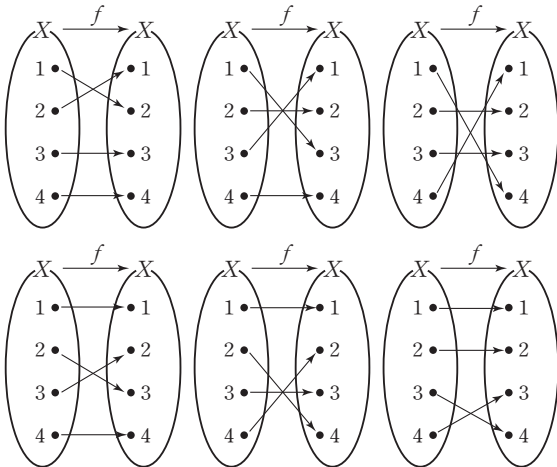
$f(5) = 6$ 에서 $f(6) = 5$ 이므로 5, 6에 대한 대응은 생각하지 않고
 집합 X 의 나머지 원소 1, 2, 3, 4에 대해서 이와 같은 조건을
 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하면 다음과 같다.

- (i) $f(a) = b, f(b) = a$ ($a \neq b$)를 만족시키는 두 수 a, b 가 존재하지
 않는 경우
 $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3, f(4) = 4$ 로 함수 f 의 개수는
 1이다.



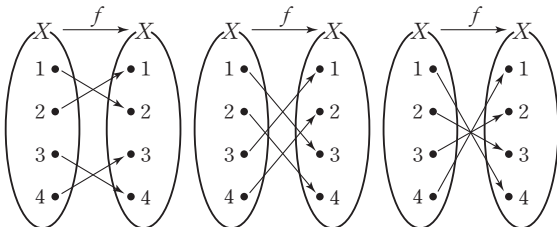
- (ii) $f(a) = b, f(b) = a$ ($a \neq b$)를 만족시키는 두 수 a, b 가 한 쌍
 존재하는 경우
 두 수 a, b 가 될 수 있는 값은
 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$ 로

6가지이고, 이때 나머지 2개의 원소는 모두 자기 자신에게 대응되면
되므로 함수 f 의 개수는 6이다.



(iii) $f(a)=b, f(b)=a$ ($a \neq b$)를 만족시키는 두 수 a, b 가 두 쌍 존재하는 경우

1, 2, 3, 4의 네 수를 두 원소씩 두 쌍으로 묶는 경우는
 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ 또는 $\{1, 3\}, \{2, 4\}$ 또는 $\{1, 4\}, \{2, 3\}$ 의
3가지이므로 함수 f 의 개수는 3이다.



(i)~(iii)에서 구하는 함수 f 의 개수는 $1+6+3=10$ 이다.

TIP

$(f \circ f)(x)=x$ 를 만족시키는 함수 f 는 정의역의 모든 원소
 a 에 대하여
 a 는 자기 자신에 대응되거나 ($f(a)=a$)
 a 가 자기 자신에 대응되지 않을 경우에 b ($b \neq a$)로 대응된다고
하면 b 는 a 로 대응된다. ($f(a)=b, f(b)=a$)

583 답 ⑤

조건 ㉞에 의하여

$$f(1) < f(2) < f(3) < f(4) < f(5)$$

조건 ㉝에서 $f(4)=f(1)+5$ 이므로

다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $f(1)=1, f(4)=6$ 일 때

$$1 < f(2) < f(3) < 6 \text{이므로}$$

$f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 ${}_4C_2=6$

$f(5) > 6$ 에서 $f(5)$ 의 값은 7, 8, 9 중 하나이므로

$f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 3

따라서 함수 f 의 개수는 $6 \times 3=18$

(ii) $f(1)=2, f(4)=7$ 일 때

$$2 < f(2) < f(3) < 7 \text{이므로}$$

$f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 ${}_4C_2=6$

$f(5) > 7$ 에서 $f(5)$ 의 값은 8, 9 중 하나이므로

$f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2

따라서 함수 f 의 개수는 $6 \times 2=12$

(iii) $f(1)=3, f(4)=8$ 일 때

$3 < f(2) < f(3) < 8$ 이므로 $f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의
수는 ${}_4C_2=6$

$f(5) > 8$ 에서 $f(5)$ 의 값은 9이므로 $f(5)$ 의 값을 정하는 경우의
수는 1

따라서 함수 f 의 개수는 $6 \times 1=6$

(i)~(iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는

$$18+12+6=36$$

584 답 ④

조건 ㉞에서 $f(1)=2$ 또는 $f(2)=4$ 이다.

(i) $f(1)=2$ 일 때

$f(3)=3$ 이면 $f(2), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는
 $3!=6$

$f(3)=1$ 이면 $f(f(3))=f(1)=2 \neq 3$ 이므로
 $f(3) \neq 1$ 이다.

$f(3)=4$ 이면 $f(f(3))=f(4)=3$ 이고

$f(2), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 $2!=2$

마찬가지로 $f(3)=5$ 이면 $f(5)=3$ 이고

$f(2), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 $2!=2$

따라서 함수 f 의 개수는 $6+2 \times 2=10$

(ii) $f(2)=4$ 일 때

(i)의 경우와 마찬가지로 함수 f 의 개수는

$$6+2 \times 2=10$$

(iii) $f(1)=2, f(2)=4$ 일 때

$f(3)=1$ 또는 $f(3)=3$ 또는 $f(3)=5$ 이다.

$f(3)=3$ 이면 $f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 $2!=2$

$f(3)=1$ 이면 $f(f(3))=f(1)=2 \neq 3$ 이므로

$f(3) \neq 1$

$f(3)=5$ 이면 $f(f(3))=f(5)=3$ 이므로 $f(4)=1$

따라서 함수 f 의 개수는 $2+1=3$

(i)~(iii)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$10+10-3=17$$

585 답 ⑤

ㄱ. $f(2n)=f(n)$ 에 의하여

$$f(100)=f(50)=f(25)$$

$$f(2n-1)=(-1)^n \text{에 의하여}$$

$$f(25)=f(2 \times 13-1)=(-1)^{13}=-1 \text{ (참)}$$

ㄴ. $f(2n-1)=(-1)^n$ 에서

$$n=1 \text{일 때 } f(1)=-1,$$

$$n=2 \text{일 때 } f(3)=1,$$

$$n=3 \text{일 때 } f(5)=-1,$$

$$n=4 \text{일 때 } f(7)=1,$$

$$n=5 \text{일 때 } f(9)=-1 \text{이다.}$$

$f(2n)=f(n)$ 에 의하여

$$f(2)=f(1)=-1,$$

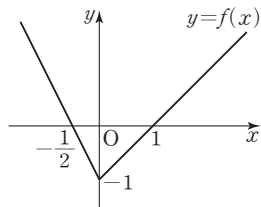
$$f(4)=f(2)=f(1)=-1,$$

$f(6)=f(3)=1,$
 $f(8)=f(4)=f(2)=f(1)=-1,$
 $f(10)=f(5)=-1$
 $\therefore f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(10)=-4$ (참)
 ㄷ. n 이 홀수이므로 $n=2k-1$ (k 는 자연수)이라 하면
 $f(n)=f(2k-1)=(-1)^k$
 $f(n+8)=f(2k+7)$
 $=f(2(k+4)-1)=(-1)^{k+4}$
 이때 k 가 홀수이면 $k+4$ 도 홀수이므로
 $f(n)=f(n+8)=-1$
 k 가 짝수이면 $k+4$ 도 짝수이므로
 $f(n)=f(n+8)=1$
 $\therefore f(n)=f(n+8)$ (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

586

$$f(x)=\begin{cases} -2x-1 & (x<0) \\ x-1 & (x\geq 0) \end{cases} \text{이므로}$$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



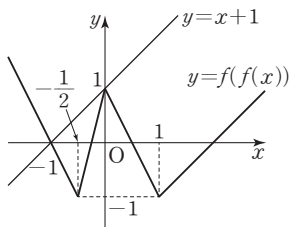
$$f(f(x))=\begin{cases} -2f(x)-1 & (f(x)<0) \\ f(x)-1 & (f(x)\geq 0) \end{cases}$$

에서

$$f(f(x))=\begin{cases} f(x)-1 & (x\leq -\frac{1}{2}) \\ -2f(x)-1 & (-\frac{1}{2}<x<1) \\ f(x)-1 & (x\geq 1) \end{cases}$$

$$\text{즉, } f(f(x))=\begin{cases} -2x-2 & (x\leq -\frac{1}{2}) \\ 4x+1 & (-\frac{1}{2}<x<0) \\ -2x+1 & (0\leq x<1) \\ x-2 & (x\geq 1) \end{cases}$$

이므로 함수 $y=f(f(x))$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$f(f(f(x)))=f(x)+1$ 에서 $f(x)=t$ 라 하면
 $f(f(t))=t+1$
 즉, $t=-1$ 또는 $t=0$
 방정식 $f(x)=-1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 1이고
 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이므로
 방정식 $f(f(f(x)))=f(x)+1$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

587

함수 $f(x)$ 는 주어진 그래프에 의하여

$$f(x)=\begin{cases} 2-x & (0\leq x<1) \\ 1 & (1\leq x<2) \\ 3-x & (2\leq x\leq 3) \end{cases}$$

이고 함수 $y=(g\circ f)(x)$ 는 주어진 그래프에 의하여

$$(g\circ f)(x)=\begin{cases} 2x & (0\leq x<1) \\ 2 & (1\leq x<2) \\ 6-2x & (2\leq x\leq 3) \end{cases}$$

(i) $0\leq x<1$ 일 때, $1<f(x)\leq 2$ 이고

$$g(f(x))=2x \text{이므로 } g(2-x)=2x$$

$$2-x=t \text{라 하면 } x=2-t \text{이다.}$$

$$\text{즉, } g(t)=2(2-t)=4-2t \text{에서}$$

$$g(x)=4-2x \text{ (} 1<x\leq 2 \text{)이다.}$$

(ii) $2\leq x\leq 3$ 일 때, $0\leq f(x)\leq 1$ 이고

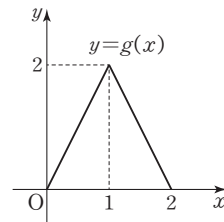
$$g(f(x))=6-2x \text{이므로 } g(3-x)=6-2x$$

$$3-x=t \text{라 하면 } x=3-t \text{이다.}$$

$$\text{즉, } g(t)=6-2(3-t)=2t \text{에서}$$

$$g(x)=2x \text{ (} 0\leq x\leq 1 \text{)}$$

(i), (ii)에 의하여 $g(x)=\begin{cases} 2x & (0\leq x\leq 1) \\ 4-2x & (1<x\leq 2) \end{cases}$ 이고 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 방정식 $(g\circ g)(x)=x$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수

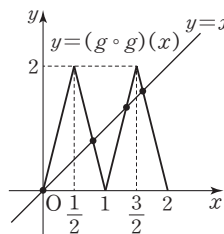
$y=(g\circ g)(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 개수와 같다.

함수 $g(x)$ 에서 $x=1$ 일 때를 기준으로 함수식이 바뀌므로 방정식

$$g(x)=1 \text{의 두 근 } x=\frac{1}{2}, x=\frac{3}{2} \text{과 } g(x) \text{의 함수식이 바뀌는 } x=1 \text{을}$$

기준으로 x 의 범위를 나누어 함수 $y=(g\circ g)(x)$ 의 그래프를

그리면 다음 그림과 같다.



따라서 방정식 $(g\circ g)(x)=x$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

588

다항함수 $f(x)$ 가 k 차 (k 는 자연수)일 때,

$$f(f(x)) \text{의 최고차항은 } (x^k)^k = x^{k^2} \text{항이므로 차수가 } k^2 \text{이다.}$$

따라서 조건 (가)를 만족시키려면 $k^2=1$ 에서 $k=1$ 이므로

$f(x)$ 는 일차함수이다.

일차함수인 $f(x)$ 는 역함수가 존재하므로
 $f(f(x))=x$ 에서 $f(x)=f^{-1}(x)$ 이다.
 따라서 조건 (나)에서 $f(-1)=2$ 이면 $f^{-1}(-1)=f(-1)=2$ 이므로
 $f(2)=-1$ 이다.

$f(x)=ax+b$ (a, b 는 실수)라 하면
 $f(-1)=2, f(2)=-1$ 이므로
 $-a+b=2, 2a+b=-1$ 에서 $a=-1, b=1$
 $\therefore f(x)=-x+1$

$g(x)=x^2+3x+1=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$ 에서

$g(f(x))=\left(-x+\frac{5}{2}\right)^2-\frac{5}{4}=\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$ 이므로

함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x=\frac{5}{2}$ 일 때 최솟값 $-\frac{5}{4}$ 를 가진다.

따라서 $m=\frac{5}{2}, n=-\frac{5}{4}$ 이므로

$6m+4n=6 \times \frac{5}{2}+4 \times \left(-\frac{5}{4}\right)=10$

참고

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x))=x$ 를 만족시키면 $f(x)$ 는 일차함수이고, 이때 $f(x)=f^{-1}(x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다. 따라서 함수 $y=f(x)$ 는 $y=x$ 또는 기울기가 -1 인 직선이다. 즉, 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x))=x$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 는 다음의 2가지뿐이다.

- ❶ $f(x)=x$
- ❷ $f(x)=-x+k$ (k 는 상수)

589 ⑧

$f(x)=g(x)$ 가 되도록 하는 x 의 값은

$x^2+2x=x^3-ax^2+ax+2a$ 에서

$x^3-(a+1)x^2+(a-2)x+2a=0$

$(x+1)(x-2)(x-a)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=a$

이때 $a=-1$ 또는 $a=2$ 일 경우 집합 X 가 될 수 있는 집합은

$X=\{-1\}, X=\{2\}, X=\{-1, 2\}$ 이므로

각 집합 X 의 모든 원소의 합은

$-1+2+(-1+2)=2$ 에서 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $a \neq -1, a \neq 2$ 이고, 집합 X 는 $-1, 2, a$ 중에서 원소를

갖는 집합이므로 집합 X 의 개수는 $k=2^3-1=7$ 이고, 각 집합은 $\{-1\}, \{2\}, \{a\}, \{-1, 2\}, \{-1, a\}, \{2, a\}, \{-1, 2, a\}$

이므로 각 집합의 모든 원소의 합은

$4 \times (-1+2+a)=8$ 에서 $a=1$

$\therefore a+k=1+7=8$

590 ⑪

$g(a)$ 의 값은 방정식 $f(x)=x$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

(i) $x < 4$ 일 때

$f(x)=x$ 에서 $x^2-3x+a=x$

즉, $x^2-4x+a=0$

이때 이차방정식 $x^2-4x+a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4}=4-a$ 이므로

$0 < a < 4$ 이면 $\frac{D}{4} > 0$ 이고, 이차함수 $y=x^2-4x+a$ 의 축의

방정식은 $x=2$ 이므로

방정식 $x^2-4x+a=0$ 은 $x < 4$ 에서 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$a=4$ 이면 $\frac{D}{4}=0$ 이므로 방정식 $x^2-4x+a=0$ 은 중근을 갖는다.

$a > 4$ 이면 $\frac{D}{4} < 0$ 이므로 방정식 $x^2-4x+a=0$ 은 실근을 갖지 않는다.

(ii) $x \geq 4$ 일 때

$f(x)=x$ 에서 $a+2=x$ 이므로

$a < 2$ 이면 방정식 $f(x)=x$ 는 실근을 갖지 않는다.

$a \geq 2$ 이면 방정식 $f(x)=x$ 는 오직 하나의 실근을 갖는다.

(i), (ii)에서 $g(a)$ 는 다음과 같다.

$$g(a)=\begin{cases} 2 & (0 < a < 2) \\ 3 & (2 \leq a < 4) \\ 2 & (a=4) \\ 1 & (a > 4) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \therefore g(1)+g(2)+g(3)+g(4)+g(5) \\ = 2+3+3+2+1 \\ = 11 \end{aligned}$$

591 ④

$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$ 이다.

(i) $n(A)$ 는 $f(2) \leq f(3)$ 을 만족시키는 함수 f 의 개수이다.

$f(2)=1$ 일 때, $f(3)$ 으로 가능한 값은 1, 2, 3, 4, 5로 5개

$f(2)=2$ 일 때, $f(3)$ 으로 가능한 값은 2, 3, 4, 5로 4개

$f(2)=3$ 일 때, $f(3)$ 으로 가능한 값은 3, 4, 5로 3개

$f(2)=4$ 일 때, $f(3)$ 으로 가능한 값은 4, 5로 2개

$f(2)=5$ 일 때, $f(3)$ 으로 가능한 값은 5로 1개

따라서 $f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 방법의 수는

$5+4+3+2+1=15$ 이고,

$f(1), f(4)$ 의 값을 정하는 방법의 수가 각각 5이므로

$n(A)=15 \times 5 \times 5=375$

(ii) $n(B)$ 는 일대일함수인 f 의 개수이므로

$n(B)={}_5P_4=5 \times 4 \times 3 \times 2=120$

(iii) $n(A \cap B)$ 는 $f(2) \leq f(3)$ 이면서 일대일함수인 f 의 개수이다.

즉, $f(2) < f(3)$ 이면서 일대일함수인 f 의 개수이다.

$1 \leq f(2) < f(3) \leq 5$ 이므로

$f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 방법의 수는

${}_5C_2=10$ 이고,

$f(1)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, 4, 5 중 $f(2), f(3)$ 의 값을 제외한 3개,

$f(4)$ 로 가능한 값은 1, 2, 3, 4, 5 중 $f(1), f(2), f(3)$ 의 값을 제외한 2개이므로

$n(A \cap B)=10 \times 3 \times 2=60$

(i)~(iii)에서 $n(A \cup B)=375+120-60=435$

(1) 2^x 의 일의 자리의 수는 네 수 2, 4, 8, 6이 차례로 반복된다.

따라서 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 함숫값은

$$g(f(1))=2k, g(f(2))=4k, g(f(3))=8k, g(f(4))=6k \text{가 차례로 반복되므로}$$

함수 $g \circ f$ 의 치역은 $\{2k, 4k, 6k, 8k\}$ ($k \neq 0$)이고,

치역의 모든 원소의 합은 $2k+4k+6k+8k=20k$ 이다.

$$20k=300 \text{에서 } k=15$$

(2) 함수 $(f \circ g)(x) = (2^{kx})$ 의 일의 자리의 수)이므로

자연수 m 에 대하여

$$k=1, 5, 9, \dots, 4m-3 \text{일 때,}$$

$$\text{함수 } f \circ g \text{의 치역은 } \{2, 4, 8, 6\},$$

$$k=2, 6, 10, \dots, 4m-2 \text{일 때,}$$

$$\text{함수 } f \circ g \text{의 치역은 } \{4, 6\},$$

$$k=3, 7, 11, \dots, 4m-1 \text{일 때,}$$

$$\text{함수 } f \circ g \text{의 치역은 } \{8, 4, 2, 6\},$$

$$k=4, 8, 12, \dots, 4m \text{일 때,}$$

$$\text{함수 } f \circ g \text{의 치역은 } \{6\} \text{이다.}$$

즉, $n(\{(f \circ g)(x) | x \text{는 자연수}\})=2$ 를 만족시키는 자연수

k 는 $k=4m-2$ (m 은 자연수)이므로 조건을 만족시키는 20

이하의 자연수 k 는 2, 6, 10, 14, 18이다.

따라서 구하는 합은 $2+6+10+14+18=50$ 이다.

함수 $f(n)$ 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 한다.

따라서 집합 X 의 원소의 개수는 9이고

$x_1 \neq x_2$ ($x_1, x_2 \in X$)인 임의의 x_1, x_2 에 대하여

$$f(x_1) \neq f(x_2)$$

즉, x_1, x_2 를 9로 나눈 나머지가 서로 달라야 한다.

$$f(11)=f(110)=2, f(22)=f(121)=4,$$

$$f(33)=f(132)=6, f(44)=f(143)=8,$$

$$f(55)=f(154)=1, f(66)=f(165)=3,$$

$$f(77)=5, f(88)=7, f(99)=0$$

이므로 함수 $f(n)$ 의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X 의 개수가

$$32=2^5 \text{이 되려면}$$

$$154 \in X \text{이고 } 165 \notin X \text{이어야 하므로}$$

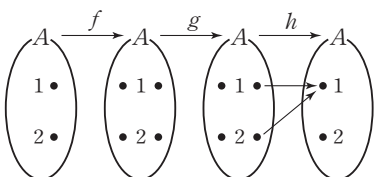
$$154 \leq a < 165$$

따라서 자연수 a 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$164+154=318$$

함수 $h \circ g \circ f$ 가 상수함수가 되는 경우를 살펴보면 다음과 같다.

(i) 함수 h 가 상수함수인 경우



모든 함수 f, g 에 대하여 $h \circ g \circ f$ 는 상수함수이다.

함수 h 가 상수함수인 경우는 $h(x)=1$ 또는 $h(x)=2$ 의

2가지이고, 함수 f 와 g 의 개수는 각각 $2^2=4$ 이므로

구하는 함수의 개수는

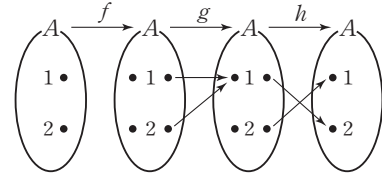
$$2 \times 4 \times 4 = 32$$

(ii) 함수 h 가 상수함수가 아닌 경우

함수 h 는 $h(1)=1, h(2)=2$ 또는 $h(1)=2, h(2)=1$ 의

2가지이다.

㉑ 함수 g 가 상수함수인 경우



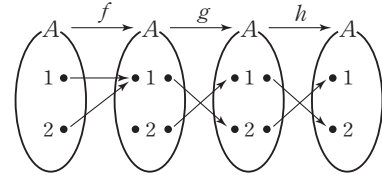
모든 함수 f 에 대하여 $h \circ g \circ f$ 는 상수함수이다.

함수 g 가 상수함수인 경우는 $g(x)=1$ 또는 $g(x)=2$ 의

2가지이고, 함수 f 의 개수는 $2^2=4$ 이므로 구하는 함수의 개수는

$$2 \times 2 \times 4 = 16$$

㉒ 함수 g 가 상수함수가 아닌 경우



$h \circ g \circ f$ 가 상수함수이려면 f 가 상수함수이어야 한다.

함수 g 가 상수함수가 아닌 경우는

$g(1)=1, g(2)=2$ 또는 $g(1)=2, g(2)=1$ 의 2가지이고,

함수 f 가 상수함수인 경우는 $f(x)=1$ 또는 $f(x)=2$ 의

2가지이므로 구하는 함수의 개수는

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

(i), (ii)에서 구하는 함수의 개수는

$$32+16+8=56$$

함수 $f(x)$ 에서

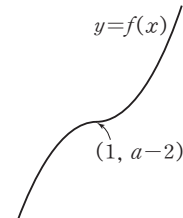
$x < 1$ 일 때, $y = -(x-1)^2 + a - 2$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가

$(1, a-2)$ 이고 위로 볼록하고,

$x \geq 1$ 일 때, $y = 2(x-1)^2 + a - 2$ 의 그래프는 꼭짓점의 좌표가

$(1, a-2)$ 이고 아래로 볼록하다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



방정식 $f(x)=g(x)$ 가 서로 다른 세 실근을 가지려면 두 함수

$y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

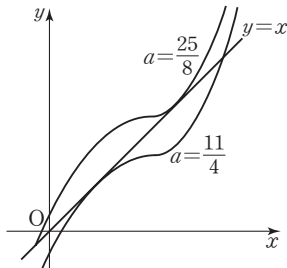
이때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 의 값이 커질 때 y 의 값도 커지는

형태이므로 함수의 그래프가 역함수의 그래프와 만나는 교점은 직선

$y=x$ 와의 교점과 같다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 서로 다른 세 점에서 만나야 한다.

- (i) $x < 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 접할 때
이차방정식 $-x^2+2x+a-3=x$, 즉 $x^2-x-a+3=0$ 의
판별식을 D_1 이라 하면 $D_1=1+4a-12=0$ 이므로 $a=\frac{11}{4}$
- (ii) $x \geq 1$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 접할 때
이차방정식 $2x^2-4x+a=x$, 즉 $2x^2-5x+a=0$ 의 판별식을
 D_2 라 하면 $D_2=25-8a=0$ 이므로 $a=\frac{25}{8}$



- (i), (ii)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 는
 $a < \frac{11}{4}$ 또는 $a > \frac{25}{8}$ 일 때 한 점에서 만나고,
 $a = \frac{11}{4}$ 또는 $a = \frac{25}{8}$ 일 때 두 점에서 만나고,
 $\frac{11}{4} < a < \frac{25}{8}$ 일 때 세 점에서 만난다.
따라서 구하는 실수 a 의 값의 범위는 $\frac{11}{4} < a < \frac{25}{8}$ 이다.

596 172

조건 (가)에 의하여

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (1 \leq x < 2) \\ -x+3 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에 의하여

$$\begin{aligned} f(2015) &= f\left(3 \times \frac{2015}{3}\right) \\ &= 3f\left(\frac{2015}{3}\right) = 3f\left(3 \times \frac{2015}{3^2}\right) \\ &= 3^2 f\left(\frac{2015}{3^2}\right) = 3^2 f\left(3 \times \frac{2015}{3^3}\right) \\ &\vdots \\ &= 3^6 f\left(\frac{2015}{3^6}\right) \end{aligned}$$

이때 $2 \leq \frac{2015}{3^6} \leq 3$ 이므로

$$\begin{aligned} f(2015) &= 3^6 f\left(\frac{2015}{3^6}\right) = 3^6 \times \left(-\frac{2015}{3^6} + 3\right) (\because \textcircled{1}) \\ &= 3^6 \times \frac{172}{3^6} = 172 \end{aligned}$$

597 4

조건 (가)에서 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0) \geq 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

조건 (나)에서 $x=y=0$ 을 대입하면

$$f(0) \geq f(0) + f(0) \text{에서}$$

$$0 \geq f(0) \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에 의하여

$$f(0) = 0 \quad \dots \textcircled{3}$$

조건 (가)에서 x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$f(-x) \geq -2x \quad \dots \textcircled{4}$$

조건 (나)에서 y 대신 $-x$ 를 대입하면

$$f(0) \geq f(x) + f(-x), \text{ 즉 } 0 \geq f(x) + f(-x) (\because \textcircled{3})$$

$$\text{따라서 } f(x) \leq -f(-x) \leq 2x (\because \textcircled{4})$$

이므로 $f(x) = 2x$ 이다.

$$\therefore f(10) = 20$$

598 1

$f(x+y) = f(x)f(y) - f(x-y)$ 에 $x=1, y=0$ 을 대입하면

$$f(1) = f(1)f(0) - f(1) \text{이고, } f(1) = 1 \text{이므로 } f(0) = 2 \text{이다.}$$

$$f(2) = f(1+1) = f(1)f(1) - f(1-1)$$

$$= f(1) - f(0) = 1 - 2 = -1$$

$$f(3) = f(2+1) = f(2)f(1) - f(2-1)$$

$$= f(2) - f(1) = (-1) - 1 = -2$$

$$f(4) = f(3+1) = f(3)f(1) - f(3-1)$$

$$= f(3) - f(2) = (-2) - (-1) = -1$$

$$f(5) = f(4+1) = f(4)f(1) - f(4-1)$$

$$= f(4) - f(3) = (-1) - (-2) = 1$$

$$f(6) = f(5+1) = f(5)f(1) - f(5-1)$$

$$= f(5) - f(4) = 1 - (-1) = 2$$

$$f(7) = f(6+1) = f(6)f(1) - f(6-1)$$

$$= f(6) - f(5) = 2 - 1 = 1$$

$\vdots$

이므로 자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 의 값은 1, -1, -2, -1, 1, 2가 반복된다.

이때 $999 = 6 \times 166 + 3$ 이므로

$$f(999) = f(3) = -2$$

599 4

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \dots \textcircled{1}$$

$\neg$. $\textcircled{1}$ 에 $x=1, y=0$ 을 대입하면

$$f(1) = f(1)f(0) \text{에서 } f(1) = 2 \text{이므로}$$

$$2 = 2f(0) \text{에서 } f(0) = 1 \text{이다. (거짓)}$$

$\neg$. $f(1) = 2$ 이므로

$$f(2) = f(1+1) = f(1)f(1) = 4$$

$$f(3) = f(2+1) = f(2)f(1) = 8$$

$$f(4) = f(3+1) = f(3)f(1) = 16$$

$$f(5) = f(4+1) = f(4)f(1) = 32 \text{ (참)}$$

$\neg$. $f(x) = a, f(y) = b$ 라 하면

$$x = f^{-1}(a), y = f^{-1}(b) \text{이다.}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } f(x+y) = f(x)f(y) = ab \text{이므로}$$

$$f^{-1}(ab) = x+y = f^{-1}(a) + f^{-1}(b) \text{이다. (참)}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

조건 (나)에서 $f^5 = I$ (I 는 항등함수)

즉, $f \circ f^4 = I, f^4 \circ f = I$

따라서 함수 f 의 역함수가 f^4 으로 존재하므로 함수 f 는 일대일 대응이다.

만약 $f^2(1) = 1$ 이면 $f^5(1) = f(1) = 3 \neq 1$ 이므로

$f^2(1) \neq 1$

마찬가지로 생각하면

$f^3(1) \neq 1, f^4(1) \neq 1$

..... ㉠

따라서 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $f(3) = 2$ 인 경우

$f(5) = 1$ 이면 $f^4(1) = 1$ 이므로 모순이다. ($\because$ ㉠)

따라서 $f(5) = 4$ 이므로 $f(4) = 1$ 이다.

(ii) $f(3) = 4$ 인 경우

$f(4) = 1$ 이면 $f^3(1) = 1$ 이므로 모순이다. ($\because$ ㉠)

따라서 $f(4) = 2$ 이므로 $f(5) = 1$ 이다.

(i), (ii)에 의하여 $n + f(5)$ 의 최댓값은

$2 + 4 = 6$

$f(x) = x$ 인 x 의 값을 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 이라 하면

$f(x_1) = x_1, f(x_2) = x_2, \dots, f(x_n) = x_n$

조건 (나)에서 $f(g(y)) = g(y)$

$g(y)$ 의 값은 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 중 하나이다.

함수 g 의 정의역 Y 의 원소의 개수가 4이므로

조건 (나)를 만족시키는 함수 g 의 개수는 n^4 이고

$n^4 = 16$ 에서 $n = 2$ 이다.

따라서 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) $f(1) = 1, f(3) = 3, f(5) \neq 5$ 일 때

조건 (나)에서 $1 \leq f(2) < f(4) < f(6)$ 이므로

$f(2), f(4), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_4C_3 = 4$

$f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 3

따라서 함수 f 의 개수는 $4 \times 3 = 12$

(ii) $f(1) = 1, f(3) \neq 3, f(5) = 5$ 일 때

조건 (나)에서 $1 \leq f(2) < f(4) < f(6)$ 이므로

$f(2), f(4), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_4C_3 = 4$

$f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 3

따라서 함수 f 의 개수는 $4 \times 3 = 12$

(iii) $f(1) \neq 1, f(3) = 3, f(5) = 5$ 일 때

조건 (나)에서 $f(1) = 3$ 이고

$3 \leq f(2) < f(4) < f(6)$ 이므로

$f(2), f(4), f(6)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

${}_3C_3 = 1$

따라서 함수 f 의 개수는 1

(i)~(iii)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$12 + 12 + 1 = 25$

$f(5) = 4$ 이므로

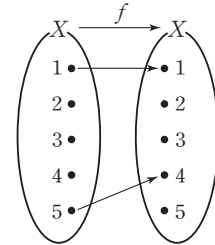
조건 (나)에서 $(f \circ f \circ f)(5) = (f \circ f)(4) = 3$ 이다.

이때 $f(4) = 4$ 또는 $f(4) = 5$ 이면 $(f \circ f)(4) = 4$ 가 되므로

$f(4) = 1$ 또는 $f(4) = 2$ 또는 $f(4) = 3$ 이다.

$(f \circ f)(1) = 1$ 이기 위한 조건으로 경우를 나누어 생각하면 다음과 같다.

(i) $f(1) = 1$ 인 경우



$(f \circ f)(4) = 3$ 이 되려면 $f(4) \neq 1$ 이어야 한다.

$f(4) = 2, f(2) = 3$ 일 때 $f(3)$ 으로 가능한 값은

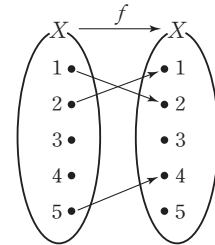
1, 2, 3, 4, 5로 5개이고,

$f(4) = 3, f(3) = 3$ 일 때 $f(2)$ 로 가능한 값은

1, 2, 3, 4, 5로 5개이므로

함수 f 의 개수는 $5 + 5 = 10$ 이다.

(ii) $f(1) = 2, f(2) = 1$ 인 경우

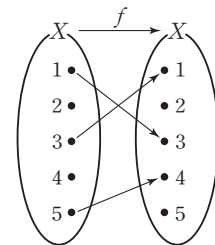


$(f \circ f)(4) = 3$ 이 되려면 $f(4) \neq 1, f(4) \neq 2$ 이어야 한다.

$f(4) = 3, f(3) = 3$ 일 때 1개이므로

함수 f 의 개수는 1이다.

(iii) $f(1) = 3, f(3) = 1$ 인 경우



$(f \circ f)(4) = 3$ 이 되려면 $f(4) \neq 3$ 이어야 한다.

$f(4) = 1$ 일 때 $f(2)$ 로 가능한 값은

1, 2, 3, 4, 5로 5개이고,

$f(4) = 2, f(2) = 3$ 일 때 1개이므로

함수 f 의 개수는 $5 + 1 = 6$ 이다.

(iv) $f(1) = 4, f(4) = 1$ 이면 $(f \circ f)(4) = 4$ 이므로 조건을

만족시키지 못하고,

$f(1) = 5$ 이면 $f(5) = 4$ 에서 $(f \circ f)(1) = 4$ 이므로 조건을

만족시키지 못한다.

(i)~(iv)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$10 + 1 + 6 = 17$ 이다.

$f(x)=g(x)$, 즉 $3x^2-2x+2a=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가진다.
이차방정식 $3x^2-2x+2a=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=1-6a>0 \text{에서 } a<\frac{1}{6} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$f(x)=-2(x-1)^2+2-a$, $g(x)=(x+1)^2+a-1$ 이므로

함수 $y=f(x)$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(1, 2-a)$

함수 $y=g(x)$ 의 꼭짓점의 좌표는 $(-1, a-1)$

함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 음수이고, 함수 $g(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로

함수 $y=h_1(x)$ 의 역함수가 존재하려면 x 의 값이 커질 때, y 의 값도 커져야 한다.

따라서 $a \geq -1$ 이어야 하므로

$$f(-1) \leq g(-1) \text{에서 } -6-a \leq a-1, a \geq -\frac{5}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

마찬가지로 함수 $h_2(x)$ 의 역함수가 존재하려면

$\beta \leq 1$ 이어야 하므로

$$f(1) \leq g(1) \text{에서 } 2-a \leq a+3, a \geq -\frac{1}{2} \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉠} \sim \textcircled{㉢}$ 에서 구하는 실수 a 의 값의 범위는

$$-\frac{1}{2} \leq a < \frac{1}{6}$$

$$\therefore p+q = \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{6} = -\frac{1}{3}$$

$f(g(x))=f(x)$ 에서

$$\{g(x)\}^2 - 4\{g(x)\} - 3 = x^2 - 4x - 3$$

$$\{g(x)\}^2 - x^2 - 4\{g(x) - x\} = 0$$

$$\{g(x) + x\} \{g(x) - x\} - 4\{g(x) - x\} = 0$$

$$\{g(x) - x\} \{g(x) + x - 4\} = 0$$

따라서 $g(x)=x$ 또는 $g(x)=-x+4$ 이므로

$$x^2+2x+a=x \text{에서 } x^2+x+a=0 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$x^2+2x+a=-x+4 \text{에서 } x^2+3x+a-4=0 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

이차방정식 $\textcircled{㉠}$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$D_1=1-4a$$

이차방정식 $\textcircled{㉡}$ 의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2=3^2-4(a-4)=25-4a$$

이때 방정식 $f(g(x))=f(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되는 경우는 다음과 같다.

(i) 방정식 $\textcircled{㉠}$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 방정식 $\textcircled{㉡}$ 은 실근을 갖지 않는 경우

$$D_1>0 \text{에서 } 1-4a>0, a<\frac{1}{4}$$

$$D_2<0 \text{에서 } 25-4a<0, a>\frac{25}{4}$$

따라서 조건을 만족시키는 실수 a 의 값은 존재하지 않는다.

(ii) 방정식 $\textcircled{㉠}$ 은 실근을 갖지 않고, 방정식 $\textcircled{㉡}$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는 경우

$$D_1<0 \text{에서 } 1-4a<0, a>\frac{1}{4}$$

$$D_2>0 \text{에서 } 25-4a>0, a<\frac{25}{4}$$

따라서 조건을 만족시키는 실수 a 의 값의 범위는 $\frac{1}{4} < a < \frac{25}{4}$

이다.

(iii) 두 방정식 $\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 이 모두 중근을 갖는 경우

$$D_1=0 \text{에서 } 1-4a=0, a=\frac{1}{4}$$

$$D_2=0 \text{에서 } 25-4a=0, a=\frac{25}{4}$$

따라서 조건을 만족시키는 실수 a 의 값은 존재하지 않는다.

(i)~(iii)에서 구하는 정수 a 는 1, 2, 3, 4, 5, 6으로 6개이다.

$$f(x+y)=f^{-1}(x)+f^{-1}(y) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

ㄱ. $\textcircled{㉠}$ 에 $x=f(a)$, $y=f(b)$ 를 대입하면

$$f(f(a)+f(b))=f^{-1}(f(a))+f^{-1}(f(b))=a+b \text{ (참)}$$

ㄴ. $f(1)=1$ 이면 $f^{-1}(1)=1$ 이므로 $\textcircled{㉠}$ 에 $x=y=1$ 을 대입하면

$$f(2)=f^{-1}(1)+f^{-1}(1)=1+1=2 \text{이므로 } f^{-1}(2)=2$$

$\textcircled{㉠}$ 에 $x=1$, $y=2$ 를 대입하면

$$f(3)=f^{-1}(1)+f^{-1}(2)=1+2=3$$

$\textcircled{㉠}$ 에 $x=y=2$ 를 대입하면

$$f(4)=f^{-1}(2)+f^{-1}(2)=2+2=4$$

$$\therefore f(4)-f(3)=4-3=1 \text{ (참)}$$

ㄷ. $f(a)=p$, $f(b)=q$ (p, q 는 실수)라 하면

$$f^{-1}(p)=a, f^{-1}(q)=b \text{이다.}$$

$\textcircled{㉠}$ 에 $x=p$, $y=q$ 를 대입하면

$$f(p+q)=f^{-1}(p)+f^{-1}(q)=a+b \text{이므로}$$

$$f^{-1}(a+b)=p+q=f(a)+f(b) \text{이다. (참)}$$

ㄹ. $\textcircled{㉠}$ 에 $y=-x$ 를 대입하면

$$f(0)=f^{-1}(x)+f^{-1}(-x) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$\textcircled{㉠}$ 에 $x=y=0$ 을 대입하면

$$f(0)=f^{-1}(0)+f^{-1}(0)=2f^{-1}(0) \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

$\textcircled{㉡}$, $\textcircled{㉢}$ 에서

$$f^{-1}(x)+f^{-1}(-x)=2f^{-1}(0)$$

$$\therefore \frac{f^{-1}(a)+f^{-1}(-a)}{2}=f^{-1}(0) \text{ (참)}$$

따라서 옳은 것의 개수는 4이다.

조건 (가)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

$$\text{점 } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \text{에 대하여 대칭이다.} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

조건 (나)의 식에 $x=0$ 을 대입하면

$$f(0)=\frac{f(0)}{2} \text{에서 } f(0)=0 \text{이고, } \textcircled{㉠} \text{에 의하여 } f(1)=1 \text{이다.}$$

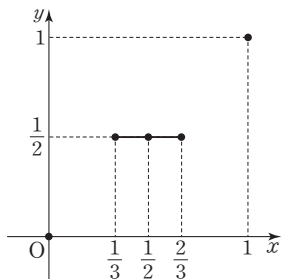
조건 (나)의 식에 $x=1$ 을 대입하면

$$f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{f(1)}{2}=\frac{1}{2} \text{이고, } \textcircled{㉠} \text{에 의하여 } f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2} \text{이다.}$$

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가

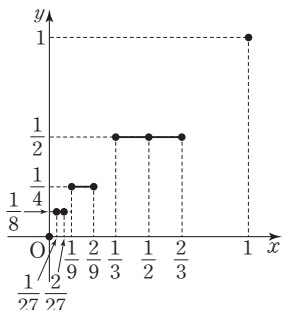
세 점 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 을 지나므로

조건 (다)에 의하여 $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ 일 때, $f(x)=\frac{1}{2}$ 이다.



이때 조건 (나)에 의하여 $\frac{1}{9} \leq x \leq \frac{2}{9}$ 에서 $f(x) = \frac{1}{4}$ 이고,

다시 조건 (나)에 의하여 $\frac{1}{27} \leq x \leq \frac{2}{27}$ 에서 $f(x) = \frac{1}{8}$ 이다.



조건 (가)에 의하여 $f\left(\frac{14}{15}\right) = 1 - f\left(\frac{1}{15}\right)$ 이고,

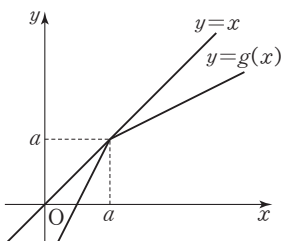
$\frac{1}{27} \leq \frac{1}{15} \leq \frac{2}{27}$ 이므로 $f\left(\frac{1}{15}\right) = \frac{1}{8}$

$\therefore f\left(\frac{14}{15}\right) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

607

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (a, a) ($a>0$)를 지나고 기울기가 1보다 큰 직선이므로 이와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 점 (a, a) 를 지나고 기울기가 1보다 작은 직선이다.

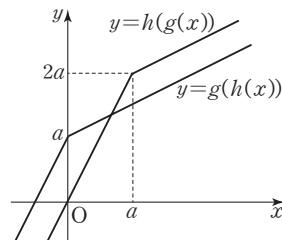
즉, 함수 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ f^{-1}(x) & (x \geq a) \end{cases}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. $(h \circ h^{-1})(x) = x$ 이므로 방정식 $g(x) = (h \circ h^{-1})(x)$ 의 해는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같다. 두 그래프가 점 (a, a) 에서만 만나므로 방정식의 해는 $x=a$ 뿐이다. (참)

ㄴ. $g(h(x)) = g(x+a)$, $h(g(x)) = g(x)+a$ 이다.
함수 $y=g(x+a)$ 의 그래프는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 것이고,
함수 $y=g(x)+a$ 의 그래프는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로
다음 그림과 같이 한 점에서만 만난다.

..... TIP



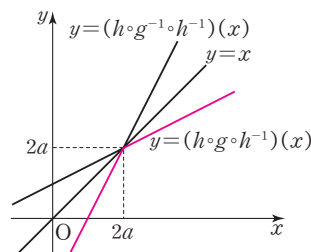
따라서 방정식 $g(h(x)) = h(g(x))$ 의 해의 개수는 1이다. (거짓)

ㄷ. $h(x) = x+a$ 의 역함수는 $h^{-1}(x) = x-a$ 이므로
 $(h \circ g \circ h^{-1})(x) = (h \circ g)(x-a) = h(g(x-a))$
 $= g(x-a) + a$

에서 이 함수의 그래프는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이다.

$h \circ g^{-1} \circ h^{-1} = (h \circ g \circ h^{-1})^{-1}$

에서 함수 $y=(h \circ g^{-1} \circ h^{-1})(x)$ 가 함수 $y=(h \circ g \circ h^{-1})(x)$ 의 역함수이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



따라서 모든 실수 x 에 대하여

$(h \circ g \circ h^{-1})(x) \leq (h \circ g^{-1} \circ h^{-1})(x)$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

TIP

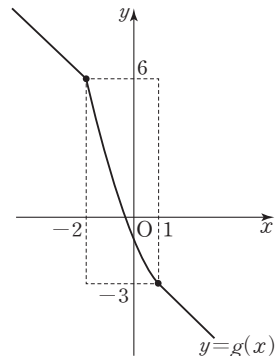
$x < 0$ 에서 두 함수 $y=h(g(x))$, $y=g(h(x))$ 의 그래프가 평행하므로 만나지 않는다.

$0 \leq x \leq a$ 에서 두 함수 $y=h(g(x))$, $y=g(h(x))$ 의 그래프는 한 점에서만 만난다.

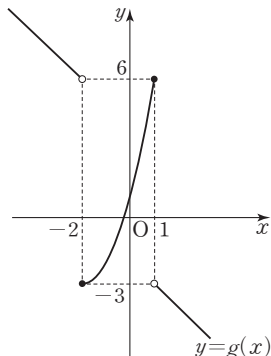
$x > a$ 에서 두 함수 $y=h(g(x))$, $y=g(h(x))$ 의 그래프가 평행하므로 만나지 않는다.

608

ㄱ. 함수 $g(x)$ 의 정의역과 치역이 모두 실수 전체의 집합이고 함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재하므로 함수 $g(x)$ 는 일대일대응이다. 따라서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같이 두 가지이다.



$[g(-2)=6, g(1)=-3 \text{ 일 때}]$



[$g(-2)=-3, g(1)=6$ 일 때]

따라서 $f(-2)+f(1)=g(-2)+g(1)=3$ (참)

ㄴ. $g(0)=f(0)=-1$ 에서

$f(x)=ax^2+bx-1$ (a 는 양의 상수, b 는 상수)
로 놓을 수 있다.

$g(1)=f(1)=-3$ 이면 $f(-2)=6$ 이므로

$a+b-1=-3$ 에서 $a+b=-2$

$4a-2b-1=6$ 에서 $4a-2b=7$

..... ㉠

..... ㉡

㉠, ㉡에 의하여 $a=\frac{1}{2}, b=-\frac{5}{2}$

따라서

$$f(x)=\frac{1}{2}x^2-\frac{5}{2}x-1=\frac{1}{2}\left(x-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{33}{8}$$

이므로 곡선 $y=f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표는 $\frac{5}{2}$ 이다. (참)

ㄷ. 곡선 $y=f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표가 -2 이므로

$f(x)=a(x+2)^2+p$ (a 는 양의 상수, p 는 상수)

라 할 수 있다.

이때 함수 $g(x)$ 가 일대일대응이므로

$f(-2)=-3, f(1)=6$ 이다.

$p=-3, 9a+p=6$ 에서 $a=1$ 이므로

$f(x)=(x+2)^2-3$

따라서 $g(0)=f(0)=1$ 이므로 $g^{-1}(1)=0$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

02 유리함수와 무리함수

609 답 ②

$$\begin{aligned} & \frac{x-1}{x} \div \frac{x^3+1}{x^2-2x} \times \frac{x+1}{x^2-3x+2} \\ &= \frac{x-1}{x} \times \frac{x(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)} \times \frac{x+1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x^2-x+1} \end{aligned}$$

610 답 13

주어진 등식의 좌변의 분모를 우변과 같게 하면

$$\begin{aligned} \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+3} &= \frac{a(x+3)+b(x-2)}{(x-2)(x+3)} \\ &= \frac{(a+b)x+(3a-2b)}{x^2+x-6} \end{aligned}$$

$$\frac{(a+b)x+(3a-2b)}{x^2+x-6} = \frac{5x}{x^2+x-6}$$

에서 $a+b=5, 3a-2b=0$ 이므로

$a=2, b=3$

$$\therefore a^2+b^2=2^2+3^2=13$$

611 답 152

$$f(n)=\frac{(n+1)^2}{n(n+2)} \text{이므로}$$

$$f(1) \times f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(100)$$

$$= \frac{2^2}{1 \times 3} \times \frac{3^2}{2 \times 4} \times \frac{4^2}{3 \times 5} \times \cdots \times \frac{101^2}{100 \times 102}$$

$$= \frac{2}{1} \times \frac{101}{102} = \frac{101}{51}$$

따라서 $p=51, q=101$ 이므로

$p+q=152$ 이다.

612 답 ④

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 유리함수라 한다.

특히, $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때, 이 함수를 다항함수라 한다.

따라서 ㄱ, ㄴ은 다항함수이므로 $a=2$

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ은 유리함수이므로 $b=4$

$$\therefore a+b=2+4=6$$

613 답 ②

$$y=\frac{2x-7}{x+3}=\frac{2(x+3)-13}{x+3}=\frac{-13}{x+3}+2 \text{에서}$$

점근선의 방정식은 $x=-3, y=2$ 이므로

$a=-3, b=2$ 이다.

$$\therefore a+b=(-3)+2=-1$$

..... TIP

유리함수 $y = \frac{rx+s}{px+q}$ 의 그래프의 점근선의 방정식

유리함수 $y = \frac{rx+s}{px+q}$ ($ps - qr \neq 0, p \neq 0$)의 그래프의 점근선의

방정식은 $x = -\frac{q}{p}, y = \frac{r}{p}$ 이다.

즉, 점근선의 방정식은 다음과 같이 구할 수 있다.

$x =$ (분모를 0으로 만드는 x 의 값),

$y =$ (분모, 분자의 x 항의 계수의 비율)

[증명]

$$\begin{aligned} y &= \frac{rx+s}{px+q} = \frac{\frac{r}{p}x + \frac{s}{p}}{x + \frac{q}{p}} \\ &= \frac{\frac{r}{p}\left(x + \frac{q}{p}\right) - \frac{qr}{p^2} + \frac{s}{p}}{x + \frac{q}{p}} = \frac{-\frac{qr}{p^2} + \frac{s}{p}}{x + \frac{q}{p}} + \frac{r}{p} \end{aligned}$$

따라서 유리함수 $y = \frac{2x-7}{x+3}$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = -3, y = 2$ 임을 빠르게 구할 수 있다.

614

$$\frac{(b+1)x}{x+4a} = \frac{(b+1)(x+4a) - 4ab - 4a}{x+4a} = \frac{-4ab - 4a}{x+4a} + b+1$$

이므로 유리함수 $y = \frac{(b+1)x}{x+4a}$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$$x = -4a, y = b+1$$

$$\frac{bx+a}{ax+1} = \frac{\frac{b}{a}(ax+1) - \frac{b}{a} + a}{ax+1} = \frac{-\frac{b}{a} + a}{ax+1} + \frac{b}{a} \text{이므로}$$

유리함수 $y = \frac{bx+a}{ax+1}$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$$x = -\frac{1}{a}, y = \frac{b}{a}$$

이때 두 유리함수 $y = \frac{(b+1)x}{x+4a}, y = \frac{bx+a}{ax+1}$ 의 그래프의 점근선이

모두 같으므로

$$-4a = -\frac{1}{a} \text{에서 } a^2 = \frac{1}{4} \quad \therefore a = \frac{1}{2} \quad (\because a > 0) \quad \dots\dots ㉠$$

$$b+1 = \frac{b}{a} \text{에서 ㉠에 의하여 } b+1 = 2b \quad \therefore b = 1$$

$$\therefore a+b = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

615

$$\text{함수 } y = \frac{4x+3}{x+2} = \frac{4(x+2)-5}{x+2} = \frac{-5}{x+2} + 4 \text{의 그래프를 } x \text{축의}$$

방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -4만큼 평행이동하면

$$y = \frac{-5}{(x-2)+2} + 4 - 4 = \frac{-5}{x} \text{이므로}$$

$$a=2, b=-4, c=-5$$

$$\therefore a+b+c = 2+(-4)+(-5) = -7$$

616

함수 $y = \frac{3}{x-2} + 1$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로

<보기>의 함수의 그래프 중 평행이동하여 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프와

겹쳐지는 것을 찾으면 된다.

ㄱ. 함수 $y = \frac{x-3}{x} = 1 - \frac{3}{x}$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를

y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.

따라서 평행이동만으로 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 없다.

ㄴ. 함수 $y = \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} + 2$ 의 그래프는

함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼,

y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ. 함수

$$y = \frac{6x+3}{2x-1} = \frac{3(2x-1)+6}{2x-1} = \frac{6}{2x-1} + 3 = \frac{3}{x-\frac{1}{2}} + 3$$

의 그래프는 함수 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼,

y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

따라서 평행이동하여 함수 $y = \frac{3}{x-2} + 1$ 의 그래프와 겹쳐지는 것은

ㄴ, ㄷ이다.

617

주어진 그래프에서 점근선이 두 직선 $x = -1, y = 2$ 이므로

유리함수를 $y = \frac{k}{x+1} + 2$ (k 는 0이 아닌 상수)라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(-3, 0)$ 을 지나므로

$$\frac{k}{-2} + 2 = 0, k = 4$$

따라서 주어진 그래프를 나타내는 유리함수는

$$y = \frac{4}{x+1} + 2 = \frac{4+2(x+1)}{x+1} = \frac{2x+6}{x+1} \text{이므로}$$

$$a=2, b=6, c=1$$

$$\therefore a+b+c = 2+6+1 = 9$$

다른 풀이

유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 점근선의 방정식은 $x = -c, y = a$ 이다.

주어진 그래프에서 점근선의 방정식이 $x = -1, y = 2$ 이므로

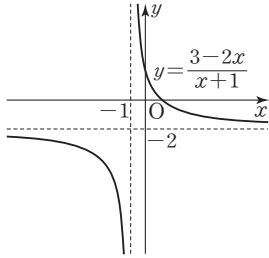
$c = 1, a = 2$ 이다.

또한 함수 $y = \frac{2x+b}{x+1}$ 의 그래프가 점 $(-3, 0)$ 을 지나므로

$$\frac{-6+b}{-2} = 0, b = 6$$

$$\therefore a+b+c = 2+6+1 = 9$$

함수 $y = \frac{3-2x}{x+1} = \frac{-2(x+1)+5}{x+1} = \frac{5}{x+1} - 2$ 의 그래프는 다음과 같다.



- ① 정의역은 $\{x | x \neq -1 \text{인 모든 실수}\}$,
치역은 $\{y | y \neq -2 \text{인 모든 실수}\}$ 이다. (거짓)
- ② 점근선의 방정식은 $x = -1, y = -2$ 이다. (거짓)
- ③ 함수 $y = \frac{5}{x}$ 의 그래프는 점 $(0, 0)$ 에 대하여 대칭이므로
 $y = \frac{5}{x+1} - 2$ 의 그래프는 점 $(-1, -2)$ 에 대하여 대칭이다. (거짓)
- ④ 직선 $x = -1$ 이 점근선이므로 제2사분면을 지난다. (참)
- ⑤ 함수 $y = \frac{5}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼,
 y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프이다. (거짓)
따라서 옳은 것은 ④이다.

참고

점근선이 두 직선 $x = -1, y = -2$ 이므로 제2, 3, 4사분면을 모두 지남을 알 수 있다. 이때 y 절편을 구해 보면 $x=0$ 일 때 $y=3$ 이므로 y 절편이 양수이다. 따라서 그래프가 제1사분면을 지남을 알 수 있으므로 그래프는 모든 사분면을 지난다.

함수 $y = \frac{kx-2}{x+1}$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x = -1, y = k$ 이다.

함수 $y = \frac{5x+1}{x+2}$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식은 $x = -2, y = 5$ 이다.

네 직선 $x = -1, x = -2, y = k, y = 5$ 로 둘러싸인 부분은 가로 길이가 1, 세로의 길이가 $|k-5|$ 인 직사각형이고, 이 넓이가 7이므로 $|k-5|=7$ 에서 $k=12$ 또는 $k=-2$
따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은 -24 이다.

조건 ④의 두 직선 $y = x+10, y = -x+2$ 의 교점의 좌표는 $x+10 = -x+2$ 에서 $x = -4, y = 6$ 이므로 $(-4, 6)$ 이다.
따라서 주어진 유리함수의 그래프는 점 $(-4, 6)$ 에 대하여 대칭이다.

..... TIP

즉, 점근선의 방정식이 $x = -4, y = 6$ 이므로 유리함수를

$$y = \frac{6x+k}{x+4} \quad (k \text{는 상수}) \text{라 하면}$$

조건 ⑦에서 이 함수의 그래프가 점 $(1, 3)$ 을 지나므로

$$3 = \frac{6+k}{5} \quad \therefore k=9$$

$$\text{즉, } y = \frac{6x+9}{x+4} \text{이므로 } p=6, q=9, r=4$$

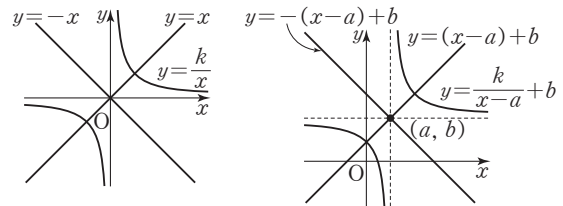
$$\therefore p+q+r=6+9+4=19$$

TIP

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ (k 는 상수)의 그래프는 두 직선

$y = x, y = -x$ 에 대하여 대칭이고, 두 점근선의 교점인 원점 $(0, 0)$ 에 대하여 대칭이다.

이 유리함수의 그래프를 평행이동하면 유리함수의 그래프가 대칭이 되는 두 직선과 두 점근선의 교점도 평행이동되므로 유리함수의 그래프는 두 점근선의 교점에 대하여 대칭이고, 두 점근선의 교점을 지나면서 기울기가 1 또는 -1 인 직선에 대해서도 대칭이다.



함수 $y = \frac{3x-1}{x+1}$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = \frac{3x-1}{x+1} \text{을 } x \text{에 대하여 풀면}$$

$$xy+y=3x-1, x(y-3)=-y-1, x = \frac{-y-1}{y-3} \text{이고,}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{-x-1}{x-3}$$

$$\text{따라서 역함수는 } y = \frac{-x-1}{x-3} \text{이므로}$$

$$a=-1, b=-1, c=-3$$

$$\therefore a \times b \times c = (-1) \times (-1) \times (-3) = -3$$

..... TIP

TIP

유리함수 $y = \frac{rx+s}{px+q}$ 의 역함수

$$\text{유리함수 } f(x) = \frac{rx+s}{px+q} \quad (ps-qr \neq 0, p \neq 0) \text{의}$$

$$\text{역함수는 } f^{-1}(x) = \frac{-qx+s}{px-r} \text{이다.}$$

(즉, q 와 r 의 부호를 바꿔서 서로 자리를 바꾼다.)

[증명]

$$y = \frac{rx+s}{px+q} \text{를 } x \text{에 대하여 풀면}$$

$$(px+q)y = rx+s, (py-r)x = -qy+s$$

$$x = \frac{-qy+s}{py-r} \text{ 이고 } x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면}$$

$$y = \frac{-qx+s}{px-r} \text{ 이므로 } f^{-1}(x) = \frac{-qx+s}{px-r} \text{ 이다.}$$

이를 이용하여 함수 $y = \frac{3x-1}{x+1}$ 의 역함수는

$$y = \frac{-x-1}{x-3} \text{임을 빠르게 구할 수 있다.}$$

622

풀이 참조

함수 $f(x)$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = \frac{ax}{x-1} \text{를 } x \text{에 대하여 풀면}$$

$$xy - y = ax, x(y-a) = y, x = \frac{y}{y-a} \text{이고,}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{x}{x-a}$$

$$\text{따라서 역함수는 } y = \frac{x}{x-a} \text{이다.}$$

한편, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면

$$y = \frac{(a+b)x-3a-4b}{x-4} \text{이므로}$$

$$\frac{x}{x-a} = \frac{(a+b)x-3a-4b}{x-4} \text{에서}$$

$$a=4, a+b=1, -3a-4b=0 \quad \therefore a=4, b=-3$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{4x}{x-1} \text{이므로}$$

$$f(a-b) = f(7) = \frac{4 \times 7}{7-1} = \frac{28}{6} = \frac{14}{3} \text{이다.}$$

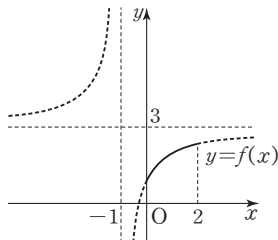
채점 요소	배점
함수 $f(x)$ 의 역함수 구하기	40%
a, b 의 값 구하기	40%
$f(a-b)$ 의 값 구하기	20%

623

풀이 ④

$$f(x) = \frac{3x+1}{x+1} = \frac{3(x+1)-2}{x+1} = \frac{-2}{x+1} + 3$$

$0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = -\frac{2}{x+1} + 3$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



따라서 $x=0$ 에서 최솟값, $x=2$ 에서 최댓값을 갖는다.

$$M = f(2) = -\frac{2}{2+1} + 3 = \frac{7}{3},$$

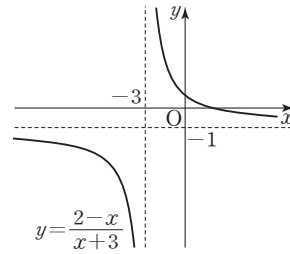
$$m = f(0) = -\frac{2}{0+1} + 3 = 1$$

$$\therefore M - m = \frac{7}{3} - 1 = \frac{4}{3}$$

624

풀이 ③

함수 $y = \frac{2-x}{x+3} = \frac{5}{x+3} - 1$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 최솟값이 -1 보다 크므로 $-3 < a$ 이고 $a \leq x \leq b$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $f(a)$ 를 최댓값으로 갖고, $f(b)$ 를 최솟값으로 갖는다.

$$\frac{2-a}{a+3} = 4 \text{에서 } 2-a=4(a+3), 5a=-10 \quad \therefore a=-2$$

$$\frac{2-b}{b+3} = 0 \text{에서 } 2-b=0 \quad \therefore b=2$$

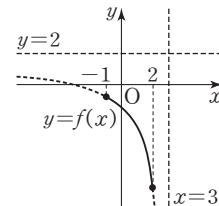
$$\therefore a+b=0$$

625

풀이 ④

함수 $y = \frac{2x+k}{x-3} = \frac{k+6}{x-3} + 2$ 의 점근선의 방정식이

$x=3, y=2$ 이고 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$ 일 때 치역이 집합 $\{y \mid -4 \leq y \leq -2\}$ 를 포함하려면 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



$x=-1$ 일 때 $f(x)$ 가 최대이고, $x=2$ 일 때 $f(x)$ 가 최소이므로 $f(-1) \geq -2$ 이고, $f(2) \leq -4$ 를 만족해야 한다.

$$f(-1) = \frac{k-2}{-4} \geq -2 \text{에서 } k \leq 10 \text{이고}$$

$$f(2) = \frac{k+4}{-1} \leq -4 \text{에서 } k \geq 0 \text{이다.}$$

따라서 $0 \leq k \leq 10$ 에서 정수 k 의 개수는 11이다.

626

풀이 ②

함수 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프 위의 점 P의 좌표를 $(a, \frac{8}{a})$ 이라 하면

점 P와 원점 사이의 거리는 $\sqrt{(a-0)^2 + (\frac{8}{a}-0)^2} = \sqrt{a^2 + \frac{64}{a^2}}$ 이다.

이때 $a^2 > 0, \frac{64}{a^2} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$a^2 + \frac{64}{a^2} \geq 2\sqrt{a^2 \times \frac{64}{a^2}} = 16$$

(단, 등호는 $a^2 = \frac{64}{a^2}$, 즉 $a = \pm 2\sqrt{2}$ 일 때 성립한다.)

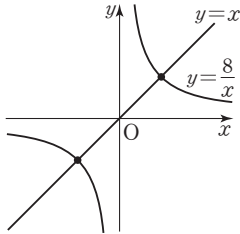
따라서 $a^2 + \frac{64}{a^2}$ 의 최솟값은 16이므로

$\sqrt{a^2 + \frac{64}{a^2}}$ 의 최솟값은 4이다.

다른 풀이

함수 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프 위의 점 P와 원점 사이의 거리가 최소가 될 때

점 P는 함수 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 의 교점이다. **TIP**



$$\frac{8}{x} = x \text{에서 } x^2 = 8$$

$$\therefore x = 2\sqrt{2} \text{ 또는 } x = -2\sqrt{2}$$

즉, 점 P의 좌표가 $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 또는 $(-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ 일 때, 점 P와 원점 사이의 거리가 최소이다.

따라서 구하는 최솟값은 $\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2} = 4$ 이다.

TIP

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프 위의 점 P와 원점 사이의 거리가 최소일 때 점 P는 함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 또는 직선 $y = -x$ 의 교점이다.

[증명]

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$)의 그래프 위의 점 P의 좌표를

$(p, \frac{k}{p})$ 라 하면 점 P와 원점 사이의 거리는 $\sqrt{p^2 + \frac{k^2}{p^2}}$ 이다.

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

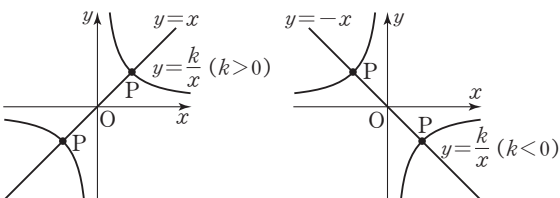
$$p^2 + \frac{k^2}{p^2} \geq 2\sqrt{p^2 \times \frac{k^2}{p^2}} = 2k \quad (\because k > 0) \text{이고,}$$

이때 등호는 $p^2 = \frac{k^2}{p^2}$, 즉 $p = \pm\sqrt{k}$ 일 때 성립하므로 점 P의 좌표는 $(\sqrt{k}, \sqrt{k})$ 또는 $(-\sqrt{k}, -\sqrt{k})$ 이다.

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k < 0$)에 대해서도 마찬가지로 구하면

점 P의 좌표는 $(\sqrt{-k}, -\sqrt{-k})$ 또는 $(-\sqrt{-k}, \sqrt{-k})$ 이다.

따라서 함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프 위의 점 P와 원점 사이의 거리가 최소일 때 점 P는 직선 $y = x$ 또는 직선 $y = -x$ 위의 점이다.



627

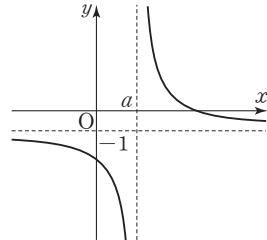
답 ①

유리함수 $y = \frac{3}{x-a} - 1$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = a, y = -1$ 이다.

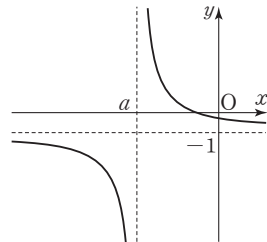
(i) $a \geq 0$ 일 때

그래프가 다음 그림과 같으므로 항상 제1사분면을 지난다.



(ii) $a < 0$ 일 때

그래프가 제1사분면을 지나지 않기 위해서는 다음 그림과 같이 $x = 0$ 일 때 함수값이 0 이하이어야 한다.



$$\text{따라서 } \frac{3}{-a} - 1 \leq 0, \frac{3}{a} \geq -1$$

$$3 \leq -a \quad (\because a < 0) \quad \therefore a \leq -3$$

(i), (ii)에서 구하는 a 의 값의 범위는 $a \leq -3$ 이다.

628

답 ⑤

$$\begin{aligned} & \frac{x}{\sqrt{x+9}+3} + \frac{x}{\sqrt{x+9}-3} \\ &= \frac{x(\sqrt{x+9}-3) + x(\sqrt{x+9}+3)}{(\sqrt{x+9}+3)(\sqrt{x+9}-3)} \\ &= \frac{x(\sqrt{x+9}-3+\sqrt{x+9}+3)}{(\sqrt{x+9})^2 - 3^2} = \frac{2x\sqrt{x+9}}{(\sqrt{x+9})^2 - 3^2} = \frac{2x\sqrt{x+9}}{x} \\ &= 2\sqrt{x+9} \quad (\because x \neq 0) \end{aligned}$$

629

답 ②

$\sqrt{|x+3|-3} + \sqrt{4-|x-1|}$ 의 값이 실수이려면 근호 안의 식의 값이 0 이상이어야 하므로

$$|x+3|-3 \geq 0, 4-|x-1| \geq 0 \text{이다.}$$

$$|x+3|-3 \geq 0 \text{에서 } |x+3| \geq 3, x+3 \leq -3 \text{ 또는 } x+3 \geq 3$$

$$\therefore x \leq -6 \text{ 또는 } x \geq 0 \quad \dots\dots ㉠$$

$$4-|x-1| \geq 0 \text{에서 } |x-1| \leq 4, -4 \leq x-1 \leq 4$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 5 \quad \dots\dots ㉡$$

㉠, ㉡에서 $0 \leq x \leq 5$ 이므로

정수 x 는 0, 1, 2, 3, 4, 5의 6개이다.

$|x+3|-3 < 0$ 이고 $4-|x-1| < 0$ 일 때,

즉 $x = -5$, $x = -4$ 일 때를 생각해보자.

$x = -5$ 일 때,

$$\sqrt{|x+3|-3} + \sqrt{4-|x-1|} = \sqrt{-1} + \sqrt{-2} = (1+\sqrt{2})i$$

$x = -4$ 일 때,

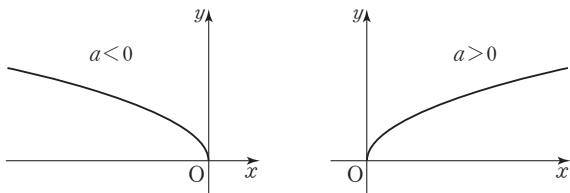
$$\sqrt{|x+3|-3} + \sqrt{4-|x-1|} = \sqrt{-2} + \sqrt{-1} = (1+\sqrt{2})i$$

이므로 $\sqrt{|x+3|-3} + \sqrt{4-|x-1|}$ 의 값은 실수가 아니다.

630

⑤

a 의 값의 부호에 따른 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 다음 그림과 같다.



- ① $a > 0$ 이면 이 함수의 정의역과 치역은 0 이상의 실수 전체의 집합이다. (참)
- ② $a < 0$ 이면 이 함수의 정의역은 $\{x | x \leq 0\}$ 이고 치역은 $\{y | y \geq 0\}$ 이다. (참)
- ③ $a < 0$ 이면 지나는 사분면은 제2사분면뿐이다. (참)
- ④ 두 함수의 그래프가 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이면 두 함수는 서로 역함수 관계이다. 즉, 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = \sqrt{ax} \text{를 } x \text{에 대하여 풀면 } y^2 = ax, x = \frac{y^2}{a} \text{이고,}$$

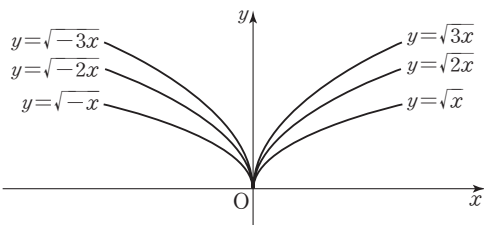
$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{x^2}{a} \text{이다.}$$

$$\text{이때 } y = \sqrt{ax} \geq 0 \text{이므로 } y = \sqrt{ax} \text{의 역함수는 } y = \frac{x^2}{a} \text{ (} x \geq 0 \text{)이다.}$$

$$\text{따라서 } y = \sqrt{ax} \text{의 그래프는 } y = \frac{x^2}{a} \text{ (} x \geq 0 \text{)의 그래프와}$$

직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. (참)

- ⑤ $|a|$ 의 값이 커질수록 그래프는 x 축에서 멀어지고, y 축에 가까워진다. (거짓)

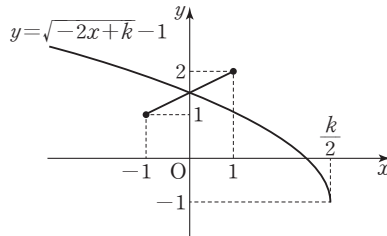


따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

631

⑤

무리함수 $y = \sqrt{-2x+k}-1$ 의 그래프는 점 $(\frac{k}{2}, -1)$ 을 지나면서 왼쪽 위로 그려진다.



무리함수 $y = \sqrt{-2x+k}-1$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 1)$, $(1, 2)$ 를 이은 선분과 만나기 위해서는 $f(x) = \sqrt{-2x+k}-1$ 이라 할 때 $f(-1) \geq 1$, $f(1) \leq 2$ 이어야 한다.

$$f(-1) \geq 1 \text{에서 } \sqrt{2+k}-1 \geq 1, \sqrt{2+k} \geq 2$$

$$2+k \geq 4 \quad \therefore k \geq 2$$

$$f(1) \leq 2 \text{에서 } \sqrt{-2+k}-1 \leq 2, \sqrt{-2+k} \leq 3$$

$$-2+k \leq 9 \quad \therefore k \leq 11$$

따라서 $2 \leq k \leq 11$ 이므로 정수 k 의 개수는 10이다.

632

④

$y = \sqrt{-4x+12}+5 = 2\sqrt{-(x-3)}+5$ 이므로 이 함수의 그래프는 함수 $y = 2\sqrt{x}$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $a = 3$, $b = 5$ 이므로

$$a+b = 3+5 = 8$$

633

ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅅ

- ㄱ. 함수 $y = x^2$ ($x \geq 0$)의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 것이다.
 - ㄴ. 함수 $y = 1 + \sqrt{-x}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이다.
 - ㄷ. 함수 $y = \sqrt{2x-1}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{2}$ 만큼 평행이동한 것이므로 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 없다.
 - ㄹ. 함수 $y = -\sqrt{x+4}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼 평행이동한 후 x 축에 대하여 대칭이동한 것이다.
 - ㅁ. 함수 $y = 3\sqrt{x+1}$ 의 그래프는 함수 $y = 3\sqrt{x} = \sqrt{9x}$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 것이므로 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 없다.
 - ㅂ. 함수 $y = \sqrt{x+5}-2$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.
 - ㅅ. 함수 $y = \frac{1}{2}\sqrt{4x-1} = \sqrt{x-\frac{1}{4}}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{4}$ 만큼 평행이동한 것이다.
- 따라서 겹쳐질 수 있는 그래프의 식은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ, ㅅ이다.

주어진 그래프에서 정의역은 $\{x|x \leq 4\}$, 치역은 $\{y|y \geq -2\}$ 이므로
 $y = \sqrt{a(x-4)} - 2$ ($a < 0$)

TIP

라 하면 이 함수의 그래프가 점 $(3, 0)$ 을 지나므로

$$0 = \sqrt{a(3-4)} - 2, 2 = \sqrt{-a}, a = -4$$

$$\text{즉, } y = \sqrt{-4(x-4)} - 2 = \sqrt{-4x+16} - 2$$

이므로 $b=16, c=-2$

$$\therefore a+b+c = (-4)+16+(-2)=10$$

TIP

함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 정의역이 $\{x|x \leq 4\}$,
 치역이 $\{y|y \geq -2\}$ 이므로 정의역이 $\{x|x \leq 0\}$,
 치역이 $\{y|y \geq 0\}$ 인 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ ($a < 0$)의 그래프를
 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한
 것이라 할 수 있다. 따라서 주어진 무리함수의 식을
 $y = \sqrt{a(x-4)} - 2$ ($a < 0$)로 놓을 수 있다.

참고

양의 실수 a 에 대하여
 정의역이 $\{x|x \geq 0\}$, 치역이 $\{y|y \geq 0\}$ 인 무리함수는
 $y = \sqrt{ax}$
 정의역이 $\{x|x \leq 0\}$, 치역이 $\{y|y \geq 0\}$ 인 무리함수는
 $y = \sqrt{-ax}$
 정의역이 $\{x|x \geq 0\}$, 치역이 $\{y|y \leq 0\}$ 인 무리함수는
 $y = -\sqrt{ax}$
 정의역이 $\{x|x \leq 0\}$, 치역이 $\{y|y \leq 0\}$ 인 무리함수는
 $y = -\sqrt{-ax}$
 로 놓을 수 있다.

635

$$(f \circ g^{-1})^{-1}\left(\frac{7}{6}\right) = (g \circ f^{-1})\left(\frac{7}{6}\right) = g\left(f^{-1}\left(\frac{7}{6}\right)\right) \quad \dots \textcircled{1}$$

이때 $f^{-1}\left(\frac{7}{6}\right) = k$ 라 하면 $f(k) = \frac{7}{6}$ 이므로

$$\frac{k+1}{k-2} = \frac{7}{6} \text{에서 } 7k-14=6k+6, k=20$$

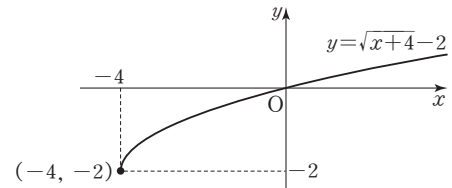
$$\textcircled{1} \text{에서 } g\left(f^{-1}\left(\frac{7}{6}\right)\right) = g(20) = \sqrt{2 \times 20 - 4} = 6$$

$$\therefore (f \circ g^{-1})^{-1}\left(\frac{7}{6}\right) = 6$$

636

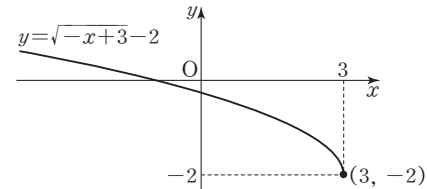
ㄱ. 함수 $y = \sqrt{x+4} - 2 = \sqrt{x-(-4)} - 2$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의
 그래프를 x 축의 방향으로 -4만큼, y 축의 방향으로 -2만큼
 평행이동한 것이므로 점 $(-4, -2)$ 를 지나면서 오른쪽 위로
 그려진다.

이때 y 절편이 $\sqrt{0+4} - 2 = 0$ 이므로 이 함수의 그래프는 다음
 그림과 같이 제2사분면을 지나지 않는다.



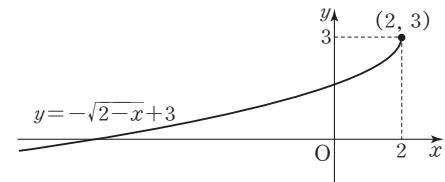
ㄴ. 함수 $y = \sqrt{-x+3} - 2 = \sqrt{-(x-3)} - 2$ 의 그래프는 함수
 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로
 -2만큼 평행이동한 것이므로 점 $(3, -2)$ 를 지나면서 왼쪽 위로
 그려진다.

이때 이 함수의 그래프는 다음 그림과 같이 제2사분면을 지난다.

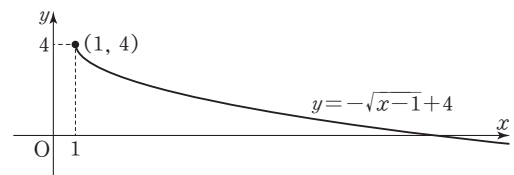


ㄷ. 함수 $y = -\sqrt{2-x} + 3 = -\sqrt{-(x-2)} + 3$ 의 그래프는
 함수 $y = -\sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의
 방향으로 3만큼 평행이동한 것이므로 점 $(2, 3)$ 을 지나면서
 왼쪽 아래로 그려진다.

이때 y 절편이 $-\sqrt{2-0} + 3 = -\sqrt{2} + 3 > 0$ 이므로 이 함수의
 그래프는 다음 그림과 같이 제2사분면을 지난다.



ㄹ. 함수 $y = -\sqrt{x-1} + 4$ 의 그래프는 함수 $y = -\sqrt{x}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한
 것이므로 점 $(1, 4)$ 를 지나면서 오른쪽 아래로 그려진다.
 따라서 이 함수의 그래프는 다음 그림과 같이 제2사분면을
 지나지 않는다.



따라서 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 것은 ㄴ, ㄹ이다.

637

주어진 이차함수의 그래프가 위로 볼록하므로 $a < 0$ 이고,

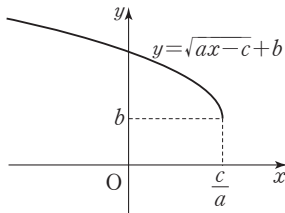
축이 y 축보다 오른쪽에 있으므로 $-\frac{b}{2a} > 0$ 에서 $b > 0$,

y 절편이 음수이므로 $c < 0$ 이다.

한편, 무리함수 $y = \sqrt{ax-c}+b$ 의 그래프는 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 $\frac{c}{a}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $a < 0$ 이므로 이 무리함수의 그래프는 점 $\left(\frac{c}{a}, b\right)$ 를 지나면서

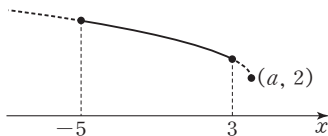
왼쪽 위로 그려지고, $\frac{c}{a} > 0, b > 0$ 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



따라서 구하는 그래프는 ④이다.

638 답 ④

함수 $y = \sqrt{a-x} + 2 = \sqrt{-(x-a)} + 2$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 $-5 \leq x \leq 3$ 에서 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 $x=3$ 일 때 최솟값 3을 갖고, $x=-5$ 일 때 최댓값을 갖는다.
 $x=3$ 일 때 $y = \sqrt{a-3} + 2 = 3$ 이므로 $\sqrt{a-3} = 1$
 양변을 각각 제곱하면 $a-3=1$, $a=4$
 따라서 $x=-5$ 일 때 $y = \sqrt{4-(-5)} + 2 = 5$ 이므로
 구하는 최댓값은 5이다.

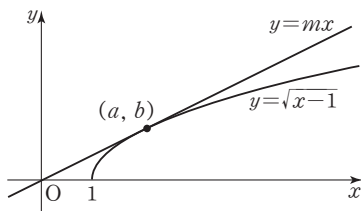
639 답 1

$f(x) = \sqrt{6-2x}$ ($x \leq a$)라 하면 함수 $f(x)$ 가 역함수를 갖기 위해서는 $f(x)$ 는 집합 X 에서 집합 Y 로의 일대일 대응이어야 한다. ㉠
 이때 함수 $y = \sqrt{6-2x}$ 의 그래프는 점 $(3, 0)$ 을 지나면서 왼쪽 위로 그려지므로

㉠을 만족하기 위해서는 $f(a) = 2a$ 이고
 $f(a) \geq 0$, 즉 $\sqrt{6-2a} \geq 0$ 이므로 $f(a) = 2a$ 에서 $a \geq 0$ 이다.
 $\sqrt{6-2a} = 2a$ 에서 $6-2a = 4a^2$
 $2a^2 + a - 3 = 0$, $(2a+3)(a-1) = 0$
 $\therefore a = 1$ ($\because a \geq 0$)

640 답 ④

함수 $y = \sqrt{x-1}$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 접하므로 다음 그림과 같이 $m > 0$ 이고, x 에 대한 방정식 $\sqrt{x-1} = mx$ 의 실근이 오직 하나이다.



$\sqrt{x-1} = mx$ 의 양변을 각각 제곱하면 $x-1 = m^2x^2$ 이고, 이차방정식 $m^2x^2 - x + 1 = 0$ ㉠
 의 판별식을 D 라 하면 $D = 1 - 4m^2 = 0$ 이어야 하므로
 $(1+2m)(1-2m) = 0 \quad \therefore m = -\frac{1}{2}$ 또는 $m = \frac{1}{2}$

이때 $m > 0$ 이므로 $m = \frac{1}{2}$

㉠에 대입하면 $\frac{1}{4}x^2 - x + 1 = 0$

$$x^2 - 4x + 4 = 0, (x-2)^2 = 0$$

즉, $x=2$ 에서 접하므로 $a=2$, $b = \sqrt{2-1} = 1$

$$\therefore m+a+b = \frac{1}{2} + 2 + 1 = \frac{7}{2}$$

641 답 ③

$$\begin{aligned} & \frac{1}{x(x+1)} + \frac{2}{(x+1)(x+3)} + \frac{3}{(x+3)(x+6)} \\ &= \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) + \frac{2}{2}\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+3}\right) + \frac{3}{3}\left(\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+6}\right) \end{aligned}$$

..... TIP

$$= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+6} = \frac{(x+6)-x}{x(x+6)} = \frac{6}{x(x+6)}$$

이므로 $\frac{6}{x(x+6)} = \frac{3}{4}$ 에서

$$x(x+6) = 8, x^2 + 6x - 8 = 0$$

이 이차방정식은 두 실근을 가지므로 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 x 의 값의 곱은 -8 이다.

TIP

부분분수

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } A \neq B)$$

[증명]

$$\frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) = \frac{1}{B-A} \times \frac{B-A}{AB} = \frac{1}{AB}$$

642 답 ③

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{1-\frac{2}{x-1}} &= \frac{x-1}{\frac{(x-1)-2}{x-1}} = \frac{(x-1)^2}{x-3} \\ &= \frac{x^2-2x+1}{x-3} = \frac{(x-3)(x+1)+4}{x-3} \\ &= x+1 + \frac{4}{x-3} \end{aligned}$$

$$x+1 + \frac{4}{x-3} = ax+b + \frac{c}{x-3} \text{에서}$$

$$a=1, b=1, c=4$$

$$\therefore a+b+c = 1+1+4 = 6$$

643 답 ③

$$\frac{3a^2+5a+2}{a+6} = \frac{(a+6)(3a-13)+80}{a+6} = \frac{80}{a+6} + 3a-13$$

자연수 a 에 대하여 이 값이 정수가 되려면 $a+6$ 이 80의 약수이어야 한다.

자연수 a 에 대하여 $a+6 > 6$ 이고, 6보다 큰 80의 약수 중 최솟값은

8, 최댓값은 80이므로 자연수 a 의 최솟값은 $a+6=8$ 에서 2,
 최댓값은 $a+6=80$ 에서 74이다.
 따라서 구하는 합은 $2+74=76$ 이다.

644 **답** $\frac{17}{4}$

$$\frac{2b+c}{a} = \frac{a+c}{2b} = \frac{a+2b}{c} = k \text{라 하면}$$

$$\begin{cases} -ak+2b+c=0 \\ a-2bk+c=0 \\ a+2b-ck=0 \end{cases} \dots\dots \textcircled{1}$$

세 식의 양변을 각각 더하면

$$(2-k)a+2(2-k)b+(2-k)c=0$$

$$(2-k)(a+2b+c)=0 \text{이므로 } k=2 (\because a+2b+c \neq 0)$$

①에 대입하여 풀면 $a=2b=c$ 이므로 **TIP1**

$$a:b:c=2:1:2$$

따라서 $a=2t, b=t, c=2t (t \neq 0)$ 라 하면

$$\frac{a^3+b^3+c^3}{abc} = \frac{8t^3+t^3+8t^3}{4t^3} = \frac{17}{4}$$

다른 풀이

$a+2b+c \neq 0$ 이므로

$$\frac{2b+c}{a} = \frac{a+c}{2b} = \frac{a+2b}{c} = \frac{2(a+2b+c)}{a+2b+c} = 2 \text{에서} \dots\dots \textbf{TIP2}$$

$$2b+c=2a, a+c=4b, a+2b=2c$$

세 식을 연립하여 풀면 $a=2b=c$ 이므로 **TIP1**

$$a:b:c=2:1:2$$

따라서 $a=2t, b=t, c=2t (t \neq 0)$ 라 하면

$$\frac{a^3+b^3+c^3}{abc} = \frac{8t^3+t^3+8t^3}{4t^3} = \frac{17}{4}$$

TIP1

$$2a-2b-c=0 \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a-4b+c=0 \dots\dots \textcircled{2}$$

$$a+2b-2c=0 \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1}+\textcircled{2} \text{을 하면 } 3a-6b=0 \text{에서 } a=2b$$

$$\textcircled{2}-\textcircled{3} \text{을 하면 } -6b+3c=0 \text{에서 } c=2b$$

따라서 $a=2b=c$ 이다.

TIP2

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} \text{일 때, } b+d+f \neq 0 \text{이면}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f} \text{가 성립한다.}$$

645 **답** ⑤

두 물질 A, B의 부피를 각각 v_A, v_B 라 하자.

두 물질 A, B의 질량을 각각 $3k, 4k (k \neq 0)$ 라 하면

$$d = \frac{m}{v} \text{에서 } v = \frac{m}{d} \text{이므로}$$

$$v_A = \frac{3k}{a}, v_B = \frac{4k}{b} \text{이다.}$$

$$v_A + v_B = \frac{3k}{a} + \frac{4k}{b} = 20 \text{에서 } \frac{k(3b+4a)}{ab} = 20 \text{이므로}$$

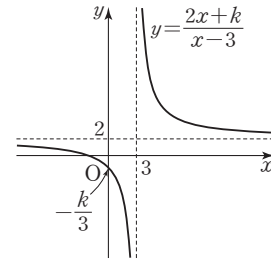
$$k = \frac{20ab}{4a+3b}$$

따라서 물질 A의 부피는

$$v_A = \frac{3k}{a} = \frac{3}{a} \times \frac{20ab}{4a+3b} = \frac{60b}{4a+3b}$$

646 **답** ⑤

$y = \frac{2x+k}{x-3} = \frac{k+6}{x-3} + 2 (k > 0)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



ㄱ. 점근선의 방정식이 $x=3, y=2$ 이므로 유리함수의 그래프는 두 직선 $x=3, y=2$ 와 만나지 않는다. (참)

ㄴ. 두 점근선의 교점이 $(3, 2)$ 이므로 이 유리함수의 그래프는 직선 $y=(x-3)+2=x-1$ 과 직선 $y=-(x-3)+2=-x+5$ 에 대하여 대칭이다. (참)

ㄷ. y 절편이 $-\frac{k}{3} < 0$ 이므로 이 함수의 그래프는 모든 사분면을 지난다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

647 **답** ④

일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 두 점 $(-3, 0), (1, 2)$ 를 지나므로

$$f(x) = \frac{2-0}{1-(-3)}(x+3) = \frac{1}{2}(x+3) \dots\dots \textcircled{1}$$

일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 두 점 $(3, 0), (1, 2)$ 를 지나므로

$$g(x) = \frac{2-0}{1-3}(x-3) = -x+3 \dots\dots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡에 의하여

$$\frac{g(x)}{f(x)} = \frac{-x+3}{\frac{x+3}{2}} = \frac{-2x+6}{x+3} = \frac{12}{x+3} - 2$$

따라서 함수 $y = \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 그래프는 두 직선 $x=-3, y=-2$ 를 점근선으로 가지므로 그래프의 개형으로 옳은 것은 ④이다.

648 **답** $\frac{1}{1001}$

$$f_1(1) = f(1) = \frac{1}{2}$$

$$f_2(1) = (f \circ f_1)(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{1}{3}$$

$$f_3(1) = (f \circ f_2)(1) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{1}{4}$$

$$f_4(1) = (f \circ f_3)(1) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1}{5}$$

⋮

$$\therefore f_n(1) = \frac{1}{n+1} \quad (n \text{은 자연수})$$

$$\therefore f_{1000}(1) = \frac{1}{1001}$$

다른 풀이

$$f_1(x) = f(x) = \frac{x}{x+1}$$

$$f_2(x) = (f \circ f_1)(x) = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1} + 1} = \frac{x}{2x+1}$$

$$f_3(x) = (f \circ f_2)(x) = \frac{\frac{x}{2x+1}}{\frac{x}{2x+1} + 1} = \frac{x}{3x+1}$$

⋮

$$\therefore f_n(x) = \frac{x}{nx+1} \quad (n \text{은 자연수})$$

$$\text{따라서 } f_{1000}(x) = \frac{x}{1000x+1} \text{이므로 } f_{1000}(1) = \frac{1}{1001} \text{이다.}$$

649 **답 6**

$$f(x) = -\frac{4}{x} + 2 = \frac{2x-4}{x}$$

$$f^2(x) = f(f(x)) = \frac{2 \times \frac{2x-4}{x} - 4}{\frac{2x-4}{x}} = \frac{-4}{x-2}$$

$$f^3(x) = f^2(f(x)) = \frac{-4}{\frac{2x-4}{x} - 2} = x$$

이므로 $f^3 = I$ 이다. (I 는 항등함수)

$$f^{500} = f^{3 \times 166 + 2} = f^2 \circ f \text{이고, } f^3 = f^2 \circ f = I \text{에서}$$

f^2 의 역함수는 f 이므로 $g = f$ 이다.

$$\therefore g(-1) = f(-1) = 6$$

다른 풀이

$$g = (f^{500})^{-1} = (f^{-1})^{500} \text{이므로}$$

$$g(-1) = (f^{-1})^{500}(-1) \text{이다.}$$

$$f(x) = -\frac{4}{x} + 2 = -1 \text{에서 } x = \frac{4}{3} \text{이므로}$$

$$f^{-1}(-1) = \frac{4}{3}$$

$$f(x) = -\frac{4}{x} + 2 = \frac{4}{3} \text{에서 } x = 6 \text{이므로}$$

$$(f^{-1})^2(-1) = f^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) = 6$$

$$f(x) = -\frac{4}{x} + 2 = 6 \text{에서 } x = -1 \text{이므로}$$

$$(f^{-1})^3(-1) = f^{-1}(6) = -1$$

따라서 $\frac{4}{3}, 6, -1$ 의 세 수가 반복되고,

$$500 = 3 \times 166 + 2 \text{이므로}$$

$$g(-1) = (f^{-1})^{500}(-1) = (f^{-1})^2(-1) = 6$$

TIP

$$\begin{aligned} (f^{500})^{-1} &= (f \circ f \circ \dots \circ f)^{-1} \\ &= f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1} \\ &= (f^{-1})^{500} \end{aligned}$$

650 **답 ④**

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 점근선을 가지므로 $c \neq 0$ 이고

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{\frac{a}{c}(cx+d) - \frac{ad}{c} + b}{cx+d} = \frac{-\frac{ad}{c} + b}{cx+d} + \frac{a}{c}$$

ㄱ. 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 직선 $y = \frac{a}{c}$ 를 점근선으로 갖는다.

이때 주어진 그래프에서 $\frac{a}{c} > 0$ 이므로 a 와 c 의 부호는 서로 같다.

즉, $ac > 0$ 이다. (거짓)

$$\text{ㄴ. } y = \frac{ax+b}{cx+d} \text{에 } x=0 \text{을 대입하면 } y = \frac{b}{d}$$

이때 주어진 그래프에서 $\frac{b}{d} > 0$ 이므로 b 와 d 의 부호는 서로 같다.

즉, $bd > 0$ 이다. (참)

$$\text{ㄷ. } y = \frac{ax+b}{cx+d} \text{에 } x=-1 \text{을 대입하면 } y = \frac{-a+b}{-c+d}$$

이때 주어진 그래프에서 $\frac{-a+b}{-c+d} > 0$ 이므로 $-a+b$ 와 $-c+d$ 의 부호는 서로 같다.

즉, $(-a+b)(-c+d) = (a-b)(c-d) > 0$ 이다. (참)

$$\text{ㄹ. 유리함수 } y = \frac{ax+b}{cx+d} \text{의 그래프는 유리함수 } y = \frac{-\frac{ad}{c} + b}{cx} \text{의}$$

그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{d}{c}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{a}{c}$ 만큼 평행이동한 것이다.

이때 주어진 그래프에 의하여

$$c > 0 \text{일 때, } -\frac{ad}{c} + b < 0 \text{이므로 } ad - bc > 0 \text{이고}$$

$$c < 0 \text{일 때, } -\frac{ad}{c} + b > 0 \text{이므로 } ad - bc > 0 \text{이다.}$$

즉, 모든 경우에 대하여 $ad - bc > 0$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ의 3개이다.

651 **답 11**

$$A\left(a, \frac{1}{a}\right) \quad (a > 0) \text{이라 하면}$$

점 C는 함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프 위의 점 중 x 좌표가 a 인 점이므로

$C(a, \frac{k}{a})$ 이고,

점 B는 함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프 위의 점 중 y 좌표가 $\frac{1}{a}$ 인 점이므로

$B(ka, \frac{1}{a})$ 이다.

$$\overline{AB} = |ka - a| = |a(k-1)|,$$

$$\overline{AC} = \left| \frac{k}{a} - \frac{1}{a} \right| = \left| \frac{k-1}{a} \right| \text{이므로}$$

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times |a(k-1)| \times \left| \frac{k-1}{a} \right| = 50$ 에서

$$(k-1)^2 = 100, k-1 = \pm 10$$

$$\therefore k = 11 (\because k > 0)$$

652

답 ④

함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각

$A(a, 0)$, $B(0, b)$ 라 할 때, 두 점 $(0, a)$, $(b, 0)$ 이 함수

$y = f(x)$ 의 그래프 위의 점이므로 $f(0) = a$, $f(b) = 0$ 이다.

(i) $f(0) = a$ 인 a 의 값을 구하면

$$f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = 2x+1 \text{에서}$$

$$\frac{x+1}{x-1} = 0 \text{일 때, } x = -1 \text{이므로}$$

$$f(0) = 2 \times (-1) + 1 = -1 \text{에서 } a = -1$$

(ii) $f(b) = 0$ 인 b 의 값을 구하면

$$f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = 2x+1 \text{에서}$$

$$2x+1 = 0 \text{일 때, } x = -\frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$b = \frac{-\frac{1}{2} + 1}{-\frac{1}{2} - 1} = -\frac{1}{3}$$

따라서 $A(-1, 0)$, $B(0, -\frac{1}{3})$ 이므로 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{이다.}$$

참고

$$f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = 2x+1 \text{에서 } t = \frac{x+1}{x-1} \text{이라 하고,}$$

$$x \text{에 대하여 정리하면 } x = \frac{t+1}{t-1} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f(t) = 2 \times \frac{t+1}{t-1} + 1 = \frac{3t+1}{t-1} \text{이므로}$$

$$f(x) = \frac{3x+1}{x-1} \text{이다.}$$

653

답 $\frac{1}{5}$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{3x}{x-1}\right) \text{이므로 } \frac{3x}{x-1} = t \ (3 < t \leq 4) \text{로}$$

놓으면

$$t = \frac{3x}{x-1} = \frac{3(x-1)+3}{x-1} = \frac{3}{x-1} + 3$$

$$t-3 = \frac{3}{x-1}, x-1 = \frac{3}{t-3}$$

$$x = \frac{3}{t-3} + 1 = \frac{t}{t-3}$$

$$\text{따라서 } (g \circ f)(x) = \frac{x-4}{2x+1} \text{에서}$$

$$g(t) = \frac{\frac{t}{t-3} - 4}{2 \times \frac{t}{t-3} + 1} = \frac{\frac{-3t+12}{t-3}}{\frac{2t-3}{t-3}} = \frac{-t+4}{t-1}$$

$$\text{한편, } f^{-1}\left(\frac{7}{2}\right) = k \text{라 하면 } f(k) = \frac{7}{2} \text{이므로}$$

$$\frac{3k}{k-1} = \frac{7}{2}, 6k = 7(k-1) \quad \therefore k = 7$$

$$\therefore g\left(\frac{1}{2}f^{-1}\left(\frac{7}{2}\right)\right) = g\left(\frac{7}{2}\right)$$

$$= \frac{-\frac{7}{2} + 4}{\frac{7}{2} - 1} = \frac{1}{5}$$

654

답 ③

$$f(x) = \frac{4x+13}{x+1} = \frac{9}{x+1} + 4 \text{라 하면 점 } P(-1, 4) \text{는 함수}$$

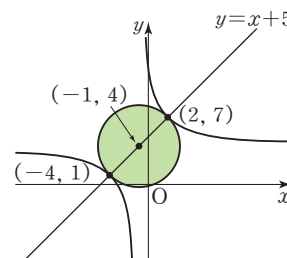
$y = f(x)$ 의 그래프의 두 점접선의 교점이다.

점 P를 지나고 기울기가 1인 직선의 방정식은 $y-4 = x+1$,

$y = x+5$ 이고 점 P를 지나고 기울기가 -1인 직선의 방정식은

$y-4 = -(x+1)$, $y = -x+3$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 두 직선 $y = x+5$, $y = -x+3$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 점 P를 중심으로 하고 점 Q를 지나는 원의 넓이가 최소일 때는 다음 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x+5$ 의 두 교점이 원의 지름의 양 끝이 될 때이다.



$$x+5 = \frac{4x+13}{x+1} \text{에서 } (x+5)(x+1) = 4x+13$$

$$x^2 + 2x - 8 = 0, (x+4)(x-2) = 0$$

따라서 $x = -4$ 또는 $x = 2$ 이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x+5$ 의 두 교점의 좌표는 $(-4, 1)$, $(2, 7)$ 이다.

이때 반지름의 길이는 원의 중심 $P(-1, 4)$ 와 점 $(2, 7)$ 사이의 거리와 같으므로 $\sqrt{\{2 - (-1)\}^2 + \{7 - 4\}^2} = 3\sqrt{2}$

따라서 원의 넓이의 최솟값은 $\pi \times (3\sqrt{2})^2 = 18\pi$ 이다.

655

답 20

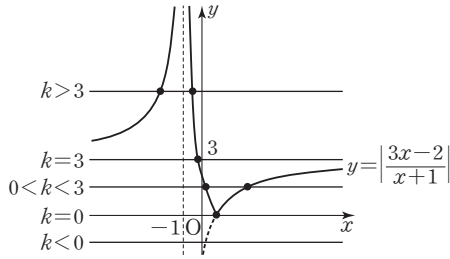
$$\text{함수 } y = \left| \frac{3x-2}{x+1} \right| \text{의 그래프는 함수 } y = \frac{3x-2}{x+1} \text{의 그래프에서}$$

$y < 0$ 인 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 그래프이다.

함수 $y = \frac{3x-2}{x+1} = \frac{-5}{x+1} + 3$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = -1, y = 3$ 이므로

함수 $y = \left| \frac{3x-2}{x+1} \right|$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, k 의 값에 따라 $f(k)$ 의 값을 구하면 다음과 같다.



(i) $k < 0$ 일 때

함수 $y = \left| \frac{3x-2}{x+1} \right|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 만나지 않으므로

$$f(k) = 0$$

(ii) $k = 0$ 또는 $k = 3$ 일 때

함수 $y = \left| \frac{3x-2}{x+1} \right|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 한 점에서 만나므로

$$f(k) = 1$$

(iii) $0 < k < 3$ 또는 $k > 3$ 일 때

함수 $y = \left| \frac{3x-2}{x+1} \right|$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 가 두 점에서 만나므로

$$f(k) = 2$$

(i)~(iii)에서 구하는 값은

$$f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(10) = 1 \times 2 + 2 \times 9 = 20$$

656 풀이 참조

함수 $y = \frac{-2x+k}{x-3} = \frac{k-6}{x-3} - 2$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = 3, y = -2$ 이다.

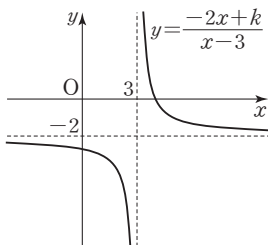
이때 $k-6=0$, 즉 $k=6$ 이면 주어진 함수는 $y = -2$ 이므로

제1, 2사분면을 지나지 않는다.

따라서 조건을 만족시키지 않으므로 $k-6 \neq 0$ 이다.

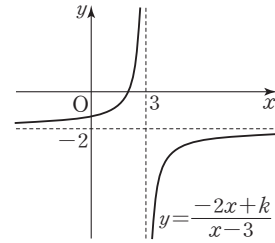
(i) $k-6 > 0$, 즉 $k > 6$ 일 때

함수의 그래프는 다음 그림과 같이 항상 제1, 3, 4사분면을 지나고, 제2사분면은 지나지 않으므로 $k > 6$ 일 때 항상 조건을 만족시킨다.



(ii) $k-6 < 0$, 즉 $k < 6$ 일 때

함수의 그래프는 제1, 3, 4사분면을 항상 지나고, 이때 제2사분면을 지나지 않으려면 다음 그림과 같이 y 절편이 0보다 작거나 같아야 한다.



즉, $\frac{k}{3} \leq 0$ 에서 $k \geq 0$ 이다.

따라서 조건을 만족시키는 k 의 값의 범위는 $0 \leq k < 6$ 이다.

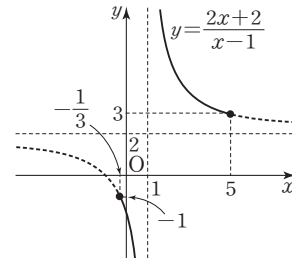
(i), (ii)에서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $0 \leq k < 6$ 또는 $k > 6$ 이다.

채점 요소	배점
$k-6 \neq 0$ 임을 구하기	20%
$k-6 > 0$ 일 때 조건을 만족시키는 k 의 값의 범위 구하기	30%
$k-6 < 0$ 일 때 조건을 만족시키는 k 의 값의 범위 구하기	30%
실수 k 의 값의 범위 구하기	20%

657 답 ②

치역이 $\{y | y \leq -1 \text{ 또는 } y \geq 3\}$ 인 함수 $y = \frac{2x+2}{x-1} = \frac{4}{x-1} + 2$ 의

그래프는 다음 그림과 같다.



$y = -1$ 일 때 $\frac{2x+2}{x-1} = -1$ 에서 $2x+2 = -x+1, x = -\frac{1}{3}$

$y = 3$ 일 때 $\frac{2x+2}{x-1} = 3$ 에서 $2x+2 = 3x-3, x = 5$ 이므로

$y \leq -1$ 일 때 $-\frac{1}{3} \leq x < 1$ 이고,

$y \geq 3$ 일 때 $1 < x \leq 5$ 이다.

따라서 치역이 $\{y | y \leq -1 \text{ 또는 } y \geq 3\}$ 일 때

정의역은 $\left\{x \mid -\frac{1}{3} \leq x < 1 \text{ 또는 } 1 < x \leq 5\right\}$ 이므로

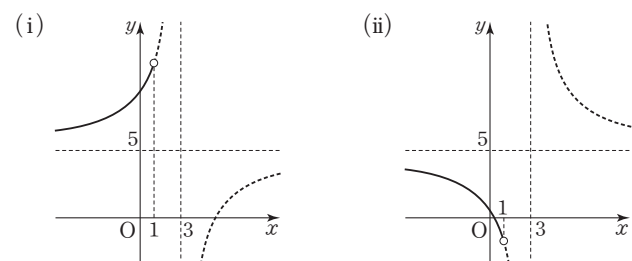
정의역에 속하는 정수는 0, 2, 3, 4, 5의 5개이다.

658 답 -60

유리함수 $y = \frac{5x+k}{x-3} = \frac{k+15}{x-3} + 5$ 의 그래프의 점근선의 방정식이

$x = 3, y = 5$ 이므로 $x < 1$ 에서 함수의 그래프의 개형은

다음과 같은 두 가지이다.

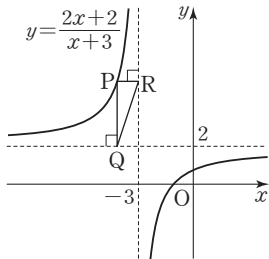


- (i) $k+15 < 0$, 즉 $k < -15$ 일 때
 $x < 1$ 에서 치역은 $\{y \mid 5 < y < f(1)\}$ 이고,
 이때 치역의 원소 중 정수의 개수가 6이려면 정수는
 6, 7, 8, 9, 10, 11이 포함되어야 하므로
 $11 < f(1) \leq 12$ 이어야 한다.
 $11 < \frac{5+k}{-2} \leq 12$ 에서 $-29 \leq k < -27$ 이므로
 조건을 만족시키는 정수 k 는 $-29, -28$ 이다.
- (ii) $k+15 > 0$, 즉 $k > -15$ 일 때
 $x < 1$ 에서 치역은 $\{y \mid f(1) < y < 5\}$ 이고,
 이때 치역의 원소 중 정수의 개수가 6이려면 정수는
 4, 3, 2, 1, 0, -1 이 포함되어야 하므로
 $-2 \leq f(1) < -1$ 이어야 한다.
 $-2 \leq \frac{5+k}{-2} < -1$ 에서 $-3 < k \leq -1$ 이므로
 조건을 만족시키는 정수 k 는 $-2, -1$ 이다.
- (i), (ii)에서 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 값의 합은
 $(-29) + (-28) + (-2) + (-1) = -60$ 이다.

659

풀이 참조

유리함수 $y = \frac{2x+2}{x+3} = \frac{-4}{x+3} + 2$ 의 그래프의 점근선의 방정식은
 $x = -3, y = 2$ 이다.



$P(a, \frac{-4}{a+3} + 2)$ 라 하면

$Q(a, 2), R(-3, \frac{-4}{a+3} + 2)$ 로 나타낼 수 있다.

$$\overline{QR}^2 = (a+3)^2 + \left(\frac{-4}{a+3}\right)^2 \text{이고,}$$

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$(a+3)^2 + \left(\frac{-4}{a+3}\right)^2 \geq 2\sqrt{(a+3)^2 \times \left(\frac{-4}{a+3}\right)^2} = 8$$

(단, 등호는 $(a+3)^2 = \left(\frac{-4}{a+3}\right)^2$, 즉 $a = -5$ 또는 $a = -1$ 일 때 성립한다.)

따라서 구하는 $\overline{QR}^2$ 의 최솟값은 8이다.

채점 요소	배점
유리함수의 그래프의 점근선의 방정식 구하기	20%
두 점 Q, R의 좌표 표현하기	30%
$\overline{QR}^2$ 의 최솟값 구하기	50%

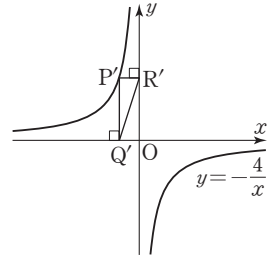
다른 풀이

유리함수 $y = \frac{2x+2}{x+3} = \frac{-4}{x+3} + 2$ 의 그래프를 평행이동하여도
 $\overline{QR}^2$ 의 값은 변하지 않으므로 함수의 그래프를 유리함수 $y = -\frac{4}{x}$ 의

그래프와 일치하도록 평행이동시키자.

점 P, Q, R이 이동된 점을 각각 P', Q', R'이라 하면 함수

$y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프 위의 점 P'에서 x축, y축에 내린 수선의 발이 각각 Q', R'이고, $\overline{QR}^2 = \overline{Q'R'}^2$ 이다.



직사각형 OR'P'Q'에서 $\overline{Q'R'} = \overline{OP'}$ 이고, 함수 $y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 의 교점이 P'일 때 $\overline{OP'}$ 이 최소이다.

$$-\frac{4}{x} = -x \text{에서 } x = \pm 2 \text{이므로}$$

P'(2, -2) 또는 P'(-2, 2)일 때 $\overline{OP'}^2$ 의 값은 8로 최소이다.

따라서 구하는 $\overline{QR}^2$ 의 최솟값은 8이다.

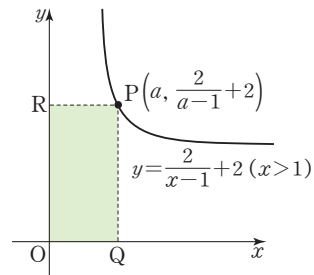
660

답 ①

함수 $y = \frac{2}{x} (x > 0)$ 의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼,

y축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 $y = \frac{2}{x-1} + 2 (x > 1)$ 이므로

점 P의 좌표를 $(a, \frac{2}{a-1} + 2) (a > 1)$ 라 하자.



직사각형 ROQP의 넓이는

$$\begin{aligned} a \times \left(\frac{2}{a-1} + 2\right) &= \frac{2a}{a-1} + 2a = \frac{2(a-1) + 2}{a-1} + 2a \\ &= \frac{2}{a-1} + 2a + 2 \\ &= \frac{2}{a-1} + 2(a-1) + 4 \end{aligned}$$

이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{2}{a-1} + 2(a-1) + 4 \geq 2\sqrt{\frac{2}{a-1} \times 2(a-1)} + 4 = 8$$

(단, 등호는 $\frac{2}{a-1} = 2(a-1)$, 즉 $a = 2$ 일 때 성립한다.)

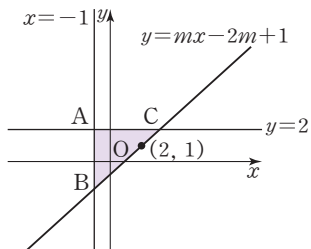
따라서 직사각형 ROQP의 넓이의 최솟값은 8이다.

661

답 6

유리함수 $y = \frac{2x-3}{x+1} = \frac{-5}{x+1} + 2$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식은
 $x = -1, y = 2$ 이므로 A(-1, 2)이다.

직선 $y=mx-2m+1=m(x-2)+1$ 은 점 $(2, 1)$ 을 지나고, $m>0$ 이므로 삼각형 ABC는 다음 그림과 같다.



직선 $y=mx-2m+1$ 과 직선 $x=-1$ 의 교점은 $B(-1, -3m+1)$ 이고, 직선 $y=mx-2m+1$ 과 직선 $y=2$ 의 교점은 $mx-2m+1=2$ 에서 $x=\frac{2m+1}{m}=\frac{1}{m}+2$ 이므로 $C(\frac{1}{m}+2, 2)$ 이다.

이때 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} &= \frac{1}{2} \times \{2 - (-3m+1)\} \times \left\{\frac{1}{m} + 2 - (-1)\right\} \\ &= \frac{1}{2}(3m+1)\left(\frac{1}{m}+3\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(9m + \frac{1}{m} + 6\right)\end{aligned}$$

이고, 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{1}{2}\left(9m + \frac{1}{m} + 6\right) \geq \frac{1}{2}\left(2\sqrt{9m \times \frac{1}{m}} + 6\right) = 6$$

(단, 등호는 $9m = \frac{1}{m}$, 즉 $m = \frac{1}{3}$ 일 때 성립한다.)

따라서 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값은 6이다.

662 8

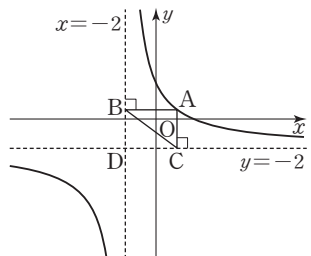
$x \neq -b$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $(f \circ f)(x) = x$ 이므로 $f(x) = f^{-1}(x)$ 이고, 두 점근선의 교점이 직선 $y=x$ 위에 존재한다.

..... TIP 1

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선의 방정식이

$x=-b, y=-2$ 이므로 $b=2$ 이다.

$$\therefore f(x) = \frac{-2x+a}{x+2} = \frac{a+4}{x+2} - 2 \quad \text{..... ㉠}$$



점 A가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점이므로 $A(t, f(t))$ 라 하면

$$(\text{삼각형 ABC의 넓이}) = \frac{1}{2} \times |f(t)+2| \times |t+2| = 5 \quad \text{..... ㉡}$$

$$\text{이때 ㉠에서 } f(t)+2 = \frac{a+4}{t+2}$$

$\{f(t)+2\}(t+2) = a+4$ 이므로 ㉡에 대입하면

$$\frac{1}{2}|a+4| = 5, a=6 \quad (\because a>0) \quad \text{..... TIP 2}$$

$$\therefore a+b=6+2=8$$

TIP 1

‘유리함수 $f(x) = \frac{k}{x-a} + b$ 가 $b=a$ 를 만족시킨다.’의 다른 표현

- ① 두 점근선의 교점 (a, b) 가 직선 $y=x$ 위에 있다.
- ② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
- ③ $x \neq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f^{-1}(x)$ 이다.
- ④ $x \neq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $(f \circ f)(x) = x$ 이다.

TIP 2

유리함수 $y = \frac{k}{x-a} + b$ (a, b, k 는 상수)의 그래프 위의

점 P에서 두 점근선 $x=a, y=b$ 에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이는 항상 일정하다.

[증명]

P(p, q)라 하면 Q(a, q), R(p, b)이므로

$\overline{PQ} = |a-p|, \overline{PR} = |b-q|$ 에서 삼각형 PQR의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{PR} = \frac{1}{2} |(a-p)(b-q)| \text{이고,} \quad \text{..... ㉢}$$

이때 점 P(p, q)가 $y = \frac{k}{x-a} + b$ 의 그래프 위의 점이므로

$$q = \frac{k}{p-a} + b \text{에서 } (q-b)(p-a) = k \text{이다.}$$

따라서 ㉢에서 삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{1}{2}|k|$ 로 일정하다.

663 1

함수 $f(x)$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = \frac{3x+b}{x+a} \text{를 } x \text{에 대하여 풀면}$$

$$xy+ay=3x+b, x(y-3)=-ay+b, x=\frac{-ay+b}{y-3} \text{이고,}$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = \frac{-ax+b}{x-3}$$

따라서 역함수는 $y = \frac{-ax+b}{x-3}$ 이다.

한편, 함수 $y=f(x-2)-2$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 것과 같으므로

$$y = \frac{3(x-2)+b}{(x-2)+a} - 2 = \frac{x-2+b-2a}{x+a-2}$$

따라서 조건 (가)에 의하여 $\frac{-ax+b}{x-3} = \frac{x-2+b-2a}{x+a-2}$ 이므로

$$a=-1$$

$$f(x) = \frac{3x+b}{x-1} \text{로 놓으면}$$

$$\frac{3x+b}{x-1} = \frac{3(x-1)+3+b}{x-1} = \frac{3+b}{x-1} + 3$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 함수 $y = \frac{3+b}{x}$ 의 그래프와 같다.

$$\text{따라서 조건 (나)에 의하여 } \frac{3+b}{x} = \frac{2}{x} \quad \therefore b=-1$$

$$\therefore a+b=-2$$

ㄱ. [반례] 함수 $f(x) = \frac{8}{x} + 2$ 의 그래프는 점 (4, 4)를 지나므로

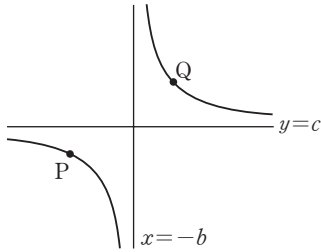
$$f(4) = f^{-1}(4) = 4 \text{이지만 } b=0, c=2 \text{이다.}$$

따라서 $b+c \neq 0$ 이다. (거짓)

ㄴ. 유리함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이면 두 점근선의 교점 $(-b, c)$ 가 직선 $y=x$ 위에 있으므로 $c=-b$ 이다.

$$f(0) = \frac{a}{b} + c = 0 \text{에서 } a = -bc = c^2 \text{이다. (참)}$$

ㄷ. $a > 0$ 일 때 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



두 점 $P(x_1, f(x_1)), Q(x_2, f(x_2))$ 에 대하여

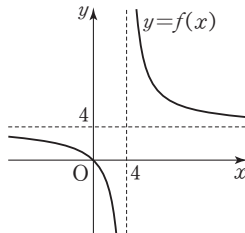
$$x_1 < -b < x_2 \text{이면 } f(x_1) < f(x_2) \text{이다. (거짓)}$$

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

참고

$$x_1 < x_2 < -b \text{ 또는 } -b < x_1 < x_2 \text{이면 } f(x_1) > f(x_2) \text{이다.}$$

함수 $f(x) = \frac{4x}{x-4} = \frac{4(x-4)+16}{x-4} = \frac{16}{x-4} + 4$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



ㄱ. 함수 f 의 역함수가 존재하므로 $(f \circ f)(x) = x$ 일 필요충분조건은 $f(x) = f^{-1}(x)$ 이다.

$$f(x) = \frac{4x}{x-4} \text{에서 } f^{-1}(x) = \frac{4x}{x-4} \text{이므로}$$

$$f(x) = f^{-1}(x) \text{이다. 따라서 } (f \circ f)(x) = x \text{이다. (참)}$$

ㄴ. 직선 $mx - y + 4 - 4m = 0$ 은 $y = m(x-4) + 4$ 이므로 점 (4, 4)를 지나고 기울기가 m 인 직선이다.

이때 점 (4, 4)는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 두 점근선의 교점이므로 $m < 0$ 일 때 직선과 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 만나지 않는다. (참)

..... TIP

ㄷ. 함수의 그래프가 직선 $y=-(x-4)+4$ 에 대하여 대칭이므로 곡선 위의 두 점 A, B 사이의 거리가 최소가 될 때는 점 (4, 4)를 지나고 기울기가 1인 직선 $y=x$ 과 곡선이 만나는 두 점이 A, B일 때이다.

$$\frac{4x}{x-4} = x \text{에서 } x(x-4) = 4x, x^2 - 8x = 0, x(x-8) = 0$$

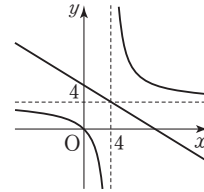
$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=8$$

따라서 A(0, 0), B(8, 8)일 때 $\overline{AB} = 8\sqrt{2}$ 로 최소이다. (참)
따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

TIP

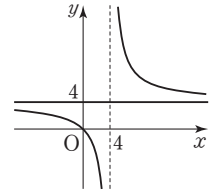
직선 $y=m(x-4)+4$ 와 유리함수 $y=\frac{4x}{x-4}$ 의 그래프의 위치 관계는 다음과 같다.

① $m < 0$ 일 때



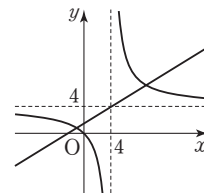
만나지 않는다.

② $m=0$ 일 때



만나지 않는다.

③ $m > 0$ 일 때



서로 다른 두 점에서 만난다.

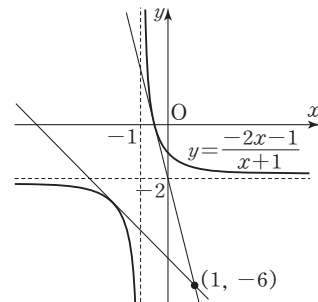
두 집합 A, B에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$ 이라면 함수

$$y = \frac{-2x-1}{x+1}$$

의 그래프와 직선 $y=kx-k-6$ 이 적어도

한 점에서 만나야 한다.

이때 함수 $y = \frac{-2x-1}{x+1} = \frac{1}{x+1} - 2$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$y=kx-k-6=k(x-1)-6$ 은 기울기가 k 이고,

점 (1, -6)을 지나는 직선이므로 그림과 같이 두 그래프가

만나는 교점의 개수는 직선이 곡선에 접할 때를 기준으로 달라진다.

곡선 $y = \frac{-2x-1}{x+1}$ 과 직선 $y=kx-k-6$ 이 접할 때,

$$\frac{-2x-1}{x+1} = kx-k-6 \text{에서 } kx^2-4x-k-5=0 \text{이고,}$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k(-k-5) = 0 \text{이므로}$$

$$k^2+5k+4=0, (k+4)(k+1)=0 \therefore k=-4 \text{ 또는 } k=-1$$

따라서 두 그래프가 적어도 한 점에서 만나도록 하는

실수 k 의 값의 범위는 $k \leq -4$ 또는 $k \geq -1$ 이다.

..... TIP

TIP

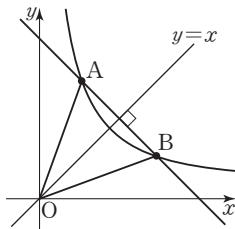
곡선 $y = \frac{-2x-1}{x+1}$ 과 직선 $y = kx - k - 6$ 의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $-4 < k < -1$ 일 때 만나지 않는다.
- ② $k = -4$ 또는 $k = -1$ 또는 $k = 0$ 일 때 한 점에서 만난다.
- ③ $k < -4$ 또는 $-1 < k < 0$ 또는 $k > 0$ 일 때 두 점에서 만난다.

667

④

함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로
그래프 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB의 기울기가 -1 일 때,
두 점 A, B는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



따라서 $A(a, b)$ ($0 < a < b$)라 하면 $B(b, a)$ 이고,

두 점이 곡선 $y = \frac{4}{x}$ 위의 점이므로 $ab = 4$ 이다.

$$\overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{a^2 + b^2} \text{이므로 } \overline{OA} \times \overline{OB} = a^2 + b^2 = 16$$

$$\text{이때 } \overline{AB} = \sqrt{2(a-b)^2} \text{이고,}$$

$$(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab = 16 - 8 = 8 \text{이므로}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{2 \times 8} = 4$$

668

③ 36

$xy - 2x - 2y = k$ 를 정리하면 $(x-2)y = 2x + k$ 이고,

$x \neq 2$ 일 때 $y = \frac{2x+k}{x-2}$ 이다.

..... TIP

유리함수 $y = \frac{2x+k}{x-2} = \frac{k+4}{x-2} + 2$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = 2, y = 2$ 이므로 유리함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

이때 직선 $x + y = 8$ 의 기울기가 -1 이므로 직선이 유리함수의

그래프와 만나는 두 점 P, Q는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

점 P의 좌표를 (a, b) 라 하면 점 Q의 좌표는 (b, a) 이므로

$ab = 14$ 이다.

또한 두 점 P, Q가 직선 $x + y = 8$ 위의 점이므로 $a + b = 8$ 이다.

$$\overline{OP} = \overline{OQ} = \sqrt{a^2 + b^2} \text{이므로}$$

$$\overline{OP} \times \overline{OQ} = a^2 + b^2$$

$$= (a+b)^2 - 2ab$$

$$= 8^2 - 2 \times 14 = 36$$

TIP

$(x-2)y = 2x + k$ 에서 $x = 2$ 일 때 y 의 값이 존재하면
 $k = -4$ 이다.

이때 $(x-2)y = 2x - 4$ 에서 $x = 2$ 일 때 항상 등식을 만족시키고,

$x \neq 2$ 일 때 $y = 2$ 이므로 이 도형은 두 직선 $x = 2, y = 2$ 를 나타낸다. 이 도형이 직선 $x + y = 8$ 과 만나는 두 점은 각각 $(2, 6), (6, 2)$ 이고, 두 점의 x 좌표의 곱은 12이므로 조건을 만족시키지 않는다.
따라서 $k \neq -4$ 이다.

669

④

조건 (가)에 의하여 점 $B(a, \beta)$ 와 점 C는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 $C(\beta, \alpha)$ 이고, 직선 BC는 점 $B(a, \beta)$ 를 지나고 기울기가 -1 이므로 직선의 방정식은 $x + y - a - \beta = 0$
한편, 점 $A(-2, 2)$ 에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 H라 하면

$$\overline{BC} = \sqrt{2(a-\beta)^2} = \sqrt{2}(a-\beta)$$

$$\overline{AH} = \frac{|(-2) + 2 - a - \beta|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{a + \beta}{\sqrt{2}}$$

조건 (나)에 의하여 삼각형 ABC의 넓이는 $2\sqrt{3}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times \overline{AH} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}(a-\beta) \times \frac{a+\beta}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{3} \text{에서}$$

$$a^2 - \beta^2 = 4\sqrt{3}$$

또한 점 B는 곡선 $y = \frac{2}{x}$ 위의 점이므로 $\beta = \frac{2}{a}$, 즉 $a\beta = 2$

$$(a^2 + \beta^2)^2 = (a^2 - \beta^2)^2 + 4a^2\beta^2$$

$$= (4\sqrt{3})^2 + 4 \times 2^2 = 64$$

$$\therefore a^2 + \beta^2 = 8$$

670

①

두 삼각형 ABE와 FCE는 서로 닮음이므로

$$\overline{AB} : \overline{FC} = \overline{BE} : \overline{CE} \text{에서 } 5 : \overline{FC} = (x+3) : x$$

$$\therefore \overline{FC} = \frac{5x}{x+3}$$

이때 $\overline{CD} = 3$ 이므로

$$\overline{DF} = \overline{CD} - \overline{FC} = 3 - \frac{5x}{x+3} = \frac{-2x+9}{x+3}$$

한편, 점 D에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

사각형 ABCD는 등변사다리꼴이므로 $\overline{AH} = 1$

따라서 직각삼각형 AHD에서

$$\overline{DH} = \sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\therefore S(x) = \frac{1}{2} \times \frac{-2x+9}{x+3} \times 2\sqrt{2}$$

$$= \frac{-2\sqrt{2}x+9\sqrt{2}}{x+3}$$

671

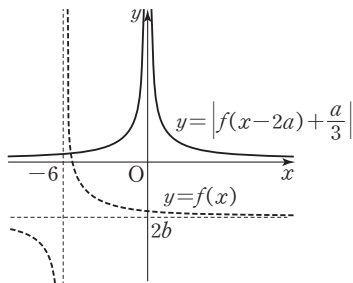
②

곡선 $y = \left| f(x-2a) + \frac{a}{3} \right|$ 는 곡선 $y = f(x-2a) + \frac{a}{3}$ 의 x 축 아래에

그려진 부분을 x 축에 대하여 대칭이동한 것이고, 이 곡선이 y 축에

대하여 대칭이라면 곡선 $y = f(x-2a) + \frac{a}{3}$ 의 점근선의 방정식은

$x = 0, y = 0$ 이 되어야 한다.



$$f(x) = \frac{a}{x+6} + 2b \text{에서}$$

$$f(x-2a) + \frac{a}{3} = \frac{a}{x-2a+6} + 2b + \frac{a}{3}$$

곡선 $y = f(x-2a) + \frac{a}{3}$ 의 점근선의 방정식은

$$x = 2a - 6, y = 2b + \frac{a}{3} \text{이고}$$

이 점근선의 방정식이 $x = 0, y = 0$ 이 되어야 하므로

$$2a - 6 = 0 \text{에서 } a = 3$$

$$2b + \frac{a}{3} = 0 \text{에서 } 2b + 1 = 0, b = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{3}{x+6} - 1 \text{이므로}$$

$$f(6ab) = f(-9) = \frac{3}{(-9)+6} - 1 = -2$$

672 ④

$x = \sqrt{2}$ 일 때 $x+1 > 0, x-1 > 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} &= \frac{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})^2}{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})} \\ &= \frac{x+1 + 2\sqrt{x^2-1} + x-1}{x+1 - (x-1)} \\ &= \frac{2x + 2\sqrt{x^2-1}}{2} = x + \sqrt{x^2-1} \end{aligned}$$

따라서 $x = \sqrt{2}$ 를 대입하면 구하는 값은

$$\sqrt{2} + \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1} = 1 + \sqrt{2} \text{이다.}$$

673 ③

$\sqrt{n^2} < \sqrt{n^2+2n} < \sqrt{n^2+2n+1}$ 이므로

$n < \sqrt{n^2+2n} < n+1$ 에서

$\sqrt{n^2+2n}$ 의 정수부분은 n 이고,

소수부분은 $f(n) = \sqrt{n^2+2n} - n$ 이다.

$$\begin{aligned} \frac{2n}{f(n)} &= \frac{2n}{\sqrt{n^2+2n} - n} = \frac{2n(\sqrt{n^2+2n} + n)}{(n^2+2n) - n^2} \\ &= \sqrt{n^2+2n} + n \end{aligned}$$

이므로 ㉠에 의하여 $\frac{2n}{f(n)}$ 의 정수부분은 $2n$ 이다.

674 ⑫

B의 장력을 T_B , 밀도를 ρ_B , 주파수를 w_B 라 하면

$$w_B = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T_B}{\rho_B}} \quad \dots\dots ㉠$$

A의 장력은 $3T_B$, 밀도는 $n\rho_B$, 주파수는 $\frac{1}{2}w_B$ 이므로

$$\frac{1}{2}w_B = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{3T_B}{n\rho_B}} \quad \dots\dots ㉡$$

㉠을 ㉡으로 양변을 각각 나누면

$$2 = \sqrt{\frac{n}{3}} \cdot \frac{n}{3} = 4$$

$$\therefore n = 12$$

675 ④

$A_n(n, 0), B_n(n, \sqrt{2n-1}), C_n(n, \sqrt{2n+1})$ 이므로

$$\overline{A_n A_{n+1}} = 1, \overline{A_{n+1} B_{n+1}} = \sqrt{2(n+1)-1} = \sqrt{2n+1}$$

$$\overline{A_{n+1} C_{n+1}} = \sqrt{2(n+1)+1} = \sqrt{2n+3}$$

따라서 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{A_n B_{n+1}} = \sqrt{2n+2}, \overline{A_n C_{n+1}} = \sqrt{2n+4}$$

이므로 $l_n = \sqrt{2n+4} - \sqrt{2n+2} = \sqrt{2(n+1)+2} - \sqrt{2n+2}$ 이다.

$$l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_m$$

$$= (\sqrt{2 \times 2 + 2} - \sqrt{2 \times 1 + 2}) + (\sqrt{2 \times 3 + 2} - \sqrt{2 \times 2 + 2})$$

$$+ (\sqrt{2 \times 4 + 2} - \sqrt{2 \times 3 + 2}) + \dots + (\sqrt{2 \times (m+1) + 2} - \sqrt{2 \times m + 2})$$

$$= \sqrt{2 \times (m+1) + 2} - \sqrt{2 \times 1 + 2}$$

$$= \sqrt{2m+4} - 2$$

$$l_1 + l_2 + l_3 + \dots + l_m > 2\sqrt{2} \text{에서 } \sqrt{2m+4} - 2 > 2\sqrt{2}$$

$$\sqrt{2m+4} > 2\sqrt{2} + 2$$

양변을 제곱하면

$$2m+4 > 12 + 8\sqrt{2}, 2m > 8 + 8\sqrt{2} \quad \therefore m > 4 + 4\sqrt{2}$$

이를 만족시키는 자연수 m 의 최솟값은 10이다.

TIP

$m > 4 + 4\sqrt{2}$ 에서 $m - 4 > 4\sqrt{2}$ 이고 양변을 제곱하면 $(m-4)^2 > 32$ 이므로 자연수 m 의 최솟값은 10이다.

676 ②

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+2}$ 의 그래프의 점근선의 방정식은

$x = -\frac{2}{c}, y = \frac{a}{c}$ 이고, 주어진 그래프에 의하여

$$-\frac{2}{c} < 0, \frac{a}{c} < 0 \text{에서 } c > 0, a < 0 \text{이다.}$$

이때 함수 $y = \frac{ax+b}{cx+2}$ 의 그래프의 y 절편이 음수이므로

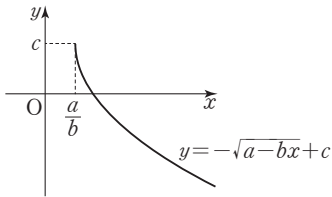
$$\frac{b}{2} < 0 \text{에서 } b < 0 \text{이다.}$$

한편, 무리함수 $y = -\sqrt{a-bx} + c = -\sqrt{-b\left(x - \frac{a}{b}\right)} + c$ 의

그래프는 $y = -\sqrt{-bx}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{a}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다.

이때 $-b > 0, \frac{a}{b} > 0, c > 0$ 이므로 무리함수의 그래프는

점 $\left(\frac{a}{b}, c\right)$ 를 지나면서 오른쪽 아래로 그려진다.



따라서 지나는 사분면은 제1, 4사분면이다.

677

함수 $y = 4 - \sqrt{kx+1} = -\sqrt{k\left(x+\frac{1}{k}\right)} + 4$ 의 그래프는

함수 $y = -\sqrt{kx}$ 의 그래프를

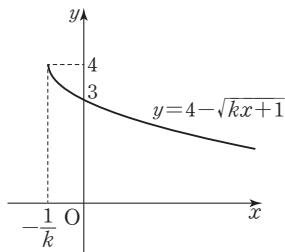
x 축의 방향으로 $-\frac{1}{k}$ 만큼,

y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 것이다.

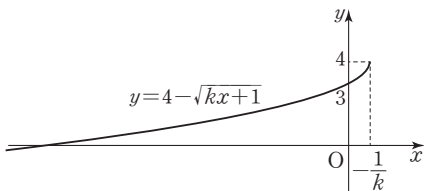
ㄱ. $4 - \sqrt{kx+1} \leq 4$ 이므로 k 의 값에 관계없이 치역은 $\{y|y \leq 4\}$ 이다. (참)

ㄴ. $k > 0$ 일 때, $kx+1 \geq 0$ 에서 $x \geq -\frac{1}{k}$ 이므로 정의역은

$\left\{x \mid x \geq -\frac{1}{k}\right\}$ 이다. (거짓)



ㄷ. 함수 $y = 4 - \sqrt{kx+1}$ 의 그래프의 y 절편은 3이고 $k < 0$ 일 때, $-\frac{1}{k} > 0$ 이므로 그래프는 제4사분면을 지나지 않는다. (참)



따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

678

A(a, 0)이므로 B(a, $3\sqrt{a}$)이다.

점 C의 x 좌표를 t 라 하면

$\sqrt{2t} = 3\sqrt{a}$ 이므로

$2t = 9a$, $t = \frac{9}{2}a$

따라서 D($\frac{9}{2}a$, 0)이다.

$\overline{AB} = 3\sqrt{a}$, $\overline{AD} = \frac{9}{2}a - a = \frac{7}{2}a$ 에서

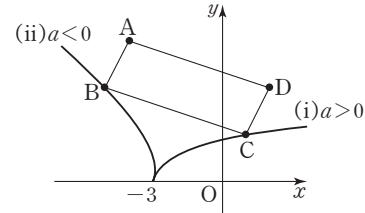
$\overline{AB} = \overline{AD}$ 이므로

$3\sqrt{a} = \frac{7}{2}a$, $7a = 6\sqrt{a}$, $49a^2 = 36a$, $a(49a - 36) = 0$

$\therefore a = \frac{36}{49}$ ($\because a > 0$)

679

함수 $y = \sqrt{ax+3a} = \sqrt{a(x+3)}$ 의 그래프는 점 (-3, 0)을 지난다.



사각형 ABCD와 만나지 않으려면

(i) $a > 0$ 일 때, 함수 $y = \sqrt{a(x+3)}$ 의 그래프가 점 C(1, 2)보다 아래에 위치해야 하므로

$f(1) = \sqrt{4a} < 2$ 에서 $4a < 4$, $a < 1$

따라서 $0 < a < 1$ 이다.

(ii) $a < 0$ 일 때, 함수 $y = \sqrt{a(x+3)}$ 의 그래프가 점 B(-5, 4)보다 아래에 위치해야 하므로

$f(-5) = \sqrt{-2a} < 4$ 에서 $-2a < 16$, $a > -8$

따라서 $-8 < a < 0$ 이다.

(i), (ii)에서 $-8 < a < 0$ 또는 $0 < a < 1$ 이므로

정수 a 는 -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1의 7개이다.

680

무리함수 $y = a\sqrt{bx+c}$ 의 치역이 $\{y|y \leq 0\}$ 이므로

$a < 0$

$y = a\sqrt{bx+c} = a\sqrt{b\left(x+\frac{c}{b}\right)}$ 의 그래프는 $y = a\sqrt{bx}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼 평행이동한 것이므로

$-\frac{c}{b} > 0$, 즉 $\frac{c}{b} < 0$

한편, $y = a\sqrt{bx}$ 의 그래프에서 정의역은 $\{x|x \leq 0\}$ 이므로

$b < 0$

따라서 $c > 0$

유리함수 $y = \frac{b}{x+a} + c$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{b}{x}$ 의 그래프를

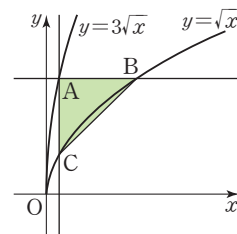
x 축의 방향으로 $-a$ 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이고, $-a > 0$, $c > 0$ 이므로

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 유리함수 $y = \frac{b}{x+a} + c$ 의 그래프로 알맞은 것은 ㉤이다.

681

점 A의 좌표를 (a , $3\sqrt{a}$) ($a > 0$)라 하면 C(a , $\sqrt{a}$)이고,

$3\sqrt{a} = \sqrt{x}$ 에서 $x = 9a$ 이므로 B($9a$, $3\sqrt{a}$)이다.



직각이등변삼각형 ACB에서 빗변이 아닌 두 변 AB, AC의 길이가 각각 $9a-a=8a$, $3\sqrt{a}-\sqrt{a}=2\sqrt{a}$ 이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 이므로 $8a=2\sqrt{a}$ 에서 $(4a)^2=a$, $a(16a-1)=0$
 $\therefore a=\frac{1}{16}$ ($\because a>0$)

따라서 삼각형 ACB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times (8a)^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$$

682 36

두 곡선 $y=\sqrt{x+3}$, $y=\sqrt{x-3}$ 이 직선 $y=-x+15$ 와 만나는 점을 각각 A, D라 하고 직선 $y=-x+3$ 과 만나는 점을 각각 B, C라 하자.

$$\sqrt{x+3}=-x+15 \quad (x \leq 15) \text{에서}$$

$$x=(-x+12)^2, x^2-25x+144=0, (x-9)(x-16)=0$$

따라서 $x=9$ ($\because x \leq 15$)이므로

A(9, 6)이다.

$$\sqrt{x-3}=-x+15 \quad (x \leq 15) \text{에서}$$

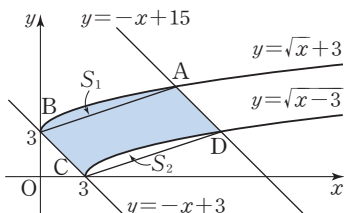
$$x-3=(-x+15)^2, x^2-31x+228=0, (x-12)(x-19)=0$$

따라서 $x=12$ ($\because x \leq 15$)이므로

D(12, 3)이다.

이때 두 곡선 $y=\sqrt{x+3}$, $y=\sqrt{x-3}$ 및 두 직선

$y=-x+3$, $y=-x+15$ 로 둘러싸인 부분은 다음 그림과 같다.



이때 곡선 $y=\sqrt{x+3}$ 과 직선 AB로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=\sqrt{x-3}$ 과 직선 CD로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 하자.

함수 $y=\sqrt{x+3}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면

곡선 $y=\sqrt{x-3}$ 과 일치하므로 $S_1=S_2$ 이다. 즉, 둘러싸인 부분의 넓이는 평행사변형 ABCD의 넓이와 같다.

두 점 B, C의 좌표는 B(0, 3), C(3, 0)이므로

$$\overline{BC}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$$

직선 $y=-x+15$ 와 직선 $y=-x+3$ 사이의 거리는

점 (0, 15)에서 직선 $x+y-3=0$ 까지의 거리와 같으므로

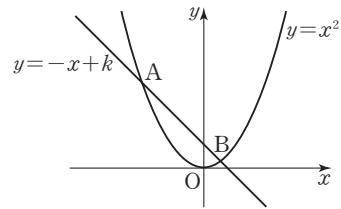
$$\frac{|15-3|}{\sqrt{1^2+1^2}}=6\sqrt{2}$$

따라서 ABCD의 넓이는 $3\sqrt{2} \times 6\sqrt{2}=36$ 이다.

683 2

곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=-x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나므로 이차방정식 $x^2=-x+k$, 즉 $x^2+x-k=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D=1+4k>0$ 에서 $k>-\frac{1}{4}$ 이다.



방정식 $x^2+x-k=0$ 의 두 실근을 α , β 라 하면 ㉠

두 점 A, B의 좌표가 $(\alpha, -\alpha+k)$, $(\beta, -\beta+k)$ 이므로

선분 AB의 길이는 $\sqrt{(\alpha-\beta)^2+(-\alpha+\beta)^2}=\sqrt{2(\alpha-\beta)^2}$ ㉡

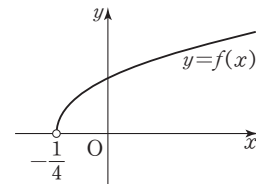
㉠에서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta=-1$, $\alpha\beta=-k$ 이므로

$$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=1+4k$$

㉡에 대입하면 $f(k)=\sqrt{2(1+4k)}$ ($k>-\frac{1}{4}$)이고,

함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



따라서 그래프로 알맞은 것은 ㉡이다.

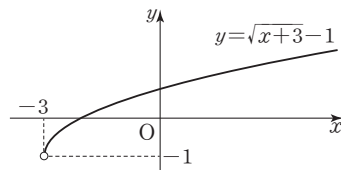
684 2

함수 $f(x)=\sqrt{x+3}-1$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3만큼,

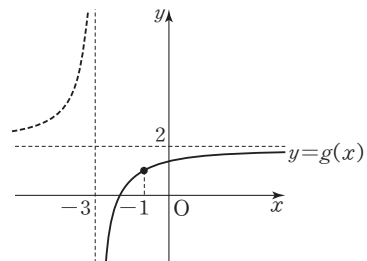
y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 것이므로

정의역이 $\{x|x>-3\}$ 일 때, 치역은 $\{y|y>-1\}$ 이다.



$$g(x)=\frac{2x+4}{x+3}=\frac{-2}{x+3}+2 \text{이므로 } x>-3 \text{에서 정의된 함수}$$

$y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

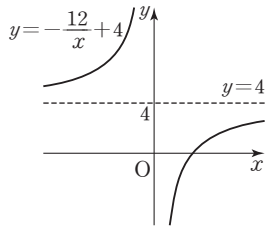


$x>-1$ 에서 $g(-1)<g(x)<2$ 이고, $g(-1)=1$ 이므로 $x>-3$ 에서 정의된 함수 $y=(g \circ f)(x)$ 의 치역은 $\{y|1<y<2\}$ 이다.

685 1

함수 $y=-\frac{12}{x}+4$ 의 그래프는 함수 $y=-\frac{12}{x}$ 의 그래프를 y 축의

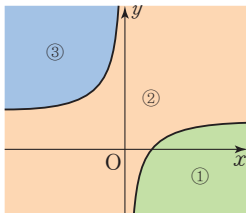
방향으로 4만큼 평행이동한 것이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



한편, 함수 $y = \sqrt{-x+k-k}$ 의 그래프는 점 $(k, -k)$ 를 지나면서 왼쪽 위로 그려지므로

다음 그림과 같이 함수 $y = -\frac{12}{x} + 4$ 의 그래프에 의하여 좌표평면이 나누어지는 세 영역을 각각 ①, ②, ③이라 할 때, 점 $(k, -k)$ 가 영역 ① 또는 두 영역 ①, ②의 경계에 있을 때 $n(A \cap B) = 2$
 영역 ② 또는 두 영역 ②, ③의 경계에 있을 때 $n(A \cap B) = 1$
 ㉠

영역 ③에 있을 때 $n(A \cap B) = 0$ 이다.



이때 점 $(k, -k)$ 는 직선 $y = -x$ 위에 존재하므로
 $-\frac{12}{x} + 4 = -x$ 에서 $12 - 4x = x^2$, $x^2 + 4x - 12 = 0$

$$(x+6)(x-2) = 0 \quad \therefore x = -6 \text{ 또는 } x = 2$$

㉠에 의하여 $n(A \cap B) = 1$ 을 만족시키는 실수 k 의 값의 범위는
 $-6 \leq k < 2$ 이다.

$$\therefore a \times b = (-6) \times 2 = -12$$

686 답 -9

함수 $f(x)$ 의 역함수를 구하면 다음과 같다.

$$y = \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2} \quad (x \leq -1) \text{에서 } 2y = (x+1)^2$$

$$x+1 = -\sqrt{2y} \quad (\because x \leq -1), \quad x = -\sqrt{2y} - 1$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } y = -\sqrt{2x} - 1$$

$$\therefore f^{-1}(x) = -\sqrt{2x} - 1$$

함수 $y = f^{-1}(x)$ 는 x 의 값이 커질 때 y 의 값은 작아지므로

$$2 \leq x \leq 8 \text{에서 } f^{-1}(2) \geq f^{-1}(x) \geq f^{-1}(8)$$

$$\text{즉, } -5 \leq f^{-1}(x) \leq -3 \text{이므로}$$

$$\{f^{-1}(x) | 2 \leq x \leq 8\} = \{x | -5 \leq x \leq -3\}$$

한편, $g(x) = \frac{a}{x+1} + b$ 에서

(i) $a > 0$ 이면 $1 \leq x \leq 3$ 에서 $g(3) \leq g(x) \leq g(1)$ 이므로

$$\frac{a}{4} + b \leq g(x) \leq \frac{a}{2} + b$$

따라서 $\frac{a}{4} + b = -5$, $\frac{a}{2} + b = -3$ 을 만족시켜야 하므로

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a = 8, \quad b = -7$$

(ii) $a < 0$ 이면 $1 \leq x \leq 3$ 에서 $g(1) \leq g(x) \leq g(3)$ 이므로

$$\frac{a}{2} + b \leq g(x) \leq \frac{a}{4} + b$$

따라서 $\frac{a}{2} + b = -5$, $\frac{a}{4} + b = -3$ 을 만족시켜야 하므로

$$\text{두 식을 연립하여 풀면 } a = -8, \quad b = -1$$

(iii) $a = 0$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) = b$ 이므로

조건을 만족시키지 못한다.

(i)~(iii)에서 $a+b$ 의 최솟값은 $(-8) + (-1) = -9$ 이고,

$a+b$ 의 최댓값은 $8 + (-7) = 1$ 이다.

따라서 구하는 값은 $(-9) \times 1 = -9$ 이다.

다른 풀이

$\{f^{-1}(x) | 2 \leq x \leq 8\}$ 을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$f^{-1}(x) = t \text{라 하면 } x = f(t) \text{이므로}$$

$$\{f^{-1}(x) | 2 \leq x \leq 8\} = \{x | 2 \leq f(x) \leq 8\} \text{이다.}$$

$$2 \leq \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2} \leq 8 \text{에서 } 4 \leq x^2 + 2x + 1 \leq 16$$

$$4 \leq (x+1)^2 \leq 16, \quad -4 \leq x+1 \leq -2 \quad (\because x \leq -1)$$

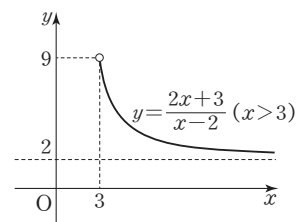
$$-5 \leq x \leq -3$$

$$\therefore \{f^{-1}(x) | 2 \leq x \leq 8\} = \{x | -5 \leq x \leq -3\}$$

687 답 ⑤

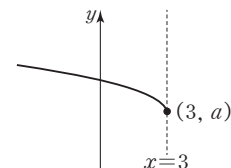
(i) $x > 3$ 일 때 $f(x) = \frac{2x+3}{x-2} = \frac{7}{x-2} + 2$ 이므로

$x > 3$ 에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



(ii) $x \leq 3$ 일 때 $f(x) = \sqrt{-(x-3)} + a$ 이므로

$x \leq 3$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



조건 ㉠에서 함수 f 의 치역이 $\{y | y > 2\}$ 이어야 하므로

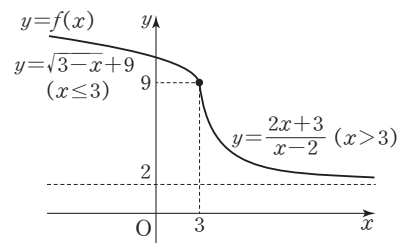
(i), (ii)에서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에 의하여

$2 < a \leq 9$ 이어야 한다.

또한 조건 ㉡에 의하여 함수 f 가 일대일함수이어야 하므로

$a \geq 9$ 이어야 한다.

따라서 $a = 9$ 이고 이때 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$$f(2) = 1 + 9 = 10 \text{이므로}$$

$$f(2)f(k) = 40 \text{에서 } f(k) = 4 \text{이다.}$$

$$f(k) = 4 \text{일 때, } k > 3 \text{이므로}$$

$$f(k) = \frac{2k+3}{k-2} = 4 \text{에서}$$

$$2k+3=4k-8 \quad \therefore k = \frac{11}{2}$$

688

답 2

무리함수 $f(x)$ 는 x 의 값이 커질 때 함숫값이 커지므로 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 두 교점은 무리함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 두 교점과 같다.

$$\sqrt{2x-k}+1=x \text{에서}$$

$$2x-k=(x-1)^2, x^2-4x+k+1=0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

방정식 $x^2-4x+k+1=0$ 의 두 실근을 α, β 라 하면

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 두 교점의 좌표는 $(\alpha, \alpha), (\beta, \beta)$ 이므로 두 점 사이의 거리는

$$\sqrt{(\alpha-\beta)^2+(\alpha-\beta)^2}=\sqrt{2(\alpha-\beta)^2}$$

이때 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 이므로

$$\sqrt{2(\alpha-\beta)^2}=2\sqrt{2}, (\alpha-\beta)^2=4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+\beta=4, \alpha\beta=k+1 \text{이므로}$$

$$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$$

$$=4^2-4(k+1)=12-4k \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에서

$$12-4k=4 \quad \therefore k=2$$

689

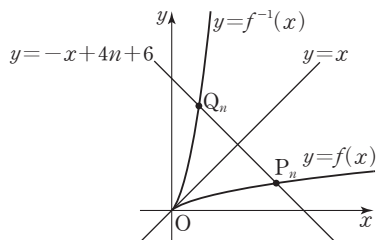
답 3

$f(x)=x$ 에서 $\sqrt{x+n^2}-n=x, x+n^2=(x+n)^2$

$$x^2+(2n-1)x=0 \quad \therefore x=0 \text{ 또는 } x=1-2n$$

이때 자연수 n 에 대하여 $1-2n < 0$ 이므로

함수 $y=f(x)$ ($x \geq 0$)의 그래프와 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이고

직선 $y=-x+4n+6$ 또한 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이므로 두 점 P_n, Q_n 은 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이다.

따라서 점 P_n 의 좌표를 (α, β) 라 하면 점 Q_n 의 좌표는 (β, α) 이고 선분 P_nQ_n 의 길이는 $\sqrt{2} \times (\alpha-\beta)$ 이다.

$$f(x)=-x+4n+6 \text{에서 } \sqrt{x+n^2}-n=-x+4n+6$$

$$\sqrt{x+n^2}=-x+5n+6, x+n^2=(-x+5n+6)^2$$

$$x+n^2=x^2-(10n+12)x+25n^2+60n+36$$

$$x^2-(10n+13)x+24n^2+60n+36=0$$

$$(x-4n-4)(x-6n-9)=0$$

$$\therefore x=4n+4 \text{ 또는 } x=6n+9$$

이때 직선 $y=-x+4n+6$ 의 x 절편은 $4n+6$ 이므로 $\alpha < 4n+6$

$$\therefore \alpha=4n+4$$

따라서 $\beta=2$ 이므로 $P_nQ_n=\sqrt{2} \times (4n+4-2)=\sqrt{2}(4n+2)$ 이다.

$$P_mQ_m=22\sqrt{2} \text{에서 } 4m+2=22$$

$$\therefore m=5$$

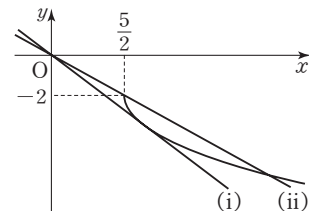
690

답 2

함수 $y=-\sqrt{2x-5}-2=-\sqrt{2\left(x-\frac{5}{2}\right)}-2$ 의 그래프는

함수 $y=-\sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{5}{2}$ 만큼,

y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 다음 그림과 같다.



직선 $kx+y=0, y=-kx$ 는 기울기가 $-k$ 이고 원점을 지나고, $n(A \cap B)=2$ 이므로 두 그래프가 두 점에서 만나야 한다.

이때 두 그래프는 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.

(i) 두 그래프가 접할 때

$$-kx=-\sqrt{2x-5}-2 \text{에서 } \sqrt{2x-5}=kx-2$$

양변을 각각 제곱하면

$$2x-5=(kx-2)^2$$

이차방정식 $k^2x^2-2(2k+1)x+9=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=(2k+1)^2-9k^2=0 \text{이므로 } -5k^2+4k+1=0$$

$$(5k+1)(k-1)=0$$

$$\therefore k=-\frac{1}{5} \text{ 또는 } k=1$$

이때 두 그래프가 접할 때 직선의 기울기는 음수이므로

$$-k < 0, \text{ 즉 } k > 0 \text{에서 } k=1$$

(ii) 직선 $y=-kx$ 가 점 $\left(\frac{5}{2}, -2\right)$ 를 지날 때

$$-2=-\frac{5}{2}k \quad \therefore k=\frac{4}{5}$$

(i), (ii)에서 함수의 그래프와 직선이 두 점에서 만나도록 하는

k 의 값의 범위는 $\frac{4}{5} \leq k < 1$ 이다.

..... TIP

TIP

곡선 $y=-\sqrt{2x-5}-2$ 와 직선 $kx+y=0$ 의 위치 관계는 다음과 같다.

① $k \leq 0$ 또는 $k > 1$ 일 때 만나지 않는다.

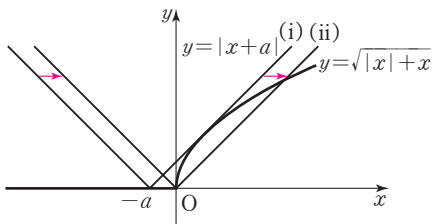
② $0 < k < \frac{4}{5}$ 또는 $k=1$ 일 때 한 점에서 만난다.

③ $\frac{4}{5} \leq k < 1$ 일 때 두 점에서 만난다.

691

답 1

함수 $y=\sqrt{|x|+x}$ 는 $x \geq 0$ 일 때 $y=\sqrt{2x}$, $x < 0$ 일 때 $y=0$ 이므로 그래프가 다음 그림과 같다.



이때 두 함수 $y = |x+a|$ 와 $y = \sqrt{|x|+x}$ 의 그래프는 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.

(i) 두 함수 $y = \sqrt{|x|+x}$, $y = |x+a|$ 의 그래프가 접할 때

즉, 직선 $y = x+a$ 가 곡선 $y = \sqrt{2x}$ 와 접하면

$$\sqrt{2x} = x+a$$

양변을 각각 제곱하면

$$2x = (x+a)^2$$

이차방정식 $x^2 + 2(a-1)x + a^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (a-1)^2 - a^2 = 0 \text{ 이므로}$$

$$-2a+1=0 \quad \therefore a = \frac{1}{2}$$

(ii) 함수 $y = |x+a|$ 의 그래프가 점 $(0, 0)$ 을 지날 때

$$a=0$$

(i), (ii)에 의하여 $g(a)=3$ 인 a 의 값의 범위는

$$0 < a < \frac{1}{2} \text{이다.}$$

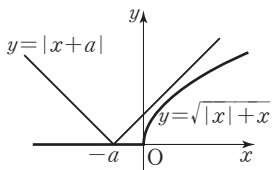
..... TIP

$$\text{따라서 } m=0, n=\frac{1}{2} \text{이므로 } m^2+4n^2=0^2+4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2=1$$

TIP

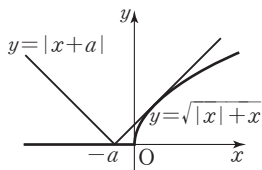
함수 $y = |x+a|$ 의 그래프를 이동시켜보면서 함수 $y = \sqrt{|x|+x}$ 의 그래프와 만나는 교점의 개수를 살펴보면 다음과 같다.

① $a > \frac{1}{2}$ 일 때



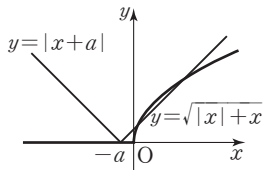
한 점에서 만난다.

② $a = \frac{1}{2}$ 일 때



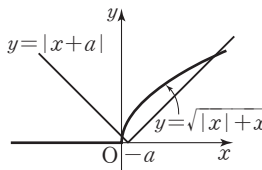
두 점에서 만난다.

③ $0 < a < \frac{1}{2}$ 일 때



세 점에서 만난다.

④ $a \leq 0$ 일 때



두 점에서 만난다.

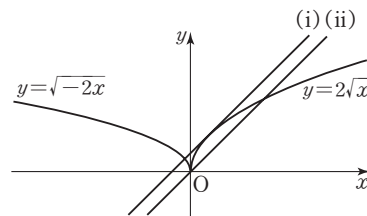
692

④ ⑤

집합 $A_k = \{x | \sqrt{3|x|+x} = 2x+k\}$ 는 함수 $y = \sqrt{3|x|+x}$ 의 그래프와 직선 $y = 2x+k$ 의 교점의 x 좌표를 원소로 하는 집합이다. 따라서 $n(A_k)=3$ 이면 두 함수의 그래프의 서로 다른 교점의 개수가 3이므로 집합 $B = \{k | n(A_k)=3\}$ 은 함수 $y = \sqrt{3|x|+x}$ 의 그래프와 직선 $y = 2x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 모든 k 의

값의 집합이다.

함수 $y = \sqrt{3|x|+x} = \begin{cases} 2\sqrt{x} & (x \geq 0) \\ \sqrt{-2x} & (x < 0) \end{cases}$ 이므로 그래프가 다음 그림과 같다.



이때 직선 $y = 2x+k$ 는 기울기가 2이고, y 절편이 k 이므로 두 그래프는 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.

(i) 직선 $y = 2x+k$ 가 함수 $y = 2\sqrt{x}$ 의 그래프와 접할 때

$2x+k = 2\sqrt{x}$ 의 양변을 각각 제곱하면

$$(2x+k)^2 = 4x$$

이차방정식 $4x^2 + 2(2k-2)x + k^2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (2k-2)^2 - 4k^2 = 0, -8k+4=0 \quad \therefore k = \frac{1}{2}$$

(ii) 직선 $y = 2x+k$ 가 점 $(0, 0)$ 을 지날 때

$$k=0$$

(i), (ii)에 의하여 두 그래프가 세 점에서 만나도록 하는

$$k \text{의 값의 범위는 } 0 < k < \frac{1}{2}$$

..... TIP

$$B = \left\{k \mid 0 < k < \frac{1}{2}\right\}, C = \{k \mid a < k < b\} \text{이고,}$$

$$\text{이때 } B=C \text{이므로 } a=0, b=\frac{1}{2}$$

$$\therefore a+b=0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

TIP

곡선 $y = \sqrt{3|x|+x}$ 와 직선 $y = 2x+k$ 의 위치 관계는 다음과 같다.

① $k < 0$ 또는 $k > \frac{1}{2}$ 일 때 한 점에서 만난다.

② $k = 0$ 또는 $k = \frac{1}{2}$ 일 때 두 점에서 만난다.

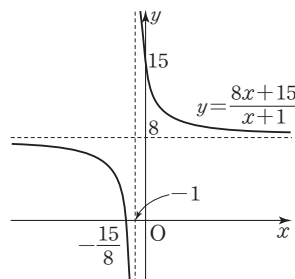
③ $0 < k < \frac{1}{2}$ 일 때 세 점에서 만난다.

693

④ ⑤

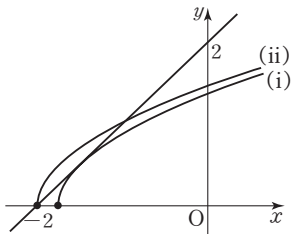
함수 $y = \sqrt{x-k}$ 의 그래프는 함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이다.

함수 $y = \frac{8x+15}{x+1} = \frac{7}{x+1} + 8$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 함수 $y = \frac{8x+15}{x+1}$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 $0 = \frac{8x+15}{x+1}$ 에서 $x = -\frac{15}{8}$ 이므로 함수 $y = \sqrt{x-k}$ 의 그래프가 함수 $y = \frac{8x+15}{x+1}$ 의 그래프와 한 점에서 만나려면 $k > -\frac{15}{8}$ ㉠ 이어야 한다. TIP

한편, 함수 $y = \sqrt{x-k}$ 의 그래프와 직선 $y = x+2$ 는 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.



- (i) 함수 $y = \sqrt{x-k}$ 의 그래프가 직선 $y = x+2$ 와 접할 때 $x+2 = \sqrt{x-k}$ 의 양변을 각각 제곱하면 $(x+2)^2 = x-k$ 이차방정식 $x^2+3x+k+4=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D=9-4(k+4)=0$ 이므로 $k = -\frac{7}{4}$
- (ii) 함수 $y = \sqrt{x-k}$ 의 그래프가 직선 $y = x+2$ 가 x 축과 만나는 점 $(-2, 0)$ 을 지날 때 $0 = \sqrt{-2-k} \quad \therefore k = -2$
- (i), (ii)에 의하여 두 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 k 의 값의 범위는 $-2 \leq k < -\frac{7}{4}$ 이다. ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 모두 만족시키는 k 의 값의 범위는

$$-\frac{15}{8} < k < -\frac{7}{4} \text{이므로 } m = -\frac{15}{8}, n = -\frac{7}{4}$$

$$\therefore \frac{n}{m} = \left(-\frac{7}{4}\right) \div \left(-\frac{15}{8}\right) = \frac{14}{15}$$

TIP

함수 $y = \sqrt{x-k}$ 의 그래프는 x 의 값이 커질 때 y 의 값이 한없이 커지므로 함수 $y = \frac{8x+15}{x+1}$ 의 그래프와 $x > -1$ 에서는 항상 한 점에서 만난다.

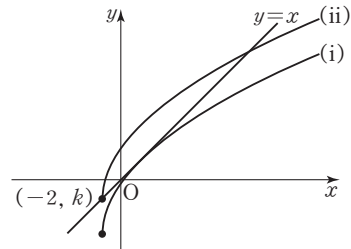
이때 두 함수 $y = \sqrt{x-k}$, $y = \frac{8x+15}{x+1}$ 의 그래프는

- ① $k \leq -\frac{15}{8}$ 일 때, $x < -1$ 에서도 한 점에서 만나므로 두 그래프는 두 점에서 만난다.
- ② $k > -\frac{15}{8}$ 일 때, $x < -1$ 에서 만나지 않으므로 두 그래프는 한 점에서 만난다.

694 ㉢ ④

함수 $y = 4\sqrt{x+2}+k$ 의 그래프는 함수 $y = 4\sqrt{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 것이므로 점 $(-2, k)$ 를 지나면서 오른쪽 위로 올라가는 형태이다. 따라서 함수의 그래프가 역함수의 그래프와 만나는 교점은 직선 $y=x$ 와의 교점과 같다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하면 된다. 이때 두 그래프는 다음과 같은 경우를 기준으로 교점의 개수가 달라진다.

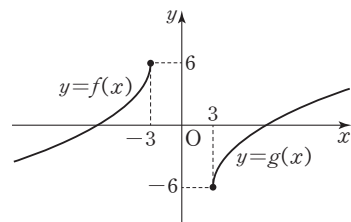


- (i) 직선 $y=x$ 가 함수 $f(x) = 4\sqrt{x+2}+k$ 의 그래프와 접할 때 $4\sqrt{x+2}+k=x$ 에서 $4\sqrt{x+2}=x-k$ 의 양변을 각각 제곱하면 $16(x+2)=(x-k)^2$ 이차방정식 $x^2-2(k+8)x+k^2-32=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = (k+8)^2 - (k^2-32) = 0$ 이므로 $16k+96=0 \quad \therefore k = -6$
- (ii) 직선 $y=x$ 가 점 $(-2, k)$ 를 지날 때 $k = -2$
- (i), (ii)에 의하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 k 의 값의 범위는 $-6 < k \leq -2$ 따라서 구하는 정수 k 는 $-5, -4, -3, -2$ 의 4개이다.

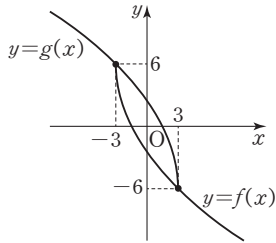
695 ㉣ ⑤

$f(x) = -\sqrt{kx+3k}+6$, $g(x) = \sqrt{-kx+3k}-6$ 이라 하면 $f(x) = -\sqrt{k(x+3)}+6$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 점 $(-3, 6)$ 을 지나고, $g(x) = \sqrt{-k(x-3)}-6$ 에서 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 점 $(3, -6)$ 을 지난다. 이때 k 의 값의 범위에 따라 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.

- (i) $k < 0$ 일 때
함수 $y=f(x)$ 는 $x \leq -3$ 에서 정의되고, 함수 $y=g(x)$ 는 $x \geq 3$ 에서 정의되므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는 서로 만나지 않는다.



- (ii) $k > 0$ 일 때
 k 의 값이 커질수록 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $y=6$ 과 멀어지고 곡선 $y=g(x)$ 는 직선 $y=-6$ 과 멀어진다. 따라서 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나면서 실수 k 의 값이 최대가 될 때는 곡선 $y=f(x)$ 가 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(3, -6)$ 을 지날 때이다. $-\sqrt{6k}+6 = -6$ 에서 $\sqrt{6k} = 12$ $6k = 144 \quad \therefore k = 24$



(iii) $k=0$ 일 때

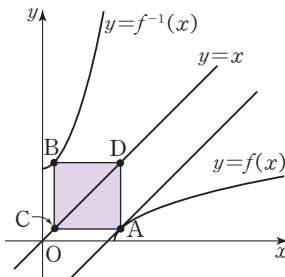
$f(x)=6, g(x)=-6$ 이므로 조건을 만족하지 않는다.

(i)~(iii)에 의하여 두 곡선이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 최댓값은 24이다.

696 121/16

정사각형 ADBC의 넓이가 최소하려면 대각선 AB의 길이가 최소이면 된다.

즉, 점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리가 최소이면 되므로 다음 그림과 같이 기울기가 1인 직선이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 접할 때의 접점이 A이면 된다.



기울기가 1인 접선을 $y=x+a$ (a 는 상수)라 하면

$\sqrt{x-3}=x+a$ 에서 양변을 각각 제곱하면

$$x-3=(x+a)^2$$

이차방정식 $x^2+(2a-1)x+a^2+3=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=(2a-1)^2-4(a^2+3)=0\text{이므로}$$

$$-4a-11=0 \quad \therefore a=-\frac{11}{4}$$

직선 $y=x$ 와 직선 $y=x-\frac{11}{4}$ 사이의 거리가 $\frac{11\sqrt{2}}{8}$ 이므로

..... TIP

정사각형 ADBC의 대각선의 길이는 $\frac{11\sqrt{2}}{8} \times 2 = \frac{11\sqrt{2}}{4}$ 이다.

따라서 정사각형 ADBC의 넓이의 최솟값은

$$\frac{1}{2} \times \left(\frac{11\sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{121}{16} \text{이다.}$$

다른 풀이

점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 최솟값을 다음과 같이 구할 수 있다.

$y=\sqrt{x-3}$ 에서 $y^2=x-3, x=y^2+3$ 이므로

점 A의 좌표를 (a^2+3, a) ($a \geq 0$)라 하면

점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리는

$$\frac{|a^2+3-a|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{\left|(a-\frac{1}{2})^2 + \frac{11}{4}\right|}{\sqrt{2}} \text{이므로}$$

$a=\frac{1}{2}$ 일 때 최솟값 $\frac{11}{4\sqrt{2}} = \frac{11\sqrt{2}}{8}$ 를 갖는다.

TIP

$$y=x-\frac{11}{4} \text{에서 } 4x-4y-11=0$$

즉, 직선 $y=x$ 위의 한 점 $(0, 0)$ 과 직선 $4x-4y-11=0$

$$\text{사이의 거리는 } \frac{|-11|}{\sqrt{4^2+(-4)^2}} = \frac{11}{8}\sqrt{2}$$

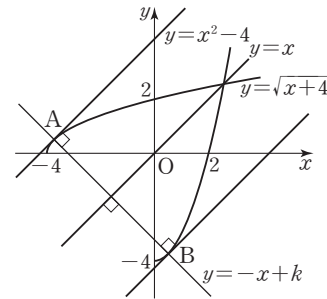
697 121/16

두 함수 $y=\sqrt{x+4}, y=x^2-4$ ($x \geq 0$)는 서로 역함수이므로

두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

이때 직선 AB의 기울기가 -1 이므로 각각 두 함수의 그래프 위에 있는 점 A, B는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 선분 AB의 길이는 점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 2배이다. ㉠



$-4 < k < 2$ 일 때 직선 $y=-x+k$ 와 함수 $y=\sqrt{x+4}$ 의 그래프가

만나는 점 A는 제2사분면 위에 존재하고,

점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리가 최대일 때는 기울기가 1인 직선이 함수 $y=\sqrt{x+4}$ 의 그래프와 접하는 접점이 A일 때이다.

기울기가 1인 접선을 $y=x+a$ (a 는 상수)라 하고

$\sqrt{x+4}=x+a$ 에서 양변을 각각 제곱하면

$$x+4=(x+a)^2$$

이차방정식 $x^2+(2a-1)x+a^2-4=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D=(2a-1)^2-4(a^2-4)=0\text{이므로}$$

$$-4a+17=0 \quad \therefore a=\frac{17}{4}$$

두 직선 $y=x+\frac{17}{4}, y=x$ 사이의 거리가 $\frac{17\sqrt{2}}{8}$ 이므로

구하는 선분 AB의 길이의 최댓값은 $\frac{17\sqrt{2}}{8} \times 2 = \frac{17\sqrt{2}}{4}$ 이다.

다른 풀이 1

㉠에서 선분 AB의 길이는 점 B와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 2배와 같으므로 다음과 같이 구할 수 있다.

점 B와 직선 $y=x$ 사이의 거리가 최대일 때는 기울기가 1인 직선이 함수 $y=x^2-4$ ($x \geq 0$)의 그래프와 접하는 접점이 B일 때이다.

기울기가 1인 접선을 $y=x+b$ (b 는 상수)라 하면

이차방정식 $x^2-4=x+b$, 즉 $x^2-x-4-b=0$ 의

판별식을 D 라 하면

$$D=1-4(-4-b)=0\text{이므로}$$

$$17+4b=0 \quad \therefore b=-\frac{17}{4}$$

두 직선 $y=x-\frac{17}{4}$ 과 $y=x$ 사이의 거리가 $\frac{17\sqrt{2}}{8}$ 이므로

구하는 선분 AB의 길이의 최댓값은 $\frac{17\sqrt{2}}{4}$ 이다.

다른 풀이 2

㉠에서 선분 AB의 길이는 점 B와 직선 $y=x$ 사이의 거리의 2배와 같으므로 다음과 같이 구할 수 있다.

점 B가 함수 $y=x^2-4$ ($x \geq 0$)의 그래프 위의 점이므로

점 B의 좌표를 (a, a^2-4) ($a \geq 0$)라 하면

점 B와 직선 $y=x$ 사이의 거리는

$$\frac{|a-a^2+4|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{|-(a-\frac{1}{2})^2+\frac{17}{4}|}{\sqrt{2}} \text{이므로}$$

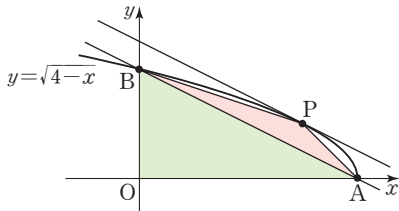
$$a=\frac{1}{2} \text{일 때 최댓값 } \frac{17}{4\sqrt{2}} = \frac{17\sqrt{2}}{8} \text{를 갖는다.}$$

따라서 구하는 선분 AB의 길이의 최댓값은 $\frac{17\sqrt{2}}{4}$ 이다.

698

풀이 참조

- (1) 곡선 $y=\sqrt{4-x}$ 가 x 축, y 축과 만나는 점은 각각 A(4, 0), B(0, 2)이다.



(사각형 OAPB의 넓이)

= (삼각형 OAB의 넓이) + (삼각형 PAB의 넓이)

이때 삼각형 OAB의 넓이가 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 로 일정하므로 삼각형

PAB의 넓이가 최대일 때, 사각형 OAPB의 넓이가 최대이다.

삼각형 PAB의 밑변을 선분 AB라 하면 $AB=2\sqrt{5}$ 이므로

점 P와 직선 AB 사이의 거리가 최대일 때, 삼각형 PAB의 넓이가 최대이다.

직선 AB의 방정식은 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$, $x+2y-4=0$ 이고,

$y=\sqrt{4-x}$ 에서 $y^2=4-x$, $x=4-y^2$ 이므로

점 P의 좌표를 $P(4-a^2, a)$ 라 하면

..... ㉠

점 P와 직선 AB 사이의 거리는

$$\frac{|4-a^2+2a-4|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{|-a^2+2a|}{\sqrt{5}} = \frac{|-(a-1)^2+1|}{\sqrt{5}} \text{이므로}$$

$a=1$ 일 때 최대이고, 최댓값 $\frac{1}{\sqrt{5}}$ 을 갖는다.

..... ㉡

따라서 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}} = 1 \text{이므로}$$

사각형 OAPB의 넓이의 최댓값은 $4+1=5$ 이다.

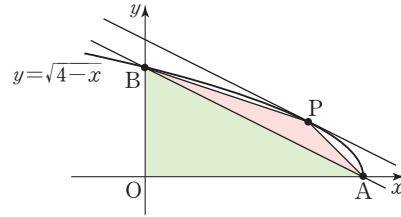
- (2) 사각형 OAPB의 넓이가 최대일 때, ㉠에서 $a=1$ 이므로 ㉠에서 점 P의 좌표는 (3, 1)이다.

채점 요소	배점
사각형 OAPB의 넓이를 두 삼각형 OAB, PAB의 넓이의 합으로 나타내어 최댓값 구하기	80%
사각형 OAPB의 넓이가 최대일 때, 점 P의 좌표 구하기	20%

다른 풀이

- (1) 점 P와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값을 다음 그림과 같이 직선

AB와 평행하고 곡선 $y=\sqrt{4-x}$ 에 접하는 직선과 직선 AB 사이의 거리로 구할 수 있다.



직선 AB의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로 직선 AB에 평행하고 곡선

$y=\sqrt{4-x}$ 에 접하는 접선을 $y=-\frac{1}{2}x+k$ (k 는 상수)라 하자.

$\sqrt{4-x}=-\frac{1}{2}x+k$ 의 양변을 각각 제곱하면

$$4-x = \left(-\frac{1}{2}x+k\right)^2$$

$$\text{이차방정식 } x^2+2(2-2k)x+4k^2-16=0 \quad \dots\dots \text{㉢}$$

의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4} = (2-2k)^2 - (4k^2-16) = 0 \text{이므로}$$

$$-8k+20=0 \quad \therefore k=\frac{5}{2} \quad \dots\dots \text{㉣}$$

직선 $y=-\frac{1}{2}x+\frac{5}{2}$ 와 직선 $y=-\frac{1}{2}x+2$ 사이의 거리는

직선 AB 위의 점 (0, 2)와 직선 $x+2y-5=0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\frac{|0+4-5|}{\sqrt{1^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

따라서 점 P와 직선 AB 사이의 거리의 최댓값은 $\frac{1}{\sqrt{5}}$ 이다.

따라서 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값은

$$\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \frac{1}{\sqrt{5}} = 1 \text{이므로}$$

사각형 OAPB의 넓이의 최댓값은 $4+1=5$ 이다.

- (2) 사각형 OAPB의 넓이가 최대일 때,

㉣에서 $k=\frac{5}{2}$ 이므로 ㉢에 대입하면

$$x^2-6x+9=0, (x-3)^2=0$$

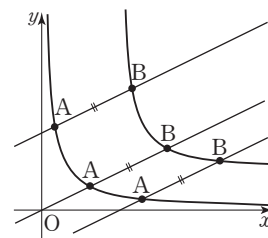
$x=3, y=\sqrt{4-3}=1$ 에서 점 P의 좌표는 (3, 1)이다.

699

답 ②

함수 $y=\frac{3}{x}$ ($x>0$)의 그래프를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의

방향으로 m 만큼 평행이동하면 $y=\frac{3}{x-4}+m$ ($x>4$)이다.



한편, 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 는 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선이고, k 의 값에 관계없이 $\overline{AB}$ 가 일정하려면 함수 $y = \frac{3}{x}$ ($x > 0$)의 그래프 위의 점 A를 x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 점이 B가 되어야 한다.

즉, 직선 AB의 기울기가 $\frac{m}{4} = \frac{1}{2}$ 을 만족시켜야 하므로 $m = 2$ 이다.

이때 $\overline{AB} = \sqrt{4^2 + m^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ 이므로 $n = 2\sqrt{5}$
 $\therefore m \times n = 2 \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

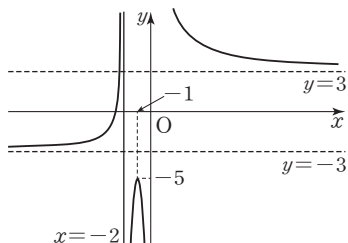
700 ②

함수 $y = \frac{3x+8}{|x+1|-1}$ 은

$x < -1$ 일 때, $y = \frac{3x+8}{-x-2} = \frac{-2}{x+2} - 3$

$x \geq -1$ 일 때, $y = \frac{3x+8}{x} = \frac{8}{x} + 3$

이므로 그래프가 다음 그림과 같다.



따라서 함수 $y = \frac{3x+8}{|x+1|-1}$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값은 $k = -5$ 또는 $-3 < k \leq 3$ 이므로 정수 k 는 $-5, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 의 7개이다.

참고

함수 $y = \frac{3x+8}{|x+1|-1}$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $k < -5$ 또는 $k > 3$ 일 때 두 점에서 만난다.
- ② $k = -5$ 또는 $-3 < k \leq 3$ 일 때 한 점에서 만난다.
- ③ $-5 < k \leq -3$ 일 때 만나지 않는다.

701 ⑨

함수 $f(x)$ 는 함수 $y = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-2} - 1\right) = \frac{-x+3}{2x-4}$ ($x > 2$)의

역함수이므로 $f(x) = \frac{4x+3}{2x+1}$ ($x > -\frac{1}{2}$)이다.

함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}$ ($x \geq 0$)의 역함수 $g(x)$ 를 구하면 다음과 같다.

$2y - 3 = x^2$ ($x \geq 0$), $x = \sqrt{2y-3}$

x 와 y 를 서로 바꾸면 $y = \sqrt{2x-3}$ 이므로

$g(x) = \sqrt{2x-3}$ 이다.

$h(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{4x+3}{2x+1}\right)$
 $= \sqrt{2 \times \frac{4x+3}{2x+1} - 3} = \sqrt{\frac{2x+3}{2x+1}}$

$$\begin{aligned} \therefore h(1) \times h(2) \times \cdots \times h(120) \\ &= \sqrt{\frac{5}{3}} \times \sqrt{\frac{7}{5}} \times \sqrt{\frac{9}{7}} \times \cdots \times \sqrt{\frac{243}{241}} \\ &= \sqrt{\frac{243}{3}} = \sqrt{81} = 9 \end{aligned}$$

702 ③

$f(x) = \sqrt{3+x} + \sqrt{3-x}$ 라 할 때,

$3+x \geq 0$, $3-x \geq 0$ 이어야 하므로 $-3 \leq x \leq 3$

이때 $f(x) \geq 0$ 이므로 $\{f(x)\}^2$ 이 최댓값과 최솟값을 가질 때

$f(x)$ 도 각각 최댓값과 최솟값을 갖는다.

$$\begin{aligned} \{f(x)\}^2 &= (\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})^2 \\ &= 6 + 2\sqrt{(3+x)(3-x)} \\ &= 6 + 2\sqrt{9-x^2} \quad (-3 \leq x \leq 3) \end{aligned}$$

$-3 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $y = 9 - x^2$ 은 $x = 0$ 일 때 최댓값을 갖고,

함수 $f(x)$ 는 $x = 0$ 일 때 최댓값 $f(0) = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ 을 가지므로 $a = 2\sqrt{3}$

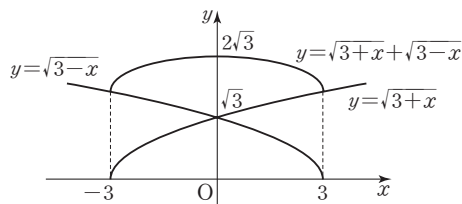
$x = -3$ 또는 $x = 3$ 일 때 함수 $y = 9 - x^2$ 은 최솟값을 갖고,

함수 $f(x)$ 는 $x = -3$ 또는 $x = 3$ 일 때 최솟값 $f(-3) = f(3) = \sqrt{6}$ 을 가지므로 $b = \sqrt{6}$

$$\therefore ab = 2\sqrt{3} \times \sqrt{6} = 6\sqrt{2}$$

참고

함수 $y = \sqrt{3+x} + \sqrt{3-x}$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



703 ⑤

ㄱ. 직선 AB의 방정식은

$$y - \frac{2}{a} = \frac{\frac{2}{b} - \frac{2}{a}}{b-a}(x-a), y = -\frac{2}{ab}(x-a) + \frac{2}{a} \text{이다.}$$

$y = 0$ 일 때, $\frac{2}{ab}(x-a) = \frac{2}{a}$ 에서 $x = a+b$ 이므로

점 C의 x 좌표는 $a+b$ 이다. (참)

ㄴ. 직선 AB의 기울기는 $\frac{\frac{2}{b} - \frac{2}{a}}{b-a} = -\frac{2}{ab}$ 이다.

점 D는 선분 AB의 중점이므로 점 D의 좌표는

$$\left(\frac{a+b}{2}, \frac{\frac{2}{a} + \frac{2}{b}}{2}\right), \text{ 즉 } \left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{ab}\right)$$

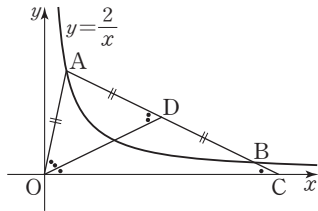
직선 OD의 기울기는

$$\frac{\frac{a+b}{ab}}{\frac{a+b}{2}} = \frac{2}{ab} \text{이다.}$$

따라서 두 직선 AB와 OD의 기울기의 합은

$$-\frac{2}{ab} + \frac{2}{ab} = 0 \text{이다. (참)}$$

- ㄷ. $\overline{AB}=2\overline{OA}$ 이면 $\overline{OA}=\overline{AD}$ 이므로
 $\angle AOD=\angle ADO$ 이다. ㉠
 또한 ㄴ에서 두 직선 AB, OD의 기울기의 합이 0이므로
 $\angle DOC=\angle DCO$
 $\angle ADO=\angle DOC+\angle DCO=2\angle DOC$ ㉡



$$\begin{aligned}\therefore \angle AOC &= \angle AOD + \angle DOC \\ &= \angle AOD + \frac{1}{2} \angle ADO \quad (\because \text{㉠}) \\ &= \frac{3}{2} \angle AOD \quad (\because \text{㉠}) \quad (\text{참})\end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

704

조건 ㉠에서 $\sqrt{b}=\sqrt{ac}$ $\therefore b=ac$ ㉠

조건 ㉡에서

$$3(\sqrt{2}-1)(\sqrt{c}-\sqrt{ab}) = -2\sqrt{6}\left(\sqrt{ac}-\sqrt{\frac{b}{2}}\right)$$

㉠을 대입하면

$$3(\sqrt{2}-1)(\sqrt{c}-\sqrt{a^2c}) = -2\sqrt{6}\left(\sqrt{ac}-\sqrt{\frac{ac}{2}}\right)$$

$$3(\sqrt{2}-1)(\sqrt{c}-a\sqrt{c}) = -2\sqrt{6}\times\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\sqrt{ac}$$

$$3(\sqrt{2}-1)(1-a)\sqrt{c} = -2\sqrt{6}\times\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}\sqrt{ac}$$

$$1-a = \frac{-2\sqrt{3}}{3}\times\sqrt{a}$$

이때 (우변) ≤ 0 이므로 (좌변) ≤ 0 에서 $a \geq 1$ 이고,
 양변을 제곱하면

$$(1-a)^2 = \frac{4}{3}a, \quad 3a^2 - 10a + 3 = 0$$

$$(3a-1)(a-3) = 0 \quad \therefore a = 3 \quad (\because a \geq 1)$$

$$\text{한편, } g(ab) = 18 \text{에서 } \sqrt{a^2b} = a\sqrt{b} = 3\sqrt{b} = 18 \quad \therefore b = 36$$

㉠에 의하여 $c = 12$ 이다.

$$\therefore f(b+c-a) = f(45) = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

705

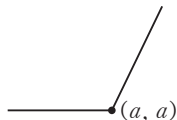
..... ㉠ $-\frac{13}{4} < a \leq -3$ 또는 $0 \leq a < 3$

함수 $y = x + |x-a|$ 는

$$x \geq a \text{ 일 때, } y = x + (x-a) = 2x-a$$

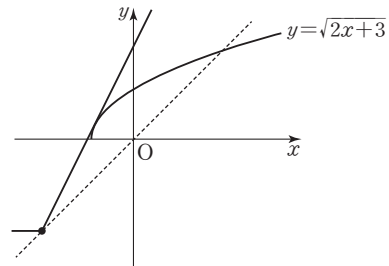
$$x < a \text{ 일 때, } y = x - (x-a) = a$$

이므로 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



점 (a, a) 가 직선 $y=x$ 위의 점이므로 함수 $y = x + |x-a|$ 의 그래프가 곡선 $y = \sqrt{2x+3}$ 과 만나는 점의 개수는 다음과 같은 경우를 기준으로 달라진다.

(i) 직선 $y=2x-a$ 가 곡선 $y=\sqrt{2x+3}$ 에 접하는 경우



$2x-a=\sqrt{2x+3}$ 의 양변을 각각 제곱하면

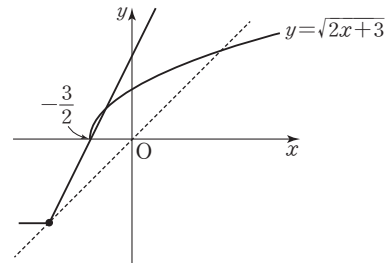
$$(2x-a)^2 = 2x+3$$

이차방정식 $4x^2 - 2(2a+1)x + a^2 - 3 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (2a+1)^2 - 4(a^2-3) = 0 \text{이므로}$$

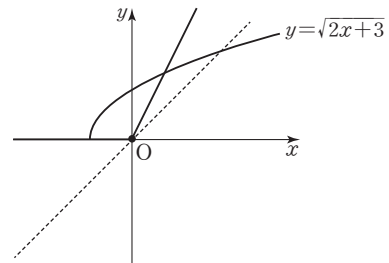
$$4a+13=0 \quad \therefore a = -\frac{13}{4}$$

(ii) 직선 $y=2x-a$ 가 점 $(-\frac{3}{2}, 0)$ 을 지나는 경우



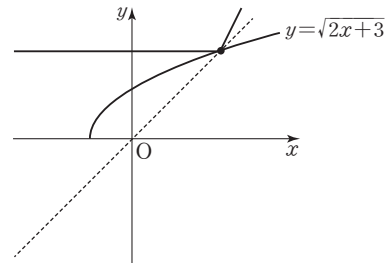
$$0 = 2 \times \left(-\frac{3}{2}\right) - a \text{에서 } a = -3$$

(iii) 직선 $y=a$ 가 점 $(0, 0)$ 을 지나는 경우



$$a=0$$

(iv) 점 (a, a) 가 곡선 $y=\sqrt{2x+3}$ 위에 있는 경우



$a=\sqrt{2a+3}$ 의 양변을 각각 제곱하면

$$a^2 - 2a - 3 = 0, \quad (a+1)(a-3) = 0$$

$$\therefore a = -1 \text{ 또는 } a = 3$$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = 3$

(i)~(iv)에서 두 그래프가 두 점에서 만나도록 하는

실수 a 의 값의 범위는 $-\frac{13}{4} < a \leq -3$ 또는 $0 \leq a < 3$ 이다.

두 함수 $y=x+|x-a|$, $y=\sqrt{2x+3}$ 의 그래프의 위치 관계는 다음과 같다.

① $a < -\frac{13}{4}$ 또는 $a > 3$ 일 때, 만나지 않는다.

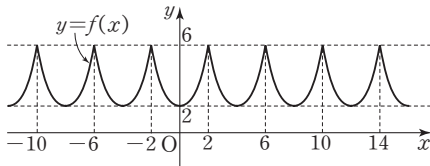
② $a = -\frac{13}{4}$ 또는 $-3 < a < 0$ 또는 $a = 3$ 일 때,
한 점에서 만난다.

③ $-\frac{13}{4} < a \leq -3$ 또는 $0 \leq a < 3$ 일 때, 두 점에서 만난다.

706

답 ④

조건 (가), (나)를 만족시키는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.

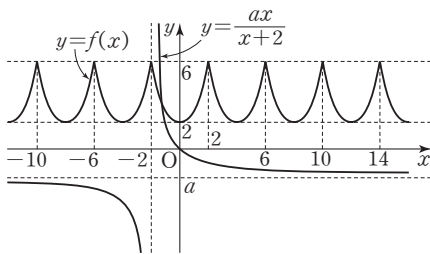


함수 $y = \frac{ax}{x+2} = -\frac{2a}{x+2} + a$ 의 그래프의 점근선의 방정식은 $x = -2$, $y = a$ 이다.

a 의 값에 따라 두 함수의 그래프를 나타내면 다음과 같다.

(i) $a < 0$ 일 때

다음 그림과 같이 $-2 < x < 0$ 에서 한 점에서 만난다.



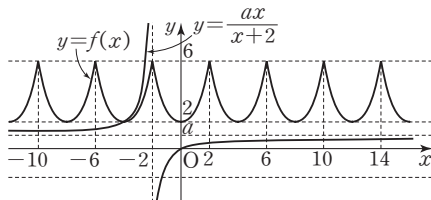
(ii) $a = 0$ 일 때

$y = \frac{ax}{x+2} = 0$ 이므로 두 그래프는 만나지 않는다.

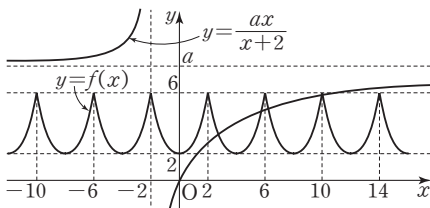
(iii) $a > 0$ 일 때

① $0 < a < 2$ 또는 $a > 6$ 일 때

$0 < a < 2$ 일 때 다음 그림과 같이 $x < -2$ 에서 유한개의 점에서 만난다.

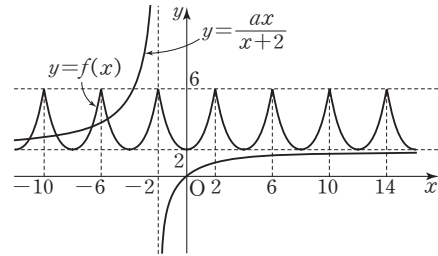


$a > 6$ 일 때 다음과 같이 $x > -2$ 에서 유한개의 점에서 만난다.

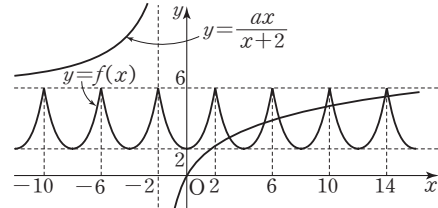


② $a = 2$ 또는 $a = 6$ 일 때

$a = 2$ 일 때 다음 그림과 같이 $x < -2$ 에서 무수히 많은 점에서 만난다.

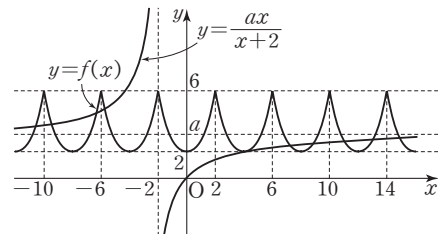


$a = 6$ 일 때 다음 그림과 같이 $x > -2$ 에서 무수히 많은 점에서 만난다.



③ $2 < a < 6$ 일 때

다음 그림과 같이 무수히 많은 점에서 만난다.



(i)~(iii)에서 두 함수의 그래프가 무수히 많은 점에서 만나도록 하는 a 의 값의 범위는 $2 \leq a \leq 6$ 이므로 구하는 모든 정수 a 의 값의 합은 $2+3+4+5+6=20$ 이다.

707

답 ③

점 P의 y좌표를 a ($a \geq 0$)이라 하면

$\sqrt{x-2}=a$ 에서 $x=a^2+2$

점 P의 좌표는 (a^2+2, a) 이다.

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=f^{-1}(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이고 두 직선 l 과 $y=x$ 는 서로 수직이므로

두 점 P와 Q는 직선 $y=x$ 에 대하여 서로 대칭이다.

따라서 삼각형 OPQ의 외접원의 중심을 C라 하면 점 C는 직선 $y=x$ 위에 있다.

점 C의 좌표를 (k, k) ($k > 0$)이라 하면 삼각형 OPQ의 외접원의 반지름의 길이는 $\overline{CO} = \sqrt{2}k$ 이고 삼각형 OPQ의 외접원의 넓이는 $2k^2\pi$ 이다.

삼각형 OPQ의 외접원의 넓이가 $\frac{25}{2}\pi$ 일 때,

$2k^2\pi = \frac{25}{2}\pi$ 에서 $k = \frac{5}{2}$ 이므로

점 C의 좌표는 $(\frac{5}{2}, \frac{5}{2})$ 이고,

$\overline{CP} = \overline{CO}$ 에서 $\overline{CP}^2 = \overline{CO}^2$ 이므로

$$\left\{ \left(a^2 + 2 \right) - \frac{5}{2} \right\}^2 + \left(a - \frac{5}{2} \right)^2 = \left(\frac{5\sqrt{2}}{2} \right)^2$$

$$a^4 - 5a - 6 = 0 \text{에서}$$

$$(a+1)(a-2)(a^2+a+3)=0$$

$$a \geq 0 \text{이므로 } a = \boxed{2}$$

따라서 점 P의 y좌표는 $\boxed{2}$ 이다.

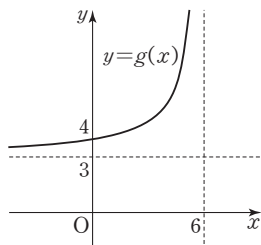
$$g(a) = a^2 + 2, m = \frac{5}{2}, n = 2 \text{이므로}$$

$$m + g(n) = \frac{5}{2} + 6 = \frac{17}{2}$$

708

16

함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



$x < 6$ 일 때 x 의 값이 커지면 $g(x)$ 의 값도 커지므로

$$g(t) < g(t+2) \text{이다.}$$

조건 ㉞에 의하여 $t < 2$ 일 때 $h(t) = f(g(t+2))$ 이므로

$g(t) \leq x \leq g(t+2)$ 에서 $f(x)$ 는 $x = g(t+2)$ 에서 최솟값을 갖는다.

따라서 $g(t) \leq x \leq g(t+2)$ 에서 x 의 값이 커지면 $f(x)$ 의 값은 작아진다.

$2 \leq t < 4$ 일 때 $h(t) = 8$ 이므로 $g(t) \leq x \leq g(t+2)$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값이 8로 일정하다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를

(a, b) 라 하면 a 는 $2 \leq t < 4$ 인 모든 t 에 대하여

$$g(t) \leq a \leq g(t+2) \text{이어야 하므로 } a = g(4) \text{이고 } b = 8 \text{이다.}$$

이때 $g(4) = 6$ 이므로 $f(x) = k(x-6)^2 + 8$ (k 는 상수)이라 하면

조건 ㉝에서 $h(-2) = 10$ 이므로

$$h(-2) = f(g(0)) = 10 \text{이고 } g(0) = 4 \text{에서}$$

$$f(4) = k(4-6)^2 + 8 = 4k + 8 = 10 \text{이므로 } k = \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } f(x) = \frac{1}{2}(x-6)^2 + 8 \text{이므로}$$

$$f(10) = \frac{1}{2} \times 4^2 + 8 = 16$$

709

$-2 \leq k < -6 + 4\sqrt{2}$

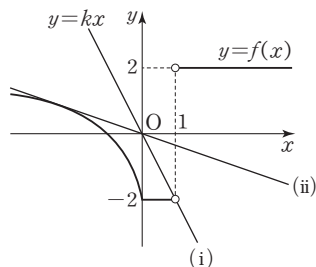
$$f(x) = \frac{2|x|-2}{|x-1|} \quad (x \neq 1) \text{라 하면}$$

$$x \leq 0 \text{일 때, } f(x) = \frac{-2x-2}{-(x-1)} = \frac{2(x-1)+4}{x-1} = \frac{4}{x-1} + 2$$

$$0 < x < 1 \text{일 때, } f(x) = \frac{2x-2}{-(x-1)} = -2$$

$$x > 1 \text{일 때, } f(x) = \frac{2x-2}{x-1} = 2$$

이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 직선 $y=kx$ 는 원점을 지나고 기울기가 k 인 직선이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=kx$ 가 만나지 않으려면 실수 k 의 값이 $x < 0$ 에서 직선 $y=kx$ 가 곡선 $y=f(x)$ 에 접할 때의 k 의 값보다는 작고, 점 $(1, -2)$ 를 지날 때의 k 의 값보다는 크거나 같아야 한다.

(i) 직선 $y=kx$ 가 점 $(1, -2)$ 를 지날 때, $k = -2$

(ii) $x < 0$ 에서 직선 $y=kx$ 가 곡선 $y=f(x)$ 에 접할 때

$$\frac{4}{x-1} + 2 = kx \text{에서 } 4 = (kx-2)(x-1)$$

이차방정식 $kx^2 - (k+2)x - 2 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = \{ -(k+2) \}^2 - 4k \times (-2) = 0, k^2 + 12k + 4 = 0$$

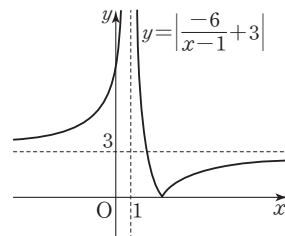
$$\therefore k = -6 + \sqrt{6^2 - 4} = -6 + 4\sqrt{2} \quad (\because k > -2)$$

(i), (ii)에서 실수 k 의 값의 범위는 $-2 \leq k < -6 + 4\sqrt{2}$ 이다.

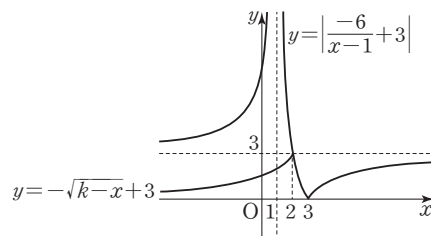
710

2

함수 $y = \left| \frac{-6}{x-1} + 3 \right|$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{-6}{x-1} + 3$ 의 그래프의 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동시킨 그래프이므로 다음 그림과 같다.



무리함수 $y = -\sqrt{k-x} + 3$ 의 그래프는 점 $(k, 3)$ 을 지나면서 왼쪽 아래로 그려진다.



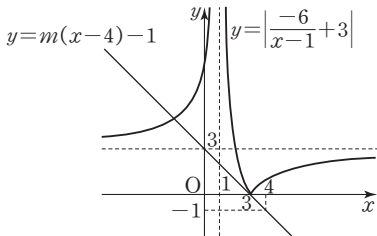
함수 $y = \left| \frac{-6}{x-1} + 3 \right|$ 의 그래프가 직선 $y=3$ 과 만나는 점의 x좌표는

$$\frac{6}{x-1} - 3 = 3 \text{에서 } x = 2 \text{이다.}$$

$k < 2$ 일 때 두 그래프는 서로 만나지 않고, $k \geq 2$ 일 때 두 그래프는 항상 만난다.

$$\therefore a = 2$$

직선 $y=m(x-4)-1$ 은 점 $(4, -1)$ 을 지나는 직선이다.



$\frac{-6}{x-1} + 3 = 0$ 에서 $x=3$ 이므로 함수 $y = \left| \frac{-6}{x-1} + 3 \right|$ 의 그래프와 x 축과 만나는 점의 좌표는 $(3, 0)$ 이다.

직선 $y = m(x-4) - 1$ 이 점 $(3, 0)$ 을 지날 때,

$0 = -m - 1 \quad \therefore m = -1$ TIP1

이때 $m < -1$ 일 때 두 그래프는 세 점에서 만난다. TIP2

$\therefore \beta = -1$

$\therefore \alpha + \beta = 2 + (-1) = 1$

TIP1

직선 $y = m(x-4) - 1$ 이 점 $(3, 0)$ 을 지날 때 $m = -1$ 이므로 $y = -x + 3$ 이다.

이때 $1 < x < 3$ 에서 곡선 $y = \frac{6}{x-1} - 3$ 과 직선 $y = -x + 3$ 이 만나는지의 여부에 따라 교점의 개수가 달라지므로 이를 다음과 같이 확인할 수 있다.

방정식 $\frac{6}{x-1} - 3 = -x + 3$ 에서 $6 = (x-1)(-x+6)$

$x^2 - 7x + 12 = 0, (x-3)(x-4) = 0$

$x = 3$ 또는 $x = 4$ 이므로

두 그래프는 $1 < x < 3$ 에서 만나지 않는다.

따라서 함수 $y = \left| \frac{-6}{x-1} + 3 \right|$ 의 그래프와

직선 $y = m(x-4) - 1$ 은 $m = -1$ 일 때 두 점에서 만난다.

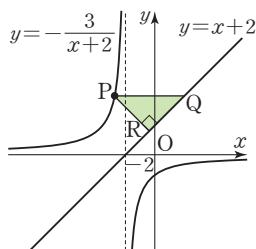
TIP2

함수 $y = \left| \frac{-6}{x-1} + 3 \right|$ 의 그래프와 직선 $y = m(x-4) - 1$ 의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① $m = 0$ 일 때, 만나지 않는다.
- ② $m > 0$ 또는 $-1 < m < 0$ 일 때, 한 점에서 만난다.
- ③ $m = -1$ 일 때, 두 점에서 만난다.
- ④ $m < -1$ 일 때, 세 점에서 만난다.

711 3

삼각형 PQR은 $\overline{PR} = \overline{QR}$ 인 직각이등변삼각형이다. TIP



따라서 $\overline{PQ} = \sqrt{2} \times \overline{PR}$ 이므로 $\overline{PR}$ 이 최소일 때, $\overline{PQ}$ 도 최소이다.

함수의 그래프를 평행이동하여도 선분 PR의 길이는 변하지

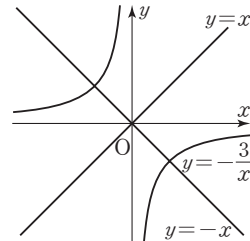
않으므로 함수 $y = -\frac{3}{x+2}$ 의 그래프와 직선 $y = x + 2$ 를 x 축의

방향으로 2만큼 평행이동하면 각각 $y = -\frac{3}{x}$ 과 $y = x$ 이다.

이때 $\overline{PR}$ 의 최솟값은 함수 $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프 위의 점에서 직선

$y = x$ 까지의 거리의 최솟값과 같다. 이는 함수 $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프와

직선 $y = -x$ 의 교점과 원점 사이의 거리와 같다.



$-\frac{3}{x} = -x$ 에서 $x^2 = 3 \quad \therefore x = \pm\sqrt{3}$

즉, 교점의 좌표는 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 또는 $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 이다.

따라서 $\overline{PR}$ 의 최솟값은 $\sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{6}$

이때 삼각형 PQR의 넓이는

$\frac{1}{2} \times \overline{PR}^2 = \frac{1}{2} \times (\sqrt{6})^2 = 3$ 이다.

TIP

직선 $y = x + 2$ 는 기울기가 1이므로 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 이다.

따라서 $\angle PQR = 45^\circ$ 이므로 직각삼각형 PQR은 $\overline{PR} = \overline{QR}$ 인 직각이등변삼각형이다.

712 13

함수 $y = \sqrt{x - [x]} - [x]$ 는

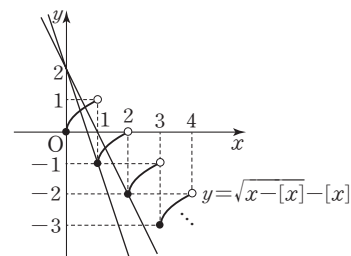
$0 \leq x < 1$ 일 때, $y = \sqrt{x}$

$1 \leq x < 2$ 일 때, $y = \sqrt{x-1} - 1$

$2 \leq x < 3$ 일 때, $y = \sqrt{x-2} - 2$

$\vdots$

이므로 함수 $y = \sqrt{x - [x]} - [x]$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



직선 $y = kx + 2$ 는 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 k 인 직선이고,

$n(A \cap B) = 2$ 를 만족시키려면 함수 $y = \sqrt{x - [x]} - [x]$ 의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

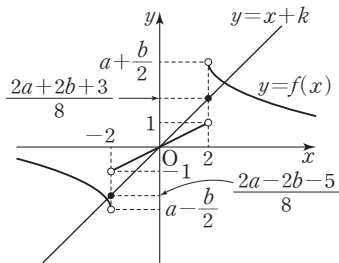
이를 만족시키려면 직선 $y = kx + 2$ 의 기울기가 점 $(1, -1)$ 을 지날 때보다 크거나 같고, 점 $(2, -2)$ 를 지날 때보다 작아야 한다.

직선 $y=kx+2$ 가 점 $(1, -1)$ 을 지날 때
 $-1=k+2$ 에서 $k=-3$
 직선 $y=kx+2$ 가 점 $(2, -2)$ 를 지날 때
 $-2=2k+2$ 에서 $k=-2$
 따라서 실수 k 의 값의 범위는 $-3 \leq k < -2$ 이므로
 $a=-3, b=-2$
 $\therefore a^2+b^2=(-3)^2+(-2)^2=13$

713

답 ②

$-2 < x < 2$ 에서 직선 $y=x+k$ 와 직선 $y=\frac{x}{2}$ 의 교점의 개수를 p ,
 $x < -2$ 또는 $x > 2$ 에서 직선 $y=x+k$ 와 함수 $y=a+\frac{b}{x}$ 의
 그래프의 교점의 개수를 q 라 하자.
 이때 $p \leq 1, q \leq 2$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x+k$ 가
 만나는 점의 개수가 5이기 위해서는 $p=1, q=2$ 이고 두 점
 $(-2, \frac{2a-2b-5}{8}), (2, \frac{2a+2b+3}{8})$ 은 모두 직선 $y=x+k$ 위에
 존재해야 한다.



$g(x)=\frac{x}{2}$ 라 하면 $g(-2)=-1, g(2)=1$ 이므로
 $p=1$ 이기 위해서 정수 k 는 0이어야 한다. ①

한편, 두 점 $(-2, \frac{2a-2b-5}{8}), (2, \frac{2a+2b+3}{8})$ 을 이은 직선의
 기울기는

$$\frac{\frac{2a+2b+3}{8} - \frac{2a-2b-5}{8}}{2 - (-2)} = \frac{4b+8}{32} = \frac{b+2}{8}$$

이므로 $\frac{b+2}{8}=1$ 에서 $b=6$

이때 ①에 의하여 점 $(-2, \frac{2a-2b-5}{8})$, 즉 $(-2, \frac{2a-17}{8})$ 은

직선 $y=x$ 위에 존재해야 하므로

$$\frac{2a-17}{8} = -2 \text{에서 } 2a-17=-16 \quad \therefore a=\frac{1}{2}$$

따라서 $a+b+k=\frac{1}{2}+6+0=\frac{13}{2}$ 이고

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & (|x| < 2) \\ -2 & (x = -2) \\ 2 & (x = 2) \\ \frac{1}{2} + \frac{6}{x} & (|x| > 2) \end{cases}$$

이므로

$$f(a+b+k) = f\left(\frac{13}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{6}{\frac{13}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{12}{13} = \frac{37}{26}$$

714

답 ①

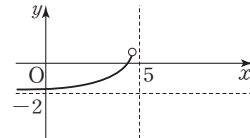
모든 실수 k 에 대하여 집합 $A_k = \{x | f(x) = k\}$ 가
 $n(A_k) = 1$ 을 만족시키려면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 모든
 실수 k 에 대하여 직선 $y=k$ 와 한 점에서 만나야 하므로
 함수 $f(x)$ 는 일대일대응이어야 한다.

(i) $ax+b < 0$ 일 때, 함수 $f(x) = \frac{-2x+9}{x-5} = \frac{-1}{x-5} - 2$ 의

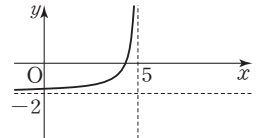
그래프는 다음 그림과 같다.

㉠ $a > 0$ 일 때, $ax+b < 0$ 에서 $ax < -b, x < -\frac{b}{a}$

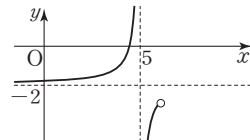
$-\frac{b}{a} < 5$ 일 때



$-\frac{b}{a} = 5$ 일 때

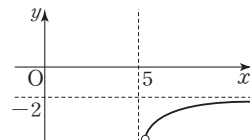


$-\frac{b}{a} > 5$ 일 때

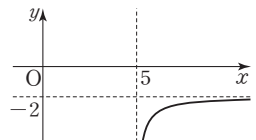


㉡ $a < 0$ 일 때, $ax+b < 0$ 에서 $ax < -b, x > -\frac{b}{a}$

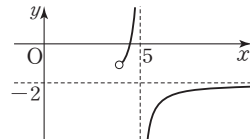
$-\frac{b}{a} > 5$ 일 때



$-\frac{b}{a} = 5$ 일 때



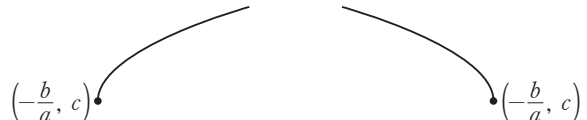
$-\frac{b}{a} < 5$ 일 때



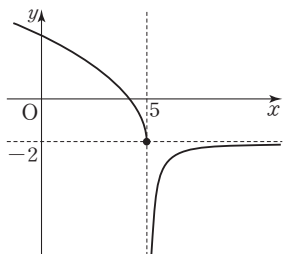
(ii) $ax+b \geq 0$ 일 때, 함수 $f(x) = \sqrt{ax+b+c}$ 의 그래프는 다음
 그림과 같다.

$a > 0$ 일 때

$a < 0$ 일 때



(i), (ii)에서 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되는 경우를 찾아보면
 $a > 0$ 일 때 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되는 경우는 존재하지 않고,
 $a < 0$ 일 때 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이 되는 경우는 다음과 같이
 $-\frac{b}{a} = 5$ 이고, $c = -2$ 가 될 때뿐이다.



$$\therefore \frac{b}{a} + c = (-5) + (-2) = -7$$

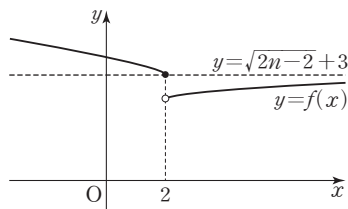
715

답 8

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하기 위해서는 $f(x)$ 는 일대일대응이어야 한다.

이때 $x \leq 2$ 에서 함수 $y = \sqrt{-x+2n+3}$ 의 치역은 $\{y | y \geq \sqrt{2n-2}+3\}$ 이므로

$g(x) = -\frac{4}{x+n} + a$ 라 할 때, 조건 ㉞를 만족시키려면 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = \sqrt{2n-2}+3$ 을 점근선으로 가져야 한다. $\therefore a = \sqrt{2n-2}+3$



한편, 직선 $y = 2x$ 는 점 $(2, 4)$ 를 지나므로

조건 ㉞와 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x$ 가 서로 만나지 않기 위해서는

$f(2) > 4$ 이고 $g(2) \leq 4$ 이어야 한다.

$f(2) > 4$ 에서 $\sqrt{2n-2}+3 > 4$, $\sqrt{2n-2} > 1$

$$2n-2 > 1 \quad \therefore n > \frac{3}{2} \quad \dots\dots ㉟$$

한편, $g(2) = -\frac{4}{2+n} + \sqrt{2n-2}+3$ 이므로

㉟에 의하여 n 에 2부터 차례대로 대입하여 $g(2) \leq 4$ 를 만족시키는 자연수 n 을 찾을 수 있다.

(i) $n=2$ 일 때,

$$g(2) = -\frac{4}{4} + \sqrt{4-2}+3 = 2 + \sqrt{2} \leq 4 \text{이므로}$$

조건 ㉞를 만족한다.

(ii) $n \geq 3$ 일 때,

n 의 값이 커지면 $-\frac{4}{2+n}$ 의 값은 커지고 $\sqrt{2n-2}+3$ 의 값은 커지므로

n 의 값이 커짐에 따라 $-\frac{4}{2+n} + \sqrt{2n-2}+3$ 의 값도 커진다.

$$\text{이때 } n=3 \text{이면 } g(2) = -\frac{4}{5} + 2 + 3 = \frac{21}{5} > 4 \text{이므로}$$

$n \geq 3$ 이면 조건 ㉞를 만족하지 않는다.

(i), (ii)에서 주어진 조건을 만족할 때, $n=2$ 이고

$$a = \sqrt{4-2}+3 = \sqrt{2}+3 \text{이다.}$$

$$\therefore (2a-3n)^2 = \{2(\sqrt{2}+3) - 3 \times 2\}^2 \\ = (2\sqrt{2})^2 = 8$$

716

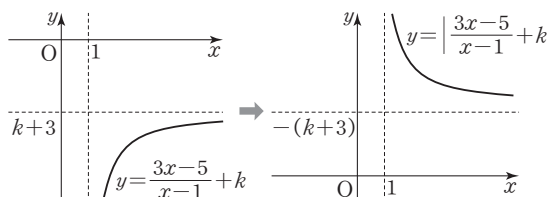
답 $k > 4$

함수 $y = \left| \frac{3x-5}{x-1} + k \right|$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{3x-5}{x-1} + k$ 의 그래프의 x 축 아래 부분을 x 축에 대하여 대칭이동시킨 것이다.

함수 $y = \frac{3x-5}{x-1} + k = \frac{-2}{x-1} + k + 3$ 의 그래프의 점근선의 방정식이 $x=1$, $y=k+3$ 이므로

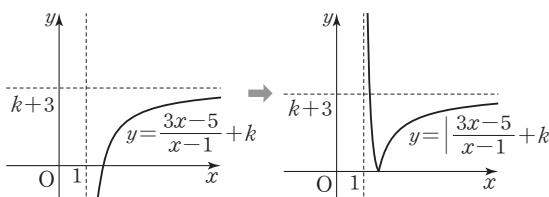
$k+3$ 의 값에 따라 $x > 1$ 에서 함수 $y = \left| \frac{3x-5}{x-1} + k \right|$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

(i) $k+3 \leq 0$ 일 때, 즉 $k \leq -3$ 일 때



$1 < x_1 < x_2 < 2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) > f(x_2)$ 이므로 $f(x_1) < 5 < f(x_2)$ 를 만족시키는 x_1, x_2 가 존재하지 않는다.

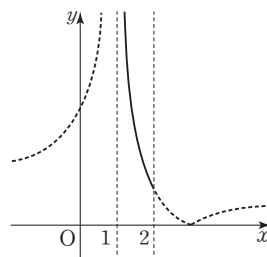
(ii) $k+3 > 0$ 일 때, 즉 $k > -3$ 일 때



$x=2$ 일 때 함수 $y = \frac{3x-5}{x-1} + k$ 의 함수값이 $k+1$ 이므로

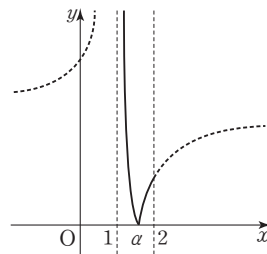
$k+1$ 의 값에 따라 $1 < x < 2$ 에서 함수 $y = \left| \frac{3x-5}{x-1} + k \right|$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.

㉠ $k+1 \leq 0$ 일 때, 즉 $-3 < k \leq -1$ 일 때



$1 < x_1 < x_2 < 2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) > f(x_2)$ 이므로 $f(x_1) < 5 < f(x_2)$ 를 만족시키는 x_1, x_2 가 존재하지 않는다.

㉡ $k+1 > 0$ 일 때, 즉 $k > -1$ 일 때



함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 a ($1 < a < 2$)라 하면 $a < x_2 < 2$ 일 때,

$f(x_1) < f(x_2)$, $x_1 < x_2$ 를 만족시키는 x_1 이 항상 존재한다.
 이때 $f(x_1) < 5 < f(x_2)$ 를 만족시키려면 $a < x_2 < 2$ 이고
 $f(x_2) > 5$ 인 x_2 가 존재해야 하므로 $f(2) > 5$ 이면 된다.
 즉, $f(2) = |1+k| = k+1 > 5$ 에서 $k > 4$ 이다.
 (i), (ii)에서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $k > 4$ 이다.

717 ㉮ 9

세 점 P, Q, M의 좌표를 각각 (x_1, y_1) , (α, β) , (x_2, y_2) 라 하자.

점 M은 선분 PQ의 중점이므로 $M\left(\frac{\alpha+x_1}{2}, \frac{\beta+y_1}{2}\right)$

따라서 $x_2 = \frac{\alpha+x_1}{2}$, $y_2 = \frac{\beta+y_1}{2}$ 이므로

$$x_1 = -\alpha + 2x_2, y_1 = -\beta + 2y_2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때 점 P는 직선 $y = -x + 2$ 위의 점이므로

$$y_1 = -x_1 + 2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

㉮에 ㉮을 대입하면

$$-\beta + 2y_2 = -(-\alpha + 2x_2) + 2$$

$$2y_2 = -2x_2 + \alpha + \beta + 2$$

$$y_2 = -x_2 + \frac{\alpha + \beta + 2}{2}$$

따라서 점 M은 직선 $y = -x + \frac{\alpha + \beta + 2}{2}$,

즉 $x + y - \frac{\alpha + \beta + 2}{2} = 0$ 위의 점이다.

주어진 조건에서 점 M과 원점 사이의 거리의 최솟값은 $2\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{\left| -\frac{\alpha + \beta + 2}{2} \right|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 2\sqrt{2}, \quad \left| -\frac{\alpha + \beta + 2}{2} \right| = 4$$

$$|\alpha + \beta + 2| = 8$$

$$\therefore \alpha + \beta + 10 = 0 \text{ 또는 } \alpha + \beta - 6 = 0$$

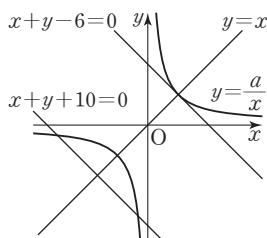
이때 $\alpha + \beta + 10 = 0$ 은 점 Q가 직선 $x + y + 10 = 0$ 위의 점임을 의미하고,

$\alpha + \beta - 6 = 0$ 은 점 Q가 직선 $x + y - 6 = 0$ 위의 점임을 의미하므로

주어진 조건을 만족시키는 점 Q의 개수가 3이기 위해서는

함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프와 두 직선 $x + y + 10 = 0$, $x + y - 6 = 0$ 이

만나는 점의 개수는 3이어야 한다. ㉮



이때 함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프와 두 직선 $x + y + 10 = 0$, $x + y - 6 = 0$ 은

모두 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 ㉮을 만족하려면

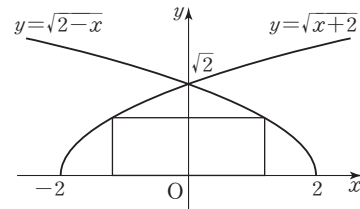
함수 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프는 두 직선 $y = x$, $x + y - 6 = 0$ 의 교점인

점 (3, 3)을 지나야 한다.

따라서 $3 = \frac{a}{3}$ 에서 $a = 3^2 = 9$ 이다.

718 ㉮ ①

두 함수 $y = \sqrt{x+2}$, $y = \sqrt{2-x}$ 의 그래프를 나타내면 다음 그림과 같다.



구하는 직사각형의 세로의 길이를 a ($0 < a < \sqrt{2}$)라 하면

..... TIP

$\sqrt{2-x} = a$ 에서 $x = 2 - a^2$ 이므로 직사각형의 가로의 길이는 $4 - 2a^2$ 이다.

따라서 직사각형의 둘레의 길이는

$$2(4 - 2a^2 + a) = -4\left(a^2 - \frac{1}{2}a\right) + 8 = -4\left(a - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{33}{4}$$

이므로 $a = \frac{1}{4}$ 일 때, 최댓값 $l = \frac{33}{4}$ 을 갖는다.

이때 직사각형의 세로의 길이는 $a = \frac{1}{4}$, 가로의 길이는 $4 - 2a^2 = \frac{31}{8}$

이므로 직사각형의 넓이는 $S = \frac{1}{4} \times \frac{31}{8} = \frac{31}{32}$ 이다.

$$\therefore \frac{8S}{l} = \frac{8 \times \frac{31}{32}}{\frac{33}{4}} = \frac{31}{33}$$

TIP

만약 직사각형의 가로의 길이를 $2k$ ($0 < k < 2$)라 하면

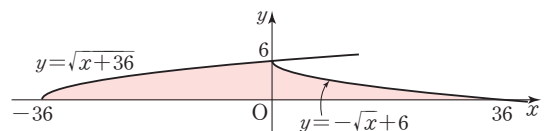
세로의 길이는 $\sqrt{2-k}$ 이고

직사각형의 둘레의 길이는 $2(2k + \sqrt{2-k})$ 이다.

이와 같은 무리식이 포함된 식의 최댓값을 구하는 것은 어려우므로 본풀이와 같이 세로의 길이를 기준으로 풀이하는 것이 좋다.

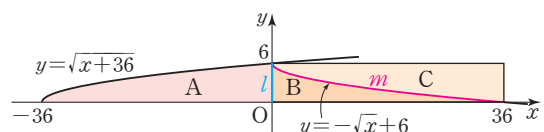
719 ㉮ 259

두 함수 $y = \sqrt{x+36}$, $y = -\sqrt{x+6}$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형을 나타내면 다음 그림과 같다.



이때 함수 $y = \sqrt{x+36}$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 36만큼, y 축의 방향으로 6만큼 평행이동하면

함수 $y = -\sqrt{x+6}$ 의 그래프와 일치하므로 색칠한 두 도형 A와 C가 서로 합동이다.



선분 $x=0$ ($0 \leq y \leq 6$)을 l 이라 하고, 곡선 $y = -\sqrt{x+6}$ ($0 \leq x \leq 36$)을 m 이라 하면 구하는 점의 개수는 x 축, y 축, $x=36$, $y=6$ 으로

둘러싸인 직사각형의 둘레 및 내부에 포함되는 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수에서 선분 l 위에 있는 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 빼고, 곡선 m 위에 있는 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 더한 것과 같다. TIP1

이때 선분 l 위에 있는 x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 점의 개수와 곡선 m 위에 있는 x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 점의 개수가 7로 서로 같다. TIP2

즉, 구하는 점의 개수는 x 축, y 축, $x=36$, $y=6$ 으로 둘러싸인 직사각형의 둘레 및 내부에 포함되는 x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 점의 개수와 같다.

따라서 $0 \leq x \leq 36$ 에서 정수인 x 는 37개, $0 \leq y \leq 6$ 에서 정수인 y 는 7개이므로 구하는 값은 $37 \times 7 = 259$ 이다.

TIP1

구하는 점의 개수를 두 도형 A, B의 내부와 경계에 있는 점의 개수의 합으로 구할 때, 선분 l 위의 점의 개수를 중복해서 세게 된다.

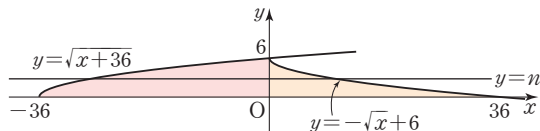
또한 도형 A와 도형 C가 합동이므로 두 도형 A, B를 두 도형 B, C로 바꾸어 생각할 수 있고, 이때 두 도형 B, C의 내부와 경계에 있는 점의 개수를 B, C를 합친 직사각형의 내부와 경계에 있는 점의 개수로 구할 때, 곡선 m 위의 점의 개수를 한 번 빼서 세게 된다.

TIP2

곡선 $y = -\sqrt{x} + 6$ 위의 점의 y 좌표가 n 이면 x 좌표는 $(n-6)^2$ 이므로 y 좌표가 정수일 때 x 좌표도 정수이다. 따라서 곡선 m 위에 있는 x 좌표, y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는 y 좌표가 정수인 점의 개수와 같다. 또한 선분 l 위에 있는 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수도 y 좌표가 정수인 점의 개수와 같으므로 y 좌표의 범위 $0 \leq y \leq 6$ 에서 두 부분 위에 있는 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는 7로 같다.

다른 풀이

두 함수 $y = \sqrt{x+36}$, $y = -\sqrt{x} + 6$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형을 나타내면 다음 그림과 같다.



도형의 내부 또는 경계에 포함되는 점 중 y 좌표가 n 인 점의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. (단, n 은 $0 \leq n \leq 6$ 인 정수)

$$\sqrt{x+36} = n \text{에서 } x = n^2 - 36$$

$$-\sqrt{x} + 6 = n \text{에서 } x = (n-6)^2 \text{이고, } n^2 - 36, (n-6)^2 \text{은 모두}$$

정수이므로 $n^2 - 36 \leq x \leq (n-6)^2$ 인 정수 x 의 개수는

$$(n-6)^2 - (n^2 - 36) + 1 = -12n + 73 \text{에서 } f(n) = 73 - 12n \text{이다.}$$

따라서 구하는 점의 개수는

$$f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(6)$$

$$= 73 + (73 - 12) + (73 - 24) + (73 - 36)$$

$$+ (73 - 48) + (73 - 60) + (73 - 72)$$

$$= 73 \times 7 - 12 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 259$$

720

①

(i) $1 \leq x \leq 6$ 일 때 부등식 $ax - 1 \leq \frac{3x}{x+2}$ 가 성립하려면

$$y = ax - 1 \text{의 함숫값이 } y = \frac{3x}{x+2} \text{의 함숫값보다 항상 작거나}$$

같아야 하므로 $1 \leq x \leq 6$ 에서 직선 $y = ax - 1$ 이 함수 $y = \frac{3x}{x+2}$ 의 그래프보다 아래쪽 또는 같게 위치해야 한다.

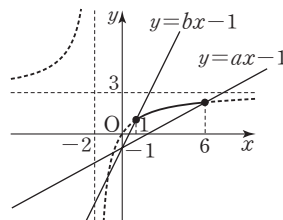
(ii) $1 \leq x \leq 6$ 일 때 부등식 $\frac{3x}{x+2} \leq bx - 1$ 이 성립하려면 $y = bx - 1$ 의

$$\text{함숫값이 } y = \frac{3x}{x+2} \text{의 함숫값보다 항상 크거나 같아야 하므로}$$

$1 \leq x \leq 6$ 에서 직선 $y = bx - 1$ 이 함수 $y = \frac{3x}{x+2}$ 의 그래프보다 위쪽 또는 같게 위치해야 한다.

$1 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y = \frac{3x}{x+2} = \frac{-6}{x+2} + 3$ 의 그래프는 다음 그림과

같고, 두 직선 $y = ax - 1$, $y = bx - 1$ 은 y 절편이 -1 이고, 기울기가 각각 a , b 인 직선이다.



(i)에 의하여 a 의 값이 최대이려면

직선 $y = ax - 1$ 이 함수 $y = \frac{3x}{x+2}$ 의 그래프 위의 점 $(6, \frac{9}{4})$ 를

$$\text{지나야 하므로 } \frac{9}{4} = 6a - 1 \text{에서 } a = \frac{13}{24}$$

즉, a 의 최댓값은 $\frac{13}{24}$ 이다.

(ii)에 의하여 b 의 값이 최소이려면

직선 $y = bx - 1$ 이 함수 $y = \frac{3x}{x+2}$ 의 그래프 위의 점 $(1, 1)$ 을

$$\text{지나야 하므로 } 1 = b - 1 \text{에서 } b = 2$$

즉, b 의 최솟값은 2이다.

$$\text{따라서 구하는 곱은 } \frac{13}{24} \times 2 = \frac{13}{12}$$

721

⑤

$$\frac{n}{x^2 - m^2} - \frac{m-1}{x+m} = \frac{1}{x-m} \text{에서 (분모)} \neq 0 \text{이므로}$$

$$x^2 - m^2 \neq 0 \text{에서 } x \neq \pm m$$

..... ①

$$\text{또한 } \frac{n}{x^2 - m^2} - \frac{m-1}{x+m} = \frac{1}{x-m} \text{에서}$$

$$\frac{n}{x^2 - m^2} = \frac{m-1}{x+m} + \frac{1}{x-m}$$

$$\frac{n}{x^2 - m^2} = \frac{(m-1)(x-m) + (x+m)}{x^2 - m^2}$$

$$\frac{n}{x^2 - m^2} = \frac{mx - m^2 + 2m}{x^2 - m^2}$$

$$n = mx - m^2 + 2m (\because x^2 - m^2 \neq 0)$$

$$mx = m^2 - 2m + n$$

$$\therefore x = m - 2 + \frac{n}{m} \quad (\because mn \neq 0)$$

이때 조건 ㉔에 의하여

$$\left\{ x \mid \frac{n}{x^2 - m^2} - \frac{m-1}{x+m} = \frac{1}{x-m}, x \text{는 실수} \right\} = \emptyset$$

이어야 하므로 ㉑, ㉒에서

$$m - 2 + \frac{n}{m} = -m \text{ 또는 } m - 2 + \frac{n}{m} = m$$

(i) $m - 2 + \frac{n}{m} = -m$ 일 때,

$$m - 2 + \frac{n}{m} = -m \text{에서 } \frac{n}{m} = -2m + 2$$

$$\therefore n = -2m^2 + 2m$$

$f(x) = -2x^2 + 2x$ 라 하면 곡선 $y = f(x)$ 의 대칭축은 직선

$$x = \frac{1}{2} \text{이고}$$

$$f(1) = 0, f(2) = -4, f(3) = -12, f(4) = -24, f(5) = -40, \dots$$

이므로 조건 ㉔을 만족시키는 정수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 은 $(-3, -24), (-2, -12), (-1, -4), (2, -4), (3, -12), (4, -24)$

의 6개이다.

(ii) $m - 2 + \frac{n}{m} = m$ 일 때,

$$m - 2 + \frac{n}{m} = m \text{에서 } \frac{n}{m} = 2$$

$$\therefore n = 2m$$

따라서 조건 ㉔을 만족시키는 정수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 은 $(-15, -30), (-14, -28), (-13, -26), \dots, (-1, -2), (1, 2), (2, 4), (3, 6), \dots, (15, 30)$

의 30개이다.

(i), (ii)에서 구하는 정수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $6 + 30 = 36$ 이다.

722

$\frac{1}{1 \times n} + \frac{1}{2 \times (n-1)} + \frac{1}{3 \times (n-2)} + \dots + \frac{1}{n \times 1}$ 에서 각각의 분모에 곱해져 있는 두 수의 합이 $n+1$ 임을 이용하자. $1 \leq k \leq n$ 인 자연수 k 에 대하여

$$\begin{aligned} \frac{1}{k \times \{(n+1)-k\}} &= \frac{-1}{k \times (k-n-1)} \\ &= \frac{-1}{(k-n-1)-k} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k-n-1} \right) \\ &= \frac{1}{n+1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n+1-k} \right) \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} &\frac{1}{1 \times n} + \frac{1}{2 \times (n-1)} + \frac{1}{3 \times (n-2)} + \dots + \frac{1}{n \times 1} \\ &= \frac{1}{n+1} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n+1} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n-1} \right) + \frac{1}{n+1} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{n-2} \right) \\ &\quad + \dots + \frac{1}{n+1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{1} \right) \\ &= \frac{2}{n+1} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{2}{n+1} \times A = \frac{2A}{n+1} \end{aligned}$$

723

$$\text{㉑} -3 < k \leq -\frac{3}{2}$$

함수 $y = \sqrt{6x-3} + 2$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 구하면 다음과 같다.

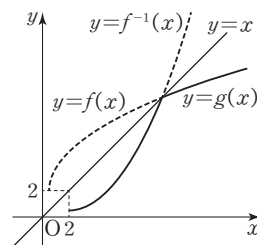
$$y - 2 = \sqrt{6x-3}, (y-2)^2 = 6x-3$$

$$6x = (y-2)^2 + 3$$

$$x \text{와 } y \text{를 서로 바꾸면 } 6y = (x-2)^2 + 3$$

$$y = \frac{1}{6}(x-2)^2 + \frac{1}{2} \text{이므로 } f^{-1}(x) = \frac{1}{6}(x-2)^2 + \frac{1}{2} \quad (x \geq 2) \text{이다.}$$

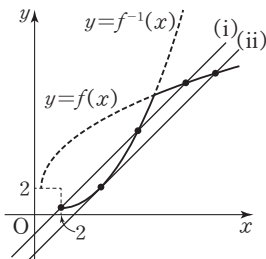
함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음 그림과 같다.



$h(k) = 3$ 을 만족시키려면 실수 k 의 값이 직선 $y = x + k$ 가

점 $(2, \frac{1}{2})$ 을 지날 때의 k 의 값보다는 작거나 같고,

직선 $y = x + k$ 가 $f(x) > f^{-1}(x)$ 일 때 함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프에 접할 때의 k 의 값보다는 커야 한다.



(i) 직선 $y = x + k$ 가 점 $(2, \frac{1}{2})$ 을 지날 때

$$\frac{1}{2} = 2 + k \text{에서 } k = -\frac{3}{2} \text{이다.}$$

(ii) 직선 $y = x + k$ 가 $f(x) > f^{-1}(x)$ 일 때의 함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프에 접할 때

$$\frac{1}{6}(x-2)^2 + \frac{1}{2} = x + k \text{에서 } x^2 - 4x + 7 = 6x + 6k$$

이차방정식 $x^2 - 10x + 7 - 6k = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (-5)^2 - (7 - 6k) = 0$$

$$6k = -18 \quad \therefore k = -3$$

(i), (ii)에서 구하는 k 의 값의 범위는 $-3 < k \leq -\frac{3}{2}$ 이다.

724

$$\text{㉑} 192$$

$$f(x) = \frac{bx}{x-a} = \frac{b(x-a) + ab}{x-a} = \frac{ab}{x-a} + b$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선의 방정식은 $x = a, y = b$ 이다.

이때 곡선 $y = f(x+2a) + a$ 는 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $-2a$ 만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 것이므로 곡선

$y = f(x+2a) + a$ 의 점근선의 방정식은

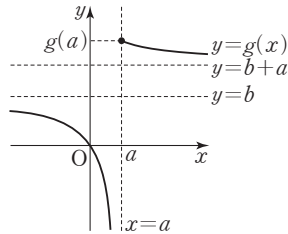
$x = a - 2a = -a, y = b + a$, 즉 $x = -a$ 와 $y = b + a$ 이다.

한편, $\{t|h(t)=1\}=\{t|-9\leq t\leq -8\}\cup\{t|t\geq k\}$ 에서 함수 $y=g(x)$ 와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 1이 되도록 하는 실수 t 의 값의 범위는

$$-9\leq t\leq -8 \text{ 또는 } t\geq k \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

(i) $b>0$ 인 경우

$ab>0$, $b+a>b>0$ 이므로 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 1이 되는 t 의 값의 범위는 $t<b$ 또는 $b+a<t\leq g(a)$ 이므로 $\textcircled{7}$ 을 만족시키지 않는다.

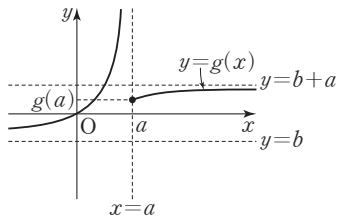
(ii) $b<0$ 인 경우

$$ab<0, b<b+a \text{이고}$$

$$g(a)=f(3a)+a=\frac{3}{2}b+a \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

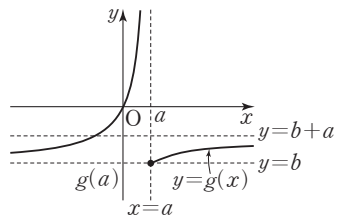
이므로 다음과 같이 경우를 나누어 살펴보자.

㉠ $b<g(a)$ 인 경우



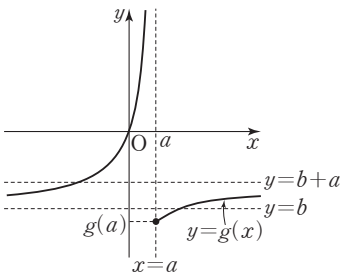
함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 1이 되는 t 의 값의 범위는 $b<t<g(a)$ 또는 $t\geq b+a$ 이므로 $\textcircled{7}$ 을 만족시키지 않는다.

㉡ $b=g(a)$ 인 경우



함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 1이 되는 t 의 값의 범위는 $t=g(a)$ 또는 $t\geq b+a$ 이므로 $\textcircled{7}$ 을 만족시키지 않는다.

㉢ $b>g(a)$ 인 경우



함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 의 교점의 개수가 1이 되는 t 의 값의 범위는 $g(a)\leq t\leq b$ 또는 $t\geq b+a$ 이다.

따라서 $\textcircled{7}$ 을 만족시키기 위해서는

$$g(a)=-9, b=-8, b+a=k$$

이어야 한다.

$$\textcircled{8} \text{에서 } g(a)=\frac{3}{2}\times(-8)+a=-12+a=-9 \text{이므로 } a=3$$

$$k=b+a=(-8)+3=-5$$

(i), (ii)에서

$$g(x)=\begin{cases} \frac{-8x}{x-3} & (x<3) \\ \frac{-8(x+6)}{x+3}+3 & (x\geq 3) \end{cases}$$

$$\text{즉, } g(x)=\begin{cases} \frac{-8x}{x-3} & (x<3) \\ -\frac{24}{x+3}-5 & (x\geq 3) \end{cases} \text{이므로}$$

$$g(-k)=g(5)=-\frac{24}{5+3}-5=-8$$

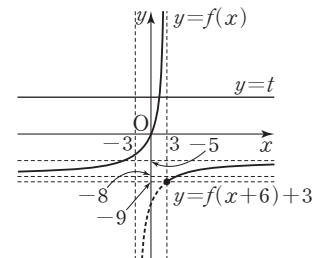
$$\therefore a\times b\times g(-k)=3\times(-8)\times(-8)=192$$

참고

함수 $f(x)=\frac{-8x}{x-3}$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<3) \\ f(x+6)+3 & (x\geq 3) \end{cases}$$

의 그래프와 직선 $y=t$ 는 다음 그림과 같다.



이때 함수 $h(t)$ 는

$$h(t)=\begin{cases} 0 & (t<-9) \\ 1 & (-9\leq t\leq -8 \text{ 또는 } t\geq -5) \\ 2 & (-8<t<-5) \end{cases}$$

이다.